



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-

2045 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA
JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
DAERAH TAHUN 2025-2029.

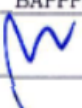
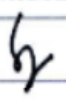
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau riset dan inovasi didalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
2. Peta Jalan adalah dokumen perencanaan strategis yang memvisualisasi bagaimana suatu tujuan akan dicapai dari waktu ke waktu.
3. Pemajuan adalah sebuah konsep yang merujuk pada tindakan atau proses untuk mengembangkan, meningkatkan atau mendorong sesuatu agar menjadi lebih baik, maju atau berhasil.
4. Ilmu Pengetahuan adalah upaya sistematis untuk memahami dunia alam dan sosial melalui observasi, eksperimen dan penalaran Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menemukan fakta, membangun teori dan mengembangkan pemahaman tentang bagaimana segala sesuatu bekerja.
5. Teknologi adalah penerapan praktis dari ilmu pengetahuan untuk tujuan tertentu seringkali untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan atau meningkatkan kualitas hidup manusia.
6. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
7. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan untuk melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan prinsip dasar pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang baik dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah;
- b. memberikan pedoman perencanaan riset dan inovasi bagi Pemerintah Daerah guna mendukung kebijakan pemerintah daerah;
- c. memberikan kerangka kebijakan, pendanaan, dan kelembagaan;
- d. memberikan pedoman pelaksanaan rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi daerah; dan
- e. memberikan acuan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah.

BAB III

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 4

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan.
 - b. BAB II : Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah.
 - c. BAB III : Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah.
 - d. BAB IV : Analisis Kesenjangan Kemampuan Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi Di Daerah

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- e. BAB V : Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
 - f. BAB VI : Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah.
 - g. BAB VII : Program Indikatif
 - h. BAB VIII : Penutup
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah disusun secara sistematis dan terarah sehingga menjadi panduan dalam pelaksanaan riset dan inovasi di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Daerah menjadi bagian dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 7

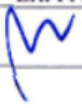
Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 disusun mengacu dan diintegrasikan dengan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Tahun 2025-2045;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. Kebijakan strategis nasional/daerah dan dokumen perencanaan pembangunan nasional/daerah lainnya.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali untuk dilakukan revisi dalam hal:
 - a. setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 - b. dalam rangka penyesuaian kebutuhan kebijakan Pemerintah Daerah seperti penyesuaian produk unggulan Daerah; dan/atau
 - c. dalam rangka penyesuaian kebutuhan kebijakan Pemerintah Daerah seperti penyesuaian permasalahan utama Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai perkembangan pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum koordinasi dan diskusi.
- (5) Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

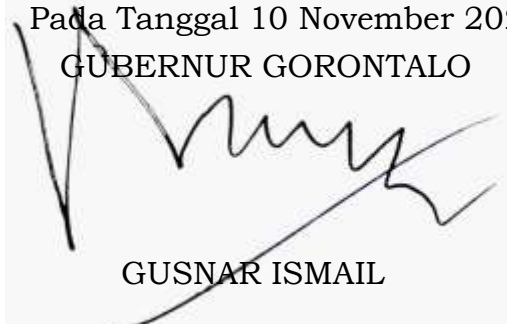
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada Tanggal 10 November 2025

GUBERNUR GORONTALO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gusnar Ismail', is written over a light gray rectangular background.

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 10 November 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sofian Ibrahim', is written over a light gray rectangular background.

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 27

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai bagian dari upaya strategis dalam memperkuat ekosistem Riset dan Inovasi Daerah. Penyusunan dokumen ini langkah yang strategis dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, dengan harapan terwujudnya sinergi dan keselarasan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan penguatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Penyusunan RIPJPID ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, Perpres No. 78 Tahun 2021 terutama pasal 4 yang menegaskan perlunya penyusunan rencana induk dan pemajuan IPTEK dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi, Peraturan BRIN No.5 Tahun 2023, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengintegrasikan dokumen RIPJPID ke dalam dokumen perencanaan daerah lainnya, terutama RPJPD, RPJMD, dan Renstra perangkat daerah terkait. Hal ini bertujuan agar kebijakan riset dan inovasi tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi arus utama (*mainstreaming*) dalam strategi pembangunan lintas sektor dan lintas waktu, memperkuat sinergi perencanaan antara pusat dan daerah, serta mendorong inovasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen RIPJPID ini disusun dengan mengintegrasikan enam elemen utama ekosistem Riset dan Inovasi Daerah, yaitu kebijakan dan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, kemitraan strategis, budaya riset, keterpaduan program, dan kesesuaian dengan perkembangan global. Keenam elemen ini menjadi fondasi dalam membangun kerangka riset dan inovasi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan lokal maupun dinamika global. Di Provinsi Gorontalo, pendekatan ini diarahkan secara strategis untuk mendukung pengembangan lima produk unggulan daerah, yaitu; 1) budidaya sapi ternak potong, 2) industri pengolahan jagung, 3) industri kelapa, 4) industri pengolahan ikan laut, dan 5) ekonomi kreatif.

Fokus program riset dan inovasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan, tetapi juga dirancang untuk menjawab permasalahan utama daerah yang meliputi kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, rendahnya tingkat kewirausahaan, dan belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata. Oleh karena itu, peta jalan riset dan inovasi Provinsi Gorontalo tahun 2025–2029 telah dirancang secara tematik dan bertahap untuk mengarahkan intervensi riset yang aplikatif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dokumen RIPJPID diharapkan dapat mendorong penyelarasan antara agenda riset dengan kebutuhan pembangunan sektor-sektor unggulan daerah, sekaligus menjadi fondasi dalam perencanaan program riset dan pengembangan IPTEK lima tahun ke depan.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Induk Penelitian dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 dapat menjadi landasan strategis dalam mewujudkan Provinsi Gorontalo yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Keterkaitan RIPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH	11
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi Gorontalo	10
2.1.1 Aspek Geografis	10
A. Adminitrasi Kewilayahan	11
B. Kondisi Topografi	12
C. Kondisi Morfologi	13
D. Kondisi Geologi	15
E. Kondisi Klimatologi	17
F. Kondisi Hidrologi	17
G. Penggunaan Lahan	19
2.1.2 Aspek Kependudukan	23
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	25
2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan Ekonomi	25
A. Pertumbuhan PDRB	25
B. Laju Inflasi	29
C. Indeks Gini	30
D. Kemiskinan	32
2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya	34
A. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	34
B. Indeks Pembangunan Manusia	36
2.1.3.3 Aspek Pelayanan Umum	38
A. Pendidikan	38
B. Kesehatan	42
C. Pekerjaan Umum	48
2.1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	53
2.1.5 Aspek Pelayanan Publik	53
2.1.6 Aspek Daya Saing Daerah	55
2.1.7 Usulan Produk Unggulan Daerah (PUD)	58
2.1.8 Usulan Permasalahan Utama Daerah	61
2.2 Gambaran Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah Provinsi Gorontalo	69
Kemampuan Melakukan Kajian untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (evidence-based policy)	69
Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Saat Ini pada Setiap PUD yang Diusulkan	80

2.2.3.	Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Saat Ini pada Setiap Permasalahan Utama Daerah yang Diusulkan	124
BAB III	TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH..	144
3.1	Tantangan Dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Datang	144
3.2	Peluang dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Mendatang	151
3.3	Kondisi yang Diharapkan : EBP dan Ekosistem RID	155
3.3.1	Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>)	159
3.3.2	Ekosistem RID Tematik Produk Unggulan Daerah (PUD)	161
3.3.3	Ekosistem RID Tematik Permasalahan Utama Daerah	210
BAB IV	STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH	229
4.1	Kemampuan Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti	229
4.2	Tematik Produk Unggulan (PUD)	230
4.2.1	PUD Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Potong	230
4.2.2	PUD Industri Pengolahan Jagung	243
4.2.3	PUD Industri Pengolahan Kelapa	256
4.2.4	PUD Industri Pengolahan Ikan Laut	267
4.2.5	PUD Ekonomi Kreatif	279
4.3	Tematik Permasalahan Utama Daerah yang Diusulkan	294
BAB V	STRATEGI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH	330
5.1	Strategi Melakukan Kajian untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (<i>evidence-based policy</i>)	330
5.2	Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).....	335
5.3	Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Penyelesaian Permasalahan Daerah	337
BAB VI	PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH	341
6.1	Kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).....	343
6.2	Tematik Produk Unggulan Daerah (PUD)	345
6.3	Tematik Permasalahan Utama Daerah	415
BAB VII	PROGRAM INDIKATIF	416
7.1	Kebijakan Berbasis Bukti (<i>Evidence-Based Policy</i>)	416
7.2	Tematik Produk Unggulan Daerah (PUD)	418
7.3	Tematik Permasalahan Utama Daerah	441
BAB VIII	PENUTUP	453
8.1	Kesimpulan	453
8.2	Rekomendasi Kebijakan	454
	DAFTAR PUSTAKA	457

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota	12
Tabel 2.2	Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo	14
Tabel 2.3	Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo.....	17
Tabel 2.4	Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Provinsi Gorontalo	18
Tabel 2.5	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga dan Harga Konstan 2020-2024 (Milyar Rupiah)	27
Tabel 2.6	PDRB-ADHB dan ADHK Menurut Pengeluaran, Tahun 2020-2024	28
Tabel 2.7	APK dan APM Provinsi Gorontalo Menurut Jenjang Pendidikan (persen) Tahun 2024	40
Tabel 2.8	Indikator Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Gorontalo	55
Tabel 2.9	Data Skor IDSD Tahun 2023	55
Tabel 2.10	Data Skor IDSD Tahun 2024	57
Tabel 2.11	Rekomendasi Prioritas Program Tahun 2025-2029 (Rantek RPJMD Tahun 2025-2029)	64
Tabel 2.12	SDM Aparatur Bappeda Provinsi Gorontalo Berdasarkan Komposisi Struktur Administrasi Tahun 2023	74
Tabel 2.13	Jumlah Aparatur Bappeda Provinsi Gorontalo Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	74
Tabel 2.14	Perbandingan Capaian Kinerja Bidang Riset dan Inovasi Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya	75
Tabel 2.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya	76
Tabel 2.16	Data Judul Penelitian yang Telah Dilaksanakan Oleh Litbang Bappeda Provinsi Gorontalo Sejak Tahun 2017-2024	76
Tabel 2.17	Judul Inovasi Provinsi Gorontalo pada Aplikasi IGA Award Sejak Tahun 2022-2025	78
Tabel 2.18	Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Provinsi Gorontalo	85
Tabel 2.19	Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Industri Pengolahan Jagung Di Provinsi Gorontalo	92
Tabel 2.20	Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Industri Pengolahan Kelapa Di Provinsi Gorontalo	100
Tabel 2.21	Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Industri Pengolahan Ikan Di Provinsi Gorontalo	110
Tabel 2.22	Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Ekonomi Kreatif Di Provinsi Gorontalo	120

Tabel 2.23	Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Permasalahan Utama Daerah Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo	124
Tabel 2.24	Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi Permasalahan Utama Daerah: Pengembangan Kewirausahaan di Provinsi Gorontalo	133
Tabel 2.25	Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi Permasalahan Utama Daerah: Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Gorontalo	136
Tabel 2.26	Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi Permasalahan Utama Daerah: Pengembangan Pariwisata di Provinsi Gorontalo	140
Tabel 3.1	Kondisi Yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Pengembangan Budidaya Ternak Sapi di Provinsi Gorontalo	166
Tabel 3.2	Kondisi Yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Industri Pengolahan Jagung di Provinsi Gorontalo	175
Tabel 3.3	Kondisi Yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Industri Pengolahan Kelapa di Provinsi Gorontalo	186
Tabel 3.4	Kondisi Yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Industri Pengolahan Ikan Laut di Provinsi Gorontalo	196
Tabel 3.5	Kondisi yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Ekonomi Kreatif di Provinsi Gorontalo	206
Tabel 3.6	Kondisi yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Permasalahan Utama Daerah: Penanggulangan kemiskinan Daerah di Provinsi Gorontalo	210
Tabel 3.7	Kondisi yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Permasalahan Utama Daerah: Percepatan Penuntasan Stunting di Provinsi Gorontalo	214
Tabel 3.8	Kondisi yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Permasalahan Utama Daerah: Pengembangan Kewirausahaan di Provinsi Gorontalo	217
Tabel 3.9	Kondisi yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Permasalahan Utama Daerah: Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Gorontalo	221
Tabel 3.10	Kondisi yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Permasalahan Utama Daerah: Pengembangan Pariwisata di Provinsi Gorontalo	225
Tabel 4.1	Analisis Kesenjangan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti	229
Tabel 4.2	Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk PUD Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Potong	239
Tabel 4.3	Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk PUD Industri Pengolahan Jagung	251
Tabel 4.4	Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk PUD Industri Pengolahan Kelapa	263

Tabel 4.5	Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk PUD Industri Pengolahan Ikan Laut di Provinsi Gorontalo	274
Tabel 4.6	Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk PUD Ekonomi Kreatif di Provinsi Gorontalo	289
Tabel 4.7	Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Permasalahan Utama Daerah: Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo	296
Tabel 4.8	Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Permasalahan Utama Daerah: Percepatan Penuntasan Stunting di Provinsi Gorontalo ...	303
Tabel 4.9	Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Permasalahan Utama Daerah: Pengembangan Kewirausahaan di Provinsi Gorontalo	310
Tabel 4.10	Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Permasalahan Utama Daerah: Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Gorontalo	317
Tabel 4.11	Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Permasalahan Utama Daerah: Pengembangan Pariwisata di Provinsi Gorontalo	324
Tabel 5.1	Analisis Strategi Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Provinsi Gorontalo	331
Tabel 5.2	Analisis Strategi Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo	332
Tabel 5.3	Analisis Strategi Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo.....	333
Tabel 5.4	Analisis Strategi Budaya Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo.....	333
Tabel 5.5	Analisis Strategi Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah	334
Tabel 5.6	Analisis Strategi Penyelarasan dengan Perkembangan Global	335
Tabel 5.7	Strategi dan Arag Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.....	336
Tabel 5.8	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mengurai Permasalahan Utama Daerah	339
Tabel 6.1	Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) untuk PUD Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Potong di Provinsi Gorontalo	346
Tabel 6.2	Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) untuk PUD Industri Pengolahan Jagung di Provinsi Gorontalo	357
Tabel 6.3	Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) untuk PUD Industri Pengolahan Kelapa di Provinsi Gorontalo	370
Tabel 6.4	Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) untuk PUD Industri Pengolahan Ikan Laut di Provinsi Gorontalo	383
Tabel 6.5	Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) untuk PUD Ekonomi Kreatif di Provinsi Gorontalo	399
Tabel 6.6	Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Pada Permasalahan Utama Daerah	416

Tabel 7.1	Indikasi Program Untuk PUD Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Potong	419
Tabel 7.2	Indikasi Program Untuk PUD Industri Pengolahan Jagung	422
Tabel 7.3	Indikasi Program Untuk PUD Industri Pengolahan Kelapa	426
Tabel 7.4	Indikasi Program Untuk PUD Industri Pengolahan Ikan Laut	430
Tabel 7.5	Indikasi Program Untuk PUD Ekonomi Kreatif	434
Tabel 7.6	Indikasi Program Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah untuk Permasalahan Utama Daerah	441

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RIPJPID dengan Dokrenda Lainnya Berdasarkan INMEN Dalam Negeri No.2 Tahun 2025	8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Provinsi Gorontalo	11
Gambar 2.2	Peta Topografi Provinsi Gorontalo	13
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo	15
Gambar 2.4	Peta Geologi Provinsi Gorontalo	16
Gambar 2.5	Diagram Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	23
Gambar 2.6	Persentase Persebaran Penduduk Provinsi Gorontalo, 2024	24
Gambar 2.7	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	25
Gambar 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo dan Regional Sulawesi Tahun 2020-2024	28
Gambar 2.9	Perkembangan Inflasi Gorontalo 2020-2024	29
Gambar 2.10	Indeks Gini Provinsi Gorontalo dan Nasional Periode Maret 2019 September 2024	31
Gambar 2.11	Gini Rasio Provinsi Se-Sulawesi Tahun 2020-2024	31
Gambar 2.12	Grafik Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo dan Nasional Pada Tahun 2020-2024	32
Gambar 2.13	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo dan Nasional (Agustus 2020 – Agustus 2024)	34
Gambar 2.14	Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2020-2024	36
Gambar 2.15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Gorontalo Menurut Kelompok Umur Tahun 2024	38
Gambar 2.16	Grafik Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Provinsi Gorontalo 2023	41
Gambar 2.17	Grafik Usia Harapan Hidup Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2024.	43
Gambar 2.18	Grafik Angka Kematian Ibu Untuk Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024..	44
Gambar 1.19	Grafik angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024	46
Gambar 2.20	Grafik Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Ski 2023	48
Gambar 2.21	Indeks Lingkungan Hidup, Tahun 2020-2024	52
Gambar 2.22	Tahapan Menentukan PUD dan Hasil Analisis PUD Prioritas Untuk Provinsi Gorontalo	59
Gambar 2.23	Kajian Permasalahan Utama Daerah Provinsi Gorontalo	65

Gambar 2.24	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo	71
Gambar 2.25	<i>Cascading</i> Riset dan Inovasi Bappeda Provinsi Gorontalo	73
Gambar 2.6	Rasio Jenis Kelamin Provinsi Gorontalo Tahun 2022	20
Gambar 2.7	Diagram Persentase Persebaran Penduduk Provinsi Gorontalo, 2023	21
Gambar 2.8	Diagram TPT Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Gorontalo, Feb 2021, Feb 2022 dan Feb 2023	23
Gambar 2.9	Grafik Persentase Kemiskinan di Provinsi Gorontalo dan Nasional, 2007-2022	24
Gambar 2.10	Grafik Rata-Rata Distribusi PDRB Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2022..	26
Gambar 2.11	Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2023	29
Gambar 2.12	Tahapan Menentukan PUD dan Hasil Analisis PUD Prioritas Untuk Provinsi Gorontalo	39
Gambar 2.13	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo	51
Gambar 2.14	<i>Cascading</i> Riset dan Inovasi Bappeda Provinsi Gorontalo	50
Gambar 3.1	Jumlah Penelitian UNG Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2021-2024	148
Gambar 3.1	Jumlah Penelitian UNG Berdasarkan Sumber Pendanaan tahun 2021-2024	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah memiliki arah dan strategi pencapaian tujuan pembangunan yang diharapkan dapat menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat dalam segala bidang secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan upaya yang terencana secara terus menerus dan berorientasi pada perubahan yang dampaknya semakin lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat. Dinamika pembangunan seperti ini membutuhkan strategi yang berkelanjutan dan tidak hanya fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat tetapi juga menitikberatkan pada keseimbangan sumber daya alam dan lingkungan serta aspek kehidupan sosial masyarakat. Ini artinya bahwa pemerintah harus memiliki dasar yang kuat dan terpadu dalam perencanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan dan berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa terkecuali.

Perencanaan pembangunan merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan pendekatan holistik dan terpadu. Perencanaan pembangunan daerah tentunya mengacu pada perencanaan pembangunan nasional, namun setiap daerah secara otonom menentukan kebijakan arah pembangunan dan strategi pencapaian target pembangunan yang sesuai dengan struktur ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat. Rumusan arah dan strategi pembangunan daerah yang dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan terutama rencana kerja pembangunan (RKP), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan renstra.

Kualitas keberhasilan pembangunan mencerminkan siklus sistem perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi capaian yang dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi hingga tingkat desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan menekankan bahwa dalam menjalankan kebijakan pembangunan, maka pemerintah perlu menjamin pelaksanaan pembangunan secara terpadu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Ini artinya bahwa dalam menjalankan dinamika pembangunan secara sinergi dari pemerintah pusat hingga daerah dibutuhkan perencanaan yang dapat menjamin sinkronisasi arah pembangunan secara vertikal maupun horizontal yang efektif, efisien dan berkesinambungan untuk mencapai target pembangunan.

Sementara itu dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menekankan peningkatan daya saing daerah, efisiensi dan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah wajib meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintah seperti yang ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Di sisi lain untuk meningkatkan kualitas kebijakan dibutuhkan suatu inovasi yang strategis dan berbasis koordinasi, verifikasi, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu proses perencanaan kebijakan pembangunan membutuhkan kajian yang mendalam dari berbagai aspek tinjauan sehingga rumusan kebijakan mampu menyentuh sasaran yang potensial dalam mencapai target pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah harus mampu mengantisipasi juga berbagai pengaruh dinamika perubahan daerah dan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis seiring dengan perkembangan zaman dan fenomena alam. Namun demikian, baik proses perencanaan maupun penyusunan kebijakan pembangunan yang berkualitas berdasarkan bukti (*evidence*) yang bersifat terkini, relevan, representatif, dan valid masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, tak terkecuali bagi pemerintah Provinsi Gorontalo.

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang No.38 Tahun 2000 yang sebelumnya menyatu dengan Provinsi Sulawesi Utara. Lebih dari dua dekade pemerintah Provinsi Gorontalo telah menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai dimensi secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai dari pemenuhan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta program strategis lainnya. Fondasi pelaksanaan pembangunan yang berkualitas sangat bergantung pada rumusan perencanaan pembangunan daerah, oleh karena itu kebijakan perencanaan pembangunan harus matang dan bukan bersifat parsial dan sektoral tetapi harus dirumuskan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan sumber daya yang ada secara berkelanjutan.

Salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah Gorontalo sebelum merumuskan kebijakan pembangunan dalam perencanaan lima tahunan atau setiap tahun adalah hasil kajian yang *compatible*, objektif dengan data-data dan rekomendasi solutif yang dapat diimplementasikan dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan di daerah. Kualitas kebijakan pembangunan tanpa dukungan kajian ilmiah dan IPTEK menjadi tidak implementatif dan tidak efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan secara

akurat dan terukur. Dengan demikian hasil-hasil kajian secara ilmiah berbasis bukti dan *knowledge-based economy* menjadi fondasi yang memperkuat kebijakan perencanaan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menciptakan kondisi yang dibutuhkan (*necessary condition*) dalam mencapai visi misi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Upaya pemerintah dalam memenuhi perencanaan pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan, maka pemerintah mengatur sistem nasional ilmu pengetahuan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Regulasi ini menegaskan bahwa peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan riset dan inovasi sebagai bentuk kontribusi ilmu pengetahuan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan maka pemerintah menerbitkan Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi yang menjadi landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Disamping itu BRIN berfungsi untuk melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalam meningkatkan ekosistem riset dan inovasi di daerah peranan BRIDA sangat penting sebagai unit kerja pemerintah daerah yang diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, organisator, dan kolaborator dalam memecahkan permasalahan berbasis riset. Tujuan transformasi ini adalah penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah yang hasilnya dapat memperkuat dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang optimal dalam penyelesaian permasalahan prioritas daerah. Untuk itu Perpres No. 78 Tahun 2021 terutama pasal 4 ini juga mengarahkan perlunya penyusunan rencana induk dan pemajuan IPTEK dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi.

Kemudian pada pasal 67 Pasal 67 Perpres Nomor 78 tahun 2021 menyatakan bahwa BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistematis, komprehensif, partisipatif

memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah, berupa pemanfaatan hasil-hasil riset dan inovasi bagi pembangunan daerah.

Berdasarkan Perpres 78 tahun 2021 dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 tahun 2023, dokumen RIPJPID tersebut ditempatkan sebagai landasan dalam (dokumen) perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan. Landasan yang dimaksud adalah landasan atau salah satu sumber rujukan bagi (penyusunan) dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 79 Tahun 2016 bahwa untuk perumusan perencanaan, perumusan kebijakan teknis perencanaan, mengarahkan perencanaan dan melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan visi misi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan tugas dan fungsi dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda). Untuk melaksanakan fungsinya, maka salah satu bidang organisasi Bappeda Provinsi Gorontalo adalah Bidang Riset dan Inovasi yang berfungsi menyusun, merumuskan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan serta pengorganisasian penelitian dan program pengembangan di bidang ekonomi, sosbud, dan prasarana wilayah.

Untuk memperkuat fungsi bidang kelitbangan yang diharapkan mampu memberikan dukungan ilmiah berbasis *evidence* dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah, maka Bidang Riset dan Inovasi, Bappeda Provinsi Gorontalo perlu menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan penelitian yang linear dengan isu-isu strategis dalam menyelesaikan permasalahan prioritas daerah. Batasan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah diatur dalam Peraturan BRIN No.5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Namun rencana induk dan peta jalan penelitian yang linier dengan isu-isu strategis dan prioritas di Provinsi Gorontalo belum dikaji dan ditetapkan sebagai riset tematik dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan.

Oleh karena itu sangat penting untuk melakukan analisis Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Provinsi Gorontalo yang mengacu ke Peraturan BRIN No.5 Tahun 2023 disusun untuk jangka waktu lima (5) tahun yaitu untuk periode 2025-2030. Disamping itu RIPJPID merupakan amanat dari Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, invensi

serta inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta melaksanakan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan IPTEK di daerah.

RIPJPID adalah landasan dalam meningkatkan ekosistem riset dan inovasi yang menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan. Dalam RIPJPID memuat peran IPTEK dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah yang berbasis riset dan inovasi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD. RIPJPID disusun berdasarkan program/bidang prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJPID, RPJMD atau RPD sehingga hasil-hasil penelitian dan bukti ilmiah berkontribusi baik dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan melihat pentingnya arah kebijakan dan strategi riset dan inovasi, maka RIP-PID disusun dengan mempertimbangkan:

1. Dukungan terhadap Visi Jangka Panjang Provinsi Gorontalo 2025-2045 yang termuat dalam RPJPD yaitu Gorontalo, Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan
2. Arah kebijakan dan strategi pemerintah daerah serta program unggulan daerah Provinsi Gorontalo periode 2025-2030.
3. Arah kebijakan dan strategi Badan Riset dan Inovasi Nasional.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322
 12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)
 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah
16. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Daerah
17. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penerapan Inovasi Daerah

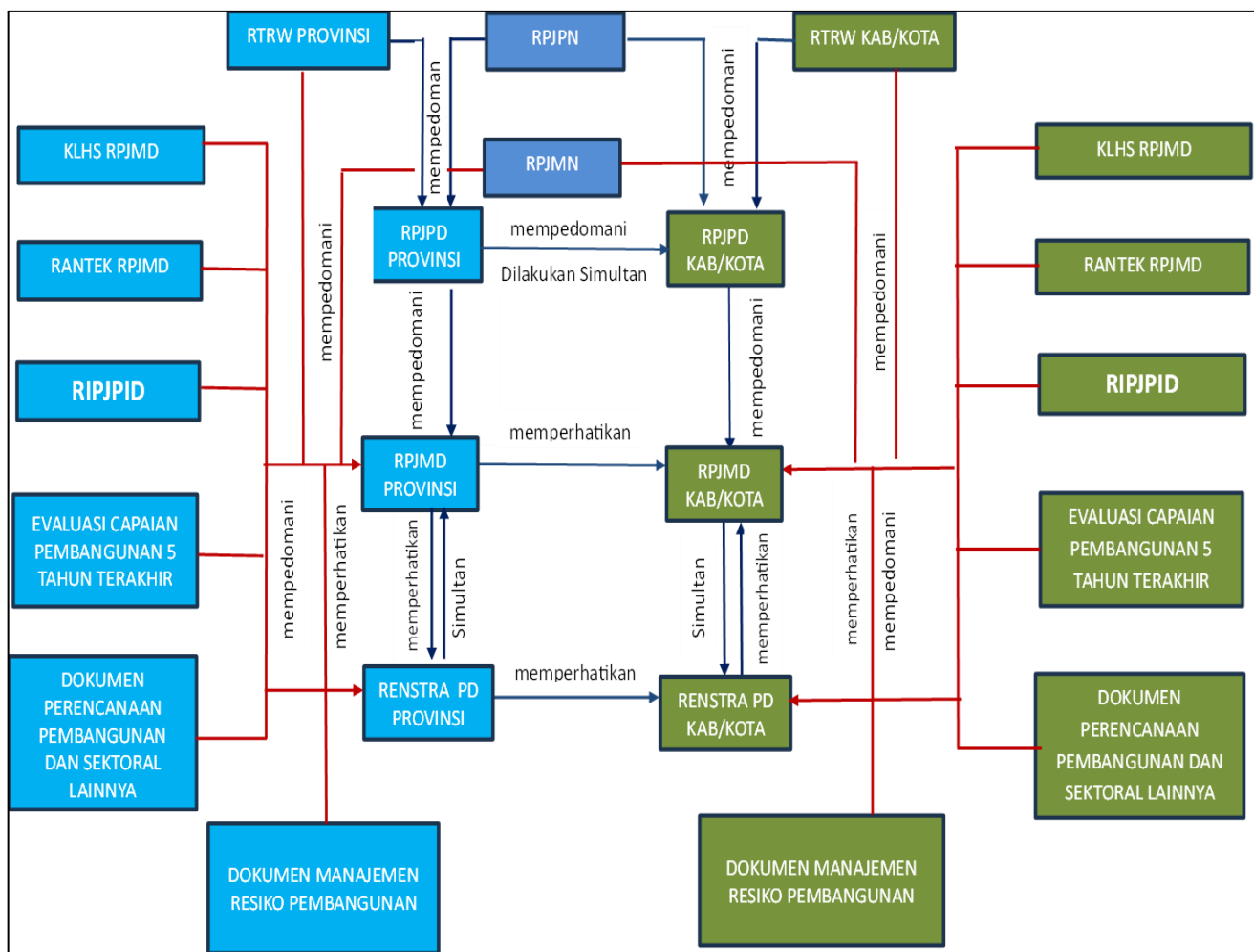
1.3 Maksud dan Tujuan

RIPJPID Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi pedoman kegiatan riset dan inovasi di daerah ini. Dokumen ini disusun sejalan dengan visi misi pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2030 yang diharapkan dapat menjadi peta jalan agenda-agenda riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo agar tercipta keterpaduan, keberlanjutan, dan tepat sasaran dalam memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah. Beberapa tujuan dalam dokumen ini, antara lain:

1. Menganalisis gambaran umum dan kondisi riset Provinsi Gorontalo.
2. Menganalisis produk unggulan daerah dan permasalahan utama daerah sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029
3. Menganalisis tema prioritas riset dan inovasi daerah Provinsi Gorontalo
4. Menganalisis tantangan dan peluang riset dan inovasi daerah Provinsi Gorontalo
5. Menyusun strategi peningkatan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah di Provinsi Gorontalo
6. Menyusun peta jalan program kegiatan prioritas riset dan inovasi daerah Provinsi Gorontalo yang relevan, terpadu, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Menyusun program indikatif yang merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Program indikatif penting untuk fokus pembangunan, solusi sistemik, penguatan produk unggulan, sinkronisasi pusat-daerah, peningkatan daya saing, efisiensi anggaran, dan kolaborasi stakeholder menuju pembangunan berkelanjutan.

1.4. Keterkaitan RIPJPID dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RIPJPID memiliki keterkaitan yang strategis dengan dokumen perencanaan daerah lainnya sebagai upaya memperkuat integrasi pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. RIPJPID harus diselaraskan dan terintegrasi ke dalam dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra PD, dan RKPD, agar arah kebijakan pemerintah secara konsisten mendorong pemanfaatan IPTEK dan inovasi dalam setiap tahapan pembangunan. Integrasi ini bertujuan untuk memperkuat perumusan kebijakan pemerintah yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing daerah. Dengan demikian, RIPJPID menjadi instrumen penting untuk menjembatani agenda pembangunan nasional dan daerah melalui pendekatan berbasis bukti dan inovasi yang berkelanjutan. Keterkaitan RIPJPID dengan dokumen perencanaan lainnya yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 disajikan melalui diagram yang terdapat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Hubungan RIPJPID dengan Dokrenda Lainnya Berdasarkan INMEN Dalam Negeri No.2 Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Analisis Rencana Induk Penelitian dan Peta Jalan IPTEK Daerah mengacu pada Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Untuk itu sistematika penulisan pada kajian ini meliputi :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, dasar hukum (peraturan perundangan terkait riset dan inovasi daerah), tujuan dan sasaran, dan keterkaitan RIPJPID dengan dokumen perencanaan lainnya

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Kajian pada bab ini berisi tentang: gambaran umum daerah Provinsi Gorontalo terutama aspek geografi; kependudukan; ketenagakerjaan, pelayanan public, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan usulan Produk Unggulan Daerah (PUD). Disamping itu menguraikan Gambaran kondisi Riset dan Inovasi di daerah yang meliputi: kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah Provinsi Gorontalo saat ini pada setiap permasalahan utama daerah yang sesuai tema prioritas.

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Bab ini membahas tantangan dalam pemanfaatan riset dan inovasi, peluang dalam memanfaatkan riset dan inovasi di masa datang. Disamping itu menguraikan kondisi yang diharapkan terkait *Evidence Based Policy* dan ekosistem riset inovasi daerah, kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi tematik produk unggulan daerah (PUD), dan ekosistem riset inovasi tematik permasalahan utama daerah.

BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEMAMPUAN MENGHASILKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kesenjangan (gap) antara kondisi awal kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan ekosistem riset dan inovasi di daerah terkait tema produk unggulan daerah maupun permasalahan utama daerah yang diusulkan, dibandingkan dengan kondisi akhir yang diharapkan.

BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Bagian bab ini memuat tentang strategi menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan ekosistem riset dan inovasi di daerah terkait tema produk unggulan daerah maupun permasalahan utama daerah dalam kurun waktu lima tahun.

BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pada bab ini memuat tentang langkah-langkah strategis akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan pengembangan produk-produk unggulan serta permasalahan utama daerah selama lima tahun.

BAB VII PROGRAM INDIKATIF

Bagian bab ini menguraikan tentang rencana program indikatif yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan hasil elaborasi terhadap pengembangan produk-produk unggulan daerah dan permasalahan utama daerah yang dianalisis dengan kerangka ekosistem riset dan inovasi daerah. Program Indikatif merupakan Program Tematik yang dilakukan secara lintas perangkat daerah (*cross cutting programme*) melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah yang kontekstual terhadap masing-masing usulan PUD dan permasalahan utama daerah. Program indikatif ini melibatkan perangkat daerah (PD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi tentang kesimpulan dari Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID), yang memuat 3 (tiga) substansi: perencanaan *evidence-based policy*, ekosistem riset dan inovasi di daerah untuk pengembangan PUD dan penyelesaian permasalahan utama daerah, dalam kurun waktu lima tahun (2025-2029) sebagai landasan penyusunan rancangan awal RPJMD periode yang sama.

BAB II

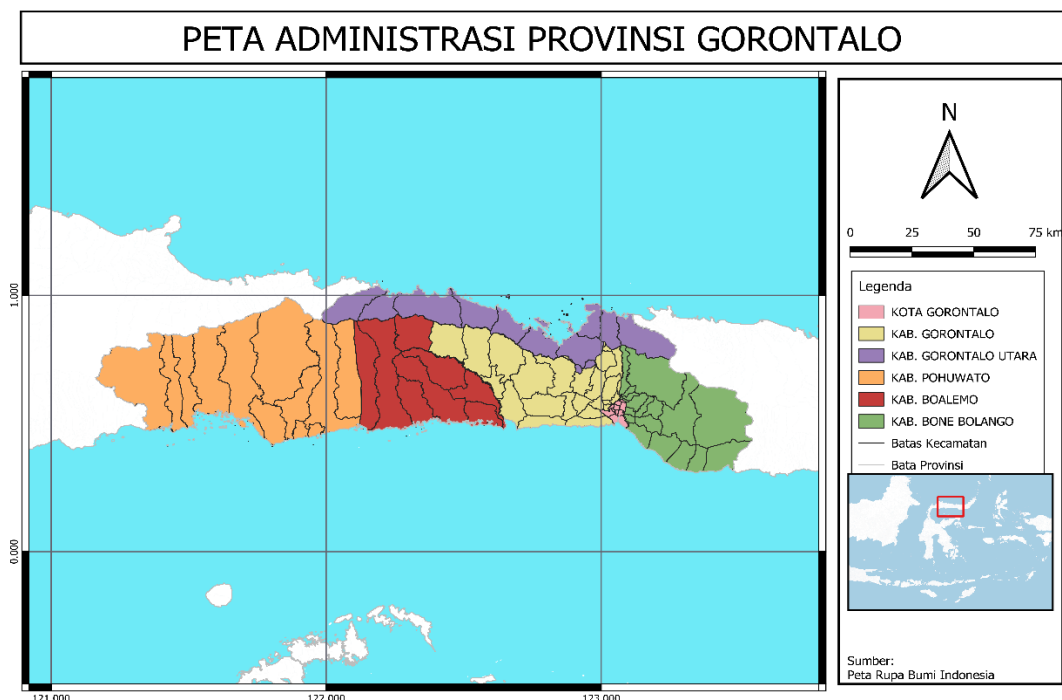
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi Gorontalo

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

A. Administrasi Kewilayahan

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang ke-32 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo yang dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis Provinsi Gorontalo terletak di antara 0°19' – 1°15' Lintang Utara dan 121°23' – 123°43' dengan luas wilayah sebesar 11.257,07 Km² atau sekitar 0,59% dari luas wilayah Indonesia. Pada Perencanaan RTRW Provinsi Gorontalo memiliki luas kurang lebih 2.107.785 Ha yang meliputi wilayah darat dan wilayah laut. Pada Gambar 2.1 ditunjukkan peta administrasi Provinsi Gorontalo yang memiliki posisi wilayah yang strategis karena di Bagian Selatan berbatasan langsung dengan salah satu teluk terbesar dan kaya dengan sumber daya alam di Indonesia yaitu Teluk Tomini, sedangkan di Bagian Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi. Sementara di Bagian Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah, dan di Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Provinsi Gorontalo
(Sumber: Modifikasi Peta Rupa Bumi Indonesia)

Secara Administratif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah yang memiliki luas yang lebih besar yaitu sekitar 36,34% dari luas Provinsi Gorontalo, sedangkan Kota Gorontalo merupakan wilayah dengan luas terkecil yaitu sekitar 0,59% dari luas Provinsi Gorontalo. Namun berdasarkan administrasi jumlah kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Gorontalo yaitu berjumlah 19 kecamatan, sedangkan jumlah kecamatan yang sedikit berada di Kabupaten Boalemo yaitu berjumlah 7 kecamatan (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota

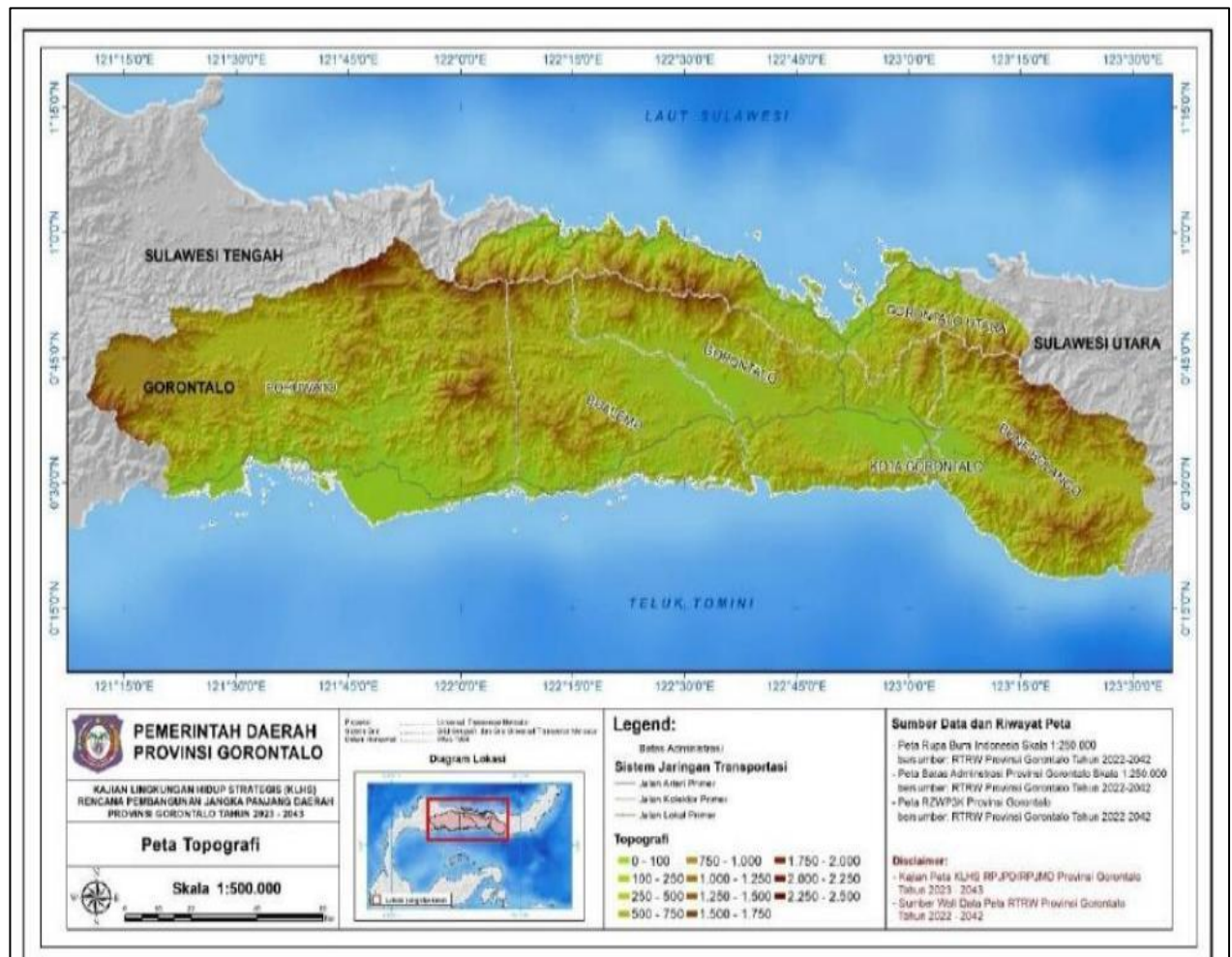
Kode Wilayah	Wilayah	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (KM ²)	Persentase (%)
			Kelurahan	Desa	Jumlah		
75.01	Kabupaten Gorontalo	19	14	191	205	2.160,364	17,97
75.02	Kabupaten Boalemo	7	-	84	84	1.830,865	15,23
75.03	Kabupaten Bone Bolango	18	5	160	165	1.888,998	15,71
75.04	Kabupaten Pohuwato	13	3	101	104	4.370,359	36,34
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	11	-	123	124	1.703,628	14,17
75.71	Kota Gorontalo	9	50	-	50	70,933	0,59
75	Provinsi Gorontalo	77	72	657	729	12.025,147	100

Sumber: Kepmendagri 100.1.1-1667 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

B. Kondisi Topografi

Berdasarkan topografinya wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah wilayah yang terletak pada elevasi paling rendah, yaitu dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut, sedangkan Kabupaten Boalemo merupakan wilayah topografi tertinggi 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut dengan variasi dari datar sampai bergunung. Selanjutnya Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut, Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut, Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954 dari

permukaan laut, dan Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m dari permukaan laut yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah.



Gambar 2.2. Peta Topografi Provinsi Gorontalo
(sumber: Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030)

C. Kondisi Morfologi

Berdasarkan kondisi morfologi, wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu:

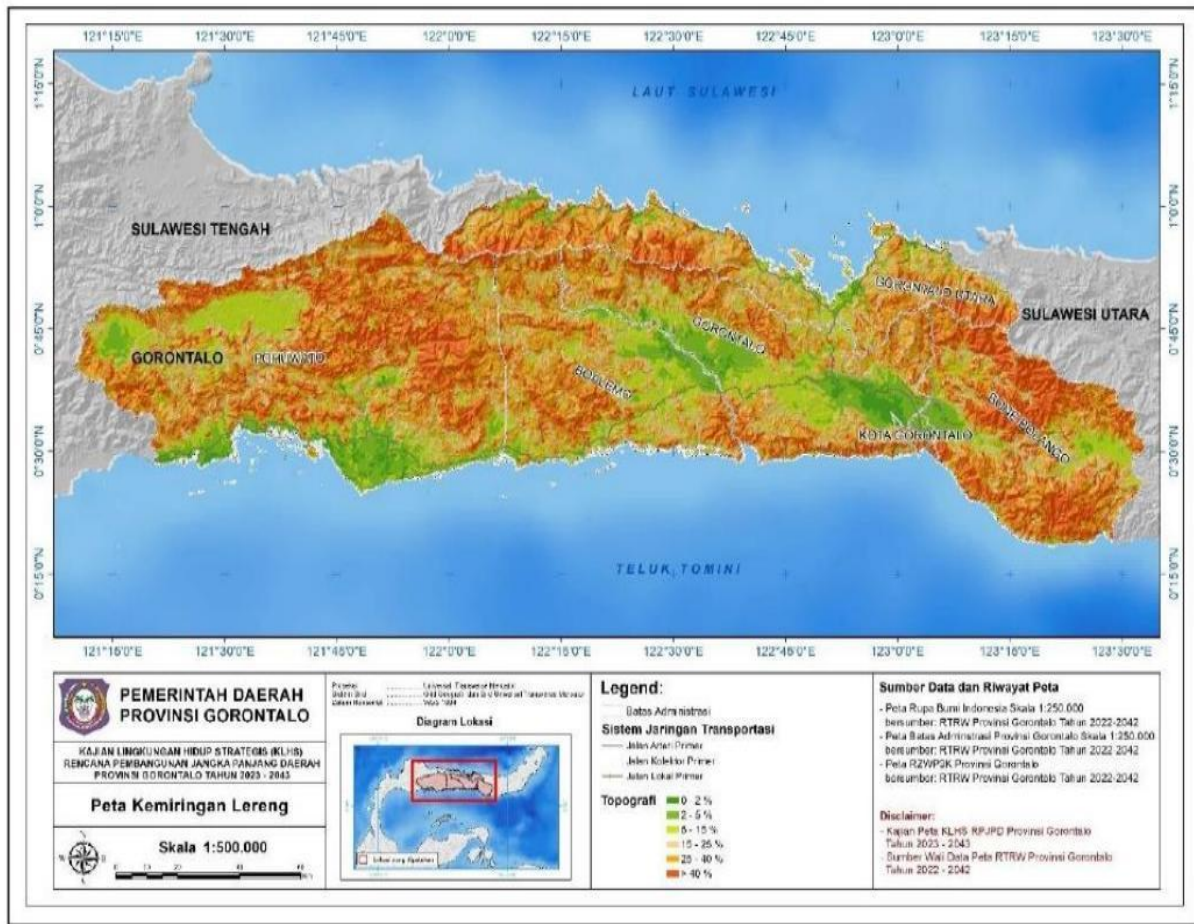
- 1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m). Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik.

- 2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulung kurang dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter.
- 3) Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritik dan sub paralel. Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).

Tabel 2.2. Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Persentase (%)
A	0 – 2	22.043,96	1,83
B	2 – 5	100.302,18	8,33
C	5 – 15	189.728,33	15,76
D	15 – 25	183.796,47	15,26
E	25 – 40	400.774,82	33,29
F	>40%	307.414,80	25,53
Jumlah		1.204.060,56	100,00

Berdasarkan Tabel 2.2 menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Gorontalo paling sedikit berada di lereng dengan kemiringan 0 – 2 % yaitu hanya 1,83 % atau seluas 22.043,96 ha, dan sebagian besar berada di kemiringan yang besar (58,82% atau seluas 708.189.62ha) yaitu antara 25 > 40%.



Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo
(Sumber : KLHS PRJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045)

D. Kondisi Geologi

Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuanannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuarter.

Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut: - Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen – Pertengahan Oligosen. - Secara selaras diatas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokapa (Tmd) yang terdiri dari: batu pasir wake, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuflapili, aglomerat, breksi gunung api, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokapa berumur Miosen Tengah – Pertengahan Miosen Atas. -

Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batu gamping Klastik).

E. Kondisi Klimatologi

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Provinsi Gorontalo memiliki iklim tropis. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Djalaluddin Gorontalo, suhu udara rata-rata Provinsi Gorontalo selama tahun 2022 berkisar antara 28,70°C. Suhu terendah terjadi di bulan Mei yaitu 15,4°C. Sedangkan suhu tertinggi juga terjadi di bulan April dengan 29,3°C. Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2022 sebesar 77,20 persen. Sementara itu, untuk jumlah curah hujan selama tahun 2022 yaitu sebesar 2.082,80 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu mencapai 290 mm. Pada tahun 2022, rata-rata kecepatan angin tercatat sebesar 1,2 m/det.

F. Kondisi Hidrologi

1). Daerah Aliran Sungai (DAS)

Wilayah Provinsi Gorontalo dibagi kedalam tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, masing-masing DAS Randangan, DAS Paguyaman dan DAS Limboto Bolango Bone. Diluar dari ketiga DAS utama tersebut, juga terdapat Daerah Aliran Sungai Kecil lainnya yang umumnya terdapat di hampir seluruh wilayah pegunungan dipinggiran kawasan pantai. Air dari DAS-DAS kecil bermuara di Teluk Tomini untuk DAS dibagian Selatan Provinsi dan dilaut Sulawesi untuk DAS dibagian utara Provinsi.

Tabel 2.3. Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo

No.	Nama Wilayah Sungai	Kode	Luas (Km ²)
1.	Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (WS-LBB)	Ws No. 05.05.A2)	456.944,03
2.	Wilayah Sungai Paguyaman	Ws No. 05.05.A3	3.485,65
3.	Wilayah Sungai Randangan	WS No. 05.06.A2	3.945

Sumber :BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo

Tabel 2.4. Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Di Provinsi Gorontalo

Daerah Aliran Sungai (DAS)			
WS Paguyaman	WS Limboto-Bolango-Bone		WS Randangan
1. DAS Paguyaman	1. DAS Tolinggula	29. DAS Tolotapo	1. DAS Randangan
2. DAS Limba	2. DAS Potanga	30. DAS Butoimola	2. DAS Beringin
3. DAS Olibuhu	3. DAS Limboto	31. DAS Samia	3. DAS Dinga Motolohu
4. DAS Tumba	4. DAS Biawu	32. DAS Tapaibuhu	4. DAS Patihu
5. DAS Bolangga	5. DAS Bulolila	33. DAS Soklat	5. DAS Sidorukun
6. DAS Bubaa	6. DAS Bulontio	34. DAS Sapawae	6. DAS Sukadamai
7. DAS Tumbihi	7. DAS Boliohulu	35. DAS Imana	7. DAS Wonggarasi
8. DAS Limbatihu	8. DAS Boliyohuto	36. DAS Tuladaa	8. DAS Lemito
9. DAS Tabongo	9. DAS Baladu	37. DAS Sogitia	9. DAS Lomuli
10. DAS Dulupi	10. DAS Mooti	38. DAS Waluhu	10. DAS Milangodaa
11. DAS Sambat	11. DAS Sipatana	39. DAS Bilolantunga	11. DAS Popayato
12. DAS Tilamuta	12. DAS Dulukapa	40. DAS Tombulilato	12. DAS Dudeulo
13. DAS Lamu	13. DAS Deme I	41. DAS Ombulo	13. DAS Molosipat
14. DAS Botumoito	14. DAS Dunu	42. DAS Momungaa	14. DAS Moutong
15. DAS Tapadaa	15. DAS Bubalango	43. DAS Bangahu	
16. DAS Salilama	16. DAS Tengah	44. DAS Mopuya	
17. DAS Tabulo	17. DAS Sogu	45. DAS Kaidundu	
18. DAS Bumbulan	18. DAS Monano	46. DAS Uabanga	
19. DAS Libuo	19. DAS Tudi	47. DAS Tongi	
20. DAS Marisa	20. DAS Tolango	48. DAS Bilungala	
	21. DAS Datahu	49. DAS Tamboo	
	22. DAS Popalo	50. DAS Tolotio	
	23. DAS Tolangio	51. DAS Olele	
	24. DAS Pontolo	52. DAS Oluhuta	
	25. DAS Buda	53. DAS Molotabu	
	26. DAS Posso	54. DAS Botutonuo	
	27. DAS Bubode	55. DAS Modelamo	
	28. DAS Sanbungo	56. DAS Buluango	

Sumber: BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2022

Hasil kajian dari total 245.000 Ha lahan DAS Limboto-Bone Bolango, 140.487 Ha termasuk dalam kategori agak kritis, kritis dan sangat kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi baik disungai maupun di Danau Limboto. Dalam kurun waktu 6 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 2.100 Ha diwilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi kawasan permukiman, pertanian, semak belukar, dll. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koefisien pengaliran dan indeks Erosi Tanah. Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah pemukiman masih dilaksanakan di wilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep *waterfront city*. Hal ini menyebabkan tingginya kerawasan banjir di Kota Gorontalo, dimana 57% masyarakat tinggal di kawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo

2). Danau

Terdapat 2 (dua) danau di Provinsi Gorontalo yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi yaitu :

1. Danau Limboto

Danau Limboto merupakan danau alami yang sekitar 70 % berada di wilayah Kabupaten Gorontalo, dan 30% berada di wilayah Kota Gorontalo. Pada tahun 1932, luas wilayah Danau Limboto sekitar 7.000 ha dengan rata-rata kedalaman danau mencapai 30. Tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya sedimentasi dari suplay sedimen 32 sungai yang bermuara di Danau Limboto. Disamping itu degradasi Danau Limboto disebabkan oleh faktor okupasi lahan untuk pertanian dan pemukiman, limbah sampah, pertanian dan aktivitas antropogenik lainnya. Namun sumber daya alam ini sangat potensial untuk pengembangan sektor ekonomi yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

2. Danau Perintis

Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa $\pm$ 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh $\pm$ 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas $\pm$ 6 Ha yang dibuat untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso.

3). Cekungan Air Tanah

Wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, yang terdiri atas CAT Bone, CAT Pinogu, CAT Tombulilato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Sogniti, CAT Marisa, dan CAT Popayato.

G. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung seluas kurang lebih 575.415 Ha, yang meliputi :

- a. Badan Air memiliki luas kurang lebih 7.192 Ha, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) memiliki luas kurang lebih 202.053 Ha, tersebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Kawasan Perlindungan Setempat (PS) Kawasan Perlindungan Setempat dengan luas kurang lebih 2.703 Ha, tersebar diwilayah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.
- d. Kawasan Konservasi Kawasan konservasi memiliki luas kurang lebih 279.403 Ha, terdiri dari :
 1. Cagar Alam Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
 2. Cagar Alam Panua di Kabupaten Gorontalo;
 3. Cagar Alam di Kabupaten Gorontalo Utara;
 4. Cagar Alam Tangale di Kabupaten Gorontalo;
 5. Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
 6. Kawasan Konservasi teluk Gorontalo di Laut;
 7. Suaka Margasatwa Nantu di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara;
 8. Taman Hutan Raya di Kabupaten Gorontalo;
 9. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara.Sedangkan Kawasan konservasi yang berada di Wilayah Laut diatur berdasarkan arahan zona kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
- e. Kawasan Pencadangan Konservasi di laut Kawasan pencadangan konservasi di Laut (KPL) memiliki luas kurang lebih 82.551 Ha, yang terdiri atas:
 1. Kawasan konservasi Dulangka di Laut;
 2. Kawasan konservasi Gorontalo Utara di Laut;
 3. Kawasan konservasi Maruangi Mabasar di Laut;
 4. Kawasan konservasi Monduli di Laut;
 5. Kawasan konserbasi Olinggobe di Laut
 6. Kawasan konservasi Sumalata di Laut;.
 7. Kawasan Konservasi Tolinggula di Laut.

Kawasan pencadangan konservasi di Laut yang berada di wilayah laut diatur dalam arahan zona kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

f. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya memiliki luas kurang lebih 26 Ha, yang terdiri atas :

1. Bangunan Indis Rumah Keluarga Hiola di Kabupaten Gorontalo
 2. Bangunan Indis Rumah Keluarga Nelly Yusuf di Kabupaten Gorontalo;
 3. Bangunan Indis Rumah Tinggi di Kota Gorontalo;
 4. Bangunan Kantor Pos Kota Gorontalo di Kota Gorontalo;
 5. Benteng Maas di Kabupaten Gorontalo Utara;
 6. Benteng Orange di Kabupaten Gorontalo Utara;
 7. Kantor Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)/Kantor PT Pelayaran Nasional di Kota Gorontalo;
 8. Makam Herman Christiaan Knappert di Kabupaten Gorontalo Utara;
 9. Makam Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango;
 10. Makam Raja Blongkod di Kabupaten Bone Bolango;
 11. Masjid Ar-Rahman Bulila di Kabupaten Gorontalo;
 12. Masjid Tua Hunto Sultan Amay di Kota Gorontalo;
 13. Pillbox 1 di Kabupaten Gorontalo Utara;
 14. Rumah Dulohupa di Kota Gorontalo;
 15. SDN 56 Kota Timur di Kota Gorontalo;
 16. Situs Benteng Otanaha, Benteng Ulupahu, Benteng Otahiya di Kota Gorontalo;
 17. SMA Negeri 1 Kota Gorontalo di Kota Gorontalo;
 18. Struktur Makam Raja Tabala-Bala di Kabupaten Gorontalo;
 19. Kompleks Makam Hubulo (Gobel) di Kabupaten Bone Bolango; dan
 20. Makam Hilmuhu (Talo Tahangi Lipu) di Kabupaten Bone Bolango.
- g. Kawasan Ekosistem Mangrove Kawasan Ekosistem Mangrove memiliki luas kurang lebih 1.486 Ha, terdapat di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo dan Laut. Kawasan Ekosistem Mangrove yang berada di wilayah Laut diatur dalam arahan zona kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

2). Kawasan Budaya

Kawasan Budidaya meliputi Kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, memiliki luas kurang lebih 1.532.370 Ha, yang terdiri atas :

a. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi (KHP) terdapat di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boelamo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan hutan produksi konversi. Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas hutan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 seluas 824.668 Ha. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan untuk daerah transmigrasi, sehingga pada tahun 2018 luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo berkurang menjadi 764.881,23 Ha. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kehutanan, Kawasan Hutan dibagi kedalam kelompok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Berikut adalah luas kawasan hutan menurut Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2023:

Tabel 2.4. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi dapat Dikonversi	Jumla Luas Hutan dan Perairan
Boalemo	28.514,52	10.970,62	44.240,78	14.537,49	4.783,09	103.046,50
Gorontalo	13.124,94	24.777,84	41.899,34	17.714,06	2.395,33	99.911,51
Pohuwato	136.582,81	39.707,97	83.304,44	41.476,29	10.522,52	311.594,03
Bone Bolango	15.634,23	104.855,72	18.830,08	824,10	-	140.144,13
Gorontalo Utara	8.021,54	16.210,33	64.388,66	15.540,08	5.554,01	109.714,62
Kota Gorontalo	470,48	-	-	-	-	470,48
Provinsi Gorontalo	202.348,52	196.522,47	252.663,30	90.092,02	23.254,95	764.881,27

Sumber: Gorontalo Dalam Angka Provinsi Gorontalo, 2024

Sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Pasal 38 Ayat (1) Penggunaan kawasan untuk kepentingan Pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung, tanpa mengubah pokok kawasan hutan. Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dilakukan Kegiatan Perhutanan Sosial.

- b. Kawasan Budidaya lainnya yaitu meliputi Kawasan Pertanian (KP), Kawasan Perikanan (IK), Kawasan Pergaraman (KEG), Kawasan Pertambangan dan Energi (TE), Kawasan Peruntukan Industri (PI), Kawasan Pariwisata (W), Kawasan Permukiman (PM), Kawasan Transportasi (TR), dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

2.1.2 Aspek Kependudukan

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo menduduki peringkat ke 32 dari 38 provinsi di Indonesia. Keseluruhan penduduk tersebar ke dalam 5 kabupaten dan 1 kota. Berdasarkan hasil Proyeksi penduduk 2020-22050 hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni), jumlah penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebanyak 1.227.794 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,20 persen dari tahun 2020 (Gambar 2.5). Pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2020, di masa pandemi Covid-19, Dimana jumlah penduduk mengalami penurunan hingga 2,57 persen.

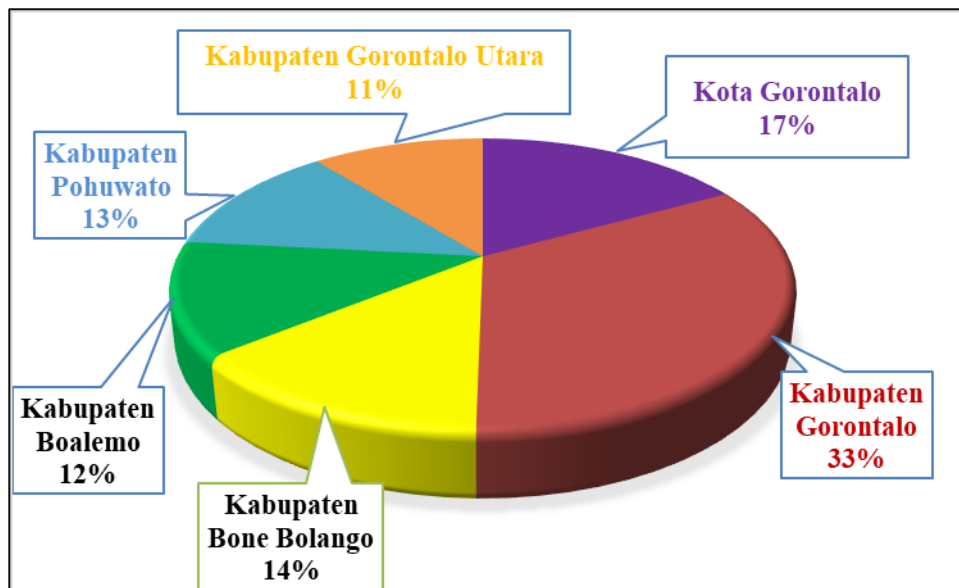


Gambar 2.5. Diagram Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2025)

Data empiris menunjukkan wilayah Kota Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibanding wilayah lainnya di Provinsi Gorontalo. Dengan luas wilayah Kota Gorontalo sebesar 79,59 km² kepadatan penduduk mencapai 2.930 jiwa per km². Padatnya penduduk Kota Gorontalo terkait erat dengan fungsi sentral Kota Gorontalo sebagai

ibukota provinsi (pusat pemerintahan) dan juga pusat kegiatan ekonomi, pusat kesehatan, dan pendidikan.

Persebaran penduduk adalah distribusi penduduk menurut wilayah. Pada tahun 2024, persebaran penduduk Provinsi Gorontalo yang tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 33,35 persen dari total penduduk Provinsi Gorontalo. Sementara wilayah dengan penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 10,81 persen dari total penduduk Provinsi Gorontalo (Gambar 2.6).



Gambar 2.6. Persentase Persebaran Penduduk Provinsi Gorontalo, 2024
(Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2025)

Pada tahun 2024, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 652.588 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,95 persen. Dengan demikian, angka beban tanggungan penduduk usia produktif (dependency ratio) sebesar 43,65. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Gorontalo semakin meningkat dan menjadi salah satu pendorong utama pembangunan daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo tahun 2025, rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2024 secara keseluruhan tercatat sebesar **101,7**, yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu terdapat sekitar 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Secara spasial, rasio tertinggi ditemukan di Kabupaten Gorontalo Utara (103,8) dan Boalemo (103,7), disusul Pohuwato (103,1), yang mengindikasikan dominasi laki-laki di wilayah-wilayah dengan karakteristik rural dan sektor ekonomi primer. Sementara itu, Kota Gorontalo merupakan satu-satunya daerah yang menunjukkan rasio di bawah 100, yakni **99,3**, menandakan bahwa jumlah

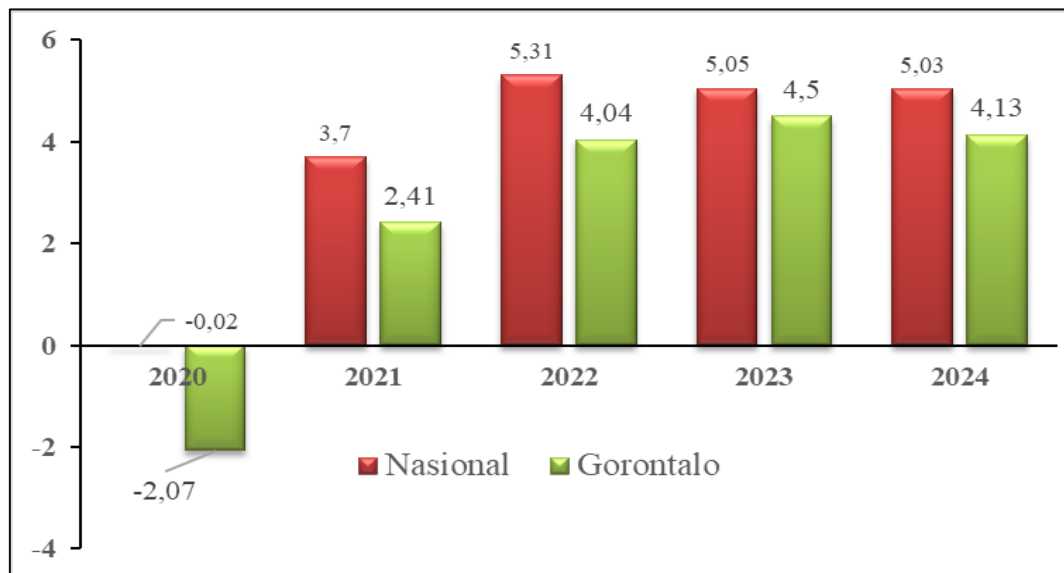
perempuan lebih banyak daripada laki-laki, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh urbanisasi penduduk perempuan untuk tujuan pendidikan atau pekerjaan di sektor formal. Ketimpangan rasio ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam perencanaan kebijakan publik berbasis gender, baik dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun pemberdayaan sosial-ekonomi di masing-masing kabupaten/kota.

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhahn PDRB

Dalam lima tahun terakhir, perekonomian Provinsi Gorontalo menunjukkan tren yang fluktuatif dengan dinamika yang dipengaruhi berbagai faktor eksternal dan internal. Tahun 2020 menjadi titik terendah akibat dampak pandemi Covid-19, di mana pertumbuhan ekonomi tercatat minus 0,02 persen sebagai akibat dari kontraksi pada sejumlah sektor utama. Namun demikian, sejak tahun 2021 hingga 2024 (Gambar 2.7), ekonomi Gorontalo mulai bangkit dan mencatat pertumbuhan positif secara berturut-turut, meskipun laju pemulihannya masih lebih lambat dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2024, ekonomi Gorontalo berhasil tumbuh sebesar 4,13 persen, mencerminkan pemulihan bertahap dan upaya akselerasi di sektor-sektor produktif, walau tantangan struktural dan ketimpangan antar wilayah tetap menjadi perhatian dalam mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 2.7. Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024

Kinerja perekonomian Provinsi Gorontalo menunjukkan perbaikan yang stabil, didukung oleh berbagai kebijakan strategis yang difokuskan pada pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang pada tahun 2024 mencapai Rp32.949,62 miliar, tumbuh sebesar 4,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 2.7). Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan geliat ekonomi lokal yang mulai pulih, tetapi juga kontribusi Gorontalo dalam skala regional dan nasional, dengan menyumbang sebesar 2,52 persen terhadap total PDRB kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) serta sebesar 0,25 persen terhadap total PDRB Nasional yang mencapai Rp12.920,3 triliun. Capaian ini menjadi indikasi bahwa strategi pembangunan yang ditempuh pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil yang positif dalam memperkuat fondasi ekonomi Provinsi Gorontalo.

Pada Tabel 5.5 menunjukkan bahwa struktur ekonomi Provinsi Gorontalo hingga tahun 2024 masih didominasi oleh sektor primer, terutama Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang secara konsisten memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 38,15 persen per tahun terhadap total PDRB lapangan usaha. Hal ini tercermin pada data PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2024, di mana sektor ini mencatat nilai sebesar Rp11.719,48 miliar, jauh melampaui sektor-sektor lainnya. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menempati posisi kedua dengan kontribusi rata-rata 13,11 persen, dan nilai sebesar Rp4.437,00 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, sektor Konstruksi berada di peringkat ketiga dengan kontribusi rata-rata 10,88 persen, setara dengan Rp3.686,20 miliar pada tahun yang sama. Di sisi lain, sektor Transportasi dan Pergudangan hanya menyumbang rata-rata 5,65 persen dari total PDRB, dengan nilai mencapai Rp1.887,77 miliar pada 2024, menunjukkan bahwa sektor ini belum sepenuhnya berkembang secara optimal. Sektor-sektor dengan kontribusi paling rendah antara lain Jasa Perusahaan (Rp26,80 miliar) dan Pengadaan Listrik dan Gas (Rp29,48 miliar), yang mencerminkan masih terbatasnya kegiatan usaha padat modal serta minimnya penetrasi industri jasa profesional dan utilitas di daerah ini. Secara keseluruhan, perekonomian Gorontalo masih bertumpu pada sektor-sektor tradisional berbasis sumber daya alam, sementara sektor sekunder dan tersier masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan intervensi strategis untuk mendorong diversifikasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.5. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga dan Harga Konstan 2020-2024 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku					Harga Konstan				
		2020	2021	2022	2023*	2024**	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.188,20	17.082,24	18.073,20	19.386,98	20.344,28	10.478,78	10.663,64	10.907,95	11.365,50	11.719,48
B	Pertambangan dan Penggalian	468,20 4	483,23	519,28	562,13	608,56	332,18	339,34	353,96	375,69	399,12
C	Industri Pengolahan	1.799,86	1.936,07	2.170,69	2.273,93	2.396,85	1.172,89	1.235,29	1.332,27	1.338,40	1.381,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,44	22,00	23,96	25,65	26,07	25,01	25,67	27,24	28,95	29,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	26,18	26,88	27,76	29,20	31,00	18,21	18,10	18,49	19,18	19,91
F	Konstruksi	4.399,36	4.597,26	5.189,74	5.717,04	6.186,44	3.059,83	3.097,66	3.274,17	3.464,07	3.686,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.100,30	5.386,86	6.220,17	7.074,66	7.757,16	3.326,04	3.439,37	3.757,01	4.128,18	4.437,00
H	Transportasi dan Pergudangan	2.245,90 2	2.325,32	2.668,65	3.040,11	3.296,35	1.551,39	1.578,04	1.693,94	1.798,58	1.887,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	964,41	1.008,94	1.076,17	1.156,14	1.250,17	659,74	685,98	720,53	761,86	810,81
J	Informasi dan Komunikasi	1.145,00	1.184,00	1.286,08	1.370,73	1.463,12	997,07	1.029,70	1.095,92	1.140,60	1.193,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.869,83	2.140,55	2.192,18	2.070,44	2.123,19	1.266,77	1.380,46	1.302,73	1.206,46	1.216,34
L	Real Estate	778,97	756,47	820,71	820,26	862,84	563,73	543,51	566,46	557,15	576,27
M, N	Jasa Perusahaan	36,49	37,54	42,80	42,33	42,98	24,86	25,16	27,66	26,51	26,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2.628,24	2.644,99	2.802,94	2.985,00	3.139,57	2.077,50	2.076,81	2.165,30	2.244,67	2.319,03
P	Jasa Pendidikan	1.947,54	2.018,20	2.124,00	2.249,90	2.276,92	1.328,14	1.360,67	1.415,29	1.474,89	1.455,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.528,89	1.642,19	1.711,67	1.896,89	2.049,84	1.105,94	1.161,38	1.176,97	1.238,43	1.301,69
R, S, T, U	Jasa lainnya	581,08	600,53	616,29	665,35	699,15	437,30	447,15	448,33	474,67	488,20
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		41.729,89	43.893,26	47.566,29	51.366,74	54.554,50	28.425,38	29.107,91	30.282,21	31.643,79	32.949,62

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2025

*Angka Sementara

Dari sisi pengeluaran (Tabel 2.6), kontribusi tertinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi rumah tangga rata-rata sebesar 62,07 persen (selang tahun 2020-2024) dengan nilai PDRB mencapai 54.554,50 Milyar Rupiah (ADHB). Dari sisi Pengeluaran PMTB kontribusi sebesar 27,30 persen, pengeluaran konsumsi Pemerintah 17,35 persen, dan ekspor sebesar 28,52 persen. Disisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif tinggi sebesar 37,37 persen di tahun 2024.

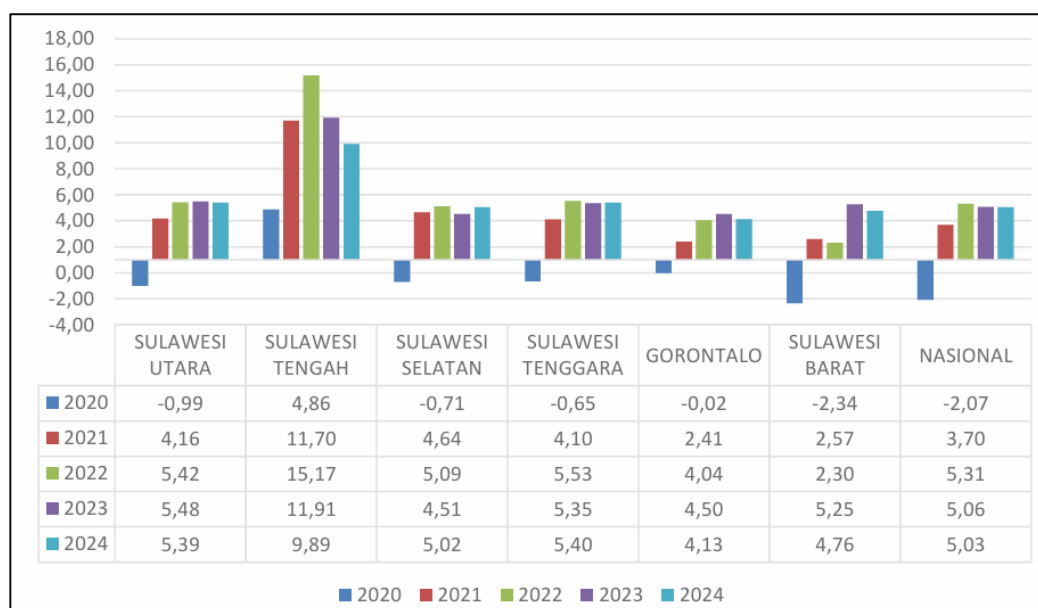
Tabel 2.6. PDRB-ADHB dan ADHK Menurut Pengeluaran, Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	ADHB					ADHK				
	2020	2021	2022	2023*	2024**	2020	2021	2022	2023*	2024**
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.860,22	27.104,89	29.262,80	31.733,41	33.863,07	17.463,23	17.878,94	18.598,13	19.394,13	20.188,16
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	310,49	321,78	349,11	381,49	429,72	219,13	221,81	231,69	243,32	266,10
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.247,78	8.680,32	8.903,58	9.208,25	9.467,29	5.272,83	5.412,01	5.418,28	5.446,93	5.466,82
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.691,59	12.383,79	13.225,57	14.207,97	14.893,44	8.474,68	8.714,44	8.874,28	9.188,43	9.516,56
5 Perubahan Inventori	731,45	644,81	685,41	738,72	727,47	372,74	320,17	327,07	338,25	339,11
6 Ekspor Barang dan Jasa	10.089,96	11.641,64	12.794,76	13.879,90	15.561,66	6.102,35	6.776,30	7.261,31	7.755,53	8.409,63
7 Impor Barang dan Jasa	15.201,61	16.883,96	17.651,58	18.775,34	20.388,15	9.479,59	10.215,75	10.426,46	10.718,98	11.236,76
Produk Domestik Regional Bruto	41.729,89	43.893,26	47.569,65	51.374,40	54.554,50	28.425,38	29.107,91	30.284,29	31.647,60	32.949,62

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024

*Angka Sementara

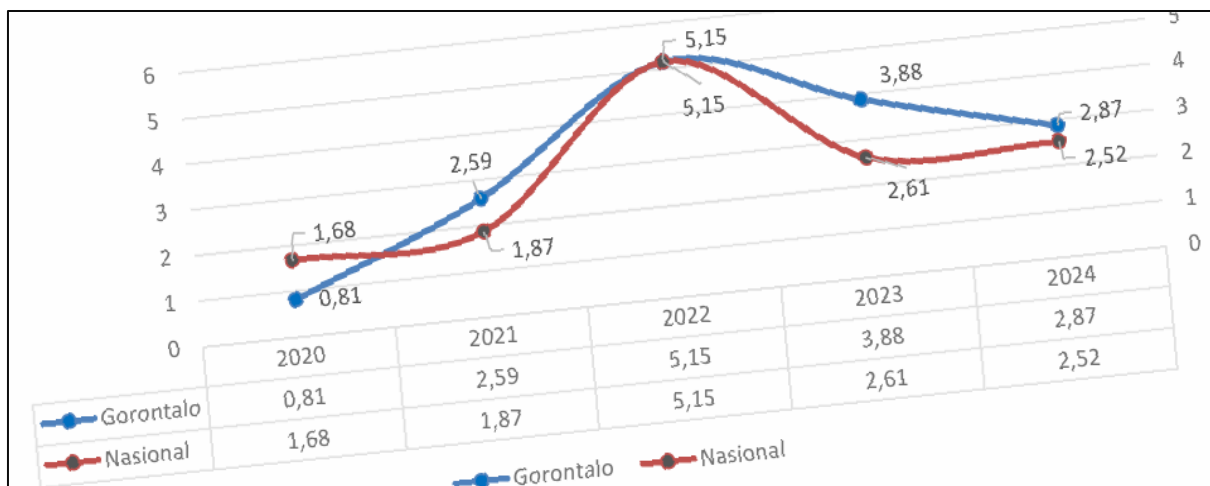
Jika dilihat secara regional (Gambar 2.8), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 berada di urutan kedua terbawah setelah Sulawesi Barat. Kedua Provinsi ini masih bergantung pada kontribusi sektor Primer dalam struktur PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer, memiliki laju pertumbuhan yang cenderung lebih rendah dibanding pertumbuhan pada sektor sekunder industri manufaktur.



Gambar 2.8. Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo dan Regional Sulawesi Tahun 2020-2024 (Sumber: BPS Nasional dan Provinsi Gorontalo,2025)

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator penting yang mencerminkan stabilitas dan kesehatan perekonomian suatu daerah. Ketika inflasi berada pada tingkat yang tinggi, hal tersebut umumnya mencerminkan adanya tekanan pada sisi permintaan maupun biaya produksi yang dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, menurunkan daya beli masyarakat, serta menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha. Sebaliknya, meskipun deflasi sering dipersepsikan sebagai gejala positif karena penurunan harga, kondisi ini justru bisa mengindikasikan lesunya aktivitas ekonomi akibat rendahnya permintaan. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang stabil dan terkendali menjadi indikator ideal bagi perekonomian yang sehat, karena menunjukkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, kestabilan harga, serta iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.



Gambar 2.9. Perkembangan Inflasi Gorontalo 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2025)

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.9 menunjukkan bahwa perkembangan inflasi tahun 2020 hingga 2024, terlihat tingkat inflasi Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan pergerakan yang cenderung lebih tajam dibandingkan inflasi nasional. Pada tahun 2020, Gorontalo mencatat inflasi rendah sebesar 0,81 persen, jauh di bawah angka inflasi nasional yang berada di angka 1,68 persen, mencerminkan kondisi harga yang relatif stabil di tengah dampak awal pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021, inflasi Gorontalo meningkat cukup tajam menjadi 2,59 persen, melewati inflasi nasional yang justru turun menjadi 1,87 persen, mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas ekonomi lokal yang disertai tekanan harga di beberapa sektor konsumsi.

Puncak inflasi terjadi pada tahun 2022, di mana baik Gorontalo maupun nasional mencatat angka inflasi yang sama yaitu 5,15 persen, yang mencerminkan dampak tekanan

global pasca pandemi, kenaikan harga energi, serta gangguan rantai pasok yang memicu lonjakan harga secara nasional dan daerah. Namun pada tahun 2023, Gorontalo berhasil menurunkan inflasinya menjadi 3,88 persen, meskipun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yang menurun tajam ke angka 2,61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tekanan inflasi mulai mereda, pemulihan harga di Gorontalo berlangsung lebih lambat, atau masih terdapat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan di beberapa sektor utama.

Tahun 2024 menandai tren perbaikan yang semakin jelas, dengan inflasi Gorontalo turun menjadi 2,87 persen, mendekati angka nasional 2,52 persen, yang sekaligus mencerminkan stabilitas harga yang mulai terkendali baik secara lokal maupun nasional. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan inflasi di Provinsi Gorontalo semakin efektif, meskipun tantangan struktural seperti ketergantungan pasokan antarwilayah dan kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan masih menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa inflasi yang stabil dan mendekati rata-rata nasional adalah indikator positif bagi daya beli masyarakat serta iklim ekonomi daerah yang makin sehat dan adaptif.

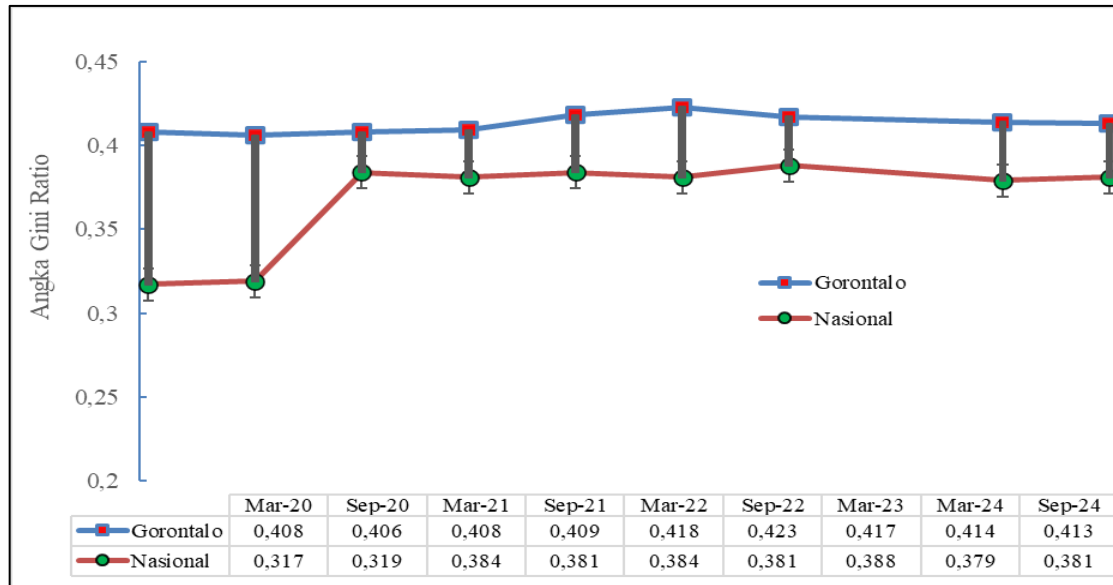
C. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Nilai indeks ini berada dalam rentang antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna, artinya setiap individu memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, nilai mendekati 1 mencerminkan ketimpangan yang sangat tinggi, di mana pendapatan terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok. Dengan demikian, semakin kecil nilai Gini Rasio, semakin merata distribusi pendapatan dalam masyarakat, dan sebaliknya, semakin besar nilainya, semakin tinggi tingkat kesenjangan ekonomi yang terjadi.

Pada Gambar 2.10 menunjukkan bahwa Gini Rasio dari Maret 2020 hingga September 2024, terlihat bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Gorontalo cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Gini Rasio Gorontalo relatif stabil di kisaran 0,406–0,423, menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup nyata dan berlangsung konsisten sepanjang periode tersebut. Angka tertinggi terjadi pada September 2022 sebesar 0,423, yang mencerminkan peningkatan kesenjangan dalam pendapatan rumah tangga di daerah tersebut. Sementara titik terendah terjadi pada September 2020 yaitu 0,406, tetapi tetap berada di atas Gini Rasio nasional pada waktu yang sama.

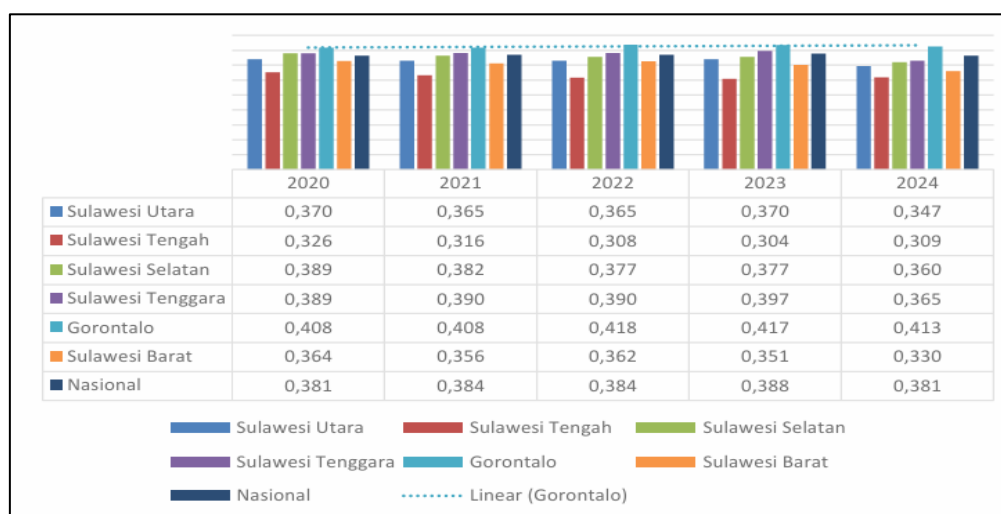
Di sisi lain, Gini Rasio nasional mengalami fluktuasi yang lebih dinamis, dimulai dari 0,317 pada Maret 2020, naik tajam menjadi 0,384 pada Maret 2021, lalu relatif stabil di angka

0,381 hingga 0,388 selama periode 2022 hingga 2023. Angka nasional sempat menurun ke 0,379 pada Maret 2024, sebelum naik kembali menjadi 0,381 pada September 2024. Meskipun sempat mendekati nilai Gini Rasio Gorontalo pada tahun 2021–2022, namun secara umum tingkat ketimpangan nasional masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Gorontalo.



Gambar 2.10. Indeks Gini Provinsi Gorontalo dan Nasional
Periode Maret 2019-September 2024 (Sumber: BPS, 2024 (diolah))

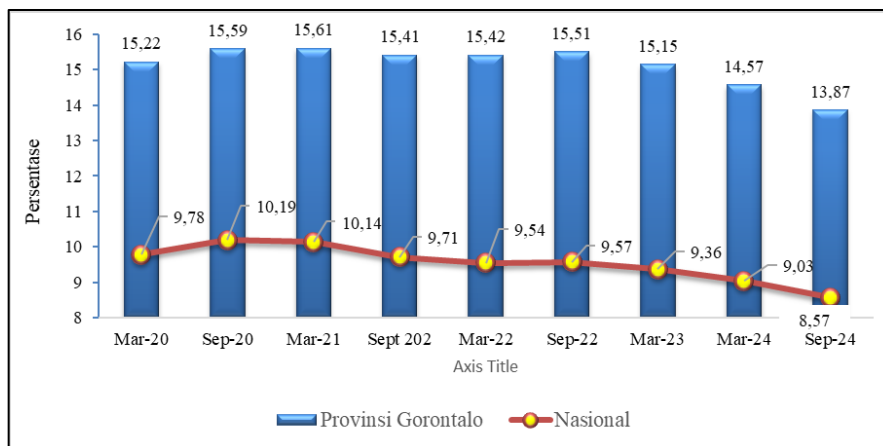
Selain itu, jika dibandingkan dengan kondisi nasional (Gambar 2.11) nampaknya tingkat kesenjangan di Provinsi Gorontalo masih tergolong tinggi dibanding wilayah lainnya se-Sulawesi. Selama periode 2020-2024 tingkat kesenjangan di Provinsi Gorontalo juga lebih tinggi daripada Nasional.



Gambar 2.11. Gini Rasio Provinsi Se-Sulawesi Tahun 2020-2024

D. Kemiskinan

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.12 menunjukkan perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo dan nasional dari Maret 2020 hingga September 2024, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo secara konsisten lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, meskipun menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Pada Maret 2020, persentase penduduk miskin Gorontalo tercatat sebesar 15,22 persen, jauh di atas angka nasional yang hanya 9,78 persen. Angka kemiskinan Gorontalo terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada Maret 2021 sebesar 15,61 persen, bertepatan dengan dampak lanjutan pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi masyarakat rentan. Sementara itu, kemiskinan nasional juga mengalami lonjakan di periode yang sama, yakni dari 9,78 persen menjadi 10,19 persen, tetapi tetap jauh lebih rendah dibanding Gorontalo.



Gambar 2.12. Grafik Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo dan Nasional Pada Tahun 2020-2024

Setelah tahun 2021, angka kemiskinan di Gorontalo mulai menurun secara bertahap, meskipun sempat mengalami fluktuasi kecil, seperti pada Maret 2022 yang naik kembali menjadi 15,42 persen, sebelum turun ke 15,15 persen di September 2022. Tren penurunan mulai lebih nyata terjadi sejak tahun 2023, di mana pada Maret angka kemiskinan mencapai 14,57 persen dan menurun lagi pada September 2024 menjadi 13,87 persen. Di sisi lain, tingkat kemiskinan nasional menunjukkan tren yang relatif stabil dan konsisten menurun, dari 10,19 persen pada September 2020 menjadi 8,57 persen pada September 2024, dengan penurunan hampir satu persen dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa skala nasional berhasil menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi yang berdampak langsung pada kelompok masyarakat miskin.

Penurunan persentase penduduk miskin di Gorontalo dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama. Pertama, pemulihan ekonomi pasca pandemi yang mendorong kembali aktivitas produksi dan konsumsi, khususnya di sektor informal dan pertanian yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat rentan. Kedua, penguatan program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai, subsidi pangan, dan bantuan usaha produktif, terbukti efektif menjaga daya beli rumah tangga miskin. Ketiga, stabilisasi harga barang pokok dan inflasi yang lebih terkendali sejak 2023 memberikan ruang konsumsi yang lebih stabil, sehingga menurunkan tekanan ekonomi terhadap kelompok miskin di daerah.

Disamping itu, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang disajikan dalam bentuk indeks. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2023-Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 2,879 turun 0,039 poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 2,918. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk yang berada jauh garis kemiskinan tahun 2024 cenderung lebih sedikit dan terus berkurang dibandingkan tahun 2023. Sementara Indeks Keparahannya Kemiskinan Maret 2024 tercatat sebesar 0,776 naik 0,036 poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 0,740. Jika dibandingkan menurut wilayah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada September 2024 nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan tercatat sebesar 0,395 sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 3,957. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di perkotaan tercatat sebesar 0,061, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 1,041. Berdasarkan data, bila dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya yang ada di Sulawesi, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo masih yang tertinggi pada selang tahun 2020-2024. Hal ini disebabkan perekonomian Gorontalo digerakkan oleh sektor pertanian dan tidak bertumpu pada sektor jasa.

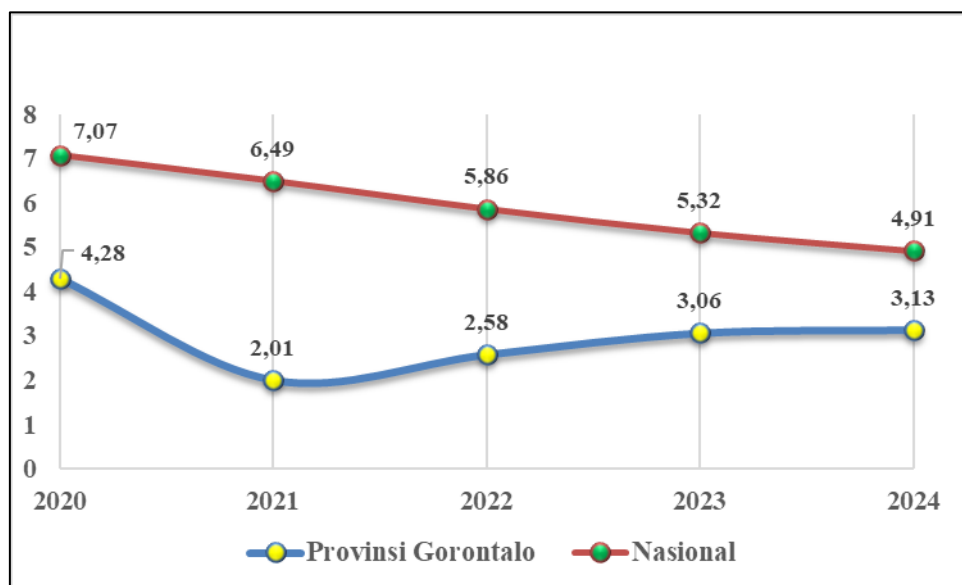
Upaya penurunan kemiskinan ekstrim dilakukan melalui berbagai strategi diantaranya penurunan beban pengeluaran, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui bantuan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, bantuan usaha dibidang pertanian, peternakan dan perikanan.

Namun demikian, meskipun tren penurunan tercatat positif, angka kemiskinan di Gorontalo masih berada jauh di atas rata-rata nasional, yang mengindikasikan masih adanya tantangan struktural yang serius. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar, terbatasnya lapangan kerja formal yang berkualitas, serta ketimpangan ekonomi antarwilayah menjadi penyebab masih tingginya kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan inklusif, seperti penguatan UMKM berbasis potensi lokal, pembangunan infrastruktur desa, serta transformasi ekonomi menuju sektor produktif yang melibatkan kelompok miskin secara aktif. Dengan strategi yang lebih berkelanjutan, penurunan angka kemiskinan di Gorontalo dapat dipercepat dan menciptakan pemerataan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah provinsi.

2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting yang mencerminkan proporsi angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. TPT menggambarkan sejauh mana pasar kerja mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia, serta menjadi cerminan dari efisiensi dan kapasitas ekonomi dalam menyediakan lapangan kerja yang layak. Tingginya angka TPT menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menjadi salah satu ukuran utama dalam mengevaluasi kinerja sektor ketenagakerjaan suatu wilayah.



Gambar 2.13. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo dan Nasional (Agustus 2020 – Agustus 2024), (Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, diolah 2024)

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.13 tentang tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi, sedangkan tingkat nasional menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020, TPT Gorontalo tercatat sebesar 4,28 persen, kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 2,01 persen pada tahun 2021, mencerminkan upaya pemulihan ekonomi yang cukup efektif setelah terpukul pandemi. Di sisi lain, TPT nasional pada tahun 2020 berada di angka 7,07 persen, lalu menurun secara bertahap menjadi 6,49 persen pada 2021, menandakan adanya perbaikan secara nasional meskipun belum secepat perbaikan di Gorontalo.

Namun, setelah penurunan tajam di tahun 2021, TPT Gorontalo kembali meningkat menjadi 2,58 persen pada 2022, lalu naik lagi ke 3,06 persen pada 2023, dan stabil pada 3,13 persen di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun pemulihan ekonomi berjalan, pasar kerja di Gorontalo belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja baru secara optimal. Berbeda dengan tren nasional yang tetap menurun, dari 5,86 persen pada 2022 menjadi 5,32 persen pada 2023, dan 4,91 persen pada 2024, mencerminkan bahwa pemulihan ekonomi nasional lebih konsisten dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran terbuka.

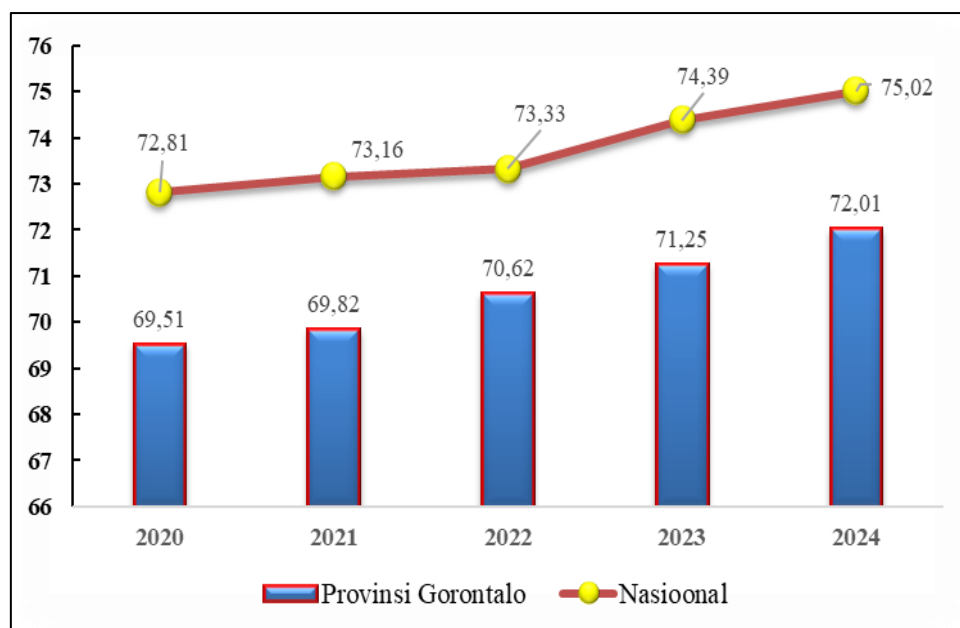
Perbandingan ini mengindikasikan bahwa kinerja pasar tenaga kerja di Gorontalo relatif lebih baik secara proporsional dibanding nasional, terutama jika dilihat dari kesenjangan angka TPT yang semakin kecil. Namun, perlu menjadi perhatian adalah dengan rendahnya angka pengangguran belum memberikan kontribusi signifikan pada angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Data menunjukkan capaian angka persentase kemiskinan pada 13,87% dan Provinsi Gorontalo berada pada 10 daerah dengan peringkat terbawah. Hal ini berarti bahwa dengan banyaknya angkatan kerja yang bekerja belum bisa memberikan pendapatan yang cukup dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang bekerja masih relatif rendah, yang dapat disebabkan karena tingkat produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo yang juga cenderung masih rendah.

Dari seluruh penduduk berkerja pada Agustus 2024, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 35,54 persen, diikuti status berusaha sendiri (24,89 persen), sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, yaitu sebesar 3,01 persen. Dibandingkan Agustus 2023, status pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah buruh/karyawan/pegawai sebesar 1,67 persen poin.

Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 1,45 persen poin. Namun, kenaikan TPT dalam tiga tahun terakhir di Gorontalo perlu dicermati, karena bisa disebabkan oleh meningkatnya jumlah angkatan kerja baru, *mismatch* antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, atau lambatnya pertumbuhan sektor-sektor penyerap tenaga kerja seperti manufaktur dan jasa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan penciptaan lapangan kerja, mendorong investasi padat karya, serta meningkatkan kualitas dan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan pasar.

B. Indeks Pembangunan Manusia

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo terus mengalami kemajuan. Selama 2020–2024, IPM Provinsi Gorontalo rata-rata meningkat sebesar 0,89 persen per tahun, dari 69,51 pada tahun 2020 menjadi 72,01 pada tahun 2024.



Gambar 2.14. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2020-2024 (Sumber: BPS, 2024)

Berdasarkan data pada Gambar 2.14, menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo mengalami tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, yang mencerminkan kemajuan bertahap dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Pada tahun 2020, IPM Gorontalo berada di angka 69,51, kemudian meningkat setiap tahun hingga mencapai 72,01 pada tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup secara umum, termasuk naiknya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta pendapatan per kapita masyarakat. Kenaikan sekitar 2,5 poin dalam lima tahun menandakan upaya pembangunan manusia di daerah ini berjalan cukup baik meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural.

Sementara itu, IPM nasional juga mengalami peningkatan yang stabil dari 72,81 pada tahun 2020 menjadi 75,02 pada tahun 2024, menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia secara keseluruhan juga mengalami kemajuan yang signifikan. Namun, Dibandingkan dengan nasional, IPM Gorontalo masih berada di bawah rata-rata, dengan selisih sekitar 3 poin setiap tahunnya, yang menandakan adanya kesenjangan dalam capaian pembangunan manusia antara Gorontalo dan rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun trennya positif, Gorontalo masih memiliki pekerjaan rumah dalam mempercepat pembangunan kualitas SDM agar sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.

Perbedaan ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor seperti akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterbatasan infrastruktur daerah, serta tantangan geografis dan ekonomi lokal. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu terus mendorong peningkatan mutu pendidikan (terutama pada jenjang dasar dan menengah), memperluas jangkauan layanan kesehatan primer, serta memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi berbasis lokal. Dukungan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat juga sangat penting agar pembangunan manusia di daerah-daerah seperti Gorontalo dapat tumbuh lebih cepat dan inklusif, sesuai arah pembangunan berkelanjutan.

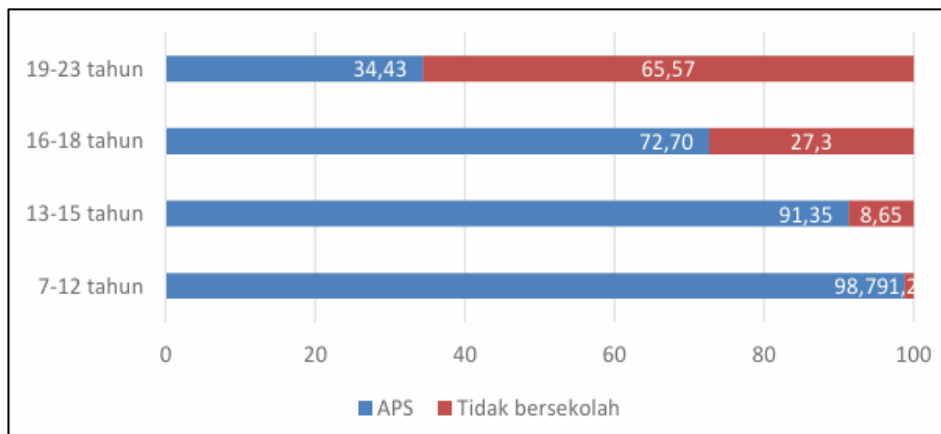
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian dalam upaya peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Pendidikan sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar beroleh pengaturan dalam UU 23 Tahun 2014 yang membagi kewenangan berdasarkan jenjang pendidikan, dimana intervensi pemerintah Provinsi berada pada jenjang pendidikan menengah dan khusus (SMA, SMK, dan SLB). Pembangunan pendidikan Provinsi Gorontalo telah menunjukkan upaya perbaikan, hal ini didorong dengan implementasi berbagai kebijakan dari perbaikan kualitas dan mutu layanan pendidikan.

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang mengakses fasilitas pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 terdapat pada kelompok umur 7-12 tahun yang merupakan kelompok umur pada jenjang SD/ sederajat sebesar 98,79 persen yang artinya 99 anak sedang menjalani pendidikan.



Gambar 2.15. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Gorontalo Menurut Kelompok Umur Tahun 2024 (Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024)

Berdasarkan grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Gorontalo tahun 2024 menurut kelompok umur, terlihat bahwa tingkat partisipasi sekolah sangat tinggi pada kelompok usia dini hingga remaja awal, namun menurun drastis pada kelompok usia dewasa muda. Pada kelompok usia 7–12 tahun, yang merupakan usia wajib sekolah dasar, angka partisipasi mencapai 98,79 persen, mencerminkan hampir seluruh anak usia SD di Gorontalo sudah bersekolah. Demikian pula pada kelompok usia 13–15 tahun, yang setara dengan jenjang

SMP, partisipasi sekolah masih tinggi yaitu 91,35 persen, dengan hanya 8,65 persen anak yang tidak bersekolah (Gambar 2.15).

Namun, partisipasi mulai menurun secara signifikan pada kelompok usia 16–18 tahun, yakni usia jenjang SMA/SMK. APS pada kelompok ini tercatat sebesar 72,70 persen, yang berarti 27,3 persen remaja tidak lagi bersekolah. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan ekonomi keluarga, pernikahan usia dini, minimnya akses sekolah menengah di daerah tertentu, atau kebutuhan untuk langsung masuk dunia kerja. Lebih memprihatinkan lagi, kelompok usia 19–23 tahun, yang merupakan usia potensial untuk pendidikan tinggi atau pelatihan vokasional, menunjukkan penurunan APS drastis menjadi hanya 34,43 persen, sehingga sebanyak 65,57 persen pemuda usia produktif tidak lagi mengikuti kegiatan pendidikan formal.

Grafik pada Gambar 2.15 menunjukkan bahwa semakin meningkat kelompok umur sesuai jenjang sekolah, maka APS semakin rendah. Artinya tidak semua penduduk usia sekolah melanjutkan jenjang Pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Pada kelompok 7-12 tahun masih terdapat 1,21 persen penduduk yang tidak bersekolah dan pada kelompok 13-15 tahun terdapat 8,65 persen penduduk yang tidak bersekolah. Perbedaan terbesar terjadi pada kelompok umur 19-23 tahun yang bersesuaian dengan jenjang perguruan tinggi.

Berdasarkan rapor mutu Pendidikan tahun 2023, APS penyandang disabilitas pada kelompok umur 4-18 tahun sebanyak 33,93%. Partisipasi penduduk dalam Pendidikan tinggi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ketersediaan infrastruktur perguruan tinggi, baik dari sisi jumlah maupun jarak, faktor ekonomi dan biaya yang relatif tinggi, serta masih adanya anggapan bahwa Pendidikan hingga Tingkat menengah atas sudah cukup untuk mencari kerja.

Tren ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam kesinambungan pendidikan di Gorontalo, terutama setelah jenjang menengah. Penurunan tajam partisipasi pada kelompok usia 16 tahun ke atas perlu mendapat perhatian khusus dalam perumusan kebijakan pendidikan daerah. Pemerintah perlu mendorong keberlanjutan pendidikan dengan memperluas akses pendidikan menengah dan tinggi, meningkatkan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta memperkuat pendidikan non-formal dan pelatihan vokasional sebagai alternatif. Upaya ini penting agar Provinsi Gorontalo mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan siap menghadapi dinamika pasar kerja di era global.

2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk usia sekolah tertentu yang sedang menempuh pendidikan sesuai jenjang yang semestinya. APM memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai seberapa banyak anak-anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan yang sesuai, seperti usia 7–12 tahun di SD atau 13–15 tahun di SMP. Karena APM hanya menghitung penduduk usia sekolah resmi, nilai APM umumnya lebih rendah namun mencerminkan efisiensi dan ketepatan sasaran sistem pendidikan dalam menjangkau kelompok usia yang menjadi target utama. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan cakupan pendidikan secara lebih luas, yakni mencakup semua peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan kesesuaian umur. Secara umum, APM menjadi indikator yang lebih representatif untuk menggambarkan keberhasilan pendidikan dalam menjangkau dan mempertahankan anak-anak usia sekolah, sedangkan APK lebih menekankan pada cakupan layanan pendidikan secara menyeluruh. Kedua indikator ini saling melengkapi dalam menilai kinerja sistem pendidikan: APM untuk melihat ketepatan waktu bersekolah, dan APK untuk melihat seberapa luas akses pendidikan terbuka bagi seluruh penduduk tanpa memandang usia.

Tabel 2.7. APK dan APM Provinsi Gorontalo Menurut Jenjang Pendidikan (persen)
Tahun 2024

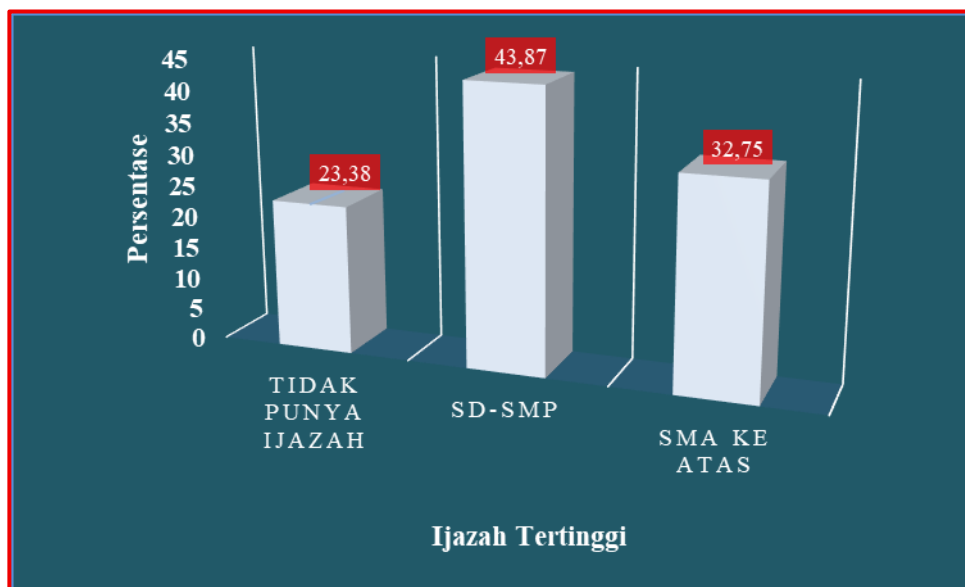
Gorontalo	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat
APK	105,52	82,15	98,80
APM	98,20	72,51	61,23

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Gorontalo menurut jenjang pendidikan, terlihat bahwa tingkat partisipasi pendidikan mengalami penurunan seiring peningkatan jenjang sekolah, baik dari sisi cakupan keseluruhan (APK) maupun partisipasi usia ideal (APM). Pada jenjang SD/ sederajat, APK mencapai 105,52 persen, sedangkan APM sebesar 98,20 persen, menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 7–12 tahun telah bersekolah, bahkan terdapat siswa yang berusia di luar rentang usia ideal masih tercatat bersekolah di jenjang ini. Hal ini menandakan keberhasilan program wajib belajar dasar dan dukungan akses pendidikan dasar yang cukup merata di Gorontalo.

Namun, pada jenjang SMP/ sederajat terjadi penurunan signifikan, dengan APK sebesar 82,15 persen dan APM sebesar 72,51 persen, yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 72 persen anak usia 13–15 tahun yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Sementara sisanya kemungkinan tidak bersekolah, putus sekolah, atau menempuh pendidikan di luar jenjang ideal. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan ekonomi keluarga, keterbatasan akses sekolah lanjutan di wilayah terpencil, atau rendahnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama. Gap antara APK dan APM yang relatif kecil di jenjang ini juga mencerminkan bahwa sebagian besar siswa yang bersekolah masih berada dalam kelompok usia sekolah yang tepat, namun jumlah total siswa secara umum menurun tajam dibandingkan jenjang SD.

Penurunan partisipasi pendidikan semakin nyata di jenjang SMA/ sederajat. APK tercatat sebesar 98,80 persen, namun APM hanya 61,23 persen, artinya hanya sekitar enam dari sepuluh siswa usia ideal 16–18 tahun yang masih bersekolah sesuai jenjangnya. Bila dilihat, APM semua jenjang pendidikan, mulai dari SD/ sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi, belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berumur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Nilai APM dari SD/ sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi selalu menurun tiap jenjangnya menunjukkan setiap tahunnya jumlah anak dengan usia yang sesuai yang bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi selalu berkurang.



Gambar 2.16. Grafik Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Provinsi Gorontalo 2023 (Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024)

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Hal tersebut juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat. Tahun 2023 persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Provinsi Gorontalo terbanyak berada pada kategori SMP ke bawah, yaitu sebesar 76,62 persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah masih memiliki porsi yang cukup besar yaitu 23,38 persen (Gambar 2.16).

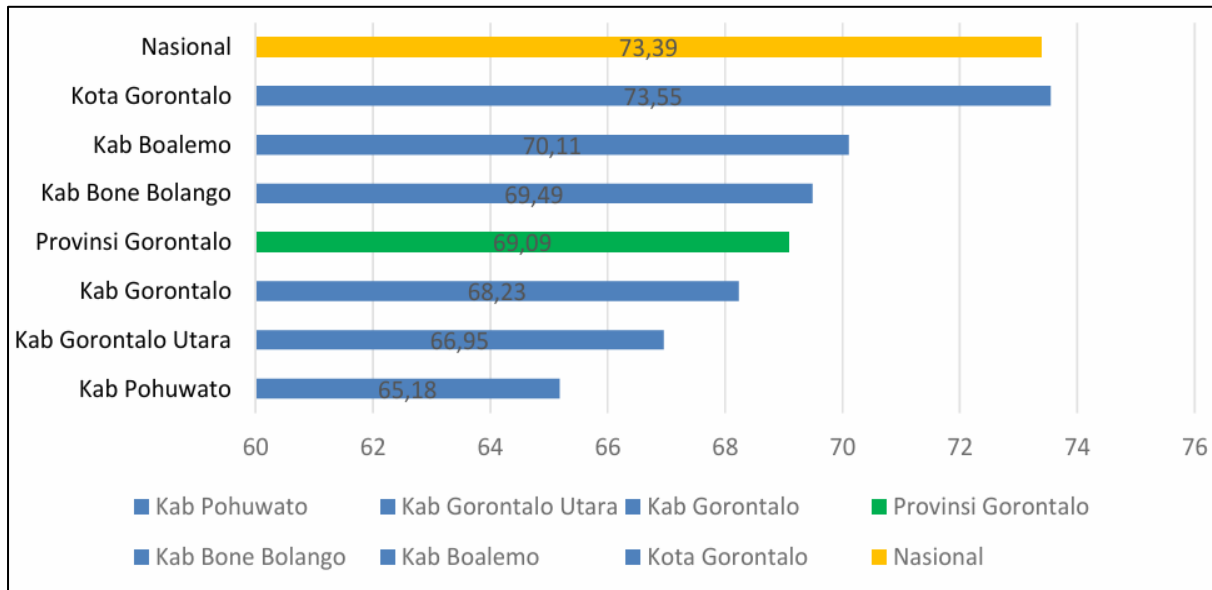
Kesenjangan yang besar antara APK dan APM di jenjang ini menunjukkan bahwa sebagian siswa berada di luar rentang usia ideal (baik karena terlambat masuk sekolah atau mengulang), dan sebagian lainnya tidak melanjutkan pendidikan. Ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan pendidikan ke jenjang menengah atas masih menjadi tantangan besar, baik dari sisi akses, kesiapan ekonomi keluarga, maupun persepsi terhadap pentingnya pendidikan lanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan afirmatif yang memperluas akses SMA/SMK, program beasiswa, serta penguatan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

B. Kesehatan

Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan sangat penting untuk memiliki kualitas yang baik. Sebagai upaya untuk mencapai hal tersebut, arah kebijakan sektor kesehatan diarahkan pada upaya promotif, preventif maupun kuratif melalui peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas, aspek kesehatan dasar, edukasi pencegahan, kesadaran lingkungan dan pola hidup sehat.

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh, karena mencerminkan peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Di Provinsi Gorontalo, UHH menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir, meningkat dari 68,07 tahun pada 2020 menjadi 69,09 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk penguatan layanan dasar, peningkatan kesadaran hidup sehat, serta dukungan terhadap program kesehatan ibu-anak dan pengendalian penyakit. Capaian ini menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah daerah mulai memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan penduduk, meskipun upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga tren positif ini dan mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan antar wilayah.



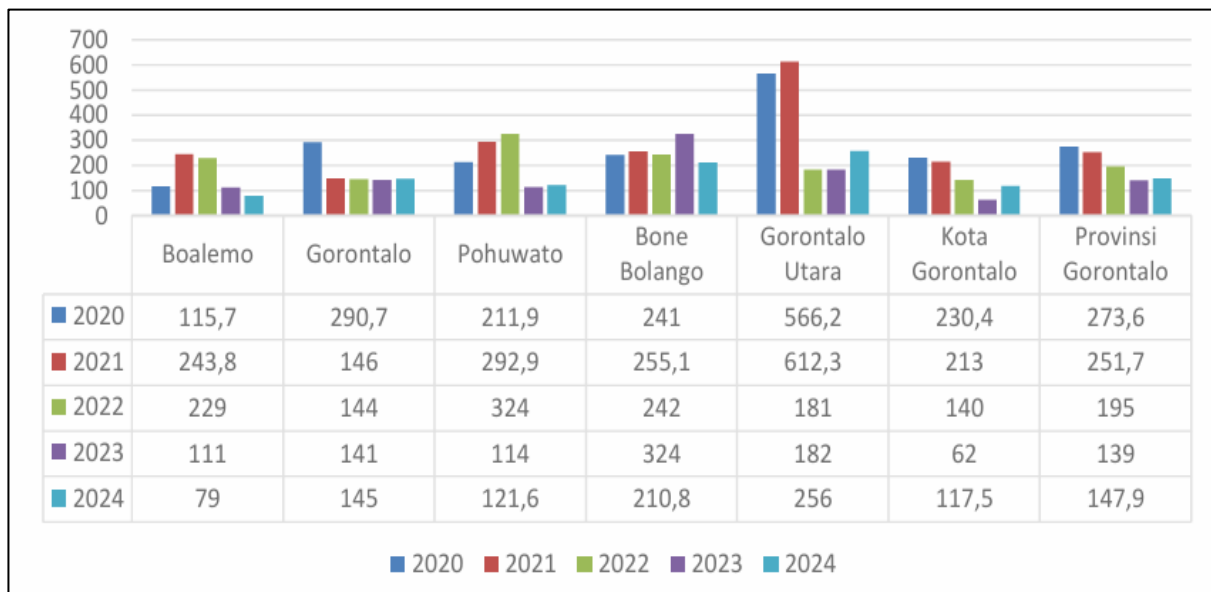
Gambar 2.17. Grafik Usia Harapan Hidup Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan data pada Gambar 2.17 grafik Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2024, dapat dilihat bahwa Provinsi Gorontalo secara umum masih berada di bawah rata-rata nasional, dengan UHH provinsi sebesar 69,09 tahun, sedangkan UHH nasional mencapai 73,39 tahun. Dari seluruh wilayah di Gorontalo, Kota Gorontalo mencatat UHH tertinggi sebesar 73,55 tahun, bahkan sedikit melampaui angka nasional, menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan memiliki akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Wilayah lain yang berada di atas rata-rata provinsi adalah Kabupaten Boalemo (70,11 tahun) dan Kabupaten Bone Bolango (69,49 tahun), yang juga menunjukkan capaian relatif baik dalam pembangunan sektor kesehatan.

Sementara itu, empat kabupaten lainnya masih berada di bawah rata-rata provinsi, dengan angka paling rendah terdapat di Kabupaten Pohuwato yang hanya mencapai 65,18 tahun, diikuti oleh Kabupaten Gorontalo Utara (66,95 tahun) dan Kabupaten Gorontalo (68,23 tahun). Rendahnya angka UHH di wilayah-wilayah tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta kemungkinan tingginya angka kematian akibat penyakit menular dan gizi buruk. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun Provinsi Gorontalo menunjukkan tren peningkatan UHH, masih terdapat ketimpangan antarwilayah yang perlu segera diatasi melalui strategi pembangunan kesehatan yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan daerah tertinggal.

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Ratio (MMR) merupakan salah satu indikator krusial untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam konteks kesehatan perempuan dan kualitas sistem pelayanan kesehatan. AKI mengukur jumlah kematian perempuan yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam waktu 42 hari setelah terminasi kehamilan, yang diakibatkan langsung oleh komplikasi kehamilan atau penanganannya, bukan karena faktor eksternal seperti kecelakaan. Tingginya AKI di suatu wilayah mencerminkan rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan maternal, serta berkontribusi terhadap tingginya beban sosial dan ekonomi rumah tangga akibat hilangnya peran produktif dan pendapatan ibu. Selain menggambarkan keberhasilan program kesehatan ibu, indikator ini juga sensitif terhadap perubahan dalam aksesibilitas, ketersediaan tenaga kesehatan terlatih, serta kualitas sarana prasarana kesehatan. Dengan demikian, AKI tidak hanya mencerminkan situasi medis, tetapi juga mencerminkan struktur sosial, tingkat pendidikan, kesejahteraan perempuan, dan ketimpangan dalam pelayanan kesehatan antarwilayah. Upaya menurunkan AKI menjadi prioritas strategis dalam pembangunan kesehatan, karena berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dan ketahanan sosial-ekonomi keluarga.



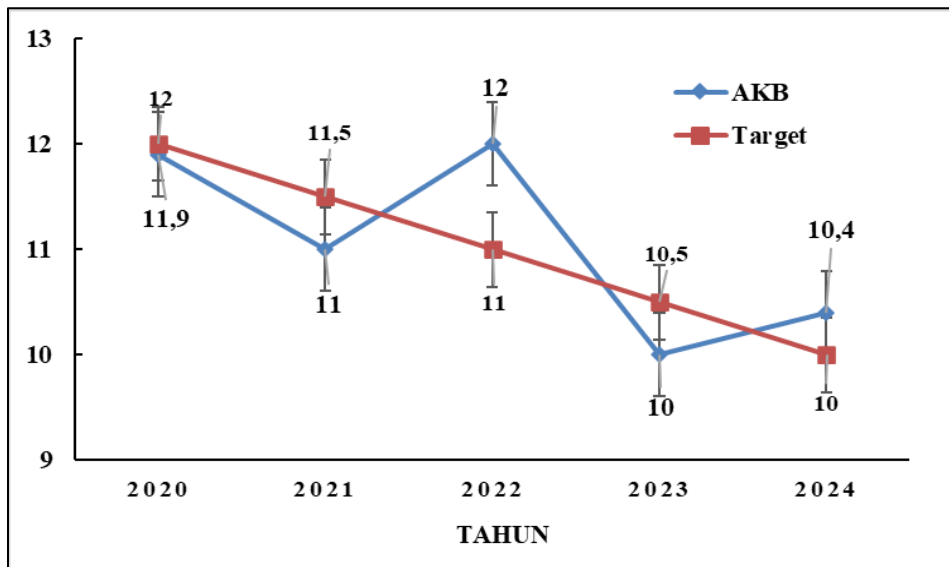
Gambar 2.18. Grafik Angka Kematian Ibu Untuk Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2024)

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.18, perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota selama periode 2020 hingga 2024, terlihat bahwa secara umum terjadi penurunan tren angka kematian ibu di sebagian besar wilayah, meskipun masih terdapat fluktuasi tahunan. Pada tingkat provinsi, AKI menurun dari 273,6 per 100.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi 147,9 pada 2024, mencerminkan penurunan sebesar 125,7 poin dalam lima tahun. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan maternal secara bertahap. Kota Gorontalo mencatat penurunan paling signifikan, dari 230,4 pada 2020 menjadi 117,5 pada 2024, sementara Kabupaten Boalemo mengalami penurunan dari 243,8 pada 2021 menjadi hanya 79 pada 2024.

Namun demikian, Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan dinamika yang cukup menonjol, dengan lonjakan AKI tertinggi pada tahun 2021 mencapai 612,3, dan meskipun menurun di tahun-tahun berikutnya, tetap berada pada angka 256 pada 2024, yang masih tergolong tinggi dibandingkan wilayah lain. Sementara itu, daerah seperti Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato mengalami fluktuasi namun berhasil menurunkan angka kematian ibu dari angka di atas 240 pada 2020–2022 menjadi 210,8 dan 121,6 pada 2024. Data ini menunjukkan bahwa meskipun arah perbaikan secara umum telah terjadi, masih terdapat kesenjangan antarwilayah dalam capaian pengendalian kematian maternal, yang menandakan perlunya peningkatan layanan kesehatan ibu berbasis wilayah, penguatan kompetensi tenaga kesehatan, serta pemerataan akses fasilitas kesehatan terutama di daerah yang masih mencatat AKI tinggi.

3. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting yang menggambarkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. AKB Provinsi Gorontalo tahun 2024 mencapai 10,4 per 1.000 KH di Provinsi Gorontalo naik 0,4% dari tahun sebelumnya. Gambaran Angka Kematian Bayi Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik di Gambar 2.19.



Gambar 2.19. Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.19 tentang perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa tren AKB di Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi yang tidak stabil dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara konsisten menurun. Pada tahun 2020, AKB tercatat sebesar 11,9 per 1.000 kelahiran hidup, sedikit di bawah target nasional yang berada di angka 12. Namun pada tahun 2021, AKB justru meningkat menjadi 11,5, meskipun target mulai diturunkan ke angka 11. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022, di mana AKB mencapai 12, melampaui target yang tetap berada pada level 11, mengindikasikan adanya tantangan dalam pengendalian kesehatan neonatal pada tahun tersebut.

Perbaikan signifikan terjadi pada tahun 2023, ketika AKB berhasil ditekan menjadi 10, tepat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penurunan ini menandai kemajuan penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk perawatan antenatal, persalinan aman, serta akses terhadap layanan kesehatan bayi baru lahir. Namun demikian, capaian ini belum dapat dipertahankan pada tahun 2024, karena AKB kembali meningkat menjadi 10,4, sedikit di atas target nasional yang tetap dipertahankan pada 10. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mempertahankan capaian keberhasilan penurunan AKB masih perlu diatasi secara serius dan konsisten.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat upaya nyata dalam menurunkan angka kematian bayi, ketidakkonsistenan pencapaian dari tahun ke tahun menunjukkan perlunya evaluasi lebih

dalam terhadap efektivitas program kesehatan ibu dan anak. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap fluktuasi AKB termasuk kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil, keterlambatan penanganan kasus kegawatdaruratan neonatal, serta kurang optimalnya pelaksanaan program intervensi dini. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang berkelanjutan seperti penguatan sistem rujukan maternal-neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di fasilitas primer, serta edukasi keluarga tentang perawatan bayi baru lahir untuk memastikan penurunan AKB berjalan stabil dan selaras dengan target pembangunan kesehatan nasional.

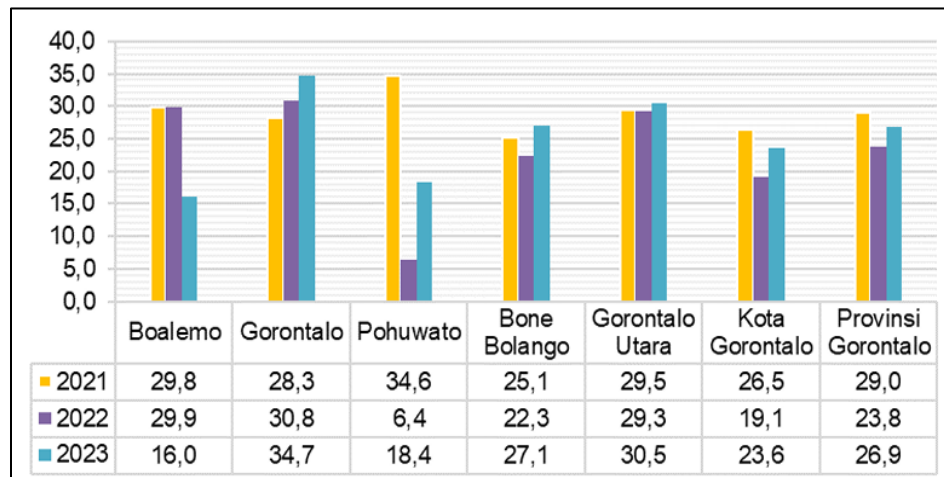
4. Prevalensi Stunting

Stunting mencerminkan kekurangan gizi kronis dan paparan penyakit berulang yang sering terkait dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Dampaknya tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga mengganggu perkembangan kognitif dan emosional, terutama pada masa emas pertumbuhan. Efek stunting, khususnya pada otak, sulit dipulihkan di usia lanjut meskipun intervensi gizi dilakukan. Selain itu, anak stunting berisiko lebih tinggi mengalami penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan gangguan metabolik di masa dewasa. Karena itu, pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi yang cukup dan lingkungan sehat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif.

Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 seperti yang terdapat pada Gambar 2.20, prevalensi status gizi balita di Provinsi Gorontalo menunjukkan variasi antar kabupaten/kota yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, terjadi penurunan prevalensi stunting provinsi dari 29,0 persen pada 2021 menjadi 26,9 persen pada 2023, menandakan adanya perbaikan dalam intervensi gizi dan kesehatan anak. Namun, jika ditinjau per wilayah, Kabupaten Gorontalo mencatat peningkatan signifikan dari 28,3 persen (2021) menjadi 34,7 persen (2023)—angka tertinggi di provinsi, yang menunjukkan perlunya perhatian khusus di wilayah ini. Sebaliknya, Kabupaten Boalemo berhasil menurunkan prevalensi secara drastis, dari 29,9 persen (2022) menjadi hanya 16,0 persen (2023), yang menjadi penurunan terbaik di antara semua wilayah.

Pencapaian positif juga terlihat di Kabupaten Pohuwato, yang awalnya mencatat angka stunting tertinggi di 2021 yaitu 34,6 persen, berhasil ditekan hingga 18,4 persen pada 2023, menunjukkan intervensi yang efektif. Kota Gorontalo juga menunjukkan tren yang lebih baik dengan penurunan dari 26,5 persen (2021) menjadi 23,6 persen (2023). Di sisi lain, Bone Bolango dan Gorontalo Utara menunjukkan fluktuasi, di mana Bone Bolango mengalami sedikit kenaikan kembali ke 27,1 persen (2023) setelah turun ke 22,3 persen (2022), sementara

Gorontalo Utara cenderung stabil namun masih tinggi di angka 30,5 persen pada 2023. Variasi ini mencerminkan bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh konsistensi program, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas intervensi lokal. Oleh karena itu, strategi percepatan penurunan stunting perlu didesain sesuai dengan tantangan spesifik di masing-masing wilayah.



Gambar 2.20. Grafik Prevalensi Status Gizi Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Ski 2023 (Sumber: Survei Kesehatan Indonesia, 2023)

C. Pekerjaan Umum

Infrastruktur umum merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik masyarakat, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, serta jaringan telekomunikasi. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang baik berperan penting dalam meningkatkan konektivitas wilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi prioritas strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Jalan dan Jembatan

Penyediaan akses jalan di Provinsi Gorontalo, dibagi berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, dan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km. Sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017, panjang ruas jalan provinsi 467,17 Km dan jalan strategis provinsi 176,4 Km. Terjadi perubahan dan penambahan ruas

jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 yaitu sepanjang 432,51 km. Penetapan status ruas jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 (JKP-2), jalan kolektor primer 3 (JKP-3), dan jalan strategis provinsi dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang ditetapkan oleh Gubernur. Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebesar 66,12 persen, menurun dibanding tahun 2023 sebesar 70,23 persen. Sedangkan untuk kondisi mantap Jalan Nasional mencapai 95,27 persen dari total panjang jalan kewenangan Nasional di Provinsi Gorontalo 716,26 Km.

Kondisi jalan provinsi dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu kondisi Baik, Sedang, Rusak Ringan dan Rusak Berat. Tahun 2019 panjang jalan dengan kondisi baik yaitu sebesar 197,02 Km atau 42,17 persen. Selanjutnya tahun 2023 dari total panjang jalan kewenangan Provinsi sebesar 467 Km kondisi jalan baik meningkat mencapai 302,736 Km atau sebesar 64,72%. Jika dilihat dari rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan di Provinsi Gorontalo, setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah ruas jalan belum sebanding dengan tingkat peningkatan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya meningkat rata-rata 0,12 persen pertahun.

2. Sumber Daya Air dan Irigasi

Ketersediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi sangat mempengaruhi perkembangan sektor pertanian. Luas lahan sawah irigasi di Provinsi Gorontalo dibedakan berdasarkan kewenangan yang dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat kewenangan, yaitu: a) Kewenangan pusat dengan luas lahan sawah > 3.000 ha. Sampai dengan tahun 2022 sudah terdapat 4 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pusat dengan total luas sebesar 22.371 Ha. b) Kewenangan provinsi dengan luas lahan sawah antara 1.000 – 3.000 ha. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 7 DI. Dengan total luasan sebesar 10.313 Ha. c) Kewenangan kabupaten dengan luas lahan sawah < 1.000 ha. Total luas DI. Kewenangan Kabupaten sebesar 17. 892 Ha. Lahan sawah terdiri dari lahan sawah irigasi dan lahan sawah non irigasi. Sebagian besar lahan sawah di Provinsi Gorontalo merupakan lahan sawah irigasi. Pada tahun 2019 luas sawah irigasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 2.420 ha. Pada tahun 2023 luas lahan sawah di Provinsi Gorontalo sebesar 33.131 ha, yang terdiri dari luas sawah irigasi sebesar 25.572 Ha, dan luas sawah non irigasi sebesar 4.015 Ha.

3. Air Minum dan Sanitasi

Akses terhadap air minum dan pelayanan dasar merupakan prioritas nasional dan daerah, dan hal itu sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan lain seperti kesehatan, kemiskinan, dan pembangunan manusia. Hingga tahun 2022 rumah tangga di Provinsi Gorontalo yang mendapatkan kriteria sanitasi dan air minum layak cenderung meningkat, meskipun masih di bawah target nasional. Walaupun akses terhadap layanan sumber air minum layak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun di Provinsi Gorontalo. Meskipun angka proyeksi pada tahun 2030 menyatakan bahwa akses terhadap sumber air minum layak sudah universal, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum aman dan sistem persediaan air perpipaan. Akses Air Minum Layak 100% pada tahun 2024 dan 2030. Akses terhadap air minum aman ditargetkan mencapai 15% pada tahun 2024 dan 43,15% pada tahun 2030. Sementara itu, akses terhadap sistem persediaan air perpipaan ditargetkan mencapai 30,54% pada tahun 2024, dan 53,94% pada tahun 2030.

Upaya pemenuhan air bersih di Provinsi Gorontalo diupayakan melalui peningkatan kapasitas produksi air bersih, pemberdayaan dan pemanfaatan sumber bahan baku lainnya, serta pengoptimalisasian sistem distribusi air bersih khususnya di kawasan perkotaan. Pengembangan prasarana air bersih akan lebih difokuskan pada penambahan jaringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sampai saat ini 3,84% dari target nasional belum terlayani jaringan air bersih di Provinsi Gorontalo yaitu dengan adanya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota (SPAM Regional Gorontalo Raya). Intervensi yang kuat, seperti penyediaan air minum, dapat berkontribusi sebesar 70% terhadap pencegahan stunting. Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya ini merupakan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang untuk saat ini direncanakan melayani 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan pekerjaan pembangunan dilakukan 4 (empat) tahap. Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya masih pada tahapan perencanaan persiapan pembangunan berupa telah disusunnya dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (Risipam) dan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) air minum pada tahun 2022, tahapan selanjutnya adalah proses pengadaan tanah, Sebagai upaya pencapaian pemerintah provinsi dalam Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya.

Senada dengan akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak berkaitan erat dengan kesehatan dan lingkungan. Khususnya, kurangnya akses terhadap sanitasi layak akan menurunkan kualitas air dan berpengaruh terhadap meningkatkan prevalensi stunting pada anak-anak dengan koefisien korelasi sebesar 0,66 (Risksedas, 2013). Selain akses

terhadap sanitasi layak, akses terhadap sanitasi yang aman juga merupakan bagian dari agenda 2030. Akses terhadap sanitasi layak 90% pada tahun 2024 dan 100% pada tahun.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

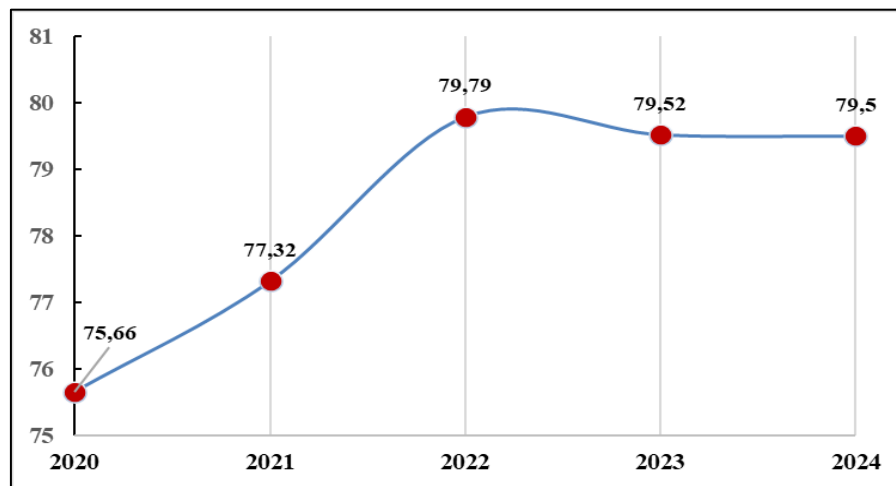
Dalam rangka penuntasan kawasan kumuh sebagaimana mendukung program pemerintah melalui program 100, 0, 100 (100 % akses air minum aman, 0 % kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak) Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 melaksanakan penanganan luasan Kawasan Kumuh 98 Ha dari target 109 Ha Kawasan kumuh dengan beberapa program antaranya Pembangunan Rumah Plus Jamban, Advokasi Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat, Fasilitas Pokja PKP dan Penanganan Fisik Kawasan Kumuh. Tahun 2022 luas Kawasan Kumuh di Provinsi Gorontalo direview kembali oleh masing-masing kabupaten/kota sebagaimana SK yang ditetapkan yakni 459 Ha. Sehingga Rencana Pembangunan Daerah akan menangani 37 kawasan yang terdapat dalam SK bupati/walikota terbaru dengan luas total keseluruhan kawasan tersebut adalah 459 Ha.

Dalam rangka penuntasan kawasan kumuh sebagaimana mendukung program pemerintah melalui program 100, 0, 100 (100 % akses air minum aman, 0 % kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak). Untuk menurunkan luasan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo, ditangani melalui kegiatan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh seluas 26 Ha dari target 19 Ha Kawasan kumuh tahun 2023 dengan beberapa program antaranya Pembangunan Rumah Plus Jamban, Advokasi Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat, Fasilitas Pokja PKP dan Penanganan Fisik Kawasan Kumuh. Tahun 2023 luas Kawasan Kumuh di Provinsi Gorontalo direview kembali oleh masing-masing Kabupaten Kota sebagaimana SK yang ditetapkan yakni 459 Ha. Sehingga Rencana Pembangunan Daerah akan menangani 37 kawasan yang terdapat dalam SK bupati/walikota terbaru dengan luas total keseluruhan kawasan tersebut adalah 459 Ha. Saat ini tahun 2024 sedang dilakukan pemutakhiran SK kawasan kumuh dengan melihat intervensi penanganan di tahun – tahun sebelumnya, proses pemutakhiran sedang di verifikasi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Kementerian PUPR RI.

5. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Sesuai dengan RPJMN KLHK Tahun 2020 – 2024 bahwa perhitungan nilai IKLH mengalami perubahan perhitungan, sejak tahun 2020 perhitungan nilai IKLH menambah parameter Indeks Kualitas Air Laut, selanjutnya untuk

perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara yang semula menggunakan 2 parameter NO₂ dan SO₂, di tahun ini menambahkan nilai PM 2.5, sementara untuk parameter kualitas air yang menjadi parameter kunci untuk perhitungan nilai IKA bertambah dari 7 parameter bertambah menjadi 8 parameter, demikian juga untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang keseluruhannya menggunakan hasil perhitungan KLHK sehingga nilai IKTL dan IKAL menggunakan hasil perhitungan IKLH Nasional. Pemantauan kualitas udara di Provinsi Gorontalo masih menggunakan 2 parameter SO₂ dan NO₂, namun untuk kualitas air telah memenuhi parameter yang diperhitungkan saat ini.



Gambar 2.21. Indeks Lingkungan Hidup, Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.21, menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo cenderung fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Tahun 2023 IKLH sebesar 79,52 menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 78,5 namun masih termasuk pada kategori BAIK. Meskipun demikian berdasarkan ketiga indeks komposit pembentuk IKLH, indeks Kualitas Air capaiannya masih sangat rendah yaitu berada pada angka 58,14 atau dengan kategori cemar sedang. Berbagai masalah yang masih menjadi perhatian dari kualitas lingkungan di Provinsi Gorontalo yaitu kerusakan hutan dan lahan, terumbu karang dan mangroove, kebersihan dan penghijauan kota yang belum merata di setiap Kabupaten/Kota, masih adanya penambangan emas tanpa izin (PETI), longsor dan banjir yang masih sering terjadi, serta masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Selain itu terjadinya penurunan kualitas air dipermukaan, serta kerusakan dan penurunan kualitas air Danau Limboto. Penurunan kualitas air berdampak pada tingginya sedimentasi, dan proses eutrofikasi atau pencemaran air yang terjadi akibat meningkatnya kadar mineral dan nutrisi termasuk nitrogen dan fosfor di dalam perairan. Permasalahan lainnya yaitu

pertumbuhan enceng gondok yang tumbuh semakin tidak terkendali yang menyebabkan pendangkalan danau, selain itu juga pencemaran limbah cair dan padat akibat aktifitas masyarakat di sekitar danau, meningkatnya laju erosi dari di hulu sungai serta meningkatnya aktifitas perikanan Kerambah Jaring Apung (KJA), serta persoalan sampah domestik juga turut mengancam kelestarian danau Limboto.

Selain pelestarian danau Limboto, persoalan di bidang lingkungan hidup lainnya adalah terkait dengan persampahan. Dalam hal penanganan sampah, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga baik yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Menurut data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN), produksi sampah di Gorontalo rata-rata mencapai diatas 30.000 ton pertahun, yang dihitung dari rata-rata buangan sampah pada TPA Talumelito sebagai pembuangan akhir sampah untuk wilayah Kota Gorontalo, Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Sementara total laju timbulan sampah untuk seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo mencapai rata-rata 110.715,37 ton/tahun (2019-2023). Tahun 2023 volume sampah mencapai 152.050 ton. Pembangunan Fasilitas limbah B3 di Provinsi Gorontalo saat ini telah terbangun pada tahun 2023 dan untuk pengembangan tempat pengelolaan Limbah B3, seluruh dokumen pendukung baik dokumen DED, Dokumen Lingkungan serta lahan sudah tersedia.

Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman perkotaan dan perdesaan meningkat dari tahun 2020 sebesar 2,98% dan pada tahun 2023 mencapai 4,14%. Kondisi pengelolaan sampah di Provinsi Gorontalo Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah pada tahun 2019 sebesar 125.774,51 ton/tahun dan pada tahun 2023 sebesar 152,050.93 ton/tahun, hal ini menunjukkan bahwa pemilahan sampah di sumber belum maksimal. Pada tahun 2022 Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah baru sebesar 23% dengan timbulan sampah terkumpul 0,452 ton/hari dimana Daur Ulang Sampah (Recycling) hanya sebesar 16,36% dan Residu Sampah di Lahan Urug Residu hanya sebesar 0,20%. Hal ini sangat berpengaruh pada kemampuan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang saat ini sudah tidak memadai.

2.1.4 Aspek Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara melalui penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Dasar regulasi yang mengatur hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan

pentingnya pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pelaksanaan pelayanan publik juga merujuk pada PermenPAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 serta Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2017, yang merinci indikator-indikator utama pelayanan, seperti standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, survei kepuasan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi (SPBE), dan inovasi pelayanan. Di tingkat Provinsi Gorontalo, aturan ini ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang mengatur kewajiban setiap perangkat daerah dalam menyusun standar layanan, menyampaikan maklumat layanan kepada publik, serta menyiapkan sistem pengelolaan pengaduan secara transparan.

Selama periode 2021 hingga 2024, kinerja pelayanan publik di Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan yang positif berdasarkan dua indikator utama, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Penilaian Kepatuhan oleh Ombudsman RI. Pada Tabel 2.8 ditunjukkan bahwa tahun 2021 dan 2022, indeks SPBE Gorontalo masih berada pada level 2,48 dengan predikat "Cukup", dan capaian kepatuhan pelayanan publik juga berada di Zona Kuning atau kategori sedang. Namun mulai tahun 2023, Gorontalo berhasil meningkatkan indeks SPBE menjadi 3,22 dengan predikat "Baik", tertinggi di antara provinsi di wilayah Sulawesi. Kemajuan ini mencerminkan keberhasilan digitalisasi pelayanan lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, perizinan, dan riset daerah.

Dalam bidang riset dan inovasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mulai mengintegrasikan indikator pelayanan publik yang mendukung peningkatan inovasi daerah, antara lain capaian melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Indeks Inovasi Daerah (IID), yang menggambarkan sejauh mana daerah tersebut dapat bersaing dan berinovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta regulasi terkait lainnya, setiap daerah di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi, riset, dan inovasi.

Pada tahun 2021 – 2024 (Tabel 2.8), Provinsi Gorontalo telah menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Pada tahun 2023, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Gorontalo tercatat dengan skor 3,43, yang menempatkannya pada posisi ke-24 dari 38 provinsi, di bawah rata-rata nasional yang mencapai 4,30. Pada Tahun 2024 Skor rata-rata IDSD untuk Provinsi Gorontalo mencapai 3,58 yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi (Sulut, Sultra, Sulteng, dan Sulbar), bahkan melampaui skor nasional sebesar 3,43. Skor ini menunjukkan bahwa daya saing Gorontalo secara umum lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki kinerja yang relatif unggul dalam aspek-aspek yang diukur oleh IDSD, seperti efisiensi birokrasi, infrastruktur pendukung, kualitas SDM, stabilitas ekonomi daerah, serta kemampuan inovasi dan produktivitas. Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah yang dijalankan mulai membuahkan hasil positif, serta menempatkan Gorontalo sebagai wilayah yang semakin kompetitif dalam mendukung investasi, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Tabel 2.8. Indikator Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Gorontalo

No	Indikator	Tahun				Sumber Data
		2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	66,23	69,61	77,75	BB	Kemenpan RB; Biro Organisasi Provinsi Gorontalo
2	Indeks Pelayanan Publik	3,60	3,87	4,24	4,04	Kemenpan RB
3	Indeks Inovasi Daerah	59,42	43,5	44,63	34,68	BKSKDN Kemendagri
4	Indeks SPBE	2,51	2,48	3,22	4,13	SPBE Provinsi Gorontalo
5	Indeks Daya Saing Daerah	1,916	NA	3,43	3.58	BRIN

2.1.6 Aspek Daya Saing Daerah

Dalam mengukur kemajuan dan kinerja pembangunan daerah, aspek daya saing menjadi pilar strategis yang mencerminkan kemampuan suatu provinsi dalam menciptakan nilai tambah berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis oleh BRIN, daya saing daerah terdiri dari empat komponen utama, yaitu: 1) lingkungan pendukung, 2) sumber daya manusia, 3) pasar, 4) ekosistem inovasi. Keempat komponen ini tidak hanya menjadi tolok ukur kapabilitas daerah, tetapi juga mencerminkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan global, transformasi digital, dan era ekonomi berbasis inovasi.

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2023 yang ditunjukkan pada Tabel 2.9, Provinsi Gorontalo memperoleh skor 3,43, sedikit di bawah rata-rata nasional (3,44) dan Sulawesi Selatan (3,70) serta Sulawesi Utara (3,48), namun masih berada di atas Sulawesi Tengah (3,25) dan sejajar dengan Sulawesi Tenggara serta Sulawesi Barat (masing-masing 3,36). Posisi ini menunjukkan bahwa daya saing Gorontalo berada pada tingkat menengah atas di antara provinsi-provinsi di Sulawesi.

Tabel 2.9. Data Skor IDSD Tahun 2023

Nama Provinsi	Komponen dan Pilar												SKOR IDSD
	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nasional	4,3	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,33	3,03	3,44
Gorontalo	4,38	1,81	3,31	3,38	3,63	3,68	4,08	4,42	2,12	3,77	2,95	3,16	3,43
Sulawesi Utara	4,28	1,87	3,74	3,54	3,93	4,01	3,38	4,41	2,2	4,19	3,55	2,62	3,48
Sulawesi Tengah	3,92	1,94	2,88	3,62	3,66	3,77	3,34	3,96	2,18	4,41	2,89	2,47	3,25
Sulawesi Selatan	4,15	3,33	3,49	3,77	3,83	3,91	2,61	3,35	3,51	4,68	4,02	3,7	3,7
Sulawesi Tenggara	4,31	2,16	3,3	3,61	3,87	4,13	2,17	3,87	2,81	4,23	3,02	2,88	3,36
Sulawesi Barat	4,4	2,22	3,63	3,85	3,39	3,54	3,87	3,96	2,32	3,81	3,16	2,21	3,36

Sumber : IDSD 2023 oleh BRIN

Keterangan :

1 : Institusi	7 : Pasar Produk
2 : Infrastruktur	8 : Pasar Tenaga Kerja
3 : Adopsi TIK	9 : Sistem Keuangan
4 : Stabilitas Ekonomi Makro	10 : Ukuran Pasar
5 : Kesehatan	11 : Dinamisme Bisnis
6 : Keterampilan	12 : Kapabilitas Inovasi

Pada tahun 2023, skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Gorontalo menunjukkan performa yang bervariasi di tiap komponen utama. Di sisi lingkungan pendukung, Gorontalo mencatat skor rendah pada pilar infrastruktur (1,81) dan stabilitas ekonomi makro, di bawah rata-rata nasional (2,71) serta seluruh provinsi di Sulawesi—mengindikasikan perlunya peningkatan konektivitas dan penguatan ekonomi lokal. Sebaliknya, pilar institusi mencatat skor tinggi (4,38), melampaui rata-rata nasional (4,30), mencerminkan tata kelola pemerintahan yang relatif kuat. Pada komponen sumber daya manusia, skor pilar kesehatan (3,63) dan keterampilan (3,68) masih di bawah rata-rata nasional (3,79 dan 3,77), menunjukkan perlunya perbaikan akses layanan dan kualitas pelatihan kerja. Di sisi lain, komponen pasar menunjukkan performa positif, terutama di pasar produk (4,08) dan pasar tenaga kerja (4,42), mencerminkan efisiensi dan fleksibilitas pasar. Namun, tantangan tetap ada pada sistem keuangan (2,12) dan ukuran pasar (3,77), yang masih di bawah rata-rata nasional. Dalam komponen ekosistem inovasi, Gorontalo unggul di kapabilitas inovasi (3,16), melebihi nasional (3,03), namun masih lemah pada dinamisme bisnis (2,95), mengindikasikan minimnya aktivitas kewirausahaan dan dukungan terhadap UMKM. Secara keseluruhan, meski masih menghadapi tantangan serius dalam infrastruktur, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, dan dinamisme usaha, Gorontalo memiliki kekuatan strategis pada tata kelola, pasar tenaga kerja, dan inovasi. Modal ini perlu dioptimalkan melalui reformasi struktural, kolaborasi multipihak, serta pengembangan sektor produktif berbasis riset dan inovasi untuk memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2024 Skor rata-rata Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari 3,43 pada tahun 2023 menjadi 3,58 pada tahun 2024, menandakan perbaikan umum dalam daya saing daerah meskipun tidak merata pada seluruh komponen (Tabel 2.10 Pada komponen lingkungan pendukung, **pilar institusi** Gorontalo mencatat skor 4,38 (2024), sedikit menurun dari 4,46 (2023), namun tetap di atas rata-rata nasional (4,30) dan lebih tinggi dari provinsi lain di Sulawesi seperti Sulawesi Tengah (4,10) dan Sulawesi Barat (3,97), mencerminkan tata kelola yang relatif baik. Sebaliknya, skor infrastruktur justru menurun drastis dari 2,42 menjadi 1,81—tertinggal jauh dari rata-rata nasional (2,71) dan

seluruh provinsi di Sulawesi yang rata-rata berada di atas 2,50. Skor adopsi TIK tetap stagnan di kisaran 3,31–3,32, lebih rendah dibandingkan Sulawesi Selatan (3,60) dan nasional (3,45). Stabilitas ekonomi makro juga menurun dari 3,85 ke 3,38, di bawah rata-rata nasional (3,70) dan Sulawesi Utara (3,91), menandakan perlunya reformasi fiskal dan penguatan ketahanan ekonomi daerah.

Tabel 2.10. Data Skor IDSD Tahun 2024

Nama Provinsi	Komponen dan Pilar												SKOR IDSD
	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
Gorontalo	4,46	2,42	3,32	3,85	3,66	4,16	4,27	3,79	2,59	3,79	3,12	3,55	3,58
Sulawesi Utara	4,06	2,8	3,65	4	3,95	4,05	3,5	3,49	2,88	4,23	2,89	2,88	3,53
Sulawesi Tengah	4,27	2,52	3,21	4,07	3,69	4,25	2,43	2,94	2,16	4,65	2,71	2,72	3,30
Sulawesi Selatan	4,07	3,52	3,56	4,33	3,86	4,13	2,41	2,66	2,8	4,71	3,56	3,68	3,61
Sulawesi Tenggara	4,23	2,79	3,41	4,18	3,88	4,33	2,24	3,1	2,54	4,32	3,02	3,11	3,43
Sulawesi Barat	4,23	2,59	3,08	3,99	3,42	4,24	3,07	2,66	2,43	3,83,2,73	2,58	3,24	3,36

Sumber : IDSD 202 oleh BRIN

Pada komponen sumber daya manusia, terjadi penurunan skor pada pilar kesehatan dari 3,63 ke 3,38 dan keterampilan dari 3,68 ke 3,66. Kedua nilai ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (3,79 dan 3,77), serta lebih rendah dibandingkan Sulawesi Selatan (3,89 untuk kesehatan dan 3,84 untuk keterampilan) yang menjadi acuan regional. Ini menunjukkan bahwa meskipun SDM Gorontalo menunjukkan potensi, masih terdapat keterbatasan dalam kualitas layanan kesehatan serta efektivitas program pelatihan tenaga kerja. Ketimpangan ini mengindikasikan perlunya penguatan layanan dasar dan pendidikan vokasi, khususnya di daerah terpencil.

Untuk komponen pasar, Gorontalo justru tampil kompetitif. Pilar pasar produk naik dari 4,08 menjadi 4,27 dan pasar tenaga kerja tetap tinggi di angka 4,42, keduanya lebih tinggi dari rata-rata nasional (4,10 dan 4,20) serta mengungguli provinsi seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dan fleksibilitas dalam sistem pasar yang menopang iklim usaha. Namun, sistem keuangan tetap menjadi titik lemah dengan skor stagnan di angka 2,12, jauh di bawah skor nasional (2,65) dan juga lebih rendah dibandingkan provinsi Sulawesi Selatan (2,51), menandakan rendahnya literasi dan akses keuangan masyarakat. Ukuran pasar sedikit meningkat dari 3,77 ke 3,79, tetapi masih tertinggal dari rata-rata nasional (4,00) dan Sulawesi Selatan (4,18), mencerminkan skala ekonomi yang masih terbatas.

Pada komponen ekosistem inovasi, terdapat kombinasi perkembangan dan stagnasi. Kapabilitas inovasi meningkat dari 3,16 ke 3,55, melampaui rata-rata nasional (3,03) serta provinsi seperti Sulawesi Tengah (3,22) dan Sulawesi Tenggara (3,08), menunjukkan mulai tumbuhnya aktivitas riset dan kreativitas lokal. Namun, dinamisme bisnis stagnan di angka 2,95, lebih rendah dibandingkan nasional (3,20) dan masih di bawah Sulawesi Selatan (3,42), yang mengindikasikan rendahnya aktivitas kewirausahaan dan terbatasnya dukungan terhadap UMKM dan startup berbasis inovasi.

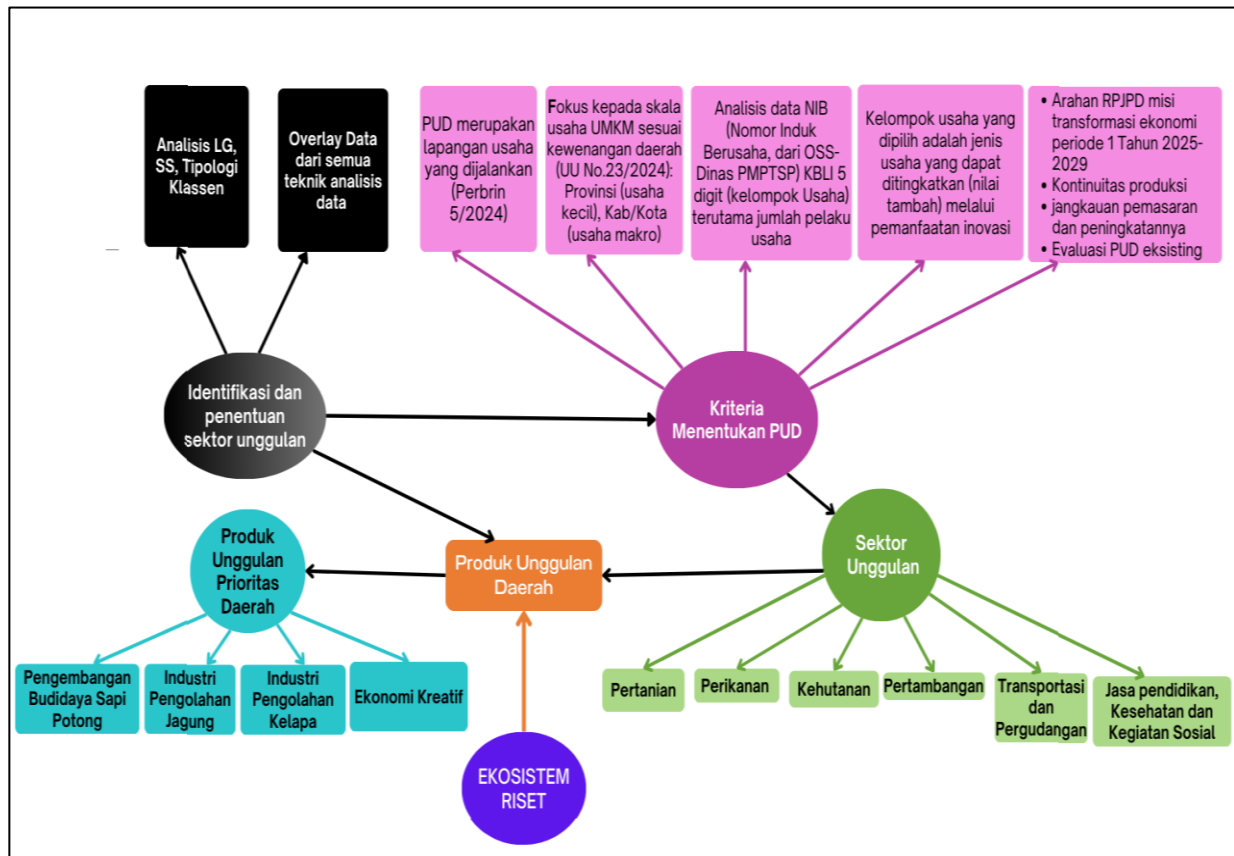
Oleh karena itu, meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa aspek daya saing, Gorontalo masih menghadapi tantangan mendasar yang perlu diatasi melalui strategi pembangunan yang lebih terfokus, terutama di bidang infrastruktur, layanan dasar, dan penciptaan iklim inovasi yang lebih aktif. Penguatan konektivitas fisik dan digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta dukungan nyata terhadap kewirausahaan dan pembiayaan inklusif menjadi kunci untuk mendorong daya saing Gorontalo ke level yang lebih tinggi secara berkelanjutan.

2.1.7. Usulan Produk Unggulan Daerah (PUD)

Produk Unggulan Daerah adalah potensi unggulan sumber daya yang khas dimiliki oleh daerah, dan memiliki nilai ekonomi tinggi serta daya saing untuk dikembangkan sebagai suatu produk unggulan untuk menggerak perekonomian daerah secara berkelanjutan. Potensi unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya.

Usulan Produk Unggulan Daerah (PUD) Provinsi Gorontalo periode 2025–2030 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang sejalan dengan RPJMD periode 2025-2029. Saat ini Provinsi Gorontalo belum menetapkan PUD, oleh karena itu penentuan PUD yang dilaporkan dalam dokumen RIPJPID ini dilaksanakan melalui dua tahap yaitu; 1) penentuan potensi sektor unggulan, dan 2) penentuan produk unggulan daerah (PUD).

Penentuan PUD didasarkan pada: potensi sektor unggulan daerah, analisis kriteria PUD (dijalankan oleh UMKM, data nomor induk berusaha (NIB), arahan RPJPD periode tahun ke-1 dan evaluasi PUD eksisting/ PUD yang telah dikembangkan sebelumnya). Secara ringkas metodologi penentuan PUD dan hasil analisis PUD yang menjadi prioritas di Provinsi Gorontalo untuk periode 2025-2029 seperti tersaji dalam Gambar 2.20.



Gambar 2.22. Tahapan Menentukan PUD dan Hasil Analisis PUD Prioritas Untuk Provinsi Gorontalo

Pada Gambar 2.22 digambarkan bahwa dalam mengidentifikasi dan menentukan sektor unggulan daerah dapat dianalisis dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LG), *Shift Share* (SS), dan tipologi Klassen. Untuk Provinsi Gorontalo kecenderungan sektor unggulan yaitu pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, transportasi dan perdagangan, jasa pendidikan, kesehatan dan kegiatan sosial. Penentuan PUD Provinsi Gorontalo memperhatikan beberapa analisis kriteria berikut:

1. Berdasarkan data Nomor Induk Berusaha (NIB) Tahun 2018-2024, bahwa jumlah UMKM (pemilik NIB) sebanyak 80,269 usaha (skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar). Usaha kecil sebanyak 11.962 pelaku usaha (14,90%) pelaku usaha, mengelompok menjadi 955 kelompok Usaha Kecil (KBLI 5 digit) yang menjadi kewenangan provinsi dan juga sebagai dasar pemerintah provinsi dalam penentuan produk unggulan daerah. Sedangkan pelaku sekitar 85,1% terdiri dari Usaha Mikro sebanyak 65,646 pelaku usaha (81,78%), Usaha Menengah sebanyak 956 pelaku usaha (1,19%), dan Usaha Besar sebanyak 1,705 pelaku usaha (2,13%) yang menjadi kewenangan pemerintah kab/kota dalam menentukan produk unggulan daerah.

2. Diidentifikasi juga kelompok usaha yang dapat ditingkatkan (nilai tambah) melalui pemanfaatan inovasi;
3. Arahan RPJPD periode 1 tahun 2025-2029 yang fokus pada penguatan proses hilirisasi berbasis sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
4. Arahan RPJPD periode 1 Tahun 2025-2029: penguatan proses hilirisasi berbasis sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
5. Arahan RPJPD revisi Tahun 2025-2045 dengan visi “Gorontalo Provinsi Madani, yang Maju dan Berkelanjutan” dengan tujuan pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, akselerasi penurunan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan tata kelola pemerintahan;
6. Arahan Rantek RPJMD Tahun 2025-2029 yang difokuskan pada pembangunan IPTEK, inovasi dan produktivitas ekonomi dengan penerapan IPTEK dan Inovasi dengan beberapa kebijakan yaitu;
 - a) Peran pusat-pusat pertumbuhan untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pusat pertumbuhan (PW)
 - b) Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi Angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan
 - c) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, adopsi teknologi
 - d) Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis digital
7. Arahan Ranwal RPJMD 2025-2029 yang memiliki visi pembangunan “Gorontalo Maju dan Sejahter” dengan program unggulan pembangunan yaitu peningkatan SDM, UMKM, Agro Maritim yang fokus pada ketahanan pangan dengan potensi pertanian dan peternakan, dan sektor perikanan, pariwisata dengan objek wisata potensial berstandar nasional dan internasional termasuk potensi geopark di Gorontalo, dan peningkatan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah secara adil, merata dan berkelanjutan.

Selanjutnya dengan memperhatikan tujuh (7) kriteria sebagai arahan dalam menentukan PUD dan juga skala usaha yang telah dianalisis pada data NIB, maka **rekomendasi Produk Unggulan Daerah (PUD)** yang menjadi fokus prioritas di Provinsi Gorontalo yang akan dikembangkan dengan menggunakan kerangka Ekosistem Riset Inovasi adalah seperti yang telah disajikan pada Gambar 2.20 yang meliputi:

1. Pengembangan Budidaya Sapi Potong
2. Industri Pengolahan Jagung
3. Industri Pengolahan Kelapa
4. Industri Pengolahan Ikan Laut
5. Ekonomi Kreatif terutama sektor;
 - a) Kuliner (jasa boga, restoran/warung/cafe)
 - b) Fashion
 - c) Arsitektur
 - d) Desain interior
 - e) Periklanan
 - f) Fotografi
 - g) Video
 - h) Seni pertunjukan

2.1.8. Usulan Permasalahan Utama Daerah

Sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, Provinsi Gorontalo memasuki periode penting pada tahun 2025–2029 sebagai fase awal implementasi RPJPD 2025–2045. Visi yang diusung, yakni “Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan,” menjadi arah utama dalam merespons berbagai tantangan pembangunan. Meskipun berbagai capaian telah diraih dan kontribusi terhadap pembangunan nasional terus ditingkatkan, daerah ini masih menghadapi beragam persoalan lintas sektor. Dinamika pembangunan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang terus berubah, baik di level lokal, nasional, maupun global. Permasalahan yang muncul mencerminkan masih belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah serta kelemahan struktural yang belum sepenuhnya tertangani secara berkelanjutan.

I. Arah Kebijakan RPJPD periode 1 Tahun 2025-2029

Tahapan awal ini diwujudkan melalui; **Transformasi sosial** fokus pada pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan social. **Transformasi Ekonomi** fokus Pada Penguatan proses hilirisasi berbasis Sumberdaya Alam (SDA) serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. **Transformasi Tata Kelola** focus pada kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sipil. **Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan** focus pada memperkuat supremasi hukum dan stabilitas daerah. **Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi** fokus pada penguatan ketahanan social budaya dan ekologi sebagai landasan pelaksanaan pembangunan.

Arahan sesuai Misi:

- 1) Untuk mencapai **Transformasi sosial**, maka pembangunan diarahkan pada: **Kesehatan** untuk semua, **Pendidikan** yang berkualitas dan merata serta perlindungan social yang adaptif;
- 2) **Transformasi ekonomi** dari yang berbasis pada komoditas yang bernilai tambah rendah bergeser pada perkembangan industry dengan teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien dan berdaya saing tinggi, dengan arah kebijakan: Pembangunan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi Hijau, Pembangunan Transformasi Digital, Integrasi ekonomi domestik dan global, Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
- 3) **Transformasi sosial**, arah kebijakan: Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif
- 4) Arah kebijakan mewujudkan **Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Daerah**: Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah dan Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi Makro, Kerjasama Pembangunan.
- 5) Arah kebijakan **Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**: Kehidupan Beragama maslahat dan berkebudayaan maju, Pembangunan Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, Pembangunan Berketahanan energi, Air dan kemandirian pangan, Lingkungan hidup berkualitas, Resilience terhadap bencana dan perubahan iklim.
- 6) Arah kebijakan **Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**: pembangunan kewilayahan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah serta kelompok pendapatan yang merupakan pelaksanaan dari misi transformasi ekonomi, transformasi social dan transformasi tata Kelola yang didukung oleh landasan hukum, stabilitas dan kepemimpinan serta ketahanan social budaya dan ekologi.
- 7) Arah kebijakan **Mewujudkan Sarana Dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**: untuk mendukung agenda transformasi social.
- 8) Arah kebijakan **Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan**: 1) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 2) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi. 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 4) Perkuatan pengendalian pembangunan 5) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. 6) Pengembangan pembiayaan inovatif, 7) Meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat.

II. Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2025-2029 (Rantek RPJMD 2025-2029)

1) Aspek Ekonomi meliputi :

- [1] Daya saing dan produktifitas ekonomi daerah rendah,
- [2] Rendahnya kontribusi koperasi dan UMKM pada penciptaan nilai tambah,
- [3] Produktifitas tenaga kerja dan partisipasi angkatan kerja cenderung rendah,

- [4] Tingkat produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan perkebunan masih cenderung rendah,
- [5] Rendahnya nilai tukar petani,
- [6] Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat,
- [7] Kontribusi pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian daerah,
- [8] Kondisi infrastruktur seperti jalan, irigasi masih belum optimal,
- [9] Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut,
- [10] Masih rendahnya energi terbarukan dan efisiensi energi,
- [11] Perkembangan teknologi digitasi, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas,
- [12] Penataan perkotaan, penanganan kawasan perumahan dan permukiman masih belum optimal.

2). **Aspek Sosial** meliputi:

- [1] Kualitas pendidikan belum optimal dan merata,
- [2] Pelayanan kesehatan belum optimal,
- [3] Kemiskinan dan gini rasio masih tinggi,
- [4] Kualitas pembangunan gender masih belum optimal,
- [5] Kualitas keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan hak kepada Perempuan, anak dan pemuda serta kelompok rentan belum optimal,
- [6] Penerapan Nilai Agama dan Budaya belum optimal. Aspek Lingkungan Hidup:
- [7] Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan,
- [8] Kualitas Lingkungan Hidup Belum Optimal,
- [9] Pengurangan luasan dan pendangkalan Danau Limboto,
- [10] Lahan kritis masih tinggi,
- [11] Cakupan sanitasi dan air minum layak dan aman masih rendah,
- [12] Pengelolaan Sampah dan limbah masih belum optimal,
- [13] Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim masih tinggi

3). **Aspek Tata Kelola** meliputi:

- [1] Kapasitas Fiskal Rendah,
- [2] Pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum optimal,
- [3] Inovasi pembangunan daerah masih rendah,
- [4] Kapasitas Lembaga Demokrasi yang belum optimal.

ISU STRATEGIS :

- [1] Peningkatan produktivitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi
- [2] Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
- [3] Peningkatan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

- [4] Penurunan tingkat Kemiskinan
- [5] Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup serta penanggulangan bencana
- [6] Peningkatan efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi
- [7] Kapasitas fiskal dan kemampuan stabilitas ekonomi daerah
- [8] Peningkatan ketahanan social budaya ekologi yang berbasis lingkungan

Tabel 2.11. Rekomendasi Prioritas Program Tahun 2025-2029 (Rantek RPJMD Tahun 2025-2029)

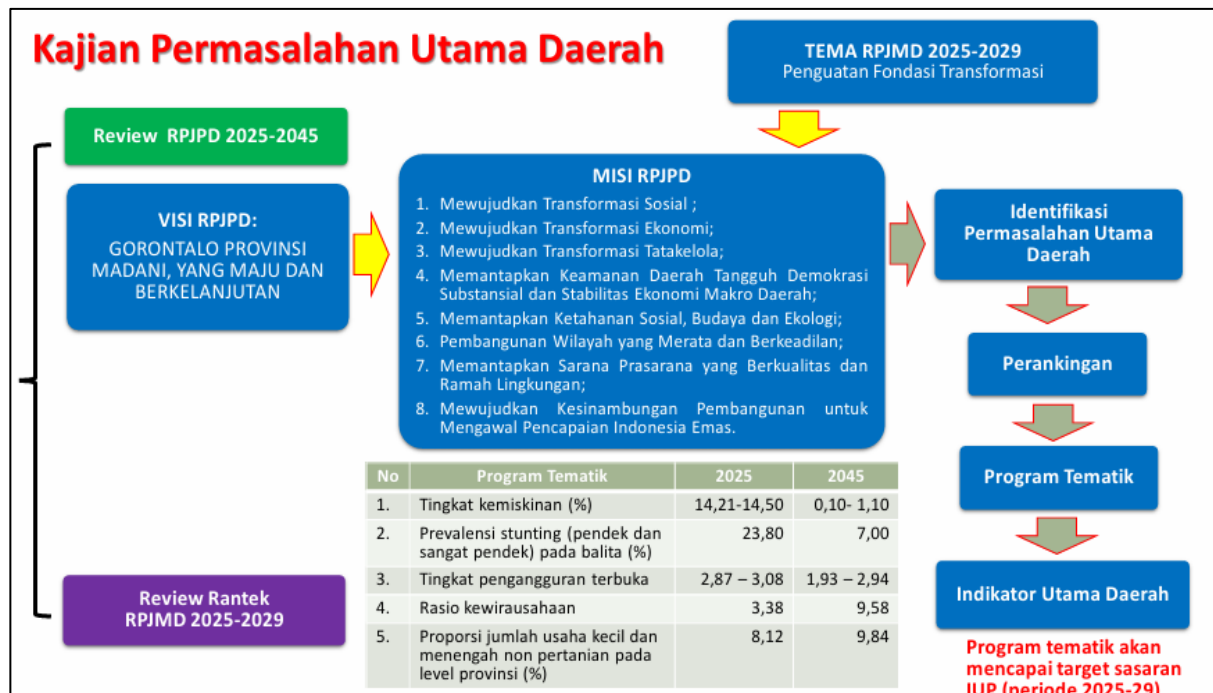
Kabupaten/Kota	Sentra Ekonomi
Kabupaten Boalemo	Sentra pengolahan pertanian,, dan pengembangan pariwisata
Kabupaten Gorontalo	Sentra pengolahan berbasis sumber daya alam serta pusat konektivitas antar wilayah
Kabupaten Pohuwato	Sentra pengolahan pertanian, perikanan, rumput laut, garam dan pertambangan
Kabupaten Bone Bolango	Sentra pengolahan sumber daya alam dan mineral serta jasa pendidikan
Kabupaten Gorontalo Utara	Sentra pertanian, perikanan rumput laut, dan perdagangan internasional
Kota Gorontalo	Sentra perdagangan dan jasa

Pelaksanaan periode I RPJPD merupakan pelaksanaan penguatan pondasi transformasi pembangunan, pada tahap ini pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,7 persen per tahun. Tahapan awal ini diwujudkan melalui: (1) Transformasi sosial fokus pada pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan social yang inklusif, (2) Transformasi Ekonomi fokus Pada Penguatan Produksi berbasis Sumberdaya Alam (SDA) serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, (3) Transformasi tata Kelola fokus pada kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sipil, (4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan focus pada memperkuat supremasi hukum dan stabilitas daerah, (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi fokus pada penguatan ketahanan social budaya dan ekologi sebagai landasan pelaksanaan pembangunan.

III. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Untuk RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil evaluasi kondisi eksisting Provinsi Gorontalo yang telah diuraikan pada bagian kondisi Gambaran Umum Kondisi Daerah Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Gorontalo terus berkembang dan mengalami kemajuan meskipun pada sisi lain terdapat capaian yang masih rendah yang belum mencapai target karena masih

terdapatnya permasalahan dan tantangan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian target pembangunan.



Gambar 2.23. Kajian Permasalahan Utama Daerah Provinsi Gorontalo

Berdasarkan telaah dokumen RPJPD 2025-2045 serta Rantek RPJMD 2025-2029 Provinsi Gorontalo (Gambar 2.23), maka dapat dirumuskan permasalahan utama daerah menjadi program-program tematik (program lintas OPD) yang dapat dijadikan sarana untuk pencapaian indikator utama pembangunan (IUP). Berdasarkan tahapan di atas, diperoleh rekomendasi permasalahan utama Untuk Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029, sebagai tema program sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan daerah
2. Percepatan penuntasan stunting
3. Pengembangan kewirausahaan
4. Pengurangan tingkat pengangguran terbuka
5. Pengembangan pariwisata

1. Permasalahan Utama Daerah: Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Gorontalo dalam konteks pembangunan daerah adalah tingginya tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo per Maret 2024 tercatat sebesar 15,12%, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 9,03%. Angka ini menempatkan

Gorontalo sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kemiskinan di daerah ini bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas, minimnya lapangan kerja formal, serta rendahnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian utama penduduk. Selain itu, tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan di Gorontalo memerlukan pendekatan yang terintegrasi, berbasis data, dan melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal dan memperluas jangkauan layanan dasar.

2. Permasalahan Utama Daerah: Percepatan Penuntasan Stunting

Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan besar dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting, meskipun telah menunjukkan penurunan. Berdasarkan data SSGI bahwa penurunan prevalensi stunting dari 29% pada tahun 2021 menjadi 23,8% pada tahun 2022, kemudian mengalami di tahun 2024 yaitu dari 26,9% di tahun 2023 menjadi 23,8% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian dan target nasional sebesar 14% pada tahun 2024, maka capaian penurunan prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo masih jauh dari capaian aktual. Penyebab utama stunting di Gorontalo bersifat multidimensi, dengan kemiskinan ekstrem sebagai faktor dominan, yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap pangan bergizi, rendahnya tingkat pendidikan khususnya di kalangan ibu, turut memengaruhi pola asuh dan pemahaman gizi anak. Selain itu, tingginya angka pernikahan dini berkontribusi terhadap kehamilan pada usia yang belum siap secara fisik dan mental, meningkatkan risiko kelahiran anak dengan status gizi buruk. Masalah akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan, memperburuk kondisi ini. Lingkungan yang tidak sehat, seperti buruknya sanitasi dan air bersih, juga menjadi pemicu infeksi berulang yang menghambat penyerapan gizi. Oleh karena itu, percepatan penuntasan stunting di Gorontalo menuntut intervensi lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan, berfokus pada akar penyebab yang kompleks.

3. Permasalahan Utama Daerah: Pengembangan Kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan di Provinsi Gorontalo menjadi tantangan utama dalam mengatasi kemiskinan meskipun daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil perikanan, pertanian, dan kerajinan tangan khas seperti karawo. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meningkat 28% dari 82.732 unit pada tahun 2023 menjadi 105.509

unit pada tahun 2024. Namun, sebagian besar UMKM ini masih berada pada skala mikro dengan keterbatasan modal, teknologi, serta akses pasar, dan rasio kewirausahaan di Gorontalo hanya sebesar 3,38%, jauh di bawah standar nasional. Produk lokal Gorontalo, meskipun memiliki potensi besar, namun belum memenuhi standar kualitas dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar domestik maupun internasional. Inovasi produk juga belum menjadi sasaran pasar yang lebih luas, sehingga sulit untuk menembus pasar global. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas manajerial pelaku usaha, keterbatasan dalam pemasaran digital, dan kurangnya akses terhadap pembiayaan formal. Pengembangan sektor kewirausahaan yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala tersebut, memperkuat inovasi produk yang memenuhi standar pasar domestik dan internasional, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan menurunkan angka kemiskinan.

4. Permasalahan Utama Daerah: Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada Februari 2023, TPT tercatat sebesar 3,07%, menurun menjadi 3,05% pada Februari 2024, dan sedikit meningkat menjadi 3,13% pada Agustus 2024. Meskipun angka ini relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lain, namun jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2024 tetap mencapai 19.900 orang (BPS Provinsi Gorontalo). Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pasar kerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perubahan dalam struktur industri. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya menurunkan TPT melalui berbagai program, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan sektor-sektor ekonomi lokal. Namun, tantangan struktural seperti ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan lapangan kerja formal, dan rendahnya daya saing tenaga kerja masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan, guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo.

5. Permasalahan Utama Daerah: Pengembangan Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan meskipun memiliki potensi alam yang melimpah. Pengelolaan destinasi wisata masih membutuhkan pengembangan yang lebih kompetitif dan menarik minat wisatawan untuk lebih tinggal lama dan menikmati destinasi wisata di Provinsi Gorontalo. Terdapat objek-objek wisata

unggulan, antara lain Wisata Hiu Paus Botubarani, Pulau Cinta, Pantai Bolihutuo, Benteng Otanaha, dan Monumen Sejarah Pendaratan Soekarno Iluta. Meskipun destinasi ini memiliki potensi besar, namun pengembangan destinasi wisata ini relatif masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, promosi, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengembangkan Geopark Gorontalo yang mencakup kawasan Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan Boalemo. Geopark ini diharapkan menjadi daya tarik wisata unggulan dengan melestarikan warisan geologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

Rekomendasi prioritas permasalahan ini selaras dengan program unggulan pembangunan 2025-2029 sebagai program prioritas utama yang menitikberatkan pada 5 program unggulan yaitu;

- 1) **Peningkatan Sumber Daya Manusia** yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta peningkatan kualitas layanan dan prasarana kesehatan yang inklusif, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penuntasan stunting, pembangunan keluarga, peningkatan peran pemuda, prestasi olahraga serta pemajuan adat dan budaya Gorontalo dengan prinsip falsafah "Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah".
- 2) **Usaha Mikro Kecil Menengah**, yakni penguatan peran UMKM dalam memajukan basis ekonomi masyarakat dan daerah melalui peningkatan kualitas dan produktivitas UMKM yang inklusif dengan pemanfaatan media digital.
- 3) **Agro Maritim**, fokus pada pertanian dan perikanan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas hasil melalui penguatan hilirisasi. Pertanian akan dititikberatkan pada pengamanan ketahanan pangan secara nasional dengan potensi pertanian dan peternakan di provinsi Gorontalo. Sektor perikanan fokus pada peningkatan pendapatan nelayan khususnya pada perikanan tangkap dengan skema taksi nelayan.
- 4) **Pariwisata**, menopang ekonomi daerah melalui revitalisasi dan pengembangan objek wisata potensial berstandar nasional dan internasional termasuk potensi Geopark Gorontalo.
- 5) **Infrastruktur**, pemenuhan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan onektivitas transportasi, penyediaan energi, air bersih, layanan teknologi informasi termasuk sarana prasarana di pedesaan dan kota dalam mendukung pengembangan wilayah secara adil, merata, serta berkelanjutan.

2.2. Gambaran Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah Provinsi Gorontalo

2.2.1 Kemampuan Melakukan Kajian untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*evidence-based policy*)

Identifikasi kondisi riset dan inovasi di daerah menekankan pada kemampuan menghasilkan kajian berbasis bukti sebagai dasar penyusunan kebijakan untuk mengatasi isu strategis dan persoalan utama di seluruh sektor pembangunan, mencakup 32 urusan konkuren daerah. Kapasitas ini dinilai melalui 3 aspek utama: (1) kelembagaan dan sumberdaya riset dan inovasi daerah, dan (2) jejaring riset dan inovasi di daerah, 3) capaian bidang riset dan inovasi daerah.

1). Kelembagaan dan Sumberdaya Riset dan Inovasi Daerah

Kegiatan riset dan inovasi di daerah Provinsi Gorontalo merupakan tugas dan fungsi yang melekat di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappppeda) Provinsi Gorontalo. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Badan. Pada pasal 634 ditegaskan bahwa Bappppeda Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsinya yang meliputi :

1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan, melalui lintas sektor untuk peningkatan pembangunan Daerah,
2. merumuskan kebijakan, melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta analisa dan pengkajian kewilayahan,
3. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah,
4. melakukan pengendalian melalui pemantauan, evaluasi, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah,
5. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD,
6. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan sg. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD),
7. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD),
8. mengarahkan perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah sesuai program untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah, dan
9. pengoordinasian, melakukan evaluasi pelaksanaan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pembangunan daerah, dan

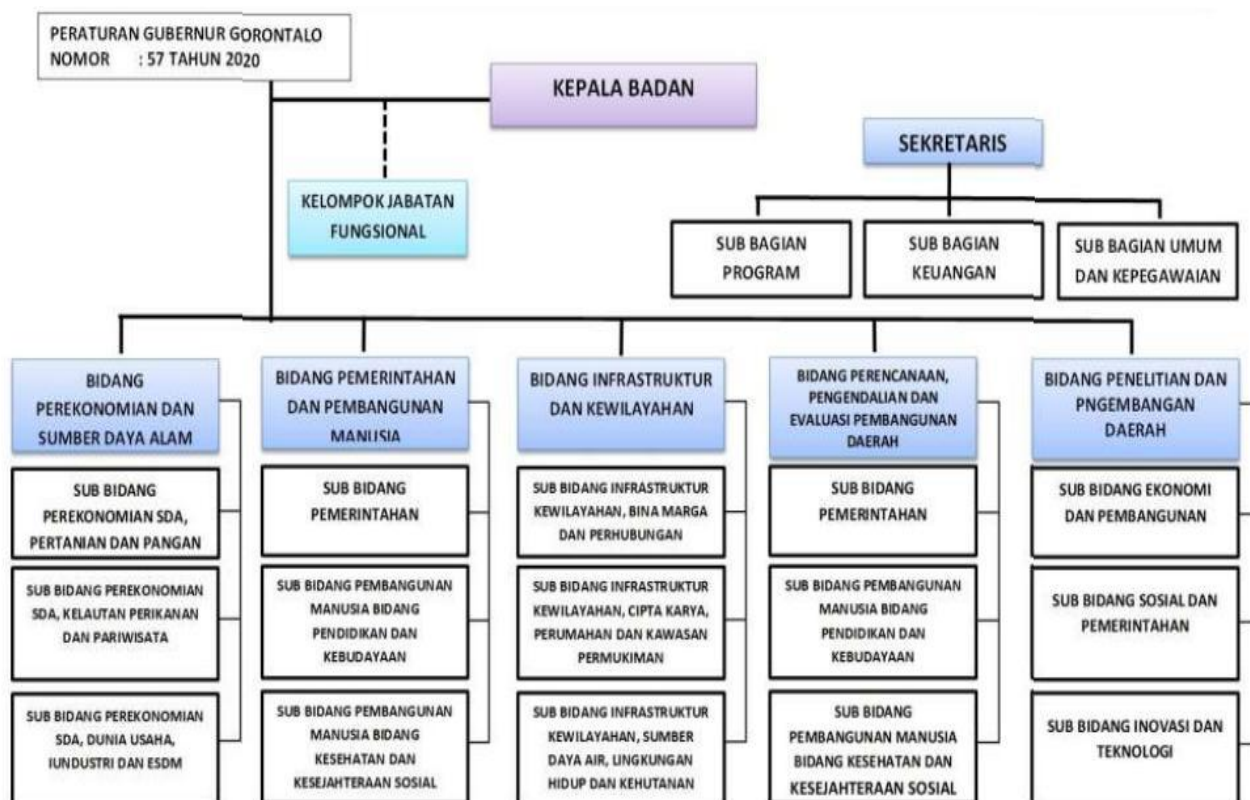
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Pergub Nomor 38 Tahun 2022 pun mengatur Susunan Organisasi Bappeda Provinsi Gorontalo (Gambar 2.13) yang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
7. Bidang Riset dan Inovasi
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan susunan organisasi Bappeda Provinsi Gorontalo, maka bidang yang melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi adalah fungsi dari Bidang Riset dan Inovasi. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Bidang Riset dan Inovasi menyelenggara fungsi berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan;
2. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah
3. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
6. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;

7. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
8. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah
9. pelaksanaan administrasi bidang riset dan inovasi provinsi
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah



Gambar 2.24. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo

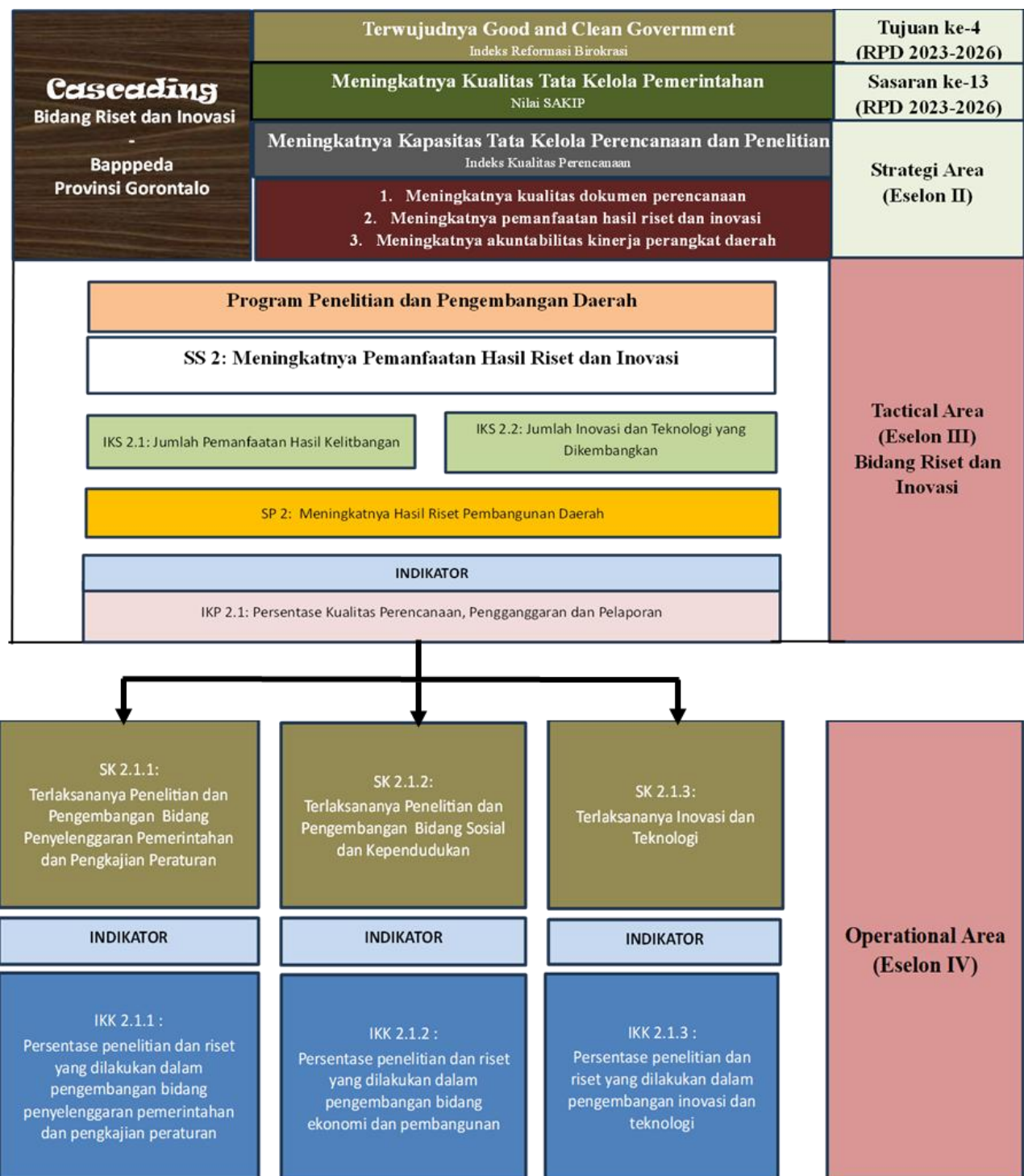
Untuk memperkuat tata kelola riset dan inovasi di daerah, maka Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memiliki fungsi diantaranya melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelitbangan (Badan Riset dan Inovasi Daerah) telah menerbitkan peraturan Nomor 5 Tahun 2023. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka memperkuat pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang diselenggarakan oleh BRIDA/kelitbangan di provinsi termasuk di Provinsi Gorontalo. Pada pasal 15 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 menegaskan bahwa hasil riset dan inovasi di daerah dimanfaatkan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan sebagai solusi permasalahan pembangunan. Ini artinya bahwa Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID) disusun berdasarkan program RPJMD atau RPD dan RIPJ-PID menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD (pasal 27).

Di sisi lain, saat ini Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang tidak memiliki Kepala Daerah karena masa jabatan Kepala Daerah telah berakhir pada Tahun 2022, sehingga Provinsi Gorontalo tidak menyusun RPJMD, tetapi menyusun RPD Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Rentstra PD) Tahun 2023-2026 baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Dengan demikian RIPJ-PID 2025-2030 disusun berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan juga memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026 Provinsi Gorontalo, maka rumusan penyelarasan tujuan strategi Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada *cascading* yang terdapat pada Gambar 2.25. Bappeda Provinsi Gorontalo menyelenggarakan riset dan inovasi melalui Bidang Riset dan Inovasi untuk mewujudkan tujuan RPD 2023-2026 yaitu pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) dengan sasaran meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sejalan dengan RPD 2023-2026, maka Bappeda Provinsi Gorontalo bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola perencanaan dan penelitian dengan tiga sasaran yaitu; 1) meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, 2) meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi, dan 3) meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Disamping itu berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan juga tujuan Bappeda Provinsi Gorontalo, maka program Bidang Riset dan Inovasi adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan. Untuk mencapai program dan sasaran, Bidang Riset dan Inovasi menyelenggarakan kegiatan riset dan inovasi pada tiga bidang yaitu; 1) pemerintahan dan pengkajian peraturan dengan indikator persentase penelitian dan riset yang dilakukan dalam pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, 2) sosial dan kependudukan dengan indikator persentase penelitian dan riset yang dilakukan dalam pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, dan 3) inovasi dan teknologi dengan indikator persentase penelitian dan riset yang dilakukan dalam pengembangan inovasi dan teknologi.



Gambar 2.25. *Cascading Riset dan Inovasi Bappeda Provinsi Gorontalo*

Mekanisme penyelenggaraan riset dan inovasi oleh Bidang Riset dan Inovasi Bappeda Provinsi Gorontalo secara sistematis yaitu mulai dari penetapan tema, penentuan tim ahli, penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, seminar hasil penelitian yang dihadiri oleh Komisi Litbang dan fungsional penelitian serta OPD terkait, dan tahap terakhir adalah tahap pelaporan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Bidang Riset dan Inovasi didukung juga

dengan sumber daya manusia yang terdapat di Bappedda Provinsi Gorontalo seperti yang tercantum pada Tabel 2.12. Disamping itu untuk mendukung pengembangan riset dan inovasi, maka Bidang Riset dan Inovasi mengembangkan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai institusi riset lainnya termasuk dengan perguruan tinggi baik di daerah, regional, nasional dan internasional.

Tabel 2.12. SDM Aparatur Bappedda Provinsi Gorontalo Berdasarkan Komposisi Struktur Administrasi Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah Personil
1.	Kepala Badan	1 Orang
2.	Sekretariat	15 Orang
3.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	14 Orang
4.	Bidang Perekonomian dan SDA	13 Orang
5.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	16 Orang
6.	Bidang Infrastruktur Kewilayahan	11 Orang
7.	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bidang Riset dan Inovasi)	11 Orang
JUMLAH		81 Orang

Tabel 2.13 Jumlah Aparatur Bappedda Provinsi Gorontalo Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3	1 Orang
2	Strata 2	28 Orang
3	Strata 1	44 Orang
4	Diploma / D3	5 Orang
5	SMU / Sederajat	3 Orang
Jumlah		81 Orang



Berdasarkan Tabel 2.13 menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang terdapat di Bappedda Provinsi Gorontalo cukup banyak (81 orang), dan untuk menunjang program kegiatan riset dan inovasi terdapat 11 orang yang di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bidang Riset dan Inovasi). Namun meskipun demikian kekuatan yang dimiliki oleh Bidang Riset dan Inovasi Bappedda Provinsi Gorontalo hanya didukung dengan adanya tiga orang (3,7%) Fungsional Peneliti Ahli Muda dengan strata pendidikan S2. Padahal peranan fungsional

peneliti sangat pentingnya dalam mewujudkan capaian kinerja Bidang Riset dan Inovasi dalam mendukung peningkatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang dapat mewujudkan *good and clean government*.

2). Jejaring Riset dan Inovasi Daerah

Jejaring riset dan inovasi pemerintah Provinsi Gorontalo terutama melalui Bappeda Provinsi Gorontalo, didominasi kerja sama dengan perguruan tinggi baik yang terdapat di daerah seperti Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Muhamadiyah Gorontalo, IAIN Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya di luar Provinsi Gorontalo seperti UGM, ITB, IPB, UNHAS. Disamping itu kolaborasi riset dilakukan dengan BRIN, Jepang melalui JICA, Kansai University Jepang, dan Australia.

3). Capaian Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pada Tabel 2.14 menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 capaian sasaran peningkatan pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan perencanaan pembangunan dari Bidang Riset dan Inovasi baik untuk indikator jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan maupun jumlah inovasi dan teknologi yang dikembangkan mencapai 100 % sesuai dengan target. Bahkan pada Tahun 2023, kedua sasaran dan indikator kinerja ini melampaui 100 %. Hasil capaian kinerja Bidang Riset dan Inovasi ini cukup berdampak juga terhadap perbaikan kinerja tujuan strategis Bappeda Provinsi Gorontalo yaitu terjadinya peningkatan kapasitas tata kelola perencanaan dan penelitian terutama pada Tahun 2023 sebesar 87,65% dengan kategori “Baik”.

Tabel 2.14. Perbandingan Capaian Kinerja Bidang Riset dan Inovasi Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya pemanfaatan hasil kegiatan kelitbangan sebagai bahan perencanaan pembangunan										
1.	Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan	6	6	100	3	3	100	4	9	>100
2.	Jumlah inovasi dan teknologi yang dikembangkan	2	2	100	2	2	100	2	3	>100

Sumber Data : LAKIP 2023

Tabel 2.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Strategis Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Tujuan Strategi	Indikator Kinerja	Satuan (%)	Capaian (%)		
			2021	2022	2023
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Perencanaan dan Penelitian	Indeks Kualitas Perencanaan		-	- (93,78)* Capaian Bappenas Tahun 2022	87, 65** (Baik)

Pengalaman dalam melaksanakan kegiatan/kajian riset dan inovasi, setiap tahun Litbang Bappeda Provinsi Gorontalo memiliki hasil-hasil riset berupa laporan/kajian tahun 2017-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.16. Data Judul Penelitian yang Telah Dilaksanakan Oleh Litbang Bappeda Provinsi Gorontalo Sejak Tahun 2017-2024

No.	JUDUL PENELITIAN	TAHUN
1.	Laporan Akhir "Kajian Tipologi Kemiskinan di Provinsi Gorontalo"	2017
2.	Prosedur Tata Kelola Lokasi Penelusuran Maleo (Macrocephalon Maleo) di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	2018
3.	Jurnal Warisan Geologi (Geoheritage) Provinsi Gorontalo	2018
4.	Jurnal Inovasi Gorontalo	2018
5.	Laporan Akhir "Pengukuran Indeks Geodiversitas dan Asesmen Kuantitatif dari Geosite di Provinsi Gorontalo"	2019
6.	Kajian Fenomena "Konsumsi Minuman Beralkohol d Gorontalo"	2019
7.	Laporan Akhir "Pengukuran Indeks Biodiversitas dari Geosite di Provinsi Gorontalo (suatu Rintisan Geopark Gorontalo	2019
8.	Laporan Penelitian Awal "Upaya Konservasi Danau Limboto Melalui Pemanfaatan Jaring Dunula Dalam Mengurangi Erosi"	2020
9.	The 4 Th UPI International Geography Seminar 2020 (Geography's Contribution)	2020
10.	To The Sustainable Development Goals Global Challenges and Opportunities	2020
11.	Kajian Strategi Penanganan Pandemi Covid-2019 di Provinsi Gorontalo	2020
12.	Policy Brief "Sejarah dan Budaya Islam di Gorontalo	2020
13.	Biodiversitas dari Geosite Potensial di Provinsi Gorontalo	2020
14.	Laporan Awal "Inventarisasi Potensi Geopark Tektonik Limboto (Dalam Rangka penyusunan Dossier Geopark Gorontalo)"	2020
15.	Laporan Penelitian "Penelusuran Geosite Potensial untuk Perintisan Geopark Gorontalo: Sebuah Kajian Terhadap Potensi Keberagaman Budaya (Cultural Diversity)"	2020
16.	Buku Panduan Penetapan Warisan Geologi	2020
17.	Laporan Penelitian "Penelusuran Geosite Potensial untuk Perintisan Geopark Gorontalo: Sebuah Kajian Terhadap Potensi Keberagaman Budaya (Cultural Diversity)	2020
18.	Laopran Akhir " Pemetaan Potensi Geodiversiti di Geosite Potensial untuk Pengembangan Geopark, Pariwisata Mendunia dan Berkelanjutan Provinsi Gorontalo"	2020
19.	Laporan Akhir "Pemetaan Potensi Biodiversity di Geosite Potensial untuk Pengembangan Geopark, Pariwisata Mendunia dan Berkelanjutan Provinsi Gorontalo.	2020
20.	Dokumen "Strategi Penanganan Kota Tua Gorontalo"	2020

21.	Laporan Inventarisasi Keragaman Geologi dan Warisan Geologi Geopark di Provinsi Gorontalo	2020
22.	Laporan "Investarisasi Keragaman Geologi dan Warisan Geologi Geopark di Provinsi Gorontalo"	2020
23.	Draf Akhir Rencana Induk Pengembangan Geopark Gorontalo	2021
24.	Laporan Akhir "Roadmap Database Kelitbangan (Petunjuk Penggunaan Aplikasi Kelitbangan BAPPEDA Provinsi Gorontalo)"	2021
25.	Efektifitas Pasal 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Terhadap Status Hak atas Tanah di Kawasan Danau Limboto sebagai Kawasan Hasil Reklamasi	2021
26.	Laporan Akhir "Kesiapan Destinasi Pasca Covid-19 di Geosite Aspiring Geopark Gorontalo"	2021
27.	Draft "Rencana Induk Pengembangan Geopark Gorontalo"	2021
28.	Laporan Akhir "Pemantauan Status Gizi Tahun 2021" (DPD Persagi Provinsi Gorontalo)	2021
29.	Laporan Hasil Penelitian "Pemetaan Potensi Geowisata Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Pariwisata"	2021
30.	Laporan Kajian "Dampak Response Kebijakan Pandemi Covid 19 Terhadap Bidang Ekonomi, Social dan Pendidikan di Provinsi Gorontalo"	2021
31.	Rancang Bangun "Model Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi Provinsi Gorontalo"	2021
32.	Rancang Bangun "Model Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi Provinsi Gorontalo"	2021
33.	Laporan Hasil Penelitian "Upaya Konservasi Danau Limboto Melalui Pemanfaatan Jaring Dunula Dalam Mengurangi Erosi"	2021
34.	Laporan Survei "Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo"	2021
35.	Uji Coba Operasional (Skala Besar) "Kajian Model Praktek Keperawatan Profesional Berbasis Komunitas di Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo	2022
36.	Laporan Kegiatan "Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup"	2022
37.	Laporan Akhir Penyusunan Policy Brief "Strategi Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Gorontalo melalui Penerapan Model Penjaringan Inovasi dan Pengukuran Indeks Berbasis IT"	2022
38.	Laporan Akhir "Penyusunan Policy Brief Open Journal System (OJS)"	2022
39.	Jurnal Inovasi Gorontalo	
40.	Laporan "Pembuatan Produk Teknologi Informasi untuk Pengembangan Geopark Gorontalo	2022
41.	Laporan Bulan 2 "Pembuatan Produk Teknologi Informasi untuk Pengembangan Geopark Gorontalo.	2022
42.	Laporan Akhir "Pembuatan Produk Teknologi Informasi untuk Pengembangan Geopark Gorontalo"	2022
43.	Laporan Final Hasil "Komposisi Uji Tekan Interlocking Brick Terhadap Rumah Tahan Bencana di Provinsi Gorontalo"	2022
44.	Rancang Bangun "Model Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi	2022
45.	Laporan Akhir Penelitian "Kajian Agronomis Pemanfaatan Jagung sebagai Tanaman Sela Kakao di Bawah Tegakan Kelapa"	2022
46.	Potensi Geodiversity Rintisan Geopark Gorontalo	2022
47.	Laporan Hasil Penelitian "Pemetaan Potensi Geowisata dan Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Pariwisata"	2022
48.	Policy Brief "Pelestarian Ikan Nike Untuk Pengembangan Geopark di Provinsi Gorontalo"	2022
49.	Laporan Akhir "Kajian Penerapan Model Praktik Keperawatan Profesional Berbasis Komuni tas di Desa Mongolato Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo.	2022
50.	Penyusunan Buku Provinsi Gorontalo Dalam 2 Siklus RPJMD	2023
51.	Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo	2023
52.	Intelijen Ekonomi: Konsep Pembangunan Modern Provinsi Gorontalo untuk Percepatan Kesejahteraan Masyarakat	2023
53.		

54.	Strategi-Kompetitif Pemerintah Provinsi Gorontalo : Kontribusi dan Kohesinya Dalam Pengembangan Sosio-Ekonomi IKN	2023
55.	Kajian Awal Potensi Pengembangan Perikanan Tuna di Teluk Tomini, Gorontalo	2023
56.	Kajian Pemanfaatan Teras Vegetasi di Lahan Miring Untuk Produksi Tanaman	2023
57.	Rencana Induk Geopark Gorontalo	2023
58.	Identifikasi dan Mapping Potensi Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Added Value melalui Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	2023
59.	Rancang Bangun "Model Kawasan Pertanian Berbasis Inovasi	2023
60.	Model Pengembangan Integrasi Tanaman Pangan-Ternak Berbasis Teknologi dan Ekosistem Hilirisasi Dalam Meningkatkan Struktur Sosial Pada Masyarakat di Provinsi Gorontalo	2024
61.	Progresivitas Nilai Tukar Petani Berdasarkan Kebijakan Fiskal Pada Program Pengembangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo	2024
62.	Penyusunan Peta Jalan Riset dan Inovasi Provinsi Gorontalo	2024
63.	Identifikasi UMKM Potensial Dalam Mendukung Upaya Promosi Kawasan Geopark Gorontalo	2024

Setiap tahun juga Provinsi Gorontalo berpartisipasi dalam kegiatan pengukuran, penilaian, dan pemberian penghargaan Indeks Inovasi Daerah dan *Innovative Government Award* (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan judul inovasi seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.17. Judul Inovasi Provinsi Gorontalo pada Aplikasi IGA Award Sejak Tahun 2022-2025

No	Judul Inovasi	Tahun
1.	Balintan Smart Mobile	2022
2.	Sistem Integrasi Pengawasan Kinerja Lalu Lintas Ternak (SIPAKLAN)	2022
3.	Balintan Smart Mobile	2022
4.	TRC ATCS (Tim Reaksi Cepat Area Traffic Control System)	2022
5.	Recak Digital	2022
6.	SAHABAT ON-SIGHT (SAtu HARi Beres Angkutan Tertib kONfirmasi verifikaSI lanGsung Hasil cepaT)	2022
7.	Mengembangkan SMK bidang pertanian yang memberi manfaat luas kepada semua level pendidikan dan masyarakat umum	2022
8.	Sistem layanan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat (SIYOLA ASMARA)	2023
9.	Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi (Si-Dalev)	2023
10.	BRIMOB SIMAKO (Brigadir Mubail yang bersinergi, mandiri, dan kolaboratif)	2023
11.	Sistem Informasi Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SI DALEV)	2023
12.	SAKLAR (Sistem Pendataan Kinerja Layanan Terminal)	2023
13.	Aplikasi E-Library	2023
14.	TILANG AMAN (Database Hasil Penertiban Angkutan Umum Orang dan Barang	2023
15.	SI JAMPANG (Sistem Informasi kinerJA siMPANG)	2023
16.	Sistem Informasi, Data dan Kelembagaan Sosial (SIDAK SOSIAL)	2024
17.	SIREKA BMD	2024

18.	Pencegahan perkawinan anak melalui informasi edukasi keren (konten edukasi rencana nikah)	2024
19.	Akselerasi Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Melalui Implementasi Bele Mo'o Sehati (BESTIE) di Provinsi Gorontalo	2024
20.	Kolaborasi Mengawal Pasien Tuberkulosis Resisten Obat Yang Memulai Pengobatan (Kawali TubeR)	2024
21.	sistem informasi ekonomi kreatif melalui layanan Ekraf Center Provinsi Gorontalo	2024
22.	Sistem Informasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (SI REKA BMD)	2024
23.	Implementasi Regulasi Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pelestarian Kebudayaan pada Satuan Pendidikan SMA/SMK di Provinsi Gorontalo	2024
24.	Apill tuntas (optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pelayanan keselamatan lalu lintas di provinsi gorontalo)	2024
25.	ASN SIGAP (TrAnSparaNsi DiSIplin PeGawai melAlui office Performance)	2024
26.	Optimalisasi tata kelola peningkatan ekspor hasil perikanan melalui "Klinik Layanan Informasi & Konsultasi Ekspor Hasil Perikanan Gorontalo" (KINFORT SILA GORONTALO)	2024
27.	Strategi Peningkatan Kapasitas Calon Tenaga Kerja Berbasis Kolaborasi "SIAP KERJA"	2024
28.	Optimalisasi layanan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (s-cpib) di updt pelabuhan perikanan tenda	2024
29.	Optimalisasi layanan ketersediaan data dan informasi perkembangan harga ikan ekonomis penting di Provinsi Gorontalo	2024
30.	Jumpa selaras (jumat pengintegrasian data sektor kepelabuhanan dan pengembangan transportasi)	2024
31.	PARTNER-Digital: Partnership for Transport Reporting Digital	2024
32.	SIAAP (Sajian Informasi Angkutan Aglomerasi Perkotaan)	2024
33.	Belajar Asik Digitalisasi Mandiri (BELADIRI)	2024
34.	Gorontalo OSS Okey	2024
34.	Rumah Inovasi Gorontalo (RINOV-GO)	2024
35.	Klinik Kasus Ketenagakerjaan	2025
36.	Sinkronisasi Usulan Program dan Kegiatan Terintegrasi Bidang Infrastruktur Berbasis Disital (SINERGI)	2025
37.	Optimalisasi pencapaian universal health coverage melalui sistem penilaian kelayakan penerima jamkesta provinsi gorontalo berbasis data regsosok (spiker UHC)	2025
38.	Optimalisasi Pencapaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pada UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah (P3D) Samsat Kabupaten Gorontalo	2025
39.	Satu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Melalui Digitalisasi Data Sektor Tingkat Desa (G-SETIA)	2025
40.	Implementasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo	2025
41.	Tuntas Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas melalui Replikasi DAK Pendidikan ke Dalam APBD Provinsi Gorontalo di SMA Negeri 6 Kota Gorontalo.	2025
42.	Layanan Konsultasi Halo Inspektorat Berbasisi Whatsapp Chatbot	2025
43.	Sistem Informasi Makan Bergizi Gratis	2025

2.2.2. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Saat Ini pada Setiap PUD yang Diusulkan

Terdapat lima kelompok Produk Unggulan Daerah (PUD) yang diusulkan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya yaitu;

1. Pengembangan Budidaya Sapi Potong
2. Industri Pengolahan Jagung
3. Industri Pengolahan Kelapa
4. Industri Pengolahan Ikan Laut
5. Ekonomi Kreatif terutama sektor kuliner (jasa boga, restoran/warung/caf ), fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan.

Kondisi produk unggulan saat ini perlu dianalisis atau dipetakan kondisi saat ini dengan menggunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi di daerah yang terdiri dari 6 (enam) elemen yang meliputi;

1) Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah; terdiri atas sub elemen:

- a) reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;
- b) penataan basis data riset dan inovasi;
- c) pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi;
- d) penyediaan anggaran riset dan inovasi;
- e) peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

2) Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi; terdiri atas sub elemen:

- a) penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;
- b) penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah

3) Kemitraan riset dan inovasi; terdiri atas sub elemen:

- a) penguatan kemitraan antar kelembagaan;
- b) peningkatan difusi inovasi;
- c) peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.

4) Budaya riset dan inovasi; terdiri atas sub elemen:

- a) promosi dan kampanye inovasi;
- b) apresiasi prestasi inovasi;
- c) pengembangan perusahaan pemula berbasis riset;
- d) inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.

5) Keterpaduan riset dan inovasi di daerah; terdiri atas sub elemen:

- a) prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan utama daerah;
- b) penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah;
- c) kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6) Penyelarasan dengan perkembangan global; terdiri atas sub elemen:

- a) peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah;
- b) penguatan kerjasama internasional.

Berdasarkan kerangka ekosistem riset dan inovasi yang terdiri dari enam elemen yang datanya diperoleh dari perangkat daerah terkait, maka diperoleh kondisi saat ini PUD Provinsi Gorontalo.

(1). PUD Pengembangan Budidaya Sapi Potong

Budidaya sapi potong adalah usaha pemeliharaan dan penggemukan sapi yang bertujuan menghasilkan daging berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, meningkatkan pendapatan peternak, dan mendukung ketahanan pangan. Kegiatan ini meliputi pemilihan bibit, pemberian pakan, perawatan kesehatan, serta pengelolaan kandang, dan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dalam skala kecil maupun besar. Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya sapi potong, didukung oleh ketersediaan lahan luas dan sumber pakan alami yang melimpah. Lokasi strategis pengembangan tersebar di Kabupaten Gorontalo (Bongomeme, Mootilango, Pulubala, Tibawa), Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara (Tolinggula, Biau, Sumalata, Anggrek, Tomilito, Atinggola).

Berdasarkan pengumpulan data terhadap stakeholder terkait dapat digambarkan kondisi saat ini tentang ekosistem riset dan inovasi daerah untuk PUD pengembangan budidaya sapi potong di Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

1. Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah

Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah, khususnya dalam pengembangan budidaya sapi potong, didukung oleh regulasi nasional dan daerah yang mengedepankan mutu dan keberlanjutan. Secara nasional, Permentan No. 54/Permentan/OT.140/10/2006 memberikan pedoman pembibitan sapi potong yang baik, sementara di Provinsi Gorontalo terdapat Perda No. 11 Tahun 2015 yang mengatur pemasukan dan pengeluaran ternak serta Perda No. 2 Tahun 2013 tentang pemanfaatan Laboratorium Kesehatan Hewan untuk pengujian dan pengawasan pangan asal hewan. Di level kabupaten, Perbup Gorontalo No.

8 Tahun 2019 mendukung pengembangan peternakan sapi potong berbasis potensi lokal melalui kawasan Agro-Ekopolitan Mootilango. Meskipun demikian, basis data untuk mendukung pengembangan produk unggulan budidaya ternak sapi potong masih terbatas pada data BPS dan data yang ada masih data makro. belum detail. Sementara Dinas Pertanian masih menggunakan sistem pencatatan manual. Inovasi basis data SIPAKLAN yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dan belum terhubung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu perlu penyelarasan dan sinkronisasi *usat Data dan Sistem Informasi Pertanian (PUSDATIN)* Kementerian Pertanian sebagai sumber data nasional, yang telah menyediakan berbagai data sektoral termasuk populasi sapi potong, produksi daging, sebaran ternak, dan kapasitas RPH. Metadata yang disusun harus mencakup variabel kunci seperti populasi ternak, kelompok ternak, integrasi lahan dengan tanaman pangan, teknologi yang digunakan, serta produktivitas dan pendapatan peternak.

Saat ini Provinsi Gorontalo memiliki infrastruktur pendukung seperti PLUT-UPTD Balai Pembibitan Ternak Sapi Wonggahu, Kabupaten Boalemo sebagai pusat inseminasi buatan. Namun infrastruktur PLUT ini perlu revitalisasi agar mempunyai fungsi melakukan inkubasi usaha budidaya sapi potong dan menjadi pusat inovasi berbasis modernisasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak sapi potong, dan juga memungkinkan memanfaatkan infrastruktur inkubator yang dimiliki oleh perguruan tinggi di Gorontalo melalui kerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan universitas lainnya di Gorontalo. Disamping itu kondisi saat ini anggaran riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan budidaya sapi potong belum dianggarkan secara khusus baik di Bappeda Provinsi Gorontalo maupun di OPD terkait, sehingga kajian khusus dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang mendukung budaya sapi belum optimal dilaksanakan. Begitupun dengan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual seperti kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual untuk budidaya sapi potong belum dilakukan dengan optimal. Keseluruhan kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur riset, basis pengelolaan data, serta alokasi anggaran yang lebih terarah untuk mendukung pengembangan budidaya sapi potong yang berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi

Kolaborasi riset dan inovasi pengembangan budidaya sapi potong di Provinsi Gorontalo masih sangat terbataas, meskipun dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) telah dilaksanakan kajian namun hanya sebatas kajian integrasi tanaman-ternak untuk penyediaan pakan. Bahkan Keterlibatan perguruan tinggi lain di Gorontalo juga belum optimal,

demikian pula dengan BRIN dan sektor swasta. Di sisi lain, Provinsi Gorontalo memiliki dukungan infrastruktur seperti Laboratorium Veteriner dan Balai Pembibitan Ternak meskipun belum dimanfaatkan secara optimal dalam riset dan pengembangan PUD budidaya sapi potong secara berkelanjutan.

3. Kemitraan riset dan inovasi

Model dan strategi transfer teknologi budidaya sapi potong di Provinsi Gorontalo masih terbatas, sejauh ini hanya melalui pelatihan inseminasi buatan oleh OPD terkait. Belum ada sistem terstruktur yang melibatkan perguruan tinggi, swasta, atau lembaga riset. Sosialisasi praktik baik terkait proses budidaya sapi potong, seperti: inovasi makanan ternak, kesehatan hewan, inseminasi buatan, inovasi kandang, dan lain-lain masih membutuhkan pengembangan yang lebih maksimal untuk mencapai Gorontalo sebagai lumbung ternak sapi potong secara nasional.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Kondisi budaya riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo masih sangat terbatas. Meskipun Potensi PUD ini ada di Provinsi Gorontalo, namun belum ada sosialisasi, kampanye, atau pameran yang terstruktur terkait budidaya sapi potong. Meskipun ada rencana kontes ternak pada 2025, namun diseminasi hasil riset dan inovasi serta pameran produk budidaya sapi potong atau lomba inovasi budidaya sapi potong belum dilaksanakan yang seharusnya dapat menjadi ajang untuk mendorong kreativitas dan penerapan teknologi baru. Selain itu, belum ada pelaku usaha yang terkait langsung dengan budidaya sapi potong misalnya pelaku usaha penyedia makanan ternak, kesehatan hewan, jasa kesehatan hewan dan obat ternak, pelaku usaha pengolahan daging, pelaku usaha pengolahan limbah ternak, lembaga asuransi peternakan, startup atau lembaga yang menyediakan aplikasi manajemen ternak, IoT monitoring kesehatan hewan, dan lembaga pelatihan dan penyuluhan yang dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau inkubator bisnis yang mendampingi adopsi teknologi dan beternak yang baik (*good farming practices*). Kelemahan budaya riset juga masih terlihat dari belum adanya kodifikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang relevan dengan pengembangan PUD sapi potong yang menjadi hak kekayaan masyarakat Gorontalo. Kondisi ini menghambat adopsi inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan kualitas dan daya saing budidaya sapi potong, sehingga potensi produk unggulan daerah ini belum dapat dimaksimalkan secara optimal.

5. Keterpaduan atau Koheren Riset dan Inovasi di Daerah

Pengembangan riset dan inovasi dalam budidaya sapi potong di Provinsi Gorontalo saat ini masih terbatas pada kolaborasi riset dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) mengenai integrasi tanaman-ternak untuk penyediaan pakan. Belum ada pembentukan klaster inovasi berbasis PUD sapi potong. Klaster budidaya sapi potong dapat melibatkan pelaku usaha (mikro) di kabupaten dan dengan pelaku usaha (kecil) di tingkat provinsi. Disamping itu perlu pemetaan pelaku usaha yg terkait sapi potong yang berdasarkan data dari NIB, untuk menunjukkan potensi pembentukan klaster yg melibatkan wilayah kabupaten (usaha mikro) dengan provinsi (usaha kecil). Meskipun demikian, terdapat koherensi kebijakan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang mendukung pengembangan budidaya sapi potong, terbukti dengan adanya proyek pengembangan budidaya di Desa Parungi, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo (300 hektar) dan Desa Papualangi, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara (700 hektar). Namun masih perlu adanya penekanan sinergi antara provinsi dan kabupaten seperti penetapan *roadmap* bersama PUD budidaya ternak sapi potong, integrasi perencanaan penganggaran melalui RPJMD, Renstra secara sinkron antar level pemerintahan, penguatan kelembagaan bersama, berbagi peran strategis dan teknik, tersedianya metadata pada sistem satu data peternakan terpadu, dan pelaksanaan proyek percontohan (pilot) bersama di lokasi strategis, misalnya pengembangan UPTD pembibitan, koperasi sapi modern, atau klaster penggemukan.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Peningkatan kepedulian terhadap isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah terkait PUD budidaya sapi potong di Provinsi Gorontalo masih belum ada. Selain itu, kerjasama internasional untuk mendukung pengembangan PUD sapi potong juga belum ada juga. Hal ini menunjukkan kurangnya penyelarasan dengan perkembangan global, seperti tren peningkatan keberlanjutan peternakan, adopsi teknologi pertanian cerdas iklim, serta standar internasional terkait kualitas dan kesehatan hewan.

Secara lengkap kondisi ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan budidaya sapi potong di Provinsi Gorontalo dicantumkan dalam Tabel 2.18 berikut;

Tabel 2.18. Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan/regulasi daerah yang mendukung PUD	1. Regulasi Nasional Permentan No. 54/Permentan/OT.140/10/2006 2. Perda Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2015 3. Perda No. 2 Tahun 2013 4. Di level kabupaten, Perbup Kabupaten Gorontalo No. 8 Tahun 2019	1. Regulasi Nasional Permentan No. 54/ Permentan /OT.140/10/2006 memberikan pedoman pembibitan sapi potong yang baik 2. Perda Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2015 tentang lalu lintas ternak sapi yang mengatur pemasukan dan pengeluaran ternak serta 3. Perda Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2013 tentang pemanfaatan Laboratorium Kesehatan Hewan untuk pengujian dan pengawasan pangan asal hewan. 4. Perbup Kabupaten Gorontalo No. 8 Tahun 2019 mendukung pengembangan peternakan sapi potong di kawasan Agro-Ekopolitan Mootilango.
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (jumlah ternak sapi potong, infrastruktur, kesiapan petani, kesiapan inovasi, kesiapan lahan, kesiapan teknologi pemasaran, dll).	1. Data di BPS 2. Populasi Provinsi 154.612 ekor (2024), Data Ekspor 3.500 ekor antar Pulau (2024), Produksi sapi potong 96.000 ekor (2024) pencatatan secara manual di Dinas Pertanian 3. Ada inovasi sistim integrasi pengawasan kinerja lalulintas dan pangan asal hewan (SIPAKLAN)	Basis Data tersedia di BPS dan Distan sistem pencatatan manual belum berbasis sistem, seperti percepatan data populasi berdasarkan data vaksin). pencatatan Inovasi basis data SIPAKLAN yang ada belum dimanfaatkan secara optimal dan belum terhubung sistem dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo.
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/inkubator/ <i>creative center</i> / <i>kawasan sains dan teknologi</i> , RPK, PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?	1. Belum ada Pusat inovasi dan inkubator 2. Diskumperindag tersedia PLUT	Pusat inovasi atau inkubator untuk budidaya sapi potong belum ada,
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Anggaran riset dan inovasi belum tersedia khusus untuk mendukung pengembangan budidaya ternak sapi potong baik di Bappeda Provinsi Gorontalo maupun di OPD terkait, sehingga kajian khusus terkait hal ini belum dapat dilaksanakan.

Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?	Belum ada yang dilakukan pemda namun data tersedia di Kanwil Kementerian HAM	Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual seperti kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual terkait produk unggulan ternak sapi potong belum dilakukan dengan optimal.
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	1. Pengembangan ternak di Kab.Gorontalo dikolaborasikan dengan pemda Kabupaten Gorontalo 2. Terdapat kolaborasi riset dgn UNG integrasi tanaman ternak (Penyediaan Pakan)	Kolaborasi riset dan inovasi pengembangan budidaya sapi potong di Provinsi Gorontalo masih sangat terbatas, sudah ada dengan perguruan tinggi terutama dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) namun hanya sebatas kajian integrasi tanaman-ternak untuk penyediaan pakan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Tersedia: 1.Lab. Veteriner 2.balai pembibitan ternak	Terdapat infrastruktur seperti Laboratorium Veteriner dan Balai Pembibitan Ternak meskipun belum dimanfaatkan secara optimal dalam riset dan pengembangan PUD budidaya sapi potong
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi;			
Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Ada pelatihan diseminasi buatan	Model dan strategi transfer teknologi budidaya sapi potong di Provinsi Gorontalo masih terbatas, sejauh ini hanya melalui pelatihan inseminasi buatan oleh OPD terkait.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Belum ada sistem terstruktur yang melibatkan perguruan tinggi, swasta, atau lembaga riset. Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi juga belum dilakukan secara maksimal.
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan PUD tersebut ?	1. Belum ada, namun pada tahun 2025 akan dilakukan kontes ternak 2. Belum ada diseminasi atau pameran inovasi 3. Tahun 2026 Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah Pekan Nasional KTNA	Kondisi budidaya riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo masih sangat terbatas, belum pernah dilaksanakan sosialisasi, kampanye, atau pameran atau lomba inovasi yang terstruktur terkait budidaya ternak sapi potong.
Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Hasil riset dan inovasi serta pameran produk budidaya sapi potong atau lomba inovasi budidaya ternak sapi potong belum pernah dilaksanakan
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha terkait PUD tersebut ?	Belum ada	Belum ada pengembangan perusahaan pemula berbasis riset yang dapat menghubungkan riset dengan praktik peternakan, Rencananya akan diusulkan

			pelatihan pengelolaan pakan ternak melalui UPTD BLK
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Belum ada kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang relevan dengan pengembangan PUD sapi potong.
Elemen 5 : Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Terdapat kolaborasi riset dgn UNG integrasi tanaman ternak (Penyediaan Pakan)	Bangunan pembuatan pakan sudah ada namun terkendala pada operasional khususnya penyediaan bahan bakar (Solar) sehingga menjadi kendala dalam memprakarsai riset dan inovasi untuk PUD ini
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Belum terstruktur	Belum optimal pembentukan klaster inovasi berbasis PUD ternak sapi potong.
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat -provinsi-kabupaten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	1. Pengembangan budidaya ternak sapi potong di desa parungi kec. Boliyohuto Kabgor, seluas 300 Hektar 2. Pengembangan budidaya ternak sapi potong didesa papualangi, kec. Tolinggula, Gorut, 700Hektar	Terdapat koherensi kebijakan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang mendukung pengembangan budidaya sapi potong, terbukti dengan adanya proyek pengembangan budidaya di Desa Parungi, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo (300 hektar) dan Desa Papualangi, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara (700 hektar), namun perlu membuat <i>grand design</i> pengembangan kawasan
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, infrastruktur, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PIRT/Ukuran Berat Bersih, harga jual, dsb) ?	Belum ada	Peningkatan kepedulian terhadap isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah terkait PUD budidaya ternak sapi potong di Provinsi Gorontalo masih belum ada. Belum ada standarisasi sapi potong secara internasional
Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Belum ada	Kerjasama internasional untuk mendukung pengembangan PUD sapi potong belum ada. Dan juga belum ada penyelarasan dengan perkembangan global, seperti tren peningkatan keberlanjutan peternakan, adopsi teknologi pertanian cerdas iklim, serta standar internasional terkait kualitas dan kesehatan hewan.

(sumber: data diolah, 2025)

(2). PUD Industri Pengolahan Jagung

Industri pengolahan jagung adalah sektor yang mengubah jagung mentah menjadi berbagai produk bernilai tambah melalui proses pengolahan dan transformasi. Tujuan utama dari industri ini adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi jagung, memperpanjang umur simpan, dan menyediakan produk yang lebih berguna bagi konsumen. Dengan mengembangkan industri pengolahan jagung, Provinsi Gorontalo bisa memanfaatkan hasil pertanian jagungnya secara maksimal, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat perekonomian lokal. Oleh karena itu sangat dibutuhkan dukungan ekosistem riset untuk menjadikan PUD ini berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun kondisi ekosistem riset dan inovasi saat ini yang terkait dengan industri pengolahan jagung adalah sebagai berikut;

1. Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah

Industri pengolahan jagung di Indonesia telah didukung berbagai regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, serta standar teknis seperti SNI 3920:2013 dan SNI 8926:2020, yang secara menyeluruh menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk olahan jagung. Namun di tingkat daerah, khususnya Provinsi Gorontalo, belum terdapat regulasi khusus yang secara spesifik mengatur industri pengolahan jagung, meskipun terdapat regulasi umum seperti Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jika industri pengolahan jagung menjadi Produk Unggulan Daerah (PUD) yang diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi lokal, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat perlu untuk mengaturnya melalui regulasi yang lebih terfokus, adaptif, dan berorientasi hilirisasi untuk mendukung ekosistem industri pengolahan jagung dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan dan kompetitif.

Disamping itu dukungan basis data spesifik terkait jagung dan produk olahannya belum tersedia, sehingga perencanaan berbasis data sulit dilakukan. Bahkan belum ada pusat inovasi atau inkubator bisnis yang secara khusus mendukung riset, pengembangan produk, dan hilirisasi inovasi di sektor ini. Infrastruktur yang tersedia seperti Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan pun hanya melayani pendampingan usaha secara umum bagi pelaku UMKM seperti pelatihan, konsultasi bisnis, pendampingan, dan fasilitasi perizinan. Salah satu contohnya adalah program “*Business Class*” yang fokus pada pencatatan keuangan dan strategi pemasaran UMKM. Namun,

layanan PLUT ini masih bersifat umum dan belum mengakomodasi kebutuhan khusus sektor industri pengolahan jagung, sehingga belum mendukung secara spesifik penguatan ekosistem usaha berbasis komoditas unggulan daerah tersebut. Disamping itu, anggaran riset dan inovasi khusus industri pengolahan jagung belum tersedia secara khusus, serta belum dilakukannya kegiatan inventarisasi dan perlindungan kekayaan intelektual seperti merek dagang, hak cipta, atau paten. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekosistem riset dan inovasi PUD industri pengolahan jagung di Gorontalo sangat memerlukan strategi intervensi kebijakan yang terstruktur untuk membangun fondasi yang kokoh baik dari segi regulasi, infrastruktur basis data, infrastruktur pusat inovasi atau inkubator bisnis, maupun dukungan anggaran khusus riset dan inovasi untuk mendukung PUD ini.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset serta inovasi untuk PUD industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo saat ini masih terbatas. Belum terdapat kolaborasi riset yang signifikan antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maupun sektor swasta dalam pengembangan industri pengolahan jagung. Selain itu, belum tersedia sarana pendukung riset dan inovasi seperti proyek percontohan yang dapat menjadi model industri pengolahan jagung. Kondisi saat ini, belum tersedianya infrastruktur riset yang memadai dan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, dapat menghambat pengembangan industri pengolahan jagung sebagai PUD yang dapat mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Kondisi kemitraan riset dan inovasi saat ini khusus untuk PUD industri pengolahan jagung yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo masih sangat terbatas. Belum ada model kemitraan riset dan inovasi yang terstruktur maupun strategi transfer teknologi yang spesifik untuk pengembangan industri pengolahan jagung sebagai bagian dari difusi inovasi. Pada aspek sosialisasi praktek baik atau diseminasi hasil riset dan inovasi khusus industri pengolahan jagung juga belum ada. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah berbagai penyuluhan dan bantuan teknis kepada petani jagung, yang fokus pada meningkatkan kualitas hasil panen agar memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bulog. Langkah-langkah ini mencakup penyediaan fasilitas seperti lantai jemur dan alat pengering (dryer) untuk membantu petani mencapai kadar air jagung sebesar 14 persen, yang merupakan syarat utama agar hasil panen dapat diserap oleh Bulog dengan harga yang kompetitif. Namun, terkait dengan transfer pengetahuan hasil riset dan inovasi untuk

industri pengolahan jagung, masih terbatas pada inovasi yang dilakukan oleh masyarakat baik individu maupun sudah dalam bentuk UMKM. Sejak tahun 2001-2009 fondasi hilirisasi diawali oleh pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program Agropolitan Jagung yaitu meningkatkan produksi dan ekspor jagung. Meskipun fokus utama pada produksi, namun program ini membuka peluang untuk pengembangan industri pengolahan jagung di masa ini seperti adanya diversifikasi produk olahan jagung menjadi produk susu jagung, keripik jagung, dan berbagai aneka makanan dan minuman lainnya berbasis jagung. Oleh karena itu upaya hilirisasi dan diversifikasi produk jagung di Gorontalo membutuhkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan serta ekonomi lokal.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Budaya riset dan inovasi terkait pengolahan jagung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo masih sangat terbatas. Meskipun begitu, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya terus untuk mendorong masyarakat meningkatkan kreativitas dan inovasi mengolah jagung dalam berbagai produk olahan, Pemerintah Gorontalo telah banyak mempromosikan produk hasil pengolahan jagung sebagai inovasi masyarakat dan UMKM. Salah satunya adalah penyelenggaraan Gebyar UMKM Gorontalo 2025, yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai sektor, termasuk olahan pangan berbahan dasar jagung. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk lokal, memperluas akses pasar, pelatihan pemasaran secara online untuk mendorong ekonomi masyarakat. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah mengadakan Lomba Cipta Menu Olahan Pangan Berbahan Dasar Jagung, sebagai bagian dari upaya untuk mendorong inovasi dalam pengolahan jagung. Lomba ini bertujuan untuk menggali kreativitas masyarakat dalam menciptakan menu makanan olahan jagung yang tidak hanya enak tetapi juga bernilai gizi tinggi, serta dapat menjadi produk unggulan yang bisa dipasarkan.

Namun, meskipun terdapat upaya promosi dan pelatihan, tetapi belum ada inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan terkait teknologi masyarakat atau kearifan lokal khususnya dalam industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo. Ketiadaan kodifikasi teknologi dan sistem perlindungan kekayaan intelektual menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan dan pengakuan atas inovasi lokal. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk membangun sistem yang mendukung pelestarian dan pemanfaatan pengetahuan lokal dalam industri pengolahan jagung.

5. Keterpaduan dan Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

Kebijakan pengembangan industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo menunjukkan adanya keterkaitan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terutama dalam menjadikan jagung sebagai komoditas strategis untuk ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo didukung oleh berbagai regulasi yang saling terkait antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di tingkat pusat, regulasi seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/8/2017 tentang Pengembangan Padi, Jagung, dan Kedelai, memberikan dasar untuk pengembangan jagung sebagai komoditas penting dalam ketahanan pangan dan industri pengolahan pangan. Di tingkat provinsi, Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Agro mendukung pengelolaan dan pengembangan industri berbasis jagung. Pemerintah kabupaten/kota mendukung melalui RTRW, program bantuan petani, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Terdapat juga Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan UMKM serta kebijakan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Tibawa-Pulubala di Kabupaten Gorontalo, menyediakan dukungan konkret untuk pengolahan jagung. Semua regulasi ini menciptakan kerangka yang koheren dan mendukung pertumbuhan industri pengolahan jagung di daerah.

Namun, meskipun arah kebijakan sudah selaras, tetapi implementasi hilirisasi melalui industri pengolahan jagung belum sepenuhnya terwujud karena belum adanya regulasi khusus, klaster inovasi, atau infrastruktur riset yang terintegrasi untuk memperkuat ekosistem inovasi di sektor ini. Jadi, meskipun Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan jagung sebagai komoditas unggulan dan memiliki kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengembangan industri jagung, namun keterpaduan riset dan inovasi di daerah masih menghadapi tantangan signifikan. Hingga saat ini, belum terdapat prakarsa riset dan inovasi yang terstruktur untuk mengembangkan industri pengolahan jagung secara menyeluruh. Selain itu, pembentukan dan pengembangan klaster inovasi berbasis industri jagung juga belum ada, meskipun telah diidentifikasi sebagai strategi penting dalam *roadmap* pengembangan industri jagung di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan data BPS bahwa Luas panen jagung pipilan pada 2024 diperkirakan sebesar 128,18 ribu hektare, mengalami kenaikan sebanyak 13,82 ribu hektare atau 12,09

persen dibandingkan luas panen pada 2023 yang sebesar 114,36 ribu hektare. Sementara Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2024 diperkirakan sebesar 617,72 ribu ton, mengalami kenaikan sebanyak 89,80 ribu ton atau 17,01 persen dibandingkan pada 2023 yang sebesar 527,92 ribu ton. Ketersediaan bahan baku yang melimpah ini menjadi dasar kuat untuk pengembangan klaster industri pengolahan jagung. Oleh karena itu strategi untuk pengembangan klaster industri jagung dapat ditempuh diantaranya melalui integrasi vertikal yaitu membangun kemitraan antara petani jagung, UMKM pengolahan, dan distributor untuk menciptakan rantai pasok yang efisien.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Meskipun Provinsi Gorontalo merupakan salah satu produsen jagung terbesar di Indonesia, namun hingga saat ini belum terdapat kebijakan atau regulasi dari pemerintah provinsi yang menetapkan standar mutu produk olahan jagung, termasuk aspek seperti kualitas, kemasan, label, ukuran berat bersih, dan komposisi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyelarasan dengan standar global yang dapat menghambat daya saing produk jagung Gorontalo di pasar internasional. Selain itu, meskipun terdapat potensi besar untuk pengembangan industri pengolahan jagung, hingga kini belum ada kerja sama internasional yang signifikan untuk mengembangkan industri ini sebagai produk unggulan daerah. Kondisi ini menandakan perlunya langkah strategis dari pemerintah provinsi untuk menetapkan standar produk yang sesuai dengan pasar global dan memperluas jaringan kerja sama internasional guna mendorong hilirisasi dan ekspor produk olahan jagung.

Secara lengkap kondisi ekosistem riset dan inovasi untuk PUD industri pengolahan jagung yang dikumpulkan datanya dari OPD terkait dicantumkan dalam Tabel 2.19 berikut;

Tabel 2.19. Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Industri Pengolahan Jagung Di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan/regulasi daerah yang mendukung PUD	Belum ada regulasi khusus untuk industri pengolahan jagung oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo	Regulasi Nasional sudah ada seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, serta standar teknis seperti SNI 3920:2013 dan SNI 8926:2020,

				yang secara menyeluruh menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk olahan jagung. Di tingkat Provinsi Gorontalo terdapat regulasi umum seperti Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan dan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (produksi jagung, jenis produk olahan, infrastruktur, ketersediaan pasar dan teknologi pemasaran, inovasi pengolahan, dll)	Belum tersedia basis data yang spesifik tentang jagung dan industri olahannya	
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/ inkubator/ <i>creative center/kawasan sains dan teknologi</i> , RPK, PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada khusus untuk industri pengolahan jagung	Di Diskumperindag tersedia PLUT namun menangani secara umum
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Tidak tersedia	
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?	Belum ada	
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	

7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Tidak tersedia	
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
8	Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	Ada kegiatan penyuluhan pertanian jagung	Kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian jagung sudah ada, namun sosialisasi secara spesifik tentang hasil riset dan inovasi tentang industri pengolahan jagung belum ada
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/ pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan PUD tersebut ?	Sudah dilaksanakan kegiatan pameran atau pemasaran produk olahan jagung	1. Pelaksanaan kegiatan Gebyar UMKM 2. Ikut serta dalam pameran dan penyelenggaraan kegiatan ekspos produk industri. 3. Pelatihan pemasaran produk secara online
11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Sudah ada lomba inovasi olahan jagung	Lomba Cipta Menu olahan pangan berbahan dasar jagung
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha terkait PUD tersebut ?	Program melalui APBN	Program melalui APBN masih fokus optimalisasi lahan jagung untuk memperkuat peran Gorontalo sebagai sentra jagung nasional. Tetapi belum ada program khusus pemerintah Provinsi Gorontalo maupun APBN yang menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset di Gorontalo
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	

Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Ada ide untuk membuat milu siram kaleng tapi terkendala pada pembiayaan untuk biaya riset
15	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Belum ada	
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat -provinsi-kabupaten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	Ada kebijakan yang saling terkait dari pemerintah pusat hingga di daerah	Terdapat regulasi dari pusat, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/8/2017 tentang Pengembangan Padi, Jagung, dan Kedelai Di tingkat provinsi, Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Agro mendukung pengelolaan dan pengembangan industri berbasis jagung. Di tingkat Kabupaten Gorontalo, Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan UMKM serta kebijakan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Tibawa-Pulubala di Kabupaten Gorontalo,
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PIRT/Ukuran Berat Bersih, dampak sosial dan lingkungan) ?	Belum ada	Belum ada standarisasi terkait kualitas produk, kemasan/label/halal/PIRT/Ukuran berat bersih/komposisi yang menjadi standarisasi industri olahan jagung yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Belum ada	

(sumber: data diolah, 2025)

(3). PUD Industri Pengolahan Kelapa

Industri pengolahan kelapa adalah sektor yang mengolah berbagai produk turunan dari kelapa, seperti minyak kelapa, santan, tepung kelapa, serabut kelapa, hingga produk-produk lainnya yang memiliki nilai jual tinggi. Provinsi Gorontalo, merupakan daerah yang memiliki produktivitas komoditas kelapa yang terdapat di semua kabupaten yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Oleh karena itu, Industri pengolahan kelapa menjadi salah satu usulan PUD Provinsi Gorontalo perlu didukung dengan riset dan inovasi. Berikut ini informasi kondisi saat ini tentang ekosistem riset dan inovasi PUD industri pengolahan kelapa yang telah dijangkau melalui pengumpulan data kepada OPD terkait di Provinsi Gorontalo.

1. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo didukung oleh regulasi nasional seperti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Keuangan No. 16 Tahun 2020 yang memberikan insentif fiskal untuk sektor industri, termasuk IKM kelapa. Program IKM Kelapa Terpadu dari Kementerian Perindustrian juga turut mendukung pengolahan kelapa dengan bimbingan teknis dan fasilitasi mesin pengolahan. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung hilirisasi kelapa melalui pembelian minyak kelapa dari IKM lokal dan akses pasar yang lebih luas. Selain itu, Rapat Kerja Nasional Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa (Kopek) 2023 menghasilkan kebijakan dan roadmap untuk mengoptimalkan potensi kelapa, meskipun masih diperlukan regulasi lebih spesifik untuk pengembangan industri kelapa sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan.

Sementara dukungan basis data tentang produksi dan industri kelapa di Provinsi Gorontalo dapat ditelusuri melalui beberapa basis data resmi yang dikelola oleh lembaga statistik dan pemerintah daerah. Salah satu sumber utama adalah BPS Provinsi Gorontalo, yang menyediakan data tahunan tentang volume produksi kelapa dan profil perusahaan pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo. Basis data lain yang relevan berasal dari Kawasan Industri Kelapa Terpadu di IKM Pulubala, yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai pusat pelatihan, produksi, dan pengolahan kelapa, dan juga data yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo serta Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, meskipun publikasi data tersebut belum sepenuhnya tersedia dalam sistem digital dan biasanya diperoleh melalui laporan tahunan atau koordinasi langsung dengan instansi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini, terdapat kelemahan dalam hal akses data, integrasi antar data dari berbagai sektor, dan pemutakhiran informasi secara berkala tentang industri kelapa.

Disamping itu, Provinsi Gorontalo belum memiliki pusat inovasi atau inkubator khusus untuk pengembangan industri kelapa. Namun, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Diskumperindag telah mendirikan Sentra Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai fasilitas pendukung bagi pelaku usaha mikro dan kecil, namun PLUT tersebut berfungsi secara umum untuk berbagai sektor usaha, termasuk industri kelapa, belum ada fokus spesifik pada pengembangan hilirisasi dan inovasi produk kelapa. Dengan demikian, meskipun PLUT sudah tersedia, namun perlu dioptimalkan untuk memberikan dukungan inovasi pengembangan industri kelapa di Provinsi Gorontalo. Kondisi saat ini juga ditemukan bahwa Provinsi Gorontalo belum memiliki skema pendanaan atau anggaran khusus yang difokuskan pada riset dan inovasi untuk pengembangan industri kelapa. Selain itu, belum ada inventarisasi data kekayaan intelektual (KI) yang terkait dengan industri kelapa di daerah ini, seperti merek, hak cipta, paten, dan desain industri.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Saat ini, di Provinsi Gorontalo, belum ada kerjasama yang terstruktur antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, BRIN, maupun sektor swasta yang difokuskan pada pengembangan riset dan inovasi untuk PUD industri pengolahan kelapa. Meskipun potensi kelapa di daerah ini cukup besar, namun belum ada program atau platform khusus yang menghubungkan sektor industri dengan lembaga-lembaga riset untuk mendukung inovasi hilirisasi produk dan teknologi pengolahan kelapa. Selain itu, fasilitas atau sarana pendukung riset dan inovasi yang dapat mempercepat perkembangan industri kelapa,

seperti pusat penelitian atau inkubator industri kelapa, masih belum tersedia. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam kapasitas kelembagaan yang dapat mendorong pengembangan sektor ini secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Saat ini, di Provinsi Gorontalo, belum ada model strategi yang terstruktur untuk transfer teknologi hasil riset dan inovasi yang dapat mempercepat difusi inovasi industri pengolahan kelapa. Meskipun semua kabupaten di Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar produksi kelapa, namun upaya untuk sosialisasi praktik baik atau diseminasi hasil riset dan inovasi yang khusus ditujukan untuk pengembangan industri pengolahan kelapa belum terstruktur dengan baik. Keterbatasan ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih konkret dan infrastruktur yang mendukung transfer teknologi dan informasi riset yang dapat mempercepat inovasi di industri pengolahan kelapa, serta membantu memperluas penerapan hasil riset yang relevan dengan kebutuhan lokal.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan budaya riset dan inovasi melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan pameran, seperti Gebyar UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dalam kegiatan ini, pelaku UMKM yang mengolah kelapa, seperti produk Virgin Coconut Oil (VCO), keripik kelapa, dan tepung kelapa, ikut serta memamerkan produk kepada publik. Partisipasi dalam kegiatan pameran ini tidak hanya meningkatkan visibilitas produk kelapa olahan, tetapi juga membuka peluang untuk memperkenalkan inovasi produk kepada konsumen dan pelaku industri lainnya. Selain itu, pameran ini menjadi ajang untuk memperluas jaringan pemasaran dan mempromosikan produk unggulan kelapa dari Gorontalo, meskipun belum ada platform riset dan inovasi yang lebih terstruktur atau fasilitas khusus yang fokus pada pengembangan industri pengolahan kelapa di provinsi ini. Untuk apresiasi terhadap prestasi inovasi industri pengolahan kelapa juga masih kurang,

Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memiliki program lomba inovasi produk industri kelapa yang bersifat rutin dan terstruktur. Namun, terdapat beberapa inisiatif yang menunjukkan dukungan terhadap inovasi produk kelapa. Misalnya, pada tahun 2018, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Provinsi Gorontalo mengadakan lomba inovasi olahan pangan yang mencakup bahan dasar kelapa, bertujuan untuk mendorong kreativitas pelaku Industri Kecil dan Menengah

(IKM) dalam mengembangkan produk berbasis komoditas unggulan daerah. Selain itu, dalam rangka peringatan *World Coconut Day 2023*, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pameran produk turunan kelapa, dan festival kuliner berbahan kelapa. Namun hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memiliki program khusus yang ditujukan untuk menumbuhkan perusahaan pemula (*start-up*) di sektor industri pengolahan kelapa yang berbasis riset dan inovasi. Selain itu, belum ada kodifikasi teknologi masyarakat atau pendokumentasian inovasi termasuk kearifan lokal yang berkaitan industri pengolahan kelapa.

5. Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

Keterpaduan riset dan inovasi dalam pengembangan industri kelapa di Provinsi Gorontalo saat ini masih belum terbentuk secara optimal. Belum terdapat prakarsa riset dan inovasi yang spesifik untuk sektor industri kelapa, baik dalam bentuk proyek penelitian terapan maupun kemitraan riset antar lembaga. Selain itu, belum ada pembentukan maupun pengembangan kluster inovasi yang berbasis pada rantai nilai industri kelapa, yang seharusnya menjadi penggerak kolaborasi antara pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah. Meski demikian, terdapat keterkaitan kebijakan antara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) kelapa. Di tingkat nasional, Kementerian Perindustrian melalui Program IKM Kelapa Terpadu mendorong hilirisasi komoditas kelapa dengan fasilitasi teknologi dan pelatihan, yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program pembelian produk IKM kelapa lokal dan fasilitasi promosi. Sementara itu, di tingkat kabupaten, seperti di Kabupaten Gorontalo, kebijakan daerah diarahkan pada pengembangan kawasan industri kelapa terpadu seperti IKM Pulubala yang menjadi pusat pelatihan dan produksi. Keterkaitan ini mencerminkan adanya sinergi lintas tingkat pemerintahan, meskipun belum sepenuhnya diikuti oleh inisiatif riset dan inovasi yang terkoordinasi secara sistematis.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Kondisi saat ini, untuk penyelarasan dengan perkembangan global, industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan signifikan. Untuk mendukung UMKM, hingga saat ini, belum terdapat upaya standarisasi produk kelapa yang mengacu pada isu-isu internasional, baik dari sisi bentuk dan kualitas produk, maupun penerapan teknologi pengolahan yang memenuhi standar global seperti sertifikasi organik, HACCP (*HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)*)

yang merupakan sistem manajemen yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya (*hazard*) yang signifikan untuk keamanan pangan, atau ISO (*International Organization for Standardization*) yang mengeluarkan standar mutu dan sistem manajemen mutu umum industri pangan yang dapat diterima di tingkat internasional. Namun pada skala perusahaan industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo telah memenuhi skala pasar internasional seperti kehadiran PT Royal Coconut yang beroperasi di Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Perusahaan ini memproduksi tepung kelapa dan telah berhasil mengekspor produknya ke berbagai negara seperti China, Taiwan, dan Belanda. Selain itu, PT Tri Jaya Tangguh juga berkontribusi dalam industri ini dengan memproduksi tepung kelapa dan nata de coco. Namun, perusahaan ini membutuhkan komitmen kerjasama yang berkelanjutan dengan pemerintah Provinsi Gorontalo agar dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.

Disamping itu kerjasama internasional Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendukung industri kelapa masih sebatas peninjauan atau insiatif untuk kerjasama seperti pada kegiatan World Coconut Day (WCD) Bulan September 2023 yang dihadiri oleh berbagai negara penghasil kelapa, ada juga peninjauan kerjasama dengan PT CBL Natural Food Cluster dari Sri Lanka, namun hingga saat ini belum ada langkah-langkah lanjutan yang lebih konkrit untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tersebut dalam mewujudkan industri kelapa di Provinsi Gorontalo.

Secara lengkap kondisi ekosistem riset dan inovasi untuk PUD industri pengolahan kelapa yang dikumpulkan datanya dari OPD terkait dicantumkan dalam Tabel 2.20 berikut;

Tabel 2.20. Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Industri Pengolahan Kelapa Di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan/regulasi daerah yang mendukung PUD	Belum ada regulasi khusus untuk industri pengolahan kelapa oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo	Regulasi nasional seperti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Keuangan No. 16 Tahun 2020 yang memberikan insentif fiskal untuk sektor industri, termasuk IKM kelapa. Program IKM Kelapa Terpadu dari

				Kementerian Perindustrian juga turut mendukung pengolahan kelapa dengan bimbingan teknis dan fasilitasi mesin pengolahan. Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung hilirisasi kelapa melalui pembelian minyak kelapa dari IKM lokal dan akses pasar yang lebih luas. <i>Road map</i> mengoptimalkan potensi kelapa oleh Kopek tahun 2023
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (produksi jagung, jenis produk olahan, infrastruktur, ketersediaan pasar dan teknologi pemasaran, inovasi pengolahan, dll)	Belum tersedia basis data yang spesifik tentang industri pengolahan kelapa yang terintegrasi secara digital	Basis data tentang produksi dan industri kelapa di Provinsi Gorontalo dapat ditelusuri melalui beberapa basis data resmi yang dikelola oleh lembaga statistik dan pemerintah daerah. Salah satu sumber utama adalah BPS Provinsi Gorontalo, yang menyediakan data tahunan tentang volume produksi kelapa dan profil perusahaan pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo. Pencatatan data yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo serta Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, meskipun publikasi data tersebut belum sepenuhnya tersedia dalam sistem digital.
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/ inkubator/ <i>creative center/kawasan sains dan teknologi</i> , RPK, PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada khusus untuk industri pengolahan kelapa	Di Diskumperindag tersedia PLUT namun menangani secara umum
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Tidak tersedia	
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?	Belum ada	
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	

7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
8	Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/ pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan PUD tersebut ?	Ada	1. Pelaksanaan kegiatan Gebyar UMKM 2. Ikut serta dalam pameran dan penyelenggaraan kegiatan ekspos produk industri. 3. Pelatihan pemasaran produk secara online
11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Sudah ada tapi tidak rutin	Pada tahun 2018, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Provinsi Gorontalo mengadakan lomba inovasi olahan pangan yang mencakup bahan dasar kelapa, bertujuan untuk mendorong kreativitas pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam mengembangkan produk berbasis komoditas unggulan daerah Pada peringatan <i>World Coconut Day</i> 2023, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti pameran produk turunan kelapa, dan festival kuliner berbahan kelapa.

12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha terkait PUD tersebut ?	Program melalui APBN	Belum ada program khusus pemerintah Provinsi Gorontalo yang menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset industri kelapa di Gorontalo
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	

Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi didaerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	
15	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Belum ada	
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat -provinsi-kabupaten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	Ada, melalui kegiatan dekonsentrasi	Kementerian Perindustrian melalui Program IKM Kelapa Terpadu mendorong hilirisasi komoditas kelapa dengan fasilitasi teknologi dan pelatihan, yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program pembelian produk IKM kelapa lokal dan fasilitasi promosi. Sementara itu, di tingkat kabupaten, seperti di Kabupaten Gorontalo, kebijakan daerah diarahkan pada pengembangan kawasan industri kelapa terpadu seperti IKM Pulubala yang menjadi pusat pelatihan dan produksi.

Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PIRT/Ukuran Berat Bersih, dampak sosial dan lingkungan) ?	Belum ada	Untuk mendukung UMKM, hingga saat ini, belum terdapat upaya standarisasi produk kelapa yang mengacu pada isu-isu internasional, baik dari sisi bentuk dan kualitas produk yang memenuhi standar global seperti sertifikasi organik, HACCP (<i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i>) , atau ISO (<i>International Organization for Standardization</i>)
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Belum ada	Upaya kerjasama internasional oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo masih sebatas peninjauan kerjasama seperti dengan Sri Langka dan Jepang. Belum ada langkah-langkah lanjutan untuk meningkatkan kerjasama tersebut.

(sumber: data diolah, 2025)

(4). PUD Industri Pengolahan Ikan

Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu kekuatan utama perekonomian Provinsi Gorontalo karena Gorontalo memiliki panjang garis pantai sekitar 903,7 km dan luas perairan mencapai 9.438,44 km² dengan komoditas kualitas perikanan yang diminati oleh pasar domestik dan juga internasional. Oleh karena itu, sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor unggulan yang potensial untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo terutama sebagai PUD industri pengolahan ikan laut. Namun untuk memperkuat pengembangan PUD ini, diperlukan dukungan riset dan inovasi dalam teknologi pengolahan, diversifikasi produk, manajemen sumber daya alam yang mampu menciptakan produk bernilai tambah yang tinggi. Ekosistem riset dan inovasi yang kuat sangat penting dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) ini sehingga sektor ini dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian Gorontalo. Berdasarkan data yang diberikan oleh OPD terkait, berikut analisis kondisi saat ini ekosistem riset dan inovasi PUD industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo.

1. Kebijakan Infrastruktur

Pengelolaan usaha pengolahan ikan laut di Indonesia didukung oleh regulasi nasional dan daerah untuk menjamin keberlanjutan, mutu, dan daya saing industri. Secara nasional, Permen KP No. 7 Tahun 2023 mengatur klasifikasi skala usaha pengolahan ikan berdasarkan kapasitas produksi dan omzet, sementara Permen KP No. 56/PERMEN-KP/2014

menetapkan pedoman teknis pengolahan ikan yang memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan. PP No. 14 Tahun 2014 juga mendorong pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari dan efisien. Industri wajib mematuhi sejumlah SNI, seperti SNI 01-2729-2006 (pengolahan umum), SNI 01-2327-2008 (ikan beku), SNI 01-3358-2006 (ikan asap), dan SNI 01-4772-2010 (produk olahan ikan), serta mengikuti pedoman BPOM terkait keamanan pangan dan pendaftaran produk.

Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui **Pergub No.9 Tahun 2022** menetapkan pengolahan ikan sebagai sektor prioritas dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) 2022–2042. Pergub ini menekankan sektor industri pengolahan hasil perikanan sebagai komponen utama dalam pengembangan industri unggulan daerah, sebagai sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam rencana jangka panjang, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengembangkan kawasan industri dan sentra IKM di berbagai kabupaten/kota, memberikan peluang penting untuk pengolahan ikan dengan fasilitas produksi, distribusi, dan pelatihan terintegrasi. Pergub ini juga mendorong penguatan nilai tambah produk lokal melalui hilirisasi hasil perikanan, seperti produk beku, kering, dan siap saji. Di sisi lain, pentingnya riset, teknologi, dan inovasi di sektor ini disorot untuk meningkatkan daya saing industri pengolahan ikan, yang juga membutuhkan dukungan terhadap penguasaan teknologi pascapanen, sertifikasi keamanan pangan, dan standar ekspor. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan komunitas serta investasi pada sektor pengolahan hasil laut juga menjadi pilar utama dalam pengembangan industri ini. Sinergi antara kebijakan nasional dan daerah ini menjadi fondasi kuat bagi pengembangan industri pengolahan ikan sebagai PUD yang kompetitif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo

Pada sektor infrastruktur basis data, Provinsi Gorontalo memiliki beberapa basis data yang mendukung pengembangan industri pengolahan ikan sebagai PUD yaitu basis data yang diterbitkan oleh BPS, dan *platform One data* oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyediakan informasi data tentang perusahaan pengolah ikan, jenis produk, kapasitas produksi, serta distribusi unit pengolahan hasil perikanan (UPPHP) di kabupaten/kota. Melalui *platform one data KKP*, Provinsi Gorontalo mencatat produksi perikanan tangkap sebesar 138.310 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 55.879 ton, dan volume ekspor antar pulau hasil perikanan mencapai 4.688 ton. Disamping itu, terdapat klinik Layanan Informasi dan Konsultasi Ekspor Hasil Perikanan Gorontalo (KINFORT SILA GORONTALO) yang berfungsi sebagai pusat informasi dan pendampingan bagi pelaku usaha dalam mengakses pasar ekspor, terdapat juga

optimalisasi layanan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB) di UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan. Pemerintah daerah juga mengembangkan sistem layanan informasi berbasis data melalui inovasi ketersediaan data dan informasi perkembangan harga ikan ekonomis penting, yang bertujuan mendukung pengambilan keputusan pasar dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan konsumen.

Sementara infrastruktur dasar riset dan inovasi untuk mengembangkan industri pengolahan ikan Provinsi Gorontalo seperti pusat inovasi atau inkubator bisnis masih membutuhkan pengembangan. Saat ini, Provinsi Gorontalo telah memiliki beberapa unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, seperti UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda, Gentuma, Tilamuta, UPTD Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Ikan. UPTD ini memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri pada sektor kelautan dan perikanan, saat ini Provinsi Gorontalo juga telah memiliki pusat Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB) di UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda, serta inovasi layanan ketersediaan data dan informasi perkembangan harga ikan ekonomis penting di Provinsi Gorontalo. Namun infrastruktur seperti pusat inovasi yang khusus untuk mengembangkan inovasi yang mendukung industri pengolahan ikan di Provinsi Gorontalo masih membutuhkan pengembangan yang lebih optimal.

Aspek penting yang lainnya yang sangat mendukung PUD industri pengolahan ikan di Provinsi Gorontalo adalah ketersediaan anggaran riset dan inovasi. Saat ini, ketersediaan anggaran untuk riset dan inovasi baik di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, di Bidang Litbang Bappeda Provinsi Gorontalo, maupun di OPD terkait lainnya, belum menjadi prioritas sehingga kajian yang mendukung PUD ini sulit direalisasikan. Selain itu, tidak adanya dukungan kebijakan yang mendukung perlindungan kekayaan intelektual seperti pendaftaran merek dagang, paten, hak cipta, dan indikasi geografis membuat produk olahan ikan lokal rentan terhadap klaim hak milik pihak lain. Ketiadaan dukungan anggaran riset dan inovasi untuk PUD industri pengolahan ikan laut, dan perlindungan HKI ini turut menghambat daya saing produk lokal dan keberlanjutan PUD yang seharusnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Saat ini, kolaborasi riset dan inovasi yang mendukung PUD industri pengolahan ikan di Provinsi Gorontalo, masih minim. Belum terjalin kerjasama yang efektif antara lembaga

riset, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, yang dapat mendorong pengembangan teknologi pengolahan ikan yang lebih maju dan bernilai tambah. Meskipun sudah ada beberapa sarana dan prasarana yang tersedia, seperti UPTD Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan, UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau, serta pelabuhan perikanan di Tenda, Tilamuta, dan Gentuma, namun fasilitas ini belum optimal dalam mendukung pengembangan industri pengolahan ikan secara menyeluruh. Disamping itu, belum ada kawasan percontohan atau fasilitas yang dapat menjadi model bagi penerapan teknologi dan diversifikasi produk ikan laut yang lebih efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor ini memiliki potensi besar, pengelolaan dan pengembangannya masih terkendala oleh kurangnya dukungan riset dan infrastruktur yang memadai.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Saat ini, kemitraan riset dan inovasi yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) industri pengolahan ikan di Provinsi Gorontalo masih sangat terbatas. Belum ada peningkatan difusi model inovasi yang signifikan, seperti transfer teknologi yang dapat mempercepat pengembangan industri pengolahan ikan. Meskipun Provinsi Gorontalo sudah memiliki fasilitas seperti UPTD Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan, belum ada sosialisasi yang cukup mengenai praktik baik atau diseminasi hasil riset dan inovasi terkait industri pengolahan ikan. Padahal, sosialisasi dan diseminasi hasil riset sangat penting untuk mendorong adopsi teknologi baru di sektor industri. Kurangnya kerjasama antara lembaga riset, pemerintah, dan pelaku industri menghambat penyebaran pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi serta kualitas produk olahan ikan. Hal ini menyebabkan perkembangan industri pengolahan ikan di Gorontalo terhambat, meskipun sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah. Tanpa adanya sinergi yang kuat dalam hal riset dan inovasi, serta kurangnya perhatian terhadap diseminasi hasil riset, pengembangan PUD industri pengolahan ikan di Provinsi Gorontalo akan sulit tercapai secara maksimal.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Budaya riset dan inovasi di sektor industri pengolahan ikan di Provinsi Gorontalo mulai menunjukkan perkembangan, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam aktivitas produksi dan pengembangan produk. Sejumlah kegiatan seperti Gebyar UMKM dan pameran ekspose produk industri secara rutin telah menjadi wadah promosi bagi pelaku usaha, termasuk IKM olahan ikan, namun produk yang ditampilkan umumnya masih

bersifat konvensional dan belum berbasis hasil riset atau inovasi teknologi. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumperindag) pernah menyelenggarakan lomba inovasi pada tahun 2018 yang ditujukan untuk mendorong kreativitas dan daya saing pelaku IKM, termasuk sektor pengolahan hasil perikanan. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang positif, namun belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga belum mampu menciptakan ekosistem inovasi yang kuat di kalangan pelaku industri. Padahal, penguatan budaya riset dan inovasi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah produk, efisiensi proses produksi, serta memenuhi standar pasar nasional dan ekspor, khususnya melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan mutu, diversifikasi produk, dan sertifikasi keamanan pangan.

Selain itu, belum tersedia program yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan pemula berbasis riset yang dapat menjadi motor penggerak industrialisasi sektor pengolahan ikan secara inovatif. Inventarisasi terhadap pengetahuan lokal juga belum dilakukan, termasuk upaya kodifikasi teknologi, dan unsur kearifan lokal yang berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Padahal, pengetahuan lokal tersebut dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan inovasi berbasis potensi dan budaya lokal. Ketidakhadiran sistem perlindungan terhadap pengetahuan dan teknologi masyarakat ini menunjukkan belum terbangunnya ekosistem budaya riset dan inovasi yang mendukung secara aktif perkembangan industri pengolahan ikan. Akibatnya, potensi lokal yang kaya belum sepenuhnya terangkat melalui pendekatan ilmiah dan inovatif, serta belum berkontribusi optimal terhadap penguatan daya saing daerah.

5. Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

Keterpaduan dan koherensi riset dan inovasi daerah dalam pengembangan industri pengolahan ikan masih belum optimal. Hingga kini, belum terlihat adanya prakarsa riset dan inovasi yang dikembangkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, yang kemungkinan besar disebabkan oleh rendahnya alokasi anggaran dan belum adanya prioritas kebijakan yang secara khusus diarahkan untuk mendorong inovasi di sektor ini. Selain itu, belum terbentuknya klaster inovasi berbasis PUD di bidang pengolahan ikan mengindikasikan lemahnya integrasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga riset, dan komunitas lokal dalam membangun ekosistem inovasi yang produktif. Padahal, klaster inovasi dapat menjadi wahana strategis untuk mempercepat alih teknologi, memperkuat jejaring usaha, dan meningkatkan daya saing produk perikanan olahan daerah.

Di sisi lain, dari aspek kebijakan, telah terbentuk koherensi antara kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terutama dalam bentuk program sektoral seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Meskipun demikian, koherensi tersebut belum sepenuhnya mencakup penguatan riset terapan dan inovasi lokal yang mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk perikanan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan peran OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan riset-inovasi, dukungan pembiayaan yang memadai, serta pembentukan klaster inovasi yang terintegrasi dengan kebijakan sektoral dan kebutuhan pasar, guna mendorong pertumbuhan industri pengolahan ikan secara berkelanjutan.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Penyelarasan industri pengolahan ikan di Provinsi Gorontalo dengan tuntutan perkembangan global masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Saat ini, belum terdapat standarisasi produk dan jaminan mutu yang sesuai dengan standar internasional seperti HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) maupun ISO, sehingga menurunkan daya saing produk perikanan olahan di pasar global. Ketidaksesuaian ini membatasi akses ekspor, terutama ke negara-negara dengan regulasi ketat terkait keamanan pangan. Di sisi lain, adopsi teknologi modern dalam proses produksi, pengemasan, dan distribusi masih sangat terbatas, menyebabkan rendahnya efisiensi dan inkonsistensi kualitas produk. Kelemahan lainnya adalah minimnya kerjasama internasional, baik dalam bentuk transfer teknologi, riset bersama, maupun kemitraan dagang yang dapat mendorong peningkatan kapasitas industri lokal. Sistem dukungan untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam memenuhi standar internasional juga belum memadai, baik dari sisi pelatihan, pendampingan sertifikasi, maupun fasilitasi akses pasar luar negeri. Kondisi ini membuat industri pengolahan ikan di Provinsi Gorontalo kurang kompetitif dan adaptif dengan dinamika pasar global yang menuntut produk berkualitas tinggi, berstandar keamanan pangan, dan berkelanjutan.

Secara lengkap kondisi ekosistem riset dan inovasi untuk PUD industri pengolahan ikan yang dikumpulkan datanya dari OPD terkait dicantumkan dalam Tabel 2.21 berikut;

Tabel 2.21. Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Industri Pengolahan Ikan Di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan/regulasi daerah yang mendukung PUD	Regulasi secara nasional untuk skala usaha pengolahan ikan, dan juga terdapatnya SNI. Sudah ada Pergub No.9 Tahun 2022 tentang RPIP Tahun 2022-2042.	Terdapat regulasi nasional seperti Permen KP No. 7 Tahun 2023 mengatur klasifikasi skala usaha pengolahan ikan, Permen KP No. 56/PERMEN-KP/2014 menetapkan pedoman teknis pengolahan ikan, PP No. 14 Tahun 2014 yang mendorong pemanfaatan sumber daya ikan, SNI produk olahan ikan, SNI. Regulasi daerah Provinsi Gorontalo, terutama Pergub No.9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) tahun 2022-2042.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (produksi jagung, jenis produk olahan, infrastruktur, ketersediaan pasar dan teknologi pemasaran, inovasi pengolahan, dll)	Basis Data tersedia di BPS dan Dinas Kelautan dan Perikanan (One Data KKP), namun basis data hasil riset dan inovasi belum tersedia	1. Data Produksi Perikanan Tangkap 138.310 Ton dan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 55.879 Ton (2024) 2. Data Ekspor 4.688 Ton antar Pulau (2024) 3. Ada inovasi Klinik Layanan Informasi & Konsultasi Eksport 4. Hasil Perikanan Gorontalo (KINFORT SILA GORONTALO), Inovasi Optimalisasi Layanan Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (S-CPIB) di UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda, dan Inovasi Optimalisasi Layanan Ketersediaan Data dan Informasi Perkembangan Harga Ikan Ekonomis Penting di Provinsi Gorontalo
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/ inkubator/ <i>creative center/kawasan sains dan teknologi</i> , RPK, PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?	Sudah ada	1. Sudah ada UPTD Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) yang melakukan pengujian terhadap sampel ikan baik yang dikonsumsi di dalam provinsi Gorontalo maupun Produk ikan yang akan diekspor 2. Sudah ada UPT Badan Mutu yang merupakan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gorontalo yang melakukan proses pengujian dan pembinaan Mutu di

				Gorontalo terhadap produk ikan yang di konsumsi dan di ekspor 3. Terdapat UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau 4. Terdapat Pelabuhan Perikanan Tenda, Tilamuta dan Gentuma
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Tidak tersedia	1. Belum tersedia alokasi anggaran untuk kegiatan Riset dan Inovasi sektor Kelautan dan Perikanan 2. Kajian pada sektor kelautan dan perikanan belum ada
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?	Belum ada	Belum ada yang dilakukan pemda namun data tersedia di Kanwil Kementerian HAM

Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Belum ada kolaborasi Riset dan Inovasi dengan pemangku kepentingan
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Sarana pendukung riset dan inovasi secara khusus untuk PUD industri pengelolaan ikan belum tersedia, namun sudah ada UPTD	1. Sudah ada UPTD Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) yang melakukan pengujian terhadap sampel ikan baik yang dikonsumsi di dalam provinsi Gorontalo maupun Produk ikan yang akan diekspor 2. Sudah ada UPT Badan Mutu yang merupakan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gorontalo yang melakukan proses pengujian dan pembinaan Mutu di Gorontalo terhadap produk ikan yang di konsumsi dan di ekspor 3. Terdapat UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau 4. Terdapat Pelabuhan Perikanan Tenda, Tilamuta dan Gentuma

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi

10	Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/ pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan PUD tersebut ?	Sudah ada kegiatan pameran tapi ekspose semua produk olahan sumber daya alam lokal	4. Pelaksanaan kegiatan Gebyar UMKM 5. Ikut serta dalam pameran dan penyelenggaraan kegiatan ekspos produk industri. 6. Pelatihan pemasaran produk secara online
11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Sudah ada tapi tidak rutin	Pada tahun 2018, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Provinsi Gorontalo mengadakan lomba inovasi olahan pangan yang mencakup bahan dasar ikan, bertujuan untuk mendorong kreativitas pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam mengembangkan produk berbasis komoditas unggulan daerah
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha terkait PUD tersebut ?	Belum ada	
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodifikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	

Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	
----	--	--	-----------	--

	produk unggulan daerah			
15	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Belum ada	
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat -provinsi-kabupaten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	Ada, melalui kegiatan dekonsentrasi	1. Pengembangan Program Perikanan Tangkap, 2. Pengembangan Program Perikanan Budidaya, 3. Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan, 4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 5. Program Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PIRT/Ukuran Berat Bersih, dampak sosial dan lingkungan) ?	Belum ada	Untuk mendukung UMKM, hingga saat ini, belum terdapat upaya standarisasi produk olahan ikan yang mengacu pada isu-isu internasional, baik dari sisi bentuk dan kualitas produk yang memenuhi standar global seperti sertifikasi organik, HACCP (<i>HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)</i>), atau ISO (<i>International Organization for Standardization</i>)
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Belum ada	

(sumber: data diolah, 2025)

(5). PUD Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya sains, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Provinsi Gorontalo. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorsinilan, lahir dari kreatifitas

intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta warisan budaya. Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan keberagaman budaya dan kearifan lokal yang kaya, sektor-sektor seperti kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan dapat menjadi andalan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing daerah. Pengembangan ekonomi kreatif ini dapat mempercepat diversifikasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, serta mendukung pariwisata lokal melalui produk-produk yang unik dan berkualitas. Untuk mewujudkan potensi tersebut, pengembangan sektor ini membutuhkan dukungan ekosistem riset dan inovasi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Riset dan inovasi akan menghasilkan produk kreatif yang tidak hanya berkualitas tetapi juga relevan dengan tren pasar global, memperluas pasar melalui teknologi digital, serta memperkenalkan produk lokal dengan pendekatan yang inovatif. Berikut ini peta kondisi saat ini ekosistem riset dan inovasi yang mendukung PUD ekonomi kreatif (Pengembangan Ekonomi Kreatif : (1) Kuliner (jasa boga, restoran/warung); (2) fashion; (3) arsitektur; (4) desain interior; (4) periklanan, (5) fotografi, (6) video, (7) seni pertunjukan) di Provinsi Gorontalo berdasarkan data dari OPD terkait.

1. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Regulasi dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia secara nasional dan daerah menunjukkan sinergi antara kerangka hukum, arah pembangunan, serta dorongan terhadap riset dan inovasi. Secara nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan dasar hukum bagi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, termasuk riset, pendidikan, pembiayaan, perlindungan kekayaan intelektual, serta penguatan daya saing produk. Dukungan ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018–2025 dan PP Nomor 24 Tahun 2022, yang mengatur pelaksanaan UU tersebut secara lebih rinci. Di tingkat Provinsi Gorontalo, implementasi dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) 2019–2025, yang menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pengembangan pariwisata berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Sebagai tindak lanjut konkret, Pemerintah Provinsi Gorontalo menerbitkan **Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Digital**, yang menegaskan pentingnya penguatan ekosistem yang kondusif, pembangunan SDM ekonomi

kreatif yang andal, serta produk kreatif yang berdaya saing tinggi. Pergub ini juga menekankan pengembangan riset, pendidikan, pemasaran, perlindungan HKI, infrastruktur digital, dan kelembagaan daerah melalui Komite Ekonomi Kreatif, sehingga mendukung visi Gorontalo sebagai pusat ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi digital.

Pengembangan PUD ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo cukup didukung dengan ketersediaan infrastruktur basis data yang memadai. Saat ini, informasi yang tersedia dapat diperoleh di Dinas Pariwisata kabupaten/kota serta melalui *platform Satu Data Ekraf*. Namun, meskipun data tersebut memberikan gambaran awal mengenai potensi dan pelaku ekonomi kreatif, tetapi data tentang ekonomi kreatif berdasarkan hasil riset dan inovasi riset pemetaan, maupun validasi yang komprehensif belum terintegrasi lintas sektor.

Selain itu, hingga saat ini belum tersedia pusat inovasi, inkubator, atau *creative center* yang secara khusus disediakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Ruang kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan pemerintah masih belum terbangun secara sistemik. Begitu pun dengan dukungan anggaran riset dan inovasi untuk PUD ekonomi kreatif belum menjadi prioritas untuk mengembangkan berbagai produk ekonomi kreatif yang menjadi daya saing daerah Gorontalo. Meskipun demikian, kreativitas produk unggulan ekonomi kreatif oleh masyarakat didukung oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dengan melakukan inventarisasi data dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).

Saat ini, tercatat sebanyak 129 usaha kreatif telah memperoleh perlindungan hukum atas karya dan produknya, dengan rincian 111 usaha memperoleh fasilitasi pendaftaran merek, 16 usaha difasilitasi untuk pendaftaran hak cipta, 2 usaha mendapatkan perlindungan desain industri, serta 1 perlindungan kreativitas untuk indikasi geografis terhadap produk unggulan khas daerah, yaitu Sulaman Karawo. Capaian ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan hasil karya dan inovasi lokal, sekaligus menjadi fondasi penting bagi penguatan ekosistem IPTEK di sektor ekonomi kreatif.

Sektor ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar yang erat kaitannya dengan pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, yang mencakup berbagai subsektor seperti kuliner (jasa boga, restoran, dan warung makan), fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, serta seni pertunjukan. Kuliner khas Gorontalo, seperti *sulaman karawo* dan makanan tradisional, telah menjadi daya tarik wisata yang mendukung sektor pariwisata lokal. Demikian pula, sektor fashion, dengan produk seperti busana tradisional dan modern, serta karya desain interior dan arsitektur lokal,

berpotensi memperkaya pengalaman wisatawan yang datang ke daerah ini. Selain itu, sektor fotografi dan video juga berkontribusi besar dalam memperkenalkan potensi pariwisata daerah melalui dokumentasi visual yang menarik. Seni pertunjukan, seperti tari tradisional dan musik, menjadi elemen yang tak terpisahkan dari identitas budaya Gorontalo yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung destinasi wisata.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Dalam aspek kapasitas kelembagaan dan daya dukung terhadap riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo, hingga saat ini belum optimal kolaborasi riset dan inovasi yang terstruktur antara pemerintah daerah dengan lembaga riset lain seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maupun perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD di sektor ekonomi kreatif. Namun demikian, pemerintah daerah telah memulai langkah awal dengan menghadirkan sarana pendukung melalui platform digital Sistem Informasi Ekraf Center yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam mengakses informasi teknologi, pemasaran, dan pengembangan usaha. Platform ini mulai diimplementasikan melalui proyek percontohan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo. Di Kabupaten Pohuwato, implementasi difokuskan pada digitalisasi data pelaku ekraf dan fasilitasi promosi produk lokal melalui kanal daring. Sementara di Kabupaten Boalemo, fokus diarahkan pada pemanfaatan platform untuk menghubungkan pelaku ekraf dengan peluang pasar dan pendampingan usaha secara daring.

Disamping itu, saat ini, kolaborasi riset dan inovasi antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan perguruan tinggi, BRIN, dan sektor swasta dalam mendukung pengembangan PUD ekonomi kreatif, belum optimal. Perguruan tinggi di Gorontalo, meskipun memiliki potensi besar, namun belum terlibat secara signifikan bersama pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendukung dalam riset terapan yang mendukung sektor-sektor ekonomi kreatif seperti fashion, kuliner, desain interior, video, fotografi, periklanan, dan seni pertunjukan. Arah riset antara pemerintah dan perguruan tinggi masih bersifat sporadis sehingga inovasi yang dilahirkan oleh perguruan tinggi belum berdampak terhadap produk ekonomi kreatif yang bernilai kompetitif di pasaran. Selain itu, keterlibatan BRIN dalam riset berbasis teknologi untuk ekonomi kreatif masih sangat terbatas, sementara sektor swasta, meskipun berperan dalam produksi dan pemasaran, kurang berkontribusi dalam riset dan inovasi yang mendalam. Keterbatasan infrastruktur pendukung riset, kurangnya pendanaan untuk riset yang relevan, dan kurangnya sinergi

antar pemangku kepentingan cukup menghambat pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis riset dan teknologi, sehingga pengembangan PUD ekonomi kreatif di daerah ini berjalan lambat dan belum optimal.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Kemitraan riset dan inovasi dalam pengembangan PUD ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo telah mulai dibangun melalui kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, seperti pelatihan digital marketing bagi pelaku ekraf sebagai bentuk awal transfer teknologi. Namun, implementasi hasil riset dan inovasi masih belum optimal karena belum optimalnya mekanisme diseminasi, dan replikasi praktik baik produk ekonomi kreatif yang kompetitif. Kurangnya forum atau platform yang menjembatani antara hasil riset dan kebutuhan pelaku usaha menyebabkan inovasi yang dihasilkan baik oleh perguruan tinggi maupun program pemerintah, tidak banyak diadopsi oleh pelaku ekonomi kreatif.

Hal ini menciptakan kesenjangan antara potensi inovasi yang tersedia dengan pemanfaatannya di lapangan, sehingga riset dan teknologi yang semestinya dapat mendorong daya saing dan pengembangan ekonomi kreatif lokal belum mampu memberi dampak nyata secara luas. Tanpa strategi adopsi inovasi yang terarah dan dukungan kelembagaan yang kuat, inovasi cenderung berhenti pada tahap konseptual dan tidak terimplementasi dalam pengembangan produk maupun model bisnis pelaku ekraf di Provinsi Gorontalo.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Saat ini, budaya riset dan inovasi dalam pengembangan PUD ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo mulai menunjukkan kemajuan melalui sejumlah kebijakan pemerintah daerah, meskipun skalanya masih terbatas dan belum merata. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyelenggarakan ajang promosi dan pameran seperti *Hulonthalo Art & Craft Festival (HACF) 2024*, yang menjadi platform bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menampilkan produk inovatif serta memperkenalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran. Selain itu, telah dilaksanakan lomba inovasi produk UMKM sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas pelaku usaha lokal walaupun masih didominasi dengan sub sektor produk pangan dan fashion, sementara produk arsitektur, desain interior, fotografi, video, periklanan, dan seni pertunjukan masih sangat terbatas. Pemerintah daerah juga mulai mendorong lahirnya wirausaha pemula berbasis

keaktivitas dan inovasi melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan terutama UMKM sub sektor olahan pangan, sulaman karawo, dan kerajinan tangan.

Disamping itu, Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata telah menginisiasi inventarisasi dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) bagi pelaku ekonomi kreatif melalui pengembangan ekosistem ekraf. Hingga kini, tercatat 129 usaha kreatif telah difasilitasi, dengan rincian: 111 untuk pendaftaran merek, 16 untuk hak cipta, 2 untuk desain industri, dan 1 perlindungan Indikasi Geografis untuk Sulaman Karawo. Upaya ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas inovasi masyarakat, tetapi juga bagian dari kodifikasi teknologi lokal yang penting untuk penguatan daya saing produk unggulan daerah secara berkelanjutan.

5. Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

Keterpaduan riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo dalam pengembangan PUD ekonomi kreatif telah mulai terbangun melalui sejumlah kebijakan strategis. Pemerintah Provinsi Gorontalo, melalui Dinas Pariwisata, telah merancang *Desain Kebijakan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Digital* yang mencakup penyusunan *blueprint*, penguatan sistem satu data ekraf, *tagging* anggaran, serta rencana regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur. Inisiatif ini diluncurkan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, dan Dekranasda, dalam mendukung konektivitas antara proses kreasi, produksi, distribusi, hingga konservasi produk kreatif.

Namun, hingga saat ini, pengembangan kawasan kluster inovasi sektor unggulan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo belum tertata secara optimal khususnya pada sub sektor potensial seperti kuliner (jasa boga, restoran/warung), fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan. Meskipun pemerintah provinsi telah merancang *blueprint* ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital serta memfasilitasi promosi dan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) untuk 129 usaha kreatif, belum ada pendekatan terintegrasi dalam bentuk kluster yang menghubungkan pelaku usaha, riset, teknologi, dan pasar secara sistematis. Ketiadaan kluster ini menyebabkan inovasi masih berjalan sporadis dan belum terdorong oleh ekosistem kolaboratif yang mendukung pengembangan subsektor secara spesifik dan berkelanjutan.

Sementara keterpaduan kebijakan dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sudah koheren dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo hingga pemerintah daerah di kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Gorontalo telah merancang Desain Kebijakan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Digital yang mencakup penyusunan *blueprint*, penguatan satu data ekraf, tagging anggaran, serta rencana regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota, dalam mendukung konektivitas antara proses kreasi, produksi, distribusi, hingga konservasi produk kreatif. Sebagai contoh, Kota Gorontalo, sebagai Kota Kreatif, mengunggulkan sub sektor kuliner dan kerajinan tangan, sementara Kabupaten Gorontalo yang juga terpilih sebagai KaTa Kreatif fokus pada kuliner dan kerajinan tangan. Kabupaten Bone Bolango menekankan pada pengembangan ekowisata yang mengintegrasikan ekonomi kreatif, begitupun dengan Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara mendukung berbagai kebijakan untuk mendorong ekonomi kreatif lokal. Meskipun kebijakan ini menunjukkan sinergi yang kuat, tantangan implementasi dan adopsi hasil riset di lapangan masih perlu perhatian lebih lanjut. Implementasi program tematik *cross-cutting* ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo sangat memerlukan pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai sektor (pariwisata, pertanian, pendidikan, UMKM, budaya, dll.) agar dapat saling mendukung dan memperkuat.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global.

Penyelarasan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) sektor ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo dengan standar dan dinamika global masih belum optimal. Saat ini, belum tersedia sistem standarisasi mutu produk ekonomi kreatif yang mengacu pada standar internasional seperti ISO 22000 untuk keamanan pangan, HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) untuk industri kuliner, atau standar desain berkelanjutan seperti LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*) untuk subsektor arsitektur dan desain interior. Selain itu, hingga kini belum terjalin kerja sama internasional untuk mendorong penguatan daya saing global, baik dalam bentuk peningkatan kualitas SDM, alih teknologi, maupun akses pasar ekspor untuk subsektor unggulan seperti kuliner, fashion, fotografi, video, dan seni pertunjukan. Ketidakhadiran standar dan jejaring internasional ini menghambat penetrasi produk kreatif Gorontalo dalam rantai nilai global serta mengurangi daya saing dan kredibilitas produk di pasar internasional.

Secara lengkap kondisi ekosistem riset dan inovasi untuk PUD Ekonomi Kreatif yang dikumpulkan datanya dari OPD terkait dicantumkan dalam Tabel 2.22 berikut;

Tabel 2.22. Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Ekonomi Kreatif
Di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan/regulasi daerah yang mendukung PUD	Ada	1. Regulasi nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif 2. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo No. 27 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekosistem Ekraf berbasis digital.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (produksi jagung, jenis produk olahan, infrastruktur, ketersediaan pasar dan teknologi pemasaran, inovasi pengolahan, dll)	Ada	Basis data yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo bersumber dari data dinas pariwisata kab/kota dan juga melalui aplikasi satu data ekraf
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/ inkubator/ <i>creative center/kawasan sains dan teknologi</i> , RPK, PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?	Ada	1. Sudah ada UPTD Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) yang melakukan pengujian terhadap sampel ikan baik yang dikonsumsi di dalam provinsi Gorontalo maupun Produk ikan yang akan diekspor 2. Sudah ada UPT Badan Mutu yang merupakan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gorontalo yang melakukan proses pengujian dan pembinaan Mutu di Gorontalo terhadap produk ikan yang dikonsumsi dan diekspor 3. Terdapat UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau Namun di Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo belum ada pusat inovasi ataupun ruang inkubator bisnis yang menjadi ruang konsultasi, promosi dan pengembangan kapasitas pelaku ekraf

4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?	Ada	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo memfasilitasi Pelaku ekonomi kreatif melalui kegiatan pengembangan ekosistem ekraf yang salah satu sub kegiatannya adalah fasilitasi pendaftaran KI. Saat ini yang terdaftar dalam 129 Usaha Kreatif dengan rincian 111 usaha kreatif fasilitasi merk, 16 usaha fasilitasi hak cipta, dan 2 usaha kreatif fasilitasi desain industri dan 1 perlindungan kreativitas indikasi geografis Sulaman Karawo

Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Belum ada kolaborasi Riset dan Inovasi antara Pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	1. Sudah ada platform digital system informasi melalui layanan ekraf center yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo 2. Sudah ada UPTD yang mendukung ekonomi kreatif pada sub sektor pangan perikanan	5. Adanya Platform Digital Sistem Informasi Melalui Layanan Ekraf Center untuk memfasilitasi akses teknologi pasar produk kreatif pelaku ekraf. Saat ini proyek percontohan baru di dilaksanakan di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo. 6. Sudah ada UPTD Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) yang melakukan pengujian terhadap sampel ikan baik yang dikonsumsi di dalam provinsi Gorontalo maupun Produk ikan yang akan diekspor 7. Sudah ada UPT Badan Mutu yang merupakan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gorontalo yang melakukan proses pengujian dan pembinaan Mutu di

				Gorontalo terhadap produk ikan yang di konsumsi dan di ekspor
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
8	Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Ada	Kegiatan Strategi transfer teknologi dilaksanakan meallui kegiatan peningkatan kapasitas SDM ekraf melalui Digital Marketing
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Risetdan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	Ada	Kegiatan Strategi transfer teknologi dilaksanakan meallui kegiatan peningkatan kapasitas SDM ekraf melalui Digital Marketing
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/ pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan PUD tersebut ?	Ada	7. pameran seperti <i>Hulonthallo Art & Craft Festival (HACF) 2024</i> 8. Pelaksanaan kegiatan Gebyar UMKM 9. Ikut serta dalam pameran dan penyelenggaraan kegiatan ekspos produk industri. 10. Pelatihan pemasaran produk secara online
11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Sudah ada tapi tidak rutin	Pada tahun 2018, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Provinsi Gorontalo mengadakan lomba inovasi olahan pangan yang mencakup bahan dasar ikan, bertujuan untuk mendorong kreativitas pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam mengembangkan produk berbasis komoditas unggulan daerah
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha terkait PUD tersebut ?	Ada	Dukungan melalui Kegiatan Masyarakat berbasis Ekonomi Kreatif
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan PUD tersebut ?	Ada	Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo memfasilitasi Pelaku ekonomi kreatif provinsi gorontalo melalui kegiatan pengembangan ekosistem ekraf yang salah satu sub kegiatannya adalah fasilitasi pendaftaran KI, saat ini yang terdaftar dalam 129 Usaha Kreatif dengan rincian 111 usaha kreatif fasilitasi merk, 16 usaha fasilitasi hak

				cipta, dan 2 usaha kreatif fasilitasi desain industri dan 1 perlindungan kreativitas Indikasi Geografis Sulaman Karawo
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Ada	"Blueprint" Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Digital
15	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Belum ada	
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat -provinsi-kabupaten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	Ada	Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Digital yang mencakup penyusunan blueprint, penguatan satu data ekraf, tagging anggaran, serta rencana regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota, dalam mendukung konektivitas antara proses kreasi, produksi, distribusi, hingga konservasi produk kreatif.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PIRT/Ukuran Berat Bersih, dampak sosial dan lingkungan) ?	Belum ada	
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Belum ada	

(sumber: data diolah, 2025)

2.2.3. Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Saat Ini pada Setiap Permasalahan Utama Daerah yang Diusulkan

Usulan Permasalahan Utama Daerah yang telah dianalisis dan disampaikan pada ulasan sebelumnya meliputi lima usulan yaitu; 1) penanggulangan kemiskinan, percepatan penuntasan stunting, 3) pengembangan kewirausahaan, 4) pengurangan tingkat pengangguran terbuka, 5) pengembangan pariwisata. Usulan permasalahan utama ini dipetakan berdasarkan 6 (enam) elemen (Tabel 2.23) untuk merumuskan strategi yang lebih tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan utama daerah. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap elemen, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendukung penguatan ekosistem riset dan inovasi, sehingga menciptakan dampak positif bagi pembangunan daerah, mempercepat pemecahan masalah lokal, dan meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 2.23. Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Permasalahan Utama Daerah Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersediaan kebijakan/ regulasi	- Kebijakan riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo saat ini masih sangat bergantung pada program pembangunan daerah yang bersifat sektoral dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riset yang terintegrasi. - Riset dan inovasi belum menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan, melainkan lebih sebagai pelengkap program-program yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini mengakibatkan hasil riset dan inovasi sering kali tidak sinkron dengan kebutuhan lapangan dan sulit diimplementasikan.	Kebijakan riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo belum terintegrasi dalam perencanaan utama, sehingga hasilnya kurang relevan dan sulit diimplementasikan di lapangan.

2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	• Basis data belum terintegrasi dengan sistem satu data. Data kemiskinan makro tersedia di BPS (agregat, tahunan) • Data kemiskinan mikro (rumah tangga) terbatas, Sebagian di DTKS, namun tidak selalu update • Data spasial kemiskinan belum terintegrasi dalam system GIS • Data dinamis (<i>real time</i>) sangat terbatas • Basis data hasil riset tersebar di perguruan tinggi, Bappeda, OPD, NGO tanpa memiliki system metodologi yang sama, • Belum terkoneksi antara hasil riset, inovasi dan program penanggulangan kemiskinan • Infrastruktur teknologi belum terbangun system terpadu (cloud, big data, GIS) • Belum tersedia basis data riset dan inovasi yang dapat secara strategis mendukung pengambilan kebijakan kemiskinan.	Kondisi ini mencerminkan lemahnya integrasi dan interoperabilitas data kemiskinan di Gorontalo. Ketidakterpaduan antara data mikro, spasial, dan hasil riset menyebabkan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum optimal berbasis bukti dan membutuhkan dioptimalisasi secara strategis.
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	• Fasilitas laboratorium sosial-ekonomi masih sangat terbatas • Infrastruktur TIK untuk riset kemiskinan masih rendah • Inkubator inovasi sosial belum prioritas • Fasilitas pengembangan UMKM berbasis inovasi masih terbatas pada pelatihan konvensional	Keterbatasan fasilitas riset dan inovasi sosial di Provinsi Gorontalo menghambat pengembangan solusi berbasis ilmu dan teknologi. Minimnya infrastruktur TIK, inkubator inovasi, dan dukungan nyata terhadap UMKM mengurangi efektivitas intervensi pembangunan inklusif.
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	• Riset tidak selalu dikaitkan dengan target pengurangan kemiskinan dalam RPJMD • Belum optimal skema hibah riset inovasi daerah yang khusus mendukung riset pengentasan kemiskinan • Pemanfaatan dana CSR dan filantropi masih minim dimanfaatkan untuk mendukung riset sosial-inovatif	Anggaran Riset di Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung target pengurangan kemiskinan dalam RPJMD. Skema pendanaan seperti hibah riset inovasi daerah dan pemanfaatan dana CSR serta filantropi belum dioptimalkan.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	• Tingkat pemahaman pelaku UMKM/masyarakat tentang KI masih sangat rendah • Pendaftaran hak merek UMKN sangat rendah, sebagian besar UMKM belum	Tingkat literasi Kekayaan Intelektual (KI) di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat Provinsi Gorontalo masih rendah. Minimnya pendaftaran merek dan indikasi geografis menyebabkan potensi ekonomi lokal tidak terlindungi secara

			punya merek terdaftar • Pendaftaran indikasi geografis (IG) kuliner, tenun, kerajinan, hasil pertanian lokal belum tergarap • KI belum menjadi bagian integral dalam program pengurangan kemiskinan	hukum, serta belum dimanfaatkan strategis dalam program pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
--	--	--	---	--

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	• Keterpaduan perencanaan riset dengan RPJMD belum sepenuhnya sinkron • Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan riset masih didominasi OPD teknis dan perguruan tinggi, • Pemanfaatan hasil riset oleh pemda masih rendah, riset belum terintegrasi dalam siklus kebijakan • Diseminasi hasil riset ke masyarakat terbatas pada laporan akademik	Perencanaan riset di Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya selaras dengan RPJMD, sehingga kontribusinya terhadap kebijakan pembangunan masih minim. Keterlibatan pemangku kepentingan belum inklusif, dan hasil riset jarang dimanfaatkan dalam siklus kebijakan serta belum tersampaikan secara luas kepada masyarakat dalam format yang aplikatif.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	• Laboratorium riset sosial-ekonomi dan kemiskinan belum tersedia secara khusus di tingkat provinsi • Pusat data kemiskinan berbasis teknologi belum terpusat dan terpadu berbasis spasial • <i>Co-working space</i> dan <i>innovation hub</i> belum tersedia secara khusus untuk riset dan inovasi kemiskinan	Minimnya ekosistem riset dan inovasi kemiskinan yang terstruktur. Minimnya laboratorium, pusat data, dan ruang kolaboratif berdampak pada rendahnya jumlah inovasi yang relevan. Mekanisme diseminasi dan pendampingan inovasi belum berkelanjutan, sehingga tingkat adopsi oleh masyarakat miskin masih sangat rendah.

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	• Jumlah inovasi yang dikembangkan untuk pengurangan kemiskinan masih sedikit, belum berfokus pada kebutuhan masyarakat miskin • Mekanisme penyebaran inovasi masih sporadis • Pendampingan penerapan inovasi masih berbasis pelatihan sesaat, tidak berkelanjutan	Inovasi untuk pengurangan kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih terbatas jumlahnya dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat miskin. Penyebarannya sporadis, tanpa sistem pendampingan yang berkelanjutan. Akibatnya, tingkat adopsi inovasi rendah
---	----------------------------	--	--	--

			Tingkat adopsi inovasi oleh masyarakat miskin rendah, banyak inovasi tidak berlanjut setelah diperkenalkan	dan banyak program tidak berlanjut setelah diperkenalkan ke masyarakat sasaran.
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Masih minim dan terbatas jangkauan	.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	- Integrasi kampanye inovasi dalam program pengentasan kemiskinan belum terintegrasi - Kolaborasi antar OPD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam kampanye inovasi, masih sporadic	
11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	- Ada lomba inovasi secara umum, belum spesifik ke inovasi pengurangan kemiskinan - Fasilitasi pengembangan lanjutan inovasi pemenang belum memiliki mekanisme berkelanjutan	Kegiatan lomba inovasi di Provinsi Gorontalo masih bersifat umum, namun tujuannya inovasi tersebut bermuara pada pengurangan kemiskinan. Namun, belum optimal strategi dan mekanisme berkelanjutan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi dari para pemenang secara strategis.
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset (PPBR)	Tersedianya Perusahaan pemula berbasis riset	- Arah pengembangan PPBR untuk pengurangan kemiskinan belum menjadi prioritas - Ketersediaan inkubator bisnis masih sangat terbatas - Kapasitas SDM dalam pengembangan PPBR masih terbatas, dominan akademisi - Konektivitas antara perguruan tinggi dan dunia usaha masih lemah - Kemampuan hilirisasi riset masih rendah	Pengembangan Produk Pengetahuan Berbasis Riset (PPBR) di Provinsi Gorontalo belum menjadi prioritas strategis dalam pengurangan kemiskinan. Keterbatasan inkubator bisnis, dominasi akademisi dalam riset, serta lemahnya konektivitas antara perguruan tinggi dan dunia usaha membuat hilirisasi hasil riset belum optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat miskin.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	- Belum terstruktur basis data inventarisasi pengetahuan dan teknologi masyarakat - Integrasi pengetahuan masyarakat dalam program pengurangan kemiskinan masih terbatas	Basis data pengetahuan dan teknologi lokal di Provinsi Gorontalo belum terdokumentasi secara sistematis. Integrasinya dalam program pengurangan kemiskinan masih minim, dan

			• Pendaftaran pengetahuan tradisional (misalnya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal) belum menjadi perhatian	perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional, seperti pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal, belum menjadi prioritas kebijakan.
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah				
14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	• Sudah ada tapi masih bersifat parsial, belum terintegrasi dengan model bisnis berbasis inovasi • Kapasitas SDM peneliti dan inovator daerah masih terbatas • Intervensi berbasis bansos masih dominan, model inovatif terbatas • Pendanaan inovasi untuk pengentasan kemiskinan sangat terbatas di tingkat daerah.	Upaya inovasi dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo sudah mulai dilakukan namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan model bisnis berkelanjutan. Kapasitas SDM peneliti dan inovator daerah masih terbatas, sementara intervensi yang dominan masih bersifat bantuan sosial. Selain itu, pendanaan daerah untuk mendukung inovasi pengurangan kemiskinan masih sangat minim dan belum diprioritaskan.
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	• Belum optimal kebijakan khusus pengembangan kluster inovasi pengentasan kemiskinan • Identifikasi potensi kluster masih bersifat sporadis, belum berbasis pemetaan potensi dan peluang pasar.	Pengembangan kluster inovasi untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Gorontalo belum didukung kebijakan khusus yang optimal. Identifikasi potensi kluster masih sporadis, belum berbasis pemetaan potensi dan pasar. Meski ada kesesuaian arah kebijakan nasional dan daerah, sinergitas lintas OPD perlu diperkuat dengan basis data yang akurat dan terintegrasi.
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	• Sudah terdapat kesesuaian kebijakan nasional dan daerah untuk pengentasan kemiskinan. • Sinergitas lintas OPD di daerah sudah terbentuk tapi perlu optimalisasi yang didukung dengan data yang tepat sehingga tidak terjadi perbedaan sasaran penerima manfaat	Meskipun kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat nasional dan daerah sudah selaras, sinergi lintas OPD di Provinsi Gorontalo masih perlu dioptimalkan. Dukungan data yang akurat sangat penting agar penyaluran program tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	- Sudah ada seperti isu global tentang SDGs, perubahan iklim, <i>green economy</i>, <i>digital divide</i>, <i>gender equality</i> - Monev capaian SDGs di Gorontalo masih bersifat administratif (melaporkan indikator), belum terintegrasi ke evaluasi dampak ekosistem inovasi untuk pengentasan kemiskinan.	Isu-isu global seperti SDGs, perubahan iklim, ekonomi hijau, kesenjangan digital, dan kesetaraan gender sudah diadopsi dalam wacana pembangunan daerah. Namun, monitoring dan evaluasi capaian SDGs di Gorontalo masih bersifat administratif, belum digunakan untuk menilai dampak nyata terhadap inovasi pengentasan kemiskinan.
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	Sudah ada kerja sama internasional, namun belum optimal. <i>Best practice dan lesson learned global</i> dari hasil riset internasional belum sistematis diadopsi di Gorontalo.	Provinsi Gorontalo telah menjalin kerja sama internasional, namun pemanfaatannya masih belum optimal. <i>Best practice</i> dan pembelajaran dari riset internasional belum diadopsi secara sistematis dalam kebijakan atau program daerah. Hal ini menghambat integrasi pengetahuan global dalam upaya inovatif pengentasan kemiskinan secara kontekstual dan berkelanjutan.

Tabel 2.26. Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi Permasalahan Utama Daerah: Percepatan Penuntasan Stunting di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersedian kebijakan/ regulasi	Sudah ada kebijakan penuntasan permasalahan stunting, tetapi khusus untuk riset dan inovasi masih bersifat sporadis, terbatas antara OPD dan Perguruan Tinggi,	Kebijakan riset dan inovasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan program penanganan stunting; masih terbatas dukungan pada riset berbasis bukti dan pemanfaatannya dalam pengambilan kebijakan.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	- Basis data belum terintegrasi dengan sistem satu data. - Penataan basis data riset dan inovasi stunting belum tersedia secara terstruktur. terintegrasi dalam system GIS - Data dinamis (<i>real time</i>) sangat terbatas - Infrastruktur teknologi belum terbangun system terpadu (<i>cloud, big data, GIS</i>) - Belum tersedia basis data riset dan inovasi yang dapat secara strategis	Basis data riset dan inovasi stunting sudah tersedia namun masih kurang terstruktur dan strategis; infrastruktur teknologi terpadu seperti <i>cloud, big data</i> , dan GIS belum terbangun, serta data dinamis <i>real-time</i> masih sangat terbatas.

			mendukung pengambilan kebijakan percepatan penuntasan Stunting	
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Pengembangan infrastruktur riset dan inovasi untuk penuntasan stunting di Provinsi Gorontalo masih sangat terbatas, belum ada laboratorium terpadu, platform data, dan forum kolaborasi	
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	Anggaran penanganan stunting sudah ada, namun belum tersedia pos anggaran atau skema khusus untuk riset stunting, inovasi penanggulangan stunting, <i>Pilot project</i> berbasis inovasi.	
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	• Sudah ada inovasi produk pangan lokal untuk pencegahan stunting, namun cenderung dalam bentuk prototipe atau uji coba, belum dikomersialkan • KI belum menjadi bagian integral dalam program percepatan penuntasan stunting	Inovasi produk pangan lokal untuk pencegahan stunting sudah mulai dikembangkan, namun masih sebatas prototipe atau uji coba dan belum memasuki tahap komersialisasi. Pendaftaran hak merek UMKM masih rendah, sementara kekayaan intelektual belum terintegrasi dalam strategi percepatan penuntasan stunting secara menyeluruh.

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	• Belum sinergi keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan riset dan inovasi • Pemanfaatan hasil riset oleh pemda masih rendah, riset belum terintegrasi dalam siklus kebijakan • Diseminasi hasil riset ke masyarakat terbatas pada laporan akademik	Sinergi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan riset dan inovasi masih lemah, pemanfaatan hasil riset oleh pemerintah daerah rendah, dan diseminasi terbatas pada laporan akademik tanpa pendekatan publik yang luas.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	• Laboratorium pendukung riset dan inovasi tersedia di perguruan tinggi namun belum optimal kolaborasi penggunaan laboratorium tersebut dengan pemerintah • Belum terintegrasinya <i>platform data warehouse</i> dengan, <i>dashboard</i> interaktif, • Belum tersedianya fasilitas inkubasi inovasi pangan sehat	Laboratorium riset tersedia di perguruan tinggi namun kolaborasinya dengan pemerintah belum optimal. <i>Platform data warehouse</i> belum terintegrasi dengan <i>dashboard</i> interaktif, dan fasilitas inkubasi inovasi pangan sehat belum tersedia.

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	• Mekanisme penyebaran inovasi masih sporadis • Pendampingan penerapan inovasi masih berbasis pelatihan sesaat, tidak berkelanjutan • Tingkat adopsi inovasi oleh masyarakat masih rendah, banyak inovasi tidak berlanjut setelah diperkenalkan	Penyebaran inovasi masih sporadis, pendampingan bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, serta adopsi inovasi oleh masyarakat rendah sehingga banyak inovasi tidak berlanjut.
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Masih minim dan terbatas jangkauan	

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi

10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	• Integrasi kampanye inovasi dalam program penurunan resiko stunting belum terintegrasi • Kolaborasi antar OPD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam kampanye inovasi, masih sporadis	
11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	• Ada lomba inovasi secara umum, belum spesifik ke inovasi penurunan prevalensi stunting • Fasilitasi pengembangan lanjutan inovasi pemenang belum memiliki mekanisme berkelanjutan	Lomba inovasi yang ada masih bersifat umum dan belum fokus pada penurunan stunting. Mekanisme fasilitasi pengembangan lanjutan bagi inovasi pemenang belum dirancang secara berkelanjutan dan sistematis.
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset (PPBR)	Tersedianya Perusahaan pemula berbasis riset	• Arah pengembangan PPBR untuk pengurangan kejadian stunting belum menjadi prioritas • Ketersediaan inkubator bisnis masih sangat terbatas • Kapasitas SDM dalam pengembangan PPBR masih terbatas, dominan akademisi • Konektivitas antara perguruan tinggi dan dunia usaha masih lemah • Kemampuan hilirisasi riset masih rendah	Pengembangan PPBR untuk pengurangan stunting belum menjadi prioritas, inkubator bisnis dan kapasitas SDM masih terbatas, dominasi akademisi tinggi, konektivitas perguruan tinggi–dunia usaha lemah, serta kemampuan hilirisasi riset masih rendah.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	• Belum terstruktur basis data inventarisasi pengetahuan dan teknologi masyarakat • Integrasi pengetahuan masyarakat dalam program penurunan kejadian stunting masih terbatas • Pendaftaran pengetahuan tradisional (misalnya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal) belum menjadi perhatian	Basis data pengetahuan dan teknologi masyarakat belum terstruktur, integrasinya dalam program penurunan stunting masih terbatas, serta pendaftaran pengetahuan tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal belum menjadi fokus perhatian.

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	• Sudah ada tapi masih bersifat parsial, belum terintegrasi dengan model bisnis berbasis inovasi • Kapasitas SDM peneliti dan inovator daerah masih terbatas • Intervensi berbasis bansos masih dominan, model inovatif terbatas • Pendanaan inovasi untuk pengentasan stunting sangat terbatas di tingkat daerah.	Inisiatif inovasi masih parsial dan belum terintegrasi dengan model bisnis inovatif. Kapasitas SDM terbatas, intervensi didominasi bansos, serta pendanaan inovasi di daerah sangat minim.
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	• Belum optimal kebijakan khusus pengembangan kluster inovasi penurunan kejadian stunting • Identifikasi potensi kluster masih bersifat sporadis, belum berbasis pemetaan potensi dan peluang pasar.	
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	• Sudah terdapat kesesuaian kebijakan nasional dan daerah untuk penurunan kejadian stunting. • Sinergitas lintas OPD di daerah sudah terbentuk tapi perlu optimalisasi yang didukung dengan data yang tepat sehingga tidak terjadi perbedaan sasaran penerima manfaat	

Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	• Sudah ada seperti isu global tentang SDGs, perubahan iklim, <i>green economy</i>, <i>digital divide</i>, <i>gender equality</i> • Monev capaian SDGs di Gorontalo masih bersifat administratif (melaporkan indikator), belum terintegrasi ke evaluasi dampak ekosistem inovasi untuk penurunan kejadian stunting.	
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	Sudah ada kerja sama internasional, namun implementasi kerja sama belum optimal. <i>Best practice dan lesson learned global</i> dari hasil riset internasional belum sistematis diadopsi di Gorontalo.	

Tabel 2.24. Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi Permasalahan Utama Daerah: Pengembangan Kewirausahaan di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersedian kebijakan/ regulasi	Sudah ada kebijakan riset dan inovasi, namun pada implementasinya masih bersifat sporadis atau belum sinkron antara dinas-dinas terkait.	Kebijakan riset dan inovasi untuk kewirausahaan telah tersedia, namun implementasinya masih sporadis dan belum terkoordinasi secara sinkron antar dinas, sehingga dampaknya belum optimal di lapangan.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	- Basis data belum terintegrasi dengan sistem satu data, masih silo per OPD (Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, BRIDA, Perguruan Tinggi). - Data dinamis (<i>real time</i>) sangat terbatas - Ada basis data UMKM di Dinas Koperasi & UMKM, tetapi belum terhubung dengan data riset & inovasi.	Basis data masih tersebar di masing-masing OPD tanpa integrasi sistem satu data. Ketersediaan data real-time sangat terbatas, dan data UMKM belum terhubung dengan data riset serta inovasi daerah.
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Masih terbatas, tapi di perguruan tinggi lokal cukup representatif dan memadai	Infrastruktur dasar riset dan inovasi masih terbatas secara umum, namun perguruan tinggi lokal telah memiliki fasilitas yang cukup representatif dan mendukung kegiatan penelitian.
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	Anggaran sudah ada, namun perlu dioptimalkan anggaran riset dan inovasi yang mendukung pengembangan kewirausahaan	Anggaran untuk riset dan inovasi sudah tersedia, namun pemanfaatannya belum optimal. Perlu penguatan alokasi dan fokus anggaran yang mendukung pengembangan kewirausahaan berbasis inovasi secara berkelanjutan dan terarah.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	- Sudah banyak produk-produk berbasis potensi lokal Provinsi Gorontalo, namun kondisi perlindungan dan pemanfaatan KI di masih lemah. - Belum ada Indikasi Geografis (IG) yang terdaftar resmi, padahal potensi besar (seperti kue kerawang, Ilabulo, kopi Pinogu, dodol Gorontalo, nasi jaha, sagela, gula aren Tilamuta) yang berpotensi ditiru. - KI belum menjadi bagian integral dalam program pengembangan UMKM/ kewirausahaan	Produk berbasis potensi lokal di Provinsi Gorontalo cukup banyak, namun perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual masih lemah. Belum ada Indikasi Geografis terdaftar resmi, dan KI belum terintegrasi dalam program pengembangan UMKM.

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi				
6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	• Belum sinergi keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan riset dan inovasi • Perguruan tinggi sudah menghasilkan banyak inovasi, namun kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah masih lemah dalam memanfaatkan/ hilirisasi inovasi. • Pemanfaatan hasil riset oleh pemda masih rendah, riset belum terintegrasi dalam siklus kebijakan	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan riset dan inovasi belum sinergis. Meskipun perguruan tinggi telah menghasilkan banyak inovasi, kolaborasinya dengan pemerintah masih lemah, sehingga pemanfaatan hasil riset oleh pemda rendah dan belum terintegrasi dalam siklus kebijakan.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	• Laboratorium pendukung riset dan inovasi tersedia di perguruan tinggi namun belum optimal kolaborasi penggunaan laboratorium tersebut dengan pemerintah • Belum terintegrasinya <i>platform</i> data <i>warehouse</i> dengan, dashboard interaktif, • Belum tersedianya fasilitas inkubasi inovasi produk unggulan untuk pengembangan kewirausahaan yang kompetitif	Laboratorium riset di perguruan tinggi belum dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi dengan pemerintah. Platform data warehouse belum terintegrasi dengan dashboard interaktif, dan fasilitas inkubasi produk unggulan belum tersedia untuk kewirausahaan kompetitif.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	• Mekanisme penyebaran inovasi masih sporadis • Pendampingan penerapan inovasi masih berbasis pelatihan sesaat, tidak berkelanjutan • Tingkat adopsi inovasi oleh masyarakat masih rendah, banyak inovasi tidak berlanjut setelah diperkenalkan.	Penyebaran inovasi masih berlangsung secara sporadis tanpa sistem yang terstruktur. Pendampingan inovasi bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, sehingga tingkat adopsi oleh masyarakat rendah dan banyak inovasi tidak dilanjutkan setelah diperkenalkan.
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Masih minim dan terbatas jangkauan	
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	Sudah dilakukan kampanye/promosi inovasi melalui berbagai event baik di daerah maupun di tingkat nasional seperti <i>Gorontalo Innovation Expo</i> , <i>Gorontalo UMKM Expo</i> , Pameran Produk Inovasi, namun belum optimal ekosistem <i>business matching</i> yang membuka peluang investasi / kemitraan.	

11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	- Sudah ada lomba inovasi yang diselenggarakan pemerintah - Arah apresiasi masih didominasi ke pemberian piagam atau sertifikat, belum terstruktur dukungan nyata (pendanaan lanjutan, pendampingan inkubasi <i>business mathing/scale up</i>) yang melibatkan dunia usaha/investor - Belum optimal evaluasi dampak penghargaan terhadap peningkatan bisnis usaha	Pemerintah telah menyelenggarakan lomba inovasi, namun apresiasi masih sebatas piagam atau sertifikat. Dukungan lanjutan seperti pendanaan, inkubasi, dan kolaborasi dengan dunia usaha belum terstruktur, serta evaluasi dampak penghargaan terhadap bisnis belum optimal.
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset (PPBR)	Tersedianya Perusahaan pemula berbasis riset	- Start-up teknologi di Gorontalo sangat sedikit. - Ekosistem kewirausahaan inovatif belum tumbuh, UMKM Gorontalo tetap berbasis produk lama - Ketersediaan inkubator bisnis masih sangat terbatas - Kapasitas SDM dalam pengembangan PPBR masih terbatas, dominan akademisi - Konektivitas antara perguruan tinggi dan dunia usaha masih lemah	Jumlah start-up teknologi di Gorontalo masih sangat sedikit dan ekosistem kewirausahaan inovatif belum berkembang. UMKM cenderung stagnan dengan produk lama. Inkubator bisnis terbatas, kapasitas SDM dalam PPBR didominasi akademisi, serta konektivitas antara perguruan tinggi dan dunia usaha masih lemah.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	- Belum terintegrasi basis data inventarisasi pengetahuan dan teknologi masyarakat - Sosialisasi kepada masyarakat adat/komunitas lokal masih minim, masyarakat belum banyak tahu hak dan peluang perlindungan dan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional.	Basis data pengetahuan dan teknologi masyarakat belum terintegrasi, sementara sosialisasi kepada masyarakat adat masih minim. Masyarakat belum memahami hak serta peluang perlindungan dan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional secara optimal.
14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi didaerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	Sudah ada tapi masih bersifat parsial, belum terintegrasi dengan model bisnis berbasis inovasi	

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	- Belum optimal kebijakan khusus pengembangan kluster inovasi pengembangan kewirausahaan - Identifikasi potensi kluster masih bersifat sporadis, belum berbasis pemetaan potensi dan peluang pasar. - Kolaborasi lintas sektor, dan institusi, masyarakat, dan media belum berjalan optimal dalam pengembangan kluster inovasi.	Gorontalo punya basis produk unggulan daerah yang kuat dan khas, namun pengembangan dalam bentuk kluster inovasi belum berjalan optimal, masih ada kesenjangan pada aspek perencanaan, kelembagaan, pipeline inovasi, hingga integrasi ke penguatan kewirausahaan.
----	--	---	---	--

16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	- Sudah terdapat kesesuaian kebijakan nasional dan daerah untuk pengembangan kewirausahaan - pengembangan kewirausahaan masih fokus pada pelatihan dan penguatan dasar, belum sepenuhnya ke ekosistem berbasis inovasi.	
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global				
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	- Potensi dan inisiatif sudah ada, tetapi belum sistematis dan belum menjadi ekosistem. - Belum sinergi dengan dunia usaha, belum diarahkan ke penguatan daya saing berbasis sustainability dan isu global. - Belum terstruktur tahapan pengembangan (<i>pipeline</i>) untuk membawa hasil riset ke penguatan kewirausahaan berbasis isu global (<i>green, blue, circular economy</i>)	Beragam potensi dan inisiatif telah muncul, namun belum membentuk ekosistem yang sistematis. Sinergi dengan dunia usaha masih lemah dan belum fokus pada daya saing berbasis keberlanjutan. Tahapan pengembangan riset menuju kewirausahaan berbasis isu global belum terstruktur dengan baik.
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	Sudah ada kerja sama internasional, namun implementasi kerja sama belum optimal. <i>Best practice dan lesson learned global</i> dari hasil riset internasional belum sistematis diadopsi di Gorontalo.	Kerja sama internasional telah terjalin, namun implementasinya belum optimal. Adopsi <i>best practice</i> dan <i>lesson learned</i> dari hasil riset internasional belum dilakukan secara sistematis untuk mendukung penguatan riset, inovasi, dan kewirausahaan di Gorontalo.

Tabel 2.25. Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi Permasalahan Utama Daerah: Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersedian kebijakan/ regulasi	- Belum spesifik reformasi regulasi pengangguran terbuka, dan belum terintegrasi dengan kebijakan riset-inovasi untuk solusi pengangguran terbuka - Program-program sektoral yang belum terkonsolidasi. - Riset dan inovasi belum menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan, melainkan lebih sebagai pelengkap program-program yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini mengakibatkan hasil riset dan inovasi sering kali tidak sinkron dengan kebutuhan lapangan dan sulit diimplementasikan.	Reformasi regulasi pengangguran terbuka belum spesifik dan belum terintegrasi dengan kebijakan riset-inovasi. Program sektoral masih terpisah, sementara riset dan inovasi belum menjadi landasan utama pembangunan sehingga sering tidak sinkron dengan kebutuhan riil di lapangan.

2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	• Basis data belum terstruktur dalam satu data terpadu yang terintegrasi lintas OPD dan perguruan tinggi serta terhubung dengan perencanaan penurunan pengangguran terbuka • Data dinamis (<i>real time</i>) sangat terbatas • Basis data yang ada fokus ke data tenaga kerja & pelatihan, belum terhubung dengan basis data riset dan inovasi.	Basis data belum terstruktur dalam sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan lintas OPD, perguruan tinggi, dan perencanaan penurunan pengangguran terbuka. Data <i>real-time</i> sangat terbatas dan masih terfokus pada ketenagakerjaan, belum terhubung dengan riset dan inovasi.
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	• Belum ada pusat inkubasi bisnis dan inovasi daerah yang membantu pengembangan usaha muda berbasis riset • Sistem informasi pasar kerja daerah yang sudah ada di BPS dan Disnaker tetapi belum terpadu dengan data riset dan kebutuhan pasar kerja • Belum optimal infrastruktur kawasan atau pusat inovasi sebagai pusat hilirisasi riset dalam untuk mengembangkan produk, teknologi, usaha baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.	Belum tersedia pusat inkubasi bisnis dan inovasi daerah untuk mendukung usaha muda berbasis riset. Sistem informasi pasar kerja belum terpadu dengan data riset. Infrastruktur kawasan inovasi belum optimal sebagai pusat hilirisasi riset dan penciptaan lapangan kerja.
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	• Anggaran riset dan inovasi masih terbatas dan belum diarahkan spesifik untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. • Pemanfaatan dana CSR dan filantropi masih minim dimanfaatkan untuk mendukung riset sosial-inovatif • Banyak riset oleh perguruan tinggi yang dapat dikolaborasikan dengan pemerintah, namun belum optimal kolaborasinya	Anggaran riset dan inovasi masih terbatas dan belum difokuskan untuk penciptaan lapangan kerja. Pemanfaatan dana CSR dan filantropi minim. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam riset sosial-inovatif belum berjalan optimal.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	• Tingkat pemahaman pelaku UMKM/masyarakat tentang KI masih sangat rendah • Pendaftaran hak merek UMKN sangat rendah, sebagian besar UMKM belum punya merek terdaftar • Pendaftaran indikasi geografis (IG) kuliner, tenun, kerajinan, hasil pertanian lokal belum tergarap •	Pemahaman pelaku UMKM terhadap Kekayaan Intelektual (KI) masih rendah, pendaftaran merek dan indikasi geografis belum tergarap, serta KI belum terintegrasi dalam program strategis penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi				
6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di	• Keterpaduan perencanaan riset dengan RPJMD belum sepenuhnya sinkron	Perencanaan riset belum sepenuhnya sinkron dengan RPJMD, dominan melibatkan OPD

	daerah dengan pemangku kepentingan;	daerah dengan pemangku kepentingan	- Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan riset masih didominasi OPD teknis dan perguruan tinggi, - Pemanfaatan hasil riset oleh pemda masih rendah, riset belum terintegrasi dalam siklus kebijakan - Diseminasi hasil riset ke masyarakat terbatas pada laporan akademik	teknis dan perguruan tinggi. Pemanfaatan hasil riset oleh pemda rendah dan diseminasi masih terbatas pada laporan akademik tanpa pendekatan publik yang luas.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	Sarana fisik dan digital pendukung inovasi masih sangat minim, belum terintegrasi antar OPD dan kampus, belum diarahkan secara spesifik untuk mendukung penurunan TPT Belum ada fasilitas bersama (inkubator, STP, Co-Working) yang bisa menjadi <i>mesin pendorong</i> wirausaha inovatif baru.	Sarana fisik dan digital pendukung inovasi masih minim dan belum terintegrasi antar OPD dan perguruan tinggi. Belum tersedia fasilitas bersama seperti inkubator, <i>science techno park</i> , atau <i>co-working space</i> untuk mendorong wirausaha inovatif baru.

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	- Jumlah inovasi yang dikembangkan untuk penurunan TPT masih terbatas, - Mekanisme penyebaran inovasi masih sporadis - Pendampingan penerapan inovasi masih berbasis pelatihan sesaat, tidak berkelanjutan - Tingkat adopsi inovasi oleh masyarakat miskin rendah, banyak inovasi tidak berlanjut setelah diperkenalkan	
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Masih minim dan terbatas jangkauan	

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi

10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	- Integrasi kampanye inovasi dalam program penciptaan lapangan kerja sudah ada, namun kemiskinan belum terintegrasi - Kolaborasi antar OPD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam kampanye inovasi, masih sporadis.	
11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	- Sudah ada lomba karya masyarakat namun lemah dalam rekomendasi hasil riset yang dapat menarik minat pasar. - Fasilitasi pengembangan lanjutan inovasi pemenang belum memiliki mekanisme berkelanjutan	

			• Apresiasi bersifat lokal dan sektoral, dampaknya terhadap peningkatan daya saing produk masih rendah.	
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset (PPBR)	Tersedianya Perusahaan pemula berbasis riset	• Arah pengembangan PPBR untuk penurunan TPT masih membutuhkan sinergitas yang terarah dari semua pemangku kepentingan • Ketersediaan inkubator bisnis masih sangat terbatas • Kapasitas SDM dalam pengembangan PPBR masih terbatas, dominan akademisi • Konektivitas antara perguruan tinggi dan dunia usaha masih lemah • Kemampuan hilirisasi riset masih rendah	Pengembangan PPBR untuk penurunan TPT masih memerlukan sinergi lintas pemangku kepentingan yang terarah. Inkubator bisnis dan kapasitas SDM masih terbatas, didominasi akademisi, dengan konektivitas lemah antara perguruan tinggi dan dunia usaha serta rendahnya kemampuan hilirisasi riset.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	• Belum terstruktur basis data inventarisasi pengetahuan dan teknologi masyarakat • Integrasi pengetahuan masyarakat dalam program penciptaan lapangan kerja yang unggul • Pendaftaran pengetahuan tradisional (misalnya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal) belum menjadi perhatian	

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	• Sudah ada tapi masih bersifat parsial, belum terintegrasi dengan model bisnis berbasis inovasi • Kapasitas SDM peneliti dan inovator daerah masih terbatas • Pendanaan inovasi untuk penurunan TPT sudah cukup memadai tapi membutuhkan pendampingan yang lebih intens dan berkualitas	
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	• Belum optimal kebijakan khusus pengembangan kluster inovasi • Identifikasi potensi kluster masih bersifat sporadis, belum berbasis pemetaan potensi dan peluang pasar.	
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	• Sudah terdapat kesesuaian kebijakan nasional dan daerah untuk penurunan TPT • Sinergitas lintas OPD di daerah sudah terbentuk tapi perlu optimalisasi yang didukung dengan data yang tepat sehingga tidak terjadi perbedaan sasaran penerima manfaat.	

Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	- Sudah ada seperti isu global tentang SDGs, perubahan iklim, <i>green economy</i>, <i>digital divide</i>, <i>gender equality</i> - Monev capaian SDGs di Gorontalo masih bersifat administratif (melaporkan indikator), belum terintegrasi ke evaluasi dampak ekosistem inovasi untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan TPT	
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	Sudah ada kerja sama internasional, namun belum optimal. <i>Best practice dan lesson learned global</i> dari hasil riset internasional belum sistematis diadopsi di Gorontalo.	Kerja sama internasional di bidang riset dan inovasi telah ada namun belum berjalan optimal. Adopsi <i>best practice</i> global belum sistematis, dan belum tersedia roadmap strategis untuk memperkuat kolaborasi internasional secara terarah di Gorontalo.

Tabel 2.26. Kondisi Saat Ini Ekosistem Riset dan Inovasi Permasalahan Utama Daerah: Pengembangan Pariwisata di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersedian kebijakan/ regulasi	Sudah ada Kebijakan khusus untuk pengembangan klaster inovasi sektor pariwisata, namun belum berjalan optimal. Identifikasi potensi klaster masih sporadis dan pemetaan potensi wilayah serta analisis peluang pasar yang terarah dan berkelanjutan masih membutuhkan penguatan kebijakan daerah	Sudah ada kebijakan untuk pengembangan pariwisata termasuk model pariwisata geopark Gorontalo yang saat ini dalam pemenuhan kajian dan dokumen pendukung untuk menjadi geopark nasional
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	Masih minim dashboard riset terintegrasi dengan sistem satu data dan dalam system GIS, serta <i>real time</i>	Data riset dan inovasi pariwisata di Gorontalo saat ini bersifat parsial, belum terintegrasi, dan belum menjadi dasar kuat dalam perumusan kebijakan pariwisata daerah
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	- Sebagian destinasi sudah mulai menggunakan website, media sosial. - Sudah ada Pengembangan Pusat Riset dan Inovasi Pariwisata berbasis keunggulan lokal; geopark, ekowisata bahari (Taman Laut Olele, Botubarani), Toponimi dan kearifan lokal tourism - konektivitas ke berbagai destinasi wisata masih kurang (jalan belum optimal, akses jalan dan jaringan telekomunikasi terbatas.	Beberapa destinasi wisata telah memanfaatkan website dan media sosial. Telah dikembangkan Pusat Riset dan Inovasi Pariwisata berbasis keunggulan lokal seperti geopark dan ekowisata bahari. Namun, konektivitas antar destinasi masih terbatas, termasuk infrastruktur jalan dan jaringan telekomunikasi.

4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	Porsi anggaran belum memadai. Riset dan inovasi tidak menjadi mata anggaran prioritas. Biasanya hanya di Dinas Litbang atau Dinas Pariwisata (jika ada), jumlahnya sangat kecil.	
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	• Pendaftaran hak merek UMKN sangat rendah, sebagian besar UMKM belum punya merek terdaftar • KI belum menjadi bagian integral dalam program pengembangan pariwisata	Rendahnya literasi dan kesadaran KI di tingkat masyarakat dan UMKM, dan keterbatasan dukungan teknis dan pendampingan dalam proses pendaftaran dan perlindungan KI.

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	• Belum sinergi keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan riset dan inovasi • Pemanfaatan hasil riset oleh pemda masih rendah, riset belum terintegrasi dalam siklus kebijakan • Diseminasi hasil riset ke masyarakat terbatas pada laporan akademik	Belum terstruktur <i>platform</i> kolaborasi riset dan inovasi yang permanen di tingkat daerah, dan minimnya skema pendanaan kolaboratif yang mendorong sinergi lintas aktor.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	• Laboratorium pendukung riset dan inovasi tersedia di perguruan tinggi namun belum optimal kolaborasi penggunaan laboratorium tersebut dengan pemerintah • Belum terintegrasinya <i>platform</i> data <i>warehouse</i> dengan, dashboard interaktif.	

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	• Mekanisme penyebaran inovasi masih sporadis • Pendampingan penerapan inovasi masih berbasis pelatihan sesaat, tidak berkelanjutan • Tingkat adopsi inovasi oleh masyarakat masih rendah, banyak inovasi tidak berlanjut setelah diperkenalkan	Penyebaran inovasi masih dilakukan secara sporadis tanpa mekanisme yang terstruktur. Pendampingan penerapan inovasi cenderung bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Akibatnya, tingkat adopsi oleh masyarakat rendah dan banyak inovasi tidak berlanjut setelah diperkenalkan.
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Masih minim dan terbatas jangkauan	

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	- Integrasi kampanye inovasi dalam program penurunan resiko pengembangan sektor pariwisata belum terintegrasi - Kolaborasi antar OPD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam kampanye inovasi, masih sporadis	
11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	- Ada lomba inovasi secara umum, belum spesifik ke inovasi pengembangan sektor pariwisata - Fasilitasi pengembangan lanjutan inovasi pemenang belum memiliki mekanisme berkelanjutan	Keterbatasan anggaran dan perhatian untuk penguatan apresiasi inovasi, dan masih rendahnya integrasi antara ekosistem inovasi dengan program pengembangan sektor pariwisata.
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset (PPBR)	Tersedianya Perusahaan pemula berbasis riset	- Arah pengembangan PPBR untuk pengembangan sektor pariwisata belum optimal - Kapasitas SDM dalam pengembangan PPBR masih terbatas, dominan akademisi - Konektivitas antara perguruan tinggi dan dunia usaha masih lemah - Kemampuan hilirisasi riset masih rendah	Pengembangan PPBR untuk sektor pariwisata belum optimal. Kapasitas SDM masih terbatas dan didominasi akademisi, konektivitas antara perguruan tinggi dan dunia usaha lemah, serta kemampuan hilirisasi riset belum berkembang secara maksimal.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	- Belum terstruktur basis data inventarisasi pengetahuan dan teknologi masyarakat - Integrasi pengetahuan masyarakat dalam program pengembangan sektor pariwisata masih terbatas - Pendaftaran pengetahuan tradisional (misalnya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal) belum menjadi perhatian	Basis data pengetahuan dan teknologi masyarakat belum tersusun secara terstruktur. Integrasi pengetahuan lokal dalam program pengembangan sektor pariwisata masih terbatas, dan pendaftaran pengetahuan tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal belum menjadi prioritas atau perhatian utama.
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah				
14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	- Sudah ada tapi masih bersifat parsial, belum terintegrasi dengan model bisnis berbasis inovasi - Pendanaan inovasi untuk pengembangan sektor pariwisata sangat terbatas di tingkat daerah.	Pengembangan riset dan inovasi untuk mengatasi permasalahan daerah sudah mulai dilakukan, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan model bisnis inovatif. Pendanaan untuk mendukung inovasi di sektor pariwisata di tingkat daerah masih sangat terbatas dan belum berkelanjutan.
15	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian	Belum optimal kebijakan khusus pengembangan klaster inovasi pengembangan sektor pariwisata	Kebijakan khusus untuk pengembangan klaster inovasi sektor pariwisata belum berjalan optimal. Identifikasi potensi klaster masih sporadis dan belum didasarkan pada pemetaan potensi

		permasalahan utama daerah	Identifikasi potensi klaster masih bersifat sporadis, belum berbasis pemetaan potensi dan peluang pasar.	wilayah serta analisis peluang pasar yang terarah dan berkelanjutan.
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	Sudah terdapat kesesuaian kebijakan nasional dan daerah untuk pengembangan sektor pariwisata.	
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global				
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	Sudah ada seperti isu global tentang SDGs, perubahan iklim, <i>green economy</i> , <i>digital divide</i> , <i>gender equality</i>	
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	Sudah ada kerja sama internasional, namun implementasi kerja sama belum optimal.	

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pada Tahun 2019, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No.11 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas IPTEK) yang kemudian diikuti dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Transformasi kelembagaan riset dan inovasi yang juga mendorong pembentukan Badan Riset Daerah melalui Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 yang merupakan upaya untuk memperkuat perwujudan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Dengan demikian pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah memastikan bahwa kebijakan penyelenggaraan pembangunan dilandaskan pada pengetahuan sehingga dapat menghasilkan kemajuan yang lebih terukur kualitas dan kuantitas target pembangunan.

Penyelenggaraan riset dan inovasi daerah di Gorontalo dilaksanakan oleh Bidang Riset dan Inovasi di Bappeda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan Bidang Riset dan Inovasi Daerah diharapkan berperan sebagai wadah pemikir (*think tank*) pemerintah yang berfokus kepada riset yang membantu menyusun dan mengembangkan kebijakan di bidang-bidang tertentu. Peranan bidang ini dapat memfasilitasi, mengorganisasi riset dan inovasi secara optimal sehingga dapat menghasilkan *science-based policy* untuk penyelesaian masalah prioritas daerah dan dapat mewujudkan salah satu tujuan strategis pembangunan provinsi Gorontalo yaitu terwujudnya *Good and Clean Government*. Namun dalam meningkatkan kapasitas riset dan inovasi di daerah, diperlukan dukungan berbagai aspek yang dapat memperkuat tata kelola dan kinerja secara komprehensif Bidang Riset dan Inovasi di Provinsi Gorontalo. Tantangan dalam penyelenggaraan riset dan inovasi daerah di Provinsi Gorontalo bukan menjadi hambatan dalam menciptakan ekosistem riset dan inovasi. Oleh karena itu peran dan keselarasan secara holistik dan partisipatif seluruh sektor baik pemerintah maupun non pemerintah diharapkan dapat membangun sinergitas pemanfaatan riset dan inovasi sebagai *evidence* penyusunan kebijakan pembangunan.

3.1 Tantangan Dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Mendatang

Riset dan inovasi sebagai kunci untuk mewujudkan negara yang menyelenggarakan pemerintahan dengan ekonomi berbasis pengetahuan terus melakukan perbaikan-perbaikan kinerja riset dan inovasi. Begitupun setiap daerah termasuk Provinsi Gorontalo perlu melakukan perbaikan-perbaikan yang dapat menunjang atmosfer riset dan inovasi dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan riset dan inovasi di era revolusi industri 4.0. Berdasarkan analisis dokumen laporan kinerja daerah Tahun 2022 dan 2023 serta RPD 2023-

2026, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam meningkatkan kinerja riset dan inovasi daerah Provinsi Gorontalo menjadi lebih optimal, antara lain :

3.1.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Kompeten atau Tenaga Fungsional Peneliti

Riset dan inovasi daerah adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Keberhasilan pencapaian riset dan inovasi daerah sangat bergantung diantaranya adalah faktor sumber daya manusia sebagai periset, peneliti ataupun perekaya termasuk di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan data kepegawaian Bappeda Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa tenaga fungsional peneliti yang terdapat di Bidang Riset dan Inovasi hanya tiga (3) orang yaitu fungsional peneliti ahli muda dengan bidang pendidikan masing-masing Magister Administrasi Publik, Magister Pertanian, dan Magister Peternakan. Keterbatasan ini menjadi tantangan internal bagi riset dan inovasi Provinsi Gorontalo yang dapat berdampak terhadap ekosistem riset dan daya saing daerah. Disamping itu indikator numerik riset dan inovasi nasional/daerah menegaskan kualitas modal insani (*human capital*) diantaranya kualifikasi dan jumlah periset untuk menghasilkan inovasi pembentuk daya saing daerah. Bahkan Kepala BRIN laksana Tir Handoko menegaskan bahwa dalam ekosistem, sumber daya manusia yang unggul berperan 70% dalam atmosfer riset dan inovasi.

Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan ahli menjadi tantangan dalam atmosfer riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo. Kondisi ini akan makin kurang baik jika kurangnya akses SDM peneliti terhadap pendidikan dan pelatihan untuk membangun dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam riset dan inovasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu tantangan itu perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kualitas riset yang dapat memberikan rekomendasi terhadap kebijakan pembangunan yang dapat diimplementasikan secara efisien. Berdasarkan kajian dan penelitian dari para ahli, rendahnya pertumbuhan produktifitas disebabkan oleh lemahnya inovasi dari berbagai faktor. Hal-hal tersebut di antaranya: faktor Institusi seperti kestabilan politik, sumber daya manusia, modal dan riset, output ilmu pengetahuan dan teknologi, serta *creative outputs*.

3.1.2. Keterbatasan Sumber Daya Finansial

Salah satu faktor untuk mendukung terwujudnya target Indonesia sebagai negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan adalah faktor anggaran riset dan inovasi. Ketersediaan anggaran riset menjadi salah satu kunci penyelenggaraan riset dan inovasi daerah yang optimal. Anggaran memiliki peran 10% dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah sehingga dapat mendorong daya saing daerah dan menata pengelolaan pemerintahan daerah. Anggaran riset dan inovasi sangat dibutuhkan diantaranya untuk penyediaan sumber daya manusia yang terampil dan profesional dalam riset dan inovasi, fasilitas peralatan penelitian, analisis yang didukung dengan peralatan laboratorium yang modern dan akurat, dan untuk penyediaan integrasi teknologi komunikasi dalam riset dan inovasi.

Anggaran riset dan inovasi daerah melalui Bidang Riset dan Inovasi di Bappeda Provinsi Gorontalo masih menggunakan sumber utama dari APBD Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu penggarangan program penelitian dan pengembangan daerah disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan isu prioritas yang termuat dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo. Namun anggaran untuk program penelitian dan pengembangan yang terdapat dalam RPD 2023-2026 Provinsi Gorontalo masih relatif rendah dibandingkan dengan bidang urusan pemerintahan lainnya. Minimnya anggaran untuk riset dan inovasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, keterbatasan anggaran untuk riset dan inovasi menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan solusi yang strategis dalam memperkuat atmosfer riset dan inovasi daerah.

3.1.3 Keterbatasan Infrastruktur Riset dan Inovasi

Infrastruktur pendukung riset, seperti laboratorium, pusat data, dan fasilitas teknologi informasi, masih terbatas di Gorontalo. Hal ini menghambat pelaksanaan penelitian yang membutuhkan peralatan dan fasilitas khusus. Meskipun terdapat upaya untuk memperkuat infrastruktur digital, seperti pengembangan Rumah Inovasi Gorontalo (RINOV-GO), implementasinya masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan dukungan lebih lanjut.

3.1.4. Belum terintegrasi Ekosistem Riset

Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan ekosistem riset lintas sektor untuk memecahkan permasalahan utama daerah. Salah satu indikatornya adalah minimnya dokumentasi hasil riset yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan sulitnya pemantauan dan

evaluasi terhadap dampak riset yang telah dilakukan, serta menghambat proses replikasi inovasi yang telah terbukti efektif di daerah lain.

Selain itu, hasil riset yang ada seringkali kurang dimanfaatkan atau tidak aplikatif dalam konteks kebutuhan lokal. Kurangnya kolaborasi antara sektor akademik, industri, dan pemerintah menyebabkan terjadinya kesenjangan antara penelitian yang dilakukan dan penerapan hasilnya di lapangan. Sebagai contoh, meskipun Universitas Negeri Gorontalo (UNG) telah melakukan hilirisasi riset terapan melalui pengembangan aplikasi Sistem Penilaian dan Pemantauan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo (SIPP IID Go) pada tahun 2022, implementasinya masih terbatas dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh potensi inovasi di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengaplikasikan hasil riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sektor industri di Gorontalo.

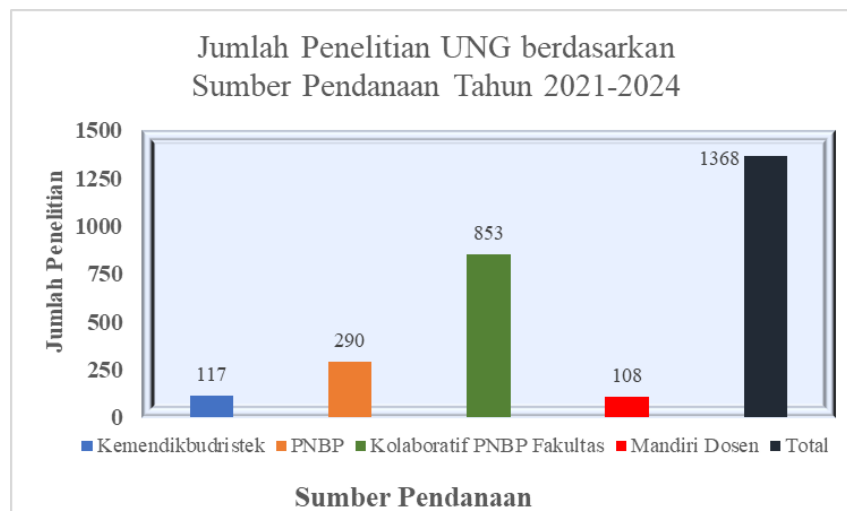
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya untuk memperkuat integrasi antara sektor riset, industri, dan pemerintah daerah. Penting untuk membangun platform kolaboratif yang memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya, serta memastikan bahwa hasil riset dapat diakses dan diterapkan secara efektif untuk memecahkan permasalahan utama daerah. Dengan demikian, ekosistem riset dan inovasi di Gorontalo dapat berkembang secara lebih terintegrasi dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

3.1.5 Belum Optimalnya Kolaborasi antara Pemerintah, Akademisi, dan Industri

Salah satu tantangan dalam penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah adalah belum optimalnya kerjasama dan kolaborasi riset. Padahal kolaborasi riset sangat membantu dalam mengatasi keterbatasan yang dimiliki daerah dalam menciptakan atmosfer riset dan inovasi yang lebih baik. Seperti kurangnya sumber daya manusia yang profesional, keterbatasan finansial, dan infrastruktur riset yang merupakan sumber daya yang dapat ditopang oleh institusi dan lembaga penelitian yang lain jika dioptimalkan kolaborasi riset. Lembaga-lembaga litbangjirep atau lembaga pemerintah yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan) merupakan kekuatan besar bagi setiap litbang untuk saling berkolaborasi. Namun kolaborasi ini belum optimal untuk saling mendukung tema riset yang bersesuaian.

Disamping itu kolaborasi riset kelitbangan antar OPD maupun di luar OPD belum saling sinergi dan saling menunjang ketercapaian hasil riset dan inovasi. Belum sinkronnya tema riset dan kurang optimalnya kolaborasi riset antar OPD dan di luar OPD ini cukup menyulitkan dalam menciptakan atmosfer riset dan inovasi yang lebih implementatif dalam mendukung rumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Disamping itu kehadiran perguruan tinggi

negeri maupun swasta di daerah merupakan investasi sumber daya yang handal dan potensial bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengoptimalkan kerjasama dan kolaborasi riset. Namun rencana induk dan bidang fokus penelitian yang dimiliki oleh perguruan tinggi belum sejalan dengan tema utama riset dan inovasi yang dibutuhkan oleh daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Padahal perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia yang sangat kompeten dan profesional serta sumber anggaran penelitian yang tersedia baik dari dana BOPTN maupun dana PNBPN. Sebagai contoh, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sebagai universitas negeri terbesar di Provinsi Gorontalo memiliki sumber daya manusia (dosen) sebagai peneliti di tahun 2024 adalah sebanyak 1086 orang. Artinya SDM di UNG dapat menjadi sumber daya penelitian di Provinsi Gorontalo dengan jumlah ratusan riset dan inovasi yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Setiap tahun jumlah penelitian dosen UNG terus meningkat misalnya pada tahun 2021 hingga 2024 jumlah penelitian dosen sekitar 1368 judul yang sumber dananya yaitu; 1) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), 2) PNBPN UNG, 3) Kolaborasi PNBPN fakultas yang terdapat di UNG, 4) dana mandiri dosen. Sumber dana ini belum termasuk kolaborasi penelitian dengan BRIN dan juga pihak swasta. Disamping UNG terdapat juga universitas lain seperti IAIN Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo), Universitas Bina Mandiri (UBM), Universitas Gorontalo, UNISAN dan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo (UNUGo).



Gambar 3.1. Jumlah Penelitian UNG Berdasarkan Sumber Pendanaan Tahun 2021-2024 (*Sumber: LPPM UNG*)

Namun, di sisi lain hasil-hasil penelitian dan inovasi perguruan tinggi belum terdesiminasikan dan terimplementasikan secara optimal oleh pemerintah sehingga riset dan inovasi di daerah tumpang tindih dengan riset yang sudah dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa belum optimalnya kerjasama dan kolaborasi riset dan inovasi daerah dengan lembaga penelitian di perguruan tinggi yang ada di daerah ini.

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah juga adalah masih rendahnya dukungan swasta terutama *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peranan CSR cukup penting dalam mendukung pelaksanaan riset dan inovasi di daerah karena *stakeholder* ini memiliki sumber daya yang dapat meminimalisir keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu adanya perusahaan yang bergerak di bidang industry pengolahan hasil pertanian, perikanan dan pertambangan dapat mendukung pelaksanaan tema-tema riset yang bersesuaian dengan kerangka kerja perusahaan. Begitupun kolaborasi riset dengan lembaga riset internasional belum optimal menjadi mitra riset bagi pemerintah Provinsi Gorontalo. Belum optimalnya kerjasama dan kolaborasi riset bidang riset dan inovasi daerah dengan berbagai stakeholder menjadi tantangan dalam menumbuhkan daya saing daerah dan juga temuan-temuan riset yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.

3.1.6. Optimalisasi Adopsi Hasil Riset dan Inovasi

Penyelenggaraan riset dan dan inovasi daerah berperan penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dirumuskan. Permasalahan pembangunan yang masih membutuhkan kerja keras pemerintah adalah permasalahan kemiskinan dan layanan dasar, pertumbuhan ekonomi, degradasi lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Di sisi lain berdasarkan jumlah pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2021 hingga 2022 mencapai 100% bahkan pada tahun 2023 mencapai lebih dari 100 yaitu target 4 kajian, realisasinya melebihi target yaitu 9 kajian. Sementara untuk jumlah inovasi dan teknologi yang termanfaatkan mencapai 100% juga namun inovasi yang dilahirkan hanya 2 inovasi setiap tahun (2021-2022) dan 3 inovasi di tahun 2023. Capaian ini mengindikasikan bahwa terdapat adopsi hasil riset dan inovasi, namun belum optimal

dimanfaatkan dan berdampak terhadap permasalahan masyarakat. Hal ini dapat dilihat seberapa persen instansi terkait dan masyarakat mengadopsi hasil riset dan diimplementasikan dalam penyelesaian masalah dan isu strategi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Disamping itu bidang riset dan inovasi belum optimal juga dalam melakukan evaluasi terhadap hasil riset dan inovasi yang termanfaatkan. Belum optimalnya adopsi hasil riset dan inovasi dapat ditunjukkan juga dengan kurang optimalnya sinergitas bidang litbang dalam pembahasan dan asistensi renja OPD yang dapat memberikan ruang yang luas dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan OPD yang berbasis riset. Tantangan ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota agar hasil-hasil riset dan inovasi termanfaatkan menjadi alternatif solusi yang implementatif dalam memecahkan berbagai prioritas permasalahan pembangunan di daerah.

3.1.7. Tantangan Keberlanjutan

Pada dasarnya penguatan riset dan inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah (PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah). Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat menjamin keberlanjutan dan meningkatkan tata kelola riset dan inovasi di daerah. Namun di sisi lain terdapat tantangan dalam memastikan keberlanjutan riset dan inovasi yang benar-benar dapat dimanfaatkan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, terutama dukungan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur riset, tema riset yang sesuai dengan permasalahan nyata yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, pemahaman bersama tentang pentingnya riset dan inovasi dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, serta rendahnya komitmen dan konsistensi adaptasi riset dan inovasi yang dihasilkan.

Tantangan keberlanjutan riset dan inovasi dapat ditimbulkan juga dari belum terdapatnya acuan strategi riset yang efektif mendorong sinergitas antara perangkat daerah dan juga dengan masyarakat. Keselarasan dan koherensi antara kebijakan pembangunan dengan hasil-hasil riset dan inovasi masih menjadi masalah yang membutuhkan komitmen sinergitas multi pihak. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Indonesia memasuki era pembangunan nasional baru yang sebelumnya fokus pemerintahan pada infrastruktur, maka pada era ini fokus pembangunan adalah pada pembangunan sumber daya manusia (*human capital*) yang dimuat dalam RPJMN 2020-2024, yang juga menjadi arah pembangunan di daerah. Dengan demikian salah satu tema riset dan inovasi di daerah dapat memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia seperti

pendidikan, kesehatan, life skill, relasi sosial dan lain-lain yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih lemahnya hubungan antara riset dan inovasi dengan kebijakan pemerintah yang justru menjadi tantangan keberlanjutan riset dan inovasi. Padahal rekomendasi yang dihasilkan dari riset memiliki presisi dan landasan kajian yang kuat, jernih, sintesa yang sistematis dan telah melihat dan mengkaji permasalahan yang nyata. Oleh karena itu peran Bidang Riset dan Inovasi, Bappeda Provinsi Gorontalo harus menjadi *match maker* atau *mediary organization* bagi seluruh perangkat daerah dalam memanfaatkan hasil-hasil riset dan inovasi daerah.

3.2 Peluang dalam Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Masa Mendatang

3.2.1. Regulasi dan Kebijakan

Indonesia memiliki target menjadi negara dengan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan visi menyeluruh dari tujuan kebijakan pembangunan Indonesia adalah menjadi salah satu negara maju pada tahun 2045. Ini artinya bahwa perencanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia menyorot langkah-langkah strategis untuk mempercepat laju perubahan pembangunan yang mencapai Indonesia sebagai salah satu negara maju dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang sudah matang. Oleh karena itu kedudukan riset dan inovasi memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan yang ambisius ini, dan bahkan riset dan inovasi menjadi asset kunci dalam mempercepat laju perubahan.

Kebijakan ini menjadi peluang untuk memperkuat riset dan inovasi di daerah yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Bahkan sebagai langkah kunci untuk meningkatkan kapasitas riset dan inovasi, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Regulasi ini memberikan perhatian yang besar dan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola riset dan inovasi sebagai aset kunci dalam membangun ekonomi berbasis pengetahuan. Secara tegas UU Nomor 11 Tahun 2019 terutama pasal 5 menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berperan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan masyarakat dengan berpedoman pada ideologi Pancasila. Disamping itu Iptek dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan ketahanan, kemandirian dan daya saing bangsa. Ini artinya kontribusi Iptek dalam pembangunan melalui riset dan inovasi sangat dibutuhkan sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Untuk penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan tata kelola pemerintahan, maka Badan Riset dan Inovasi

Nasional menerbitkan Peraturan Nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Regulasi ini menjadi peluang bagi peningkatan ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo yang ditunjang dengan manajemen sumber daya dan tata kelola yang lebih sinergi dengan perangkat daerah dan lembaga penelitian lainnya. Sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah memerlukan peranan BRIN untuk melakukan koordinasi dengan lembaga riset dan inovasi di daerah. Disamping itu regulasi ini mendorong pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) agar lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan riset dan inovasi daerah Provinsi Gorontalo yang selama ini masih dikelola oleh Bidang Riset dan Inovasi, Bappeda Provinsi Gorontalo, padahal riset dan inovasi memiliki tujuan dan beban besar sehingga kurang optimal jika hanya di kelola oleh unit yang relative kecil. Oleh karena itu kelembagaan riset dan inovasi daerah sudah harus didorong menjadi BRIDA agar kapasitas lembaga riset dan inovasi makin optimal dalam melakukan pemetaan, perencanaan dan desain inovasi yang membutuhkan kewenangan yang lebih besar.

Sementara Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan Peraturan Gubernur No.25 Tahun 2023 tentang Penerapan Inovasi Daerah sehingga makin mendukung ekosistem riset yang dapat melahirkan inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adanya regulasi-regulasi ini mengindikasikan bahwa riset dan inovasi daerah harus menjadi salah satu prioritas yang mendapatkan penganggaran yang maskimal dan penyediaan sumber daya lain yang dapat memperkuat tata kelola riset dan inovasi. Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang belum efektif dalam mendukung ekosistem riset dan inovasi di daerah.

3.2.2 Dukungan Kolaborasi Lintas Sektor

Sinergitas bidang fokus riset yang sesuai kebutuhan daerah merupakan bentuk ekosistem riset yang berbasis pendekatan lintas sektor. Suatu riset dan inovasi yang implementatif membutuhkan kolaborasi sumber daya riset yang dapat mendukung lahirnya inovasi. Peluang peningkatan riset dan inovasi daerah di Provinsi Gorontalo sangat besar jika dilakukan secara sinergi antar sektor baik perangkat pemerintahan OPD maupun di luar OPD. Pendekatan lintas sektor antar lembaga riset di pemerintahan daerah dapat dioptimalkan karena setiap lembaga riset memiliki tujuan dan desain riset dan inovasi yang didukung dengan sumber daya untuk melahirkan rekomendasi kebijakan dalam berbagai inovasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Ekosistem riset yang dapat melahirkan inovasi memerlukan keselarasan antar semua sektor, bukan hanya pemerintah, tetapi stakeholder industri, pendidikan tinggi, masyarakat sipil,

maupun komunitas memiliki peran penting dalam menghasilkan inovasi pengetahuan, produk, maupun jasa; baik untuk kepentingan pemerintah, swasta maupun masyarakat luas.

Disamping itu Provinsi Gorontalo memiliki perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang menjadi peluang besar dalam penguatan riset dan inovasi daerah di Provinsi Gorontalo. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki sumber daya yang representative dalam menyelenggarakan riset dan inovasi. Ini artinya penyelenggaran riset yang dapat menghasilkan inovasi yang implementatif dan sesuai dengan kebutuhan daerah, Bidang Riset dan Inovasi, Bappeda Provinsi Gorontalo dapat memetakan, menyusun, mendesain dan melaksanakan penelitian secara kolaboratif dengan perguruan tinggi. Bahkan hasil penelitian dan inovasi-inovasi yang diciptakan oleh perguruan tinggi dapat digunakan oleh pemerintah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan.

Peluang besar yang tidak kalah penting dalam meningkatkan ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo adalah adanya kerjasama penelitian dengan lembaga riset luar negeri seperti dari Jepang yaitu JICA, Matsushita Gobel Foundation, Sumitomo Corporation, dan General Incorporated Association Birdlife International Tokyo. Adanya kerjasama yang diinsiasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan lembaga riset maupun perusahaan Jepang ini merupakan salah satu investasi yang dapat memperkuat dan keberlanjutan riset dan inovasi yang lebih optimal menghasilkan rumusan kebijakan yang menjadi solusi permasalahan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

3.2.3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, pada Agustus 2023, sekitar 42,3% tenaga kerja di Provinsi Gorontalo memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat, informasi ini menunjukkan adanya potensi SDM yang dapat mendukung pengembangan riset dan inovasi di daerah. Dengan proporsi tenaga kerja berpendidikan menengah ke atas yang signifikan, Balitbang BAPPEDA Provinsi Gorontalo memiliki peluang besar untuk mengembangkan program pelatihan, pendampingan, dan inkubasi inovasi yang lebih efektif. Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta dapat diperkuat untuk menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan, memanfaatkan modal SDM yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan di Provinsi Gorontalo.

3.2.4. Pengembangan Sektor Strategis Daerah

Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor strategis yang menjadi lumbung perekonomian daerah, seperti ternak sapi potong, industri pengolahan jagung, kelapa, ikan laut, serta ekonomi kreatif. Di bidang peternakan, Kabupaten Boalemo.

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango menjadi pusat pengembangan ternak sapi potong dengan dukungan program pemerintah yang fokus pada peningkatan populasi dan kualitas sapi yang memenuhi standar pasar nasional dan internasional. Hal ini membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan daging lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sektor pertanian khususnya jagung, Gorontalo merupakan salah satu sentra produksi jagung nasional dengan luas lahan panen yang besar. Luas panen jagung pipilan pada 2024 diperkirakan sebesar 128,18 ribu hektare, mengalami kenaikan sebanyak 13,82 ribu hektare atau 12,09 persen dibandingkan luas panen pada 2023 yang sebesar 114,36 ribu hectare. Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2024 diperkirakan sebesar 617,72 ribu ton, mengalami kenaikan sebanyak 89,80 ribu ton atau 17,01 persen dibandingkan pada 2023 yang sebesar 527,92 ribu ton.

Industri pengolahan kelapa juga menunjukkan prospek yang menjanjikan. komoditas unggulan yang berpotensi dikembangkan menjadi berbagai produk olahan seperti minyak kelapa dan santan, yang dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Selain itu, potensi perikanan laut yang besar dengan garis pantai yang panjang memberikan peluang bagi pengembangan industri pengolahan ikan, seperti pengalengan dan produk olahan bernilai tambah lainnya. Ekonomi kreatif yang meliputi kerajinan tangan, kuliner, fashion terutama melalui kekayaan budaya lokal seperti sulam Karawo. Karawo, yang merupakan sulaman tangan khas Gorontalo, telah menjadi ikon budaya dan ekonomi kreatif daerah ini. Sinergi antara pengembangan sektor-sektor strategis ini, dengan investasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat, akan memperkuat basis ekonomi Gorontalo, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2.5. Dukungan Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional

Pemanfaatan riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar untuk berkembang melalui kolaborasi strategis antara perguruan tinggi lokal dan lembaga riset nasional. Kolaborasi antara perguruan tinggi di Gorontalo dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi krusial dalam memperkuat kapasitas riset daerah. BRIN telah mengembangkan skema Pusat Kolaborasi Riset (PKR) yang melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri untuk mendorong inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di tingkat lokal, UNG telah meluncurkan Panduan Riset Akselerasi Kolaborasi Perguruan Tinggi pada tahun 2024 sebagai upaya untuk memperkuat sinergi antara akademisi dan lembaga riset. Langkah ini menunjukkan komitmen UNG dalam meningkatkan kualitas

riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah. Sebagai perguruan tinggi terbesar di provinsi ini, UNG telah menunjukkan komitmen kuat dalam bidang riset dan inovasi dengan penyediaan anggaran dan infrastruktur riset dan pengabdian untuk hilirisasi riset. Inovasi yang dihasilkan terus bertambah dengan adanya HKI dan paten serta berbagai inovasi yang terpublikasi di jurnal nasional hingga jurnal internasional bereputasi. Begitu pun dengan universitas lokal lain seperti Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO) juga aktif dalam pengembangan riset dan inovasi, Inkubasi Bisnis serta Panduan Internal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat" untuk mendorong kampus lebih visioner dalam dunia riset dan inovasi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo turut berkontribusi dalam bidang riset dan inovasi untuk meningkatkan kualitas riset di madrasah melalui pendekatan teknologi terbaru. Dengan dukungan dari BRIN dan komitmen perguruan tinggi lokal, Gorontalo memiliki peluang untuk mengembangkan riset dan inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.

3.2.6. Digitalisasi dan Teknologi Informasi

Peluang riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo di masa mendatang sangat terbuka lebar, terutama jika ditinjau dari aspek digitalisasi dan teknologi informasi. Provinsi Gorontalo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengembangkan infrastruktur digital dan teknologi informasi untuk mendukung berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi. Salah satu contoh konkret adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah diimplementasikan di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024, hasil pengukuran indeks SPBE oleh Kemenpan dan RB menunjukkan angka 4,13 dengan predikat "sangat baik", mencerminkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi tata kelola pemerintahan. Namun, tantangan masih ada, seperti yang terlihat dari nilai SPBE di beberapa kabupaten yang masih perlu ditingkatkan. Di sektor pendidikan, perguruan tinggi di Gorontalo juga telah mengadopsi teknologi digital untuk mendukung kegiatan akademik dan riset. Dengan adanya inisiatif-inisiatif tersebut, Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar untuk mengembangkan riset dan inovasi berbasis digital yang dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem inovasi yang inklusif dan berdaya saing.

3.3. Kondisi yang Diharapkan: *Evidence Based Policy* dan Ekosistem RID

Riset dan inovasi menjadi kunci strategis dalam menjawab berbagai tantangan makro pembangunan di Provinsi Gorontalo, terutama dalam mengatasi persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Berdasarkan data BPS, pada

Maret 2024, persentase penduduk miskin di Gorontalo tercatat sebesar 14,57%, menurun dari 15,41% pada Maret 2023. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 9,36%. Selain itu, ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk juga menjadi perhatian serius. Gini Ratio Gorontalo mencapai 0,414 pada Maret 2024, lebih tinggi dibandingkan angka nasional 0,388 yang menunjukkan bahwa ketidakmerataan kesejahteraan masih menjadi tantangan mendasar di daerah ini. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo mengalami perlambatan, dari 4,50% pada tahun 2023 menjadi hanya 4,13% pada 2024. Perlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari fluktuasi harga komoditas hingga lemahnya inovasi sektor produktif.

Dalam situasi seperti ini, peran kelembagaan riset dan inovasi yang kuat menjadi sangat krusial. Penguatan kelembagaan litbang di Bappeda Provinsi Gorontalo bukan hanya untuk memenuhi mandat regulasi seperti Perpres No. 78 Tahun 2021 tentang BRIN, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam membangun *evidence-based policy*, kebijakan yang lahir dari kajian ilmiah dan analisis data yang mendalam. Dengan riset yang terfokus dan inovasi yang kontekstual, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi pembangunan yang lebih adaptif, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Lebih jauh, pembangunan ekosistem riset dan inovasi daerah juga menjadi fondasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), di mana nilai tambah tidak hanya berasal dari sumber daya alam, tetapi dari kemampuan daerah dalam menciptakan solusi baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha, Provinsi Gorontalo memiliki peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, dan mendorong kemandirian ekonomi daerah. Oleh karena itu, investasi pada kelembagaan litbang bukan hanya investasi kebijakan, melainkan juga investasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo secara berkelanjutan.

1. Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi, penguatan kelembagaan litbang di Bappeda Provinsi Gorontalo merupakan langkah krusial dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah berjalan secara strategis, adaptif, dan berbasis evidence. Dalam konteks dinamika sosial-ekonomi dan tantangan multidimensional seperti kemiskinan, stunting, krisis iklim, serta keterbatasan fiskal, mala kelembagaan litbang yang kuat menjadi pilar untuk menghasilkan analisis kebijakan yang tajam, validasi program berdasarkan data empiris, serta inovasi solusi pembangunan yang sesuai dengan konteks lokal Gorontalo. Hal ini juga membuka ruang bagi kolaborasi multipihak yang lebih

terstruktur, antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kelembagaan litbang bukan hanya pilihan, tetapi keharusan strategis bagi Provinsi Gorontalo untuk keluar dari ketertinggalan dan menuju pembangunan daerah yang cerdas, responsif, dan kompetitif.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia IPTEK, peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan prasyarat fundamental bagi Provinsi Gorontalo untuk keluar dari ketertinggalan struktural dan membangun daya saing daerah yang berkelanjutan. Dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Gorontalo yang pada tahun 2023 baru mencapai 69,84 di bawah rata-rata nasional 74,39. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM, khususnya dalam hal pendidikan dan keterampilan, masih menjadi tantangan utama bagi kemajuan Provinsi Gorontalo. Rendahnya kualitas SDM ini berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja, keterbatasan inovasi lokal, dan lambatnya adopsi teknologi dalam sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan UMKM. Oleh karena itu, penguatan SDM IPTEK harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah melalui integrasi antara pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta insentif bagi pengembangan riset dan inovasi lokal. Harapannya, Gorontalo mampu mencetak talenta-talenta muda yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menciptakan solusi inovatif berbasis teknologi untuk menjawab persoalan lokal. Keberadaan perguruan tinggi di daerah menjadi asset penting bagi pemerintah Provinsi Gorontalo untuk saling sinergi dalam melahirkan generasi yang tangguh, bermartabat dan memiliki daya saing yang kompetitif. Selain itu, program penguatan literasi digital, peningkatan kapasitas guru dan dosen, serta dukungan terhadap inovator muda dan komunitas sains harus diperluas. Dengan demikian, Gorontalo diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan yang tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi pada kemampuan manusia untuk mengelola ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Infrastruktur Riset dan Teknologi, peningkatan infrastruktur riset dan teknologi di Provinsi Gorontalo merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghasilkan pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Saat ini, keterbatasan laboratorium, fasilitas pengujian, pusat data, serta konektivitas antar lembaga riset masih menjadi kendala utama dalam mendukung proses penelitian dan pengembangan (litbang) yang berkualitas. Harapannya, dengan penguatan

infrastruktur riset yang terintegrasi baik di perguruan tinggi, lembaga pemerintah daerah, maupun mitra swasta, Gorontalo dapat mempercepat transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Infrastruktur yang memadai akan memungkinkan tersedianya data yang valid, proses riset yang efisien, serta hasil inovasi yang dapat dihilirisasi untuk mendorong produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, dan ekonomi kreatif. Selain itu, dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga penting dalam mendukung digitalisasi layanan publik dan pengambilan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*). Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur riset dan teknologi bukan hanya soal membangun fisik laboratorium atau pusat inovasi, tetapi juga tentang membentuk fondasi kelembagaan, SDM, dan jaringan kolaboratif yang memungkinkan Gorontalo melahirkan solusi inovatif dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

4. Kolaborasi dan Jejaring Riset yang Kuat, dalam era ekonomi berbasis pengetahuan dan persaingan global yang semakin ketat, kolaborasi dan jejaring riset menjadi kebutuhan mutlak bagi daerah untuk memperkuat kapasitas inovasinya. Harapannya, Provinsi Gorontalo mampu membangun sinergi yang solid antara seluruh perguruan tinggi di daerah, lembaga litbang, dan sektor swasta sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas riset serta memperluas akses terhadap teknologi mutakhir. Kolaborasi multipihak ini tidak hanya akan memperkaya perspektif dan keahlian dalam proses penelitian, tetapi juga memperkuat keterhubungan antara dunia akademik dan kebutuhan nyata masyarakat serta pasar. Jejaring riset yang kuat akan mempercepat transfer teknologi, mendorong komersialisasi hasil riset, serta mengakselerasi pemanfaatan inovasi di sektor-sektor prioritas seperti pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif. Selain itu, jejaring ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan kapasitas SDM, kemudahan akses pendanaan riset, serta adopsi teknologi yang relevan dan aplikatif. Dengan membangun ekosistem riset yang kolaboratif, inklusif, dan berorientasi pada pemecahan masalah lokal, Gorontalo memiliki peluang besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

5. Dukungan Kebijakan dan Anggaran yang Konsisten, dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang konsisten merupakan fondasi krusial dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, berbagai inisiatif riset berpotensi terhambat dalam implementasi atau tidak mampu menghasilkan inovasi yang berdampak nyata. Padahal, riset dan inovasi memiliki peran strategis dalam menjawab

tantangan pembangunan daerah, seperti rendahnya produktivitas sektor unggulan, terbatasnya adopsi teknologi oleh pelaku UMKM, serta lambatnya transformasi digital di pemerintahan dan layanan publik. Peningkatan anggaran riset dan inovasi juga sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Gorontalo. Melalui penguatan kapasitas riset, daerah akan mampu menghasilkan solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing produk lokal. Selain itu, dukungan anggaran yang berkelanjutan memungkinkan terwujudnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam mengembangkan inovasi yang tepat guna dan aplikatif. Harapannya, Provinsi Gorontalo dapat menjadikan riset dan inovasi sebagai instrumen utama dalam merancang pembangunan yang adaptif terhadap perubahan, berorientasi pada keberlanjutan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Gorontalo memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya dalam perekonomian regional dan nasional berbasis pengetahuan.

3.3.1. Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kemampuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) mengacu pada proses pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan yang didasarkan pada data dan informasi yang valid, akurat, serta hasil riset yang relevan. Tujuan utama dari kebijakan berbasis bukti adalah memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah yang kuat, bukan hanya berdasarkan asumsi atau spekulasi. Agar Provinsi Gorontalo dapat menghasilkan kebijakan berbasis bukti yang efektif, diperlukan beberapa kondisi yang mendukung, diantaranya

1. Alokasi Anggaran yang Cukup dan Berkelanjutan untuk Riset dan Inovasi
 - Anggaran yang memadai harus dialokasikan secara konsisten untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi yang relevan dengan isu-isu daerah, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan ketergantungan pada sektor tradisional.
 - Peningkatan alokasi anggaran untuk riset akan memperkuat kapasitas lembaga riset daerah, terutama dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang solutif.
2. Fokus Riset pada Isu-isu Aktual Provinsi Gorontalo
 - Riset perlu diarahkan pada tema-tema yang sejalan dengan kebutuhan daerah, seperti pemberdayaan sektor pertanian, pengelolaan potensi maritim dan perikanan, serta pengurangan ketimpangan dan kemiskinan.

- Tema riset yang solutif ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan RPJMD 2025-2029 dan memecahkan masalah-masalah struktural yang ada di Provinsi Gorontalo.
3. Penguatan Budaya Inovasi di Semua Sektor
 - Dengan peningkatan anggaran untuk riset dan pengembangan teknologi tepat guna, budaya inovasi dapat diperkenalkan dan diperkuat di kalangan pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta.
 - Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi dan riset akan mempercepat adopsi teknologi baru dan solusi berbasis ilmiah yang dapat diimplementasikan langsung di masyarakat.
 4. Integrasi Riset dengan Program Prioritas RPJMD 2025-2029
 - Penelitian yang dilakukan harus sejalan dengan prioritas pembangunan jangka menengah daerah, seperti transformasi digital, pengembangan ekonomi kreatif, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
 - Hasil riset yang terfokus pada peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, ekonomi kreatif dan pariwisata akan menjadi solusi dalam mencapai visi pembangunan Gorontalo yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
 5. Kolaborasi untuk Pengembangan Kebijakan Inovatif
 - Kolaborasi antara lembaga riset, perguruan tinggi, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan inovasi yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - Riset yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah akan menghasilkan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.
 6. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM dalam Bidang Riset dan Teknologi
 - Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kapasitas SDM di bidang riset dan teknologi, sehingga dapat menghasilkan inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - Pelatihan dan pendidikan lanjutan di bidang riset akan meningkatkan kualitas penelitian dan kemampuan implementasi teknologi di berbagai sektor pembangunan.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Provinsi Gorontalo dapat memaksimalkan potensi riset dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mencapai target-target yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.

3.3.2. Ekosistem RID Tematik Produk Unggulan Daerah (PUD)

Berikut ini akan disajikan kondisi ekosistem riset dan inovasi daerah yang diharapkan tercapai di Provinsi Gorontalo hingga tahun 2029, dengan menggunakan kerangka ekosistem riset dan inovasi yang terdiri dari enam elemen kunci. Elemen-elemen ini akan menggambarkan upaya dan strategi yang diperlukan untuk mengembangkan riset dan inovasi yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah, serta memperkuat sektor-sektor unggulan di Provinsi Gorontalo yang telah ditentukan pada Bab 2 yaitu :

1. PUD Pengembangan Budidaya Sapi Potong
2. PUD Industri Pengolahan Jagung
3. PUD Industri Pengolahan Kelapa
4. PUD Industri Pengolahan Ikan Laut
5. PUD Ekonomi Kreatif

(1). PUD Pengembangan Budidaya Sapi Potong

Hasil pengolahan data dari stakeholder terkait, berikut ini kondisi ekosistem riset dan inovasi untuk PUD pengembangan budidaya sapi potong yang diharapkan pada tahun 2029;

1. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu menetapkan regulasi PUD untuk budidaya ternak sapi potong periode 2025-2029, yang diikuti oleh kebijakan optimalisasi kawasan terpadu peternakan (KPT). Kebijakan ini harus didukung oleh basis data yang akurat mengenai populasi ternak, kondisi agroekosistem, rantai pasok, dan permintaan pasar, yang dapat diintegrasikan dari data BPS dan Dinas Pertanian dengan sistem SIPAKLAN yang terhubung antar OPD dan stakeholder. Penyediaan data interaktif berbasis dashboard yang dapat diakses peternak, penyuluh, dan pembuat kebijakan akan mempermudah perumusan program yang tepat sasaran. Oleh karena itu perlu penyelarasan dan sinkronisasi *pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (PUSDATIN)* Kementerian Pertanian sebagai sumber data nasional, yang telah menyediakan berbagai data sektoral termasuk populasi sapi potong, produksi daging, sebaran ternak, dan kapasitas RPH. Metadata yang disusun harus mencakup variabel

kunci seperti populasi ternak, kelompok ternak, integrasi lahan dengan tanaman pangan, teknologi yang digunakan, serta produktivitas dan pendapatan peternak.

Saat ini Provinsi Gorontalo memiliki infrastruktur pendukung seperti PLUT-UPTD Balai Pembibitan Ternak Sapi Wonggahu, Kabupaten Boalemo sebagai pusat inseminasi buatan. Namun infrastruktur PLUT ini perlu revitalisasi agar mempunyai fungsi melakukan inkubasi usaha budidaya sapi potong dan menjadi pusat inovasi berbasis modernisasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak sapi potong, dan juga memungkinkan memanfaatkan infrastruktur inkubator yang dimiliki oleh perguruan tinggi di Gorontalo melalui kerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan universitas lainnya di Gorontalo. Pengembangan kawasan budidaya sapi potong terpadu sebagai pusat riset, demonstrasi teknologi, dan hilirisasi inovasi, ditambah dukungan anggaran riset yang konsisten, akan mendorong kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Perlindungan kekayaan intelektual hasil riset juga perlu diperkuat untuk meningkatkan daya saing. Dengan ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi, Gorontalo berpotensi menjadikan budidaya sapi potong sebagai sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Dalam mendukung pengembangan budidaya ternak sapi potong, Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan pada aspek kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi, terutama terkait belum tersedianya sarana pendukung riset yang memadai seperti laboratorium peternakan, kandang riset, pusat pembibitan, dan fasilitas demonstrasi teknologi. Kekurangan ini dapat diatasi melalui **penguatan kolaborasi riset yang lebih strategis dan terencana dengan berbagai pihak**, termasuk perguruan tinggi di daerah seperti Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo), serta universitas lainnya, yang memiliki sumber daya akademik dan keahlian di bidang peternakan. Selain itu, perlu dibangun kemitraan aktif dengan BRIN, pelaku usaha swasta, dan lembaga riset luar negeri untuk mengakses teknologi mutakhir, memperluas jejaring pengetahuan, serta mempercepat proses alih teknologi ke tingkat praktik di lapangan. Kolaborasi multipihak ini diharapkan mampu menutup kesenjangan infrastruktur melalui pemanfaatan fasilitas bersama, skema riset bersama, serta peningkatan kapasitas SDM lokal dalam inovasi peternakan. Dengan dukungan kelembagaan yang adaptif dan jejaring riset yang kuat,

pengembangan budidaya sapi potong di Provinsi Gorontalo berpeluang menjadi sektor unggulan yang berbasis ilmu pengetahuan dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat peternak.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Kemitraan riset dan inovasi memegang peran sentral dalam memperkuat pengembangan budidaya ternak sapi potong di Provinsi Gorontalo. Saat ini, tantangan yang dihadapi adalah belum masifnya difusi inovasi ke tingkat praktis di kalangan peternak, serta rendahnya replikasi dan peningkatan praktik baik dari inovasi yang telah dihasilkan oleh lembaga riset dan perguruan tinggi. Sosialisasi praktik baik terkait proses budidaya sapi potong, seperti: inovasi makanan ternak, kesehatan hewan, inseminasi buatan, inovasi kandang, dan lain-lain masih membutuhkan pengembangan yang lebih maksimal untuk mencapai Gorontalo sebagai lumbung ternak sapi potong secara nasional.

Untuk menjawab hal ini, dibutuhkan peran aktif Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memfasilitasi kolaborasi strategis antara perguruan tinggi, lembaga litbang, pelaku usaha, koperasi peternak, dan komunitas inovator untuk mempercepat alih teknologi dan mendorong pemanfaatan inovasi secara luas. Penyelenggaraan pameran dapat menampilkan teknologi terbaru dalam budidaya sapi potong, seperti sistem pemeliharaan berbasis otomatisasi, penggunaan pakan fermentasi, teknologi pemantauan kesehatan ternak berbasis IoT (*Internet of Things*). Pemetaan kebutuhan inovasi bagi setiap kelompok budidaya ternak sapi potong untuk mendorong peningkatan produktivitas sehingga diperlukan pendekatan inovasi yang spesifik dan tepat sasaran. Dengan pemetaan ini, intervensi dapat lebih merata dan adil, terutama bagi kelompok yang belum terjangkau program pembinaan. Langkah ini tidak hanya memperkuat daya saing daerah dalam sektor peternakan, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi produk turunan, sehingga hasil usaha ternak dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Gorontalo.

Penyelenggaraan pameran inovasi baik secara fisik maupun digital atau virtual dapat memungkinkan para pelaku industri peternakan, akademisi, dan masyarakat umum untuk mengakses informasi mengenai inovasi di sektor ternak sapi potong secara daring. Hal ini akan memperluas jangkauan pameran dan memfasilitasi pertukaran informasi lebih luas. Dengan penguatan kemitraan riset dan inovasi, inovasi-inovasi yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada prototipe, tetapi dapat diadopsi secara luas,

direplikasi sesuai konteks lokal, dan mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi usaha ternak, serta kesejahteraan peternak di Gorontalo.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Pada tahun 2029, diharapkan budaya riset dan inovasi dalam pengembangan budidaya ternak sapi potong di Provinsi Gorontalo tumbuh semakin kuat, adaptif, dan menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi masyarakat. Saat ini, masih terdapat berbagai kekurangan yang perlu segera dibenahi, antara lain belum teragendanya secara rutin promosi dan pameran inovasi, yang seharusnya menjadi ruang publik untuk memperkenalkan hasil-hasil riset dan membuka peluang kemitraan. Selain itu, minimnya apresiasi terhadap inovasi, seperti melalui lomba inovasi tingkat daerah, menyebabkan rendahnya motivasi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengembangkan ide-ide kreatif berbasis teknologi. Pembentukan kelompok budidaya sapi potong yang berbasis riset juga masih terbatas, padahal keberadaan kelompok semacam ini sangat penting untuk mengintegrasikan hasil inovasi dengan praktik budidaya di lapangan secara berkelanjutan. Oleh karena itu komitmen pemerintah sangat penting untuk mendukung pelaku usaha yang terkait langsung dengan budidaya sapi potong misalnya pelaku usaha penyedia makanan ternak, kesehatan hewan, jasa kesehatan hewan dan obat ternak, pelaku usaha pengolahan daging, pelaku usaha pengolahan limbah ternak, lembaga asuransi peternakan, startup atau lembaga yang menyediakan aplikasi manajemen ternak, IoT monitoring kesehatan hewan, dan lembaga pelatihan dan penyuluhan yang dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau inkubator bisnis yang mendampingi adopsi teknologi dan beternak yang baik (*good farming practices*). Harapannya, Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mendorong terbentuknya ekosistem inovasi yang partisipatif melalui program pemberdayaan peternak berbasis riset, pelatihan teknologi, dan kelembagaan kelompok yang adaptif terhadap inovasi. Disamping itu, peningkatan inventarisasi dan perlindungan kekayaan intelektual terhadap pengetahuan lokal dan teknologi masyarakat juga perlu dioptimalkan, agar hasil inovasi Gorontalo memiliki daya saing dan keunikan dibandingkan daerah lain. Dengan penguatan budaya riset dan inovasi secara menyeluruh, budidaya sapi potong di Gorontalo berpotensi menjadi sektor unggulan yang tidak hanya tangguh secara ekonomi, tetapi juga memiliki karakter khas yang berbasis pengetahuan lokal dan teknologi tepat guna.

5. Keterpaduan dan Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

Keterpaduan riset dan inovasi dalam pengembangan PUD budidaya ternak sapi potong di Provinsi Gorontalo sangat diharapkan dapat membentuk sistem yang terkoordinasi, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata. Saat ini, keterpaduan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya prakarsa pengembangan riset yang bersifat tematik dan terarah, serta belum termanfaatkannya berbagai hasil inovasi dari lembaga riset dan perguruan tinggi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pengembangan PUD. Padahal, potensi riset lokal sangat besar jika difasilitasi secara terpadu dan diarahkan pada tujuan strategis daerah. Selain itu, pengembangan kluster inovasi belum berjalan, meskipun telah tersedia dukungan awal seperti kehadiran PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu), karena masih terbatas pada fungsi pembinaan usaha dan belum terintegrasi dengan ekosistem riset dan inovasi secara menyeluruh.

Harapannya hingga di tahun 2029, Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengakselerasi integrasi riset dan inovasi dengan perencanaan pembangunan melalui penekanan sinergi antara provinsi dan kabupaten seperti penetapa *roadmap* bersama PUD budidaya ternak sapi potong, integrasi perencanaan penganggaran melalui RPJMD, Renstra secara sinkron antar level pemerintahan, penguatan kelembagaan bersama, berbagi peran strategis dan teknik, tersedianya metadata pada sistem satu data peternakan terpadu, dan pelaksanaan proyek percontohan (pilot) bersama di lokasi strategis, misalnya pengembangan UPTD pembibitan, koperasi sapi modern, atau kluster penggemukan.

Dengan keterpaduan yang lebih terarah, PUD budidaya ternak sapi potong diharapkan tidak hanya menjadi program unggulan administratif, tetapi menjadi motor penggerak inovasi daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat secara merata di Provinsi Gorontalo.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Penyelarasan dengan perkembangan global dalam pengembangan budidaya ternak sapi potong di Provinsi Gorontalo diarahkan pada terciptanya sistem produksi dan inovasi yang mampu menjawab tuntutan pasar internasional secara adaptif dan kompetitif. Saat ini, masih terdapat sejumlah kendala yang signifikan, seperti belum tersedianya program riset dan pengembangan yang merespons isu global terkait standar mutu produk, jaminan keamanan pangan, sistem sertifikasi, serta strategi pemasaran

berbasis digital dan ekspor. Di sisi lain, kerja sama internasional dalam bentuk riset kolaboratif, alih teknologi, maupun penguatan kapasitas SDM juga masih sangat terbatas, sehingga membatasi peluang Gorontalo untuk mengadopsi teknologi mutakhir dan praktik terbaik di sektor peternakan. Untuk itu, diperlukan peran aktif Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendorong penyusunan program riset dan inovasi yang relevan dengan tren global, sekaligus membangun jejaring kerja sama internasional yang mendukung penguatan sistem produksi, pengolahan, dan distribusi sapi potong secara modern dan berorientasi pasar. Dengan penyelarasan terhadap dinamika global ini, PUD pengembangan ternak sapi potong diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar luar negeri, dan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Secara lengkap kondisi yang diharapkan ekosistem riset dan inovasi dalam pengembangan budidaya ternak sapi potong tersaji di Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kondisi Yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Pengembangan Budidaya Ternak Sapi di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan/regulasi daerah yang mendukung PUD	- Regulasi penetapan PUD budidaya ternak sapi potong - Optimalisasi kebijakan tentang pengembangan kawasan terpadu peternakan (KPT)	Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu menetapkan regulasi PUD periode 2025-2029 untuk budidaya ternak sapi potong yang diikuti oleh pemerintah daerah yang potensial untuk pengembangan budidaya sapi potong, dan perlunya optimalisasi kebijakan tentang pengembangan kawasan terpadu (KPT) sektor peternakan sapi potong
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (produksi jagung, jenis produk olahan, infrastruktur, ketersediaan pasar dan teknologi pemasaran, inovasi pengolahan, dll)	- Tersedia metadata yang terintegrasi - Tersedianya SDM pengelola metadata	Integrasi data antar OPD terkait dengan pencatatan yang lebih sistematis secara digital, di mana data populasi dan kesehatan ternak dapat diperbarui secara real-time. Integrasi antara SIPAKLAN, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Gorontalo, dan instansi terkait lainnya. Penyediaan basis data sangat membutuhkan dukungan SDM analis data dalam bentuk dashboard interaktif, terhubung antar OPD dan stakeholder, serta dapat

				diakses oleh peternak, penyuluh dan pembuat kebijakan
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/ inkubator/ <i>creative center/kawasan sains dan teknologi</i> , RPK, PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?	Optimalisasi fungsi PLUT, tersedia pusat inovasi budidaya ternak sapi atau RPK	Penguatan infrastruktur dasar riset dan inovasi seperti laboratorium peternakan, kandang riset terstandar, pusat pembibitan, bank pakan, serta fasilitas pengolahan limbah ternak berbasis teknologi. Optimalisasi fungsi PLUT, dan penetapan kawasan pengembangan budidaya sapi potong yang berbasis riset untuk hilirisasi inovasi
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Tersedia anggaran riset dan inovasi yang mendukung pengembangan budidaya ternak sapi yang berdampak terhadap peningkatan kualitas daging sapi potong Gorontalo	Anggaran riset tersedia di Litbang Bappeda Provinsi Gorontalo dan juga didukung dengan anggaran OPD terkait untuk mendorong kolaborasi yang berdampak terhadap kualitas daging sapi potong yang sesuai dengan standar pasar.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?	Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi di budidaya ternak sapi potong	Perlindungan terhadap kekayaan intelektual hasil riset, seperti teknologi penggemukan, pakan lokal, dan sistem budidaya adaptif, juga perlu diperkuat guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah.
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Terdapat dampak kolaborasi yang sudah ada dan memperluas jaringan kolaborasi riset	Penguatan kolaborasi riset yang lebih strategis dan terencana dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi di daerah seperti Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo), serta universitas lainnya, yang memiliki sumber daya akademik dan keahlian di bidang peternakan. Selain itu, perlu dibangun kemitraan aktif dengan BRIN, pelaku usaha swasta, dan lembaga riset luar negeri untuk mengakses teknologi mutakhir, memperluas jejaring pengetahuan, serta mempercepat proses alih teknologi ke tingkat praktik di lapangan.

7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Tersedianya kawasan percontohan ternak sapi potong dan terdapatnya website sebagai sarana kolaborasi	Kawasan percontohan ternak sapi potong di Provinsi Gorontalo sangat penting sebagai media riset dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kawasan ini memungkinkan peternak, lembaga riset, universitas, dan sektor swasta untuk bekerja sama dalam menguji teknologi baru, meningkatkan kualitas budidaya, serta berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. Penyediaan Website khusus untuk kawasan percontohan ini dapat memfasilitasi akses informasi, mempermudah komunikasi antar pihak terkait, serta menjadi platform untuk berbagi data dan hasil riset.
---	---	---	--	---

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Terselenggaranya secara rutin demonstrasi teknologi budidaya ternak sapi potong, dan penyelenggaraan pameran inovasi Terdapat peta kebutuhan inovasi bagi setiap kelompok budidaya ternak sapi potong	Penyelenggaraan pameran teknologi terbaru dalam budidaya sapi potong, seperti sistem pemeliharaan, penggunaan pakan fermentasi, teknologi pemantauan kesehatan ternak berbasis IoT (Internet of Things), Melakukan pemetaan kebutuhan inovasi bagi setiap kelompok budidaya ternak sapi potong sehingga diperlukan pendekatan inovasi yang spesifik dan tepat sasaran, Penyelenggaraan sosialisasi dan pameran baik secara fisik maupun digital atau virtual yang memungkinkan para pelaku industri peternakan, akademisi, dan masyarakat umum untuk mengakses informasi mengenai inovasi di sektor ternak sapi potong secara daring.
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	Terpetakan praktek-praktek baik yang dapat dipilih untuk diintervensi	Terpetakan sejumlah praktik baik dalam budidaya ternak sapi potong di Gorontalo yang layak untuk diintervensi dan direplikasi untuk mengembangkan model budidaya ternak sapi potong yang sesuai karakteristik peternak di Gorontalo

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi

10	Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/ pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan budidaya ternak sapi potong?	Terjadinya peningkatan inovasi yang teradopsi dalam pengembangan budidaya ternak sapi potong	Dukungan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan dapat mempercepat penyebaran inovasi, sehingga budidaya sapi potong di Gorontalo semakin adaptif, produktif, dan berdaya saing.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan budidaya ternak sapi potong	Meningkatnya apresiasi kepada masyarakat peneumu dan meningkatnya inovasi yang aplikatif untuk pengembangan budidaya ternak sapi potong	
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha terkait budidaya ternak sapi potong?	Terdapatnya peningkatan kelompok budidaya ternak sapi skala produksi untuk ekspor	Pemerintah menetapkan kawasan peternakan sapi potong dan memperkuat kelompok budidaya yang telah mampu memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan pasar domestik dan juga luar negeri
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodifikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan budiday ternak sapi potong?	Terdapatnya dokumentasi data teknologi masyarakat/kearifan lokal yang memiliki kodifikasi	

Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi didaerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Dokumen RIPJPID yang selaras dengan dokumen RPJMD 2025-2029 menjadi arah untuk memprakarsai riset dan inovasi pengembangan budidaya ternak sapi	Melalui penyusunan RIPJPID, Pemerintah Daerah Gorontalo mendorong prakarsa riset dan inovasi pengembangan budidaya ternak sapi potong. Pendekatan ini sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2025–2029 yang menempatkan sektor agromaritim sebagai program unggulan daerah.
15	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Terdapat klaster budidaya ternak sapi potong yang didukung dengan inovasi	Pembentukan klaster ini menjadi pusat penguatan kapasitas peternak, kolaborasi antar pelaku, serta pengembangan model agribisnis yang terintegrasi dan berorientasi pasar.
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat -provinsi-kabupaten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	Terkuatnya sinkronisasi regulasi/kebijakan provinsi dan daerah dalam pengembangan budidaya ternak sapi potong	Keselarasan antara RPJMD provinsi, rencana strategis perangkat daerah, serta regulasi teknis di sektor peternakan dan inovasi memungkinkan terciptanya program-program yang saling mendukung untuk mempercepat implementasi kebijakan di lapangan, meminimalkan tumpang tindih program, serta memastikan bahwa pengembangan budidaya ternak sapi

				potong berjalan secara terpadu dan koheren antara pemerintah tingkat provinsi dengan di daerah.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PIRT/Ukuran Berat Bersih, dampak sosial dan lingkungan) ?	Fasilitasi standar produk dengan target yang terukur	
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Terjadi peningkatan kerja sama internasional untuk memfasilitasi pengembangan budidaya ternak sapi potong	Meningkatkan kolaborasi dengan luar negeri untuk adopsi teknologi, dan pemasaran

(Sumber data: data diolah, 2025)

(2). PUD Industri Pengolahan Jagung

Hasil pengolahan data dari stakeholder terkait, berikut ini kondisi ekosistem riset dan inovasi untuk PUD industry pengolahan jagung yang diharapkan pada tahun 2029;

1. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Pada tahun 2029, diharapkan reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah di Provinsi Gorontalo telah menghasilkan ekosistem yang kuat dan terintegrasi dalam mendukung pengembangan industri pengolahan jagung sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD). Penerbitan Peraturan Gubernur tentang penetapan PUD 2025–2029 menjadi pijakan strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan program prioritas yang selaras dengan RPJMD, yang kemudian diimplementasikan secara kolaboratif oleh setiap OPD terkait. Untuk memperkuat kebijakan ini, keberadaan basis data yang akurat dan terkini menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, integrasi sistem data daerah dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (PUSDATIN) Kementerian Pertanian sebagai sumber data nasional harus dioptimalkan, didukung oleh SDM profesional yang mampu mengelola dan menganalisis data secara tepat guna mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Selain itu, optimalisasi fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), seperti PLUT UMKM Gorontalo yang telah dibangun di Kecamatan Telaga namun hingga kini fungsinya belum berjalan maksimal, perlu segera direvitalisasi. Perlu ada pergeseran fungsi dari sekadar pusat layanan UMKM menjadi pusat inovasi daerah. Salah satu

langkah strategis adalah pengembangan PLUT sebagai pusat riset tematik, misalnya pusat riset jagung, yang mengintegrasikan inkubasi teknologi, pengembangan produk turunan berbasis inovasi, serta dukungan hilirisasi dan pemasaran digital. Hal ini juga harus ditopang oleh penguatan anggaran riset dan inovasi melalui skema pembiayaan yang berkelanjutan dan inklusif, agar mampu mendorong kolaborasi multipihak termasuk perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Tak kalah penting, perlu adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas inovasi yang dihasilkan, agar hasil riset lokal mendapatkan pengakuan dan manfaat ekonomi yang adil bagi para inovator di Gorontalo. Dengan pendekatan holistik ini, industri pengolahan jagung tidak hanya menjadi unggulan, tetapi juga penggerak transformasi ekonomi daerah yang berbasis pengetahuan dan berkelanjutan.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset serta inovasi industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo menjadi salah satu fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi daerah. Kolaborasi riset dan inovasi yang telah terbangun sebelumnya dengan perguruan tinggi di Gorontalo perlu terus diperkuat dan diperluas ke lembaga penelitian nasional seperti BRIN dan lembaga swasta. Kolaborasi ini sangat penting untuk mendorong transfer teknologi, penguatan SDM riset lokal, serta menghasilkan inovasi yang mampu menjawab tantangan industrialisasi jagung dari hulu hingga hilir.

Salah satu pengungkit pengembangan kapasitas dan daya dukung terhadap industri pengolahan jagung adalah pengembangan *Kawasan Peruntukan Industri (KPI)* seperti KPI Tibawa–Pulubala di Kabupaten Gorontalo yang dirancang sebagai sentra pengolahan jagung, khususnya produk pakan ternak. Kawasan ini menjadi cikal bakal model percontohan kawasan industri tematik berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan sumber daya lokal dan infrastruktur logistik. Disamping itu, kehadiran perusahaan seperti PT. Sumber Investasi Pratama (SIP) yang telah menyatakan komitmen untuk membangun kawasan industri jagung dapat menjadi mitra strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan riset dan inovasi. PT. SIP berpotensi menjadi penggerak utama dalam program kemitraan pemberdayaan petani lokal, transfer teknologi pascapanen, dan perluasan pasar produk olahan jagung baik di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk mendukung koordinasi dan penyebaran informasi, dibutuhkan penyediaan website khusus kawasan industri jagung yang menjadi platform integratif bagi seluruh

pemangku kepentingan. Website ini dapat menampilkan data produksi, hasil riset, informasi pasar, kegiatan pelatihan, hingga menjadi sarana komunikasi interaktif antarlembaga, pelaku industri, dan masyarakat.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Pemetaan kebutuhan inovasi menjadi langkah awal yang sangat strategis, dengan fokus pada pengembangan nilai tambah produk olahan jagung, peningkatan daya simpan, serta penerapan teknologi pengolahan yang tepat guna dan efisien. Pemetaan ini diharapkan mampu menjadi panduan intervensi riset dan inovasi yang terarah dan berdampak nyata bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Demonstrasi inovasi secara berkala dan terstruktur juga menjadi elemen penting dalam proses adopsi teknologi baru. Kegiatan demo inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kelompok usaha dan masyarakat pengolah jagung dapat mempercepat transfer teknologi dan mendorong keberhasilan inovasi di lapangan. Dalam konteks ini, program penyuluhan yang mengintegrasikan pendampingan terpadu oleh perguruan tinggi, sektor swasta, dan lembaga riset nasional seperti BRIN menjadi sangat krusial untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha secara berkelanjutan. Dengan kemitraan riset dan inovasi yang terpetakan dan terorganisir dengan baik, Provinsi Gorontalo dapat menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif dan produktif, mendorong pengembangan industri pengolahan jagung yang berdaya saing tinggi serta berkelanjutan.

Selain itu, sosialisasi praktik baik serta diseminasi hasil riset dan inovasi produk olahan jagung harus dilakukan secara massif dan terorganisir. Pendirian sekolah lapang inovasi yang fokus pada produk olahan jagung yang memenuhi standar pasar dapat menjadi wadah pembelajaran langsung dan pelatihan teknis bagi para pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Pendampingan inovasi berbasis desa juga menjadi aspek vital, mengingat mayoritas petani jagung dan pelaku usaha mikro beroperasi di tingkat desa. Melalui pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, inovasi dapat diadaptasi sesuai kondisi lokal sehingga lebih aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu, harapannya terdapat klinik teknologi dan bisnis khusus industri jagung berbasis riset dan inovasi yang dapat memberikan layanan konsultasi teknis dan bisnis secara profesional, membantu para pelaku usaha mengatasi berbagai tantangan teknis dan memperluas peluang pasar.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Penguatan budaya riset dan inovasi dalam industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo dapat didorong melalui penguatan kegiatan promosi dan apresiasi yang sistematis. Harapnya terdapat optimalisasi pameran dan promosi produk inovasi menjadi salah satu strategi utama yang perlu terus dikembangkan. Terdapat proses kurasi produk inovatif sebelum pameran untuk memastikan bahwa produk yang ditampilkan memiliki kualitas dan berpotensi untuk pemasaran. Sementara *live demo* dan tes produk di lokasi pameran dapat memberikan pengalaman langsung kepada konsumen dan pelaku usaha sehingga memperkuat kepercayaan pasar.

Sementara itu, peningkatan apresiasi terhadap prestasi riset dan inovasi juga harus menjadi perhatian utama. Pemberian penghargaan berskala nasional, penyediaan beasiswa dan pelatihan khusus bagi inovator dan UMKM berprestasi, serta akses pembiayaan bagi pemenang lomba inovasi akan mendorong semangat kreatif dan produktif masyarakat. Kolaborasi dengan media dalam rangka meningkatkan publikasi hasil inovasi serta program inkubasi dan mentoring oleh mitra industri yang sudah ada akan memperkuat ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Penghargaan bergulir dan branding produk jagung juga penting untuk membangun reputasi dan loyalitas konsumen. Selaras dengan itu, keberadaan perusahaan atau pelaku usaha masyarakat yang didukung pemerintah menjadi pilar penting dalam melaksanakan program inkubasi bisnis berbasis jagung serta kompetisi startup agroindustri jagung. Dengan langkah-langkah tersebut, budaya riset dan inovasi dalam industri pengolahan jagung di Gorontalo akan semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menciptakan produk unggulan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga bersaing di tingkat nasional dan global.

5. Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah

Harapan besar pada tahun 2029 adalah terwujudnya keterpaduan dan koherensi riset serta inovasi dalam pengembangan industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo, sebagai bagian integral dari pencapaian Produk Unggulan Daerah (PUD). Keterpaduan ini dimulai dari prakarsa riset yang berbasis pada pemetaan masalah dan kebutuhan nyata pelaku industri, yang disusun dengan mempertimbangkan elemen-elemen ekosistem riset dalam Rencana Induk Penguatan Jaringan Penelitian dan Inovasi Daerah (RIPJPID) dan selaras dengan program prioritas dalam RPJMD 2025–2029. Peta riset daerah harus secara aktif disinergikan dengan agenda riset di perguruan tinggi untuk membentuk kolaborasi riset yang produktif dan saling memperkuat. Di sisi lain, sinkronisasi program riset dan

inovasi juga harus lintas sektoral, melibatkan OPD teknis, dunia usaha, lembaga riset, serta lembaga keuangan dan pasar, guna membentuk pendekatan yang sistemik dan terintegrasi.

Sebagai strategi operasional, pembentukan dan pengembangan klaster inovasi industri pengolahan jagung menjadi tumpuan penting. Klaster ini perlu ditopang oleh penetapan tema inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar dan potensi lokal, pembentukan forum klaster yang inklusif, serta pembangunan fasilitas pendukung seperti rumah produksi bersama, laboratorium mini inovasi, dan inkubator UMKM. Komersialisasi hasil inovasi juga harus ditopang melalui strategi branding lokal, pemanfaatan e-katalog, dan pemasaran digital agar produk olahan jagung Gorontalo mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Untuk memperkuat keberlanjutan, perlu dijalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, asosiasi bisnis, dan lembaga keuangan dalam bentuk program pendanaan dan perluasan pasar.

Keterpaduan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, perlu konsolidasi kebijakan dalam bentuk aksi nyata, misalnya melalui penyusunan rencana aksi (*action plan*) klaster atau *roadmap* industri pengolahan jagung, penetapan lokasi sentra produksi dan kawasan industri jagung tematik, serta pelaksanaan program unggulan yang konkret dan terintegrasi lintas pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang kohesif ini, riset dan inovasi tidak hanya menjadi wacana, tetapi hadir sebagai kekuatan transformasional yang memperkuat daya saing industri pengolahan jagung Gorontalo sebagai lumbung percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.

6. Penyelarasan dengan perkembangan global

Dalam menghadapi dinamika global, harapan besar di tahun 2029 adalah terwujudnya penyelarasan industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo dengan standar dan tuntutan internasional, sebagai upaya mendorong daya saing dan penetrasi pasar global. Perkembangan isu-isu internasional seperti standar mutu pangan, keberlanjutan lingkungan, dan keamanan produk menjadi pemicu penting bagi penguatan riset dan inovasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap standar internasional seperti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), termasuk dalam bentuk, kualitas, dan akses teknologi produk jagung, serta kemasan yang memenuhi persyaratan halal, BPOM, PIRT, ukuran berat bersih, hingga dampak sosial dan lingkungan dari proses produksinya. Untuk itu, sangat penting disusun

dan diterbitkan Panduan Standar Produk Daerah yang dapat menjadi acuan dalam menghasilkan produk olahan jagung yang kompetitif secara global.

Langkah konkret lainnya adalah identifikasi tujuan pasar ekspor secara spesifik, diikuti dengan pendampingan untuk memperoleh sertifikasi internasional, pembuatan label dan informasi gizi berstandar global, serta integrasi pemasaran melalui kemitraan ekspor dan platform digital. Penyelarasan ini tidak hanya mendorong peningkatan kualitas produk, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM dan industri lokal. Dalam menghadapi tantangan global untuk industri pengolahan jagung, dibutuhkan optimalisasi kerja sama internasional. Oleh karena itu, harapannya Gorontalo dapat meningkatkan kerja sama luar negeri melalui pembentukan tim khusus kemitraan internasional yang berperan dalam menjembatani kepentingan lokal dengan peluang kolaborasi luar negeri. Tim ini dapat mendorong keterlibatan aktif Provinsi Gorontalo dalam forum investasi dan bisnis internasional yang strategis, untuk menarik mitra dagang, investor industri pangan, hingga lembaga sertifikasi global. Dengan pendekatan ini, pengembangan industri pengolahan jagung tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok dan ekosistem pangan global yang berkelanjutan, berbasis standar internasional, dan berorientasi ekspor.

Analisis kondisi yang diharapkan ekosistem riset dan inovasi untuk PUD industri pengolahan jagung disajikan juga di Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Kondisi Yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Industri Pengolahan Jagung di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan/regulasi daerah yang mendukung PUD	Terdapatnya regulasi peraturan gubernur khusus untuk PUD industri pengolahan jagung Optimalisasi implementasi regulasi yang sudah ada	- Diterbitkan Peraturan Gubernur tentang penetapan PUD tahun 2025-2029 sebagai dasar untuk prioritas program - Sinkronisasi PUD dengan program unggulan pemerintah dalam dokumen RPJMD 2025-2029 yang diikuti dengan implementasi program oleh setiap OPD terkait

2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (produksi jagung, jenis produk olahan, infrastruktur, ketersediaan pasar dan teknologi pemasaran, inovasi pengolahan, dll)	Terdapatnya basis data yang mendukung industry pengolahan jagung yang didukung oleh SDM yang profesional	• Data produksi jagung meliputi luas lahan per daerah, hasil produksi, varietas jagung • Data agroekosistem meliputi kondisi iklim dan cuaca, jenis tanah dan kesuburan dan sumber daya air serta sistem irigasi • Data rantai pasok meliputi jumlah petani jagung, jalur distribusi dan sistem transportasi, data ketersediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran • Data infrastruktur industri meliputi ketersediaan fasilitas pengolahan, kualitas dan kapasitas olahan • Data SDM • Data inovasi industri pengolahan jagung
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/ inkubator/ <i>creative center/kawasan sains dan teknologi</i> , RPK, PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?	Optimalisasi fungsi PLUT yang sesuai standar Ketersediaan RPK/pusat inovasi/laboratorium untuk industry pengolahan jagung	Terdapatnya pengembangan PLUT yang sudah ada sesuai standar dan dilengkapi infrastruktur digital menyediakan RPK yang didukung dengan sarana prasarana industri pengolahan jagung. Penyediaan laboratorium yang mendukung riset serta teknologi, industri pengolahan jagung dengan berbagai varian olahan
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Tersedianya anggaran rutin dan memadai untuk mendukung PUD industry pengolahan jagung	Sinkronisasi anggaran
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?	Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi di bidang industri pengolahan jagung	
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				
6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Melanjutkan kolaborasi yang ada, dan diperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi yg lain dan juga dengan lembaga riset lain seperti BRIN	

7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	• Tersedianya kawasan percontohan industri pengolahan jagung • Pembangunan website sebagai sarana kolaborasi	Terbangunnya kawasan percontohan industri pengolahan jagung yang terintegrasi, modern, dan berbasis teknologi, sebagai model pengembangan hilirisasi jagung. Penyediaan Website khusus untuk kawasan percontohan ini dapat memfasilitasi akses informasi, mempermudah komunikasi antar pihak terkait, serta menjadi platform untuk berbagi data dan hasil riset.
---	---	---	---	--

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Terpetakan inovasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri pengolahan jagung Terselenggaranya dengan terstruktur demonstrasi inovasi pengolahan jagung	• Pemetaan kebutuhan inovasi seperti nilai tambah produk, daya simpan, teknologi pengolahan yang menjadi target intervensi • Demo inovasi secara berkala dan terstruktur sesuai kebutuhan masyarakat/kelompok usaha dalam pengolahan jagung
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	Peningkatan program penyuluhan dengan proses pendampingan yang terpadu dengan perguruan tinggi, swasta dan lembaga riset lainnya	• Pendirian sekolah lapang inovasi produk olahan jagung yang memenuhi standar pasar • Pendampingan inovasi berbasis desa • Klinik teknologi dan bisnis industri jagung

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi

10	Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/ pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan PUD tersebut ?	Mengoptimalkan kegiatan promosi/pameran yang sudah ada sehingga terjadi peningkatan promosi produk inovasi	• Kurasi produk inovatif sebelum pameran • Live demo dan tes produk di lokasi pameran • Digitalisasi pameran melalui live streaming dan katalog online • pameran tematik inovasi produk jagung • kegiatan promosi bersama (co-branding) dengan retail lokal dan nasional • menyediakan marketplace produk olahan jagung
11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Meningkatkan apresiasi prestasi inovasi industri olahan jagung	• Pemberian penghargaan khusus dengan skala nasional • Penyediaan beasiswa dan pelatihan khusus baik untuk innovator maupun UMKM yang berprestasi • Akses pembiayaan bagi pemenang lomba inovasi

				• Kolaborasi dengan media untuk peningkatan publikasi • Menyediakan program inkubasi dan mentoring oleh mitra industry yang sudah ada • Penghargaan bergulir dan branding produk olahan jagung
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha terkait PUD tersebut ?	Menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset di bidang industri olahan jagung	• Menyelenggarakan program inkubasi bisnis berbasis jagung • Kompetisi start up berbasis agroindustri jagung • Menetapkan kawasan inovasi dan industry jagung (pilot project) yang memiliki rumah produksi bersama, laboratorium uji produk, ruang inkubasi bisnis, dan pengembangan kemasan dan branding.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan PUD tersebut ?	Terdapat kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang menjadi kekayaan teknologi masyarakat	• Mengidentifikasi dan inventarisasi inovasi dan kearifan lokal untuk teknologi tepat guna • Penyusunan dokumen standar teknologi tepat guna yang ditemukan • Memasukkan hasil kodefikasi dalam roadmap inovasi daerah dan menjadikan teknologi lokal sebagai dasar inovasi lanjut • Revitalisasi teknologi lokal melalui kolaborasi riset • Membrandingkan produk olahan dan memfasilitasi perlindungan HKI

Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Terselenggaranya riset terapan dan pengembangan untuk industri pengolahan jagung	• Pemetaan masalah dan kebutuhan inovasi industri pengolahan jagung dengan mempertimbangkan elemen ekosistem riset dalam RIPJPD dan program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 • Mensinkronkan peta riset dan inovasi daerah dengan riset perguruan tinggi agar terjalin kolaboratif riset • Sinkronisasi program riset dan inovasi dengan lintas sektoral
----	---	--	--	---

15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan kluster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Terdapatnya pengembangan dan pembentukan kluster inovasi berbasis industri pengolahan jagung	• Penetapan tema inovasi kluster • Pembentukan forum kluster inovasi • Pembangunan fasilitas rumah produksi bersama, laboratorium mini inovasi, atau inkubator UMKM, • Komersialisasi produk inovasi melalui branding lokal e-katalog dan pemasaran digital • Melakukan kemitraan strategis
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat -provinsi-kabupaten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	Mengkonsolidasikan kebijakan dalam aksi nyata yang kolaboratif.	• Penyusunan rencana aksi (action plan) kluster atau roadmap industri pengolahan jagung • Menetapkan lokasi sentra dan kawasan industri jagung • Implementasi program unggulan konkret yang terintegrasi
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PIRT/Ukuran Berat Bersih, dampak sosial dan lingkungan) ?	Menerbitkan panduan standar produk daerah yang dapat mengikuti standar internasional seperti HACCP (<i>hazard analysis and critical control points</i>) untuk mendorong ekspor produk olahan jagung yang sesuai dengan standar	• Terdapat identifikasi tujuan pasar ekspor • Menyusun dan menerbitkan Panduan Standar Produk Daerah • Pendampingan sertifikasi internasional untuk produk yang sudah dihasilkan • Pembuatan label dan informasi gizi standar global • Melakukan kemitraan ekspor dan digitalisasi
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Meningkatkan kerja sama luar negeri	• Membentuk tim khusus untuk kemitraan luar negeri • Terselenggaranya forum investasi dan bisnis yang menarik untuk investor dalam pengembangan industri olahan jagung

(Sumber data: data diolah, 2025)

3). PUD Industri Pengolahan Kelapa

Industri pengolahan kelapa potensial sebagai Produk Unggulan Daerah Provinsi Gorontalo karena potensi kelapa yang sangat melimpah dan tersebar merata di berbagai wilayah, terutama di daerah pesisir seperti Kabupaten Gorontalo, Boalemo, dan Pohuwato. Sebagai komoditas perkebunan unggulan, kelapa tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi juga mampu menghasilkan berbagai produk turunan seperti minyak kelapa, kopra, VCO, arang tempurung, hingga sabut kelapa yang dapat mendorong terbentuknya rantai

nilai (*value chain*) lokal. Saat ini, sebagian besar hasil kelapa masih dijual dalam bentuk mentah atau setengah jadi, yang menyebabkan nilai tambah dan keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh daerah atau negara lain. Dengan menjadikan industri pengolahan kelapa sebagai PUD, Gorontalo dapat mendorong industrialisasi berbasis potensi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Oleh karena itu, harapannya dibutuhkan dukungan ekosistem riset dan inovasi untuk pengembangan industri pengolahan kelapa dengan enam elemen riset dan inovasi berikut;

1. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Regulasi dan kebijakan pemerintah daerah merupakan fondasi strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Di Provinsi Gorontalo, kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan dengan sebaran yang luas dan kontribusi ekonomi yang signifikan, namun belum sepenuhnya dioptimalkan karena lemahnya hilirisasi dan dukungan kebijakan yang komprehensif. Oleh karena itu, reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun ekosistem industri pengolahan kelapa yang berdaya saing tinggi.

Langkah awal yang sangat krusial adalah penerbitan Peraturan Gubernur tentang penetapan Produk Unggulan Daerah (PUD) tahun 2025–2029, yang akan menjadi dasar hukum untuk menetapkan industri pengolahan kelapa sebagai prioritas pembangunan lintas sektor. Regulasi ini perlu disinergikan secara eksplisit dalam RPJMD 2025–2029 sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki arah dan tanggung jawab yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program turunan, mulai dari pengembangan teknologi pascapanen hingga perluasan akses pasar dan investasi.

Di samping itu, dibutuhkan sistem basis data terintegrasi yang dapat diakses lintas sektor dan pemangku kepentingan. Misalnya, Data Produksi Kelapa mencakup luas lahan per kecamatan, jenis varietas kelapa, dan volume produksi per tahun, kondisi iklim mikro, jenis tanah dan tingkat kesuburan, sistem irigasi dan ketersediaan air, data rantai pasok meliputi jumlah petani dan kelompok tani kelapa, jalur distribusi, sarana transportasi, dan kapasitas gudang; serta data infrastruktur industri seperti kapasitas pabrik pengolahan, teknologi pengolahan yang digunakan, dan akses terhadap fasilitas ekspor. Basis data ini perlu dilengkapi metadata dan

sistem digitalisasi yang memungkinkan pembaruan secara berkala dan terstandarisasi, didukung oleh SDM pengelola data yang kompeten.

Untuk mendukung semua itu, harapannya makin tersedia anggaran daerah yang memadai dan bersifat rutin menjadi prasyarat utama. Alokasi anggaran perlu diarahkan secara khusus untuk kegiatan riset terapan, *pilot project* pengolahan kelapa di kawasan percontohan, fasilitasi peralatan teknologi tepat guna, serta pelatihan dan pendampingan pelaku industri. PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) yang sudah tersedia harus diperkuat fungsinya menjadi pusat inovasi daerah, dengan infrastruktur digital yang mendukung layanan konsultasi teknologi, uji coba produk, desain kemasan, pemasaran digital, hingga hak kekayaan intelektual. Selain itu, dibutuhkan pengembangan kawasan percontohan industri pengolahan kelapa yang terintegrasi dengan pusat pelatihan, inkubator bisnis, dan pusat logistik terpadu yang dapat menjadi model duplikasi di wilayah lain.

Harapan lainnya adalah terselenggaranya kegiatan inventarisasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara berkala, khususnya terhadap merek lokal, desain industri, hak cipta, dan paten hasil inovasi produk pengolahan kelapa. Inventarisasi ini penting agar inovasi lokal tidak hanya memiliki nilai komersial, tetapi juga terlindungi secara hukum untuk mendorong ekspansi ke pasar nasional dan internasional. Dengan semua instrumen ini yaitu regulasi, data yang terintegrasi, pendanaan yang memadai, infrastruktur yang mendukung, serta perlindungan HKI yang aktif, maka Provinsi Gorontalo memiliki peluang besar menjadikan industri pengolahan kelapa sebagai lokomotif pembangunan ekonomi berbasis inovasi, sekaligus menciptakan transformasi struktural menuju daerah yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset-inovasi menjadi elemen kunci dalam mendorong tumbuhnya industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo. Untuk itu, kolaborasi riset perlu diperkuat secara strategis antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, dan BRIN guna menciptakan inovasi teknologi pengolahan, diversifikasi produk, dan efisiensi proses bisnis. Harapannya, tersedia sarana pendukung seperti website terintegrasi sebagai pusat data dan kolaborasi riset yang dilengkapi dengan metadata yang jelas dan terdokumentasi, misalnya: nama dataset (Data Produksi Kelapa), tahun rilis (2024), cakupan wilayah

(Kabupaten/Kota), satuan data (ton, hektar), metode pengumpulan (survei lapangan atau citra satelit), serta sumber data (Dinas Pertanian, BPS, atau perguruan tinggi). Website ini juga memuat proyek percontohan, katalog produk, e-book panduan olahan kelapa, sistem pendaftaran HKI, serta kalender pelatihan dan bimtek.

Selain itu, pembangunan pusat inovasi/inkubator bisnis di daerah menjadi penting untuk mendukung pengembangan produk berbasis kelapa melalui riset aplikatif, inkubasi teknologi, dan fasilitasi pemasaran. Inkubator ini menjadi jembatan antara hasil riset dan kebutuhan pasar. Keberadaan kawasan percontohan industri kelapa juga harus disiapkan sebagai *showcase* praktik terbaik dari hulu ke hilir, lengkap dengan model kemitraan usaha dan proyeksi nilai tambah. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, infrastruktur kolaboratif, serta sistem informasi berbasis data terbuka dan terdokumentasi dengan baik, maka ekosistem industri pengolahan kelapa di Gorontalo akan berkembang secara inovatif, inklusif, dan menarik bagi investor serta pelaku usaha skala kecil hingga besar.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Pengembangan industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo dapat diarahkan melalui penguatan kemitraan riset dan inovasi yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat dan pelaku usaha. Salah satu tahap kunci adalah pemetaan kebutuhan inovasi, yang meliputi aspek peningkatan nilai tambah produk (seperti diversifikasi produk menjadi VCO, nata de coco, briket tempurung), peningkatan daya simpan (melalui pengemasan modern dan pengawetan alami), serta efisiensi teknologi pengolahan (seperti penggunaan alat pemisah santan-ampas berbasis tenaga surya atau teknologi fermentasi cepat).

Untuk mempercepat difusi teknologi, perlu dikembangkan model transfer teknologi yang sistematis dan berbasis praktik. Contohnya, demplot (*demonstration plot*) di sentra kelapa yang menampilkan secara langsung alur produksi olahan kelapa dengan teknologi inovatif dari pascapanen hingga pengemasan. Demplot ini dilengkapi dengan pelatihan langsung (*hands-on training*) kepada kelompok tani dan UMKM. Selain itu, “mobile innovation units” atau kendaraan keliling riset dan pelatihan juga dapat dioperasikan untuk menjangkau desa-desa potensial, memberikan demo alat teknologi tepat guna, serta mendistribusikan materi edukatif berbasis riset.

Untuk memperkuat keberlanjutan inovasi, harapannya dapat dibentuk klinik teknologi dan bisnis di PLUT atau pusat layanan UMKM, yang memberikan konsultasi teknis, bantuan desain kemasan, legalitas produk, hingga perencanaan bisnis dan pemasaran digital. Klinik ini juga menjadi titik layanan untuk registrasi dan pendampingan HKI seperti pendaftaran merek, hak cipta, dan paten sederhana bagi pelaku UMKM kelapa. Melalui kombinasi model transfer teknologi yang berbasis praktik, pemanfaatan sumber daya riset, dan pelibatan multipihak secara terpadu, peningkatan kualitas dan daya saing produk olahan kelapa Gorontalo akan lebih terarah, terukur, dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha lokal. Pendekatan ini juga akan mendorong terbentuknya ekosistem inovasi kelapa yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Budaya riset dan inovasi dalam industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo perlu dibangun secara sistematis melalui promosi, pengakuan, dan pemanfaatan kearifan lokal sebagai fondasi inovasi berkelanjutan. Salah satu bentuk penguatan budaya inovasi adalah melalui penyelenggaraan kegiatan promosi dan pameran produk olahan kelapa yang terkurasi, dengan mendorong promosi produk inovatif hasil riset dan pengembangan teknologi tepat guna. Promosi ini sebaiknya berbasis pada nilai tambah produk dan dilakukan secara *hybrid* (offline dan online), termasuk partisipasi aktif dalam ajang seperti Trade Expo Indonesia atau Inacraft.

Apresiasi terhadap pelaku inovasi juga menjadi penggerak budaya inovatif, misalnya melalui pemberian penghargaan atas temuan teknologi, model bisnis baru, atau produk unggulan, yang disertai akses pendanaan dan kemitraan dengan industri. Selain itu, penting dilakukan *kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal*, dengan cara mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menyusun standar teknologi tepat guna berbasis lokal seperti alat perajang kelapa tradisional atau teknik fermentasi santan secara alami. Hasil kodefikasi ini perlu dimasukkan dalam *roadmap inovasi daerah*, dan dikembangkan sebagai landasan inovasi lanjutan. Untuk memperkuat keberlanjutan, produk olahan juga harus diberi *branding yang kuat* dan dilindungi melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan strategi ini, diharapkan budaya inovasi industri kelapa akan tumbuh secara organik, terlembaga, dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Gorontalo.

5. Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

Keterpaduan riset dan inovasi di daerah menjadi elemen krusial dalam mendorong pengembangan industri pengolahan kelapa yang kompetitif di Provinsi Gorontalo. Harapan utamanya adalah terselenggaranya riset terapan dan pengembangan inovatif yang dimulai dari pemetaan masalah dan kebutuhan inovasi secara menyeluruh, yang mempertimbangkan ekosistem riset dalam Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Inovasi Daerah (RIPJPID) serta prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025–2029. Kegiatan ini perlu disinergikan dengan riset-riset strategis di perguruan tinggi melalui sinkronisasi agenda riset daerah agar kolaborasi lintas institusi menjadi lebih terarah dan produktif. Lebih lanjut, integrasi program riset antar OPD dan sektor seperti dinas perindustrian, perdagangan, pertanian, dan koperasi diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan dalam kebijakan dan program pembangunan.

Sebagai langkah penguatan kelembagaan, pengembangan kluster inovasi berbasis industri pengolahan kelapa menjadi strategi penting. Kluster ini perlu diawali dengan penetapan tema inovasi, seperti kluster kelapa pangan, kelapa energi, atau kelapa kosmetik, dilanjutkan dengan pembentukan forum kluster inovasi yang terdiri dari pelaku usaha, peneliti, pemerintah, dan komunitas lokal. Di dalamnya, dibangun rumah produksi bersama, laboratorium mini inovasi, dan inkubator UMKM untuk mempercepat hilirisasi hasil riset. Kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan platform digital juga perlu difasilitasi guna mendukung komersialisasi produk inovasi, termasuk pemanfaatan e-katalog lokal dan pemasaran digital berbasis branding daerah seperti “Kelapa Gorontalo”.

Harapan lainnya adalah terbangunnya koherensi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengembangan PUD industri pengolahan kelapa. Ini dapat diwujudkan melalui penyusunan masterplan industri kelapa berbasis kawasan, perumusan regulasi daerah yang mengatur tata kelola dan insentif pengembangan industri kelapa, serta penguatan kemitraan dari hulu ke hilir—mulai dari pembentukan kelompok tani kelapa skala industri, penguatan koperasi produk olahan kelapa, hingga fasilitasi ekspor produk bernilai tambah. Dengan langkah-langkah ini, inovasi tidak hanya menjadi hasil riset, tetapi menjelma menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal secara terpadu dan kompetitif.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Pengembangan industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo perlu diselaraskan dengan perkembangan global agar mampu bersaing di pasar internasional. Salah satu harapan strategis adalah meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap standar internasional, terutama dalam bentuk standarisasi produk, mulai dari bentuk fisik, kualitas bahan baku, teknologi pengolahan, kemasan, hingga dampak sosial dan lingkungan. Produk olahan kelapa seperti VCO, briket tempurung, dan santan siap saji di Gorontalo masih didominasi oleh skala kecil dengan standar yang belum seragam, sehingga memerlukan *penyusunan Panduan Standar Produk Daerah* yang mengacu pada standar global seperti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ISO 22000, dan standar halal internasional. Panduan ini akan menjadi rujukan teknis bagi UMKM dan koperasi untuk memastikan mutu dan keamanan pangan yang berorientasi ekspor.

Harapannya, dilakukan identifikasi secara sistematis terhadap tujuan pasar ekspor seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk turunan kelapa, dan dilanjutkan dengan pendampingan sertifikasi internasional (misalnya Halal Internasional, HACCP, atau USDA Organic). Selain itu, labelisasi produk juga diperkuat dengan mencantumkan informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, berat bersih, serta kemasan ramah lingkungan sesuai regulasi negara tujuan ekspor. Upaya ini juga harus didukung dengan digitalisasi promosi dan perdagangan, misalnya dengan masuk ke dalam *e-marketplace* internasional.

Untuk mempercepat akselerasi daya saing global, perlu dioptimalkan kerja sama internasional, seperti pelibatan JICA dalam mendukung pengembangan kawasan industri kelapa berstandar ekspor, kolaborasi dengan *ASEAN Coconut Community* untuk *transfer teknologi pengolahan dan packaging*, atau partisipasi dalam proyek-proyek pilot ekspor berbasis produk unggulan daerah. Dengan penyelarasan kebijakan dan program ini, diharapkan industri pengolahan kelapa di Gorontalo tidak hanya bertumbuh secara lokal, tetapi juga menjadi bagian dari rantai nilai global yang kompetitif.

Analisis kondisi yang diharapkan ekosistem riset dan inovasi untuk PUD industri pengolahan kelapa disajikan juga di Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Kondisi Yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Industri Pengolahan Kelapa di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan/regulasi daerah yang mendukung PUD	Diterbitkan Peraturan Gubernur tentang penetapan PUD tahun 2025-2029, sebagai dasar untuk prioritas program.	• Terdapat Perda industri hilirisasi pertanian/perkebunan yang mengatur komoditas strategis, penetapan zona industri pengolahan, kemitraan UMKM, swasta dan perguruan tinggi • Mengintegrasikan RIPJPID dengan dokumen RPJMD periode 2025-2029 • Menetapkan RAD atau <i>road map</i> industri pengolahan kelapa dan regulasi teknis untuk ekspor VCO dan turunan kelapa lainnya
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (produksi jagung, jenis produk olahan, infrastruktur, ketersediaan pasar dan teknologi pemasaran, inovasi pengolahan, dll)	Mengembangkan sistem informasi terintegrasi berbasis digital real time	Tersedianya dashboard digital real time berbasis peta industri kelapa di Provinsi Gorontalo yang dapat memuat data seperti; data produksi dan kapasitas kelapa, data pemasaran dan distribusi, data umum pelaku usaha, data sertifikasi dan standar mutu, data tenaga kerja, data produksi dan nilai ekonomi industri pengolahan kelapa.
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/ inkubator/ <i>creative center/kawasan sains dan teknologi</i> , RPK, PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?	Terjadi peningkatan fungsi PLUT sebagai pusat inovasi kelapa terpadu (PIKT)	PLUT dikembangkan menjadi pusat inovasi kelapa terpadu yang dapat mencakup riset dan inovasi produk turunan, hilirisasi, dan teknologi pengolahan kelapa misalnya keripik kelapa, VCO, tepung kelapa, cocopeat, cocofiber, dan lain-lain.
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Tersedia anggaran untuk riset dan inovasi industri pengolahan kelapa	
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?	Tersedianya data kekayaan intelektual (HKI) dan terselenggaranya klinik atau pelayanan pendampingan perlindungan kekayaan intelektual masyarakat	• Menyelenggarakan inventarisasi kekayaan intelektual • Klinik kekayaan intelektual baik merek, produk olahan, kemasan dll. • Terdapat direktori online produk dan merek yang menyelenggarakan digitalisasi dan registrasi produk olahan kelapa
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi				

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Mengembangkan kolaborasi riset dan inovasi lintas sektor	• Terdapatnya program kemitraan dengan mitra industri • Sinergi dengan perguruan tinggi/lembaga riset-pemerintah-industri (triple helix) • Terdapatnya rencana kerja bersama (<i>joint action plan</i>) antar multi pihak dalam mengembangkan industry pengolahan kelapa
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Terdapat Pusat Inovasi Kelapa Gorontalo (<i>Gorontalo Coconut Innovation Hub</i>) Tersedianya website sebagai pusat informasi	Terdapatnya pusat inovasi/inkubator bisnis untuk pengembangan produk inovatif berbasis kelapa Terdapat data potensi daerah dan statistik kelapa, katalog produk olahan kelapa, e-book produk olahan kelapa, pendaftaran HKI, kegiatan pelatihan/bimtek, kawasan percontohan dan berbagai informasi dan data pendukung industry kelapa yang dapat menarik minat investor

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Terpetakan inovasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri pengolahan kelapa Terselenggaranya dengan terstruktur transfer knowledge inovasi pengolahan jagung	• Pemetaan kebutuhan inovasi seperti nilai tambah produk, daya simpan, teknologi pengolahan yang menjadi target intervensi • Demo inovasi secara berkala dan terstruktur sesuai kebutuhan masyarakat/kelompok usaha dalam pengolahan kelapa
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	Peningkatan program penyuluhan dengan proses pendampingan yang terpadu dengan perguruan tinggi, swasta dan lembaga riset lainnya	• Pendirian sekolah lapang inovasi produk olahan kelapa yang memenuhi standar pasar • Pendampingan inovasi berbasis desa • Klinik teknologi dan bisnis industri olahan kelapa

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi

10	Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/ pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan PUD tersebut ?	Terselenggaranya secara optimal kegiatan promosi/pameran yang sudah ada sehingga terjadi pengembangan promosi produk inovasi	1. Kurasi produk inovatif sebelum pameran 2. Promosi berbasis nilai tambah 3. Sinergi offline dan online (hybrid promototion) 4. Promosi melalui trade expc Indonesia, inacraft, dll.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Meningkatnya apresiasi prestasi inovasi industri olahan jagung	• Teridentifikasi pelaku inovasi, • Pemberian penghargaan yang berdampak baik produk olahan, inovasi teknologi tepat guna, atau inovasi model bisnis

				• Pemberian penghargaan berupa akses pendanaan dan fasilitasi kerja sama dengan industri
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha terkait PUD tersebut ?	Terdapatnya perusahaan/wiraswasta produk olahan berbasis kelapa	• Terdapatnya program startup inovasi berbasis komoditas kelapa • Mengembangkan inkubator bisnis produk olahan kelapa • Pemberian hibah dan kompetisi modal awal UMKM industry olahan kelapa • Terdapatnya database dan marketplace startup produk olahan kelapa
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan PUD tersebut ?	Terdapatnya data, dokumentasi dan pelayanan perlindungan kekayaan pengetahuan/kearifan lokal khusus produk berbasis komoditas kelapa	• Mengidentifikasi dan inventarisasi inovasi dan kearifan lokal untuk teknologi tepat guna • Penyusunan dokumen standar teknologi tepat guna yang ditemukan • Memasukkan hasil kodefikasi dalam roadmap inovasi daerah dan menjadikan teknologi lokal sebagai dasar inovasi lanjut • Membranding produk olahan dan memfasilitasi perlindungan HKI

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Terselenggaranya riset terapan dan pengembangan untuk industri pengolahan kelapa	• Pemetaan masalah dan kebutuhan inovasi industri pengolahan kelapa dengan mempertimbangkan elemen ekosistem riset dalam RIPJID dan program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 • Mensinkronkan peta riset dan inovasi daerah dengan riset perguruan tinggi agar terjalin kolaboratif riset • Sinkronisasi program riset dan inovasi dengan lintas sektoral
15	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Terdapatnya pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis industri pengolahan kelapa	• Penetapan tema inovasi klaster • Pembentukan forum klaster inovasi • Pembangunan fasilitas rumah produksi bersama, laboratorium mini inovasi, atau inkubator UMKM, • Melakukan kemitraan strategis

				• Komersialisasi produk inovasi melalui branding lokal e-katalog dan pemasaran digital
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat -provinsi-kabupaten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	Mengembangkan sinergitas kebijakan yang menumbuhkan industry pengolahan kelapa berbasis kawasan	• Terdapat masterplan industri kelapa berbasis kawasan • Terdapat regulasi daerah untuk pengembangan industri kelapa • Terdapat program kemitraan dari hulu-hilir • Pembentukan kelompok tani kelapa untuk skala industri, • Pembentukan koperasi produk olahan kelapa
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global				
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PIRT/Ukuran Berat Bersih, dampak sosial dan lingkungan) ?	Menerbitkan panduan standar produk daerah yang dapat mengikuti standar internasional seperti HACCP (<i>hazard analysis and critical control points</i>) untuk mendorong ekspor produk olahan kelapa yang sesuai dengan standar	• Terdapat identifikasi tujuan pasar ekspor • Menyusun dan menerbitkan Panduan Standar Produk Daerah • Pendampingan sertifikasi internasional untuk produk yang sudah dihasilkan • Pembuatan label dan informasi gizi standar global • Melakukan kemitraan ekspor dan digitalisasi
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Mengoptimalkan kerja sama internasional	Terdapat implementasi proyek pilot bersama pemerintah Provinsi Gorontalo dengan mitra internasional seperti JICA, <i>Asean coconut community</i> untuk program transfer teknologi, dukungan kawasan industry, promosi dan ekspor dan program lainnya.

(Sumber data: data diolah, 2025)

4). PUD Industri Pengolahan Ikan Laut

Komoditas ikan laut sangat potensial untuk dijadikan PUD industri pengolahan di Provinsi Gorontalo, mengingat wilayah ini memiliki garis pantai sepanjang ±590 km yang membentang di Teluk Tomini dan Teluk Gorontalo yang kaya akan sumber daya ikan. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap laut pada tahun 2023 mencapai lebih dari 150.000 ton, dengan kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara. Meskipun produksi tinggi, nilai tambah dari sektor ini masih rendah karena minimnya fasilitas

pengolahan pascapanen dan terbatasnya diversifikasi produk olahan. Oleh karena itu, penetapan PUD industri pengolahan ikan laut menjadi langkah strategis untuk mendorong hilirisasi, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku UMKM, serta memperkuat daya saing ekspor produk perikanan Gorontalo. Untuk mendukung pengembangan PUD industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo, dibutuhkan ekosistem riset dan inovasi yang ditinjau dari enam elemen. Ekosistem ini tidak hanya mendorong hilirisasi berbasis inovasi, tetapi juga menjamin keberlanjutan, daya saing, dan kemandirian industri pengolahan ikan laut sebagai tulang punggung ekonomi maritim Gorontalo.

1. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Untuk mewujudkan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, harapannya kebijakan infrastruktur riset dan inovasi di daerah Prioritas Utama Daerah (PUD) industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo harus segera ditetapkan melalui *Peraturan Gubernur (Pergub)* tahun 2025–2029. Pergub ini menjadi landasan hukum dan strategis untuk menjadikan PUD sebagai lokus utama pengembangan industri hilirisasi perikanan laut yang terintegrasi dengan inovasi teknologi, peningkatan SDM, dan penguatan kelembagaan. Tanpa regulasi ini, prioritas program pengembangan akan berjalan sporadis dan kehilangan arah dalam sinkronisasi lintas-OPD.

Sinkronisasi antara PUD dan dokumen perencanaan strategis daerah, khususnya RPJMD Provinsi Gorontalo 2025–2029, menjadi sangat penting agar pengembangan industri pengolahan ikan laut tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari program unggulan daerah. Melalui sinkronisasi tersebut, implementasi program oleh OPD teknis akan mengacu pada prioritas yang sama, menciptakan sinergi antar sektor seperti kelautan-perikanan, koperasi dan UKM, perindustrian, hingga riset dan teknologi.

Infrastruktur data juga menjadi pilar penting. Keberadaan sistem *Satu Data Riset dan Inovasi* yang memiliki metadata yang komprehensif mencakup informasi produksi, pengolahan, distribusi, jenis teknologi yang digunakan, tenaga kerja, serta potensi pasar menjadi syarat mutlak dalam era digitalisasi perencanaan pembangunan. Basis data ini tidak hanya mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*), tetapi juga menjadi referensi utama dalam penentuan arah riset yang aplikatif, kolaborasi antarlembaga, dan identifikasi celah inovasi. Sistem basis data juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam bidang analisis data perikanan serta teknologi pengolahan industri pangan berbasis ikan laut.

Dalam rangka mendukung pengembangan inovasi dan hilirisasi hasil riset, keberadaan pusat inovasi dan laboratorium pengolahan pangan lokal perlu dioptimalkan. Fungsi PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) harus ditingkatkan sesuai standar nasional sebagai pusat rujukan pengembangan kapasitas pelaku UMKM perikanan. Selain itu, penyediaan Rumah Produksi Komunal (RPK), laboratorium agroindustri, serta ruang inkubasi teknologi dan pilot plant yang dapat diakses UMKM dan peneliti akan mendorong lahirnya produk-produk olahan inovatif yang memiliki daya saing tinggi di pasar nasional dan ekspor.

Dukungan anggaran dan regulasi dari pemerintah daerah harus diarahkan untuk memperkuat komponen riset dan inovasi di setiap program OPD teknis. Misalnya, Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mengalokasikan kegiatan riset terapan tentang pengembangan teknologi pascapanen dan sistem distribusi dingin (*cold chain system*), sementara Dinas Perindustrian dan Dinas Koperasi dapat mengadopsi pendekatan *co-creation* antara peneliti dan pelaku industri dalam inovasi produk dan model bisnis baru.

Eksosistem riset dan inovasi membutuhkan juga perlindungan terhadap kekayaan pengetahuan masyarakat yang ada. Oleh karena itu, perlu ada kegiatan inventarisasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti merek, resep inovatif, teknologi tepat guna, dan ekspresi cipta dari pelaku usaha di sektor pengolahan ikan laut. HKI menjadi instrumen penting sebagai strategi branding, perlindungan nilai ekonomi, serta alat komersialisasi yang memperkuat posisi produk lokal di pasar bebas.

2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo masih memerlukan penguatan yang sistemik dan kolaboratif untuk mendukung pengembangan PUD industri pengolahan ikan laut secara berkelanjutan. Harapan ke depan terletak pada lahirnya kebijakan pemerintah daerah yang secara eksplisit mendorong optimalisasi kolaborasi riset lintas pemangku kepentingan strategis—mulai dari lembaga riset, perguruan tinggi, balai budidaya, pelaku usaha, hingga komunitas nelayan dan UMKM. Riset dan inovasi yang dihasilkan tidak boleh berhenti pada tataran akademik, tetapi harus memiliki nilai aplikatif yang langsung dapat diadopsi menjadi dasar perumusan kebijakan daerah serta acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan PUD industri pengolahan ikan.

Balai budidaya diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek pembesaran dan pembenihan, tetapi juga difungsikan sebagai *pilot center* teknologi pascapanen dan

pengolahan hasil perikanan yang bisa diuji dan direplikasi oleh pelaku usaha lokal. Untuk itu, keberadaan laboratorium pengujian mutu yang terintegrasi secara digital sangat diperlukan guna mempercepat proses pengembangan produk inovatif, baik dalam bentuk diversifikasi olahan maupun hilirisasi hasil tangkapan dan budidaya. Dukungan infrastruktur informasi menjadi kunci transparansi dan penyebaran hasil riset; karena itu, dibutuhkan platform digital seperti website publik dan dashboard sektor perikanan Gorontalo yang tidak hanya menampilkan hasil riset, publikasi, dan data mutu, tetapi juga memuat katalog produk, lokasi pelabuhan, peta potensi, serta jejaring kolaborasi antar lembaga. Melalui sinergi antara regulasi, kelembagaan, dan teknologi digital, ekosistem riset dan inovasi di Gorontalo akan tumbuh lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan lapangan, dan mampu memperkuat transformasi ekonomi maritim berbasis pengetahuan dan inovasi.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Kemitraan riset dan inovasi dalam industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo menjadi fondasi penting dalam mempercepat difusi inovasi dan transformasi sektor kelautan menjadi kekuatan ekonomi daerah yang kompetitif. Harapan ke depan terletak pada terbentuknya pola kemitraan strategis yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi berorientasi pada kebermanfaatan nyata melalui program riset bersama, *pilot project* teknologi, dan pendampingan intensif kepada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang menysasar pasar lokal hingga ekspor. Untuk itu, diperlukan pemetaan inovasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, khususnya yang berkaitan dengan teknologi pengolahan, pengemasan, penyimpanan dingin, dan sertifikasi mutu produk. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang sudah ada diharapkan dapat dikembangkan menjadi pusat transfer teknologi perikanan, yang tidak hanya menyediakan fasilitas uji coba, tetapi juga mengelola strategi transfer teknologi secara sistematis, berbasis kebutuhan industri. Kemitraan antara UPTD, perguruan tinggi, swasta, dan lembaga riset harus dikonkretkan dalam program penyuluhan tematik yang terpadu, seperti pelatihan inovasi produk olahan ikan bernilai tambah tinggi seperti ikan kaleng, kerupuk ikan, abon, nugget tuna dan lain-lain.

Diseminasi hasil riset dan sosialisasi praktik baik juga perlu diperluas melalui berbagai media, baik daring maupun luring. Misalnya, keberhasilan program pendampingan UMKM di Gorontalo Utara dalam mengembangkan produk ikan asap vakum dengan label dan izin edar yang lengkap, harus dipublikasikan melalui laman resmi

dinas terkait, forum inovasi daerah, maupun aplikasi mobile dashboard perikanan. Program penyuluhan tidak lagi bersifat sporadis, tetapi harus berkelanjutan dan berbasis tema strategis, seperti pengolahan ikan bernilai tambah, manajemen limbah produksi, hingga pemasaran digital.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Budaya riset dan inovasi dalam industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo masih memerlukan penguatan sistematis, khususnya pada aspek promosi dan kampanye inovasi yang berdampak langsung terhadap pasar. Harapan ke depan adalah terciptanya ekosistem promosi yang tidak hanya merayakan hasil inovasi, tetapi juga menghubungkannya dengan peluang pasar melalui kegiatan promosi yang terarah, strategis, dan melibatkan multipihak. Kegiatan promosi dan pameran yang selama ini sudah berjalan seperti Festival Perikanan, Expo UMKM, dan Gelar Inovasi Daerah, perlu dioptimalkan dan diarahkan pada target pasar potensial baik domestik maupun ekspor. Hal ini mensyaratkan adanya identifikasi khas produk olahan ikan Gorontalo—seperti abon cakalang, ikan asap vakum, atau keripik kulit ikan—yang memiliki keunikan rasa, teknik pengolahan, dan narasi geografis yang kuat untuk tujuan branding lokal maupun geografis (geographical indication). Sinergi promosi juga harus diperluas melalui kolaborasi lintas instansi seperti Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian, perguruan tinggi, pelaku UMKM, serta pelaku e-commerce nasional.

Sebagai bagian dari kampanye inovasi berkelanjutan, perlu dibentuk sistem apresiasi prestasi inovasi yang terstruktur dan rutin, misalnya melalui “Gorontalo Inovasi Award” yang memberikan penghargaan berupa modal usaha, akses ke pameran nasional, dan program mentoring bisnis oleh praktisi serta akademisi. Showcase atau dokumentasi digital produk-produk inovatif pemenang juga harus disediakan dalam bentuk katalog elektronik, laman resmi, dan kanal media sosial. Harapan lainnya adalah tumbuhnya wirausaha pemula berbasis riset dan inovasi yang berfokus pada bidang pengolahan ikan laut, seperti usaha produksi fillet beku siap masak, fish nugget organik, fish skin snack, atau produk berbasis limbah ikan seperti pupuk cair dan pakan ternak. Untuk itu, sangat penting dirumuskan kebijakan daerah yang mendukung ekosistem startup dan inkubator bisnis sektor perikanan, disertai program terstruktur untuk pendampingan, inkubasi teknologi, dan akselerasi bisnis berbasis hasil riset. Dukungan pendanaan, pelatihan manajerial, dan koneksi pasar menjadi instrumen utama dalam menumbuhkan generasi

wirausaha muda berbasis inovasi, sehingga Gorontalo dapat menjadi salah satu pusat unggulan industri pengolahan ikan laut yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing global.

5. Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

Keterpaduan atau koherensi riset dan inovasi di sektor industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo merupakan aspek strategis yang perlu ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan guna memperkuat posisi daerah sebagai pusat pengolahan hasil perikanan yang berdaya saing. Saat ini, meskipun telah ada berbagai inisiatif riset dan pengembangan produk olahan seperti abon cakalang, ikan asap vakum, dan fish nugget lokal, namun upaya tersebut masih cenderung terfragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Harapan ke depan adalah tumbuhnya prakarsa riset terapan dan pengembangan teknologi yang lebih terfokus pada penguatan hilirisasi dan promosi produk olahan ikan, dengan dukungan *road map* riset dan inovasi yang jelas dan berorientasi pasar. Road map ini harus mencakup tahapan pengembangan inovasi dari hulu ke hilir, termasuk pemetaan potensi bahan baku, teknik pengolahan adaptif, diversifikasi produk, hingga strategi branding dan pemasaran.

Agar riset dan inovasi berdampak nyata, dibutuhkan sinkronisasi program antara lintas sektor seperti kelautan-perikanan, industri, koperasi dan UMKM, serta riset dan teknologi, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Penyediaan anggaran riset daerah yang memadai dan berkelanjutan menjadi kunci penguatan ekosistem riset, sehingga hasil-hasil riset tidak berhenti di level akademik, tetapi terimplementasi langsung melalui model bisnis, pelatihan teknis, dan produk komersial. Di samping itu, penting untuk membangun kawasan klaster inovasi industri pengolahan ikan yang dilengkapi fasilitas terpusat seperti laboratorium mutu, pusat pelatihan teknologi, ruang inkubasi produk, serta sistem digital pendukung (*e-katalog*, *e-marketplace*, dan dashboard informasi perikanan). Pembentukan klaster inovasi ini memerlukan dukungan kebijakan khusus yang terintegrasi secara eksplisit dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2025–2029 dan Renstra OPD teknis, menjadikannya program prioritas lintas sektor dengan alokasi sumber daya yang jelas.

Oleh karena itu, kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah harus dikonsolidasikan dalam aksi nyata yang kolaboratif, termasuk dalam bentuk sinergi program Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan-perikanan, program *Matching Fund* riset, dan dukungan dari Kementerian KKP dan BRIN. Dengan demikian, tercipta tata kelola riset dan inovasi yang koheren, berorientasi dampak, dan mendukung

pertumbuhan industri pengolahan ikan laut di Gorontalo secara berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Penyelarasan industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo dengan perkembangan global menjadi kebutuhan strategis agar produk lokal mampu bersaing di pasar internasional yang menuntut standar tinggi dalam aspek mutu, keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan dampak sosial. Harapan ke depan adalah adanya peningkatan kepedulian terhadap isu-isu internasional tersebut melalui kebijakan daerah yang mendorong peningkatan kualitas produk—baik dari segi bentuk, kemasan, label halal, sertifikasi BPOM/PIRT, berat bersih, hingga informasi nilai gizi—yang disesuaikan dengan standar global. Untuk itu, perlu diterbitkan Panduan Standar Produk Daerah yang mengacu pada standar internasional seperti HACCP, ISO 22000, dan sertifikasi halal guna menunjang kesiapan ekspor produk olahan ikan laut. Upaya ini sejalan dengan kerja sama internasional yang telah terjalin, seperti kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Prefektur Ehime, Jepang, yang menitikberatkan pada peningkatan mutu tangkapan dan pengolahan tuna.

Selain itu, minat dari investor luar negeri cukup baik seperti Malaysia dalam pengembangan industri pengolahan tuna, yang ditunjukkan dalam kunjungan ke CV Camar Laut pada Tahun 2022 dan 2023, menandai peluang besar bagi Gorontalo untuk membuka jalur investasi global yang berkelanjutan. Di tingkat nasional, Provinsi Gorontalo juga menjadi bagian dari program Laut Sejahtera (LAUTRA), hasil kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas, ICCTF, dan KKP, yang fokus pada pengelolaan perikanan berkelanjutan dan peningkatan nilai ekonomi produk laut. Kerja sama luar negeri tersebut memiliki fungsi utama sebagai sarana transfer pengetahuan dan teknologi pengolahan yang lebih modern, penguatan standar kualitas produk sesuai pasar global, serta perluasan akses pasar ekspor. Selain itu, kerja sama ini juga bermanfaat dalam membuka peluang pendanaan internasional, pelatihan teknis bagi SDM lokal, hingga mempercepat pertumbuhan usaha kecil dan menengah melalui integrasi inovasi dalam rantai pasok industri. Oleh karena itu, perlu dirancang strategi tata kelola yang mengintegrasikan kerja sama internasional ke dalam kebijakan daerah, termasuk penyelenggaraan forum investasi dan promosi industri olahan ikan laut yang menarik bagi mitra asing. Optimalisasi kemitraan ini dapat diwujudkan melalui program transfer

teknologi, pelatihan SDM, dan dukungan investasi industri berbasis riset, dengan jaminan penerapan standar mutu dan sertifikasi internasional.

Analisis kondisi yang diharapkan ekosistem riset dan inovasi untuk PUD industri pengolahan ikan disajikan juga di Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Kondisi Yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Industri Pengolahan Ikan Laut di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan/ regulasi daerah yang mendukung PUD	- Terdapatnya regulasi peraturan gubernur khusus untuk PUD industri pengolahan ikan - Optimalisasi implementasi regulasi yang sudah ada	Terdapat Peraturan Gubernur tentang penetapan PUD tahun 2025-2029 sebagai dasar untuk prioritas program, sinkronisasi PUD dengan program unggulan pemerintah dalam dokumen RPJMD 2025-2029 yang diikuti dengan implementasi program oleh setiap OPD terkait.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (produksi jagung, jenis produk olahan, infrastruktur, ketersediaan pasar dan teknologi pemasaran, inovasi pengolahan, dll)	Adanya basis data terintegrasi dari hulu hilir yang mencakup produksi, pengolahan, distribusi, teknologi, tenaga kerja, teknologi yang digunakan, dan potensi pasar. Tersedia SDM yang profesional dan terlatih, baik dalam analisis data perikanan maupun pengolahan industri pangan berbasis ikan laut	Terdapat pengembangan system basis data yang memuat metadata yang terintegrasi dan lintas sektoral, serta didukung dengan manajemen data oleh kapasitas SDM yang handal.

3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/inkubator/ <i>creative center/kawasan sains dan teknologi</i> , RPK, PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?	• Optimalisasi fungsi PLUT yang sesuai standar • Ketersediaan RPK/pusat inovasi/laboratorium untuk industri pengolahan jagung • Tersedia laboratorium agroindustri pangan lokal dan ruang inkubasi (pilot plant) yang bisa diakses UMKM dan peneliti.	Terdapat kebijakan daerah untuk menjadikan industri pengolahan ikan laut sebagai bagian dari prioritas pembangunan ekonomi berbasis kelautan, terdapat <i>road map</i> hilirisasi industri perikanan berbasis potensi lokal di Provinsi Gorontalo.
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Tersedianya anggaran rutin dan memadai untuk mendukung PUD industri pengolahan ikan OPD teknis mengintegrasikan komponen riset dan inovasi dalam program kegiatan tahunan yang mendukung PUD industri pengolahan ikan.	Terdapat dukungan kebijakan yang memberikan porsi anggaran yang optimal untuk riset dan inovasi industri pengolahan ikan yang terjemahkan dalam dokumen perencanaan daerah RPJMD 2025-2029 dan Renstra OPD terkait.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?	• Terselenggaranya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, teknologi, resep, ekspresi cipta, dan paten) terkait dengan inovasi sektor industri pengolahan ikan laut • KI digunakan sebagai branding, perlindungan nilai ekonomi dan alat komersialisasi • Terdapat program pendampingan dan fasilitasi HKI.	Terdapat program inventarisasi inovasi yang lebih optimal, program fasilitasi dan klinik KI bekerja sama dengan Kemenkumham Kanwil Gorontalo, dan terdapat dukungan kebijakan untuk pemanfaatan KI dalam penguatan branding dan nilai tambah untuk pelaku usaha yang terlindungi secara hukum.
Elemen 2: Kapaasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi				
6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	• Terdapatnya kebijakan pemerintah daerah yang mengoptimalkan kolaborasi riset antara berbagai pemangku kepentingan strategis • Riset dan inovasi yang dihasilkan dapat diadopsi dan menjadi landasan kebijakan dalam PUD industri pengolahan ikan	Terdapat penyusunan <i>road map</i> kolaborasi riset dan inovasi, optimalisasi peran perguruan tinggi dan BRIN, dan optimalisasi keterlibatan swasta sebagai mitra inovasi.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	• Balai budidaya juga berperan sebagai <i>pilot center</i> teknologi pascapanen dan pengolahan hasil budidaya. • Laboratorium pengujian terintegrasi secara sistem informasi digital dan mendukung riset pengembangan produk inovatif (diversifikasi dan hilirisasi). • Tersedia website publik dan dashboard digital sektor perikanan Gorontalo, yang menampilkan hasil riset,	Terdapat kebijakan yang lebih prioritas dalam penyediaan infrastruktur industri pengolahan ikan yang didukung dengan ekosistem riset dan inovasi sehingga berdampak terhadap kualitas produk industri yang memenuhi standar pasar nasional dan internasional

			inovasi, publikasi, uji mutu, potensi, lokasi pelabuhan, hingga katalog produk olahan.	
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
8	Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	• Terpetakan inovasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri pengolahan ikan • Terselenggaranya dengan terstruktur demonstrasi inovasi pengolahan ikan secara berkelanjutan dan terukur ke pelaku industri.	Terdapat pemetaan inovasi yang dibutuhkan, pengembangan pusat transfer teknologi perikanan di UPTD, mengembangkan kemitraan kolaboratif antara mitra strategis dalam bentuk program riset bersama, pilot project teknologi, dan pendampingan IKM yang menysasar pasar.
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	• Peningkatan program penyuluhan dengan proses pendampingan yang terpadu dengan perguruan tinggi, swasta dan lembaga riset lainnya untuk inovasi produk olahan ikan laut bernilai tambah • Penyuluhan dilakukan secara tematik, intensif, dan berkelanjutan, fokus pada pengolahan ikan bernilai tambah.	Terdapat program diseminasi seperti melalui sekolah lapang inovasi produk olahan ikan yang memenuhi standar pasar, pendampingan inovasi berbasis desa, dan klinik teknologi dan bisnis industri ikan, dan pengembangan <i>platform</i> edukasi digital.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/ pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan PUD tersebut ?	• Mengoptimalkan kegiatan promosi/pameran yang sudah ada sehingga terjadi peningkatan promosi produk inovasi • Kegiatan promosi diarahkan pada target pasar potensial, promosi dilakukan dengan sinergi multi pihak	Terdapat identifikasi khas produk olahan ikan di Gorontalo (branding geografis), segmentasi pasar, meningkatkan sinergi promosi multipihak; optimalisasi promosi digital dan branding lokal produk olahan ikan laut.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Meningkatkan apresiasi terhadap prestasi inovasi industri olahan ikan laut dan menjadi agenda tahunan dengan cakupan yang lebih luas dan berorientasi pasar domestik hingga ekspor	Terdapat program dengan sistem apresiasi inovasi secara terstruktur dan rutin dengan penghargaan modal usaha, akses ke pameran nasional atau mentoring bisnis; dan menyediakan dokumentasi atau <i>showcase</i> produk pemenang inovasi.
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha terkait PUD tersebut ?	Menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset di bidang industri pengolahan ikan melalui program terstruktur yang fokus pada pendampingan, inkubasi, dan akselerasi startup berbasis riset dan inovasi dalam pengolahan ikan laut, termasuk dukungan pendanaan dan mentorship.	Terdapat perumusan kebijakan dan prioritas tentang pengembangan ekosistem startup dan inkubator bisnis dalam menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan	Terdapat database/kodefikasi pengetahuan dan teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang menjadi kekayaan teknologi masyarakat	Terdapat dokumen standar teknologi tepat guna yang ditemukan, memasukkan hasil kodefikasi dalam <i>road map</i> inovasi daerah dan menjadikan teknologi lokal sebagai dasar inovasi lanjut, membrandingkan

		pengembangan PUD tersebut ?		produk olahan dan memfasilitasi perlindungan KI.
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah				
14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Terselenggaranya riset terapan dan pengembangan untuk industri pengolahan ikan laut	Terdapat <i>road map</i> riset dan inovasi pengolahan ikan laut; sinkronisasi program riset dan inovasi dengan lintas sektoral; penyediaan anggaran riset untuk meningkatkan ekosistem riset yang berdampak.
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan kluster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Terbangunnya kawasan kluster inovasi industri pengolahan ikan dengan fasilitas terpusat dan sistem pendukung teknologi pengembangan dan pembentukan kluster inovasi.	Terdapat dukungan kebijakan kluster inovasi industri pengolahan ikan laut yang terintegrasi dalam RPJMD 2025-2029 dan renstra OPD terkait sebagai program prioritas daerah.
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat -provinsi-kabupaten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	Mengkonsolidasikan kebijakan dalam aksi nyata yang kolaboratif.	Terdapat rencana aksi terpadu lintas sektoral atau <i>roadmap</i> industri pengolahan ikan laut, dan menetapkan lokasi sentra implementasi program unggulan konkret yang terintegrasi.
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PIRT/ Ukuran Berat Bersih, dampak sosial dan lingkungan) ?	Menerbitkan panduan standar produk daerah yang dapat mengikuti standar internasional seperti HACCP (<i>hazard analysis and critical control points</i>) untuk mendorong ekspor produk olahan berbasis ikan laut yang sesuai dengan standar internasional	Terdapat pengembangan produk olahan berbasis ikan laut yang potensial untuk pasar yang diikuti dengan penerapan standar mutu internasional; diperlukan teknologi pengolahan yang kompetitif, melakukan kemitraan ekspor dan digitalisasi
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Optimalisasi kemitraan internasional yang aktif dan berkelanjutan dengan negara-negara mitra, mencakup transfer teknologi, pelatihan, dan investasi dalam industri pengolahan ikan laut yang didukung dengan standar kualitas dan sertifikasi internasional sehingga meningkatkan daya saing produk olahan perikanan Gorontalo di pasar global.	Terdapat kebijakan mendorong kerja sama internasional; perlunya strategi tata kelola yang mengembangkan kerja sama secara strategis, dan terselenggaranya forum investasi dan bisnis yang menarik untuk investor dalam pengembangan industri olahan ikan laut yang dapat bersaing dalam pasar internasional.

(Sumber data: data diolah, 2025)

5. PUD Ekonomi Kreatif

Sektor ekonomi kreatif yang tumbuh di Provinsi Gorontalo mencerminkan keragaman potensi lokal yang sedang bergerak menuju struktur ekonomi berbasis inovasi dan budaya. Sub sektor dengan jumlah terbanyak berasal dari bidang kuliner meliputi jasa boga, restoran, dan warung yang menunjukkan bahwa konsumsi berbasis kekayaan cita rasa lokal masih menjadi kekuatan utama dalam struktur ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo. Selain itu, sub sektor fashion juga mengalami pertumbuhan pesat, terutama dengan pengembangan desain berbasis motif tradisional seperti *Karawo* yang memiliki nilai estetika dan ekonomi tinggi. Sektor arsitektur dan desain interior turut mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan gaya hidup modern yang mengadopsi elemen budaya lokal dalam tata ruang. Sub sektor media seperti periklanan, fotografi, dan video menunjukkan dinamika ekonomi kreatif digital yang semakin menguat, seiring dengan tren digitalisasi bisnis dan komunikasi visual yang menuntut konten kreatif berkualitas. Tak kalah penting, seni pertunjukan tetap menjadi ruang ekspresi budaya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam skema ekowisata dan event kreatif berbasis komunitas.

Pertumbuhan ekonomi kreatif sangat potensial dijadikan sebagai produk unggulan daerah (PUD) di Provinsi Gorontalo. Namun, agar kontribusi sektor-sektor tersebut dapat dimaksimalkan secara terstruktur dan berkelanjutan, maka kehadiran ekosistem riset dan inovasi menjadi keharusan strategis. Dukungan riset dibutuhkan untuk mengidentifikasi peta potensi dan tantangan tiap sub sektor, mengeksplorasi nilai tambah dari warisan budaya, serta menciptakan produk kreatif yang relevan dengan selera pasar regional, nasional, maupun global. Oleh karena itu diharapkan 6 (enam) elemen ekosistem riset dan inovasi didorong untuk memperkuat pengembangan PUD ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo sebagai salah satu lumbung pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

1. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Dalam upaya menjadikan ekonomi kreatif sebagai Penggerak Utama Daerah (PUD) di Provinsi Gorontalo, harapan terhadap reformasi kebijakan infrastruktur riset dan inovasi di tingkat daerah menjadi sangat krusial. Sub sektor yang telah tumbuh signifikan berdasarkan data NIB seperti kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan, memerlukan kerangka kebijakan yang visioner dan terintegrasi. Harapan besar diarahkan pada diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang penetapan ekonomi kreatif sebagai PUD dalam periode 2025–2029 yang tidak hanya bersifat deklaratif, namun menjadi dasar strategis dalam menyusun

prioritas program lintas sektor. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong sinkronisasi antara PUD ekonomi kreatif dengan program unggulan dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo 2025–2029, yang kemudian diimplementasikan secara konkret oleh masing-masing OPD terkait seperti Dinas Pariwisata, Perindag, Koperasi/UMKM, Kominfo, dan Bappeda.

Untuk itu, regulasi pemerintah provinsi secara khusus dapat menetapkan kawasan ekonomi kreatif sangat diperlukan sebagai landasan hukum dan operasional dalam mengembangkan ruang produksi, pasar, dan pusat inovasi berbasis komunitas. Harapannya, infrastruktur data OPD dapat diperkuat melalui integrasi sistem basis data antar dinas yang menyajikan informasi *real time* dan berkala mengenai pelaku ekonomi kreatif di seluruh kabupaten/kota, termasuk data statistik, profil pelaku, jenis produk unggulan, status kekayaan intelektual (HKI), dan peta sebaran sub-sektor. Dashboard digital yang bersifat publik (*public-facing*) perlu dikembangkan sebagai media promosi sekaligus transparansi data, yang terhubung langsung dengan pusat inovasi, *creative center*, rumah produksi komunitas (RPK), serta inkubator bisnis.

Kebijakan pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam penetapan alokasi anggaran yang memadai dan rutin untuk riset serta inovasi ekonomi kreatif, sinkronisasi anggaran lintas sektor, dan kegiatan inventarisasi serta perlindungan HKI (merk, paten, hak cipta). Program seperti klinik HKI atau layanan HKI keliling (*mobile HKI service*) perlu difasilitasi, didukung oleh database digital pelaku dan kebutuhan kekayaan intelektual yang dimiliki.

2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset serta inovasi ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo diharapkan semakin menguat seiring berkembangnya sub sektor unggulan terutama yaitu kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan. Meskipun pertumbuhan ekonomi kreatif ini makin baik, namun tantangan terbesar terletak pada penguatan ekosistem kelembagaan yang mampu menjembatani antara pelaku ekonomi kreatif, lembaga riset, dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, penguatan kolaborasi riset dan inovasi menjadi sangat penting, memperkuat jejaring yang ada seperti dengan perguruan tinggi di daerah (UNG, UMG, UBM, UG, Unisan, dll) dan juga Lembaga swasta dan Lembaga Riset Nasional seperti BRIN. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong inovasi berbasis riset terapan yang sesuai dengan karakteristik lokal serta menghasilkan produk dan

model bisnis ekonomi kreatif yang lebih adaptif, berbasis teknologi, dan bernilai ekonomi tinggi.

Disamping itu diharapkan dukungan yang lebih optimal terhadap sarana pendukung riset dan inovasi seperti website resmi ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo Si-Ekraf Center yang ada dan dikelola oleh Dinas Pariwisata (<https://pariwisata.gorontaloprov.go.id>). Website ini diharapkan menjadi website kolaboratif sebagai platform interaktif yang mempertemukan pelaku kreatif, peneliti, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam ekosistem digital yang terbuka. Website ini dapat berfungsi sebagai ruang berbagi data, pengumuman riset, penyebaran hasil inovasi, hingga katalog produk dan peluang kerja sama.

Untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi ekonomi kreatif, diharapkan adanya pembangunan kawasan percontohan ekonomi kreatif berbasis tematik yang terintegrasi, modern, dan memanfaatkan teknologi digital. Kawasan ini tidak hanya menjadi pusat produksi dan inkubasi, tetapi juga etalase inovasi daerah yang bisa direplikasi di kabupaten/kota lain. Dengan demikian, peningkatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur pendukung riset-inovasi akan memperkuat posisi ekonomi kreatif Gorontalo sebagai sektor strategis dalam pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berdaya saing tinggi.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Kemitraan riset dan inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo terletak pada kemampuan daerah untuk membangun sistem difusi inovasi yang adaptif, kolaboratif, dan berdampak langsung pada pelaku di lapangan. Sub sektor ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan, masing-masing memiliki kebutuhan teknologi dan inovasi yang spesifik untuk bisa berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk memetakan secara sistematis jenis-jenis inovasi yang paling dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif, baik dalam hal desain produk, proses produksi, distribusi, maupun pemanfaatan platform digital. Peta kebutuhan inovasi ini akan menjadi dasar strategis bagi perguruan tinggi, lembaga riset, pelaku swasta, dan pemerintah daerah dalam menyusun program transfer teknologi yang tepat sasaran.

Dalam rangka memperkuat difusi inovasi, sangat diharapkan terselenggaranya kegiatan demonstrasi produk ekonomi kreatif secara terstruktur dan berkelanjutan sebagai ajang pembelajaran langsung bagi masyarakat dan pelaku industri kreatif

lainnya. Kegiatan ini harus dilengkapi dengan sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset dalam bentuk yang komunikatif dan mudah diterapkan, misalnya melalui program penyuluhan terpadu yang melibatkan institusi pendidikan tinggi, pelaku swasta, media, CSR, dan lembaga riset nasional seperti BRIN. Kemitraan ini tidak sekadar bersifat formalitas, melainkan perlu dibangun dalam format pendampingan jangka panjang yang mendorong lahirnya inovator lokal, meningkatkan kapasitas pelaku UMKM kreatif, dan mempercepat konversi hasil riset menjadi produk yang bernilai jual tinggi baik pasar domestik maupun internasional.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Budaya riset dan inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo memiliki peluang besar untuk diperkuat melalui ekosistem yang mendukung promosi, pameran, dan pemasaran inovasi secara lebih strategis dan berkelanjutan. Delapan subsektor utama kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan yang membutuhkan ruang ekspresi dan publikasi yang lebih luas, tidak hanya dalam skala lokal tetapi juga nasional. Harapannya adalah mengoptimalkan berbagai kegiatan promosi dan pameran yang telah rutin diselenggarakan oleh pemerintah daerah, seperti Festival Karawo, Festival Danau Limboto, dan HUT Provinsi Gorontalo, agar benar-benar menjadi etalase produk inovatif ekonomi kreatif yang terkurasi, terstandar, dan berdaya saing. Festival-festival ini dapat diintegrasikan dengan subsektor ekraf melalui booth tematik, pertunjukan lintas seni, serta kampanye digital yang melibatkan kolaborasi dengan media lokal dan nasional.

Disamping itu, penguatan budaya inovasi harus ditopang dengan strategi yang menumbuhkan kelompok-kelompok usaha tematik ekonomi kreatif yang berbasis riset dan teknologi lokal. Pemerintah daerah diharapkan menyelenggarakan program inkubasi bisnis secara periodik, serta mengadakan kompetisi start-up berbasis ekonomi kreatif untuk menjaring inovator muda. Kawasan ekonomi kreatif tematik juga perlu ditetapkan dan dikembangkan sebagai pusat aktivitas kreatif yang terintegrasi dengan geopark, desa wisata, dan destinasi unggulan lainnya.

Di sisi lain, pendekatan riset dan inovasi juga harus menyentuh akar budaya lokal melalui kodifikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal, seperti teknik pengolahan pangan tradisional, pola desain ornamen Karawo, atau metode penyajian pertunjukan seni yang khas. Hasil dari kodifikasi ini harus diidentifikasi, disusun dalam bentuk

dokumen standar teknologi tepat guna, dan dijadikan bagian dari roadmap inovasi daerah. Untuk memperkuat nilai ekonomi dan hukum produk kreatif, diperlukan juga dukungan perlindungan HKI (merk, hak cipta, paten) Pemberian penghargaan skala daerah hingga nasional akan menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi pelaku ekonomi kreatif Gorontalo agar mampu bersaing di panggung yang lebih luas. Dengan strategi terpadu ini, budaya riset dan inovasi akan tumbuh tidak hanya sebagai wacana, tetapi sebagai kekuatan transformasional bagi ekonomi kreatif daerah Gorontalo.

5. Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah

Harapan besar terhadap keterpaduan dan koherensi riset serta inovasi di daerah untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo semakin menguat seiring dengan bertumbuhnya subsektor-sektor unggulan seperti kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, dan fotografi. Kunci utama keberhasilan terletak pada penyelenggaraan riset terapan dan pengembangan inovasi produk yang berbasis pada potensi lokal baik sumber daya, budaya, maupun keunikan geografis daerah. Prakarsa ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku industri kreatif, dan masyarakat. Harapannya, riset tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi benar-benar menghasilkan inovasi produk dan model bisnis kreatif yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan startup lokal. Untuk itu, pengembangan dan pembentukan klaster inovasi ekonomi kreatif berbasis tematik menjadi sangat penting, seperti kawasan usaha kuliner berbasis rempah khas Gorontalo, klaster kerajinan Karawo berbasis inovasi desain, kawasan usaha desain interior beridentitas lokal, dan berbagai zona ekonomi kreatif lainnya yang tumbuh sesuai karakteristik wilayah.

Dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif juga diharapkan dari keterpaduan riset dan inovasi berdasarkan koherensi kebijakan lintas level pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Gorontalo yang disusun berbasis data riset dan proyeksi potensi jangka panjang, dan yang menjadi acuan sinkron bagi semua pemangku kepentingan. Koherensi ini mencakup harmonisasi program pemerintah pusat seperti dari Kemenparekraf dan BRIN, dengan strategi daerah dalam RPJMD, Renstra OPD, hingga rencana tematik kabupaten/kota. Selain itu, penguatan program kolaboratif lintas sektor dan wilayah juga harus menjadi prioritas, misalnya melalui kerja sama antar daerah pesisir dan daratan dalam promosi produk kuliner dan kerajinan, atau integrasi antara sektor

pertanian dan fashion lokal melalui produk berbasis serat alam. Dengan adanya keterpaduan visi, strategi, dan pelaksanaan kebijakan serta riset-inovasi yang saling menopang, Provinsi Gorontalo dapat mengembangkan ekonomi kreatif sebagai kekuatan utama pembangunan daerah yang inovatif, berkelanjutan, dan berbasis identitas budaya.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Di era globalisasi dan transformasi digital, penyelarasan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo dengan perkembangan global menjadi sebuah tantangan yang membuka peluang yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Subsektor ekonomi kreatif terutama kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan memerlukan dukungan sistemik dalam bentuk standarisasi, sertifikasi, digitalisasi, dan diplomasi kreatif. Harapannya, Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat menyusun dan menerbitkan Panduan Standar Produk Daerah yang selaras dengan standar internasional seperti HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) untuk subsektor kuliner, serta memenuhi aspek kualitas produk, bentuk, kemasan, label halal, izin BPOM/PIRT, dan standar berat bersih. Proses ini harus didukung dengan pendampingan sertifikasi internasional, identifikasi tujuan pasar ekspor, serta fasilitasi akses teknologi dan pasar berbasis digital.

Penyelarasan ini harus diperkuat dengan kerja sama luar negeri yang secara khusus diarahkan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Inisiatif kerja sama luar negeri oleh pemerintah Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan, oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Harapannya kerja sama luar negeri ini dapat ditingkatkan dan diperluas secara lebih strategis dan sektoral, dengan fokus pada peningkatan nilai tambah produk ekonomi kreatif lokal yang berbasis inovasi dan mengikuti tren pasar dunia, baik dalam aspek desain, keberlanjutan (*sustainability*), maupun pemanfaatan produk ekonomi kreatif. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menjadi saluran promosi, tetapi juga sebagai wahana peningkatan daya saing global, pengembangan transfer dan adopsi inovasi, penyusunan model bisnis berorientasi ekspor, serta penguatan diplomasi budaya yang terinstitusionalisasi. Dengan begitu, produk ekonomi kreatif Gorontalo tidak hanya diminati di pasar domestik, tetapi juga dapat bersaing dan dihargai di pasar global sebagai representasi inovasi lokal yang bernilai ekonomi tinggi dan berkelas dunia.

Analisis kondisi yang diharapkan ekosistem riset dan inovasi untuk PUD ekonomi kreatif disajikan juga di Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Kondisi yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk PUD Ekonomi Kreatif di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan/regulasi daerah yang mendukung PUD	• Terdapatnya Pergub penetapan PUD tahun 2025-2029, sebagai dasar untuk prioritas program. • Implementasi regulasi dan kebijakan usaha mikro yang difokuskan kepada kelompok usaha ekonomi kreatif	• Diterbitkan Peraturan Gubernur tentang penetapan PUD tahun 2025-2029 sebagai dasar untuk prioritas program • Sinkronisasi PUD dengan program unggulan pemerintah dalam dokumen RPJMD 2025-2029 yang diikuti dengan implementasi program oleh setiap OPD terkait • Diterbitkan regulasi pemerintah Provinsi Gorontalo tentang kawasan ekonomi kreatif
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (produksi jagung, jenis produk olahan, infrastruktur, ketersediaan pasar dan teknologi pemasaran, inovasi pengolahan, dll)	Terdapatnya basis data yang terintegrasi, lintas OPD tentang produk ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo	• Terdapat basis data yang lintas OPD seperti BPS, Dinas Pariwisata, Perindag, Koperasi/UMKM, Kominfo, dan Bappeda. • Telah dikembangkan dashboard digital terbuka atau <i>public-facing platform</i> berisi data seperti data statistik, profil pelaku, katalog produk unggulan, status HKI, dan peta persebaran pelaku ekraf per kabupaten/kota yang terupdate setiap periodis.
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/ inkubator/ <i>creative center/kawasan sains dan teknologi</i> , RPK, PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?	Tersedia pusat inovasi/ <i>creative center</i> ekraf/inkubator bisnis atau rumah produksi komunitas (RPK) Terdapat kawasan ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah	Terdapat inkubator bisnis ekraf dan terdapat pengembangan kawasan ekonomi kreatif berbasis tematik
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Tersedianya anggaran rutin dan memadai untuk mendukung riset dan inovasi PUD ekonomi kreatif	Sinkronisasi anggaran lintas sektor

5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?	Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait produk ekonomi kreatif	• Terdapatnya data <i>real time</i> tentang pelaku ekraf potensial di seluruh kabupaten/kota (dibagi per subsektor: kriya, kuliner, fashion, dll.) • Terdapat program klinik HKI/mobile HKI <i>service</i> • Terdapat database digital pelaku ekraf dan jenis kekayaan intelektual yang dimiliki atau yang dibutuhkan
---	--	---	---	---

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Pengembangan kolaborasi yang ada, dan diperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi yg lain dan juga dengan lembaga riset lain seperti BRIN	
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	1. Pembangunan website sebagai sarana kolaborasi 2. Tersedianya kawasan percontohan produk ekonomi kreatif berbasis tematik	Penyediaan Website khusus untuk kawasan percontohan ini dapat memfasilitasi akses informasi, mempermudah komunikasi antar pihak terkait, serta menjadi platform untuk berbagi data dan hasil riset. Terbangunnya kawasan percontohan ekonomi kreatif berbasis tematik yang terintegrasi, modern, dan berbasis teknologi

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Terpetakan inovasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif Terselenggaranya dengan terstruktur demonstrasi produk ekonomi kreatif	• Pemetaan kebutuhan inovasi seperti nilai tambah produk, daya simpan, teknologi pengolahan yang menjadi target intervensi • Demo inovasi secara berkala dan terstruktur sesuai kebutuhan masyarakat/kelompok usaha produk-produk ekonomi kreatif
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	Terdapat pengembangan program penyuluhan dengan proses pendampingan yang terpadu dengan perguruan tinggi, swasta dan lembaga riset lainnya	

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi

10	Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/ pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan PUD tersebut ?	Mengoptimalkan kegiatan promosi/pameran yang sudah ada sehingga terjadi peningkatan promosi produk inovasi ekonomi kreatif pada berbagai sektor potensial di Gorontalo	• Mengintegrasikan ekraf ke dalam event besar seperti festival Danau Limboto, Festival Karawo, HUT Provinsi, dll. • Mengintegrasikan produk ekraf berbasis tematik dengan geosite geopark Gorontalo • Mengadakan pameran lintas subsektor: Ekraf dengan UMKM, Pertanian, Wisata • Menyediakan <i>booth</i> pameran gratis dan terdapat pelatihan bagi pelaku ekraf baru
11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Terdapat peningkatan apresiasi prestasi inovasi pada sub sektor ekonomi kreatif	• Pemberian penghargaan khusus dengan skala nasional • Penyediaan beasiswa dan pelatihan khusus baik untuk innovator maupun UMKM yang berprestasi • Akses pembiayaan bagi pemenang lomba inovasi • Kolaborasi dengan media untuk peningkatan publikasi • Menyediakan program inkubasi dan mentoring
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha terkait PUD tersebut ?	Terdapat perusahaan pemula berbasis riset di bidang ekonomi kreatif berbasis tematik	• Menyelenggarakan program inkubasi bisnis produk ekonomi kreatif • Kompetisi start up berbasis produk ekonomi kreatif • Menetapkan kawasan ekonomi kreatif berbasis tematik
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan PUD tersebut ?	Terdapat kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang menjadi kekayaan teknologi masyarakat	• Mengidentifikasi dan inventarisasi inovasi dan kearifan lokal untuk teknologi tepat guna • Penyusunan dokumen standar teknologi tepat guna yang ditemukan • Memasukkan hasil kodefikasi dalam <i>roadmap</i> inovasi daerah dan menjadikan teknologi lokal sebagai dasar inovasi lanjut • Revitalisasi teknologi lokal melalui kolaborasi riset • Membrandingkan produk sub sektor ekonomi kreatif dan memfasilitasi perlindungan HKI

Elemen 5: Keterpaduan atau oherensi Riset dan Inovasi di daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Terselenggaranya riset terapan dan pengembangan untuk inovasi produk ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	
15	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Terdapatnya pengembangan dan pembentukan klaster inovasi ekonomi kreatif berbasis tematik	
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat -provinsi-kabupaten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	Terintegrasi dan tersinkronisasi kebijakan dan regulasi dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Terdapat rencana induk ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo Terdapat program kolaborasi ekraf lintas sektoral dan wilayah
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global				
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PIRT/Ukuran Berat Bersih, dampak sosial dan lingkungan) ?	Menerbitkan panduan standar produk daerah yang dapat mengikuti standar internasional seperti HACCP (<i>hazard analysis and critical control points</i>) untuk mendorong ekspor produk ekonomi kreatif	• Terdapat identifikasi tujuan pasar ekspor • Menyusun dan menerbitkan Panduan Standar Produk Daerah • Pendampingan sertifikasi internasional untuk produk yang sudah dihasilkan • Melakukan kemitraan ekspor dan digitalisasi
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Sudah ada tapi perlu ditingkatkan implementasi kerja sama	Kerja sama masih bersifat insidentil, dan belum terintegrasi dalam strategi jangka panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara sistematis. Belum terdapat mekanisme kelembagaan yang kuat untuk menjembatani hasil kerja sama internasional dengan kebutuhan konkret pelaku ekraf, seperti akses terhadap sertifikasi internasional, pendanaan ekspor, atau pelatihan berstandar global.

(Sumber data: data diolah, 2025)

3.3.3 Ekosistem RID Tematik Permasalahan Utama Daerah

Berikut kondisi ekosistem riset dan inovasi daerah yang diharapkan terkait Permasalahan Utama Daerah (1. Penanggulangan kemiskinan daerah, 2. percepatan penuntasan stunting, 3. pengembangan kewirausahaan, 4. pengurangan tingkat pengangguran terbuka, 5. pengembangan pariwisata, diuraikan table selanjutnya.

Tabel 3.6. Kondisi yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Permasalahan Utama Daerah: Penanggulangan kemiskinan Daerah di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersediaan kebijakan/ regulasi	- Kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bukti riset dan lokal - Peningkatan riset terapan dan inovasi sosial untuk pengentasan kemiskinan - Terbangunnya ekosistem inovasi inklusif (quadraple helix)	Tersusunnya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis riset dan kearifan lokal, didukung peningkatan riset terapan serta inovasi sosial, dan terbangunnya ekosistem inovasi inklusif melalui kolaborasi quadraple helix yang berkelanjutan dan berdampak nyata.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	- Tersedia pusat data riset dan inovasi yang terintegrasi (data hub) lintas sektoral sebagai sumber daya strategi - Tersedia SDM khusus sebagai focal point untuk mengelola dan melaporkan data sektoral riset - Tersedia peta spasial kemiskinan lintas sektor untuk perencanaan wilayah - Terbangunnya knowledge management system riset kemiskinan di Tingkat provinsi	Tersedianya pusat data riset dan inovasi terintegrasi lintas sektor sebagai sumber daya strategis, didukung SDM khusus sebagai pengelola data, peta spasial kemiskinan antar sektor, dan sistem manajemen pengetahuan riset kemiskinan di tingkat provinsi.
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	- Tersedia laboratorium sosial-inovasi untuk pengujian model intervensi kemiskinan - Pusat data riset kemiskinan berbasis digital dan spasial - Terbentuknya unit penghubung riset dan kebijakan kemiskinan - Terbentuknya inkubator inovasi sosial untuk pengembangan solusi kemiskinan - Tersedia <i>innovation hub</i> bagi UMKM miskin untuk pengembangan produk dan pasar - Adanya ruang inovasi kebijakan berbasis uji coba terukur untuk solusi kemiskinan	Tersedianya laboratorium sosial-inovasi, pusat data digital-spasial, unit penghubung riset dan kebijakan, serta inkubator dan innovation hub untuk UMKM miskin, didukung ruang inovasi kebijakan berbasis uji coba terukur dalam solusi kemiskinan.
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	- Terdapat peningkatan porsi anggaran riset yang fokus tematik termasuk kemiskinan yang sinkron dengan target RPJMD - Terdapat integrasi yang sinergis antara dana pusat (BRIN, Kemensos, Kemendagri) dengan APBD untuk riset kemiskinan	Porsi anggaran riset meningkat dengan fokus tematik kemiskinan yang selaras dengan RPJMD. Terdapat integrasi sinergis antara dana pusat dan APBD, serta tata kelola riset diperkuat

			• Terjadi peningkatan tata kelola berbasis peta jalan riset dan kebutuhan kebijakan kemiskinan	melalui peta jalan dan kebutuhan kebijakan kemiskinan.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	• Terdapatnya pendampingan atau klini proses pendaftaran HKI • Tersedia mekanisme perlindungan pengetahuan dan budaya tradisional berbasis komunitas • Mendorong model bisnis berbasis KI untuk penguatan ekonomi masyarakat miskin • Membangun jaringan pasar untuk produk KI, termasuk pasar digital dan ekspor • Integrasi strategi pemanfaatan KI dalam program pemberdayaan masyarakat	Tersedianya pendampingan pendaftaran HKI dan mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional berbasis komunitas. Model bisnis berbasis KI dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, didukung jaringan pasar digital dan ekspor serta integrasi dalam program pemberdayaan.

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	• Riset dan inovasi selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan target pengurangan kemiskinan • Terdapatnya kemitraan hilirisasi hasil riset dan inovasi pada PUD yang diusulkan • Hasil riset digunakan secara sistematis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan kemiskinan • Terbentuk ekosistem inovasi sosial daerah untuk solusi pengurangan kemiskinan	Riset dan inovasi sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan pengurangan kemiskinan. Terdapat kemitraan hilirisasi hasil riset pada PUD, hasil riset dimanfaatkan secara sistematis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, serta terbentuk ekosistem inovasi sosial daerah yang mendukung solusi berkelanjutan.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	• Tersedianya laboratorium atau unit riset sosial-ekonomi kemiskinan di perguruan tinggi dan Bappeda • Terdapat Pengembangan pusat data kemiskinan berbasis digital, spasial (GIS), dan realtime • Pengembangan repository bersama untuk data dan hasil riset kemiskinan • Tersedianya <i>co-working space</i> atau <i>innovation hub</i> kolaboratif di tingkat provinsi/kabupaten sebagai pusat transfer inovasi atau teknologi	

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	• Pengembangan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat miskin • Terbangunnya sistem difusi inovasi yang terstruktur • Pendampingan inovasi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas • Tingkat adopsi inovasi yang lebih tinggi melalui proses partisipatif dan berbasis kebutuhan • Terbentuk ekosistem difusi inovasi yang melibatkan <i>quadruple helix</i> (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat)	Inovasi dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat miskin dengan sistem difusi yang terstruktur, pendampingan berkelanjutan berbasis komunitas, tingkat adopsi tinggi melalui pendekatan partisipatif, serta ekosistem difusi inovasi melibatkan <i>quadruple helix</i> secara sinergis.
---	----------------------------	--	---	--

9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	- Diseminasi luas kepada pelaku inovasi kepada UMKM, masyarakat, dan di komunitas pedesaan - Terbangunnya forum pembelajaran bersama lintas pelaku inovasi - Integrasi praktik baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengurangan kemiskinan - Pelibatan pelaku inovasi dalam pengembangan praktik baik	Diseminasi inovasi menjangkau UMKM dan komunitas pedesaan, didukung forum pembelajaran bersama, strategi promosi terarah, media yang inklusif, serta kampanye kolaboratif berbasis quadruple helix untuk memperluas akses informasi inovatif.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	- Tersedianya strategi promosi dan kampanye inovasi yang terarah dan inklusif - Diversifikasi media promosi: radio komunitas, media sosial, video inspiratif, podcast, event publik - Akses informasi inovasi yang lebih luas melalui media yang dekat dengan masyarakat miskin - Kampanye inovasi kolaboratif berbasis <i>quadruple helix</i>	Tersusunnya strategi promosi inovasi yang inklusif dan terarah, dengan media beragam seperti radio komunitas, podcast, dan event publik, serta kampanye kolaboratif berbasis quadruple helix yang menjangkau masyarakat miskin secara efektif.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	- Tersedianya kebijakan atau peraturan gubernur yang mengatur apresiasi inovasi kemiskinan - Pengembangan sistem penghargaan khusus untuk inovasi pengurangan kemiskinan - Pelibatan aktif pelaku inovasi seperti UMKM, masyarakat desa, komunitas adat, perempuan, pemuda	
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset (PPBR)	Tersedianya Perusahaan pemula berbasis riset	- Tersedianya kebijakan atau Peraturan Gubernur yang mendorong pengembangan PPBR - PPBR diarahkan secara strategis untuk mendukung pengurangan kemiskinan (inclusive business model) - Pelatihan dan mentoring terstruktur untuk pengembangan PPBR berbasis pengurangan kemiskinan - Penguatan kapasitas SDM riset yang berjiwa kewirausahaan dan inklusif	Tersedianya regulasi yang mendukung pengembangan PPBR secara strategis untuk pengurangan kemiskinan, dilengkapi pelatihan dan mentoring terstruktur serta penguatan kapasitas SDM riset yang berjiwa kewirausahaan dan inklusif.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	- Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi PUD - Terdapat data base pengetahuan dan teknologi masyarakat - Penyusunan mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional dan teknologi masyarakat (berbasis komunitas dan hukum positif) - Pendampingan Proses pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di tingkat provinsi dan nasional	Terselenggaranya inventarisasi HKI terkait inovasi PUD, tersedianya database pengetahuan masyarakat, mekanisme perlindungan berbasis komunitas dan hukum positif, serta pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal di tingkat provinsi dan nasional.
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah				
14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	- Riset terapan di bidang sosial, ekonomi, teknologi tepat guna secara aktif mendukung program pengentasan kemiskinan. - Kemitraan multipihak yang terstruktur (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media).	Riset terapan di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi tepat guna mendukung langsung program pengentasan kemiskinan. Kemitraan multipihak berjalan secara terstruktur, serta tersedia skema pendanaan inovatif

	promosi produk unggulan daerah		• Terdapat skema pendanaan inovatif (hibah riset terapan, match funding, CSR, dana desa inovatif).	seperti hibah, match funding, CSR, dan dana desa berbasis inovasi.
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	• Terdapat pemetaan potensi kluster berbasis data (komoditas unggulan, kapasitas SDM, peluang pasar) yang didukung dengan <i>roadmap</i> pengembangan kluster inovasi pengentasan kemiskinan di daerah. • Sentra inovasi & inkubator tersedia dan mudah diakses hingga level desa yang didukung dengan SDM yang memadai • Skema Dana Inovasi Daerah tersedia untuk pengembangan kluster kemiskinan.	Tersedianya pemetaan potensi kluster berbasis data yang dilengkapi roadmap pengembangan inovasi untuk pengentasan kemiskinan. Sentra inovasi dan inkubator dapat diakses hingga tingkat desa dengan dukungan SDM memadai, serta tersedia skema Dana Inovasi Daerah yang berkelanjutan.
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	• Optimalnya program pusat dan daerah terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD, RPJMD, Renja OPD). • Tertata mekanisme koordinasi terpadu lintas OPD & lintas tingkatan pemerintahan. • Terdapat metadata satu data kemiskinan yang disepakati pusat-daerah (integrasi DTKS dengan basis data daerah) yang presisi dan akurat.	Program pusat dan daerah terintegrasi optimal dalam dokumen perencanaan daerah, didukung mekanisme koordinasi lintas OPD dan pemerintahan, serta tersedianya metadata satu data kemiskinan terintegrasi DTKS dan data daerah yang presisi dan akurat.

Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	• Terintegrasi isu internasional dalam RPJMD 2025-2029 • Fasilitasi standar produk PUD dengan target yang terukur sesuai dengan isu-isu internasional • Peningkatan akses pasar melalui <i>branding</i> dan promosi Terstandar nasional dan internasional • Monev capaian SDGs terintegrasi dengan evaluasi dampak ekosistem inovasi pengentasan kemiskinan	
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	• Terdapat rencana strategis kerja sama internasional • Memperluas jaringan dan kemitraan internasional • Hasil riset kolaboratif diterjemahkan ke kebijakan dan program daerah.	Tersusunnya rencana strategis kerja sama internasional yang memperluas jaringan dan kemitraan global. Hasil riset kolaboratif internasional diterjemahkan secara nyata ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah yang relevan dan berdampak langsung.

Tabel 3.7. Kondisi yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Permasalahan Utama Daerah: Percepatan Penuntasan Stunting di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersediaan kebijakan/ regulasi	• Optimalisasi kebijakan riset dan inovasi dan penguatan RAD stunting • Penguatan kebijakan Riset dan Inovasi untuk Penanganan Stunting yang mendorong penguatan <i>evidence-based policy</i>.	Optimalisasi kebijakan riset dan inovasi terwujud melalui penguatan RAD Stunting yang terintegrasi. Kebijakan riset diarahkan untuk mendukung penanganan stunting berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>) secara strategis, berkelanjutan, dan lintas sektor.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	• Tersedia pusat data riset dan inovasi yang terintegrasi (<i>data hub</i>) lintas sektoral sebagai sumber daya strategi • Tersedia SDM khusus sebagai <i>focal point</i> untuk mengelola dan melaporkan data sektoral riset • Tersedia peta spasial stunting lintas sektor untuk perencanaan wilayah • Terbangunnya <i>knowledge management system</i> riset percepatan penuntasan stunting di tingkat provinsi	Tersedianya pusat data riset dan inovasi terintegrasi lintas sektor sebagai sumber daya strategis, didukung SDM khusus sebagai <i>focal point</i> , peta spasial stunting untuk perencanaan wilayah, serta sistem manajemen pengetahuan riset percepatan penuntasan stunting di tingkat provinsi.
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	• Tersedia laboratorium Riset terpadu stunting • Terdapat laboratorium pangan lokal dan gizi dikembangkan untuk mendukung inovasi pangan intervensi stunting. • Terdapat dashboard integratif yang menampilkan data riset, inovasi, capaian intervensi, model intervensi. • Adanya ruang inovasi kebijakan berbasis uji coba terukur untuk solusi penurunan prevalensi stunting	
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	Terdapat peningkatan porsi anggaran riset yang fokus tematik termasuk penanganan stunting yang sinkron dengan target RPJMD	
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	• Terdapatnya pendampingan atau klinik proses pendaftaran HKI • Tersedia mekanisme perlindungan pengetahuan dan budaya tradisional berbasis komunitas • Mendorong model bisnis berbasis KI untuk penurunan stunting • Integrasi strategi pemanfaatan KI dalam program pemberdayaan masyarakat	
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan daya Dukung Riset dan Inovasi				

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	• Riset dan inovasi selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan target penurunan kejadian stunting • Terdapatnya kemitraan hilirisasi hasil riset dan inovasi pada PUD yang diusulkan • Hasil riset digunakan secara sistematis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan penurunan kejadian stunting • Terbentuk ekosistem inovasi sosial daerah untuk solusi penurunan kejadian stunting	Riset dan inovasi sejalan dengan prioritas pembangunan dan target penurunan stunting, hasil riset terhilirisasi melalui PUD, dimanfaatkan dalam perencanaan kebijakan, serta terbentuk ekosistem inovasi sosial daerah yang mendukung solusi penurunan stunting.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	• Tersedia laboratorium terpadu kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah • Tersedia data <i>warehouse</i> stunting terpadu untuk mendukung analisis spasial, predictive modelling, dan sebagai basis perencanaan berdasarkan bukti. • Terdapat pusat transfer teknologi (<i>knowledge hub</i>) yang menjembatani hasil riset perguruan tinggi dengan OPD untuk mendorong adopsi inovasi dalam program OPD.	
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	• Terbangunnya sistem difusi inovasi yang terstruktur • Pendampingan inovasi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas • Terbentuk ekosistem difusi inovasi yang melibatkan <i>quadruple helix</i> (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat)	
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	• Diseminasi luas kepada pelaku inovasi kepada UMKM, masyarakat, dan di komunitas pedesaan • Terbangunnya forum pembelajaran bersama lintas pelaku inovasi • Integrasi praktik baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengurangan kejadian stunting • Pelibatan pelaku inovasi dalam pengembangan praktik baik	Diseminasi inovasi menjangkau UMKM, masyarakat, dan komunitas pedesaan secara luas. Terbangun forum pembelajaran lintas pelaku inovasi, praktik baik diintegrasikan dalam program penurunan stunting, serta pelaku inovasi aktif terlibat dalam pengembangannya secara berkelanjutan.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	• Tersedianya strategi promosi dan kampanye inovasi yang terarah dan inklusif • Diversifikasi media promosi: radio komunitas, media sosial, video inspiratif, podcast, event publik • Akses informasi inovasi yang lebih luas melalui media yang dekat dengan masyarakat miskin • Kampanye inovasi kolaboratif berbasis <i>quadruple helix</i>	

11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	• Tersedianya kebijakan atau peraturan gubernur yang mengatur apresiasi inovasi penurunan kejadian stunting • Pengembangan sistem penghargaan khusus untuk inovasi penurunan kejadian stunting • Pelibatan aktif pelaku inovasi seperti UMKM, masyarakat desa, komunitas adat, perempuan, pemuda	
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset (PPBR)	Tersedianya Perusahaan pemula berbasis riset	• Tersedianya kebijakan atau Peraturan Gubernur yang mendorong pengembangan PPBR • PPBR diarahkan secara strategis untuk mendukung pengurangan kejadian stunting (inclusive business model) • Pelatihan dan mentoring terstruktur untuk pengembangan PPBR berbasis penurunan stunting • Penguatan kapasitas SDM riset yang berjiwa kewirausahaan	
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	• Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi PUD • Terdapat data base pengetahuan dan teknologi masyarakat • Penyusunan mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional dan teknologi masyarakat (berbasis komunitas dan hukum positif) • Pendampingan Proses pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di tingkat provinsi dan nasional	

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	• Riset terapan di bidang sosial, ekonomi, teknologi tepat guna secara aktif mendukung program pengentasan stunting. • Kemitraan multipihak yang terstruktur (Pentahelix): pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. • Terdapat skema pendanaan inovatif (hibah riset terapan, match funding, CSR, dana desa inovatif).	Riset terapan sosial, ekonomi, dan teknologi tepat guna mendukung langsung program pengentasan stunting. Kemitraan multipihak berbasis pentahelix berjalan terstruktur, didukung skema pendanaan inovatif seperti hibah riset, match funding, CSR, dan dana desa berbasis inovasi.
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	• Terdapat pemetaan potensi kluster berbasis data (komoditas unggulan, kapasitas SDM, peluang pasar) yang didukung dengan <i>roadmap</i> pengembangan kluster inovasi penurunan stunting di daerah. • Sentra inovasi dan inkubator tersedia dan mudah diakses hingga level desa yang didukung dengan SDM yang memadai • Skema Dana Inovasi Daerah tersedia untuk pengembangan kluster inovasi penurunan kejadian stunting.	

16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	• Optimalnya program pusat dan daerah terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD, RPJMD, Renja OPD). • Tertata mekanisme koordinasi terpadu lintas OPD & lintas tingkatan pemerintahan. • Terdapat metadata satu data stunting yang disepakati pusat-daerah.	
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global				
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	• Terintegrasi isu internasional dalam RPJMD 2025-2029 • Fasilitasi standar produk PUD dengan target yang terukur sesuai dengan isu-isu internasional • Peningkatan akses pasar melalui <i>branding</i> dan promosi Terstandar nasional dan internasional • Monev capaian SDGs terintegrasi dengan evaluasi dampak ekosistem inovasi penurunan kejadian stunting	
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	Terdapat rencana strategis kerja sama internasional, memperluas jaringan dan kemitraan internasional, hasil riset kolaboratif diterjemahkan ke kebijakan dan program daerah.	

Tabel 3.8. Kondisi yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Permasalahan Utama Daerah: Pengembangan Kewirausahaan di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersedian kebijakan/ regulasi	• Optimalisasi implementasi kebijakan riset dan inovasi yang mendorong penguatan pengambilan kebijakan untuk pertumbuhan kewirausahaan • RPJMD & Renstra OPD memasukkan riset-inovasi sebagai <i>pengungkit utama</i> pengembangan UMKM dan kewirausahaan.	Implementasi kebijakan riset dan inovasi dioptimalkan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pertumbuhan kewirausahaan. Riset dan inovasi menjadi bagian integral dalam RPJMD dan Renstra OPD untuk pengembangan UMKM dan kewirausahaan.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	• Tersedia pusat data riset dan inovasi yang terintegrasi (data hub) lintas sektoral sebagai sumber daya strategi • Tersedia SDM khusus sebagai <i>focal point</i> untuk mengelola dan melaporkan data sektoral riset • Terbangunnya <i>knowledge management system</i> riset untuk pengembangan UMKM dan kewirausahaan	Tersedianya pusat data riset dan inovasi lintas sektoral sebagai sumber daya strategis, didukung SDM khusus sebagai focal point pengelola data, serta terbangunnya sistem manajemen pengetahuan riset untuk pengembangan UMKM dan kewirausahaan secara terstruktur dan berkelanjutan.

3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	- Tersedia laboratorium riset terpadu, inkubator bisnis daerah, website atau platform digital inovasi dan kewirausahaan untuk mendukung pengembangan UMKM dan kewirausahaan - Terdapat dashboard integratif yang menampilkan data riset, inovasi, capaian intervensi, model intervensi. - Ada mekanismen kemitraan berkelanjutan dengan perguruan tinggi lokal dan nasional.	Tersedianya laboratorium riset terpadu, inkubator bisnis daerah, dan platform digital untuk mendukung UMKM. Dashboard integratif menyajikan data riset dan intervensi, serta terbangun mekanisme kemitraan berkelanjutan dengan perguruan tinggi lokal dan nasional.
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	Terdapat peningkatan porsi anggaran riset yang fokus tematik pengembangan kewirausahaan yang sinkron dengan target RPJMD	Porsi anggaran riset mengalami peningkatan dengan fokus tematik pada pengembangan kewirausahaan yang selaras dengan arah dan target RPJMD. Penguatan alokasi anggaran ini mendukung riset aplikatif, hilirisasi inovasi, dan pengembangan ekosistem kewirausahaan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	- Terdapatnya pendampingan atau klinik proses pendaftaran HKI - Tersedia mekanisme perlindungan pengetahuan dan budaya tradisional berbasis komunitas - Mendorong model bisnis berbasis KI/Paten untuk pengembangan kewirausahaan - Integrasi strategi pemanfaatan KI dalam program pemberdayaan masyarakat masih lemah	Tersedianya pendampingan atau klinik pendaftaran HKI, mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional berbasis komunitas, serta dorongan pengembangan model bisnis berbasis KI/paten yang terintegrasi kuat dalam program pemberdayaan masyarakat untuk mendukung kewirausahaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	- Riset dan inovasi selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan target pengembangan kewirausahaan - Terdapatnya kemitraan hilirisasi hasil riset dan inovasi pada PUD yang diusulkan oleh lembaga riset seperti perguruan tinggi dan BRIN dengan pelaku usaha dan masyarakat - Hasil riset digunakan secara sistematis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan kewirausahaan - Masukkan indikator kolaborasi Perguruan Tinggi, Pemda, UMKM ke RPJMD dan Renstra OPD terkait. - Terdapat <i>Business Innovation Center</i> yang menjadi platform bersama pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Riset dan inovasi selaras dengan prioritas pembangunan dan pengembangan kewirausahaan. Terdapat kemitraan hilirisasi riset antara perguruan tinggi, BRIN, pelaku usaha, dan masyarakat. Hasil riset digunakan dalam perencanaan kebijakan, dengan indikator kolaborasi masuk ke RPJMD dan Renstra, serta tersedia <i>Business Innovation Center</i> sebagai platform kolaboratif.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	- Tersedia laboratorium terpadu kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah - Tersedia system metadata kewirausahaan yang terpadu untuk mendukung analisis spasial, predictive modelling, dan sebagai basis perencanaan berdasarkan bukti.	Tersedianya laboratorium terpadu hasil kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah, didukung sistem metadata kewirausahaan untuk

	kemampuan daerah.		• Terdapat pusat transfer teknologi (<i>knowledge hub</i>) yang menjembatani hasil riset perguruan tinggi dengan OPD untuk mendorong adopsi inovasi dalam program OPD.	analisis spasial dan perencanaan berbasis bukti, serta pusat transfer teknologi yang menjembatani riset dengan implementasi program OPD secara inovatif.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	• Terbangunnya sistem difusi inovasi yang terstruktur • Pendampingan inovasi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas • Tingkat adopsi inovasi yang lebih tinggi melalui proses partisipatif dan berbasis kebutuhan • Terbentuk ekosistem difusi inovasi yang melibatkan <i>quadruple helix</i> (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat)	Terbangunnya sistem difusi inovasi yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan pendampingan berbasis komunitas. Inovasi diadopsi secara luas melalui pendekatan partisipatif sesuai kebutuhan, serta didukung ekosistem kolaboratif <i>quadruple helix</i> yang saling memperkuat dan berdaya guna.
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	• Diseminasi luas kepada pelaku inovasi kepada UMKM, masyarakat, dan di komunitas pedesaan • Terbangunnya forum pembelajaran bersama lintas pelaku inovasi • Integrasi praktik baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan kelas UMKM yang kompetitif • Pelibatan pelaku inovasi dalam pengembangan praktik baik	Diseminasi inovasi menjangkau UMKM dan komunitas pedesaan secara luas, didukung forum pembelajaran lintas pelaku inovasi. Praktik baik terintegrasi dalam perencanaan program peningkatan kelas UMKM, dengan pelibatan aktif pelaku inovasi dalam pengembangannya secara kolaboratif dan berkelanjutan.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	• Redesain event inovasi agar benar-benar mendukung pengembangan kewirausahaan, event inovasi fokus ke penguatan UMKM & kewirausahaan berbasis inovasi. • Kampanye inovasi kolaboratif berbasis <i>quadruple helix</i> • Teroptimalisasi pendampingan pasca event/promosi inovasi untuk bantu UMKM adopsi inovasi.	Event inovasi didesain ulang untuk secara langsung mendukung pengembangan UMKM dan kewirausahaan berbasis inovasi. Kampanye inovasi dilakukan secara kolaboratif berbasis <i>quadruple helix</i> , dengan pendampingan berkelanjutan pasca-event untuk mendorong adopsi inovasi oleh UMKM.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	• Pengembangan sistem penghargaan prestasi inovasi • Penghargaan inovasi diarahkan untuk mendorong hilirisasi penguatan kewirausahaan. • Pelibatan dunia usaha/investor dalam sistem apresiasi. • Terbangunnya system program pasca penghargaan seperti pendampingan <i>scale-up</i> kewirausahaan. • Pelibatan aktif pelaku inovasi seperti UMKM, masyarakat desa, komunitas adat, perempuan, pemuda	Sistem penghargaan inovasi dikembangkan untuk mendorong hilirisasi dan penguatan kewirausahaan. Dunia usaha dan investor terlibat aktif dalam apresiasi, didukung program pasca penghargaan seperti pendampingan <i>scale-up</i> , serta pelibatan aktif UMKM, komunitas adat, perempuan, pemuda, dan masyarakat desa.

12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset (PPBR)	Tersedianya Perusahaan pemula berbasis riset	• Tersedianya kebijakan atau Peraturan Gubernur yang mendorong pengembangan PPBR • Ada Inkubator Bisnis Teknologi Provinsi untuk menumbuhkan PPBR. • Pelatihan dan mentoring terstruktur untuk pengembangan PPBR yang dapat menarik investor • Teroptimalisasi rantai penguatan bisnis dari <i>start-up</i> ke <i>scale-up</i> yang dapat menarik investor. • Terbuka akses pasar yang didukung oleh investor	Tersedianya kebijakan atau Peraturan Gubernur yang mendukung pengembangan PPBR, disertai Inkubator Bisnis Teknologi di tingkat provinsi. Pelatihan dan mentoring dilakukan secara terstruktur, rantai bisnis dari start-up ke scale-up diperkuat, serta akses pasar terbuka luas dengan dukungan investor.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	• Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi/teknologi masyarakat • Terdapat <i>data base</i> terpadu tentang KI/pengetahuan dan teknologi masyarakat • Penyusunan mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional dan teknologi masyarakat (berbasis komunitas dan hukum positif) • Pendampingan Proses pendaftaran Kekayaan Intelektual	Terselenggaranya inventarisasi HKI masyarakat mencakup merek, hak cipta, dan paten, dengan database terpadu tentang pengetahuan dan teknologi lokal. Tersusun mekanisme perlindungan berbasis komunitas dan hukum positif, serta tersedia pendampingan proses pendaftaran Kekayaan Intelektual secara menyeluruh.

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	• Terdapatnya <i>roadmap</i> riset & inovasi daerah yang inline dengan dengan <i>roadmap</i> pengembangan kewirausahaan daerah Gorontalo • Pengembangan kemitraan multipihak yang terstruktur (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media). • Terdapat skema pendanaan inovatif (hibah riset terapan, match funding, CSR, dana desa inovatif).	Tersusunnya roadmap riset dan inovasi daerah yang selaras dengan arah pengembangan kewirausahaan Gorontalo. Kemitraan multipihak berjalan secara terstruktur melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Didukung skema pendanaan inovatif seperti hibah terapan, match funding, CSR, dan dana desa inovatif.
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	• Terdapat pemetaan potensi kluster berbasis data (komoditas unggulan, kapasitas SDM, peluang pasar) yang didukung dengan <i>roadmap</i> pengembangan kluster inovasi pengembangan kewirausahaan. • Sentra inovasi dan inkubator tersedia dan mudah diakses hingga level desa yang didukung dengan SDM yang memadai • Skema Dana Inovasi Daerah tersedia untuk pengembangan kluster inovasi pengembangan kewirausahaan	Tersedianya pemetaan potensi kluster berbasis data komoditas unggulan, SDM, dan pasar, dilengkapi roadmap pengembangan. Sentra inovasi dan inkubator mudah diakses hingga desa, didukung SDM memadai serta tersedia skema Dana Inovasi Daerah untuk pengembangan kewirausahaan.

16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	• Optimalnya program pusat dan daerah terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD, RPJMD, Renja OPD). • Tertata mekanisme koordinasi terpadu lintas OPD & lintas tingkatan pemerintahan. • Peningkatan ekosistem investasi daerah untuk penguatan kewirausahaan.	
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global				
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	• Terintegrasi isu internasional dalam RPJMD 2025-2029 • Fasilitasi standar produk PUD dengan target yang terukur sesuai dengan isu-isu internasional • Peningkatan akses pasar melalui <i>branding</i> dan promosi Terstandar nasional dan internasional • Monev capaian SDGs terintegrasi dengan evaluasi dampak ekosistem inovasi pengembangan kewirausahaan • Terdapat <i>roadmap</i> yang memperjelas tahapan pengembangan riset dan inovasi untuk penguatan UMKM dan pengembangan kewirausahaan di Gorontalo yang mengikuti isu global	Isu-isu internasional terintegrasi dalam RPJMD 2025–2029, dengan fasilitasi standar produk PUD yang terukur sesuai agenda global. Akses pasar diperluas melalui strategi branding dan promosi yang memenuhi standar nasional maupun internasional secara konsisten dan berkelanjutan.
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	• Terdapat rencana strategis kerja sama internasional • Memperluas jaringan dan kemitraan internasional • Hasil riset kolaboratif diterjemahkan ke kebijakan dan program daerah.	Tersusunnya rencana strategis kerja sama internasional yang memperluas jaringan dan kemitraan global secara terstruktur. Hasil riset kolaboratif tidak hanya berhenti pada publikasi, tetapi diterjemahkan langsung ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah yang relevan, aplikatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Tabel 3.9. Kondisi yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Permasalahan Utama Daerah: Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersedian kebijakan/ regulasi	• Penerbitan regulasi tentang pengembangan ekosistem inovasi untuk penciptaan lapangan kerja berbasis riset • Peningkatan riset terapan dan inovasi sosial untuk membuka lapangan kerja yang menjadi dasar penyusunan RPJMD dan renstra OPD terkait	Terbitnya regulasi yang mendukung pengembangan ekosistem inovasi untuk penciptaan lapangan kerja berbasis riset, serta meningkatnya riset terapan dan inovasi sosial yang menjadi landasan

				perencanaan dalam RPJMD dan Renstra OPD terkait.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	• Tersedia infrastruktur pusat data riset dan inovasi yang terintegrasi (data hub) lintas sektoral sebagai sumber daya strategi untuk TPT • Tersedia SDM khusus sebagai <i>focal point</i> untuk mengelola dan melaporkan data sektoral riset	
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	• Terdapat Pusat Inkubasi Bisnis dan Inovasi Daerah (bisa di bawah Dinas Perindustrian/Bappeda bekerja sama dengan perguruan tinggi) yang diperkuat kelembagaannya dengan SK Gubernur. • Terdapatnya platform sistem satu data terkoneksi lintas pemangku kepentingan yang <i>real time</i> dan berbasis spasial mencakup seperti jumlah pengangguran, data lowongan kerja, proyeksi kebutuhan tenaga kerja, data inovasi yang potensial komersialisasi, dll. • Peningkatan infrastruktur kawasan atau pusat inovasi sebagai pusat hilirisasi inovasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.	Tersedianya Pusat Inkubasi Bisnis dan Inovasi Daerah dengan penguatan kelembagaan melalui SK Gubernur, didukung platform sistem satu data lintas pemangku kepentingan berbasis spasial dan <i>real-time</i> , serta infrastruktur kawasan inovasi untuk hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja baru.
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	• Terdapat peningkatan porsi anggaran riset yang fokus tematik termasuk penurunan TPT yang sinkron dengan target RPJMD • Terjadi peningkatan tata kelola berbasis peta jalan riset dan kebutuhan kebijakan penurunan TPT	Peningkatan anggaran riset tematik penurunan TPT selaras dengan target RPJMD, didukung tata kelola riset yang berbasis peta jalan dan kebutuhan kebijakan untuk penurunan pengangguran secara terarah dan berkelanjutan.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	• Terdapatnya pendampingan atau klini proses pendaftaran HKI • Tersedia mekanisme perlindungan pengetahuan dan budaya tradisional berbasis komunitas • Mendorong model bisnis berbasis KI untuk penciptaan lapangan kerja • Membangun jaringan pasar untuk produk KI, termasuk pasar digital dan ekspor • Integrasi strategi pemanfaatan KI dalam program pemberdayaan masyarakat	
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi				
6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	• Riset dan inovasi selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan target penurunan TPT • Terdapatnya kemitraan hilirisasi hasil riset dan inovasi pada PUD yang diusulkan • Hasil riset digunakan secara sistematis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan penurunan TPT • Terbentuk ekosistem inovasi sosial daerah untuk solusi penurunan TPT	Riset dan inovasi sejalan dengan prioritas pembangunan dan target penurunan TPT, dengan kemitraan hilirisasi melalui PUD. Hasil riset dimanfaatkan secara sistematis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, serta terbentuk ekosistem inovasi sosial daerah yang mendorong solusi

				penurunan TPT secara berkelanjutan.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	- Terbangun pusat data dalam sistem satu data terkoneksi lintas pemangku kepentingan yang <i>real time</i> dan berbasis spasial sebagai alat perencanaan dan monitoring TPT - Tertatanya secara aktif fasilitas inkubasi bisnis dan inovasi sebagai pusat transfer inovasi atau teknologi	Terbangunnya pusat data dalam sistem satu data yang terkoneksi lintas pemangku kepentingan secara <i>real-time</i> dan spasial, serta tertatanya fasilitas inkubasi bisnis dan inovasi sebagai pusat transfer pengetahuan dan teknologi untuk penurunan TPT.
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	- Pengembangan inovasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru untuk penurunan TPT - Terbangunnya sistem difusi inovasi yang terstruktur - Pendampingan inovasi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas - Tingkat adopsi inovasi yang lebih tinggi melalui proses partisipatif dan berbasis kebutuhan - Terbentuk ekosistem difusi inovasi yang melibatkan quadruple helix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat)	Inovasi dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru guna menurunkan TPT, didukung sistem difusi terstruktur, pendampingan berbasis komunitas, adopsi partisipatif, serta ekosistem inovasi yang melibatkan sinergi quadruple helix secara berkelanjutan.
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	- Diseminasi seperti pameran/expo dilaksanakan berbasis bisnis yang fokus pada kemitraan dan adopsi inovasi - Terbangunnya forum pembelajaran bersama lintas pelaku inovasi - Integrasi praktik baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program penciptaan lapangan kerja yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat - Pelibatan pelaku inovasi dalam pengembangan praktik baik bagi masyarakat	Diseminasi inovasi dilakukan melalui pameran atau expo berbasis bisnis yang menekankan kemitraan dan adopsi inovasi. Terbangun forum pembelajaran lintas pelaku, praktik baik terintegrasi dalam program penciptaan lapangan kerja, dengan pelibatan aktif pelaku inovasi untuk kesejahteraan masyarakat.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	- Tersedianya strategi promosi dan kampanye inovasi yang terarah dan inklusif - Diversifikasi media promosi: radio komunitas, media sosial, video inspiratif, podcast, event publik - Akses informasi inovasi yang lebih luas melalui media yang dekat dengan masyarakat miskin - Kampanye inovasi kolaboratif berbasis <i>quadruple helix</i>	Strategi promosi dan kampanye inovasi disusun secara terarah dan inklusif, memanfaatkan media beragam yang dekat dengan masyarakat miskin, serta didukung kampanye kolaboratif berbasis quadruple helix untuk memperluas akses dan dampak inovasi.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	- Tersedianya kebijakan atau peraturan gubernur yang mengatur apresiasi inovasi kemiskinan - Meningkatkan apresiasi terhadap prestasi inovasi menjadi agenda tahunan dengan cakupan yang lebih luas dan berorientasi pasar sehingga dapat membuka lapangan kerja yang berdampak terhadap penurunan TPT	Tersedianya kebijakan atau peraturan gubernur yang mengatur sistem apresiasi inovasi kemiskinan, dengan pelaksanaan agenda tahunan yang berorientasi pasar dan berdampak nyata dalam membuka lapangan kerja serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset (PPBR)	Tersedianya Perusahaan pemula berbasis riset	• Tersedianya kebijakan atau Peraturan Gubernur yang mendorong pengembangan PPBR • PPBR diarahkan secara strategis untuk mendukung pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan penurunan TPT • Pelatihan dan mentoring terstruktur untuk pengembangan PPBR • Penguatan kapasitas SDM riset yang berjiwa kewirausahaan	
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	• Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi PUD • Terdapat data base pengetahuan dan teknologi masyarakat • Penyusunan mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional dan teknologi masyarakat (berbasis komunitas dan hukum positif) • Pendampingan Proses pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di tingkat provinsi dan nasional	

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	• Riset terapan di bidang sosial, ekonomi, teknologi tepat guna secara aktif mendukung program penurunan TPT • Kemitraan multipihak yang terstruktur (Pentahelix): pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. • Terdapat skema pendanaan inovatif (hibah riset terapan, match funding, CSR, dana desa inovatif).	Riset terapan di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi tepat guna mendukung langsung penurunan TPT. Kemitraan multipihak berbasis pentahelix berjalan secara terstruktur, didukung skema pendanaan inovatif seperti hibah, match funding, CSR, dan dana desa inovatif.
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	• Terdapat pemetaan potensi kluster berbasis data (komoditas unggulan, kapasitas SDM, peluang pasar) yang didukung dengan <i>roadmap</i> pengembangan kluster inovasi yang berdampak terhadap penurunan TPT • Sentra inovasi & inkubator tersedia dan mudah diakses hingga level desa yang didukung dengan SDM yang memadai • Skema Dana Inovasi Daerah tersedia untuk pengembangan kluster inovasi	
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	• Optimalnya program pusat dan daerah terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD, RPJMD, Renja OPD). • Tertata mekanisme koordinasi terpadu lintas OPD & lintas tingkatan pemerintahan. • Terdapat metadata satu data TPT yang presisi dan akurat, sehingga dapat mendukung konsolidasi kebijakan dalam aksi nyata yang lebih kolaboratif.	

Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	• Terintegrasi isu internasional dalam RPJMD 2025-2029 • Fasilitasi standar produk PUD dengan target yang terukur sesuai dengan isu-isu internasional • Peningkatan akses pasar melalui <i>branding</i> dan promosi Terstandar nasional dan internasional • Monev capaian SDGs terintegrasi dengan evaluasi dampak ekosistem inovasi penurunan TPT	Isu-isu internasional terintegrasi dalam RPJMD 2025–2029, dengan fasilitasi standar produk PUD yang terukur. Akses pasar ditingkatkan melalui strategi branding dan promosi yang sesuai standar nasional dan internasional untuk daya saing global.
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	Terdapat rencana strategis kerja sama internasional Memperluas jaringan dan kemitraan internasional Hasil riset kolaboratif diterjemahkan ke kebijakan dan program daerah.	Tersusunnya rencana strategis kerja sama internasional yang memperluas jaringan dan kemitraan global secara berkelanjutan. Hasil riset kolaboratif internasional tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi diterjemahkan secara konkret ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah yang relevan, aplikatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Tabel 3.10. Kondisi yang Diharapkan Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Permasalahan Utama Daerah: Pengembangan Pariwisata di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi yang Diharapkan	Keterangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersedian kebijakan/ regulasi	Optimalisasi kebijakan riset dan inovasi untuk penguatan pariwisata	Kebijakan riset dan inovasi dioptimalkan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan, melalui pemanfaatan hasil riset, penguatan kolaborasi multipihak, dan integrasi dalam perencanaan serta strategi promosi berbasis potensi lokal.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	• Pengembangan Pusat Data dan Inovasi Pariwisata di Gorontalo yang terintegrasi (data hub) lintas sektoral sebagai sumber daya yang strategis • Tersedia SDM khusus sebagai <i>focal point</i> untuk mengelola dan melaporkan data sektoral riset	Terbangunnya Pusat Data dan Inovasi Pariwisata yang terintegrasi lintas sektor sebagai sumber daya strategis daerah, didukung ketersediaan SDM khusus sebagai focal point untuk mengelola, memperbarui, dan melaporkan data sektoral secara berkelanjutan.

3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Pengembangan pusat riset dan inovasi pariwisata Provinsi Gorontalo	
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	Terdapat peningkatan porsi anggaran riset yang fokus tematik termasuk pengembangan pariwisata yang sinkron dengan target RPJMD	
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	- Terdapatnya pendampingan atau klinik proses pendaftaran HKI - Tersedia mekanisme perlindungan pengetahuan dan budaya tradisional berbasis komunitas - Mendorong model bisnis berbasis KI untuk pengembangan pariwisata - Integrasi strategi pemanfaatan KI dalam program pemberdayaan masyarakat	

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	- Riset dan inovasi selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan target pengembangan sektor pariwisata - Terdapatnya kemitraan hilirisasi hasil riset dan inovasi pada PUD yang diusulkan - Hasil riset digunakan secara sistematis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan penurunan kejadian pengembangan sektor pariwisata - Terbentuk ekosistem inovasi sosial daerah untuk solusi pengembangan sektor pariwisata	Riset dan inovasi selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan target pengembangan sektor pariwisata. Hasil riset terhilirisasi melalui PUD, dimanfaatkan secara sistematis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, serta terbentuk ekosistem inovasi sosial daerah untuk mendukung solusi pengembangan pariwisata berkelanjutan.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	- Tersedia laboratorium terpadu kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah - Tersedia data <i>warehouse</i> pengembangan sektor pariwisata terpadu untuk mendukung analisis spasial, predictive modelling, dan sebagai basis perencanaan berdasarkan bukti. - Terdapat pusat transfer teknologi (<i>knowledge hub</i>) yang menjembatani hasil riset perguruan tinggi dengan OPD untuk mendorong adopsi inovasi dalam program OPD.	

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	- Pengembangan inovasi yang berorientasi pada pengembangan sektor pariwisata - Terbangunnya sistem difusi inovasi yang terstruktur - Pendampingan inovasi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas - Tingkat adopsi inovasi yang lebih tinggi melalui proses partisipatif dan berbasis kebutuhan	Inovasi dikembangkan secara terarah untuk mendukung sektor pariwisata, didukung sistem difusi yang terstruktur dan pendampingan berbasis komunitas. Adopsi inovasi meningkat melalui pendekatan partisipatif, dengan terbentuknya
---	----------------------------	--	--	---

			• Terbentuk ekosistem difusi inovasi yang melibatkan <i>quadruple helix</i> (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat).	ekosistem difusi inovasi berbasis kolaborasi <i>quadruple helix</i> .
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	• Diseminasi luas kepada pelaku inovasi kepada UMKM, masyarakat, dan di komunitas pedesaan • Terbangunnya forum pembelajaran bersama lintas pelaku inovasi • Integrasi praktik baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan sektor pariwisata • Pelibatan pelaku inovasi dalam pengembangan praktik baik	Diseminasi inovasi menjangkau UMKM dan komunitas pedesaan secara luas, didukung forum pembelajaran bersama lintas pelaku inovasi. Praktik baik diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan sektor pariwisata, dengan pelibatan aktif pelaku inovasi dalam pengembangannya secara kolaboratif dan berkelanjutan.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	• Tersedianya strategi promosi dan kampanye inovasi yang terarah dan inklusif • Diversifikasi media promosi: radio komunitas, media sosial, video inspiratif, podcast, event publik • Akses informasi inovasi yang lebih luas melalui media yang dekat dengan masyarakat miskin • Kampanye inovasi kolaboratif berbasis <i>quadruple helix</i>	
11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	• Tersedianya kebijakan atau peraturan gubernur yang mengatur apresiasi inovasi pengembangan sektor pariwisata • Pengembangan sistem penghargaan khusus untuk inovasi pengembangan sektor pariwisata • Pelibatan aktif pelaku inovasi seperti UMKM, masyarakat desa, komunitas adat, perempuan, pemuda	
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset (PPBR)	Tersedianya Perusahaan pemula berbasis riset	• Tersedianya kebijakan atau Peraturan Gubernur yang mendorong pengembangan PPBR • Penguatan kapasitas SDM riset PPBR diarahkan secara strategis untuk mendukung pengurangan kejadian pengembangan sektor pariwisata (inclusive business model) • Pelatihan dan mentoring terstruktur untuk pengembangan PPBR berbasis penurunan pengembangan sektor pariwisata • yang berjiwa kewirausahaan dan inklusif	
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	• Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi PUD • Terdapat data base pengetahuan dan teknologi masyarakat • Penyusunan mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional dan teknologi masyarakat (berbasis komunitas dan hukum positif)	

			• Pendampingan Proses pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di tingkat provinsi dan nasional	
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah				
14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	• Riset terapan di bidang sosial, ekonomi, teknologi tepat guna secara aktif mendukung program pengentasan pengembangan sektor pariwisata. • Kemitraan multipihak yang terstruktur (Pentahelix): pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. • Terdapat skema pendanaan inovatif (hibah riset terapan, match funding, CSR, dana desa inovatif).	Riset terapan di bidang sosial, ekonomi, dan teknologi tepat guna secara aktif mendukung pengembangan sektor pariwisata. Kemitraan multipihak berbasis pentahelix berjalan terstruktur, melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, serta didukung skema pendanaan inovatif seperti hibah riset, match funding, CSR, dan dana desa berbasis inovasi.
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	• Terdapat pemetaan potensi kluster berbasis data (komoditas unggulan, kapasitas SDM, peluang pasar) yang didukung dengan <i>roadmap</i> pengembangan kluster inovasi pengembangan sektor pariwisata di daerah. • Sentra inovasi dan inkubator tersedia dan mudah diakses hingga level desa yang didukung dengan SDM yang memadai • Skema Dana Inovasi Daerah tersedia untuk pengembangan kluster inovasi pengembangan sektor pariwisata.	Tersedianya pemetaan potensi kluster sektor pariwisata berbasis data komoditas unggulan, kapasitas SDM, dan peluang pasar yang dilengkapi <i>roadmap</i> pengembangan. Sentra inovasi dan inkubator mudah diakses hingga tingkat desa dengan dukungan SDM memadai, serta tersedia skema Dana Inovasi Daerah untuk mendukung pengembangan kluster inovatif.
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	• Optimalnya program pusat dan daerah terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD, RPJMD, Renja OPD). • Tertata mekanisme koordinasi terpadu lintas OPD & lintas tingkatan pemerintahan. • Terdapat metadata satu data kepariwisataan.	
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global				
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	• Terintegrasi isu internasional dalam RPJMD 2025-2029 • Fasilitasi standar produk PUD dengan target yang terukur sesuai dengan isu-isu internasional • Peningkatan akses pasar melalui <i>branding</i> dan promosi Terstandar nasional dan internasional	Pentingnya standarisasi internasional menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing global, yang didukung oleh kebijakan strategis dalam RPJMD 2025–2029, sehingga akses pasar diperluas secara berkelanjutan.
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	• Terdapat rencana strategis kerja sama internasional • Memperluas jaringan dan kemitraan internasional • Hasil riset kolaboratif diterjemahkan ke kebijakan dan program daerah.	Terdapatnya langkah-langkah konkrit kerja sama internasional yang lebih operasional untuk pengembangan pariwisata di Provinsi Gorontalo.

BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN

KEMAMPUAN MENGHASILKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Analisis kesenjangan ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara jelas perbedaan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal dalam kapasitas Provinsi Gorontalo untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Analisis ini juga menggambarkan kesenjangan kondisi ekosistem riset dan inovasi yang ada terhadap kondisi optimal, terutama terkait produk unggulan daerah yang meliputi pengembangan budidaya ternak sapi potong, industri pengolahan jagung, industri pengolahan kelapa, industri pengolahan ikan laut, dan PUD ekonomi kreatif. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan program indikatif untuk perencanaan pembangunan daerah yang strategis dan terintegrasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di segala bidang.

4.1 Kemampuan Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti

Analisis kesenjangan kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dapat dijelaskan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1. Analisis Kesenjangan Kemampuan Menghasilkan Kebijakan Berbasis Bukti

Unsur		Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Analisis Kesenjangan
1	Kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait program prioritas kepala daerah	Secara umum, pendekatan <i>evidence-based policy</i> (EBP) di Provinsi Gorontalo masih belum optimal. Meskipun demikian, terdapat inisiatif-inisiatif awal, seperti kerja sama dengan perguruan tinggi dan Bappeda dalam kajian pembangunan. Kuantitas dan kualitas SDM di bidang riset dan inovasi masih terbatas. Jumlah peneliti aktif di lembaga pemerintah Provinsi Gorontalo sangat terbatas, sehingga melakukan kerjasama riset dengan perguruan tinggi. Kemampuan menyediakan anggaran riset dan inovasi juga masih sangat terbatas, sehingga jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan juga terbatas. Meskipun sudah ada beberapa hasil riset dan inovasi, namun belum diadopsi dan diterjemahkan menjadi	Setiap kebijakan strategis berbasis kajian ilmiah dan data komprehensif, Tersedia data sektoral yang valid, terintegrasi dan mudah diakses, sistem data dan metadata dibangun secara terpadu, tersedia anggaran riset dan inovasi yang lebih optimal di Litbang Bappeda Provinsi dan OPD lain sesuai kewenangan. Terciptanya ekosistem riset dan inovasi dengan keterlibatan pemerintah, akademisi, bisnis, dan komunitas	Masih lemahnya fondasi riset dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti riset dan inovasi. Rendahnya kemampuan SDM menghasilkan dan menerjemahkan data; riset belum berdampak terhadap perumusan kebijakan pembangunan; porsi anggaran riset dan inovasi sangat terbatas karena riset bukan prioritas dalam belanja daerah sehingga sulit melahirkan inovasi yang berdampak,

		peraturan daerah, rekomendasi kebijakan program prioritas pembangunan		
2	Kemampuan merespon isu aktual pembangunan daerah	Data pembangunan bersifat sektoral dan kurang real-time, sehingga isu aktual kurang cepat direspon dan terintegrasi ke dalam kebijakan daerah secara sistematis.	Pemerintah lebih cepat menganalisis isu aktual dengan dukungan data dan riset sehingga melahirkan kebijakan yang adaptif	Minimnya mekanisme pemantauan isu global yang relevan; kurangnya kapasitas analisis dan perencanaan berbasis isu aktual dan global. Ekosistem riset di Gorontalo belum terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dibutuhkan peran Litbang Provinsi Gorontalo mampu merespon isu aktual periode 2025-2029 dengan menghasilkan rekomendasi kebijakan dari hasil kolaborasi riset dengan stakeholder terkait.
3	Kemampuan meningkatkan budaya inovasi di kalangan ASN (perangkat daerah) melalui IGA	Skor IID tahun 2023 sebesar 44,63, menunjukkan bahwa kapasitas inovasi di Provinsi Gorontalo masih rendah, masih cenderung bersifat administrasi, belum berdampak luas atau transformasi terhadap pelayanan publik. Motivasi untuk melahirkan inovasi di kalangan ASN masih rendah sehingga jumlah dan kualitas inovasi masih terbatas, kurang terdokumentasi, kurang memenuhi standar penilaian nasional terutama pada aspek kebaruan, kebermanfaatan dan keterukuran. Belum selarasnya integrasi inovasi dalam RPJMD dan Renstra OPD	Terdapatnya dukungan konkrit dari pemerintah untuk meningkatkan budaya inovasi di kalangan ASN dan menjadikan inovasi sebagai budaya kerja ASN. Tersedia sistem pendukung inovasi yang berbasis data terintegrasi, tervalidasi dan terukur, teknologi dan kolaborasi yang dapat berkontribusi nyata terhadap pemecahan isu strategis daerah Gorontalo terutama masalah kemiskinan, stunting, pengangguran, dan kebencanaan.	Indeks Inovasi Daerah yang masih rendah, belum menunjukkan terobosan yang signifikan, rendahnya partisipasi ASN, inovasi tidak merata dan belum terdokumentasi dalam sistem yang tertata baik, IGA belum optimal dalam sistem pengelolaan kinerja ASN atau strategi pembangunan, ekosistem inovasi belum terbentuk secara optimal.

(Sumber: data diolah, 2025)

4.2. Tematik Produk Unggulan (PUD)

4.2.1 PUD Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Potong

Berdasarkan survei dan wawancara dengan stakeholder terkait, dapat digambarkan tentang analisis kesenjangan kondisi ekosistem riset dan inovasi untuk pengembangan budidaya ternak sapi potong sebagai berikut:

1. Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah

Provinsi Gorontalo memiliki potensi besar sebagai sumber penyediaan daging sapi berkualitas, sejalan dengan visi penguatan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk peternakan lokal. Landasan regulasi memang telah tersedia melalui Permentan No. 54/2006, Perda Provinsi Gorontalo No. 11/2015, Perda No. 2/2013, serta

Perbup Kab. Gorontalo No. 8/2019. Namun, dalam implementasi terkini, terdapat beberapa tantangan. Hingga kini belum ada penetapan Pola Usaha Daerah (PUD) untuk budidaya sapi potong periode 2025–2029 yang secara eksplisit terintegrasi dalam dokumen RPJMD Provinsi. Akibatnya, pengembangan kawasan Kawasan Peternakan Terpadu (KPT) sebagai basis produksi daging sapi berkualitas belum berjalan optimal, baik dari aspek tata ruang, infrastruktur pendukung, maupun ekosistem inovasi. Sistem data pengembangan sapi potong juga masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu data digital yang memungkinkan pemantauan kualitas budidaya, manajemen kesehatan ternak, serta *traceability* produk daging sapi. Padahal kualitas daging sapi Gorontalo sangat ditentukan oleh faktor budidaya hulu, mulai dari pemilihan bibit, manajemen pakan, pengendalian penyakit, hingga pemotongan dan distribusi. Ditambah lagi, saat ini dukungan SDM untuk pengelolaan data dan analisis di OPD terkait masih lemah, sehingga pemanfaatan data untuk kebijakan dan penguatan daya saing produk belum maksimal. Infrastruktur riset dan inovasi, seperti Pusat Inovasi Peternakan (RPK), PLUT, serta Rumah Potong Hewan (RPH) modern belum didukung dengan infrastruktur yang tersedia secara terstruktur. Padahal daerah lain, seperti Sleman dengan RPH modern bersertifikasi halal dan sistem *traceability* daging, telah terbukti meningkatkan kualitas dan harga jual produk. Selain itu, anggaran riset di Provinsi Gorontalo untuk pengembangan budidaya sapi potong belum dialokasikan secara khusus, dan arah riset belum selaras dengan kebutuhan pembangunan ekonomi peternakan.

Dukungan kebijakan terhadap perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (HKI) di sektor pengembangan sapi potong di Provinsi Gorontalo saat ini masih tergolong rendah prioritas dan belum menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Salah satu penyebab utamanya adalah persepsi bahwa HKI belum memberikan dampak langsung yang terlihat pada peningkatan pendapatan daerah maupun kesejahteraan pelaku usaha. Pemerintah cenderung lebih fokus pada aspek produksi fisik, seperti peningkatan populasi ternak atau volume produksi daging sapi, dibandingkan membangun ekosistem inovasi yang berbasis perlindungan HKI. Selain itu, belum ada contoh nyata di Gorontalo yang menunjukkan bahwa HKI (seperti paten, merek dagang, indikasi geografis, atau hak cipta teknologi pakan dan budidaya) dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelaku usaha atau daya saing daerah. Berbeda dengan daerah seperti Bali (dengan Indikasi Geografis Daging Sapi Bali) atau

Jawa Tengah (dengan branding Daging Sapi PO), di Gorontalo inovasi lokal dalam pakan, bibit, teknik budidaya, atau pengolahan daging sapi belum terdokumentasi secara sistematis, belum dilindungi HKI, bahkan banyak pelaku usaha dan OPD yang belum memahami manfaat HKI secara praktis.

Selain faktor persepsi dan pemahaman, kerangka kelembagaan dan kebijakan untuk mendukung penguatan HKI belum terfasilitasi secara rutin dan optimal (misalnya lewat Dinas Peternakan atau Bappeda) untuk membantu peternak, inovator, atau UKM peternakan memahami, mengurus, dan memanfaatkan HKI. Hal ini membuat proses pendaftaran HKI dianggap sebagai proses yang rumit, mahal, dan tidak urgen. Padahal, jika diarahkan dengan benar, HKI bisa menjadi instrumen *branding* dan peningkatan daya saing, baik untuk produk daging sapi berkualitas asal Gorontalo maupun untuk inovasi pendukung (seperti pakan lokal, teknik penggemukan, model bisnis peternakan). Mengatasi kesenjangan tersebut membutuhkan solusi sistemik dan terintegrasi.

1. Penetapan PUD budidaya sapi potong harus segera dirumuskan dan diintegrasikan ke dalam RPJMD 2025–2029.
2. Dukungan kebijakan pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu (KPT) perlu diperkuat dengan inovasi budidaya ternak yang menghasilkan kualitas daging ternak yang sesuai standar, penetapan *roadmap* pembangunan peternakan yang jelas seperti mencakup zonasi kawasan, standar budidaya, infrastruktur pendukung, dan skema insentif bagi peternak.
3. Dukungan infrastruktur basis data peternakan dalam sistem satu data peternakan sapi potong yang berbasis digital dan *real-time*, meliputi seluruh siklus budidaya, yang bisa diakses oleh peternak, penyuluh, OPD, dan pemangku kebijakan. Ini juga memerlukan penguatan SDM data di OPD dan kolaborasi dengan perguruan tinggi.
4. Pengembangan infrastruktur pembangunan Pusat Inovasi Peternakan (RPK) dan modernisasi RPH harus menjadi prioritas, dengan mencontoh Pusat Inkubasi Agribisnis Peternakan Malang atau RPH modern Sleman yang mendukung *traceability* daging.
5. Kebijakan anggaran riset yang mendukung inovasi budidaya sapi potong, manajemen pakan, pengendalian penyakit, hingga teknologi pasca panen.

Integrasi riset ke dalam RPJMD serta kolaborasi dengan lembaga riset dan dunia usaha menjadi kunci.

6. Aspek perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) harus diperkuat. Gorontalo dapat mengadopsi contoh dari kodifikasi geografis Daging Sapi Bali dan Daging Sapi PO Jawa Tengah yang telah berhasil menciptakan produk unggulan bernilai tambah. Ini penting agar inovasi lokal (misalnya, pakan berbasis bahan lokal, teknik budidaya khas Gorontalo) dapat didokumentasikan, dilindungi, dan dihilirisasi untuk penguatan ekonomi daerah. Dengan langkah-langkah ini, Provinsi Gorontalo akan mampu membangun rantai pasok sapi potong yang terintegrasi dan berkualitas, serta berkontribusi nyata terhadap penyediaan daging sapi unggulan nasional.
7. Penting bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mulai mengintegrasikan penguatan HKI ke dalam kebijakan pembangunan peternakan sapi potong, membangun success story lokal, dan belajar dari best practice daerah lain agar pengembangan HKI menjadi bagian dari strategi peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas peternakan Gorontalo.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Salah satu kesenjangan utama dalam pengembangan budidaya ternak sapi potong di Provinsi Gorontalo adalah belum optimalnya kolaborasi riset dan inovasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga riset nasional seperti BRIN. Hal ini menyebabkan terbatasnya inovasi teknologi yang dapat mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas sapi potong. Selama ini, kegiatan riset masih bersifat sektoral dan sporadis, tanpa roadmap riset yang terintegrasi dengan arah pembangunan daerah. Padahal, potensi perguruan tinggi di Gorontalo maupun jejaring BRIN sebenarnya dapat berkontribusi dalam berbagai aspek penting, seperti riset pakan, reproduksi ternak, manajemen kesehatan, hingga pengolahan daging sapi. Di daerah lain, kolaborasi riset telah terbukti menjadi penggerak industri sapi potong: di Jawa Timur, Universitas Brawijaya bermitra dengan Pemprov Jatim dan pelaku usaha dalam pengembangan sapi potong unggul di Malang Raya; di Jawa Tengah, kolaborasi antara UNS Solo, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Ungaran, dan UMKM daging sapi telah menghasilkan teknologi pakan fermentasi dan penggemukan sapi berbasis kearifan lokal; sementara di NTB, sinergi Universitas Mataram, Dinas Peternakan NTB, dan mitra swasta telah mendorong pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Sapi

(KSPS) di Pulau Sumbawa berbasis riset terapan. Oleh karena itu, di Gorontalo perlu segera dibangun forum riset tematik sapi potong, disusun roadmap riset-inovasi yang terintegrasi dalam RPJMD, serta dirancang skema pendanaan bersama (co-funding) antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, BRIN, dan swasta, agar inovasi yang dihasilkan dapat benar-benar memperkuat rantai nilai sapi potong berkualitas di Gorontalo.

Selain itu, pengembangan sapi potong di Gorontalo sebagai lumbung ekonomi daerah masih menghadapi kesenjangan dalam penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi. Saat ini belum tersedia kawasan percontohan ternak sapi potong yang optimal sebagai media riset kolaboratif antar pemangku kepentingan (pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, pelaku usaha, peternak), dan belum ada platform digital seperti website terpadu yang memfasilitasi berbagi data, hasil riset, dan praktik terbaik budidaya. Infrastruktur yang ada, seperti Lab. Veteriner dan balai pembibitan ternak, juga belum dikembangkan secara maksimal sebagai pusat pembelajaran dan hilirisasi inovasi.

Diperlukan strategi penguatan fungsi Laboratorium Veteriner dan balai pembibitan dalam kawasan percontohan terpadu (*pilot farm*) sebagai pusat edukasi, riset terapan, dan adopsi teknologi, meliputi teknologi pakan lokal, manajemen reproduksi modern (Inseminasi Buatan, sinkronisasi estrus), serta manajemen budidaya berbasis data. Model keberhasilan sudah ditunjukkan di berbagai daerah: di Jawa Timur, Agro Techno Park Universitas Brawijaya Malang sebagai pilot farm kolaboratif dan pusat inkubasi agribisnis sapi potong; di Jawa Tengah, Kawasan Sentra Peternakan Ruminansia Terpadu Boyolali terintegrasi dengan pusat pelatihan peternak dan riset pakan fermentasi; dan di NTB, KSPS Sumbawa yang memadukan pilot farm, laboratorium kesehatan hewan, dan platform data riset. Gorontalo perlu segera mengadopsi model serupa, merancang kawasan percontohan sapi potong yang dilengkapi platform digital kolaboratif, agar inovasi riset dapat diuji, didemonstrasikan, dan diadopsi secara luas, sehingga memperkuat produktivitas dan daya saing sapi potong sebagai komoditas unggulan daerah.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Kemitraan riset dan inovasi dalam pengembangan budidaya ternak sapi potong berkualitas di Provinsi Gorontalo saat ini masih menghadapi kesenjangan, terutama dari aspek peningkatan difusi inovasi, serta model dan strategi transfer teknologi yang masih sangat terbatas. Hingga kini, upaya transfer teknologi baru sebatas dilakukan melalui

pelatihan inseminasi buatan (IB) oleh OPD terkait, dengan metode penyuluhan yang cenderung monoton dan belum optimal pengembangan aspek teknologi lain seperti manajemen pakan, kesehatan hewan, penggemukan berbasis pakan lokal, pengendalian stres hewan, atau teknik pengolahan pascapanen. Selain itu, data belum digunakan secara aktif untuk merancang intervensi atau agenda penyuluhan yang benar-benar berbasis kebutuhan peternak.

Praktik baik dari kelompok atau pelaku usaha yang telah sukses juga belum terdokumentasi secara sistematis, dan minim tersedia mekanisme atau media untuk menyebarkan inovasi. Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan nyata peternak dengan inovasi yang ditawarkan menyebabkan inovasi sulit diadopsi. Padahal di daerah lain telah berkembang model yang baik, seperti di Jawa Timur (Agro Techno Park UB Malang yang mengembangkan model pendampingan on-farm dengan sistem klasterisasi peternak), Jawa Tengah (Kawasan Sentra Peternakan Ruminansia Boyolali dengan sistem learning farm dan peer learning antar peternak), serta di NTB (KSPS Sumbawa yang mengintegrasikan pendampingan berbasis kelompok tani dengan diseminasi inovasi melalui platform digital dan jejaring koperasi). Untuk itu, di Gorontalo perlu dilakukan diversifikasi metode transfer teknologi, mulai dari demonstrasi plot, sekolah lapang peternakan, *peer learning*, inkubasi usaha, hingga platform digital berbasis data, serta pendampingan terstruktur dan berkelanjutan kepada peternak. Diperlukan pula pemetaan data praktik baik dan identifikasi kebutuhan inovasi berbasis karakteristik peternak lokal sebagai acuan dalam menyusun pendekatan inovasi yang lebih spesifik, kontekstual, dan tepat sasaran, sehingga transfer teknologi menjadi lebih efektif dalam mendorong peningkatan kualitas daging sapi potong Gorontalo.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Budaya riset dan inovasi dalam pengembangan ternak sapi potong berkualitas dan terstandar di Provinsi Gorontalo masih menghadapi berbagai kesenjangan, terutama dalam aspek promosi dan kampanye inovasi yang belum dilakukan secara rutin dan belum menjadi prioritas strategis di sektor peternakan. Momen Pekan Nasional KTNA 2026, di mana Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah, menjadi momen penting promosi inovasi peternakan yang tidak hanya memperkuat *branding* sapi potong Gorontalo, tetapi juga menciptakan peluang pemasaran daging sapi berkualitas ke tingkat nasional. Selain itu, forum dan media pertemuan antara inovator, peneliti, dan

peternak masih terbatas, sehingga inovasi yang telah dihasilkan belum banyak diadopsi atau dimanfaatkan secara luas.

Belum adanya sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, BRIN, dan dunia usaha dalam mempercepat difusi inovasi juga menjadi kendala. Selain itu, aspek apresiasi inovasi juga masih minim di mana ruang kompetitif yang mendorong kemunculan inovasi lokal belum tersedia, dan database inovasi yang dapat direplikasi juga belum dikembangkan. Oleh karena itu, diperlukan program strategis untuk membangun budaya inovasi, mulai dari apresiasi dan penghargaan bagi inovator lokal, pengembangan forum rutin diseminasi inovasi, penyusunan peta inovasi yang sesuai karakteristik peternak, hingga pengintegrasian promosi inovasi dan produk unggulan ke dalam rangkaian besar KTNA 2026, agar budaya riset dan inovasi di sektor sapi potong Gorontalo benar-benar mampu mendorong peningkatan daya saing dan pemasaran produk daging sapi baik di pasar lokal maupun nasional.

Disamping itu, masih rendah upaya pengembangan perusahaan atau usaha mikro di sektor budidaya ternak sapi. Meski pemerintah telah menetapkan kawasan peternakan sapi potong, penguatan kelompok budidaya yang mampu memenuhi standar kualitas dan kuantitas pasar domestik maupun ekspor belum berjalan optimal. Di daerah lain, berbagai model sukses sudah terbukti: di Jawa Timur, Kawasan Sapi Potong Probolinggo bermitra dengan UMKM dan eksportir untuk memenuhi pasar Timur Tengah; di Jawa Barat, program Sapi Pasundan Garut telah menembus pasar premium nasional; di Jawa Tengah, Sentra Peternakan Ruminansia Boyolali mengembangkan koperasi berbasis standar mutu; dan di NTB, KSPS Sumbawa berhasil membangun UMKM penggemukan sapi terintegrasi pasar regional. Di Gorontalo sendiri, aspek inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan/teknologi masyarakat belum berkembang: kodifikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait PUD sapi potong belum ada, potensi inovasi lokal belum terdokumentasi sebagai aset daerah, serta sistem database/repositori inovasi belum dibangun. Fasilitasi HKI komunal dan integrasi praktik baik juga belum terstruktur dalam fondasi inovasi budidaya sapi potong. Oleh sebab itu, diperlukan strategi penguatan UMKM dan kelompok usaha peternakan berbasis standar mutu dan pasar, disertai inventarisasi, pendokumentasian, dan perlindungan HKI atas inovasi lokal/kearifan masyarakat, pembangunan repositori inovasi daerah, serta integrasi praktik baik ke dalam roadmap inovasi dan model bisnis

sapi potong Gorontalo, guna memperkuat daya saing di pasar nasional maupun internasional.

5. Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi Di Daerah

Keterpaduan atau koherensi riset dan inovasi dalam pengembangan ternak sapi potong berkualitas terstandar di Provinsi Gorontalo masih menghadapi kesenjangan yang signifikan, terutama dari aspek prakarsa pengembangan riset dan inovasi yang berbasis kebutuhan daerah untuk promosi daging sapi berkualitas. Belum optimal ekosistem riset dan inovasi yang menyeluruh; fasilitas fisik seperti laboratorium, *pilot farm*, dan pusat inovasi belum optimal, sementara arah kebijakan inovasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam RPJMD maupun renstra OPD. Oleh karena itu, penyusunan Dokumen RIPJPID yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 menjadi kunci untuk memprakarsai rangkaian riset dan inovasi yang mendukung pengembangan budidaya sapi potong.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo memang telah mulai mengembangkan beberapa sentra kawasan budidaya ternak sapi potong, namun secara umum statusnya masih dalam tahap penguatan dan belum sepenuhnya optimal. Kawasan Budidaya Sapi Potong di Desa Parungi, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo Luas pengembangan: ± 300 hektar. Kawasan ini merupakan bagian dari program pengembangan integrasi antara pertanian dan peternakan, dengan fokus pada pengembangan sapi potong berbasis integrasi dengan tanaman pangan dan pakan lokal. Kawasan ini ditetapkan sebagai lokasi percontohan dalam sinergi program pusat-provinsi, namun masih dalam tahap penguatan kelembagaan kelompok dan belum terbangun klaster inovasi yang optimal. Disamping itu terdapat Kawasan Budidaya Sapi Potong di Desa Papualangi, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara dengan Luas pengembangan: ± 700 hektar. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan dengan potensi lahan penggembalaan dan integrasi dengan pengembangan kawasan perbatasan yang termasuk dalam rencana pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi yang sedang didorong oleh Kementerian Pertanian, namun tantangannya adalah aksesibilitas infrastruktur, integrasi teknologi pakan, dan sinkronisasi antar program pusat-daerah masih perlu diperkuat.

Kawasan lain yang potensial dan memiliki populasi ternak sapi yang cukup besar diantaranya Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Kecamatan Batudaa dan Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Monano dan Kecamatan

Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Namun kawasan-kawasan tersebut masih berkembang secara alami atau berbasis peternakan rakyat, belum sepenuhnya masuk dalam kerangka kawasan sentra atau klaster inovasi yang terstruktur oleh Pemerintah Provinsi. Oleh sebab itu, sangat penting memastikan keselarasan antara RPJMD provinsi, renstra perangkat daerah, dan regulasi teknis sektor peternakan, sehingga program-program yang dihasilkan menjadi saling mendukung, meminimalkan tumpang tindih, serta mempercepat implementasi terpadu pengembangan budidaya sapi potong yang konsisten antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Penyelarasan pengembangan ternak sapi potong berkualitas terstandar di Provinsi Gorontalo dengan perkembangan global masih menghadapi berbagai kesenjangan, terutama dalam aspek peningkatan kepedulian terhadap isu internasional yang mempengaruhi riset dan inovasi budidaya sapi potong. Respon terhadap standarisasi daging sapi internasional yang saat ini menjadi faktor kunci daya saing global masih rendah, pemahaman terhadap pentingnya standar mutu, keamanan pangan, *animal welfare*, *traceability*, dan sertifikasi halal berstandar ekspor belum merata di kalangan pemangku kepentingan. Dukungan teknis dan insentif penerapan standar global juga masih lemah, sementara pendampingan kebijakan peningkatan mutu belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah provinsi perlu menetapkan arah kebijakan yang jelas, didukung oleh penguatan fasilitas teknis, pelatihan, dan adopsi teknologi budidaya sapi potong yang memenuhi persyaratan global.

Di sisi lain, meskipun telah ada penajakan kerja sama internasional untuk pengembangan PUD ternak sapi potong, namun penyelarasan dengan perkembangan global belum maksimal, dan peluang kerja sama luar negeri belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan ternak sapi potong yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dibutuhkan upaya yang lebih inovatif dan proaktif dari pemerintah untuk memperkuat kolaborasi internasional, khususnya dalam adopsi teknologi terkini dan pemasaran produk sapi potong ke pasar internasional. Beberapa praktik baik dapat ditiru, seperti Jawa Timur yang telah bekerja sama dengan Australia dalam penguatan standar penggemukan sapi dan pengembangan feedlot berstandar ekspor; Jawa Tengah yang menjalin kemitraan dengan Jepang untuk peningkatan kualitas daging sapi premium; Jawa Barat yang berkolaborasi dengan Selandia Baru untuk penguatan manajemen kesehatan ternak dan ketelusuran produk;

serta NTB yang membangun kemitraan dengan program IFAD untuk penguatan kapasitas peternak dan akses pasar global. Langkah serupa sangat penting untuk mempercepat konvergensi pengembangan sapi potong Gorontalo dengan tren dan standar global, sehingga mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

Secara lengkap Analisis Kesenjangan ekosistem riset dan inovasi untuk PUD pengembangan budidaya ternak sapi potong dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk PUD Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Potong

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat ini	Kondisi yang Diharapkan	Analisis Kesenjangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan/ regulasi daerah yang mendukung PUD	- Regulasi Nasional Permentan No. 54/Permentan/OT.140/10/ 2006 - Perda Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2015 - Perda No. 2 Tahun 2013 - Di level kabupaten, Perbup Kabupaten Gorontalo No. 8 Tahun 2019	- Regulasi penetapan PUD budidaya ternak sapi potong - Optimalisasi kebijakan tentang pengembangan kawasan terpadu peternakan (KPT)	Saat ini belum ada penetapan PUD periode 2025-2029 untuk budidaya ternak sapi potong yang terintegrasi juga dalam dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029, belum optimalnya kebijakan tentang pengembangan kawasan terpadu (KPT) sektor peternakan sapi potong.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (produksi jagung, jenis produk olahan, infrastruktur, ketersediaan pasar dan teknologi pemasaran, inovasi pengolahan, dll)	- Terdapat data di BPS - Populasi Provinsi 154.612 ekor (2024), Data Ekspor 3.500 ekor antar Pulau (2024), Produksi sapi potong 96.000 ekor (2024) pencatatan secara manual di Dinas Pertanian - Ada inovasi sistim integrasi pengawasan kinerja lalu lintas dan pangan asal hewan (SIPAKLAN)	- Tersedia metadata yang terintegrasi dengan elemen elemen data yg secara spesifik menggambarkan kondisi pengembangan budidaya ternak sapi - Tersedianya SDM pengelola metadata yang informatif dan akurat.	- Belum terintegrasinya sistem data dalam satu data yang berisi elemen metadata pengembangan budidaya ternak sapi potong secara digital dan <i>real-time</i> dari setiap produsen data - Belum kuat dukungan SDM dalam penyiapan analisis data, sehingga metadata lebih interaktif, terhubung antar OPD dan stakeholder, serta dapat diakses oleh peternak, penyuluh dan pembuat kebijakan
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/ inkubator/ <i>creative center/kawasan sains dan teknologi</i> , RPK,	- Belum ada Pusat inovasi dan inkubator - Diskumperindag tersedia PLUT	Optimalisasi fungsi PLUT, tersedia pusat inovasi budidaya ternak sapi atau RPK	Kurangnyanya dukungan infrastruktur yang terstruktur khusus mendorong riset, inkubasi, dan pengembangan usaha peternakan sapi, sehingga pemerintah mengoptimalkan infrastruktur Pusat

		PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?			Inovasi Peternakan atau RPK yang memenuhi standar dalam mengembangkan inovasi budidaya ternak sapi potong yang berkualitas
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Anggaran riset dan inovasi belum tersedia khusus untuk mendukung pengembangan budidaya sapi potong baik di Litbang Bappeda Provinsi Gorontalo maupun di OPD terkait, sehingga kajian khusus terkait hal ini belum dapat dilaksanakan.	Tersedia anggaran riset dan inovasi yang mendukung pengembangan budidaya sapi potong yang memenuhi standar kualitas pasar domestik hingga internasional	Dana riset belum menjadi prioritas karena riset belum menjadi kebutuhan mendesak (<i>low political urgency</i>), belum ada arah riset yang selaras dengan perencanaan pembangunan. Oleh karena penting integrasikan riset dalam dokumen RPJMD, membangun kemitraan riset, hilirisasi inovasi yang sudah ada.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?	Belum ada yang dilakukan pemda namun data tersedia di Kanwil Kementerian HAM	Terdapat sistem/program/ kegiatan yang sistematis untuk menginventarisasi dan memfasilitasi klinik penerbitan HKI, bangun role model inovasi dalam memberi nilai tambah bagi pelaku peternak sapi potong	Belum optimalnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual hasil riset, data inovasi yang ada HKI belum menjadi dasar untuk program pengembangan ekonomi daerah, inovasi lokal belum terdokumentasi dengan baik, innovator kurang paham dan tidak memiliki akses informasi dan pendampingan pendaftaran HKI, bahkan belum ada contoh bahwa HKI memberi nilai tambah bagi pelaku usaha.

Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	- Terdapat kolaborasi riset dengan UNG seperti riset penyediaan pakan ternak di Kab.Gorontalo - Belum ada kolaborasi dengan BRIN, bisnis atau CSR	Terdapat dampak kolaborasi yang sudah ada dan memperluas jaringan kolaborasi riset dengan berbagai pemangku kepentingan	Belum optimalnya kolaborasi riset menjadi kendala menghasilkan inovasi yang mendukung budidaya ternak sapi potong, oleh karena itu diperlukan penguatan kolaborasi riset yang lebih strategis dan terencana dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki sumber daya riset dan inovasi
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Tersedia: - Lab. Veteriner - Balai pembibitan ternak	- Tersedianya kawasan percontohan ternak sapi potong sebagai media riset dan kolaborasi antar pemangku kepentingan - Tersedia website sebagai platform untuk berbagi data dan hasil riset.	Infrastruktur belum dimanfaatkan maksimal sebagai pusat pembelajaran dan hilirisasi inovasi. Untuk itu ada strategi pengembangan fungsi Lab. Veteriner, balai pembibitan ternak dalam kawasan percontohan terpadu (<i>pilot farm</i>) sebagai pusat edukasi dan adopsi teknologi pakan, reproduksi, dan manajemen budidaya ternak sapi potong.

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi					
8	Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Model dan strategi transfer teknologi budidaya sapi potong di Provinsi Gorontalo masih terbatas, sejauh ini hanya melalui pelatihan inseminasi buatan oleh OPD terkait.	Terselenggaranya secara rutin demonstrasi teknologi, dan penyelenggaraan pameran inovasi sebagai ajang berbagi pengetahuan, dan praktik terbaik budidaya sapi potong	Metode penyuluhan monoton dan belum menjangkau aspek teknologi lain, dan data belum digunakan secara aktif untuk merancang intervensi atau agenda penyuluhan. Oleh karena itu diperlukan diversifikasi metode transfer teknologi dan pendampingan yang terstruktur kepada peternak.
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	Masih terbatas	Terdapat peta kebutuhan inovasi bagi setiap kelompok budidaya ternak sapi potong Terpetakan praktek-praktek baik yang dapat dipilih untuk diintervensi yang sesuai kebutuhan kelompok peternak	• Praktik baik dari kelompok atau pelaku sukses belum terdokumentasi secara sistematis, minimnya mekanisme atau media untuk menyebarkan inovasi, belum sinkronnya antara kebutuhan nyata peternak dan inovasi yang ditawarkan. • Diperlukan data sejumlah praktik baik yang layak untuk diintervensi yang sesuai karakteristik peternak • Ketersediaan data kebutuhan inovasi sebagai acuan utama dalam menyusun pendekatan inovasi yang lebih spesifik dan tepat sasaran.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi					
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/ pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan budidaya ternak sapi potong?	Belum ada, namun • pada tahun 2025 akan dilakukan kontes ternak • Belum ada diseminasi atau pameran inovasi • Tahun 2026 Provinsi Gorontalo menjadi tuan rumah Pekan Nasional KTNA	Terjadinya peningkatan inovasi yang teradopsi dalam pengembangan budidaya ternak sapi potong	• Inovasi belum diedukasikan secara terstruktur, kurangnya media dan forum untuk mempertemukan inovator dan peternak, dan belum ada perencanaan strategis dalam memanfaatkan inovasi yang sudah ada. • Diperlukan sinergitas dan kolaborasi pemerintah provinsi hingga di daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyebaran inovasi
11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan budidaya ternak sapi potong	Masih terbatas	Meningkatnya apresiasi kepada masyarakat dengan inovasinya yang aplikatif untuk pengembangan budidaya ternak sapi potong	Kurangnya ruang kompetitif yang mendorong munculnya inovasi lokal, masih kurang data inovasi lokal yang dapat direplikasi. Oleh karena itu perlu ada program apresiasi inovator lokal untuk budidaya ternak sapi potong.
12	Pengembangan Perusahaan	Apakah ada program menumbuhkan	Belum ada, rencananya akan diusulkan pelatihan	Terdapatnya peningkatan kelompok budidaya ternak sapi	Pemerintah menetapkan kawasan peternakan sapi potong dan memperkuat kelompok budidaya

	pemula berbasis riset	perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha terkait budidaya ternak sapi potong?	pengelolaan pakan ternak melalui UPTD BLK	skala produksi untuk ekspor	yang telah mampu memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan pasar domestik dan juga luar negeri
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodifikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan budidaya ternak sapi potong?	Belum ada kodifikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang relevan dengan pengembangan PUD sapi potong.	Terdapatnya dokumentasi data teknologi masyarakat/kearifan lokal yang memiliki kodifikasi	Potensi inovasi lokal belum terdokumentasi dan belum dikenali sebagai aset pengembangan, belum kuatnya sistem database atau repositori inovasi daerah, fasilitasi HKI komunal dan integrasi praktek baik belum dihilirisasi dengan terstruktur dan belum menjadi fondasi inovasi budidaya ternak sapi potong

Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Terdapat kolaborasi riset dgn UNG integrasi tanaman ternak (Penyediaan Pakan) Terdapat bangunan pembuatan pakan, namun terkendala pada operasional, sehingga menjadi kendala dalam memprakarsai riset dan inovasi untuk PUD ini	Dokumen RIPJPID selaras dengan dokumen RPJMD 2025-2029 menjadi arah untuk memprakarsai riset dan inovasi pengembangan budidaya ternak sapi	Belum ada ekosistem riset dan inovasi yang menyeluruh, fasilitas fisik belum optimal, arah kebijakan inovasi belum terintegrasi dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan renstra OPD. Oleh karena itu Dokumen RIPJPID selaras dengan dokumen RPJMD 2025-2029 menjadi arah untuk memprakarsai riset dan inovasi pengembangan budidaya ternak sapi potong.
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan kluster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Belum ada pengembangan kluster inovasi berbasis PUD budidaya ternak sapi potong.	Terdapat kluster budidaya ternak sapi potong yang didukung dengan inovasi	Budidaya dikembangkan ekosistem kluster, inovasi belum memperkuat kluster sebagai pusat budidaya, belum optimal sinkronisasi lintas sektor pada inovasi kluster yang menjadi fokus bersama. Sehingga diperlukan penetapan kluster wilayah sentra budidaya yang didukung pemangku kepentingan lintas sektor dengan <i>road map</i> yang jelas.
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi- kabupten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	Terdapat koherensi kebijakan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang mendukung pengembangan budidaya sapi potong, terbukti dengan adanya proyek pengembangan budidaya di Desa Parungi, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo (300 hektar) dan Desa	Pengembangan implementasi yang tersinkronisasi regulasi/kebijakan provinsi dan daerah dalam pengembangan budidaya ternak sapi potong	Meski kebijakan selaras, namun implementasinya belum terkoordinasi secara menyeluruh. Oleh karena itu keselarasan antara RPJMD provinsi, rencana strategis perangkat daerah, serta regulasi teknis di sektor peternakan memungkinkan terciptanya program-program yang saling mendukung untuk mempercepat implementasi kebijakan di lapangan, meminimalkan tumpang tindih program, serta memastikan bahwa

			Papualangi, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara (700 hektar), namun perlu membuat <i>grand design</i> pengembangan kawasan		pengembangan budidaya sapi potong berjalan secara terpadu dan koheren antara pemerintah tingkat provinsi dengan di daerah
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global					
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PIR T/Ukuran Berat Bersih, dampak sosial dan lingkungan) ?	Masih rendah respon terhadap isu internasional seperti standarisasi daging sapi yang mempengaruhi budidaya ternak sapi potong	Fasilitasi standar produk dengan target yang terukur	Kurangnya respon terhadap pentingnya standar global, masih lemahnya dukungan teknis dan insentif penerapan standar, dan belum optimalnya pendampingan kebijakan peningkatan mutu ternak sapi potong. Oleh karena itu pemerintah perlu menetapkan arah kebijakan yang didukung dengan berbagai fasilitas teknis pengembangan budidaya sapi ternak yang memenuhi isu global
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Penjajakan kerjasama internasional untuk mendukung pengembangan PUD sapi potong sudah ada, namun belum ada penyelarasan dengan perkembangan global,	Terjadi peningkatan kerja sama internasional untuk memfasilitasi pengembangan budidaya ternak sapi potong	Peluang kerja sama internasional belum dimanfaatkan untuk mendukung ternak sapi potong yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah lebih inovatif lagi dalam meningkatkan kolaborasi dengan luar negeri untuk adopsi teknologi, dan pemasaran ternak sapi potong

(Sumber: data olah, 2025)

4.2.2 PUD Industri Pengolahan Jagung

Berdasarkan data dan informasi dari stakeholder terkait, dapat digambarkan tentang analisis kesenjangan kondisi ekosistem riset dan inovasi untuk PUD Industri Pengolahan Jagung di Provinsi Gorontalo.

1. Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;

Elemen dukungan reformasi kebijakan riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo untuk pengembangan industri pengolahan jagung masih menghadapi kesenjangan pada aspek regulasi, integrasi program, dan penguatan ekosistem data. Meskipun Pergub Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2022 tentang RPIP 2022–2042 telah menetapkan industri pangan sebagai industri unggulan berbasis potensi daerah, regulasi ini belum secara eksplisit mengatur percepatan pengembangan industri pengolahan jagung sebagai prioritas strategis untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi implementasi regulasi yang ada melalui penajaman prioritas

program, serta sinkronisasi Pengembangan PUD industri pengolahan jagung dengan program unggulan dalam RPJMD 2025–2029, yang harus diikuti dengan implementasi nyata oleh OPD terkait.

Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam penataan basis data riset dan inovasi, belum terpadunya metadata dalam sistem satu data dan *real-time* terkait industri pengolahan jagung, seperti luas lahan dan produktivitas jagung per kecamatan/desa, jenis varietas yang ditanam, profil petani dan pelaku usaha, kapasitas dan sebaran unit pengolahan, volume pasokan bahan baku, tren harga jagung pipilan dan olahan, jaringan distribusi dan pemasaran, data ekspor-impor, standar mutu produk olahan, kebutuhan teknologi proses, inovasi produk olahan jagung, serta profil SDM yang potensial untuk mengembangkan produk olahan jagung. Ketersediaan basis data interaktif ini sangat penting untuk: (1) merumuskan kebijakan insentif dan fasilitasi yang tepat sasaran, (2) memetakan potensi investasi dan kemitraan usaha, (3) memperkuat efisiensi rantai pasok, (4) mengidentifikasi kebutuhan riset dan teknologi, serta (5) memantau capaian dan dampak pengembangan industri secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengembangan sistem basis data terintegrasi dan lintas sektoral, penguatan manajemen data, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola data menjadi langkah strategis untuk mendukung percepatan pengembangan industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo.

Saat ini belum tersedia infrastruktur yang secara khusus mendukung pengembangan industri pengolahan jagung; fasilitas seperti PLUT di Diskumperindag masih berfungsi secara umum dan belum terfokus untuk sektor ini. Infrastruktur kelembagaan dan SDM yang khusus menangani inovasi agroindustri jagung juga masih minim dan belum terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi fungsi PLUT agar menjadi pusat inovasi tematik yang memenuhi standar dan dilengkapi infrastruktur digital yang relevan. Selain itu, pengembangan RPK (Rumah Produksi Komunal) atau pusat inovasi/laboratorium khusus untuk industri pengolahan jagung, termasuk laboratorium agroindustri pangan lokal dan ruang inkubasi (*pilot plant*) yang dapat diakses oleh UMKM dan peneliti, menjadi sangat penting untuk mempercepat hilirisasi hasil riset.

Di sisi lain, aspek penyediaan anggaran riset dan inovasi juga masih lemah, terlihat dari belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran sektor industri pengolahan jagung secara strategis, serta belum adanya sistem pembiayaan riset yang mendukung.

Diperlukan dukungan kebijakan yang memberikan porsi representatif bagi riset dan inovasi di sektor ini, yang diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD 2025–2029 dan Renstra OPD terkait.

Sementara itu, aspek perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) juga belum optimal, ditandai oleh ketiadaan basis data atau pemetaan potensi HKI yang dapat dilindungi dan dimanfaatkan secara strategis. Pemanfaatan KI sebagai instrumen penguatan branding dan diferensiasi usaha pun belum berjalan. Solusi yang diperlukan meliputi pelaksanaan program inventarisasi inovasi, fasilitasi dan pendirian klinik KI bekerja sama dengan Kemenkumham Kanwil Gorontalo, serta dukungan kebijakan yang mendorong pemanfaatan KI untuk penguatan daya saing industri. Praktik baik yang dapat dijadikan acuan misalnya pengembangan Klinik KI di Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil membantu UMKM sektor pangan olahan dalam mendapatkan sertifikat KI dan mengintegrasikan aspek KI ke dalam strategi branding dan pemasaran, sehingga meningkatkan nilai tambah produk secara signifikan.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi untuk pengembangan industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo masih menghadapi berbagai kesenjangan. Pada aspek kolaborasi riset dan inovasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat belum berjalan optimal, hasil riset dari perguruan tinggi belum banyak dimanfaatkan di sektor industri, sementara keterlibatan dunia usaha sebagai mitra inovasi masih terbatas. Minimnya koordinasi lintas pemangku kepentingan, ketiadaan *roadmap* kolaborasi riset yang jelas, serta lemahnya dukungan kebijakan untuk mendorong sinergitas multipihak, menyebabkan rendahnya mekanisme alih teknologi dan belum berkembangnya inkubasi hasil riset ke dalam skala industri. Diperlukan penyusunan *roadmap* kolaborasi riset dan inovasi, optimalisasi peran perguruan tinggi dan BRIN dalam memfasilitasi inovasi aplikatif, serta peningkatan peran swasta sebagai mitra inovasi aktif.

Pada aspek sarana pendukung riset, saat ini belum tersedia kawasan percontohan industri pengolahan jagung dengan infrastruktur modern dan memadai; sistem informasi dan manajemen kawasan juga belum terbangun, serta belum ada model kawasan percontohan berbasis komunitas. Investasi dan pengelolaan infrastruktur industri jagung berbasis riset pun masih minim. Oleh karena itu, penting dikembangkan website inovasi PUD industri jagung sebagai platform integratif dan penguatan

kawasan percontohan industri pengolahan jagung yang modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi. Praktik baik dapat dicontoh, misalnya dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang telah mengembangkan Sentra Industri Pengolahan Jagung Terpadu melalui kemitraan multipihak dengan melibatkan perguruan tinggi, UMKM, dan perusahaan pakan ternak, sehingga mampu meningkatkan hilirisasi produk turunan jagung seperti tepung jagung, pakan, dan camilan berbasis jagung. Di tingkat internasional, model pengembangan industri jagung di Thailand (khususnya di Provinsi Nakhon Ratchasima) patut dicermati, di mana kolaborasi riset perguruan tinggi dengan sektor swasta berhasil mendorong pengembangan produk olahan bernilai tambah tinggi seperti produk makanan dan minuman premium, dengan dukungan kuat dari kawasan percontohan industri berbasis komunitas petani jagung. Model-model ini sangat relevan untuk direplikasi dan disesuaikan di Provinsi Gorontalo guna memperkuat daya saing industri pengolahan jagung daerah.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Elemen kemitraan riset dan inovasi untuk pengembangan industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan juga, terutama pada aspek peningkatan difusi inovasi. Saat ini belum tersedia model diseminasi inovasi teknologi pengolahan jagung yang sistematis; riset dan inovasi yang dihasilkan masih minim, sementara adopsi inovasi oleh pelaku usaha berjalan lambat. Diperlukan pemetaan inovasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat, disertai dengan demonstrasi dan pelatihan yang aplikatif agar inovasi tidak hanya dihasilkan tetapi juga berdaya guna di lapangan. Program demo inovasi yang terstruktur dan berkala, dirancang sesuai kebutuhan kelompok usaha pengolahan jagung, menjadi langkah penting untuk mempercepat adopsi teknologi. Selain itu, mekanisme penyebaran praktik baik dan hasil riset belum optimal; kolaborasi dengan perguruan tinggi dan praktisi masih terbatas, sementara sarana berbagi pengetahuan secara terbuka dan interaktif antar pelaku usaha juga masih kurang. Minimnya *platform* kolaboratif menyebabkan lemahnya koordinasi pemangku kepentingan dalam pembinaan dan pengembangan usaha.

Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan Sekolah Lapang Inovasi Produk Olahan Jagung berbasis standar pasar, pendampingan inovasi berbasis desa, klinik teknologi dan bisnis industri jagung, serta *platform* edukasi digital yang memungkinkan pertukaran pengetahuan secara terbuka. Model ini tidak hanya akan memperkuat

ekosistem inovasi, tetapi juga berpotensi mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memperluas peluang wirausaha di sektor pengolahan jagung, serta secara langsung berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo, terutama di wilayah sentra produksi jagung. Praktik baik yang dapat direplikasi antara lain Sekolah Lapang Inovasi Pangan di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, yang terbukti mendorong pengembangan UMKM berbasis pangan lokal, serta model *Innovation and Technology Center* (ITC) untuk jagung di Filipina, yang berhasil menciptakan peluang kerja baru di sektor agroindustri jagung berbasis komunitas.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Budaya riset dan inovasi dalam industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo saat ini masih menghadapi sejumlah kesenjangan strategis, khususnya dalam aspek promosi dan kampanye inovasi. Memang sudah mulai berkembang beberapa produk olahan jagung yang dihasilkan oleh usaha mikro lokal, seperti keripik jagung, kue bagea jagung dan tepung jagung loka yang telah dipasarkan di tingkat lokal dan regional. Namun, pengembangan produk-produk ini belum didukung oleh strategi yang terintegrasi sehingga belum mampu menembus pasar nasional skala besar apalagi pasar internasional. Kegiatan promosi seperti Gebyar UMKM, partisipasi dalam pameran industri, dan pelatihan pemasaran online memang sudah berjalan, tetapi belum dilandasi oleh segmentasi pasar yang kuat, riset permintaan, dan strategi *buyer engagement*. Sinergi promosi lintas sektor juga belum optimal, sementara pemanfaatan media sosial, *platform e-commerce*, dan promosi digital tematik masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, dibutuhkan identifikasi kekhasan produk jagung Gorontalo (*branding geografis*), segmentasi pasar yang lebih tajam, sinergi promosi multipihak, serta optimalisasi strategi branding lokal berbasis digital.

Di aspek apresiasi prestasi inovasi, kegiatan seperti Lomba Cipta Menu berbahan dasar jagung sudah ada, namun belum rutin, berskala kecil, dan belum mencakup seluruh rantai nilai inovasi. Perlu dikembangkan agenda tahunan apresiasi inovasi yang lebih luas dan berorientasi pasar. Pemberian penghargaan berskala nasional, penyediaan beasiswa dan pelatihan khusus bagi inovator dan UMKM berprestasi, serta akses pembiayaan bagi pemenang lomba inovasi akan mendorong semangat kreatif dan produktif masyarakat. Kolaborasi dengan media dalam rangka meningkatkan publikasi hasil inovasi serta program inkubasi dan mentoring oleh mitra industri yang sudah ada akan memperkuat ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Penghargaan bergulir dan

branding produk jagung juga penting untuk membangun reputasi dan loyalitas konsumen.

Sementara itu, pengembangan perusahaan/wirausaha pemula berbasis riset masih terbatas karena belum tersedia ekosistem inovasi yang mendukung, seperti ruang kerja, pelatihan, mentoring bisnis, dan akses pembiayaan. Dibutuhkan kebijakan penguatan hilirisasi industri jagung, pendirian inkubator inovasi pangan lokal, penyelenggaraan kompetisi startup agroindustri jagung, serta penetapan kawasan inovasi dan industri jagung lengkap dengan rumah produksi bersama, laboratorium uji, ruang inkubasi bisnis, dan fasilitas pengembangan kemasan/branding.

Tantangan lainnya adalah pengetahuan dan teknologi masyarakat terkait pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo masih tersebar tanpa dokumentasi yang memadai, dan mekanisme perlindungan kekayaan intelektual (KI) belum optimal. Diperlukan penyusunan standar teknologi tepat guna, integrasi hasil kodifikasi pengetahuan lokal ke dalam roadmap inovasi daerah, serta fasilitasi perlindungan KI dan branding produk lokal. Dengan penguatan budaya riset dan inovasi yang menyeluruh ini, industri pengolahan jagung di Gorontalo diharapkan mampu berkembang lebih kompetitif, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran terbuka, serta mengangkat kearifan lokal ke tingkat pasar yang lebih luas, termasuk potensi ekspor.

5. Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

Keterpaduan atau koherensi riset dan inovasi di daerah untuk pengembangan industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo masih menghadapi berbagai kesenjangan yang menghambat terbentuknya ekosistem riset yang kuat dan berdampak terhadap industri pengolahan jagung. Pada aspek prakarsa pengembangan riset dan inovasi, saat ini fokus riset terhadap produk pengolahan jagung bernilai tambah masih lemah, kegiatan riset bersifat sporadis, belum terarah pada kebutuhan pasar, dan belum didukung oleh sinergi multipihak yang optimal. Selain itu, hingga kini belum tersedia *roadmap* riset dan inovasi pengolahan jagung yang dapat memandu pengembangan inovasi secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan *roadmap* riset dan inovasi yang terintegrasi, serta sinkronisasi program riset lintas sektoral dan penyediaan anggaran riset yang berkelanjutan, guna memperkuat ekosistem riset yang berorientasi pada hasil dan kebutuhan industri.

Pada aspek pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan, hingga kini belum terstruktur kebijakan untuk memayungi pembentukan kluster, tingkat adopsi teknologi yang telah ada masih rendah, dan sinergi antara riset terapan dan inkubator bisnis belum berjalan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan kebijakan kluster inovasi industri pengolahan jagung yang terintegrasi dalam RPJMD 2025–2029 dan Renstra OPD terkait sebagai program prioritas daerah, disertai dengan pembangunan kawasan kluster inovasi jagung yang memiliki fasilitas terpusat dan sistem pendukung teknologi untuk pengembangan industri berbasis inovasi.

Pembentukan dan pengembangan kluster inovasi industri pengolahan jagung perlu ditopang oleh penetapan tema inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar dan potensi lokal, pembentukan forum kluster yang inklusif, serta pembangunan fasilitas pendukung seperti rumah produksi bersama, laboratorium mini inovasi, dan inkubator UMKM. Komersialisasi hasil inovasi juga harus ditopang melalui strategi branding lokal, pemanfaatan e-katalog, dan pemasaran digital agar produk olahan jagung Gorontalo mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Untuk memperkuat keberlanjutan, perlu dijalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, asosiasi bisnis, dan lembaga keuangan dalam bentuk program pendanaan dan perluasan pasar.

Sementara itu, meskipun terdapat berbagai kebijakan yang saling terkait dari tingkat nasional hingga daerah, implementasinya di tingkat daerah belum optimal, perencanaan kolaboratif masih lemah, dan belum ada peta jalan bersama yang konkret untuk pengembangan industri pengolahan jagung. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan rencana aksi terpadu lintas sektoral atau roadmap industri pengolahan jagung yang komprehensif, serta penetapan lokasi sentra implementasi program unggulan yang benar-benar terintegrasi dan berbasis aksi nyata. Konsolidasi kebijakan yang ada ke dalam aksi kolaboratif lintas sektor menjadi kunci untuk mendorong terbentuknya ekosistem riset dan inovasi yang kohesif, berkelanjutan, dan berdampak bagi penguatan industri pengolahan jagung di Gorontalo.

6. Penyelarasan dengan perkembangan global

Keterpaduan atau koherensi riset dan inovasi di daerah untuk pengembangan industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal peningkatan kepedulian terhadap isu-isu internasional yang semakin mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Saat ini, proses standarisasi produk pengolahan jagung baik dari segi bentuk produk, kualitas,

akses pasar, teknologi, kemasan, label halal, sertifikasi BPOM/PIRT, ukuran berat bersih, serta dampak sosial dan lingkungan belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional. Pendampingan teknis kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam proses sertifikasi berstandar internasional juga masih sangat minim. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan produk olahan jagung yang memiliki potensi pasar ekspor, disertai dengan penerapan standar mutu internasional, adopsi teknologi pengolahan yang kompetitif, serta penguatan kemitraan ekspor dan proses digitalisasi pemasaran produk. Penting pula disusun panduan standar produk daerah yang mengacu pada standar internasional seperti HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) sebagai landasan untuk memperkuat daya saing produk olahan jagung di pasar global.

Di sisi lain, aspek penguatan kerja sama internasional juga masih terbatas. Memang telah ada langkah awal seperti ekspor jagung ke Filipina dan peninjauan kerja sama dengan perusahaan Jepang, namun upaya tersebut masih bersifat sporadis, belum terintegrasi dalam strategi pengembangan industri pengolahan jagung, serta belum didukung oleh koordinasi yang kuat untuk memastikan kerja sama internasional berjalan hingga tahap implementasi yang memberikan dampak konkret. Selain itu, inisiatif promosi dan diplomasi ekonomi yang terarah untuk sektor ini juga masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong penguatan kerja sama internasional, disertai dengan strategi tata kelola yang mampu mengembangkan jejaring kemitraan internasional secara lebih strategis dan berkelanjutan. Penguatan ini perlu dilengkapi dengan penyelenggaraan forum investasi dan bisnis yang atraktif, guna menarik minat investor untuk turut mengembangkan industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo, sehingga ekosistem riset dan inovasi yang terbangun benar-benar mampu mendorong daya saing global dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah berbasis ekspor.

Secara lengkap Analisis Kesenjangan ekosistem riset dan inovasi untuk PUD industri pengolahan jagung dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk PUD Industri Pengolahan Jagung

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Analisis Kesenjangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan/ regulasi daerah yang mendukung PUD	Di tingkat Provinsi Gorontalo terdapat Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2042 yang diatur melalui Pergub No.9 Tahun 2022. Namun regulasi ini belum ditindaklanjuti dengan regulasi provinsi hingga kab/kota khusus untuk industri pengolahan jagung.	• Terdapatnya regulasi peraturan gubernur khusus untuk PUD industri pengolahan jagung • Optimalisasi implementasi regulasi yang sudah ada	• Belum ada regulasi penetapan PUD, dan regulasi/kebijakan spesifik yang mendukung percepatan pengembangan industri pengolahan jagung, dan terdapat keterbatasan dukungan terhadap riset terapan dan inkubasi teknologi pengolahan jagung. Sehingga diperlukan Peraturan Gubernur tentang penetapan PUD tahun 2025-2029 sebagai dasar untuk prioritas program • Sinkronisasi PUD dengan program unggulan pemerintah dalam dokumen RPJMD 2025-2029 yang diikuti dengan implementasi program oleh setiap OPD terkait.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (produksi jagung, jenis produk olahan, infrastruktur, ketersediaan pasar dan teknologi pemasaran, inovasi pengolahan, dll)	Belum tersedia basis data yang spesifik tentang jagung dan industri olahannya. Data jagung masih bersifat umum (terbatas pada luas panen, produksi, harga) dan tersebar di beberapa OPD terkait.	Adanya basis data terintegrasi dari hulu hilir yang mencakup produksi, pengolahan, distribusi, teknologi, tenaga kerja, teknologi yang digunakan, dan potensi pasar. Tersedia SDM yang profesional dan terlatih, baik dalam analisis data pertanian maupun pengolahan industri pangan	Belum sinkron dan terintegrasinya metadata industri pengolahan jagung terpadu dan <i>real-time</i> , minimnya data sekunder dan tersier dalam rantai nilai jagung untuk pengembangan industri, belum kuatnya struktur SDM dalam pengelolaan dan analisis data digital. Oleh karena itu diperlukan pengembangan system basis data yang memuat metadata yang terintegrasi dan lintas sectoral, serta didukung dengan manajemen data oleh kapasitas SDM yang handal.
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/ inkubator/ <i>creative center/kawasan sains dan teknologi</i> , RPK, PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada khusus untuk industri pengolahan jagung. Di Diskumperindag tersedia PLUT namun menangani secara umum	• Optimalisasi fungsi PLUT yang sesuai standar • Ketersediaan RPK/pusat inovasi/laboratorium untuk industri pengolahan jagung • Tersedia laboratorium agroindustri pangan lokal dan ruang inkubasi (pilot plant) yang bisa diakses UMKM dan peneliti.	Minimnya infrastruktur kelembagaan dan SDM yang khusus menangani inovasi sektor agroindustri jagung secara terstruktur. Diperlukan optimalisasi fungsi PLUT atau RPK sebagai pusat inovasi tematik industri pengolahan jagung yang memenuhi standar dan dilengkapi infrastruktur digital.

4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum tersedia	Tersedianya anggaran rutin dan memadai untuk mendukung PUD industri pengolahan jagung OPD teknis mengintegrasikan komponen riset dan inovasi dalam program kegiatan tahunan yang mendukung PUD industri pengolahan jagung.	Lemahnya integrasi kebijakan perencanaan dan penganggaran sektora industri pengolahan jagung, belum adanya sistem yang mendukung pembiayaan riset dan inovasi. Diperlukan dukungan kebijakan yang memberikan porsi representative untuk riset dan inovasi industri pengolahan jagung yang terjemahkan dalam dokumen perencanaan daerah RPJMD 2025-2029 dan Renstra OPD terkait.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?	Belum ada	• Terselenggaranya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi sektor industri pengolahan jagung • KI digunakan sebagai branding, perlindungan nilai ekonomi dan alat komersialisasi • Terdapat program pendampingan dan fasilitasi HKI.	Belum ada basis data atau pemetaan terhadap potensi HKI yang bisa dilindungi dan dimanfaatkan, dan KI belum dimanfaatkan secara strategis untuk mendorong pertumbuhan dan diferensiasi usaha. Diperlukan program inventarisasi inovasi, program fasilitasi dan klinik KI bekerja sama dengan Kemenhumham Kanwil Gorontalo, dan terdapat dukungan kebijakan untuk pemanfaatan KI dalam penguatan branding dan nilai tambah untuk pelaku usaha yang terlindungan secara hukum.

Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum optimal, hasil riset perguruan tinggi belum termanfaatkan secara optimal, swasta dan dunia usaha belum dilibatkan sebagai mitra aktif	Terselenggaranya optimalisasi kolaborasi riset dan inovasi yang terencana dengan berbagai pemangku kepentingan, Riset dan inovasi yang dihasilkan dapat diadopsi dan menjadi landasan kebijakan dalam PUD industri pengolahan jagung	Minimnya koordinasi, peta jalan kolaborasi riset, dan dukungan kebijakan untuk sinergitas multipihak, rendahnya mekanisme alih teknologi dan inkubasi hasil riset. Diperlukan penyusunan road map kolaborasi riset dan inovasi, optimalisasi peran perguruan tinggi dan BRIN, dan optimalisasi keterlibatan swasta sebagai mitra inovasi.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum tersedia	• Tersedianya website sebagai platform digital terpadu untuk edukasi dan kolaborasi inovasi jagung. • Tersedianya kawasan percontohan industri pengolahan jagung yang dilengkapi dengan infrastruktur memadai	Belum optimalnya sistem informasi dan manajemennya, belum terbangunnya sistem untuk desain dan menjalankan kawasan percontohan industri pengolahan jagung berbasis komunitas masyarakat, lemahnya investasi dan pengelolaan infrastruktur pengolahan industri jagung berbasis riset. Diperlukan pengembangan website inovasi PUD industri jagung, penguatan kawasan percontohan industri pengolahan jagung yang terintegrasi, modern, dan berbasis teknologi, sebagai model pengembangan hilirisasi jagung

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka	Belum ada	Terpetakan inovasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri pengolahan jagung	Belum tersistematis model untuk diseminasi inovasi teknologi pengolahan jagung, minimnya riset dan inovasi yang ditemukan, lambatnya adopsi inovasi. Diperlukan pemetaan inovasi yang dibutuhkan, disertai
---	----------------------------	---	-----------	---	--

		pengembangan PUD tersebut ?		Terselenggaranya dengan terstruktur demonstrasi inovasi pengolahan jagung	demonstrasi dan pelatihan yang aplikatif, agar inovasi tidak hanya dihasilkan tapi juga berdaya guna, dan terprogramnya demo inovasi secara berkala dan terstruktur sesuai kebutuhan masyarakat/kelompok usaha dalam pengolahan jagung.
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	Ada kegiatan penyuluhan pertanian jagung, tetapi belum optimal untuk sosialisasi hasil riset dan inovasi tentang produk olahan jagung	- Peningkatan program penyuluhan dengan proses pendampingan yang terpadu dengan perguruan tinggi, swasta dan lembaga riset lainnya untuk inovasi produk olahan jagung bernilai tambah - Penyuluhan dilakukan secara tematik, intensif, dan berkelanjutan, fokus pada pengolahan jagung bernilai tambah.	Belum optimalnya mekanisme penyebaran praktik baik kepada pelaku usaha, kurangnya kolaborasi dengan perguruan tinggi atau praktisi, minimnya sarana berbagi ilmu dan keterampilan antar pelaku secara terbuka dan interaktif, lemahnya orkestra pemangku kepentingan dalam pembinaan pengembangan usaha. Diperlukan program diseminasi seperti melalui sekolah lapang inovasi produk olahan jagung yang memenuhi standar pasar, pendampingan inovasi berbasis desa, dan klinik teknologi dan bisnis industri jagung, dan pengembangan platform edukasi digital.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi					
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/ pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan PUD tersebut ?	Sudah ada seperti Pelaksanaan kegiatan Gebyar UMKM, ikut serta dalam pameran dan ekspos produk industry, dan pelatihan pemasaran produk secara online. Tetapi kurang disertai dengan segmentasi pasar.	Mengoptimalkan kegiatan promosi/pameran yang sudah ada sehingga terjadi peningkatan promosi produk inovasi Kegiatan promosi diarahkan pada target pasar potensial, promosi dilakukan dengan sinergi multipihak	Kegiatan promosi belum berbasis strategi pasar, riset permintaan atau buyer engagement, masih minimnya sinergi lintas sectoral, belum optimalnya pemanfaatan media sosial, platform e-commerce, dan promosi digital tematik. Diperlukan identifikasi khas produk jagung Gorontalo (branding geografis), segmentasi pasar, meningkatkan sinergi promosi multipihak, dan optimalisasi promosi digital dan branding lokal.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Sudah ada seperti Lomba Cipta Menu olahan pangan berbahan dasar jagung, namun belum rutin dan skalanya kecil serta belum mencakup seluruh rantai nilai inovasi. Apresiasi bersifat lokal dan sektoral, dampaknya terhadap peningkatan daya saing produk jagung masih rendah.	Meningkatkan apresiasi terhadap prestasi inovasi industri olahan jagung dan menjadi agenda tahunan dengan cakupan yang lebih luas dan berorientasi pasar	Ruang apresiasi belum mencakup inovasi teknologi, manajemen, dan pemasaran, belum optimalnya system apresiasi, belum terhubung antara penghargaan dan pengembangan usaha atau inkubasi produk pemenang inovasi. Diperlukan system apresiasi inovasi secara terstruktur dan rutin dengan penghargaan modal usaha, akses ke pameran nasional atau mentoring bisnis, dan menyediakan dokumentasi atau showcase produk pemenang inovasi.
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha	Program melalui APBN masih fokus optimalisasi lahan jagung untuk memperkuat peran Gorontalo sebagai	Menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset di bidang industri olahan jagung, tersedia ekosistem inovasi dan inkubasi startup melalui dukungan	Infrastruktur ekosistem belum terbentuk (ruang kerja, pelatihan, pembimbingan usaha, akses dana). Diperlukan kebijakan program hilirisasi industry pengolahan jagung dan penguatan UKM, membangun inkubator inovasi

		terkait PUD tersebut ?	sentra jagung nasional. Tetapi belum ada program khusus pemerintah Provinsi Gorontalo maupun APBN yang menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset di Gorontalo	riset, teknologi dan akses pasar	pangan lokal, kompetisi start up berbasis agroindustri jagung, dan menetapkan kawasan inovasi dan industri jagung (<i>pilot project</i>) yang memiliki rumah produksi bersama, laboratorium uji produk, ruang inkubasi bisnis, dan pengembangan kemasan dan branding
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Terdapat database/kodefikasi pengetahuan dan teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang menjadi kekayaan teknologi masyarakat	Informasi pengetahuan lokal cenderung menyebar tanpa dokumentasi yang lengkap, belum optimal mekanisme inventarisasi dan perlindungan terhadap KI. Diperlukan penyusunan dokumen standar teknologi tepat guna yang ditemukan, memasukkan hasil kodefikasi dalam roadmap inovasi daerah dan menjadikan teknologi lokal sebagai dasar inovasi lanjut, membrandingkan produk olahan dan memfasilitasi perlindungan KI.

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Terselenggaranya riset terapan dan pengembangan untuk industri pengolahan jagung	Belum fokusnya riset dan inovasi pada produk pengolahan jagung yang bernilai tambah, belum optimalnya sinergi antar multi pihak untuk menciptakan ekosistem riset, riset masih bersifat sporadis, belum adanya <i>road map</i> riset dan inovasi pengolahan jagung yang sesuai kebutuhan pasar. Diperlukan roadmap riset dan inovasi pengolahan jagung, sinkronisasi program riset dan inovasi dengan lintas sektoral penyediaan anggaran riset untuk meningkatkan ekosistem riset yang berdampak
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan kluster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Belum ada	Terbangunnya kawasan kluster inovasi jagung dengan fasilitas terpusat dan sistem pendukung teknologi pengembangan dan pembentukan kluster inovasi berbasis industri pengolahan jagung	Minimnya instrument kebijakan yang memayungi pembentukan kluster, minimnya adopsi teknologi dan inovasi yang sudah ada, minimnya sinergi riset terapan dan incubator bisnis. Diperlukan kebijakan kluster inovasi industri pengolahan jagung yang terintegrasi dalam RPJMD 2025-2029 dan renstra OPD terkait sebagai program prioritas daerah.
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kabupaten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	Ada kebijakan yang saling terkait dari pemerintah pusat hingga di daerah	Mengkonsolidasikan kebijakan dalam aksi nyata yang kolaboratif.	Belum optimalnya aksi terpadu dari kebijakan yang ada, lemahnya perencanaan kolaboratif dan belum ada peta jalan bersama untuk industri pengolahan jagung. Diperlukan rencana aksi terpadu lintas sektoral atau <i>roadmap</i> industri pengolahan jagung, dan menetapkan lokasi sentra implementasi program unggulan konkret yang terintegrasi.

Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PIR T/Ukuran Berat Bersih, dampak sosial dan lingkungan) ?	Masih sangat terbatas produk olahan jagung yang mengikuti standar internasional	Menerbitkan panduan standar produk daerah yang dapat mengikuti standar internasional seperti HACCP (<i>hazard analysis and critical control points</i>) untuk mendorong ekspor produk olahan jagung yang sesuai dengan standar	Kurangnya pendampingan teknis kepada pelaku usaha/UMKM untuk pendampingan sertifikasi internasional. Diperlukan pengembangan produk olahan berbasis jagung yang potensial untuk pasar yang diikuti dengan penerapan standar mutu internasional, diperlukan teknologi pengolahan yang kompetitif, melakukan kemitraan ekspor dan digitalisasi
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Masih terbatas. Provinsi Gorontalo telah memulai langkah-langkah kerja sama internasional, seperti ekspor jagung ke Filipina dan penajakan kerja sama dengan perusahaan Jepang, namun upaya tersebut masih terbatas dan belum terintegrasi dalam strategi pengembangan industri pengolahan jagung.	Pengembangan dan implementasi kerja sama internasional yang berkelanjutan dan berdampak terhadap industri pengolahan jagung	Kerjasama yang ada masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi khusus untuk industri pengolahan jagung, lemahnya koordinasi dalam mengelola kerjasama internasional yang potensial hingga ke tahap implementasi yang berdampak secara konkrit, lemahnya insiatif promosi dan diplomasi ekonomu yang terarah. Diperlukan kebijakan mendorong kerja sama internasional, perlunya strategi tata kelola yang mengembangkan kerja sama secara strategis, dan terselenggaranya forum investasi dan bisnis yang menarik untuk investor dalam pengembangan industri olahan jagung

(Sumber: data olah, 2025)

4.2.3. Industri Pengolahan Kelapa

Berdasarkan data informasi dari stakeholder terkait, dapat digambarkan tentang analisis kesenjangan yang berdasarkan 6 (enam) elemen ekosistem riset dan inovasi untuk PUD industri pengolahan kelapa.

1. Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah

Industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo, meskipun memiliki potensi besar sebagai Produk Unggulan Daerah yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, namun saat ini masih menghadapi berbagai kesenjangan dalam elemen Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi, khususnya pada aspek reformasi kebijakan. Meskipun telah ada Pergub No. 9 Tahun 2022 tentang RPIP 2022–2042, namun belum tersedia regulasi turunan berupa RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) maupun regulasi khusus yang secara spesifik mendukung pengembangan industri pengolahan kelapa. Selain itu, meski Provinsi Gorontalo aktif dalam Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa (Kopek), namun ekosistem kebijakan dan riset yang

mendukung industri ini masih lemah, dengan minimnya perencanaan komprehensif lintas sektoral, keterbatasan pemetaan rantai nilai, kurangnya sinergitas antar sektor, serta belum tersedianya rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Di sisi basis data, pengelolaan informasi industri kelapa masih tersebar di berbagai instansi (BPS, Diskumperindag, Dinas Pertanian), dengan kualitas metadata yang kurang dalam, tidak terintegrasi secara digital, serta ketiadaan sistem monitoring *real time* yang handal. Oleh karena itu, solusi strategis yang diperlukan meliputi regulasi Peraturan Gubernur penetapan industri pengolahan kelapa sebagai PUD 2025–2029 dan integrasinya ke dalam RPJMD 2025–2029 serta Renstra OPD terkait; percepatan penyusunan RPIK sebagai turunan RPIP; pengembangan peta potensi, *road map*, dan rantai nilai industri kelapa; serta penguatan ekosistem riset dan inovasi berbasis data melalui pembangunan dashboard digital tematik dengan standarisasi format metadata, integrasi dalam sistem Satu Data Daerah, serta peningkatan kapasitas SDM manajemen data digital yang interaktif dan adaptif, sehingga pengambilan kebijakan menjadi lebih responsif dan berbasis bukti.

Disamping itu, kondisi saat ini, pusat inovasi atau inkubator khusus untuk industri pengolahan kelapa belum tersedia, PLUT di bawah Diskumperindag masih berfungsi secara umum. Perencanaan strategis yang mengarusutamakan kelapa sebagai komoditas prioritas inovasi juga belum optimal, dengan minimnya data berbasis bukti dan pengembangan kelapa yang masih terkonsentrasi pada sektor pertanian hulu, belum diarahkan pada hilirisasi dan inovasi produk turunan seperti keripik kelapa, VCO, tepung kelapa, *cocopeat*, *cocofiber* yang bernilai ekspor. Penguatan hilirisasi dan inovasi produk turunan kelapa sangat penting untuk mengoptimalkan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan daya saing industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo. Selama ini, dominasi pendekatan berbasis pertanian hulu menyebabkan pendapatan petani dan pelaku usaha sangat bergantung pada fluktuasi harga bahan mentah di pasar global. Kondisi ini kurang ditunjang juga dengan anggaran riset dan inovasi khusus industri pengolahan kelapa, dan belum menjadi prioritas dalam RPJMD, RKPD, maupun Renstra OPD, bahkan sinergitas penganggaran lintas OPD masih rendah.

Di sisi lain, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) dalam industri pengolahan kelapa di Gorontalo masih lemah. Padahal KI melalui hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri sangat penting untuk melindungi inovasi

produk, proses produksi, dan branding unik dari tiruan, sekaligus menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing di pasar nasional dan internasional. Tanpa perlindungan KI yang memadai, inovasi dan kreativitas pelaku lokal rentan tereksplorasi pihak luar, yang dapat melemahkan posisi UMKM/IKM daerah. Kabupaten Minahasa Selatan (Sulawesi Utara) menjadi contoh praktik baik, sukses mengembangkan industri pengolahan kelapa terpadu (VCO, arang tempurung, cocopeat, cocofiber, air kelapa dalam kemasan) untuk ekspor berkat sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan ekosistem KI.

Untuk menjembatani kesenjangan ini, Gorontalo perlu segera meningkatkan fungsi PLUT menjadi Pusat Inovasi Kelapa Terpadu (PIKT), mengarusutamakan industri pengolahan kelapa sebagai sektor prioritas dalam RPJMD 2025–2029, Renstra OPD, RAD Inovasi, dan Satu Data, mengalokasikan anggaran riset-inovasi lintas sektor, serta membangun ekosistem pendampingan dan insentif KI melalui inventarisasi potensi, klinik sertifikasi KI, dan penguatan kolaborasi lintas OPD untuk menghadapi pasar ekspor yang semakin kompetitif.

2. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo sebagai Produk Unggulan Daerah yang potensial mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah masih menghadapi kesenjangan dalam kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset-inovasi, khususnya dalam penguatan kolaborasi riset-inovasi antara pemangku kepentingan daerah, BRIN, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pelaku industri swasta. Di sisi lain, belum tersedia Pusat Inovasi Kelapa Gorontalo (*Gorontalo Coconut Innovation Hub*) sebagai pusat riset, inkubasi, dan hilirisasi, maupun platform digital/website sebagai pusat informasi dan jejaring industri. Selain itu, keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan belum diposisikannya kelapa sebagai prioritas inovasi yang didukung data, *roadmap*, serta jejaring pendanaan lintas-sektor turut menghambat penguatan kelembagaan inovasi. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, strategi penguatan diarahkan pada: (1) optimalisasi peran Litbang Bappeda sebagai koordinator inovasi daerah; (2) pembentukan *Gorontalo Coconut Innovation Hub* yang didukung dengan *platform* digital; (3) integrasi infrastruktur inovasi kelapa ke dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD, SIPD berbasis *roadmap* pengembangan industri pengolahan kelapa yang jelas; (4) penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM OPD terkait dalam fasilitasi riset-inovasi dan pengembangan pembiayaan inovasi; (5) penerapan kebijakan insentif dan

pendampingan Kekayaan Intelektual (KI) untuk perlindungan dan penguatan daya saing produk kelapa; serta (6) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) berbasis indikator capaian yang terintegrasi dengan Satu Data. Dengan strategi ini, diharapkan kelembagaan inovasi industri pengolahan kelapa Gorontalo akan menjadi penggerak utama dalam mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif, berbasis keunggulan lokal, dan berorientasi pasar global.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo masih menghadapi kesenjangan mendasar dalam elemen kemitraan riset dan inovasi, khususnya pada aspek peningkatan difusi inovasi. Hingga kini, belum optimal program yang secara spesifik mendukung transfer teknologi di sektor industri pengolahan kelapa. Sementara akses dan pemahaman petani, UMKM, serta pelaku industri terhadap teknologi pengolahan, inovasi produk, dan tren pasar masih sangat terbatas. Proses pemetaan kebutuhan inovasi untuk pengembangan industri kelapa belum berjalan secara sistematis, dan *transfer knowledge* belum terstruktur. Selain itu, belum ada kelembagaan lintas aktor yang memfasilitasi hilirisasi hasil riset ke pelaku industri; penyuluhan di lapangan masih dominan berorientasi pada budidaya kelapa, bukan pada hilirisasi dan pengolahan berbasis riset. Sinergi antar OPD teknis, perguruan tinggi, BRIN, dan dunia usaha juga belum optimal, sehingga mekanisme kolaboratif untuk pendampingan inovasi belum terbentuk secara rutin. Untuk itu, diperlukan pengembangan kebijakan dan program yang mendorong transfer inovasi dan teknologi kepada petani, UMKM, dan pelaku industri, didukung oleh pemetaan inovasi berbasis kebutuhan dan pembangunan Program Penyuluhan Terpadu Berbasis Inovasi, yang melibatkan OPD terkait, perguruan tinggi, BRIN, dan pelaku swasta dalam ekosistem yang berkelanjutan.

Praktik baik dari daerah lain menunjukkan bahwa difusi inovasi yang terstruktur dapat mendorong daya saing industri pengolahan kelapa. Di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, sejak 2018 dikembangkan Kawasan Perkelapaan Terpadu melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten, Balit Palma, BRIN, Universitas Riau, serta mitra eksportir. Program ini rutin memfasilitasi pelatihan dan transfer teknologi untuk pengolahan arang aktif, VCO, air kelapa kemasan, *cocopeat*, *cocofiber*. Hasilnya, produk kelapa Inhil kini menembus pasar ekspor ke Tiongkok, India, Uni Eropa, dan Timur Tengah (sumber: Dinas Perkebunan Riau, BRIN, Kopek Nasional 2023).

Sementara itu, di Bali, pengembangan merek “Bali Coco” oleh PT Coco Sugar Indonesia berhasil mengeksport VCO, coconut sugar, dan produk turunan kelapa ke AS, Jepang, dan Eropa berkat kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan sertifikasi organik dan fair trade (sumber: PT Coco Sugar Indonesia, AEKI 2023). Pembelajaran ini relevan untuk Gorontalo, dibutuhkan mekanisme kolaboratif yang rutin melibatkan perguruan tinggi, BRIN, dan swasta dalam pendampingan inovasi teknis dan manajerial, agar hasil riset dan inovasi benar-benar terhilirisasi dan memperkuat daya saing industri pengolahan kelapa Gorontalo di pasar nasional dan global.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo masih menghadapi kesenjangan budaya riset dan inovasi, terutama dalam aspek promosi, kampanye inovasi, dan pemasaran produk inovatif. Berbagai inisiatif telah dilakukan, seperti Gebyar UMKM, keikutsertaan dalam pameran industri, dan pelatihan pemasaran online, namun dampaknya terhadap penetrasi pasar dan daya saing produk olahan kelapa masih belum signifikan. Hal ini disebabkan kegiatan yang bersifat umum, sesaat, serta belum secara spesifik menasar produk inovatif berbasis kelapa. Selain itu, belum tersedia pemetaan produk unggulan kelapa sebagai dasar strategi promosi, maupun sistem pemantauan dan evaluasi atas kegiatan promosi yang sudah dilakukan. Untuk itu, diperlukan penyelenggaraan expo tahunan khusus produk olahan kelapa dan inovasi turunannya secara offline dan online, yang dirancang secara strategis untuk memperkuat branding dan membuka akses pasar nasional dan internasional, serta pembangunan mekanisme evaluasi rutin yang mampu mengukur dampak kampanye inovasi terhadap peningkatan citra, jangkauan pasar, dan daya saing produk kelapa Gorontalo.

Selain itu, aspek pemberian apresiasi prestasi inovasi dalam pengembangan industri pengolahan kelapa juga masih menghadapi berbagai kesenjangan. Apresiasi yang sudah ada saat ini bersifat insidental, belum membentuk budaya inovasi yang berkelanjutan, dan terbatas oleh keterbatasan anggaran. Pemanfaatannya sebagai bagian dari kampanye inovasi dan branding produk kelapa Gorontalo juga belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan integrasi program apresiasi inovasi ke dalam Renstra OPD terkait, penguatan sumber daya melalui kemitraan strategis, serta perluasan jaringan pasar, sehingga apresiasi dapat dilakukan secara rutin, terstruktur, dan berjenjang,

sekaligus menjadi alat branding daerah dan pemicu semangat publik untuk terus berinovasi.

Sejalan dengan itu, pengembangan perusahaan pemula berbasis riset (startup) di sektor industri kelapa belum menjadi prioritas kebijakan daerah; belum tersedia program khusus untuk menumbuhkan startup berbasis riset di industri ini, ditambah dengan keterbatasan dukungan anggaran. Dibutuhkan program inkubasi dan pendanaan khusus untuk startup riset kelapa, melalui kemitraan strategis, fasilitasi akses pasar, dan alokasi anggaran, guna mendorong munculnya perusahaan/wirausaha baru yang mengembangkan produk olahan berbasis kelapa berbasis inovasi dan riset.

Aspek lain yang penting namun belum menjadi prioritas adalah inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan/teknologi masyarakat. Kebijakan dan program yang berfokus pada perlindungan kekayaan intelektual (KI), teknologi lokal, dan kearifan lokal masih belum kuat, padahal saat ini cerita produk (*product story*), indikasi geografis, dan perlindungan KI menjadi elemen kunci dalam memperkuat nilai tambah, branding, dan kepercayaan konsumen di pasar global. Perlindungan KI juga memberikan payung hukum bagi pelaku usaha dan komunitas lokal untuk mengontrol penggunaan pengetahuan tradisional, sekaligus membuka peluang monetisasi sah (royalti, lisensi, merek dagang). Oleh karena itu, dibutuhkan program inventarisasi, kodifikasi, dan perlindungan KI/kearifan lokal di sektor kelapa, disertai klinik pendampingan dan dukungan anggaran. Dengan demikian, Gorontalo dapat memiliki database, dokumentasi, dan layanan perlindungan KI/kearifan lokal yang mendukung pengembangan industri pengolahan kelapa berbasis komoditas unggulan daerah, sehingga produk kelapa Gorontalo memiliki identitas yang kuat, terlindungi, dan berdaya saing di pasar nasional dan internasional.

5. Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

Industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo masih menghadapi kesenjangan dalam keterpaduan atau koherensi riset dan inovasi, terutama pada aspek prakarsa pengembangan riset dan inovasi berbasis kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah. Hingga saat ini, belum optimal penyeleenggaraan riset terapan dan pengembangan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan kelapa; pemetaan masalah dan kebutuhan inovasi masih minim, ditambah dengan keterbatasan fasilitas riset, pendanaan, dan SDM. Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dunia usaha, UMKM) masih lemah, sehingga

belum terbangun ekosistem riset-inovasi yang sinergis. Untuk itu, diperlukan integrasi RIPJPID (Rencana Induk Pengembangan dan Penguatan Inovasi Daerah) dan program prioritas pengembangan industri pengolahan kelapa dalam RPJMD 2025–2029, sehingga arah pengembangan riset dan inovasi benar-benar selaras dengan kebutuhan daerah.

Sebagai langkah penguatan kelembagaan, pengembangan klaster inovasi berbasis industri pengolahan kelapa menjadi strategi penting. Klaster ini perlu diawali dengan penetapan tema inovasi, seperti klaster kelapa pangan, kelapa energi, atau kelapa kosmetik, dilanjutkan dengan pembentukan forum klaster inovasi yang terdiri dari pelaku usaha, peneliti, pemerintah, dan komunitas lokal. Di dalamnya, dibangun rumah produksi bersama, laboratorium mini inovasi, dan inkubator UMKM untuk mempercepat hilirisasi hasil riset. Kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan platform digital juga perlu difasilitasi guna mendukung komersialisasi produk inovasi, termasuk pemanfaatan e-katalog lokal dan pemasaran digital berbasis branding daerah seperti “Kelapa Gorontalo”.

Di sisi lain, meskipun sudah ada inisiatif koherensi kebijakan pusat-provinsi-kabupaten/kota melalui berbagai forum dan kegiatan dekon, kesesuaian kebijakan masih bersifat formal atau administratif, belum sepenuhnya diimplementasikan dalam program yang berdampak nyata bagi pelaku usaha/UMKM di industri kelapa. Oleh karena itu, dibutuhkan platform koordinasi kebijakan multi-level yang berfungsi secara aktif, pengembangan perencanaan kolaboratif lintas sektoral yang melibatkan mitra strategis, serta sistem evaluasi implementasi kebijakan yang terukur. Harapannya, dengan penguatan sinergitas ini, dapat tumbuh industri pengolahan kelapa berbasis kawasan di Gorontalo yang memiliki dampak nyata bagi pengembangan industri kelapa, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produk unggulan lokal.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo masih menghadapi kesenjangan dalam penyelarasan dengan perkembangan global, terutama pada aspek peningkatan kepedulian terhadap isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah. Saat ini belum tersedia standarisasi produk yang sesuai tuntutan Produk Unggulan Daerah, baik dari sisi mutu produk, bentuk, teknologi pengolahan, akses pasar, kemasan, sertifikasi Halal, BPOM, PIRT, hingga pemenuhan

standar internasional seperti HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*), yang kini menjadi persyaratan utama bagi produk pangan olahan yang ingin masuk ke pasar global. HACCP adalah standar internasional yang mengatur manajemen keamanan pangan secara ketat mulai dari proses produksi, pengolahan, hingga distribusi, dan telah menjadi mandatory requirement di banyak negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Namun saat ini, pendampingan teknis untuk sertifikasi HACCP dan standar internasional lainnya bagi IKM, UMKM, koperasi pengolah kelapa, maupun perusahaan lokal di Gorontalo masih sangat terbatas.

Kolaborasi internasional yang secara khusus diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan kelapa juga belum berjalan optimal, sehingga peluang integrasi produk kelapa Gorontalo ke rantai pasok global masih belum tergarap maksimal. Padahal, terdapat potensi besar dari koperasi pengolah kelapa di Telaga, Suwawa, dan Limboto, yang telah memproduksi VCO dan *cocofiber* yang merupakan usaha tercatat tercatat di Dinas Koperasi & UKM Provinsi yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai model kemitraan inklusif berbasis komunitas petani kelapa. Selain itu, terdapat perusahaan lokal seperti CV Indo Coconut dan CV Bolihuangga Coco yang memiliki kapasitas untuk menjadi *anchor company* dalam mendorong pengembangan produk olahan kelapa berorientasi ekspor. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan produk kelapa yang mengintegrasikan adopsi standar internasional, peningkatan teknologi pengolahan yang kompetitif, fasilitasi kemitraan ekspor, dan digitalisasi pemasaran. Belajar dari keberhasilan Bali (PT. Coco Sugar Indonesia) dan Inhil Riau, yang sukses menembus pasar global melalui pendampingan sertifikasi HACCP dan standard global lainnya, serta kolaborasi lintas pihak dan kemitraan internasional, Gorontalo perlu segera membangun platform kolaborasi internasional yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan pengolah lokal, koperasi pengolah kelapa, Perguruan Tinggi, BRIN, lembaga sertifikasi, serta buyer dan mitra internasional. Dengan strategi ini, industri pengolahan kelapa Gorontalo dapat berkembang menjadi industri berbasis kawasan yang inklusif, berstandar global, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh rantai pasok kelapa daerah.

Secara lengkap Analisis Kesenjangan ekosistem riset dan inovasi untuk PUD industri pengolahan kelapa dalam Tabel 4.4.

**Tabel 4.4. Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk PUD
Industri Pengolahan Kelapa**

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Analisis Kesenjangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan /regulasi daerah yang mendukung PUD	Terdapat Pergub No. 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) 2022-2042, tetapi belum ada regulasi turunan RPIK, dan regulasi yang khusus industri pengolahan kelapa, Provinsi Gorontalo aktif berpartisipasi dalam Koalisi Pemerintah Daerah Penghasil Kelapa (Kopek) untuk merumuskan kebijakan dan regulasi pengembangan kelapa di Indonesia.	Diterbitkan Peraturan Gubernur tentang penetapan PUD tahun 2025-2029 yang diantaranya industri pengolahan kelapa, terdapat regulasi turunan RPIP menjadi RPIK sebagai dasar untuk prioritas program, terintegrasinya RPIK dalam RPJMD 2025-2029.	Industri pengolahan kelapa belum didukung dengan perencanaan yang komprehensif dan lintas sektoral, minimnya data dan pemetaan rantai nilai, lemahnya sinergitas lintas sektoral yang mengawal industri pengolahan kelapa, belum adanya ekosistem riset yang mendukung rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Diperlukan regulasi penetapan PUD industri pengolahan kelapa dan terintegrasi dalam RPJMD 2025-2029 serta Renstra OPD, pemetaan potensi, road map dan rantai nilai industri industri kelapa.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (produksi kelapa, jenis produk olahan, infrastruktur, ketersediaan pasar dan teknologi pemasaran, inovasi pengolahan, dll)	Belum tersedia basis data yang spesifik tentang industri pengolahan kelapa yang terintegrasi secara digital. Sumber utama adalah BPS Provinsi Gorontalo, yang menyediakan data tahunan tentang volume produksi kelapa dan profil perusahaan pengolahan kelapa. Terdapat pencatatan data oleh Diskumperindag serta Dinas Pertanian meskipun publikasi data tersebut belum sepenuhnya tersedia dalam sistem digital	Tersedianya dashboard digital <i>real time</i> yang memuat metadata seluruh rantai nilai industri (hulu-hilir), yang terintegrasi dalam sistem satu data tentang industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo.	Data tersebar dan belum terintegrasi, kurangnya kedalaman dan cakupan metadata, belum terstrukturnya sistem monitoring industri pengolahan kelapa secara <i>real time</i> , SDM untuk manajemen data dan infrastrukturnya belum optimal. Diperlukan pengembangan dashboard digital tematik industri kelapa, terdapat standarisasi format metadata yang terintegrasi dalam sistem satu data, dan terdapatnya dukungan SDM untuk manajemen data berbasis digital dan interaktif.
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/ incubator/ <i>creative center/kawasan sains dan teknologi</i> , RPK, PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada pusat inovasi/inkubator khusus untuk industri pengolahan kelapa. Di Diskumperindag tersedia PLUT namun menangani secara umum	Terjadi peningkatan fungsi PLUT sebagai Pusat Inovasi Kelapa Terpadu (PIKT) dapat mencakup riset dan inovasi produk turunan, hilirisasi, dan teknologi pengolahan kelapa misalnya keripik kelapa, VCO, tepung kelapa, cocopeat, cocofiber, dan lain-lain.	Belum optimalnya perencanaan strategis untuk menjadikan kelapa sebagai komoditas prioritas inovasi, kurangnya data dan <i>evidence-based planning</i> tentang industri kelapa, komoditas kelapa cenderung hanya sebagai isu sektor pertanian, belum menajamkan hilirisasi dan inovasi pada sektor industri. Perlu mengintegrasikan industri pengolahan kelapa sebagai sektor prioritas dalam dokumen perencanaan 2025–2029 (RPJMD,

					Renstra OPD, RAD Inovasi, Satu Data).
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum tersedia	Tersedian anggaran riset dan inovasi pengolahan kelapa dimuat sebagai program lintas sektor yang terintegrasi dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD terkait.	Belum menjadi prioritas, sehingga belum diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya sinergitas anggaran industri pengolahan kelapa antar OPD. Diperlukan integrasi kebijakan dalam dokumen perencanaan daerah, penganggaran yang kolaboratif pemangku kepentingan.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?	Belum ada	Tersedianya data kekayaan intelektual (HKI) dan terselenggaranya klinik atau pelayanan pendampingan perlindungan kekayaan intelektual masyarakat	Minimnya implementasi kebijakan khusus untuk menempatkan KI sebagai instrument penguat daya saing dan branding produk lokal, belum kuatnya kolaborasi dan pendampingan, belum ada insentif pembiayaan KI. Diperlukan program inventarisasi dan klinik pendampingan penerbitan sertifikat KI yang terpadu dan lintas OPD terkait, penyediaan insentif sertifikat KI.

Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Mengembangkan kolaborasi riset dan inovasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, terdapatnya rencana kerja bersama (<i>joint action plan</i>) antar multi pihak dalam mengembangkan industri pengolahan kelapa.	Belum tersedia forum atau wadah koordinasi multipihak dalam pengembangan industri kelapa, belum ada peta jalan atau dokumen strategi kolaboratif pengembangan industri kelapa. Diperlukan peran Litbang Bappeda Provinsi Gorontalo sebagai orkestrator inovasi daerah.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Terdapat Pusat Inovasi Kelapa Gorontalo (<i>Gorontalo Coconut Innovation Hub</i>) Tersedianya website sebagai pusat informasi	Keterbatasan Kapasitas Fiskal Daerah, kelapa belum diposisikan sebagai prioritas inovasi yang didukung dengan argumentasi data, roadmap, dan jejaring pendanaan lintas-sektor. Diperlukan integrasikan infrastruktur inovasi kelapa ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran resmi (RKPD, RPJMD, Renstra, SIPD).

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka	Belum ada	Terpetakan inovasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri pengolahan kelapa	Kurangnya kebijakan dan program yang mendukung transfer teknologi secara spesifik di sektor industri pengolahan kelapa, terbatasnya akses dan pemahaman terhadap inovasi. Diperlukan
---	----------------------------	---	-----------	---	---

		pengembangan PUD tersebut ?		Terselenggaranya dengan terstruktur transfer knowledge inovasi pengolahan kelapa	pengembangan kebijakan dan program pemerintah yang mendukung transfer inovasi dan teknologi industri pengolahan kelapa kepada petani, pelaku usaha/UMKM.
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Terdapat program penyuluhan terpadu yang menasar petani, UMKM, dan pelaku industri tentang praktik baik, hasil riset, teknologi pengolahan, dan tren pasar. Tersedia mekanisme kolaboratif yang melibatkan kampus, BRIN, dan swasta secara rutin dalam pendampingan inovasi, baik secara teknis maupun manajerial.	Belum ada sistem kelembagaan lintas aktor yang memfasilitasi proses hilirisasi hasil riset ke pelaku industri kelapa, penyuluhan masih berorientasi pada budidaya, belum pada hilirisasi dan pengolahan berbasis riset, keterbatasan sinergi antara OPD teknis perguruan tinggi, dan lembaga riset. Diperlukan Program Penyuluhan Terpadu Berbasis Inovasi yang kolaboratif dan lintas sektor dan pemangku kepentingan.

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi

10	Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/ pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan PUD tersebut ?	Ada, seperti pelaksanaan kegiatan Gebyar UMKM, ikut serta dalam pameran dan penyelenggaraan kegiatan ekspos produk industri, pelatihan pemasaran produk secara online, namun dampak promosi terhadap penetrasi pasar dan daya saing produk kelapa belum signifikan.	Terselenggaranya secara optimal kegiatan promosi/pameran yang sudah ada sehingga terjadi pengembangan promosi produk inovasi yang berdampak terhadap besar terhadap peningkatan citra dan pasar produk inovasi kelapa.	Kegiatan masih bersifat umum dan sesaat, belum menasar secara spesifik pada produk inovatif berbasis kelapa, Belum ada pemetaan produk unggulan kelapa, Belum ada sistem pemantauan dan evaluasi dampak dari kegiatan promosi yang telah dilakukan. Diperlukan <i>expo</i> tahunan khusus produk olahan kelapa dan inovasi turunannya (offline dan online), dan terdapat evaluasi rutin untuk mengetahui dampak kampanye terhadap pelaku industri kelapa.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Sudah ada tapi tidak rutin	Meningkatnya apresiasi prestasi inovasi industri olahan kelapa yang rutin, terstruktur dan berjenjang. Apresiasi digunakan sebagai alat branding daerah dan motivasi publik untuk ikut berinovasi.	Apresiasi masih bersifat insidental belum membentuk budaya inovasi yang berkelanjutan, keterbatasan anggaran, kurangnya pemanfaatan hasil apresiasi sebagai bagian dari kampanye inovasi produk kelapa Gorontalo. Diperlukan integrasi apresiasi inovasi Renstra OPD terkait, memperkuat sumber daya dari mitra strategis, dan memperluas jaringan pasar
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha terkait PUD tersebut ?	Belum ada program khusus pemerintah Provinsi Gorontalo yang menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset di Gorontalo	Terdapatnya perusahaan/wiraswasta produk olahan berbasis kelapa	Belum prioritas kebijakan pemerintah terhadap pengembangan startup berbasis riset di industri kelapa, keterbatasan anggaran. Diperlukan program khusus Inkubasi dan Pendanaan Startup Riset Kelapa, membangun kemitraan strategis, fasilitasi inkubasi dan akses pasar, terdapatnya anggaran khusus.

13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodifikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Terdapatnya data, dokumentasi dan pelayanan perlindungan kekayaan pengetahuan/kearifan lokal khusus produk berbasis komoditas kelapa	Kurang optimalnya dukungan kebijakan dan program yang fokus pada perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual/teknologi/kearifan lokal. Diperlukan program onventarisasi dan kodifikasi KI, terdapatnya program klinik dan pendampingan serta dukungan anggaran untuk perlindungan KI.
----	--	---	-----------	--	--

Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Terselenggaranya riset terapan dan pengembangan untuk industri pengolahan kelapa	Minimnya pemetaan masalah dan kebutuhan inovasi industri pengolahan kelapa, keterbatasan fasilitas, pendanaan dan SDM, minimnya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan Diperlukan integrasi RIPJPID dan program prioritas dalam RPJMD 2025-2029.
15	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Belum ada klaster inovasi spesifik yang dibentuk untuk industri pengolahan kelapa. Kegiatan usaha masih berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi.	Terdapatnya pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis industri pengolahan kelapa yang terstruktur.	Belum optimalnya kebijakan daerah terhadap pembentukan klaster inovasi kelapa, terbatasnya kolaboratif antar aktor inovasi seperti pelaku usaha, kampus, dan pemerintah, belum tersedia anggaran dan regulasi khusus untuk fasilitasi pengembangan klaster inovasi sektor kelapa. Diperlukan kebijakan yang mendukung kelembagaan dan tata kelola kluster inovasi, serta peningkatan kolaborasi dengan mitra strategis.
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kabupaten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	Ada, melalui kegiatan dekonsentrasi	Mengembangkan sinergitas kebijakan yang menumbuhkan industri pengolahan kelapa berbasis kawasan yang berdampak nyata terhadap pengembangan industri pengolahan kelapa	Koherensi kebijakan masih bersifat formal atau administrasi belum sepenuhnya diimplementasikan dalam bentuk program yang berdampak nyata bagi pelaku usaha/UMKM. Diperlukan platform koordinasi kebijakan multi level, pengembangan perencanaan yang kolaboratif lintas sektoral yang melibatkan mitra strategis, dan terdapatnya sistem evaluasi implementasi kebijakan.

Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PI RT/Ukuran Berat Bersih, dampak	Belum ada	Menerbitkan panduan standar produk daerah yang dapat mengikuti standar internasional seperti HACCP (<i>hazard analysis and critical control points</i>) untuk mendorong ekspor produk olahan kelapa yang sesuai dengan standar	Kurangnya pendampingan teknis kepada pelaku usaha/UMKM untuk pendampingan sertifikasi internasional. Diperlukan pengembangan produk olahan berbasis kelapa yang potensial untuk pasar yang diikuti dengan penerapan standar mutu internasional, diperlukan teknologi pengolahan yang kompetitif, melakukan kemitraan ekspor dan digitalisasi
----	---	--	-----------	--	---

		sosial dan lingkungan) ?			
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Sudah ada inisiatif kerja sama internasional, seperti pertemuan bisnis dengan perusahaan Sri Lanka (PT CBL Natural Food Cluster) dan partisipasi dalam World Coconut Day (WCD) 2023 yang dihadiri oleh 16 negara, namun belum ada pengembangan kerja sama.	Terbentuk kemitraan strategis jangka panjang dengan mitra internasional dalam bentuk investasi, transfer teknologi, dan pengembangan pasar ekspor.	Kurangnya tindak lanjut dari inisiatif kerja sama internasional yang telah dilakukan, Terbatasnya promosi dan informasi mengenai potensi investasi di sektor pengolahan kelapa kepada investor asing, Minimnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, dan pelaku industri dalam membangun jejaring kerja sama internasional. Diperlukan pengembangan kerja sama ke tahap implementatif, dan meningkatkan promosi dan fasilitasi investasi.

(Sumber: data olah, 2025)

4.2.4. PUD Industri Pengolahan Ikan Laut

Berdasarkan data informasi dari stakeholder terkait, dapat digambarkan tentang analisis kesenjangan yang berdasarkan 6 (enam) elemen ekosistem riset dan inovasi untuk PUD industri pengolahan ikan di Provinsi Gorontalo.

1. Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah

Meskipun Provinsi Gorontalo telah memiliki Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2022–2042 melalui Pergub No.9 Tahun 2022, regulasi ini belum dioperasionalkan secara khusus untuk industri pengolahan ikan laut. Tidak adanya regulasi PUD (Program Unggulan Daerah) yang eksplisit serta lemahnya regulasi turunan di tingkat kabupaten/kota menyebabkan tidak sinkronnya arah pembangunan sektor ini dengan program unggulan RPJMD yang akan datang. Selain itu, dukungan terhadap riset terapan dan inkubasi teknologi masih terbatas, dengan basis data yang tersebar di BPS dan One Data KKP namun belum terintegrasi secara *real-time* dan lintas sektor. Infrastruktur dasar riset yang ada, seperti BP2MDPP dan pelabuhan perikanan, masih berfokus di sektor hulu, sementara *roadmap* riset hilirisasi dan komersialisasi produk belum tersedia.

Dalam rangka mendukung pengembangan inovasi dan hilirisasi hasil riset, keberadaan pusat inovasi dan laboratorium pengolahan pangan lokal perlu

dioptimalkan. Fungsi PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) harus ditingkatkan sesuai standar nasional sebagai pusat rujukan pengembangan kapasitas pelaku UMKM perikanan. Selain itu, penyediaan Rumah Produksi Komunal (RPK), laboratorium agroindustri, serta ruang inkubasi teknologi dan *pilot plant* yang dapat diakses UMKM dan peneliti akan mendorong lahirnya produk-produk olahan inovatif yang memiliki daya saing tinggi di pasar nasional dan ekspor.

Kesenjangan lain terletak pada minimnya alokasi anggaran riset dan inovasi dalam APBD serta lemahnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI). Padahal, KI sangat penting sebagai instrumen perlindungan inovasi produk lokal, mendorong diferensiasi pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen global. Contoh sukses dapat dilihat dari Industri Pengolahan Tuna di Bitung, Sulawesi Utara, yang melalui penguatan HKI untuk brand Tuna Bitung kini menembus pasar Jepang dan Uni Eropa, dengan perlindungan KI yang memastikan kualitas, reputasi, dan nilai tambah produk terlindungi secara hukum di tingkat internasional.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan Peraturan Gubernur tentang penetapan PUD industri pengolahan ikan laut 2025–2029 yang diselaraskan dengan RPJMD dan diikuti oleh implementasi program lintas OPD. Selain itu, pengembangan basis data terintegrasi yang mencakup seluruh rantai nilai (produksi hingga pemasaran), penguatan SDM di bidang data sains perikanan, dan penguatan fungsi PLUT serta pengadaan *creative center/pilot plant* yang mudah diakses oleh UMKM dan peneliti sangat mendesak. Di sisi pendanaan, diperlukan pengalokasian anggaran rutin untuk riset dan inovasi dalam dokumen perencanaan daerah. Penting juga untuk menginventarisasi inovasi produk ikan laut di Gorontalo, serta program fasilitasi pendaftaran KI dan brand bekerja sama dengan Kemenkumham Kanwil Gorontalo, agar produk unggulan lokal dapat berdaya saing di pasar ekspor dengan perlindungan hukum yang kuat. Dengan pendekatan ini, Gorontalo berpeluang membangun ekosistem riset dan inovasi yang mendorong percepatan hilirisasi, peningkatan daya saing global, dan keberlanjutan industri pengolahan ikan laut berbasis potensi lokal.

2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

Saat ini penguatan kolaborasi riset dan inovasi dalam pengembangan industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo masih menghadapi sejumlah kesenjangan kelembagaan dan koordinasi. Hasil riset dari perguruan tinggi, seperti Universitas

Negeri Gorontalo (UNG), Universitas Muhamadiyah Gorontalo (UMGo), Universitas Gorontalo (UG), dan universitas lain di lokal maupun nasional belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam pengembangan kebijakan maupun diadopsi inovasi oleh dunia usaha. Keterlibatan swasta sebagai mitra inovasi aktif juga masih terbatas, sementara kolaborasi pemanfaatan infrastruktur riset antar lembaga, termasuk dengan BRIN, belum berjalan optimal. Platform terintegrasi untuk koordinasi dan diseminasi hasil riset antar pemangku kepentingan juga belum tersedia, sehingga mekanisme alih teknologi dan inkubasi inovasi belum berkembang secara sistemik. Padahal, UNG saat ini telah memiliki Laboratorium Riset Kemaritiman Terpadu, termasuk laboratorium pengolahan pangan dari berbagai potensi lokal, yang dapat berfungsi sebagai simpul riset dan inovasi untuk pengolahan ikan laut.

Di sisi sarana pendukung riset dan inovasi, ekosistem yang ada di Gorontalo masih bersifat terfragmentasi. UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau saat ini berfokus pada produksi benih dan pembinaan teknis budidaya, namun belum difungsikan sebagai pilot center teknologi pascapanen dan pengolahan hasil laut. Sarana riset dan pelabuhan berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas yang mendukung hilirisasi produk. Selain itu, keterbatasan platform digital untuk diseminasi hasil riset, informasi produk inovatif, dan promosi komersial turut menghambat penguatan posisi pasar. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan kebijakan prioritas yang mendorong terbentuknya ekosistem riset dan inovasi terintegrasi, dengan memaksimalkan peran Laboratorium Riset Kemaritiman Terpadu UNG sebagai pusat kolaborasi riset pengolahan hasil laut, dan laboratorium lainnya untuk mengembangkan pengujian pengolahan ikan laut. Disamping itu, sangat mendesak penyediaan dashboard digital sektor perikanan Gorontalo yang menampilkan hasil riset, inovasi produk, peta potensi, katalog produk olahan, dan standar mutu. Kolaborasi erat antara perguruan tinggi, BRIN, dunia usaha, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjembatani keterbatasan infrastruktur riset pemerintah, sehingga Provinsi Gorontalo dapat membangun industri pengolahan ikan laut yang inovatif, berdaya saing tinggi, dan berorientasi ekspor.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Kemitraan riset dan inovasi dalam industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo menghadapi kesenjangan serius dalam difusi inovasi. Belum tersedia model atau skema transfer teknologi yang terdokumentasi dan terintegrasi; adopsi teknologi

masih sporadis melalui pelatihan atau bantuan peralatan. UPTD perikanan dan lembaga riset memang telah melakukan pelatihan serta pengujian mutu, namun UPTD perikanan maupun lembaga riset masih bersifat sporadis, umumnya melalui pelatihan atau bantuan peralatan yang tidak berkelanjutan, belum membentuk ekosistem riset–hilirisasi–transfer teknologi yang berkelanjutan. Model diseminasi inovasi belum sistematis, sementara rantai inovasi antara peneliti, pengguna teknologi, dan pasar masih lemah. Minimnya promosi, sosialisasi, serta pendampingan pasca-transfer menyebabkan rendahnya adopsi teknologi oleh pelaku industri. Dibutuhkan pemetaan kebutuhan inovasi, pengembangan pusat transfer teknologi perikanan di UPTD, serta kemitraan strategis melalui riset bersama, pilot project teknologi, dan pendampingan IKM yang berorientasi pasar.

Di sisi lain, diseminasi praktik baik dan hasil riset kepada pelaku usaha masih terbatas. Mekanisme penyebaran inovasi belum optimal, kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan praktisi masih minim, serta belum ada sarana berbagi ilmu yang interaktif. Orkestrasi pemangku kepentingan dalam pembinaan usaha juga belum kuat. Untuk itu, diperlukan program diseminasi inovasi terstruktur, seperti sekolah lapang produk olahan ikan standar pasar, pendampingan berbasis desa, klinik teknologi dan bisnis, serta platform edukasi digital. Dengan proses pendampingan terpadu yang melibatkan perguruan tinggi, BRIN, swasta atau pelaku usaha dan lembaga riset lainnya sangat penting agar inovasi produk olahan ikan bernilai tambah dapat cepat diadopsi. Penyuluhan tematik, intensif, dan berkelanjutan akan memperkuat kapasitas pelaku industri menuju daya saing domestik dan ekspor.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Budaya riset dan inovasi dalam pengembangan industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan strategis. Promosi dan kampanye inovasi memang telah dilakukan melalui kegiatan seperti Gebyar UMKM, pameran produk, dan pelatihan pemasaran online, namun belum berbasis segmentasi pasar yang jelas, riset permintaan, atau buyer engagement. Sinergi lintas sektoral masih minim, pemanfaatan media sosial, *platform e-commerce*, dan promosi digital tematik belum optimal. Diperlukan identifikasi khas produk olahan ikan Gorontalo (branding geografis), segmentasi pasar yang terukur, sinergi promosi multipihak, serta penguatan promosi digital dan branding lokal. Contohnya, UMKM pengolahan ikan Tuna asap atau abon ikan cakalang berpotensi diperluas ke pasar domestik maupun ekspor jika

didukung dengan kajian riset dan strategi pemasaran yang tepat. Sementara itu, apresiasi inovasi seperti Lomba Cipta Menu sudah ada, namun belum rutin, skalanya kecil, belum mencakup inovasi teknologi, manajemen, dan pemasaran. Diperlukan sistem apresiasi inovasi yang terstruktur dengan penghargaan modal usaha, akses ke pameran nasional, mentoring bisnis, serta *showcase* produk pemenang, sehingga berdampak nyata pada daya saing produk.

Pengembangan wirausaha pemula berbasis riset masih lemah karena program kewirausahaan yang ada bersifat umum dan belum berbasis hasil riset-inovasi. Tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya riset dan inovasi untuk meningkatkan daya saing masih rendah. Kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri belum kuat, sehingga transfer teknologi sulit terjadi. Pelaku usaha tradisional masih dominan pada model produksi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan prioritas pengembangan ekosistem startup dan inkubator bisnis untuk mendorong perusahaan pemula berbasis riset. Selain itu, inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan serta teknologi masyarakat masih minim; informasi kearifan lokal belum terdokumentasi secara lengkap, mekanisme perlindungan KI belum optimal. Diperlukan penyusunan dokumen standar teknologi tepat guna, memasukkan hasil kodifikasi ke dalam *roadmap* inovasi daerah, serta memfasilitasi perlindungan KI. Misalnya, produk olahan seperti ikan asap khas Gorontalo, abon ikan tuna, atau sambal ikan roa dapat dibangun sebagai produk unggulan ber-KI, memperkuat branding dan nilai tambah berbasis kekayaan teknologi masyarakat.

5. Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

Pengembangan riset dan inovasi untuk industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo saat ini masih menghadapi tantangan dari sisi fokus dan keterpaduan. Riset dan inovasi belum terarah pada pengembangan produk bernilai tambah dan masih bersifat sporadis, tanpa ekosistem riset yang sinergis lintas pihak. Sinergi antar perguruan tinggi, dunia usaha, BRIN, dan OPD terkait belum optimal untuk mendorong riset terapan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Akibatnya, inovasi pengolahan ikan belum mampu menjawab tren permintaan dan standar pasar. Diperlukan penyusunan road map riset dan inovasi pengolahan ikan laut yang sinkron dengan program lintas sektoral, serta penyediaan anggaran riset yang cukup untuk membangun ekosistem riset yang berdampak. Harapannya, akan terselenggara riset terapan dan pengembangan produk yang dilakukan secara kolaboratif oleh perguruan tinggi, dunia usaha, BRIN, dan

lembaga terkait, sehingga menghasilkan inovasi yang relevan dan siap diterapkan dalam industri.

Dari sisi koherensi kebijakan antara pusat dan daerah, sudah terdapat beberapa kebijakan yang saling terkait, seperti pengembangan Program Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Namun, aksi terpadu dari kebijakan tersebut belum optimal dalam mendorong pengembangan industri pengolahan ikan laut. Belum ada rencana aksi terpadu lintas sektoral yang konkret, dan belum ditetapkan lokasi sentra implementasi untuk program unggulan yang terintegrasi. Diperlukan penyusunan roadmap industri pengolahan ikan laut yang menghubungkan kebijakan pusat-provinsi-kabupaten/kota, serta penetapan sentra industri pengolahan ikan laut sebagai titik penggerak utama, agar implementasi program menjadi lebih terfokus, terintegrasi, dan berorientasi hasil yang berdampak terhadap tingginya permintaan pasar terhadap produk olahan berbasis ikan laut.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Penyelarasan industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo dengan perkembangan dan standar internasional masih menghadapi kesenjangan signifikan. Hingga kini, belum optimal pendampingan standarisasi produk olahan ikan yang secara langsung mengacu pada isu global, seperti sertifikasi HACCP, ISO, organik, atau sertifikasi halal yang diakui secara internasional kepada pelaku usaha, khususnya UMKM dan komunitas lokal di tingkat desa. Padahal, penerapan teknologi pengolahan yang kompetitif dan pengembangan produk berbasis standar internasional sangat diperlukan agar produk olahan ikan Gorontalo dapat memasuki pasar ekspor bernilai tinggi.

Dari sisi penguatan kerja sama internasional, meskipun telah ada inisiatif kerja sama awal seperti dengan Prefektur Ehime (Jepang) dalam pengembangan kualitas tuna, implementasi program bersama yang berkelanjutan masih minim. Produk perikanan Gorontalo (kerapu, tenggiri, kerang dara, tuna) memang telah diekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Singapura, dan Thailand, namun masih dalam bentuk produk mentah dengan nilai tambah rendah. Kerja sama yang ada masih sporadis dan belum mencakup pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk olahan. Diperlukan kebijakan yang mendorong penguatan kerja sama internasional secara strategis, termasuk transfer teknologi, pelatihan SDM, dan investasi dalam industri pengolahan ikan laut.

Selain itu, penyelenggaraan forum investasi dan bisnis yang menarik bagi investor internasional perlu dikembangkan untuk menciptakan ekosistem yang kompetitif. Untuk mengatasi kesejangan ini, sangat penting menetapkan pengembangan produk olahan potensial berbasis ikan laut yang memenuhi standar mutu global, kemitraan ekspor strategis, serta digitalisasi proses produksi dan pemasaran, sehingga mendorong ekspor produk olahan ikan laut Gorontalo sesuai standar internasional.

Penguatan kerja sama internasional lebih dioptimalkan lagi dalam bentuk implementasi nyata, aktif dan berkelanjutan. Kerja sama luar negeri ini sangat penting untuk pengembangan industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo karena membuka peluang transfer teknologi mutakhir, penerapan standar internasional (seperti HACCP, ISO, eco-label), serta akses pasar global yang bernilai tambah tinggi. Melalui kolaborasi strategis, pelaku industri dapat memperoleh pendampingan teknis, memperkuat kapasitas SDM, serta memahami tren dan preferensi pasar internasional. Selain itu, kerja sama ini dapat menarik investasi asing untuk pembangunan infrastruktur pengolahan modern, mempercepat hilirisasi produk, dan memperkuat branding daerah di kancah global. Tanpa sinergi internasional yang aktif, industri lokal berisiko stagnan pada ekspor bahan mentah bernilai rendah. Oleh karena itu, penguatan kemitraan luar negeri menjadi kunci untuk mendorong transformasi industri pengolahan ikan Gorontalo agar kompetitif, berdaya saing global, dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi daerah. Secara lengkap Analisis Kesenjangan ekosistem riset dan inovasi untuk PUD industri pengolahan ikan laut disajikan pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5. Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk PUD
Industri Pengolahan Ikan Laut di Provinsi Gorontalo**

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Analisis Kesenjangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan/ regulasi daerah yang mendukung PUD	Di tingkat Provinsi Gorontalo terdapat Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2042 yang diatur melalui Pergub No.9 Tahun 2022. Namun regulasi ini belum ditindaklanjuti dengan regulasi provinsi hingga kab/kota khusus untuk industri pengolahan ikan laut.	• Terdapatnya regulasi peraturan gubernur khusus untuk PUD industri pengolahan ikan • Optimalisasi implementasi regulasi yang sudah ada	Belum ada regulasi penetapan PUD, dan regulasi/kebijakan spesifik yang mendukung percepatan pengembangan industri pengolahan ikan, dan terdapat keterbatasan dukungan terhadap riset terapan dan inkubasi teknologi pengolahan ikan. Sehingga diperlukan Peraturan Gubernur tentang penetapan PUD tahun 2025-2029 sebagai dasar untuk prioritas program, sinkronisasi PUD dengan program unggulan pemerintah dalam dokumen RPJMD 2025-2029 yang diikuti dengan implementasi program oleh setiap OPD terkait.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (produksi olahan ikan, jenis produk olahan, infrastruktur, ketersediaan pasar dan teknologi pemasaran, inovasi pengolahan, dll)	Basis Data tersedia di BPS dan Dinas Kelautan dan Perikanan (One Data KKP)	Adanya basis data terintegrasi dari hulu hilir yang mencakup produksi, pengolahan, distribusi, teknologi, tenaga kerja, teknologi yang digunakan, dan potensi pasar. Tersedia SDM yang profesional dan terlatih, baik dalam analisis data perikanan maupun pengolahan industri pangan berbasis ikan laut	Belum sinkron dan terintegrasinya metadata industri pengolahan ikan terpadu dan <i>real-time</i> , minimnya data sekunder dan tersier dalam rantai nilai pengolahan untuk pengembangan industri, belum kuatnya struktur SDM dalam pengelolaan dan analisis data digital. Diperlukan pengembangan system basis data yang memuat metadata yang terintegrasi dan lintas sektoral, serta didukung dengan manajemen data oleh kapasitas SDM yang handal.

3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/inkubator/ <i>creative center/kawasan sains dan teknologi</i> , RPK, PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?	- Sudah ada UPTD Balai Pengujian Penerapan Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan (BP2MDPP) yang melakukan pengujian terhadap sampel ikan baik yang dikonsumsi di dalam provinsi Gorontalo maupun Produk ikan yang akan diekspor - Sudah ada UPT Badan Mutu yang merupakan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gorontalo yang melakukan proses pengujian dan pembinaan Mutu di Gorontalo terhadap produk ikan yang dikonsumsi dan diekspor - Terdapat UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut Payau - Terdapat Pelabuhan Perikanan Tenda, Tilamuta dan Gentuma	- Optimalisasi fungsi PLUT yang sesuai standar - Ketersediaan RPK/pusat inovasi/laboratorium untuk industri pengolahan ikan laut - Tersedia inkubasi (<i>pilot plant</i>) yang bisa diakses UMKM dan peneliti.	Fokus kebijakan masih dominan di sektor hulu (tangkap dan budidaya), belum ke sektor hilir (pengolahan dan nilai tambah), belum tersedia <i>road map</i> riset dan inovasi sektor pengolahan ikan laut, sehingga infrastruktur riset yang tersedia belum diarahkan pada tujuan komersialisasi produk. Rendahnya dukungan anggaran dan insentif riset dari APBD dan program nasional. Diperlukan kebijakan daerah untuk menjadikan industri pengolahan ikan laut sebagai bagian dari prioritas pembangunan ekonomi berbasis kelautan, terdapat <i>road map</i> hilirisasi industri perikanan berbasis potensi lokal di Provinsi Gorontalo.
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum terdapat anggaran yang secara khusus untuk riset dan inovasi dalam industri pengolahan ikan laut. Fokus anggaran lebih diarahkan pada produksi dan infrastruktur dasar.	Tersedianya anggaran rutin dan memadai untuk mendukung PUD industri pengolahan ikan OPD teknis mengintegrasikan komponen riset dan inovasi dalam program kegiatan tahunan yang mendukung PUD industri pengolahan ikan.	Lemahnya integrasi kebijakan perencanaan dan penganggaran sektora industri pengolahan ikan, belum adanya sistem yang mendukung pembiayaan riset dan inovasi. Diperlukan dukungan kebijakan yang memberikan porsi yang optimal untuk riset dan inovasi industri pengolahan ikan yang terjemahkan dalam dokumen perencanaan daerah RPJMD 2025-2029 dan Renstra OPD terkait.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?	Belum ada	- Terselenggaranya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, teknologi, resep, ekspresi cipta, dan paten) terkait dengan inovasi sektor industri pengolahan ikan laut - KI digunakan sebagai branding, perlindungan nilai ekonomi dan alat komersialisasi	Inventarisasi KI belum mencakup pengolahan ikan laut, belum ada basis data atau pemetaan terhadap potensi HKI yang bisa dilindungi dan dimanfaatkan, dan KI belum dimanfaatkan secara strategis untuk mendorong pertumbuhan dan diferensiasi usaha. Diperlukan program inventarisasi inovasi, program fasilitasi dan klinik KI bekerja sama dengan Kemenhumham Kanwil Gorontalo, dan terdapat dukungan kebijakan untuk pemanfaatan KI dalam penguatan

				• Terdapat program pendampingan dan fasilitasi HKI.	branding dan nilai tambah untuk pelaku usaha yang terlindungan secara hukum.
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi					
6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	• Hasil riset perguruan tinggi belum termanfaatkan secara optimal, swasta dan dunia usaha belum optimal keterlibatannya sebagai mitra aktif • Belum tersedia <i>platform</i> terintegrasi untuk koordinasi dan diseminasi hasil riset antara pemangku kepentingan.	• Terdapatnya kebijakan pemerintah daerah yang mengoptimalkan kolaborasi riset antara berbagai pemangku kepentingan strategis • Riset dan inovasi yang dihasilkan dapat diadopsi dan menjadi landasan kebijakan dalam PUD industri pengolahan ikan	Minimnya koordinasi, peta jalan kolaborasi riset, dan dukungan kebijakan untuk sinergitas multipihak, rendahnya mekanisme alih teknologi dan inkubasi hasil riset pengolahan ikan. Diperlukan penyusunan <i>road map</i> kolaborasi riset dan inovasi, optimalisasi peran perguruan tinggi dan BRIN, dan optimalisasi keterlibatan swasta sebagai mitra inovasi.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	• Sarana yang ada masih bekerja terpisah, belum membentuk ekosistem inovasi yang mengintegrasikan hasil riset, pelatihan, hingga hilirisasi produk. • Tersedia UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau, namun lebih fokus pada produksi benih, pembinaan teknis budidaya, belum menjadi pusat riset dan inovasi pengolahan hasil laut.	• Balai budidaya juga berperan sebagai <i>pilot center</i> teknologi pascapanen dan pengolahan hasil budidaya. • Laboratorium pengujian terintegrasi secara sistem informasi digital dan mendukung riset pengembangan produk inovatif (diversifikasi dan hilirisasi). • Tersedia website publik dan dashboard digital sektor perikanan Gorontalo, yang menampilkan hasil riset, inovasi, publikasi, uji mutu, potensi, lokasi pelabuhan, hingga katalog produk olahan.	Sarana yang ada belum dioptimalkan fungsinya sebagai pusat riset dan inovasi hilir produk olahan ikan laut, sarana riset dan pelabuhan bekerja sendiri-sendiri. belum membentuk ekosistem inovasi terintegrasi, keterbatasan <i>platform</i> digital terintegrasi untuk diseminasi informasi dan promosi produk inovatif dari sektor perikanan. Diperlukan kebijakan yang lebih prioritas dalam penyediaan infrastruktur industri pengolahan ikan yang didukung dengan ekosistem riset dan inovasi sehingga berdampak terhadap kualitas produk industri yang memenuhi standar pasar nasional dan internasional
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi					
8	Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum tersedia model atau skema transfer teknologi yang terdokumentasi dan terintegrasi. Kegiatan adopsi teknologi biasanya bersifat sporadis, melalui pelatihan atau bantuan peralatan. UPTD perikanan dan lembaga riset sudah melakukan beberapa pelatihan dan pengujian mutu, namun	• Terpetakan inovasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri pengolahan ikan • Terselenggaranya dengan terstruktur demonstrasi inovasi pengolahan ikan secara berkelanjutan dan terukur ke pelaku industri.	Belum tersistematis model untuk diseminasi inovasi teknologi pengolahan ikan; minimnya riset dan inovasi yang ditemukan; lambatnya adopsi inovasi; belum optimalnya rantai inovasi antara peneliti, pengguna teknologi, dan pasar; rendahnya adopsi teknologi akibat kurangnya sosialisasi dan promosi serta pelatihan teknis; dan masih minimnya pendampingan pasca-transfer teknologi. Diperlukan pemetaan inovasi yang dibutuhkan, pengembangan pusat transfer teknologi perikanan di UPTD, mengembangkan

			belum membentuk ekosistem riset-hilirisasi-transfer teknologi yang aktif dan berkelanjutan.		kemitraan kolaboratif antara mitra strategis dalam bentuk program riset bersama, pilot project teknologi, dan pendampingan IKM yang menysasar pasar.
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	Masih terbatas	• Peningkatan program penyuluhan dengan proses pendampingan yang terpadu dengan perguruan tinggi, swasta dan lembaga riset lainnya untuk inovasi produk olahan ikan laut bernilai tambah • Penyuluhan dilakukan secara tematik, intensif, dan berkelanjutan, fokus pada pengolahan ikan bernilai tambah.	Belum optimalnya mekanisme penyebaran praktik baik kepada pelaku usaha, kurangnya kolaborasi dengan perguruan tinggi atau praktisi, minimnya sarana berbagi ilmu dan keterampilan antar pelaku secara terbuka dan interaktif, lemahnya orkestra pemangku kepentingan dalam pembinaan pengembangan usaha. Diperlukan program diseminasi seperti melalui sekolah lapang inovasi produk olahan ikan yang memenuhi standar pasar, pendampingan inovasi berbasis desa, dan klinik teknologi dan bisnis industri ikan, dan pengembangan <i>platform</i> edukasi digital.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi					
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/ pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan PUD tersebut ?	Sudah ada seperti Pelaksanaan kegiatan Gebyar UMKM, ikut serta dalam pameran dan ekspos produk industry, dan pelatihan pemasaran produk secara online. Tetapi kurang disertai dengan segmentasi pasar.	• Mengoptimalkan kegiatan promosi/pameran yang sudah ada sehingga terjadi peningkatan promosi produk inovasi • Kegiatan promosi diarahkan pada target pasar potensial, promosi dilakukan dengan sinergi multi pihak	Kegiatan promosi belum berbasis strategi pasar, riset permintaan atau <i>buyer engagement</i> ; masih minimnya sinergi lintas sektoral; belum optimalnya pemanfaatan media sosial, <i>platform e-commerce</i> , dan promosi digital tematik. Diperlukan identifikasi khas produk olahan ikan di Gorontalo (branding geografis), segmentasi pasar, meningkatkan sinergi promosi multipihak; optimalisasi promosi digital dan branding lokal produk olahan ikan laut.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Sudah ada seperti Lomba Cipta Menu olahan pangan berbahan dasar ikan, namun belum rutin dan skalanya kecil serta belum mencakup seluruh rantai nilai inovasi. Apresiasi bersifat lokal dan sektoral, dampaknya terhadap peningkatan daya saing produk olahan ikan masih rendah.	Meningkatkan apresiasi terhadap prestasi inovasi industri olahan ikan laut dan menjadi agenda tahunan dengan cakupan yang lebih luas dan berorientasi pasar domestik hingga ekspor	Ruang apresiasi belum mencakup inovasi teknologi, manajemen, dan pemasaran; belum optimalnya sistem apresiasi; belum terhubung antara penghargaan dan pengembangan usaha atau inkubasi produk pemenang inovasi. Diperlukan sistem apresiasi inovasi secara terstruktur dan rutin dengan penghargaan modal usaha, akses ke pameran nasional atau mentoring bisnis; dan menyediakan dokumentasi atau <i>showcase</i> produk pemenang inovasi.
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha terkait PUD tersebut ?	• Program pengembangan kewirausahaan lebih umum, belum fokus riset-inovasi. • Tingkat kesadaran pelaku usaha perikanan lokal	Menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset di bidang industri pengolahan ikan melalui program terstruktur yang fokus pada pendampingan, inkubasi, dan akselerasi startup berbasis riset dan inovasi	Fokus lebih banyak pada sektor produksi dan pengolahan konvensional tanpa pendekatan riset dan inovasi yang terintegrasi; jaringan kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri masih lemah, sehingga transfer teknologi dan inovasi sulit terjadi; pelaku usaha tradisional lebih

			tentang pentingnya riset dan inovasi untuk daya saing produk masih rendah.	dalam pengolahan ikan laut, termasuk dukungan pendanaan dan mentorship.	mengutamakan produksi dan pemasaran konvensional tanpa mengintegrasikan hasil riset dan inovasi yang berpotensi meningkatkan nilai tambah produk. Diperlukan perumusan kebijakan dan prioritas tentang pengembangan ekosistem startup dan inkubator bisnis dalam menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Terdapat database/kodefikasi pengetahuan dan teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang menjadi kekayaan teknologi masyarakat	Informasi pengetahuan lokal cenderung menyebar tanpa dokumentasi yang lengkap, belum optimal mekanisme inventarisasi dan perlindungan terhadap KI. Diperlukan penyusunan dokumen standar teknologi tepat guna yang ditemukan, memasukkan hasil kodefikasi dalam <i>road map</i> inovasi daerah dan menjadikan teknologi lokal sebagai dasar inovasi lanjut, membrandingkan produk olahan dan memfasilitasi perlindungan KI.
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah					
14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum ada	Terselenggaranya riset terapan dan pengembangan untuk industri pengolahan ikan laut	Belum fokusnya riset dan inovasi pada produk pengolahan ikan laut yang bernilai tambah; belum optimalnya sinergi antar multi pihak untuk menciptakan ekosistem riset, riset masih bersifat sporadis, belum optimal inovasi pengolahan ikan yang sesuai kebutuhan pasar. Diperlukan <i>road map</i> riset dan inovasi pengolahan ikan laut; sinkronisasi program riset dan inovasi dengan lintas sektoral; penyediaan anggaran riset untuk meningkatkan ekosistem riset yang berdampak.
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan kluster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Belum ada	Terbangunnya kawasan kluster inovasi industri pengolahan ikan dengan fasilitas terpusat dan sistem pendukung teknologi pengembangan dan pembentukan kluster inovasi.	Minimnya instrument kebijakan yang memayungi pembentukan kluster, minimnya adopsi teknologi dan inovasi yang sudah ada, minimnya sinergi riset terapan dan inkubator bisnis. Diperlukan kebijakan kluster inovasi industri pengolahan ikan laut yang terintegrasi dalam RPJMD 2025-2029 dan renstra OPD terkait sebagai program prioritas daerah.
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kabupaten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	Ada kebijakan yang saling terkait dari pemerintah pusat hingga di daerah seperti pengembangan Program Perikanan Tangkap, Pengembangan Program Perikanan Budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Program Kelautan,	Mengkonsolidasikan kebijakan dalam aksi nyata yang kolaboratif.	Belum optimalnya aksi terpadu dari kebijakan yang ada, Diperlukan rencana aksi terpadu lintas sektoral atau <i>roadmap</i> industri pengolahan ikan laut, dan menetapkan lokasi sentra implementasi program unggulan konkret yang terintegrasi.

			Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.		
Elemen 6: Penyeragaman dengan perkembangan global					
17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PIR T/Ukuran Berat Bersih, dampak sosial dan lingkungan) ?	Untuk mendukung UMKM, hingga saat ini, belum terdapat upaya standarisasi produk olahan ikan yang mengacu pada isu-isu internasional, baik dari sisi bentuk dan kualitas produk yang memenuhi standar global seperti sertifikasi organik, HACCP atau ISO (<i>International Organization for Standardization</i>)	Menerbitkan panduan standar produk daerah yang dapat mengikuti standar internasional seperti HACCP (<i>hazard analysis and critical control points</i>) untuk mendorong ekspor produk olahan berbasis ikan laut yang sesuai dengan standar internasional	Kurangnya pendampingan teknis kepada pelaku usaha/UMKM untuk pendampingan sertifikasi internasional. Diperlukan pengembangan produk olahan berbasis ikan laut yang potensial untuk pasar yang diikuti dengan penerapan standar mutu internasional; diperlukan teknologi pengolahan yang kompetitif, melakukan kemitraan ekspor dan digitalisasi
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Terdapat inisiatif kerja sama dengan Prefektur Ehime, Jepang, dalam bentuk kunjungan lapangan dan diskusi mengenai kualitas ikan tuna serta budidaya jeruk. Namun, belum ada implementasi program bersama yang berkelanjutan. Produk perikanan Gorontalo, seperti ikan kerapu, tenggiri, kerang dara, dan tuna, telah diekspor ke Jepang, Singapura, dan Thailand. Namun, ekspor masih didominasi oleh produk mentah dengan nilai tambah rendah.	Optimalisasi kemitraan internasional yang aktif dan berkelanjutan dengan negara-negara mitra, mencakup transfer teknologi, pelatihan, dan investasi dalam industri pengolahan ikan laut yang didukung dengan standar kualitas dan sertifikasi internasional sehingga meningkatkan daya saing produk olahan perikanan Gorontalo di pasar global.	Kerja sama yang ada masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi, kerja sama masih bersifat awal dan belum berkembang menjadi program konkret yang mendukung pengembangan industri pengolahan ikan laut secara menyeluruh, kolaborasi masih terbatas pada aspek pengelolaan sumber daya perikanan dan belum mencakup pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran produk olahan. Diperlukan kebijakan mendorong kerja sama internasional; perlunya strategi tata kelola yang mengembangkan kerja sama secara strategis, dan terselenggaranya forum investasi dan bisnis yang menarik untuk investor dalam pengembangan industri olahan ikan laut yang dapat bersaing dalam pasar internasional.

(Sumber: data olah, 2025)

4.2.5. PUD Ekonomi Kreatif

Berdasarkan data informasi dari stakeholder terkait, dapat digambarkan tentang analisis kesenjangan yang berdasarkan 6 (enam) elemen ekosistem riset dan inovasi untuk PUD ekonomi kreatif (sub-sektor utama yaitu kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan) di Provinsi Gorontalo.

1. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Provinsi Gorontalo telah memiliki landasan regulasi yang cukup kuat untuk pengembangan ekonomi kreatif (ekraf), yakni melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 27 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekosistem Ekraf berbasis digital. Namun demikian, dari aspek Reformasi Kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah, belum terdapat Pergub yang secara spesifik menetapkan Program Unggulan Daerah (PUD) ekonomi kreatif untuk periode 2025–2029. Ketiadaan ini berimplikasi pada belum optimalnya penentuan prioritas program lintas OPD, sehingga pengembangan sub-sektor utama seperti kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan belum terintegrasi secara strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Solusinya adalah percepatan penyusunan Pergub PUD Ekraf 2025–2029, yang secara eksplisit memuat arah penguatan ekosistem riset dan inovasi, sekaligus mengarusutamakan dukungan terhadap kelompok usaha mikro di sektor ekraf.

Dari aspek Penataan basis data Riset dan Inovasi, basis data Si-Ekraf yang dikelola oleh Dinas Pariwisata (<https://pariwisata.gorontaloprov.go.id>) merupakan fondasi penting dan langkah progresif dalam pengelolaan data ekonomi kreatif Provinsi Gorontalo. Namun, ke depan, platform ini perlu diperkuat dengan metadata yang lebih komprehensif dan berbasis prinsip *one data policy*, yang meliputi antara lain: pengelompokan sub sektor secara rinci (kriya, kuliner, fashion, dll.), tahapan skala usaha (mikro, kecil, menengah), status legalitas, kepemilikan HKI (merek dagang, hak cipta, paten), jejaring pasar, rekam jejak riset dan inovasi produk, serta potensi kolaborasi antar pelaku usaha dan lembaga riset. Selain itu, pengelolaan basis data tersebut perlu didukung oleh SDM yang andal, dengan kemampuan data management, data science, dan pemutakhiran data *secara real time*, dan interaktif bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, akademisi, investor, dan pemerintah daerah.

Dari aspek Pengembangan Infrastruktur Dasar Riset dan Inovasi, saat ini di Provinsi Gorontalo masih terdapat keterbatasan dalam ketersediaan inkubator bisnis ekraf, creative center, rumah produksi komunitas (RPK), serta kawasan ekonomi kreatif tematik yang memiliki nilai tambah dan berbasis keunggulan lokal. Salah satu peluang strategis ke depan adalah mendorong pengembangan kawasan ekraf yang terintegrasi dengan pengembangan Geopark Gorontalo (yang saat ini masih dalam proses usulan/persetujuan), sehingga terbangun sinergi antara ekraf dan pariwisata berbasis

keunikan geologi, budaya, dan alam. Selain itu, penyediaan anggaran riset dan inovasi untuk ekraf masih perlu dioptimalkan agar mampu mendorong inovasi produk dan model bisnis.

Kekurangan ini berakibat pada lambatnya proses hilirisasi riset, adopsi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, penyediaan anggaran riset dan inovasi untuk ekraf masih perlu dioptimalkan agar mampu mendorong inovasi produk dan model bisnis. Pada aspek perlindungan dan pemanfaatan HKI, belum tersedia program inventarisasi terpadu dan layanan klinik HKI/mobile HKI service secara berkelanjutan. Solusi yang dapat ditempuh mengatasi kesenjangan pada elemen ini diantaranya penguatan komitmen penganggaran daerah untuk pembangunan *creative hub* dan inkubator berbasis tematik, integrasi program penguatan HKI dalam roadmap ekraf, serta pembangunan database digital pelaku ekraf yang memuat profil produk, status HKI, dan potensi pasar, sehingga ekosistem ekonomi kreatif Gorontalo dapat berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

Untuk elemen Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi, khususnya aspek penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi, pengembangan *Program Unggulan Daerah (PUD)* ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo pada sub-sektor utama seperti kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan, masih menghadapi kesenjangan yang cukup besar. Saat ini belum tersedia sarana riset dan inovasi yang memadai, baik dalam bentuk *creative hub*, *creative innovation center*, maupun laboratorium riset tematik. Seharusnya, penguatan ekosistem riset ekraf didukung oleh keberadaan laboratorium pengembangan produk kuliner (untuk riset citarasa, teknologi pangan, kemasan inovatif), *fashion and textile innovation* laboratorium (untuk desain, material ramah lingkungan, teknik produksi), studio arsitektur dan desain interior berbasis digital (dengan teknologi BIM—*Building Information Modeling*—dan VR—*Virtual Reality*), *digital content creation* laboratorium (untuk periklanan, fotografi, video), serta *art-tech* studio (untuk pengembangan seni pertunjukan berbasis multimedia). Ketiadaan fasilitas ini membuat pelaku ekraf di Gorontalo kesulitan melakukan riset produk, uji coba prototipe, pengembangan HKI, hingga peningkatan daya saing. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius dengan mengembangkan sarana riset dan inovasi ekraf secara terintegrasi, baik melalui pembangunan *creative hub* dan kawasan ekonomi kreatif

(termasuk yang terintegrasi dengan pengembangan Geopark Gorontalo), penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi, BRIN, dan lembaga riset lainnya, serta penyediaan pendanaan khusus untuk pengembangan sarana riset yang mampu mendorong lahirnya inovasi ekraf yang kompetitif dan berorientasi pasar.

Disamping itu belum optimal ekosistem kolaboratif yang kuat antar pemangku kepentingan: perguruan tinggi di Gorontalo belum secara sistematis terlibat dalam riset terapan yang mendukung inovasi produk ekraf yang selaras dengan perencanaan pembangunan pemerintah Provinsi Gorontalo, pelaku usaha dan UMKM masih minim akses terhadap hasil riset dan teknologi yang relevan; kontribusi CSR, pelaku usaha sudah nampak, namun belum berkelanjutan untuk mendukung penguatan ekraf hingga berstadar internasional, dan kolaborasi dengan lembaga riset nasional seperti BRIN masih bersifat sporadis dan ad-hoc.

Selain itu, ketiadaan platform formal untuk sinkronisasi agenda riset dan pengembangan produk menyebabkan lemahnya adopsi inovasi yang sudah ada, lemahnya hilirisasi inovasi, serta rendahnya adopsi model bisnis berbasis riset. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan forum kolaborasi riset-inovasi ekraf lintas pemangku kepentingan yang difasilitasi pemerintah daerah, penyusunan roadmap riset ekraf yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar dan penguatan skema insentif bagi perguruan tinggi serta pelaku industri untuk berkolaborasi dalam pengembangan produk dan model bisnis ekraf yang inovatif dan berdaya saing.

Ketiadaan fasilitas ini menghambat proses riset produk, uji coba prototipe, pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hingga peningkatan kualitas dan daya saing produk ekraf. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius melalui pembangunan creative hub dan kawasan ekonomi kreatif tematik (termasuk yang terintegrasi dengan pengembangan Geopark Gorontalo), memperkuat kemitraan riset dengan perguruan tinggi, BRIN, dan lembaga riset lainnya, serta memastikan tersedianya pendanaan khusus untuk pengembangan sarana riset yang mendorong lahirnya inovasi produk ekraf yang berdaya saing di tingkat nasional dan global.

3. Kemitraan Riset dan Inovasi

Saat ini, Provinsi Gorontalo telah menunjukkan upaya dalam mengembangkan ekonomi kreatif melalui berbagai inisiatif, terutama dalam subsektor kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan. Pemerintah

daerah telah mengadakan workshop digitalisasi bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, seperti yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital.

Selain itu, Forum Group Discussion (FGD) telah dilaksanakan untuk menyusun desain kebijakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital, yang bertujuan untuk mentransformasi aktivitas, proses, produk, atau model bisnis dari yang berbasis analog menjadi digital. Namun, meskipun terdapat inisiatif-inisiatif tersebut, belum terdapat model atau strategi transfer teknologi yang terstruktur dan sistematis untuk mendukung pengembangan produk-produk ekonomi kreatif lokal. Proses adopsi teknologi masih bersifat sporadis dan individual, tanpa adanya sinergi sistematis antara pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemerintah daerah. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan intervensi strategis berupa perumusan *roadmap* kemitraan inovasi, penguatan kelembagaan penghubung riset-industri, pengembangan platform digital kolaboratif, dan fasilitasi inkubasi bisnis kreatif sebagai solusi untuk menutup kesenjangan tersebut.

4. Budaya Riset dan Inovasi

Penyelenggaraan promosi, kampanye inovasi, dan pengembangan pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif Provinsi Gorontalo saat ini telah menunjukkan sejumlah capaian, namun masih menghadapi ketimpangan yang cukup nyata antar subsektor. Subsektor kuliner dan fashion (khususnya Karawo) telah mendapatkan perhatian besar melalui event seperti Hulonthalo Art & Craft Festival (HACF) yang mengadopsi digitalisasi booth berbasis QR code, serta Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) yang telah dipromosikan di tingkat nasional dan internasional. Fotografi dan videografi telah difasilitasi melalui pelatihan oleh Pemprov Gorontalo, sementara seni pertunjukan mulai diperkuat lewat pengembangan komunitas dan pelatihan lokal. Namun, subsektor seperti arsitektur, desain interior, dan periklanan masih belum tersentuh oleh program promosi, kampanye inovasi, maupun event pameran berskala daerah, sehingga pelaku di subsektor ini belum memiliki wadah *showcase*, kolaborasi riset, atau integrasi ke dalam ekosistem ekraf daerah. Pemberian apresiasi atas prestasi inovasi melalui event seperti Gebyar UMKM, HACF, dan Hari Karawo juga telah berjalan positif, namun masih bersifat *event-based* dan insidental, belum terintegrasi dalam *roadmap* pengembangan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Bentuk apresiasi juga masih dominan berupa penghargaan simbolik, sementara insentif konkret seperti fasilitasi sertifikasi mutu, akses ke

pendanaan inovasi, dan peluang pasar nasional–internasional masih terbatas. Belum tersedia mekanisme berjenjang yang mampu mendorong produk pemenang event lokal naik ke skala pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, upaya pengembangan perusahaan pemula dan pelaku usaha berbasis riset di sektor ekonomi kreatif sudah mulai terlihat, di antaranya melalui HACF, Gebyar UMKM, workshop digitalisasi bagi pelaku ekraf, serta inisiatif Satu Data Ekraf. Namun demikian, masih minim program khusus atau skema terintegrasi untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset di sektor ekonomi kreatif. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pusat riset, dan pelaku usaha juga belum berjalan optimal, sehingga potensi hasil riset belum terkomersialisasi secara sistematis ke dalam produk dan layanan kreatif. Selain itu, aspek inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan serta teknologi masyarakat belum maksimal. Padahal kodefikasi atau dokumentasi resmi mengenai pengetahuan tradisional dan teknologi lokal cukup potensial untuk mendukung subsektor ekraf. Integrasi pengetahuan lokal ke dalam desain produk, *storytelling*, dan branding produk kreatif masih bersifat inisiatif individu. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berbasis kearifan lokal pun masih sangat rendah. Tanpa upaya inventarisasi, penguatan kolaborasi, dan perlindungan yang sistematis, Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan strategi promosi yang inklusif, pengembangan forum inovasi ekraf daerah, penguatan kolaborasi riset, serta pengintegrasian program apresiasi inovasi, pengembangan pelaku usaha pemula berbasis riset, dan perlindungan pengetahuan lokal ke dalam RPJMD dan RENSTRA OPD agar ekosistem ekraf Gorontalo tumbuh lebih seimbang, inklusif, dan berdaya saing global.

5. Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

Meskipun Pemerintah Provinsi Gorontalo telah memulai sejumlah inisiatif penguatan riset dan inovasi daerah, seperti fasilitasi penyusunan proposal inovasi publik melalui SINOVIK dan pengembangan desain kebijakan ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, namun pengembangan riset dan inovasi yang mendukung produk unggulan ekonomi kreatif masih menghadapi kesenjangan besar. Program riset terapan yang langsung mendukung pengembangan produk ekraf unggulan belum berjalan optimal, belum ada pipeline riset-terapan yang menghubungkan hasil riset akademik atau lembaga litbang dengan kebutuhan nyata pelaku ekraf, dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri belum terstruktur secara sistematis. Potensi riset untuk inovasi berbasis kearifan lokal pun belum banyak terkomersialisasi,

sementara akses pendanaan riset dan inovasi untuk pelaku UMKM dan startup ekraf masih sangat terbatas. Pengembangan klaster inovasi ekonomi kreatif pun masih dalam tahap inisiatif awal melalui event seperti HACF dan kerja sama antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Bank Indonesia, dan Dekranasda. Namun, belum ada lembaga khusus atau regulasi yang secara konkret mendukung pembentukan dan penguatan klaster inovasi, dan kolaborasi hexahelix juga belum terimplementasi optimal dalam perencanaan daerah.

Di sisi lain, meskipun penyusunan desain kebijakan ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital dan kerja sama pengembangan ekosistem ekraf antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah dimulai, koherensi kebijakan antar level pemerintahan masih menghadapi sejumlah kesenjangan. Belum semua kabupaten/kota memiliki kebijakan sektoral, *roadmap*, atau branding ekraf yang selaras dengan arah provinsi maupun kebijakan nasional (UU No. 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif), dan koordinasi antar OPD maupun antar level pemerintahan masih lemah. Forum koordinasi seperti sinkronisasi program, integrasi data, atau kolaborasi klaster ekraf belum berjalan rutin, sehingga harmonisasi kebijakan masih terbatas. Selain itu, perencanaan penganggaran di tingkat kabupaten/kota untuk pengembangan ekraf belum merata, menyebabkan ketimpangan implementasi antar wilayah. Tanpa penguatan kelembagaan, penyelarasan regulasi di semua level, serta forum koordinasi multi-level yang efektif, upaya pengembangan produk unggulan ekonomi kreatif Gorontalo akan sulit optimal dan kurang kompetitif di pasar nasional maupun global.

6. Penyelarasan dengan Perkembangan Global.

Pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo untuk mendukung produk unggulan ekonomi kreatif masih menghadapi kesenjangan, khususnya dalam aspek standarisasi produk yang sesuai dengan tuntutan pasar internasional. Belum ada identifikasi yang jelas mengenai tujuan pasar ekspor, sehingga pelaku ekraf belum memiliki arah pengembangan produk yang terukur. Sertifikasi produk yang berbasis riset dan inovasi kurang dimiliki pelaku usaha. Belum optimal mekanisme pendampingan untuk sertifikasi internasional seperti HACCP atau standar mutu global lainnya. Kemitraan ekspor dan digitalisasi pun belum terbangun secara sistematis, sementara riset dan inovasi yang dilakukan belum secara langsung diarahkan untuk menutup gap terhadap standar global. Tanpa penguatan dalam hal identifikasi pasar, panduan standar produk internasional, fasilitasi sertifikasi, serta kemitraan ekspor yang terintegrasi, maka produk-produk ekonomi

kreatif Gorontalo akan sulit menembus pasar internasional dan bersaing secara berkelanjutan.

Kerja sama luar negeri antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan mitra internasional dalam mendukung pengembangan industri ekonomi kreatif telah menunjukkan inisiatif awal, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal keberlanjutan, kelembagaan, dan dampak langsung terhadap pelaku usaha kreatif lokal. Kerja sama ini masih bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam strategi jangka panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara sistematis. Selain itu, belum terdapat mekanisme kelembagaan yang kuat untuk menjembatani hasil kerja sama internasional dengan kebutuhan konkret pelaku ekraf, seperti akses terhadap sertifikasi internasional, pendanaan ekspor, atau pelatihan berstandar global. Ketiadaan regulasi daerah yang mendukung pengembangan industri kreatif juga menjadi hambatan dalam memaksimalkan potensi kerja sama luar negeri. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan lembaga khusus yang menangani ekonomi kreatif, penyusunan regulasi pendukung, serta pengembangan klaster inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo

Secara lengkap Analisis Kesenjangan ekosistem riset dan inovasi untuk PUD ekonomi kreatif disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk PUD Ekonomi Kreatif di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Analisis Kesenjangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Apakah terdapat kebijakan/regulasi daerah yang mendukung PUD	- Regulasi nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif - Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo No. 27 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekosistem Ekraf berbasis digital.	- Terdapatnya Pergub penetapan PUD tahun 2025-2029, sebagai dasar untuk prioritas program. - Implementasi regulasi dan kebijakan usaha mikro yang difokuskan kepada kelompok usaha ekonomi kreatif	- Diterbitkan Peraturan Gubernur tentang penetapan PUD tahun 2025-2029 sebagai dasar untuk prioritas program - Sinkronisasi PUD dengan program unggulan pemerintah dalam dokumen RPJMD 2025-2029 yang diikuti dengan implementasi program oleh setiap OPD terkait - Diterbitkan regulasi pemerintah Provinsi Gorontalo tentang kawasan ekonomi kreatif

2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data mendukung PUD (produksi jagung, jenis produk olahan, infrastruktur, ketersediaan pasar dan teknologi pemasaran, inovasi pengolahan, dll)	Sudah ada basis data ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo Si-Ekraf Center yang dikelola oleh Dinas Pariwisata (https://pariwisata.gorontalo.gov.id)	Terdapatnya basis data yang terintegrasi, lintas OPD tentang produk ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo	• Terdapat basis data yang lintas OPD seperti BPS, Dinas Pariwisata, Perindag, Koperasi/UMKM, Kominfo, dan Bappeda. • Telah dikembangkan dashboard digital terbuka atau <i>public-facing platform</i> berisi data seperti data statistik, profil pelaku, katalog produk unggulan, status HKI, dan peta persebaran pelaku ekraf per kabupaten/kota yang terupdate setiap periodik
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Apakah tersedia pusat inovasi/inkubator/ <i>creative center/kawasan sains dan teknologi</i> , RPK, PLUT, dsb untuk pengembangan PUD tersebut ?	Belum optimal	Tersedia pusat inovasi/ <i>creative center</i> ekraf/inkubator bisnis atau rumah produksi komunitas (RPK) Terdapat kawasan ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah	Terdapat inkubator bisnis ekraf dan terdapat pengembangan kawasan ekonomi kreatif berbasis tematik
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Adakah skema/model pendanaan atau anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?		Tersedianya anggaran rutin dan memadai untuk mendukung riset dan inovasi PUD ekonomi kreatif yang	Sinkronisasi anggaran lintas sektor
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Apakah ada kegiatan inventarisasi data kekayaan intelektual (merk, hak cipta, paten, dsb) terkait dengan PUD tersebut ?		Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait produk ekonomi kreatif	• Terdapatnya data <i>real time</i> tentang pelaku ekraf potensial di seluruh kabupaten/kota (dibagi per subsektor: kriya, kuliner, fashion, dll.) • Terdapat program klinik HKI/mobile HKI <i>service</i> • Terdapat database digital pelaku ekraf dan jenis kekayaan intelektual yang dimiliki atau yang dibutuhkan

Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Adakah kerjasama dengan BRIN/swasta/ perguruan tinggi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum optimal	Pengembangan kolaborasi yang ada, dan diperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi yg lain dan juga dengan lembaga riset lain seperti BRIN	Kolaborasi riset dan inovasi dengan dengan perguruan tinggi belum secara sistematis terlibat dalam riset terapan yang mendukung inovasi produk ekraf, pelaku usaha dan UMKM masih minim akses terhadap hasil riset atau teknologi yang relevan, kontribusi CSR perusahaan, BRIN belum terarah untuk mendukung penguatan ekraf, dan
---	---	--	---------------	--	--

					kolaborasi dengan. Belum sinkronnya agenda riset dan pengembangan produk mengakibatkan rendahnya adopsi inovasi, lemahnya hilirisasi inovasi, dan kurangnya model bisnis berbasis riset.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Apakah tersedia sarana pendukung (website, proyek percontohan, dsb) untuk melakukan kolaborasi riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Masih terbatas	Diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastruktur riset dan inovasi ekraf secara tematik dan berbasis kebutuhan sub-sektor utama, baik melalui pembangunan <i>creative hub</i> terintegrasi, penyediaan sarana riset kolaboratif di kawasan ekonomi kreatif (termasuk kawasan yang terintegrasi dengan Geopark Gorontalo), serta penguatan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset guna mendorong inovasi produk yang kompetitif dan berorientasi pasar.	Belum tersedia sarana <i>creative hub</i> atau <i>creative innovation center</i> yang dilengkapi dengan laboratorium riset produk kuliner (misalnya lab pengembangan citarasa dan kemasan pangan), fashion and textile innovation laboratorium (untuk riset desain, bahan ramah lingkungan, dan teknik produksi), studio arsitektur dan desain interior berbasis teknologi digital (seperti BIM- <i>Building Information Modeling</i> atau VR- <i>Virtual Reality</i>), <i>digital content creation lab</i> (untuk periklanan, fotografi, video), maupun <i>art-tech studio</i> untuk pengembangan seni pertunjukan berbasis multimedia. Akibat keterbatasan sarana ini, pelaku ekraf di Gorontalo kesulitan melakukan riset produk, uji coba inovasi, pengembangan HKI, hingga peningkatan kualitas dan daya saing produk.

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Apakah ada model dan strategi transfer teknologi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Sudah dilaksanakan workshop digitalisasi bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, seperti yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo. Namun, meskipun terdapat inisiatif-inisiatif tersebut, belum terdapat model atau strategi transfer teknologi yang terstruktur Program inisiatif masih parsial dan sporadic Minimnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri kreatif menghambat alur transfer pengetahuan dan difusi inovasi.	Terpetakan inovasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif Terselenggaranya dengan terstruktur demonstrasi produk ekonomi kreatif Terdapat <i>roadmap</i> kemitraan inovasi, penguatan kelembagaan penghubung riset-industri, Terdapat platform digital kolaboratif, dan fasilitasi inkubasi bisnis kreatif	• Belum adanya <i>roadmap</i> transfer pengetahuan dan teknologi, • Belum terkomunikasikan blueprint pengembangan inovasi ekonomi kreatif. • Kurang optimalnya konektivitas antara pelaku riset (kampus) dan industri kreatif lokal, • Anggaran untuk pengembangan difusi inovasi ekonomi kreatif belum optimal • Program ekonomi kreatif lebih banyak diposisikan sebagai bagian dari sektor pariwisata dan UMKM secara umum, belum dipisahkan sebagai sektor strategis berbasis inovasi.
---	----------------------------	---	--	---	--

9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Adakah sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset/ inovasi untuk pengembangan PUD tersebut ?	Belum optimalnya tersinkronisasi inovasi dari perguruan dengan pelaku usaha yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga kegiatan diseminasi inovasi masih bersifat sporadis.	Terdapat forum kolaborasi riset dan inovasi daerah, Penguatan integrasi program diseminasi yang kolaboratif pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha dan komunitas lokal.	Diseminasi hasil riset dan inovasi masih berjalan secara sporadis, belum terstruktur dalam mekanisme kemitraan riset dan inovasi yang melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku industri kreatif secara sistematis. Ketiadaan platform digital kolaboratif dan forum penghubung antara peneliti, pemerintah, dan pelaku industri menghambat proses sosialisasi praktik baik yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas produk kreatif lokal. Selain itu, praktik baik yang sudah berhasil, seperti workshop digitalisasi UMKM dan FGD ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital yang digelar oleh Dinas Pariwisata, belum sepenuhnya terintegrasi dengan hasil riset dari perguruan tinggi.
---	--	---	---	---	--

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi

10	Promosi dan kampanye inovasi;	Apakah pernah diselenggarakan promosi dan kampanye inovasi, serta pameran/ pemasaran produk inovasi, yang tepat dalam pengembangan PUD tersebut ?	Sudah ada, seperti penyelenggaraan <i>Hulonhalo Art & Craft Festival</i> (HACF) dan Gorontalo Karnaval Karawo (GKK), yang berfokus pada digitalisasi promosi dan penjualan produk ekonomi kreatif. Pemerintah Provinsi Gorontalo tingkatkan kemampuan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) bidang videografi dan sinematografi dengan menggelar "Brainstorming" strategi pemasaran pariwisata di kantor Bappeda Provinsi Gorontalo. Terdapat pelatihan untuk pelaku seni pertunjukan berbasis seni budaya daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Gorontalo di tahun 2022.	• Mengoptimalkan kegiatan promosi/pameran yang sudah ada sehingga terjadi peningkatan promosi produk inovasi • Mengintegrasikan ekraf ke dalam event besar seperti festival Danau Limboto, Festival Karawo, HUT Provinsi, dll. • Mengintegrasikan produk ekraf berbasis tematik dengan geosite geopark Gorontalo • Mengadakan pameran lintas subsektor: Ekraf dengan UMKM, Pertanian, Wisata, dll. • Menyediakan <i>booth</i> pameran gratis dan terdapat pelatihan bagi pelaku ekraf baru	• Belum ada platform promosi dan kampanye inovasi yang bersifat integratif lintas subsector • Event promosi masih bersifat subsektor-sektor tertentu, tidak membangun ekosistem kolektif ekraf. • Belum optimal kolaborasi riset-praktik baik antar pelaku, akademisi, dan pemerintah dalam merancang strategi promosi berbasis riset. • Belum terstruktur forum forum inovasi ekraf / <i>creative hub</i> daerah)
----	-------------------------------	--	--	--	---

11	Apresiasi prestasi inovasi	Apakah pernah diselenggarakan lomba inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Sudah ada seperti Lomba Inovasi Produk UMKM – Gebyar UMKM 2022 oleh Diskumperindag Provinsi Gorontalo, Lomba Karawo Fashion Show – Hulonthalo Art & Craft Festival (HACF) 2024 oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Lomba Inovasi Produk UMKM – Gebyar UMKM Gorontalo 2025 oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo	• Terdapat apresiasi yang dibutuhkan ekosistem lanjutan seperti fasilitasi sertifikasi mutu, akses pembiayaan inovatif, penguatan brand lokal, dan jembatan ke pasar internasional agar produk ekonomi kreatif Gorontalo benar-benar kompetitif di level nasional dan global. • Integrasi strategi penghargaan dengan pembinaan berkelanjutan dan <i>road-to-market</i> • Penyediaan beasiswa dan pelatihan khusus baik untuk innovator maupun UMKM yang berprestasi • Akses pembiayaan bagi pemenang lomba inovasi • Kolaborasi dengan media untuk peningkatan publikasi • Menyediakan program inkubasi dan mentoring	Event perlombaan yang ada umumnya bersifat <i>event-based</i> dan insidental, belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan atau <i>roadmap</i> pengembangan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Bentuk apresiasi yang diberikan lebih banyak berupa penghargaan simbolik (piagam, publikasi), sementara insentif konkret yang dapat meningkatkan kapasitas bisnis seperti fasilitasi sertifikasi mutu, akses ke pendanaan inovasi, atau peluang ke pasar nasional dan internasional — masih sangat terbatas. Belum terstruktur mekanisme dampak penghargaan terhadap peningkatan daya saing produk di pasar lebih luas Apresiasi prestasi inovasi cenderung hanya menjadi ajang selebrasi tahunan, Apresiasi masih membutuhkan diintegrasikan yang optimal dalam strategi pengembangan ekraf daerah, didukung dengan pembinaan pasca-lomba, jejaring bisnis, dan akses pembiayaan inovatif agar benar-benar mampu mendorong pertumbuhan produk-produk kreatif Gorontalo yang berkualitas dan kompetitif di pasar domestik maupun global.
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Apakah ada program menumbuhkan perusahaan pemula berbasis riset/ wirausaha terkait PUD tersebut ?	Sudah ada, seperti bimbingan teknis peningkatan kreativitas dan inovasi produk Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo	• Terdapat peningkatan perusahaan pemula/pelaku usaha berbasis riset di bidang ekonomi kreatif berbasis tematik • Menyelenggarakan program inkubasi bisnis produk ekonomi kreatif • Kompetisi start up berbasis produk ekonomi kreatif • Menetapkan kawasan ekonomi kreatif berbasis tematik	• Keterbatasan Cakupan Subsektor: Program-program yang ada cenderung lebih fokus pada subsektor kuliner, fashion, dan kriya, sementara subsektor seperti desain interior, fotografi, video, seni pertunjukan, dan periklanan masih kurang mendapatkan perhatian. • Kurangnya Integrasi Ekosistem: Belum terdapat ekosistem yang terintegrasi antara pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan usaha berbasis riset secara berkelanjutan.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Apakah ada kodefikasi teknologi masyarakat dan/atau kearifan lokal terkait dengan	Sudah ada, namun perlu dioptimalkan untuk kodefikasi produk ekonomi kreatif yang memiliki potensi untuk dikembangkan.	• Terselenggaranya inventarisasi inovasi dan kearifan lokal untuk teknologi tepat guna • Penyusunan dokumen standar teknologi	• Belum optimalnya dokumentasi resmi yang mengklasifikasikan dan mendeskripsikan teknologi masyarakat serta kearifan lokal yang dapat diintegrasikan

		pengembangan PUD tersebut ?		tepat guna yang ditemukan • Memasukkan hasil kodifikasi dalam <i>roadmap</i> inovasi daerah dan menjadikan teknologi lokal sebagai dasar inovasi lanjut • Revitalisasi teknologi lokal melalui kolaborasi riset • Membrandingkan produk sub sektor ekonomi kreatif dan memfasilitasi perlindungan HKI	dalam pengembangan ekonomi kreatif. • Minimnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Kearifan lokal yang telah dimanfaatkan dalam produk ekonomi kreatif belum mendapatkan perlindungan HKI yang memadai, sehingga rentan terhadap klaim oleh pihak lain.
--	--	-----------------------------	--	--	---

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Apakah ada prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan PUD tersebut ?	Belum optimal	Terselenggaranya riset terapan dan pengembangan untuk inovasi produk ekonomi kreatif berbasis potensi lokal	• Kurangnya Kolaborasi antara Pemerintah, Akademisi, dan Pelaku Industri: Sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku industri dalam mengembangkan riset dan inovasi yang aplikatif untuk sektor ekonomi kreatif belum optimal. • Minimnya Akses terhadap Pendanaan Riset dan Inovasi: Pelaku usaha ekonomi kreatif, terutama UMKM, masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pendanaan untuk kegiatan riset dan inovasi, yang menghambat pengembangan produk unggulan berbasis riset.
15	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Apakah ada pembentukan dan pengembangan klaster inovasi berbasis PUD tersebut ?	Belum adanya regulasi atau kebijakan daerah yang secara khusus mendukung pembentukan dan pengembangan klaster inovasi ekonomi kreatif,	Terdapatnya pengembangan dan pembentukan klaster inovasi ekonomi kreatif berbasis tematik	• Implementasi konkret dari klaster inovasi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat (hexahelix) belum terwujud secara optimal. • Belum optimal dukungan kebijakan daerah yang secara khusus mendukung pembentukan dan pengembangan klaster inovasi ekonomi kreatif, sehingga upaya yang ada masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Adakah keterkaitan antar kebijakan pusat - provinsi-kabupaten/kota (koherensi kebijakan) dalam pengembangan PUD tersebut ?	Sudah ada	Terintegrasi dan tersinkronisasi kebijakan dan regulasi dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota Terdapat rencana induk ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo Terdapat program kolaborasi ekraf lintas sectoral dan wilayah	Rencana induk/roadmap ekonomi kreatif belum tersinkronisasi antar pemangku kepentingan lintas sektor. Belum semua kabupaten/kota mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan ekraf, yang menyebabkan ketimpangan implementasi antar daerah.
----	--	--	-----------	--	--

Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Apakah ada standarisasi produk sesuai PUD tersebut (bentuk produk, kualitas produk, akses pasar dan teknologinya, Kemasan/Label Halal/BPOM/PI RT/Ukuran Berat Bersih, dampak sosial dan lingkungan) ?	Belum ada	• Terdapat identifikasi tujuan pasar ekspor • Menyusun dan menerbitkan Panduan Standar Produk Daerah • Pendampingan sertifikasi internasional untuk produk yang sudah dihasilkan • Melakukan kemitraan ekspor dan digitalisasi • Terdapat panduan standar produk daerah yang dapat mengikuti standar internasional seperti HACCP (<i>hazard analysis and critical control points</i>) untuk mendorong ekspor produk ekonomi kreatif	• Target pasar internasional belum terpetakan. • Terdapat Panduan Standar Produk Daerah yang menjadi acuan bagi pelaku ekonomi kreatif, namun butuh pendampingan yang lebih intensif kepada pelaku usaha dan komunitas masyarakat sehingga mendapatkan sertifikat internasional, kemitraan • Kemitraan ekspor & program digitalisasi berbasis ekspor belum terbangun secara sistematis.
18	Penguatan kerjasama internasional	Apakah ada kerjasama internasional dalam rangka pengembangan PUD tersebut?	Perlu dioptimalkan	Mengoptimalkan implementasi kerja sama internasional	• Kerja sama masih bersifat insidental dan belum terintegrasi dalam strategi jangka panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara sistematis. • Belum optimal mekanisme kelembagaan yang kuat untuk menjembatani hasil kerja sama internasional dengan kebutuhan konkret pelaku ekraf, seperti akses terhadap sertifikasi internasional, pendanaan ekspor, atau pelatihan berstandar global.

(Sumber: data olah, 2025)

4.3. Tematik Permasalahan Utama Daerah yang Diusulkan

Dalam dokumen RIPJPID Provinsi Gorontalo ini telah diidentifikasi lima permasalahan utama daerah yang sangat membutuhkan penguatan dan dukungan dari ekosistem riset dan inovasi agar dapat diatasi secara berkelanjutan. Fokus tersebut mencakup: (1) Penanggulangan Kemiskinan, (2) Percepatan Penuntasan Stunting, (3) Pengembangan Kewirausahaan, (4) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka, dan (5) Pengembangan Pariwisata. Kelima isu ini dinilai sebagai determinasi utama terhadap kualitas pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo ke depan. Namun, hingga kini, upaya pemecahan permasalahan-permasalahan tersebut masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam dukungan berbasis riset, pengembangan teknologi, dan inovasi daerah.

Secara faktual, tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo masih tinggi, yakni 15,15% (BPS, Maret 2024), menunjukkan bahwa satu dari tujuh penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Prevalensi stunting sebesar 27,5% (SSGI 2023) menjadi ancaman serius terhadap kualitas SDM masa depan. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,23% (BPS, Agustus 2023), sementara kewirausahaan masih didominasi oleh UMKM tradisional dengan adopsi teknologi digital yang rendah. Di sisi lain, Provinsi Gorontalo memiliki potensi pariwisata bahari yang sangat kaya, sebagai daerah pesisir dengan garis pantai $\pm$ 590 km. Destinasi unggulan seperti Taman Laut Olele, Pantai Biluhu Timur, Pantai Botutonuo, Pulau Diyonumo, wisata berbasis geopark dan destinasi lainnya menawarkan potensi yang jika dikelola dengan basis riset dan inovasi, dapat menjadi pilar ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun demikian, ekosistem riset dan inovasi di Gorontalo saat ini belum secara optimal memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi permasalahan strategis tersebut. Kesenjangan terlihat dari minimnya anggaran tersedia untuk riset dan inovasi, rendahnya integrasi *quadruple helix* (pemerintah, perguruan tinggi, industri/swasata, masyarakat) dan terbatasnya riset terapan di bidang penanggulangan kemiskinan, intervensi stunting berbasis pangan lokal, penguatan skill dan kewirausahaan digital, serta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Untuk mendukung penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk lima tahun ke depan (2025-2029) yang mampu menjawab lima permasalahan utama daerah tersebut, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berorientasi pada pemanfaatan

hasil riset secara nyata. Ekosistem riset dan inovasi berperan sebagai penggerak utama dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah yang strategis bagi penyelesaian permasalahan utama Provinsi Gorontalo. Produk unggulan seperti budidaya ternak sapi potong, industri pengolahan jagung, industri pengolahan kelapa, industri pengolahan ikan laut, serta sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan, menurunkan stunting, mendorong kewirausahaan, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat pariwisata daerah apabila didukung oleh riset terapan, inovasi teknologi, dan kolaborasi multi-aktor.

Pertama, dalam penanggulangan kemiskinan, pengembangan rantai pasok (*value chain*) berbasis sapi potong, jagung, kelapa, dan ikan laut yang didukung riset di bidang budidaya berkelanjutan, teknologi pengolahan, serta akses pasar akan membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan peternak. Kedua, untuk penurunan stunting, riset inovasi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan produk olahan pangan lokal bergizi, seperti susu dan daging sapi olahan, produk fortifikasi berbasis jagung, minyak kelapa sehat, dan pangan laut (ikan, rumput laut) yang mudah diakses masyarakat. Ketiga, dalam penguatan kewirausahaan dan pengurangan pengangguran, pengembangan industri pengolahan berbasis teknologi tepat guna di sektor-sektor tersebut (contoh: industri kreatif pangan, kerajinan berbasis limbah kelapa, produk olahan seafood) akan membuka lapangan kerja baru dan mendorong tumbuhnya UMKM inovatif. Keempat, pada sektor pariwisata, produk unggulan daerah ini dapat dikembangkan menjadi bagian dari branding destinasi wisata berbasis kekayaan budaya dan kuliner pesisir.

Dengan ekosistem riset dan inovasi yang kuat melalui penelitian terapan, hilirisasi teknologi, penguatan SDM, dan kolaborasi *quadruple helix* pengembangan produk unggulan ini akan terintegrasi dalam strategi pembangunan ekonomi lokal, sekaligus menjadi solusi strategis dalam mengatasi lima permasalahan utama daerah secara simultan dan berkelanjutan. Untuk itu strategi utama meliputi: (1) peningkatan alokasi anggaran riset dan inovasi daerah secara bertahap hingga mencapai standar nasional, (2) penguatan kolaborasi *quadruple helix* dalam pengembangan riset terapan dan inovasi daerah, (3) pembentukan pusat unggulan riset yang fokus pada pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan kewirausahaan digital, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan, (4) pengembangan platform metadata dalam satu data

terpadu dan *knowledge management system* untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta (5) peningkatan kapasitas SDM riset daerah melalui program pelatihan, kolaborasi riset nasional-internasional, dan dukungan hilirisasi hasil penelitian ke dalam program dan kebijakan pembangunan daerah. Dengan strategi ini, ekosistem riset dan inovasi diharapkan dapat menjadi pengungkit utama transformasi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat Provinsi Gorontalo secara berkelanjutan.

Pada tabel berikut disajikan hasil analisis kesenjangan untuk masing-masing permasalahan utama daerah di Provinsi Gorontalo, yang meliputi: (1) Penanggulangan Kemiskinan Daerah, (2) Percepatan Penuntasan Stunting, (3) Pengembangan Kewirausahaan, (4) Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka, dan (5) Pengembangan Pariwisata.

Tabel 4.7. Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Permasalahan Utama Daerah: Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Analisis Kesenjangan
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersediaan kebijakan/ regulasi	- Kebijakan riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo saat ini masih sangat bergantung pada program pembangunan daerah yang bersifat sektoral dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riset yang terintegrasi. - Riset dan inovasi belum menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan, melainkan lebih sebagai pelengkap program-program yang telah dirumuskan sebelumnya.	- Kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bukti riset dan lokal - Peningkatan riset terapan dan inovasi sosial untuk pengentasan kemiskinan - Terbangunnya ekosistem inovasi inklusif (quadraple helix)	- Fragmentasi kebijakan riset dan kemiskinan di tingkat daerah - Kurangnya peta jalan riset dan inovasi untuk pengentasan kemiskinan - Rendahnya pemanfaatan teknologi dan data spasial untuk penaja,an intervensi kemiskinan - Minimnya kolaborasi lntas sektor dalam pengembangan inovasi berbasis lokal - Belum terbangunnya budaya <i>evidence-based policy</i> secara konsisten di level pemerintah daerah.

2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	• Basis data belum terintegrasi dengan sistem satu data. Data kemiskinan makro tersedia di BPS (agregat, tahunan) • Data kemiskinan mikro (rumah tangga) terbatas, Sebagian di DTKS, namun tidak selalu update • Data spasial kemiskinan belum terintegrasi dalam system GIS • Data dinamis (<i>real time</i>) sangat terbatas • Basis data hasil riset tersebar di perguruan tinggi, Bappeda, OPD, NGO tanpa memiliki system metodologi yang sama, • Belum terkoneksi antara hasil riset, inovasi dan program penanggulangan kemiskinan • Infrastruktur teknologi belum terbangun system terpadu (cloud, big data, GIS)	• Tersedia pusat data riset dan inovasi yang terintegrasi (data hub) lintas sectoral sebagai sumber daya strategi • Tersedia SDM khusus sebagai focal point untuk mengelola dan melaporkan data sectoral riset • Tersedia peta spasial kemiskinan lintas sektor untuk perencanaan wilayah • Terbangunnya knowledge management system riset kemiskinan di Tingkat provinsi	• Belum ada integrasi data lintas sektor dan lintas institusi • Belum tersedia basis data riset dan inovasi yang secara strategis mendukung pengambilan kebijakan dalam penanganan kemiskinan. • Keterbatasan infrastruktur teknologi dan kapasitas SDM bidang pengelolaan big data • Belum optimalnya budaya data-driven policy yang mendorong penggunaan data secara optimal dalam siklus kebijakan penanganan kemiskinan
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	• Fasilitas laboratorium sosial-ekonomi masih sangat terbatas • Infrastruktur TIK untuk riset kemiskinan masih rendah • Inkubator inovasi sosial belum prioritas • Fasilitas pengembangan UMKM berbasis inovasi masih terbatas pada pelatihan konvensional	• Tersedia laboratorium sosial-inovasi untuk pengujian model intervensi kemiskinan • Pusat data riset kemiskinan berbasis digital dan spasial • Terbentuknya unit penghubung riset dan kebijakan kemiskinan • Terbentuknya inkubator inovasi sosial untuk pengembangan solusi kemiskinan • Tersedia <i>innovation hub</i> bagi UMKM miskin untuk pengembangan produk dan pasar • Adanya ruang inovasi kebijakan berbasis uji coba terukur untuk solusi kemiskinan	• Kurangnya visi dan <i>roadmap</i> jangka panjang terkait pengembangan infrastruktur riset dan inovasi kemiskinan di daerah. • Pendanaan yang terbatas dan tidak teralokasi khusus untuk infrastruktur dasar riset kemiskinan • Fragmentasi kelembagaan: riset, inovasi, dan kebijakan masih berjalan sendiri-sendiri. • Keterbatasan SDM pengelola dan teknis untuk pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur riset-inovasi.

4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	- Riset tidak selalu dikaitkan dengan target pengurangan kemiskinan dalam RPJMD - Belum optimal skema hibah riset inovasi daerah yang khusus mendukung riset pengentasan kemiskinan - Pemanfaatan dana CSR dan filantropi masih minim dimanfaatkan untuk mendukung riset sosial-inovatif	- Terdapat peningkatan porsi anggaran riset yang fokus tematik termasuk kemiskinan yang sinkron dengan target RPJMD - Terdapat integrasi yang sinergis antara dana pusat (BRIN, Kemensos, Kemendagri) dengan APBD untuk riset kemiskinan - Terjadi peningkatan tata kelola berbasis peta jalan riset dan kebutuhan kebijakan kemiskinan	- Belum adanya kebijakan yang secara eksplisit mengarahkan porsi APBD untuk riset inovasi kemiskinan. - Riset dan inovasi belum diposisikan sebagai instrumen strategis dalam pengurangan kemiskinan daerah. - Terbatasnya kapasitas perencanaan dan pengelolaan anggaran riset di OPD dan lembaga riset daerah. - Belum berkembangnya mekanisme <i>blended finance</i> untuk riset dan inovasi sosial.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	- Tingkat pemahaman pelaku UMKM/masyarakat tentang KI masih sangat rendah - Pendaftaran hak merek UMKN sangat rendah, sebagian besar UMKM belum punya merek terdaftar - Pendaftaran indikasi geografis (IG) kuliner, tenun, kerajinan, hasil pertanian lokal belum tergarap - KI belum menjadi bagian integral dalam program pengurangan kemiskinan	- Terdapatnya pendampingan atau klini proses pendaftaran HKI - Tersedia mekanisme perlindungan pengetahuan dan budaya tradisional berbasis komunitas - Mendorong model bisnis berbasis KI untuk penguatan ekonomi masyarakat miskin - Membangun jaringan pasar untuk produk KI, termasuk pasar digital dan ekspor - Integrasi strategi pemanfaatan KI dalam program pemberdayaan masyarakat	- Rendahnya literasi dan kesadaran KI di tingkat masyarakat dan UMKM. - Keterbatasan dukungan teknis dan pendampingan dalam proses pendaftaran dan perlindungan KI. - Kurangnya sinergi antara lembaga pengelola KI (Kemenkumham, Disperindag, Dinas Pariwisata, Bappeda) dengan program pengentasan kemiskinan. - Belum adanya kebijakan daerah yang eksplisit mendorong perlindungan dan pemanfaatan KI untuk pengurangan kemiskinan. - Kurangnya model bisnis dan skema pembiayaan yang mendukung pemanfaatan KI oleh kelompok miskin.

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	- Keterpaduan perencanaan riset dengan RPJMD belum sepenuhnya sinkron - Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan riset masih didominasi OPD teknis dan perguruan tinggi, - Pemanfaatan hasil riset oleh pemda masih rendah, riset belum terintegrasi	- Riset dan inovasi selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan target pengurangan kemiskinan - Terdapatnya kemitraan hilirisasi hasil riset dan inovasi pada PUD yang diusulkan - Hasil riset digunakan secara sistematis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan kemiskinan - Terbentuk ekosistem inovasi sosial daerah	- Belum terstruktur platform kolaborasi riset dan inovasi yang permanen di tingkat daerah. - Fragmentasi kelembagaan: OPD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan LSM berjalan sendiri-sendiri. - Keterbatasan <i>policy linkage</i> antara hasil riset dan pengambilan kebijakan daerah. - Minimnya skema pendanaan kolaboratif yang mendorong sinergi lintas aktor.
---	---	--	---	---	--

			dalam siklus kebijakan Diseminasi hasil riset ke masyarakat terbatas pada laporan akademik	untuk solusi pengurangan kemiskinan	Kurangnya budaya kolaborasi riset yang berbasis <i>cocreation</i> dan pengarusutamaan partisipasi masyarakat.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	- Laboratorium riset sosial-ekonomi dan kemiskinan belum tersedia secara khusus di tingkat provinsi - Pusat data kemiskinan berbasis teknologi belum terpusat dan terpadu berbasis spasial <i>Co-working space</i> dan <i>innovation hub</i> belum tersedia secara khusus untuk riset dan inovasi kemiskinan	- Tersedianya laboratorium atau unit riset sosial-ekonomi kemiskinan di perguruan tinggi dan Bappeda - Terdapat Pengembangan pusat data kemiskinan berbasis digital, spasial (GIS), dan realtime - Pengembangan repository bersama untuk data dan hasil riset kemiskinan - Tersedianya <i>co-working space</i> atau <i>innovation hub</i> kolaboratif di tingkat provinsi/kabupaten sebagai pusat transfer inovasi atau teknologi	- Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan sarana pendukung. - Kurangnya sinergi lintas OPD dan perguruan tinggi dalam penyediaan sarana riset dan inovasi. - Keterbatasan pemahaman akan pentingnya inovasi sosial sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan. - Belum berkembangnya ekosistem riset dan inovasi inklusif di daerah

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	- Jumlah inovasi yang dikembangkan untuk pengurangan kemiskinan masih sedikit, belum berfokus pada kebutuhan masyarakat miskin - Mekanisme penyebaran inovasi masih sporadis - Pendampingan penerapan inovasi masih berbasis pelatihan sesaat, tidak berkelanjutan - Tingkat adopsi inovasi oleh masyarakat miskin rendah, banyak inovasi tidak berlanjut setelah diperkenalkan	- Pengembangan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat miskin - Terbangunnya sistem difusi inovasi yang terstruktur - Pendampingan inovasi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas - Tingkat adopsi inovasi yang lebih tinggi melalui proses partisipatif dan berbasis kebutuhan - Terbentuk ekosistem difusi inovasi yang melibatkan <i>quadruple helix</i> (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat)	- Kurangnya integrasi antara pengembangan inovasi dan strategi pengurangan kemiskinan. - Keterbatasan kapasitas pendamping dan agen difusi inovasi di tingkat desa dan kecamatan. - Kurangnya skema pembiayaan dan insentif untuk mempercepat difusi inovasi. - Rendahnya literasi teknologi dan inovasi di kalangan masyarakat miskin.
---	----------------------------	--	--	---	--

9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Masih minim dan terbatas jangkauan	• Diseminasi luas kepada pelaku inovasi kepada UMKM, masyarakat, dan di komunitas pedesaan • Terbangunnya forum pembelajaran bersama lintas pelaku inovasi • Integrasi praktik baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengurangan kemiskinan • Pelibatan pelaku inovasi dalam pengembangan praktik baik	• Belum adanya sistem pengelolaan pengetahuan (knowledge management system) untuk riset dan inovasi kemiskinan. • Kurangnya kapasitas lembaga pengelola diseminasi dan pengelolaan praktik baik. • Belum tersedia mekanisme pendanaan khusus untuk diseminasi dan replikasi praktik baik. • Keterbatasan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku inovasi dalam proses diseminasi. • Rendahnya budaya dokumentasi dan berbagi pengetahuan di kalangan pelaku program dan riset.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi					
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	• Integrasi kampanye inovasi dalam program pengentasan kemiskinan belum terintegrasi • Kolaborasi antar OPD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam kampanye inovasi, masih sporadic	• Tersedianya strategi promosi dan kampanye inovasi yang terarah dan inklusif • Diversifikasi media promosi: radio komunitas, media sosial, video inspiratif, podcast, event publik • Akses informasi inovasi yang lebih luas melalui media yang dekat dengan masyarakat miskin • Kampanye inovasi kolaboratif berbasis <i>quadruple helix</i>	• Kurangnya alokasi anggaran dan sumber daya untuk kegiatan promosi inovasi. • Rendahnya kapasitas pengelolaan komunikasi publik tentang inovasi di OPD dan lembaga riset. • Belum terbentuknya ekosistem kolaboratif untuk kampanye inovasi berbasis komunitas. • Belum ada model kampanye inovasi yang berbasis budaya lokal di Gorontalo.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	• Ada lomba inovasi secara umum, belum spesifik ke inovasi pengurangan kemiskinan • Fasilitasi pengembangan lanjutan inovasi pemenang belum memiliki mekanisme berkelanjutan	• Tersedianya kebijakan atau peraturan gubernur yang mengatur apresiasi inovasi kemiskinan • Pengembangan sistem penghargaan khusus untuk inovasi pengurangan kemiskinan • Pelibatan aktif pelaku inovasi seperti UMKM, masyarakat desa, komunitas adat, perempuan, pemuda	• Keterbatasan anggaran dan perhatian untuk penguatan apresiasi inovasi. • Rendahnya integrasi antara ekosistem inovasi dengan program pengentasan kemiskinan. • Kurangnya kapasitas pengelolaan penghargaan inovasi inklusif. • Kurangnya dokumentasi dan diseminasi prestasi inovasi di tingkat provinsi.
12	Pengembangan Perusahaan pemula	Tersedianya Perusahaan	• Arah pengembangan PPBR untuk	• Tersedianya kebijakan atau Peraturan Gubernur	• Keterbatasan ekosistem pendukung (inkubator,

	berbasis riset (PPBR)	pemula berbasis riset	pengurangan kemiskinan belum menjadi prioritas • Ketersediaan inkubator bisnis masih sangat terbatas • Kapasitas SDM dalam pengembangan PPBR masih terbatas, dominan akademisi • Konektivitas antara perguruan tinggi dan dunia usaha masih lemah • Kemampuan hilirisasi riset masih rendah	yang mendorong pengembangan PPBR • PPBR diarahkan secara strategis untuk mendukung pengurangan kemiskinan (<i>inclusive business model</i>) • Pelatihan dan mentoring terstruktur untuk pengembangan PPBR berbasis pengurangan kemiskinan • Penguatan kapasitas SDM riset yang berjiwa kewirausahaan dan inklusif	jejaring pasar, SDM pendamping). • Kurangnya integrasi antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam pengembangan PPBR. • Belum berkembangnya budaya hilirisasi riset di perguruan tinggi. • Kurangnya skema pembiayaan dan insentif untuk mendorong PPBR yang berdampak sosial (<i>social impact</i>). • Rendahnya literasi kewirausahaan berbasis inovasi di kalangan peneliti dan masyarakat.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	• Belum terstruktur basis data inventarisasi pengetahuan dan teknologi masyarakat • Integrasi pengetahuan masyarakat dalam program pengurangan kemiskinan masih terbatas • Pendaftaran pengetahuan tradisional (misalnya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal) belum menjadi perhatian	• Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi PUD • Terdapat data base pengetahuan dan teknologi masyarakat • Penyusunan mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional dan teknologi masyarakat (berbasis komunitas dan hukum positif) • Pendampingan Proses pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di tingkat provinsi dan nasional	• Kurangnya integrasi antara program pengurangan kemiskinan dengan penguatan pengetahuan lokal • Keterbatasan kapasitas SDM pengelola dan pendamping masyarakat. • Kurangnya kolaborasi antara OPD, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat adat. • Belum adanya skema pembiayaan yang mendukung penguatan pengetahuan dan teknologi masyarakat. • Kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum pengetahuan lokal.

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	• Sudah ada tapi masih bersifat parsial, belum terintegrasi dengan model bisnis berbasis inovasi • Kapasitas SDM peneliti dan inovator daerah masih terbatas • Intervensi berbasis bansos masih dominan, model inovatif terbatas	• Riset terapan di bidang sosial, ekonomi, teknologi tepat guna secara aktif mendukung program pengentasan kemiskinan. • Kemitraan multipihak yang terstruktur (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media). • Terdapat skema pendanaan inovatif (hibah riset terapan,	• Minimnya <i>link and match</i> antara dunia riset dan program pengentasan kemiskinan. • Belum ada program penguatan kapasitas yang sistematis untuk SDM daerah. • Kurangnya platform kolaboratif yang berkelanjutan dan kelembagaan. • Belum tersedia mekanisme pendanaan daerah yang
----	---	--	--	--	--

			• Pendanaan inovasi untuk pengentasan kemiskinan sangat terbatas di tingkat daerah.	match funding, CSR, dana desa inovatif).	mendukung inovasi untuk pengurangan kemiskinan.
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	• Belum optimal kebijakan khusus pengembangan kluster inovasi pengentasan kemiskinan • Identifikasi potensi kluster masih bersifat sporadis, belum berbasis pemetaan potensi dan peluang pasar.	• Terdapat pemetaan potensi kluster berbasis data (komoditas unggulan, kapasitas SDM, peluang pasar) yang didukung dengan <i>roadmap</i> pengembangan kluster inovasi pengentasan kemiskinan di daerah. • Sentra inovasi & inkubator tersedia dan mudah diakses hingga level desa yang didukung dengan SDM yang memadai • Skema Dana Inovasi Daerah tersedia untuk pengembangan kluster kemiskinan.	• Belum terintegrasi basis data spasial dan ekonomi untuk kluster inovasi. • Gap kompetensi SDM dan kesenjangan akses infrastruktur inovasi di daerah • Minimnya akses pembiayaan inovasi.
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	• Sudah terdapat kesesuaian kebijakan nasional dan daerah untuk pengentasan kemiskinan. • Sinergitas lintas OPD di daerah sudah terbentuk tapi perlu optimalisasi yang didukung dengan data yang tepat sehingga tidak terjadi perbedaan sasaran penerima manfaat	• Optimalnya program pusat dan daerah terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD, RPJMD, Renja OPD). • Tertata mekanisme koordinasi terpadu lintas OPD & lintas tingkatan pemerintahan. • Terdapat metadata satu data kemiskinan yang disepakati pusat-daerah (integrasi DTKS dengan basis data daerah) yang presisi dan akurat.	• Program berjalan sektoral dan kurang terintegrasi, menyebabkan duplikasi program atau tumpang tindih program di lapangan. • Fragmentasi pendanaan, potensi sinergi dana pusat-daerah belum optimal.

Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	• Sudah ada seperti isu global tentang SDGs, perubahan iklim, <i>green economy</i>, <i>digital divide</i>, <i>gender equality</i> • Monev capaian SDGs di Gorontalo masih bersifat administratif (melaporkan indikator), belum terintegrasi ke evaluasi dampak	• Terintegrasi isu internasional dalam RPJMD 2025-2029 • Fasilitasi standar produk PUD dengan target yang terukur sesuai dengan isu-isu internasional • Peningkatan akses pasar melalui <i>branding</i> dan promosi Terstandar nasional dan internasional • Monev capaian SDGs terintegrasi dengan	• Kurang optimalnya ekosistem inovasi yang lintas sektor dan kolaboratif (pemerintah, akademisi, masyarakat, swasta) • Ekosistem inovasi daerah masih sektoral, kurang kolaboratif lintas OPD dan pentahelix. • Sistem Monev SDGs tidak secara eksplisit mengukur kontribusi riset & inovasi (<i>impact gap</i>).
----	---	---	---	---	---

			ekosistem inovasi untuk pengentasan kemiskinan.	evaluasi dampak ekosistem inovasi pengentasan kemiskinan	
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	- Sudah ada kerja sama internasional, namun belum optimal. <i>Best practice dan lesson learned global</i> dari hasil riset internasional belum sistematis diadopsi di Gorontalo.	- Terdapat rencana strategis kerja sama internasional - Memperluas jaringan dan kemitraan internasional - Hasil riset kolaboratif diterjemahkan ke kebijakan dan program daerah.	- Belum ada <i>roadmap</i> strategis kerjasama internasional di bidang riset dan inovasi. - SDM peneliti lokal masih minim pengalaman dalam <i>grant writing &</i> pengelolaan hibah riset internasional. - Hasil riset kolaboratif belum diadopsi ke kebijakan/program daerah - Gorontalo belum punya <i>branding</i> ekonomi lokal yang menarik perhatian mitra internasional, akibatnya daerah kurang dilirik mitra global untuk kerja sama ekonomi.

Sumber: data olah, 2025)

Tabel 4.8. Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Permasalahan Utama Daerah: Percepatan Penuntasan Stunting di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Analisis Kesenjangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersedian kebijakan/ regulasi	Sudah ada kebijakan penuntasan permasalahan stunting, tetapi khusus untuk riset dan inovasi masih bersifat sporadis, terbatas antara OPD dan Perguruan Tinggi,	- Optimalisasi kebijakan riset dan inovasi dan penguatan RAD stunting - Penguatan kebijakan Riset dan Inovasi untuk Penanganan Stunting yang mendorong penguatan <i>evidence-based policy</i>.	- Fragmentasi kebijakan riset dan inovasi stunting yang masih bersifat sporadis - Kurangnya peta jalan riset dan inovasi untuk penanganan stunting - Rendahnya pemanfaatan teknologi dan data spasial untuk penajaman intervensi permasalahan stunting - Minimnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan inovasi berbasis lokal - Belum terbangunnya budaya <i>evidence-based policy</i> secara konsisten di level pemerintah daerah.

2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	• Basis data belum terintegrasi dengan sistem satu data. • Penataan basis data riset dan inovasi stunting belum tersedia secara terstruktur. terintegrasi dalam system GIS • Data dinamis (<i>real time</i>) sangat terbatas • Infrastruktur teknologi belum terbangun system terpadu (<i>cloud, big data, GIS</i>) • Belum tersedia basis data riset dan inovasi yang dapat secara strategis mendukung pengambilan kebijakan percepatan penuntasan Stunting.	• Tersedia pusat data riset dan inovasi yang terintegrasi (data hub) lintas sectoral sebagai sumber daya strategi • Tersedia SDM khusus sebagai <i>focal point</i> untuk mengelola dan melaporkan data sectoral riset • Tersedia peta spasial stunting lintas sektor untuk perencanaan wilayah • Terbangunnya <i>knowledge management system</i> riset percepatan penuntasan stunting di tingkat provinsi	• Belum ada integrasi data lintas sektor dan lintas institusi • Belum tersedia basis data riset dan inovasi yang secara strategis mendukung pengambilan kebijakan dalam percepatan penuntasan stunting • Keterbatasan infrastruktur teknologi dan kapasitas SDM bidang pengelolaan big data • Belum optimalnya budaya <i>data-driven policy</i> yang mendorong penggunaan data secara optimal dalam siklus kebijakan percepatan penuntasan stunting
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Pengembangan infrastruktur riset dan inovasi untuk penuntasan stunting di Provinsi Gorontalo masih sangat terbatas, belum ada laboratorium terpadu, platform data, dan forum kolaborasi	• Tersedia laboratorium Riset terpadu stunting • Terdapat laboratorium pangan lokal dan gizi dikembangkan untuk mendukung inovasi pangan intervensi stunting. • Terdapat dashboard integratif yang menampilkan data riset, inovasi, capaian intervensi, model intervensi. • Adanya ruang inovasi kebijakan berbasis uji coba terukur untuk solusi penurunan prevalensi stunting	• Secara umum, belum tersedia laboratorium riset terpadu yang secara khusus mendukung penelitian lintas sektor terkait stunting. • Infrastruktur basis data belum memadai • Data riset dan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi belum terkonsolidasi dalam satu sistem yang dapat diakses oleh pemerintah daerah maupun TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting).
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	Anggaran penanganan stunting sudah ada, namun belum tersedia pos anggaran atau skema khusus untuk riset stunting, inovasi penanggulangan stunting, <i>Pilot project</i> berbasis inovasi.	Terdapat peningkatan porsi anggaran riset yang fokus tematik termasuk penanganan stunting yang sinkron dengan target RPJMD	• Belum adanya kebijakan yang secara eksplisit mengarahkan porsi APBD untuk riset inovasi penanganan stunting. • Riset dan inovasi belum diposisikan sebagai instrumen strategis dalam percepatan penuntasan stunting • Terbatasnya kapasitas perencanaan dan pengelolaan anggaran riset di OPD dan lembaga riset daerah.

					• Belum berkembangnya mekanisme <i>blended finance</i> untuk riset dan inovasi sosial.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	• Sudah ada inovasi produk pangan lokal untuk pencegahan stunting, namun cenderung dalam bentuk prototipe atau uji coba, belum dikomersialkan • Pendaftaran hak merek UMKN sangat rendah, sebagian besar UMKM belum punya merek terdaftar • KI belum menjadi bagian integral dalam program percepatan penuntasan stunting	• Terdapatnya pendampingan atau klinik proses pendaftaran HKI • Tersedia mekanisme perlindungan pengetahuan dan budaya tradisional berbasis komunitas • Mendorong model bisnis berbasis KI untuk penurunan stunting • Integrasi strategi pemanfaatan KI dalam program pemberdayaan masyarakat	• Rendahnya literasi dan kesadaran KI di tingkat masyarakat dan UMKM. • Keterbatasan dukungan teknis dan pendampingan dalam proses pendaftaran dan perlindungan KI. • Belum adanya kebijakan daerah yang eksplisit mendorong perlindungan dan pemanfaatan KI. • Kurangnya model bisnis dan skema pembiayaan yang mendukung pemanfaatan KI

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	• Belum sinergi keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan riset dan inovasi • Pemanfaatan hasil riset oleh pemda masih rendah, riset belum terintegrasi dalam siklus kebijakan • Diseminasi hasil riset ke masyarakat terbatas pada laporan akademik	• Riset dan inovasi selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan target penurunan kejadian stunting • Terdapatnya kemitraan hilirisasi hasil riset dan inovasi pada PUD yang diusulkan • Hasil riset digunakan secara sistematis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan penurunan kejadian stunting • Terbentuk ekosistem inovasi sosial daerah untuk solusi penurunan kejadian stunting	• Belum terstruktur <i>platform</i> kolaborasi riset dan inovasi yang permanen di tingkat daerah. • Keterbatasan <i>policy linkage</i> antara hasil riset dan pengambilan kebijakan daerah. • Minimnya skema pendanaan kolaboratif yang mendorong sinergi lintas aktor. • Kurangnya budaya kolaborasi riset yang berbasis <i>cocreation</i> dan pengarusutamaan partisipasi masyarakat.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	• Laboratorium pendukung riset dan inovasi tersedia di perguruan tinggi namun belum optimal kolaborasi penggunaan laboratorium tersebut dengan pemerintah	• Tersedia laboratorium terpadu kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah • Tersedia data <i>warehouse</i> stunting terpadu untuk mendukung analisis spasial, predictive modelling, dan	• Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan sarana pendukung. • Kurangnya sinergi lintas OPD dan perguruan tinggi dalam penyediaan sarana riset dan inovasi. • Keterbatasan pemahaman akan pentingnya inovasi

			• Belum terintegrasinya <i>platform data warehouse</i> dengan, dashboard interaktif, • Belum tersedianya fasilitas inkubasi inovasi pangan sehat	sebagai basis perencanaan berdasarkan bukti. • Terdapat pusat transfer teknologi (<i>knowledge hub</i>) yang menjembatani hasil riset perguruan tinggi dengan OPD untuk mendorong adopsi inovasi dalam program OPD.	sosial sebagai bagian dari strategi penurunan kejadian stunting • Belum berkembangnya ekosistem riset dan inovasi inklusif di daerah
--	--	--	---	---	--

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	• Mekanisme penyebaran inovasi masih sporadis • Pendampingan penerapan inovasi masih berbasis pelatihan sesaat, tidak berkelanjutan • Tingkat adopsi inovasi oleh masyarakat masih rendah, banyak inovasi tidak berlanjut setelah diperkenalkan	• Terbangunnya sistem difusi inovasi yang terstruktur • Pendampingan inovasi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas • Terbentuk ekosistem difusi inovasi yang melibatkan <i>quadruple helix</i> (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat)	• Kurangnya integrasi antara pengembangan inovasi dan strategi pengurangan stunting. • Keterbatasan kapasitas pendamping dan agen difusi inovasi di tingkat desa dan kecamatan. • Kurangnya skema pembiayaan dan insentif untuk mempercepat difusi inovasi.
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Masih minim dan terbatas jangkauan	• Diseminasi luas kepada pelaku inovasi kepada UMKM, masyarakat, dan di komunitas pedesaan • Terbangunnya forum pembelajaran bersama lintas pelaku inovasi • Integrasi praktik baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengurangan kejadian stunting • Pelibatan pelaku inovasi dalam pengembangan praktik baik	• Belum adanya sistem pengelolaan pengetahuan (<i>knowledge management system</i>) untuk riset dan inovasi penurunan kejadian stunting. • Kurangnya kapasitas lembaga pengelola diseminasi dan pengelolaan praktik baik. • Belum tersedia mekanisme pendanaan khusus untuk diseminasi dan replikasi praktik baik. • Keterbatasan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku inovasi dalam proses diseminasi.

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi

10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	• Integrasi kampanye inovasi dalam program penurunan resiko stunting belum terintegrasi • Kolaborasi antar OPD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat	• Tersedianya strategi promosi dan kampanye inovasi yang terarah dan inklusif • Diversifikasi media promosi: radio komunitas, media sosial, video	• Kurangnya alokasi anggaran dan sumber daya untuk kegiatan promosi inovasi. • Rendahnya kapasitas pengelolaan komunikasi publik tentang inovasi di OPD dan lembaga riset. • Belum terbentuknya ekosistem kolaboratif untuk
----	-------------------------------	--	--	--	---

			dalam kampanye inovasi, masih sporadis	inspiratif, podcast, event publik - Akses informasi inovasi yang lebih luas melalui media yang dekat dengan masyarakat miskin - Kampanye inovasi kolaboratif berbasis <i>quadruple helix</i>	kampanye inovasi berbasis komunitas. Belum ada model kampanye inovasi yang berbasis budaya lokal di Gorontalo.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	- Ada lomba inovasi secara umum, belum spesifik ke inovasi penurunan prevalensi stunting - Fasilitasi pengembangan lanjutan inovasi pemenang belum memiliki mekanisme berkelanjutan	- Tersedianya kebijakan atau peraturan gubernur yang mengatur apresiasi inovasi penurunan kejadian stunting - Pengembangan sistem penghargaan khusus untuk inovasi penurunan kejadian stunting - Pelibatan aktif pelaku inovasi seperti UMKM, masyarakat desa, komunitas adat, perempuan, pemuda	- Keterbatasan anggaran dan perhatian untuk penguatan apresiasi inovasi. - Rendahnya integrasi antara ekosistem inovasi dengan program penurunan stunting - Kurangnya kapasitas pengelolaan penghargaan inovasi inklusif. - Kurangnya dokumentasi dan diseminasi prestasi inovasi di tingkat provinsi.
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset (PPBR)	Tersedianya Perusahaan pemula berbasis riset	- Arah pengembangan PPBR untuk pengurangan kejadian stunting belum menjadi prioritas - Ketersediaan inkubator bisnis masih sangat terbatas - Kapasitas SDM dalam pengembangan PPBR masih terbatas, dominan akademisi - Konektivitas antara perguruan tinggi dan dunia usaha masih lemah - Kemampuan hilirisasi riset masih rendah	- Tersedianya kebijakan atau Peraturan Gubernur yang mendorong pengembangan PPBR - PPBR diarahkan secara strategis untuk mendukung pengurangan kejadian stunting (<i>inclusive business model</i>) - Pelatihan dan mentoring terstruktur untuk pengembangan PPBR berbasis penurunan stunting - Penguatan kapasitas SDM riset yang berjiwa kewirausahaan	- Keterbatasan ekosistem pendukung (inkubator, jejaring pasar, SDM pendamping). - Kurangnya integrasi antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam pengembangan PPBR. - Belum berkembangnya budaya hilirisasi riset di perguruan tinggi. - Kurangnya skema pembiayaan dan insentif untuk mendorong PPBR yang berdampak sosial (<i>social impact</i>). - Rendahnya literasi kewirausahaan berbasis inovasi di kalangan peneliti dan masyarakat.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	- Belum terstruktur basis data inventarisasi pengetahuan dan teknologi masyarakat - Integrasi pengetahuan	Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi PUD	- Kurangnya integrasi antara program penurunan kejadian stunting dengan penguatan pengetahuan lokal - Keterbatasan kapasitas SDM pengelola dan pendamping masyarakat.

			masyarakat dalam program penurunan kejadian stunting masih terbatas • Pendaftaran pengetahuan tradisional (misalnya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal) belum menjadi perhatian	• Terdapat data base pengetahuan dan teknologi masyarakat • Penyusunan mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional dan teknologi masyarakat (berbasis komunitas dan hukum positif) • Pendampingan Proses pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di tingkat provinsi dan nasional	• Kurangnya kolaborasi antara OPD, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat adat. • Belum adanya skema pembiayaan yang mendukung penguatan pengetahuan dan teknologi masyarakat. • Kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum pengetahuan lokal.
--	--	--	--	---	---

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	• Sudah ada tapi masih bersifat parsial, belum terintegrasi dengan model bisnis berbasis inovasi • Kapasitas SDM peneliti dan inovator daerah masih terbatas • Intervensi berbasis bansos masih dominan, model inovatif terbatas • Pendanaan inovasi untuk pengentasan stunting sangat terbatas di tingkat daerah.	• Riset terapan di bidang sosial, ekonomi, teknologi tepat guna secara aktif mendukung program pengentasan stunting. • Kemitraan multipihak yang terstruktur (Pentahelix): pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. • Terdapat skema pendanaan inovatif (hibah riset terapan, match funding, CSR, dana desa inovatif).	• Minimnya <i>link and match</i> antara dunia riset dan program pengentasan stunting. • Belum ada program penguatan kapasitas yang sistematis untuk SDM daerah. • Kurangnya platform kolaboratif yang berkelanjutan dan kelembagaan. • Belum tersedia mekanisme pendanaan daerah yang mendukung inovasi untuk penurunan kejadian stunting.
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	• Belum optimal kebijakan khusus pengembangan kluster inovasi penurunan kejadian stunting • Identifikasi potensi kluster masih bersifat sporadis, belum berbasis pemetaan potensi dan peluang pasar.	• Terdapat pemetaan potensi kluster berbasis data (komoditas unggulan, kapasitas SDM, peluang pasar) yang didukung dengan <i>roadmap</i> pengembangan kluster inovasi penurunan stunting di daerah. • Sentra inovasi dan inkubator tersedia dan mudah diakses hingga level desa yang didukung dengan SDM yang memadai • Skema Dana Inovasi Daerah tersedia untuk pengembangan kluster inovasi penurunan kejadian stunting.	Belum terintegrasi basis data spasial dan ekonomi untuk kluster inovasi. Gap kompetensi SDM dan kesenjangan akses infrastruktur inovasi di daerah. Minimnya akses pembiayaan inovasi.

16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	• Sudah terdapat kesesuaian kebijakan nasional dan daerah untuk penurunan kejadian stunting. • Sinergitas lintas OPD di daerah sudah terbentuk tapi perlu optimalisasi yang didukung dengan data yang tepat sehingga tidak terjadi perbedaan sasaran penerima manfaat	• Optimalnya program pusat dan daerah terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD, RPJMD, Renja OPD). • Tertata mekanisme koordinasi terpadu lintas OPD & lintas tingkatan pemerintahan. • Terdapat metadata satu data stunting yang disepakati pusat-daerah.	• Program berjalan sektoral dan kurang terintegrasi, menyebabkan duplikasi program atau tumpang tindih program di lapangan. • Fragmentasi pendanaan, potensi sinergi dana pusat-daerah belum optimal.
----	--	----------------------------------	--	---	--

Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	• Sudah ada seperti isu global tentang SDGs, perubahan iklim, <i>green economy</i>, <i>digital divide</i>, <i>gender equality</i> • Monev capaian SDGs di Gorontalo masih bersifat administratif (melaporkan indikator), belum terintegrasi ke evaluasi dampak ekosistem inovasi untuk penurunan kejadian stunting.	• Terintegrasi isu internasional dalam RPJMD 2025-2029 • Fasilitasi standar produk PUD dengan target yang terukur sesuai dengan isu-isu internasional • Peningkatan akses pasar melalui <i>branding</i> dan promosi Terstandar nasional dan internasional • Monev capaian SDGs terintegrasi dengan evaluasi dampak ekosistem inovasi penurunan kejadian stunting	• Kurang optimalnya ekosistem inovasi yang lintas sektor dan kolaboratif (pemerintah, akademisi, masyarakat, swasta) • Ekosistem inovasi daerah masih sektoral, kurang kolaboratif lintas OPD dan pentahelix. • Sistem Monev SDGs tidak secara eksplisit mengukur kontribusi riset & inovasi (<i>impact gap</i>).
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	Sudah ada kerja sama internasional, namun implementasi kerja sama belum optimal. <i>Best practice dan lesson learned global</i> dari hasil riset internasional belum sistematis diadopsi di Gorontalo.	Terdapat rencana strategis kerja sama internasional Memperluas jaringan dan kemitraan internasional Hasil riset kolaboratif diterjemahkan ke kebijakan dan program daerah.	• Belum ada <i>roadmap</i> strategis kerjasama internasional di bidang riset dan inovasi. • SDM peneliti lokal masih minim pengalaman dalam <i>grant writing &</i> pengelolaan hibah riset internasional. • Hasil riset kolaboratif belum diadopsi ke kebijakan/program daerah • Gorontalo belum punya <i>branding</i> ekonomi lokal yang menarik perhatian mitra internasional, akibatnya daerah kurang dilirik mitra global untuk kerja sama ekonomi.

Sumber: data olah, 2025)

Tabel 4.9. Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Permasalahan Utama Daerah: Pengembangan Kewirausahaan di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Analisis Kesenjangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersediaan kebijakan/ regulasi	Sudah ada kebijakan riset dan inovasi, namun pada implementasinya masih bersifat sporadis atau belum sinkron antara dinas-dinas terkait.	• Optimalisasi implementasi kebijakan riset dan inovasi yang mendorong penguatan pengambilan kebijakan untuk pertumbuhan kewirausahaan • RPJMD & Renstra OPD memasukkan riset-inovasi sebagai <i>pengungkit utama</i> pengembangan UMKM dan kewirausahaan.	• Fragmentasi kebijakan riset dan inovasi yang masih bersifat sporadis • Kurangnya peta jalan riset dan inovasi dan detail program • Minimnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan inovasi berbasis lokal • Belum terbangunnya budaya <i>evidence-based policy</i> secara konsisten di level pemerintah daerah.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	• Basis data belum terintegrasi dengan sistem satu data, masih silo per OPD (Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, BRIDA, Perguruan Tinggi). • Data dinamis (<i>real time</i>) sangat terbatas • Ada basis data UMKM di Dinas Koperasi & UMKM, tetapi belum terhubung dengan data riset & inovasi.	• Tersedia pusat data riset dan inovasi yang terintegrasi (data hub) lintas sectoral sebagai sumber daya strategi • Tersedia SDM khusus sebagai <i>focal point</i> untuk mengelola dan melaporkan data sektoral riset • Terbangunnya <i>knowledge management system</i> riset untuk pengembangan UMKM dan kewirausahaan	• Belum ada integrasi data lintas sektor dan lintas institusi • Belum tersedia basis data riset dan inovasi yang secara strategis mendukung pengambilan kebijakan untuk pengembangan kewirausahaan • Keterbatasan infrastruktur teknologi dan kapasitas SDM bidang pengelolaan big data • Belum optimalnya penggunaan data riset dan inovasi dalam siklus kebijakan pengembangan kewirausahaan
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Masih terbatas, tapi di perguruan tinggi lokal cukup representatif dan memadai	• Tersedia laboratorium riset terpadu, inkubator bisnis daerah, website atau platform digital inovasi dan kewirausahaan untuk mendukung pengembangan UMKM dan kewirausahaan • Terdapat dashboard integratif yang menampilkan data riset, inovasi, capaian intervensi, model intervensi. • Ada mekanisme kemitraan berkelanjutan dengan perguruan	• Secara umum, belum tersedia laboratorium riset terpadu, inkubator bisnis daerah yang secara khusus mendukung penelitian dan hilirisasi inovasi lintas sektor terkait pengembangan produk UMKM/kewirausahaan. • Infrastruktur basis data belum memadai • Data riset dan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi belum terkonsolidasi dalam satu sistem yang dapat diakses oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha dan masyarakat.

				tinggi lokal dan nasional.	
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	Anggaran sudah ada, namun perlu dioptimalkan anggaran riset dan inovasi yang mendukung pengembangan kewirausahaan	Terdapat peningkatan porsi anggaran riset yang fokus tematik pengembangan kewirausahaan yang sinkron dengan target RPJMD	• Belum adanya kebijakan yang secara eksplisit mengarahkan porsi APBD untuk riset inovasi pengembangan kewirausahaan • Terbatasnya kapasitas perencanaan dan pengelolaan anggaran riset di OPD dan lembaga riset daerah. • Belum berkembangnya mekanisme <i>blended finance</i> untuk riset dan inovasi sosial.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	• Sudah banyak produk-produk berbasis potensi lokal Provinsi Gorontalo, namun kondisi perlindungan dan pemanfaatan KI di masih lemah. • Belum ada Indikasi Geografis (IG) yang terdaftar resmi, padahal potensi besar (seperti kue kerawang, Ilabulo, kopi Pinogu, dodol Gorontalo, nasi jaha, sagela, gula aren Tilamuta) yang berpotensi ditiru. • KI belum menjadi bagian integral dalam program pengembangan UMKM/ kewirausahaan	• Terdapatnya pendampingan atau klinik proses pendaftaran HKI • Tersedia mekanisme perlindungan pengetahuan dan budaya tradisional berbasis komunitas • Mendorong model bisnis berbasis KI/Paten untuk pengembangan kewirausahaan • Integrasi strategi pemanfaatan KI dalam program pemberdayaan masyarakat masih lemah	• Keterbatasan dukungan teknis dan pendampingan dalam proses pendaftaran dan perlindungan KI. • Belum adanya kebijakan daerah yang eksplisit mendorong perlindungan dan pemanfaatan KI sebagai model bisnis. • Produk-produk ikonik Provinsi Gorontalo rawan ditiru atau rawan diklaim daerah lain karena belum memiliki perlindungan hukum • Rendahnya literasi dan kesadaran KI di tingkat masyarakat dan UMKM

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	• Belum sinergi keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan riset dan inovasi • Perguruan tinggi sudah menghasilkan banyak inovasi, namun kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah masih lemah dalam memanfaatkan/ hilirisasi inovasi.	• Riset dan inovasi selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan target pengembangan kewirausahaan • Terdapatnya kemitraan hilirisasi hasil riset dan inovasi pada PUD yang diusulkan oleh lembaga riset seperti perguruan tinggi dan BRIN dengan pelaku usaha dan masyarakat • Hasil riset digunakan secara sistematis dalam perencanaan dan	• Belum terstruktur <i>platform</i> kolaborasi riset dan inovasi di tingkat daerah. • Keterbatasan <i>policy linkage</i> antara hasil riset dan pengambilan kebijakan daerah. • Perguruan Tinggi di Gorontalo sudah banyak hasil riset dan inovasi tetapi belum optimal kolaborasi dengan pemprov untuk pemanfaatan/hilirisasi secara berkelanjutan. • Rendahnya siklus adopsi inovasi oleh UMKM,
---	---	--	---	--	--

			Pemanfaatan hasil riset oleh pmda masih rendah, riset belum terintegrasi dalam siklus kebijakan	evaluasi kebijakan pengembangan kewirausahaan - Masukkan indikator kolaborasi Perguruan Tinggi, Pemda, UMKM ke RPJMD dan Renstra OPD terkait. - Terdapat <i>Business Innovation Center</i> yang menjadi platform bersama pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha.	UMKM kurang teredukasi hasil riset kampus.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	- Laboratorium pendukung riset dan inovasi tersedia di perguruan tinggi namun belum optimal kolaborasi penggunaan laboratorium tersebut dengan pemerintah - Belum terintegrasinya <i>platform data warehouse</i> dengan, dashboard interaktif, - Belum tersedianya fasilitas inkubasi inovasi produk unggulan untuk pengembangan kewirausahaan yang kompetitif	- Tersedia laboratorium terpadu kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah - Tersedia system metadata kewirausahaan yang terpadu untuk mendukung analisis spasial, predictive modelling, dan sebagai basis perencanaan berdasarkan bukti. - Terdapat pusat transfer teknologi (<i>knowledge hub</i>) yang menjembatani hasil riset perguruan tinggi dengan OPD untuk mendorong adopsi inovasi dalam program OPD.	- Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan sarana pendukung. - Kurangnya sinergi lintas OPD dan perguruan tinggi dalam penyediaan sarana riset dan inovasi. - Keterbatasan pemahaman akan pentingnya inovasi sosial sebagai bagian dari strategi pengembangan kewirausahaan - Belum berkembangnya ekosistem riset dan inovasi inklusif di daerah

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	- Mekanisme penyebaran inovasi masih sporadis - Pendampingan penerapan inovasi masih berbasis pelatihan sesaat, tidak berkelanjutan - Tingkat adopsi inovasi oleh masyarakat masih rendah, banyak berlanjut setelah diperkenalkan.	- Terbangunnya sistem difusi inovasi yang terstruktur - Pendampingan inovasi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas - Tingkat adopsi inovasi yang lebih tinggi melalui proses partisipatif dan berbasis kebutuhan - Terbentuk ekosistem difusi inovasi yang melibatkan <i>quadruple helix</i> (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat)	- Kurangnya integrasi antara pengembangan inovasi dan strategi pengembangan kewirausahaan - Keterbatasan kapasitas pendamping dan agen difusi inovasi di tingkat desa dan kecamatan. - Kurangnya skema pembiayaan dan insentif untuk mempercepat difusi inovasi. - Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor, institusi untuk hilirisasi inovasi secara berkelanjutan dalam pengembangan kewirausahaan
---	----------------------------	--	--	--	---

9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Masih minim dan terbatas jangkauan	• Diseminasi luas kepada pelaku inovasi kepada UMKM, masyarakat, dan di komunitas pedesaan • Terbangunnya forum pembelajaran bersama lintas pelaku inovasi • Integrasi praktik baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan kelas UMKM yang kompetitif • Pelibatan pelaku inovasi dalam pengembangan praktik baik	• Belum optimalnya sistem pengelolaan pengetahuan (<i>knowledge management system</i>) untuk riset dan inovasi pengembangan kewirausahaan • Kurangnya kapasitas lembaga pengelola diseminasi dan pengelolaan praktik baik. • Belum tersedia mekanisme pendanaan khusus untuk diseminasi dan replikasi praktik baik. • Keterbatasan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku inovasi dalam proses diseminasi/hilirisasi inovasi.
---	--	---	------------------------------------	--	---

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi

10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	Sudah dilakukan kampanye/promosi inovasi melalui berbagai event baik di daerah maupun di tingkat nasional seperti <i>Gorontalo Innovation Expo</i> , <i>Gorontalo UMKM Expo</i> , <i>Pameran Produk Inovasi</i> , namun belum optimal ekosistem <i>business matching</i> yang membuka peluang investasi / kemitraan.	• Redesain event inovasi agar benar-benar mendukung pengembangan kewirausahaan, event inovasi fokus ke penguatan UMKM & kewirausahaan berbasis inovasi. • Kampanye inovasi kolaboratif berbasis <i>quadruple helix</i> • Teroptimalisasi pendampingan pasca event/promosi inovasi untuk bantu UMKM adopsi inovasi.	• Kurangnya alokasi anggaran dan sumber daya untuk kegiatan promosi inovasi. • Promosi belum membranding inovasi sebagai peluang bisnis untuk UMKM/start-up. • Target <i>audience</i> belum efektif menjangkau pelaku UMKM, calon pengusaha muda, dunia usaha dan investor • Tujuan promosi lebih bersifat <i>showcase</i> untuk mendapatkan penghargaan (bersifat seremonial), kurang mengintegrasikan adopsi inovasi untuk penguatan bisnis atau <i>scale up</i> kewirausahaan • Hasil riset dan inovasi kurang diadopsi UMKM sehingga kurang menghasilkan produk baru yang bernilai tinggi.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	• Sudah ada lomba inovasi yang diselenggarakan pemerintah • Arah apresiasi masih didominasi ke pemberian piagam atau sertifikat, belum terstruktur dukungan nyata (pendanaan lanjutan,	• Pengembangan sistem penghargaan prestasi inovasi • Penghargaan inovasi diarahkan untuk mendorong hilirisasi penguatan kewirausahaan. • Pelibatan dunia usaha/investor dalam sistem apresiasi. • Terbangunnya system program pasca	• Keterbatasan anggaran dan perhatian untuk penguatan apresiasi inovasi. • Pemberian apresiasi prestasi inovasi di Gorontalo sudah berjalan baik tetapi masih lemah dalam mendorong penguatan kewirausahaan. • Apresiasi lebih bersifat “showcase”, belum optimal mendukung agar inovator menjadi pelaku usaha inovatif.

			pendampingan inkubasi <i>business mathing/scale up</i>) yang melibatkan dunia usaha/investor • Belum optimal evaluasi dampak penghargaan terhadap peningkatan bisnis usaha	penghargaan seperti pendampingan <i>scale-up</i> kewirausahaan. • Pelibatan aktif pelaku inovasi seperti UMKM, masyarakat desa, komunitas adat, perempuan, pemuda	• Perencanaan skema penghargaan belum secara eksplisit dirancang untuk membuka peluang bisnis riil atau menarik minat investor dan dunia usaha.
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset (PPBR)	Tersedianya Perusahaan pemula berbasis riset	• Start-up teknologi di Gorontalo sangat sedikit. • Ekosistem kewirausahaan inovatif belum tumbuh, UMKM Gorontalo tetap berbasis produk lama • Ketersediaan inkubator bisnis masih sangat terbatas • Kapasitas SDM dalam pengembangan PPBR masih terbatas, dominan akademisi • Konektivitas antara perguruan tinggi dan dunia usaha masih lemah	• Tersedianya kebijakan atau Peraturan Gubernur yang mendorong pengembangan PPBR • Ada Inkubator Bisnis Teknologi Provinsi untuk menumbuhkan PPBR. • Pelatihan dan mentoring terstruktur untuk pengembangan PPBR yang dapat menarik investor • Teroptimalisasi rantai penguatan bisnis dari <i>start-up</i> ke <i>scale-up</i> yang dapat menarik investor. • Terbuka akses pasar yang didukung oleh investor	• Keterbatasan ekosistem pendukung (inkubator, jejaring pasar, SDM pendamping). • Kurangnya integrasi antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam pengembangan PPBR. • Belum berkembangnya budaya hilirisasi riset di perguruan tinggi. • Kurangnya skema pembiayaan dan insentif untuk mendorong PPBR yang berdampak sosial (<i>social impact</i>). • Banyak produk bagus, tetapi <i>brand positioning</i> belum kuat karena masih produk massal, belum premium.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	• Belum terintegrasi basis data inventarisasi pengetahuan dan teknologi masyarakat • Sosialisasi kepada masyarakat adat/komunitas lokal masih minim, masyarakat belum banyak tahu hak dan peluang perlindungan dan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional.	• Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi/teknologi masyarakat • Terdapat <i>data base</i> terpadu tentang KI/pengetahuan dan teknologi masyarakat • Penyusunan mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional dan teknologi masyarakat (berbasis komunitas dan hukum positif) • Pendampingan Proses pendaftaran Kekayaan Intelektual	• Kurang optimalnya program inventarisasi dan perlindungan terhadap kekayaan pengetahuan/teknologi dan kearifan lokal masyarakat • Kurangnya sosialisasi dan pendampingan penerbitan KI. • Masih lemah koordinasi lintas sektor dan lembaga • Belum kuatnya skema pembiayaan yang mendukung penguatan pengetahuan dan teknologi masyarakat. • Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum pengetahuan lokal.

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	• Sudah ada tapi masih bersifat parsial, belum terintegrasi dengan model bisnis berbasis inovasi	• Terdapatnya <i>roadmap</i> riset & inovasi daerah yang inline dengan dengan <i>roadmap</i> pengembangan kewirausahaan daerah Gorontalo • Pengembangan kemitraan multipihak yang terstruktur (pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media). • Terdapat skema pendanaan inovatif (hibah riset terapan, match funding, CSR, dana desa inovatif).	• Minimnya <i>link and match</i> antara dunia riset dan program pengembangan kewirausahaan • Wirausaha berbasis inovasi belum tumbuh kuat karena siklus riset dan inovasi belum terintegrasi dengan siklus penguatan kewirausahaan daerah. • Kurangnya platform kolaboratif kelembagaan yang berkelanjutan • Belum optimalnya pendanaan daerah yang mendukung inovasi pengembangan kewirausahaan • Belum kuat dukungan investor yang tertarik dengan ekosistem inovasi penguatan kewirausahaan di Gorontalo
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	• Belum optimal kebijakan khusus pengembangan kluster inovasi pengembangan kewirausahaan • Identifikasi potensi kluster masih bersifat sporadis, belum berbasis pemetaan potensi dan peluang pasar. • Kolaborasi lintas sektor, dan institusi, masyarakat, dan media belum berjalan optimal dalam pengembangan kluster inovasi.	• Terdapat pemetaan potensi kluster berbasis data (komoditas unggulan, kapasitas SDM, peluang pasar) yang didukung dengan <i>roadmap</i> pengembangan kluster inovasi pengembangan kewirausahaan. • Sentra inovasi dan inkubator tersedia dan mudah diakses hingga level desa yang didukung dengan SDM yang memadai • Skema Dana Inovasi Daerah tersedia untuk pengembangan kluster inovasi pengembangan kewirausahaan	Gorontalo punya basis produk unggulan daerah yang kuat dan khas, namun pengembangan dalam bentuk kluster inovasi belum berjalan optimal, masih ada kesenjangan pada aspek perencanaan, kelembagaan, pipeline inovasi, hingga integrasi ke penguatan kewirausahaan.

16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	• Sudah terdapat kesesuaian kebijakan nasional dan daerah untuk pengembangan kewirausahaan • pengembangan kewirausahaan masih fokus pada pelatihan dan penguatan dasar, belum sepenuhnya ke ekosistem berbasis inovasi.	• Optimalnya program pusat dan daerah terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD, RPJMD, Renja OPD). • Tertata mekanisme koordinasi terpadu lintas OPD & lintas tingkatan pemerintahan. • Peningkatan ekosistem investasi daerah untuk penguatan kewirausahaan.	• Program berjalan sektoral dan kurang terintegrasi, menyebabkan duplikasi program atau tumpang tindih program di lapangan. • Banyak UMKM di Gorontalo masih berbentuk usaha perorangan / informal sehingga membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah • Provinsi dan Kab/Kota belum banyak yang fokus ke pengembangan kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi, sementara pemerintah pusat sudah mendorong ini.
----	--	----------------------------------	--	--	---

Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	• Potensi dan inisiatif sudah ada, tetapi belum sistematis dan belum menjadi ekosistem. • Belum sinergi dengan dunia usaha, belum diarahkan ke penguatan daya saing berbasis sustainability dan isu global. • Belum terstruktur tahapan pengembangan (<i>pipeline</i>) untuk membawa hasil riset ke penguatan kewirausahaan berbasis isu global (<i>green, blue, circular economy</i>)	• Terintegrasi isu internasional dalam RPJMD 2025-2029 • Fasilitasi standar produk PUD dengan target yang terukur sesuai dengan isu-isu internasional • Peningkatan akses pasar melalui <i>branding</i> dan promosi Terstandar nasional dan internasional • Monev capaian SDGs terintegrasi dengan evaluasi dampak ekosistem inovasi pengembangan kewirausahaan • Terdapat <i>roadmap</i> yang memperjelas tahapan pengembangan riset dan inovasi untuk penguatan UMKM dan pengembangan kewirausahaan di Gorontalo yang mengikuti isu global	• Arah pengembangan riset dan inovasi sudah ada, tetapi lemahnya integrasi perencanaan daerah dengan isu internasional • Belum optimalnya implementasi <i>roadmap</i> peningkatan standar produk PUD berbasis isu-isu global. • Branding dan promosi produk unggulan daerah masih dominan bersifat lokal dan nasional, belum terstandarisasi agar siap bersaing di pasar nasional premium dan pasar internasional. • Belum kuatnya skema fasilitasi untuk UMKM agar siap mengikuti pameran berskala internasional / ekspor.
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	Sudah ada kerja sama internasional, namun implementasi kerja sama belum optimal. <i>Best practice dan lesson learned global</i> dari hasil riset internasional belum sistematis diadopsi di Gorontalo.	• Terdapat rencana strategis kerja sama internasional • Memperluas jaringan dan kemitraan internasional • Hasil riset kolaboratif diterjemahkan ke kebijakan dan program daerah.	• Belum ada <i>roadmap</i> strategis kerjasama internasional di bidang riset dan inovasi. • Sudah ada penjangkauan jejaring internasional, namun belum diperkuat secara aktif dalam mendorong <i>market access</i> • Gorontalo belum punya <i>branding</i> ekonomi lokal yang

					menarik perhatian mitra internasional, akibatnya daerah kurang dilirik mitra global untuk kerja sama ekonomi.
--	--	--	--	--	---

Sumber: data olah, 2025)

Tabel 4.10. Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Permasalahan Utama Daerah: Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Analisis Kesenjangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersedian kebijakan/ regulasi	• Belum spesifik reformasi regulasi pengangguran terbuka, dan belum terintegrasi dengan kebijakan riset-inovasi untuk solusi pengangguran terbuka • Program-program sektoral yang belum terkonsolidasi. • Riset dan inovasi belum menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan, melainkan lebih sebagai pelengkap program-program yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini mengakibatkan hasil riset dan inovasi sering kali tidak sinkron dengan kebutuhan lapangan dan sulit diimplementasikan.	• Penerbitan regulasi tentang pengembangan ekosistem inovasi untuk penciptaan lapangan kerja berbasis riset • Peningkatan riset terapan dan inovasi sosial untuk membuka lapangan kerja yang menjadi dasar penyusunan RPJMD dan renstra OPD terkait	• Reformasi kebijakan belum dilakukan dan menyesuaikan dengan pembaruan atau adaptasi terhadap tren baru dunia kerja. • Belum optimal penyelarasan antara agenda riset dan prioritas pengurangan TPT. • Minimnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan inovasi penciptaan lapangan kerja yang dapat menurunkan TPT • Belum terbangunnya budaya <i>evidence-based policy</i> secara konsisten di level pemerintah daerah.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	• Basis data belum terstruktur dalam satu data terpadu yang terintegrasi lintas OPD dan perguruan tinggi serta terhubung dengan perencanaan penurunan	• Tersedia infrastruktur pusat data riset dan inovasi yang terintegrasi (data hub) lintas sectoral sebagai sumber daya strategi untuk TPT • Tersedia SDM khusus sebagai focal point untuk mengelola dan	• Belum tersedia basis data riset dan inovasi yang secara strategis mendukung pengambilan kebijakan dalam penanganan TPT • Keterbatasan infrastruktur teknologi dan kapasitas SDM bidang pengelolaan big data

			pengangguran terbuka • Data dinamis (<i>real time</i>) sangat terbatas • Basis data yang ada fokus ke data tenaga kerja & pelatihan, belum terhubung dengan basis data riset dan inovasi.	melaporkan data sectoral riset	• Belum optimalnya budaya data-driven policy yang mendorong penggunaan data secara optimal dalam siklus kebijakan penanganan TPT
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	• Belum ada pusat inkubasi bisnis dan inovasi daerah yang membantu pengembangan usaha muda berbasis riset • Sistem informasi pasar kerja daerah yang sudah ada di BPS dan Disnaker tetapi belum terpadu dengan data riset dan kebutuhan pasar kerja • Belum optimal infrastruktur kawasan atau pusat inovasi sebagai pusat hilirisasi riset dalam untuk mengembangkan produk, teknologi, usaha baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru	• Terdapat Pusat Inkubasi Bisnis dan Inovasi Daerah (bisa di bawah Dinas Perindustrian/Bappeda bekerja sama dengan perguruan tinggi) yang diperkuat kelembagaannya dengan SK Gubernur. • Terdapatnya platform sistem satu data terkoneksi lintas pemangku kepentingan yang <i>real time</i> dan berbasis spasial mencakup seperti jumlah pengangguran, data lowongan kerja, proyeksi kebutuhan tenaga kerja, data inovasi yang potensial komersialisasi, dll. • Peningkatan infrastruktur kawasan atau pusat inovasi sebagai pusat hilirisasi inovasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.	• Kurangnya visi dan <i>roadmap</i> jangka panjang terkait pengembangan infrastruktur riset dan inovasi penurunan tingkat pengangguran terbuka • Pendanaan yang terbatas dan tidak teralokasi khusus untuk infrastruktur dasar riset dan inovasi daerah • Fragmentasi kelembagaan: riset, inovasi, dan kebijakan masih berjalan sendiri-sendiri. • Keterbatasan SDM pengelola dan teknis untuk basis data terpadu yang mampu mengintegrasikan data pasar kerja, riset & inovasi, pembukaan usaha, pelatihan kerja, dan akses pembiayaan, dll.
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	• Anggaran riset dan inovasi masih terbatas dan belum diarahkan spesifik untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. • Pemanfaatan dana CSR dan filantropi masih minim dimanfaatkan untuk mendukung riset sosial-inovatif • Banyak riset oleh perguruan tinggi yang dapat dikolaborasi dengan pemerintah, namun belum	• Terdapat peningkatan porsi anggaran riset yang fokus tematik termasuk penurunan TPT yang sinkron dengan target RPJMD • Terjadi peningkatan tata kelola berbasis peta jalan riset dan kebutuhan kebijakan penurunan TPT	• Belum adanya kebijakan yang secara eksplisit mengarahkan porsi APBD untuk riset inovasi TPT. • Riset dan inovasi belum diposisikan sebagai instrumen strategis dalam penurunan TPT • Terbatasnya kapasitas perencanaan dan pengelolaan anggaran riset di OPD dan lembaga riset daerah. • Belum berkembangnya mekanisme <i>blended finance</i> untuk riset dan inovasi sosial dengan berbagai pemangku kepentingan

			optimal kolaborasinya		
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	• Tingkat pemahaman pelaku UMKM/masyarakat tentang KI masih sangat rendah • Pendaftaran hak merek UMKN sangat rendah, sebagian besar UMKM belum punya merek terdaftar • Pendaftaran indikasi geografis (IG) kuliner, tenun, kerajinan, hasil pertanian lokal belum tergarap • KI belum menjadi bagian integral dalam program penciptaan lapangan kerja	• Terdapatnya pendampingan atau klini proses pendaftaran HKI • Tersedia mekanisme perlindungan pengetahuan dan budaya tradisional berbasis komunitas • Mendorong model bisnis berbasis KI untuk penciptaan lapangan kerja • Membangun jaringan pasar untuk produk KI, termasuk pasar digital dan ekspor • Integrasi strategi pemanfaatan KI dalam program pemberdayaan masyarakat	• Rendahnya literasi dan kesadaran KI di tingkat masyarakat dan UMKM. • Keterbatasan dukungan teknis dan pendampingan dalam proses pendaftaran dan perlindungan KI. • Kurangnya sinergi antara lembaga pengelola KI (Kemenkumham, Disperindag, Dinas Pariwisata, Bappeda) dengan program penurunan TPT • Belum adanya kebijakan daerah yang eksplisit mendorong perlindungan dan pemanfaatan KI untuk penciptaan lapangan kerja baru. • Kurangnya model bisnis dan skema pembiayaan yang mendukung pemanfaatan KI

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	• Keterpaduan perencanaan riset dengan RPJMD belum sepenuhnya sinkron • Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan riset masih didominasi OPD teknis dan perguruan tinggi, • Pemanfaatan hasil riset oleh pemda masih rendah, riset belum terintegrasi dalam siklus kebijakan • Diseminasi hasil riset ke masyarakat terbatas pada laporan akademik	• Riset dan inovasi selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan target penurunan TPT • Terdapatnya kemitraan hilirisasi hasil riset dan inovasi pada PUD yang diusulkan • Hasil riset digunakan secara sistematis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan penurunan TPT • Terbentuk ekosistem inovasi sosial daerah untuk solusi penurunan TPT	• Belum terstruktur platform kolaborasi riset dan inovasi yang permanen di tingkat daerah. • Fragmentasi kelembagaan: OPD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan LSM berjalan sendiri-sendiri. • Keterbatasan <i>policy linkage</i> antara hasil riset dan pengambilan kebijakan daerah. • Minimnya skema pendanaan kolaboratif yang mendorong sinergi lintas aktor. • Kurangnya budaya kolaborasi riset yang berbasis <i>cocreation</i> dan pengarusutamaan partisipasi masyarakat.
---	---	--	---	--	---

7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	- Sarana fisik dan digital pendukung inovasi masih sangat minim, belum terintegrasi antar OPD dan kampus, belum diarahkan secara spesifik untuk mendukung penurunan TPT - Belum ada fasilitas bersama (inkubator, STP, <i>Co-Working</i>) yang bisa menjadi <i>mesin pendorong</i> wirausaha inovatif baru.	- Terbangun pusat data dalam sistem satu data terkoneksi lintas pemangku kepentingan yang <i>real time</i> dan berbasis spasial sebagai alat perencanaan dan monitoring TPT - Tertatanya secara aktif fasilitas inkubasi bisnis dan inovasi sebagai pusat transfer inovasi atau teknologi	- Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan sarana pendukung. - Kurangnya sinergi lintas OPD dan perguruan tinggi dalam penyediaan sarana riset dan inovasi yang mendukung pertumbuhan UMKM berbasis inovasi, dan mempercepat penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan di sektor-sektor prioritas ekonomi daerah."
---	---	--	--	--	--

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	- Jumlah inovasi yang dikembangkan untuk penurunan TPT masih terbatas, - Mekanisme penyebaran inovasi masih sporadis - Pendampingan penerapan inovasi masih berbasis pelatihan sesaat, tidak berkelanjutan - Tingkat adopsi inovasi oleh masyarakat miskin rendah, banyak inovasi tidak berlanjut setelah diperkenalkan	- Pengembangan inovasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru untuk penurunan TPT - Terbangunnya sistem difusi inovasi yang terstruktur - Pendampingan inovasi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas - Tingkat adopsi inovasi yang lebih tinggi melalui proses partisipatif dan berbasis kebutuhan - Terbentuk ekosistem difusi inovasi yang melibatkan quadruple helix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat)	- Kurangnya integrasi antara pengembangan inovasi dan strategi penurunan TPT - Keterbatasan kapasitas pendamping dan agen difusi inovasi di tingkat desa dan kecamatan. - Kurangnya skema pembiayaan dan insentif untuk mempercepat difusi inovasi. - Rendahnya literasi teknologi dan inovasi di kalangan pengangguran terbuka - Kurangnya monitoring dan evaluasi (monev) difusi inovasi untuk penurunan TPT
9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Masih minim dan terbatas jangkauan	- Diseminasi seperti pameran/expo dilaksanakan berbasis bisnis yang fokus pada kemitraan dan adopsi inovasi - Terbangunnya forum pembelajaran bersama lintas pelaku inovasi - Integrasi praktik baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program penciptaan lapangan kerja yang berdampak terhadap	- Belum optimal sistem pengelolaan pengetahuan (<i>knowledge management system</i>) untuk riset dan inovasi yang menghasilkan lapangan kerja baru. - Kurangnya kapasitas lembaga pengelola diseminasi dan pengelolaan praktik baik. - Belum tersedia mekanisme pendanaan khusus untuk diseminasi dan replikasi praktik baik.

				kesejahteraan masyarakat • Pelibatan pelaku inovasi dalam pengembangan praktik baik bagi masyarakat	• Keterbatasan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku inovasi dalam proses diseminasi.
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi					
10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	• Integrasi kampanye inovasi dalam program program penciptaan lapangan kerja sudah ada, namun kemiskinan belum terintegrasi • Kolaborasi antar OPD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam kampanye inovasi, masih sporadic	• Tersedianya strategi promosi dan kampanye inovasi yang terarah dan inklusif • Diversifikasi media promosi: radio komunitas, media sosial, video inspiratif, podcast, event publik • Akses informasi inovasi yang lebih luas melalui media yang dekat dengan masyarakat miskin • Kampanye inovasi kolaboratif berbasis <i>quadruple helix</i>	• Kurangnya alokasi anggaran dan sumber daya untuk kegiatan promosi inovasi. • Rendahnya kapasitas pengelolaan komunikasi publik tentang inovasi di OPD dan lembaga riset. • Belum terbentuknya ekosistem kolaboratif untuk kampanye inovasi berbasis komunitas. • Belum ada model kampanye inovasi yang berbasis budaya lokal di Gorontalo.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	• Sudah ada lomba karya masyarakat namun lemah dalam rekomendasi hasil riset yang dapat menarik minat pasar. • Fasilitasi pengembangan lanjutan inovasi pemenang belum memiliki mekanisme berkelanjutan • Apresiasi bersifat lokal dan sektoral, dampaknya terhadap peningkatan daya saing produk masih rendah.	• Tersedianya kebijakan atau peraturan gubernur yang mengatur apresiasi inovasi kemiskinan • Meningkatkan apresiasi terhadap prestasi inovasi menjadi agenda tahunan dengan cakupan yang lebih luas dan berorientasi pasar sehingga daapt membuka lapngan kerja yang berdampak terhadap penurunan TPT	• Keterbatasan anggaran dan perhatian untuk penguatan apresiasi inovasi. • Ruang apresiasi belum mencakup inovasi teknologi, manajemen, dan pemasaran, • Belum terhubung antara penghargaan dan pengembangan usaha atau inkubasi produk pemenang inovasi.

12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset (PPBR)	Tersedianya Perusahaan pemula berbasis riset	• Arah pengembangan PPBR untuk penurunan TPT masih membutuhkan sinergitas yang terarah dari semua pemangku kepentingan • Ketersediaan inkubator bisnis masih sangat terbatas • Kapasitas SDM dalam pengembangan PPBR masih terbatas, dominan akademisi • Konektivitas antara perguruan tinggi dan dunia usaha masih lemah • Kemampuan hilirisasi riset masih rendah	• Tersedianya kebijakan atau Peraturan Gubernur yang mendorong pengembangan PPBR • PPBR diarahkan secara strategis untuk mendukung pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan penurunan TPT • Pelatihan dan mentoring terstruktur untuk pengembangan PPBR • Penguatan kapasitas SDM riset yang berjiwa kewirausahaan	• Keterbatasan ekosistem pendukung (inkubator, jejaring pasar, SDM pendamping). • Kurangnya integrasi antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam pengembangan PPBR. • Belum berkembangnya budaya hilirisasi riset di perguruan tinggi. • Kurangnya skema pembiayaan dan insentif untuk mendorong PPBR yang berdampak penciptaan lapangan kerja baru • Rendahnya literasi kewirausahaan berbasis inovasi di kalangan peneliti dan masyarakat.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	• Belum terstruktur basis data inventarisasi pengetahuan dan teknologi masyarakat • Integrasi pengetahuan masyarakat dalam program penciptaan lapangan kerja yang unggul • Pendaftaran pengetahuan tradisional (misalnya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal) belum menjadi perhatian	• Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi PUD • Terdapat data base pengetahuan dan teknologi masyarakat • Penyusunan mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional dan teknologi masyarakat (berbasis komunitas dan hukum positif) • Pendampingan Proses pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di tingkat provinsi dan nasional	• Keterbatasan kapasitas SDM pengelola dan pendamping masyarakat. • Kurangnya kolaborasi antara OPD, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat adat. • Belum adanya skema pembiayaan yang mendukung penguatan pengetahuan dan teknologi masyarakat. • Kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual/teknologi/ pengetahuan lokal.

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	• Sudah ada tapi masih bersifat parsial, belum terintegrasi dengan model bisnis berbasis inovasi • Kapasitas SDM peneliti dan inovator	• Riset terapan di bidang sosial, ekonomi, teknologi tepat guna secara aktif mendukung program penurunan TPT • Kemitraan multipihak yang terstruktur (Pentahelix):	• Minimnya <i>link and match</i> antara dunia riset dan program penurunan TPT • Belum ada program penguatan kapasitas yang sistematis untuk SDM daerah. • Kurangnya platform kolaboratif yang
----	---	--	---	---	---

			daerah masih terbatas • Pendanaan inovasi untuk penurunan TPT sudah cukup memadai tapi membutuhkan pendampingan yang lebih intens dan berkualitas	pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. • Terdapat skema pendanaan inovatif (hibah riset terapan, match funding, CSR, dana desa inovatif).	berkelanjutan dan kelembagaan.
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	• Belum optimal kebijakan khusus pengembangan kluster inovasi • Identifikasi potensi kluster masih bersifat sporadis, belum berbasis pemetaan potensi dan peluang pasar.	• Terdapat pemetaan potensi kluster berbasis data (komoditas unggulan, kapasitas SDM, peluang pasar) yang didukung dengan <i>roadmap</i> pengembangan kluster inovasi yang berdampak terhadap penurunan TPT • Sentra inovasi & inkubator tersedia dan mudah diakses hingga level desa yang didukung dengan SDM yang memadai • Skema Dana Inovasi Daerah tersedia untuk pengembangan kluster inovasi	Belum terintegrasi basis data spasial dan ekonomi untuk kluster inovasi. Gap kompetensi SDM dan kesenjangan akses infrastruktur inovasi di daerah Minimnya akses pembiayaan inovasi.
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	• Sudah terdapat kesesuaian kebijakan nasional dan daerah untuk penurunan TPT • Sinergitas lintas OPD di daerah sudah terbentuk tapi perlu optimalisasi yang didukung dengan data yang tepat sehingga tidak terjadi perbedaan sasaran penerima manfaat	• Optimalnya program pusat dan daerah terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD, RPJMD, Renja OPD). • Tertata mekanisme koordinasi terpadu lintas OPD & lintas tingkatan pemerintahan. • Terdapat metadata satu data TPT yang presisi dan akurat, sehingga dapat mendukung konsolidasi kebijakan dalam aksi nyata yang lebih kolaboratif.	• Minimnya instrument kebijakan yang memayungi pembentukan kluster, minimnya adopsi teknologi dan inovasi yang sudah ada, minimnya sinergi riset terapan dan inkubator bisnis. • Program berjalan sektoral dan kurang terintegrasi, menyebabkan duplikasi program atau tumpang tindih program di lapangan. • Fragmentasi pendanaan, potensi sinergi dana pusat-daerah belum optimal.

Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	• Sudah ada seperti isu global tentang SDGs, perubahan iklim, <i>green economy</i>, <i>digital divide</i>, <i>gender equality</i>	• Terintegrasi isu internasional dalam RPJMD 2025-2029 • Fasilitasi standar produk PUD dengan target yang terukur	Kurang optimalnya ekosistem inovasi yang lintas sektor dan kolaboratif (pemerintah, akademisi, masyarakat, swasta) Ekosistem inovasi daerah masih sektoral, kurang kolaboratif lintas OPD dan pentahelix.
----	---	---	---	--	---

	dan Inovasi di daerah		• Monev capaian SDGs di Gorontalo masih bersifat administratif (melaporkan indikator), belum terintegrasi ke evaluasi dampak ekosistem inovasi untuk pengentasan kemiskinan dan penurunan TPT	sesuai dengan isu-isu internasional • Peningkatan akses pasar melalui <i>branding</i> dan promosi Terstandar nasional dan internasional • Monev capaian SDGs terintegrasi dengan evaluasi dampak ekosistem inovasi penurunan TPT	Sistem Monev SDGs tidak secara eksplisit mengukur kontribusi riset & inovasi (<i>impact gap</i>).
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	Sudah ada kerja sama internasional, namun belum optimal. <i>Best practice dan lesson learned global</i> dari hasil riset internasional belum sistematis diadopsi di Gorontalo.	Terdapat rencana strategis kerja sama internasional Memperluas jaringan dan kemitraan internasional Hasil riset kolaboratif diterjemahkan ke kebijakan dan program daerah.	• Belum ada <i>roadmap</i> strategis kerjasama internasional di bidang riset dan inovasi. • SDM peneliti lokal masih minim pengalaman dalam <i>grant writing &</i> pengelolaan hibah riset internasional. • Hasil riset kolaboratif belum diadopsi ke kebijakan/program daerah • Gorontalo belum punya <i>branding</i> ekonomi lokal yang menarik perhatian mitra internasional, akibatnya daerah kurang dilirik mitra global untuk kerja sama ekonomi.

Sumber: data olah, 2025)

Tabel 4.11. Analisis Kesenjangan Ekosistem Riset dan Inovasi Untuk Permasalahan Utama Daerah: Pengembangan Pariwisata di Provinsi Gorontalo

Elemen Sub-Elemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah		Indikator	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Analisis Kesenjangan
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
1	Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Ketersedian kebijakan/ regulasi	Masih umum, belum spesifik sektor pariwisata. Perda/Perkada lebih fokus pada pengembangan destinasi, bukan penguatan riset dan inovasi.	Optimalisasi kebijakan riset dan inovasi untuk penguatan pariwisata	• Kurangnya peta jalan riset dan inovasi untuk pengembangan pariwisata • Belum terbangunnya budaya <i>evidence-based policy</i> secara konsisten di level pemerintah daerah.
2	Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Pangkalan Data riset dan inovasi	• Masih minim dashboard riset terintegrasi dengan sistem satu data dan dalam system GIS, serta <i>real time</i>	• Pengembangan Pusat Data dan Inovasi Pariwisata di Gorontalo yang terintegrasi (data hub) lintas sectoral sebagai sumber daya uang strategis	Data riset dan inovasi pariwisata di Gorontalo saat ini bersifat parsial, belum terintegrasi, dan belum menjadi dasar kuat dalam perumusan kebijakan pariwisata daerah

				Tersedia SDM khusus sebagai <i>focal point</i> untuk mengelola dan melaporkan data sectoral riset	
3	Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Tersedianya pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	- Sebagian destinasi sudah mulai menggunakan website, media sosial. - Sudah ada Pengembangan Pusat Riset dan Inovasi Pariwisata berbasis keunggulan lokal; geopark, ekowisata bahari (Taman Laut Olele, Botubarani), Toponimi dan kearifan lokal tourism - konektivitas ke berbagai destinasi wisata masih kurang (jalan belum optimal, akses jalan dan jaringan telekomunikasi terbatas.	Pengembangan pusat riset dan inovasi pariwisata Provinsi Gorontalo	- Secara umum, belum tersedia laboratorium riset terpadu yang secara khusus mendukung penelitian lintas sektor untuk pengembangan pariwisata - Infrastruktur basis data belum memadai - Data riset dan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi belum terkonsolidasi dalam satu sistem yang dapat diakses oleh pemerintah daerah
4	Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersedianya anggaran riset dan inovasi	Porsi anggaran belum memadai. Riset dan inovasi tidak menjadi mata anggaran prioritas. Biasanya hanya di Dinas Litbang atau Dinas Pariwisata (jika ada), jumlahnya sangat kecil.	Terdapat peningkatan porsi anggaran riset yang fokus tematik termasuk pengembangan pariwisata yang sinkron dengan target RPJMD	- Riset dan hasil penelitian belum dipakai secara sistematis, dianggap kurang strategis untuk dialokasikan anggarannya. - Belum berkembangnya mekanisme <i>blended finance</i> untuk riset dan inovasi sosial.
5	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Tersedianya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	- Pendaftaran hak merek UMRN sangat rendah, sebagian besar UMKM belum punya merek terdaftar - KI belum menjadi bagian integral dalam program pengembangan pariwisata	- Terdapatnya pendampingan atau klinik proses pendaftaran HKI - Tersedia mekanisme perlindungan pengetahuan dan budaya tradisional berbasis komunitas - Mendorong model bisnis berbasis KI untuk pengembangan pariwisata - Integrasi strategi pemanfaatan KI dalam program pemberdayaan masyarakat	- Rendahnya literasi dan kesadaran KI di tingkat masyarakat dan UMKM. - Keterbatasan dukungan teknis dan pendampingan dalam proses pendaftaran dan perlindungan KI. - Belum adanya kebijakan daerah yang eksplisit mendorong perlindungan dan pemanfaatan KI. - Kurangnya model bisnis dan skema pembiayaan yang mendukung pemanfaatan KI
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi					
6	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan	Tersedianya kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan	Belum sinergi keterlibatan pemangku kepentingan dalam	Riset dan inovasi selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan	Belum terstruktur <i>platform</i> kolaborasi riset dan inovasi yang permanen di tingkat daerah.

	pemangku kepentingan;	pemangku kepentingan	perencanaan riset dan inovasi • Pemanfaatan hasil riset oleh pemda masih rendah, riset belum terintegrasi dalam siklus kebijakan • Diseminasi hasil riset ke masyarakat terbatas pada laporan akademik	target pengembangan sektor pariwisata • Terdapatnya kemitraan hilirisasi hasil riset dan inovasi pada PUD yang diusulkan • Hasil riset digunakan secara sistematis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan penurunan kejadian pengembangan sektor pariwisata • Terbentuk ekosistem inovasi sosial daerah untuk solusi pengembangan sektor pariwisata	• Keterbatasan <i>policy linkage</i> antara hasil riset dan pengambilan kebijakan daerah. • Minimnya skema pendanaan kolaboratif yang mendorong sinergi lintas aktor. • Kurangnya budaya kolaborasi riset yang berbasis <i>cocreation</i> dan pengarusutamaan partisipasi masyarakat.
7	Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersedianya sarana pendukung riset dan inovasi di daerah	• Laboratorium pendukung riset dan inovasi tersedia di perguruan tinggi namun belum optimal kolaborasi penggunaan laboratorium tersebut dengan pemerintah • Belum terintegrasinya <i>platform data warehouse</i> dengan, dashboard interaktif,	• Tersedia laboratorium terpadu kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah • Tersedia data <i>warehouse</i> pengembangan sektor pariwisata terpadu untuk mendukung analisis spasial, predictive modelling, dan sebagai basis perencanaan berdasarkan bukti. • Terdapat pusat transfer teknologi (<i>knowledge hub</i>) yang menjembatani hasil riset perguruan tinggi dengan OPD untuk mendorong adopsi inovasi dalam program OPD.	• Keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan sarana pendukung sektor pariwisata. • Kurangnya sinergi lintas OPD dan perguruan tinggi dalam penyediaan sarana riset dan inovasi. • Belum berkembangnya ekosistem riset dan inovasi inklusif di daerah

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

8	Peningkatan difusi inovasi	Tersedianya pelaksanaan difusi inovasi	• Mekanisme penyebaran inovasi masih sporadis • Pendampingan penerapan inovasi masih berbasis pelatihan sesaat, tidak berkelanjutan • Tingkat adopsi inovasi oleh masyarakat masih rendah, banyak inovasi tidak berlanjut setelah diperkenalkan	• Pengembangan inovasi yang berorientasi pada pengembangan sektor pariwisata • Terbangunnya sistem difusi inovasi yang terstruktur • Pendampingan inovasi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas • Tingkat adopsi inovasi yang lebih tinggi melalui proses partisipatif dan berbasis kebutuhan • Terbentuk ekosistem difusi inovasi yang melibatkan <i>quadruple helix</i> (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat)	• Kurangnya integrasi antara pengembangan inovasi dan strategi pengurangan pengembangan sektor pariwisata. • Keterbatasan kapasitas pendamping dan agen difusi inovasi di tingkat desa dan kecamatan. • Kurangnya skema pembiayaan dan insentif untuk mempercepat difusi inovasi.
---	----------------------------	--	---	--	---

9	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersedianya praktek baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Masih minim dan terbatas jangkauan	- Diseminasi luas kepada pelaku inovasi kepada UMKM, masyarakat, dan di komunitas pedesaan - Terbangunnya forum pembelajaran bersama lintas pelaku inovasi - Integrasi praktik baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan sektor pariwisata - Pelibatan pelaku inovasi dalam pengembangan praktik baik	- Minim inovasi berbasis riset pasar dan tren wisata. Produk wisata sebagian besar konvensional & belum terdiferensiasi. - Belum banyak contoh paket wisata lintas desa/kabupaten, kunjungan wisatawan masih bersifat spot-to-spot, lama tinggal singkat. - Minim praktik pemanfaatan KI untuk penguatan branding (kecuali Karawo, masih bisa dikembangkan lebih jauh).
---	--	---	------------------------------------	--	---

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi

10	Promosi dan kampanye inovasi;	Tersedianya promosi dan kampanye inovasi	- Integrasi kampanye inovasi dalam program penurunan resiko pengembangan sektor pariwisata belum terintegrasi - Kolaborasi antar OPD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam kampanye inovasi, masih sporadis	- Tersedianya strategi promosi dan kampanye inovasi yang terarah dan inklusif - Diversifikasi media promosi: radio komunitas, media sosial, video inspiratif, podcast, event publik - Akses informasi inovasi yang lebih luas melalui media yang dekat dengan masyarakat miskin - Kampanye inovasi kolaboratif berbasis <i>quadruple helix</i>	- Kurangnya alokasi anggaran dan sumber daya untuk kegiatan promosi inovasi. - Rendahnya kapasitas pengelolaan komunikasi publik tentang inovasi di OPD dan lembaga riset. - Belum terbentuknya ekosistem kolaboratif untuk kampanye inovasi berbasis komunitas. - Belum ada model kampanye inovasi yang berbasis budaya lokal di Gorontalo.
11	Apresiasi prestasi inovasi	Tersedianya apresiasi prestasi inovasi	- Ada lomba inovasi secara umum, belum spesifik ke inovasi pengembangan sektor pariwisata - Fasilitasi pengembangan lanjutan inovasi pemenang belum memiliki mekanisme berkelanjutan	- Tersedianya kebijakan atau peraturan gubernur yang mengatur apresiasi inovasi pengembangan sektor pariwisata - Pengembangan sistem penghargaan khusus untuk inovasi pengembangan sektor pariwisata - Pelibatan aktif pelaku inovasi seperti UMKM, masyarakat desa, komunitas adat, perempuan, pemuda	- Keterbatasan anggaran dan perhatian untuk penguatan apresiasi inovasi. - Rendahnya integrasi antara ekosistem inovasi dengan program pengembangan sektor pariwisata - Kurangnya kapasitas pengelolaan penghargaan inovasi inklusif. - Kurangnya dokumentasi dan diseminasi prestasi inovasi di tingkat provinsi.
12	Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset (PPBR)	Tersedianya Perusahaan pemula berbasis riset	- Arah pengembangan PPBR untuk pengembangan sektor pariwisata belum optimal - Kapasitas SDM dalam pengembangan PPBR masih	- Tersedianya kebijakan atau Peraturan Gubernur yang mendorong pengembangan PPBR - Penguatan kapasitas SDM riset PPBR diarahkan secara strategis untuk mendukung pengurangan kejadian pengembangan sektor	- Keterbatasan ekosistem pendukung (inkubator, jejaring pasar, SDM pendamping). - Kurangnya integrasi antara perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam pengembangan PPBR. - Belum berkembangnya budaya hilirisasi riset

			terbatas, dominan akademisi • Konektivitas antara perguruan tinggi dan dunia usaha masih lemah • Kemampuan hilirisasi riset masih rendah	pariwisata (inclusive business model) • Pelatihan dan mentoring terstruktur untuk pengembangan PPBR berbasis penurunan pengembangan sektor pariwisata • yang berjiwa kewirausahaan dan inklusif	• Kurangnya skema pembiayaan dan insentif untuk mendorong PPBR yang berdampak sosial (<i>social impact</i>). • Rendahnya literasi kewirausahaan berbasis inovasi di kalangan peneliti dan masyarakat.
13	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Tersedianya perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	• Belum terstruktur basis data inventarisasi pengetahuan dan teknologi masyarakat • Integrasi pengetahuan masyarakat dalam program pengembangan sektor pariwisata masih terbatas • Pendaftaran pengetahuan tradisional (misalnya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal) belum menjadi perhatian	• Terselenggarakannya kegiatan inventarisasi HKI (terutama merk, hak cipta, dan paten) terkait dengan inovasi PUD • Terdapat data base pengetahuan dan teknologi masyarakat • Penyusunan mekanisme perlindungan pengetahuan tradisional dan teknologi masyarakat (berbasis komunitas dan hukum positif) • Pendampingan Proses pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di tingkat provinsi dan nasional	• Kurangnya integrasi antara program pengembangan sektor pariwisata dengan penguatan pengetahuan lokal • Keterbatasan kapasitas SDM pengelola dan pendamping masyarakat. • Kurangnya kolaborasi antara OPD, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat adat. • Belum adanya skema pembiayaan yang mendukung penguatan pengetahuan dan teknologi masyarakat. • Kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum pengetahuan lokal.

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

14	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan daerah	• Sudah ada tapi masih bersifat parsial, belum terintegrasi dengan model bisnis berbasis inovasi • Intervensi berbasis bansos masih dominan, model inovatif terbatas • Pendanaan inovasi untuk pengentasan pengembangan sektor pariwisata sangat terbatas di tingkat daerah.	• Riset terapan di bidang sosial, ekonomi, teknologi tepat guna secara aktif mendukung program pengentasan pengembangan sektor pariwisata. • Kemitraan multipihak yang terstruktur (Pentahelix): pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. • Terdapat skema pendanaan inovatif (hibah riset terapan, match funding, CSR, dana desa inovatif).	• Minimnya <i>link and match</i> antara dunia riset dan program pengembangan sektor pariwisata. • Belum ada program penguatan kapasitas yang sistematis untuk SDM daerah. • Kurangnya platform kolaboratif yang berkelanjutan dan kelembagaan. • Belum tersedia mekanisme pendanaan daerah yang mendukung inovasi untuk pengembangan sektor pariwisata.
15	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersedianya pengembangan kluster inovasi penyelesaian permasalahan utama daerah	• Belum optimal kebijakan khusus pengembangan kluster inovasi pengembangan sektor pariwisata • Identifikasi potensi kluster masih bersifat sporadis,	• Terdapat pemetaan potensi klaster berbasis data (komoditas unggulan, kapasitas SDM, peluang pasar) yang didukung dengan <i>roadmap</i> pengembangan kluster inovasi pengembangan sektor pariwisata di daerah.	• Belum terintegrasi basis data spasial dan ekonomi untuk kluster inovasi. • Gap kompetensi SDM dan kesenjangan akses infrastruktur inovasi di daerah • Minimnya akses pembiayaan inovasi.

			belum berbasis pemetaan potensi dan peluang pasar.	• Sentra inovasi dan inkubator tersedia dan mudah diakses hingga level desa yang didukung dengan SDM yang memadai • Skema Dana Inovasi Daerah tersedia untuk pengembangan klaster inovasi pengembangan sektor pariwisata.	
16	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya kesesuaian kebijakan	Sudah terdapat kesesuaian kebijakan nasional dan daerah untuk pengembangan sektor pariwisata	• Optimalnya program pusat dan daerah terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD, RPJMD, Renja OPD). • Tertata mekanisme koordinasi terpadu lintas OPD & lintas tingkatan pemerintahan. • Terdapat metadata satu data kepariwisataan.	• Program berjalan sektoral dan kurang terintegrasi, menyebabkan duplikasi program atau tumpang tindih program di lapangan. • Fragmentasi pendanaan, potensi sinergi dana pusat-daerah belum optimal.

Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global

17	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Tersedianya program pengembangan ekosistem riset dan inovasi terhadap isu internasional	• Sudah ada seperti isu global tentang SDGs, perubahan iklim, <i>green economy</i>, <i>digital divide</i>, <i>gender equality</i>	• Terintegrasi isu internasional dalam RPJMD 2025-2029 • Fasilitasi standar produk PUD dengan target yang terukur sesuai dengan isu-isu internasional • Peningkatan akses pasar melalui <i>branding</i> dan promosi Terstandar nasional dan internasional	• Kurang optimalnya ekosistem inovasi yang lintas sektor dan kolaboratif (pemerintah, akademisi, masyarakat, swasta) • Ekosistem inovasi daerah masih sektoral, kurang kolaboratif lintas OPD dan pentahelix.
18	Penguatan kerjasama internasional	Tersedianya kerja sama internasional	Sudah ada kerja sama internasional, namun implementasi kerja sama belum optimal.	• Terdapat rencana strategis kerja sama internasional • Memperluas jaringan dan kemitraan internasional • Hasil riset kolaboratif diterjemahkan ke kebijakan dan program daerah.	• Belum ada <i>roadmap</i> strategis kerjasama internasional di bidang riset dan inovasi. • SDM peneliti lokal masih minim pengalaman dalam <i>grant writing</i> & pengelolaan hibah riset internasional. • Sebagian hasil riset dan inovasi telah mulai diadopsi, namun skalanya masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kebijakan/program

(Sumber: data olah, 2025)

BAB V

STRATEGI EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

5.1 Strategi Melakukan Kajian untuk Menghasilkan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti (*evidence-based policy*)

Undang-undang Sisnas IPTEK menginginkan Bangsa Indonesia untuk menjadi ‘negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan’ yakni sebuah konsep pembangunan ekonomi di mana riset dan inovasi memberi rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat memicu pertumbuhan produktivitas (EBRD, 2019). Pengambilan kebijakan berbasis bukti yang diperoleh secara cermat dan sistematis bukanlah sesuatu yang baru dalam proses perencanaan yang strategis dalam pembangunan. Pembuatan kebijakan berbasis bukti telah dikenal selama beberapa abad, namun demikian baru pada tahun 1997 istilah itu muncul dan diperkenalkan oleh Perdana Menteri Inggris Toni Blair (Bactiar, 2011). Untuk itu kegiatan riset dan inovasi harus memiliki desain strategi yang dapat melahirkan inovasi berupa solusi yang lebih baik dan efektif sebagai landasan kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Begitupun riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo harus memiliki strategi riset dan inovasi yang merujuk pada arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga hasil riset dan inovasi menjadi *evidence base policy making* yang berdampak terhadap tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Landasan strategi riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo disesuaikan dengan tujuan pemerintah yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Landasan penting lainnya adalah kondisi riset dan inovasi di daerah baik tantangan dan peluang serta pencapaian hasil-hasil riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Disamping itu sebagai bentuk penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah yang memiliki keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi daerah, maka strategi riset dan inovasi daerah mengacu pada Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang tata kelola riset dan inovasi di daerah.

5.1.1 Strategi Pengembangan Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah

Kualitas Riset dan inovasi dapat ditingkatkan dengan melakukan berbagai strategi diantaranya adalah strategi pengembangan kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi daerah. Pelaksanaan kegiatan penelitian sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah yang memperkuat ekosistem riset yang menghasilkan inovasi yang mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Disadari bahwa pengembangan kebijakan dan infrastruktur dalam kegiatan riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo masih membutuhkan skema prioritas yang lebih mendalam karena infrastruktur riset membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sebagai contoh, kebutuhan infrastruktur seperti fisik laboratorium beserta sarana prasarannya harus dipetakan dan dianalisis terlebih dahulu sehingga fungsi dan kualitas outputnya sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan dalam kegiatan riset dan inovasi daerah. Disamping itu peta kebutuhan infrastruktur penelitian tidak serta merta harus diadakan secara keseluruhan, tetapi dengan melakukan analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan skema riset yang lebih pada terapan dan pengembangan. Pada Tabel 5.1 diuraikan indikator strategi kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Provinsi Gorontalo.

Tabel 5.1 Analisis Strategi Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi Provinsi Gorontalo

No.	Sub-Elemen RID	Analisis Kesenjangan	Strategi
1.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	1. Belum tersedia peraturan daerah mengenai pemajuan IPTEK dan riset inovasi daerah	Pemajuan IPTEK merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN khususnya pada Pasal 67 dimana BRIDA/Balitbangda/Bappelitbangda/Bappedalitbang yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ditugaskan untuk melakukan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian LitBangJiRap serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan review kebijakan yang ada untuk memperkuat pemajuan IPTEK dan Riset Inovasi daerah dan mendorong koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar perangkat daerah dalam meningkatkan ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo
		2. Belum tersedia rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK, riset dan inovasi daerah	Penyusunan, penerbitan dan diseminasi rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2030.
	Penataan basis data riset dan inovasi	Belum tersedia sistem basis data riset dan inovasi yang terbuka dan mudah diakses	Menyediakan infrastruktur sistem basis data hasil riset dan inovasi yang dapat diakses oleh semua perangkat daerah untuk meningkatkan adopsi hasil riset yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menstimulus inovasi yang aplikatif.
	Pengembangan infrastruktur	Belum tersedianya infratraktur dasar seperti laboratorium,	1. Bidang Riset dan Inovasi, Bappedda Provinsi Gorontalo menjadi pusat inovasi daerah yang idealnya menjadi inkubasi penyediaan layanan fasilitas dasar inkubator bisnis

	dasar riset dan inovasi	studi riset, dan fasilitas lainnya.	2. Bidang Riset dan Inovasi sebagai Pusat Inovasi Daerah dilengkapi dengan penyediaan pelatihan riset dan hak kekayaan intelektual 3. Optimalisasi fasilitas laboratorium seperti laboratorium kesehatan daerah (Labkesda), pertanian dan perikanan, pertambangan dan kebencanaan. 4. Pengadaan studi riset dan inkubator inovasi dan bisnis 5. Penyediaan kebun raya riset kerjasama dengan lintas sektor
	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Belum optimal skema insentif pada prioritas riset terapan dan pengembangan	1. Mengalokasikan anggaran APBD yang lebih optimal terutama pada skema riset terapan dan pengembangan yang aplikatif sesuai isu prioritas daerah, 2. Efektifitas penganggaran yang bersumber dari APBD khusus untuk skema pemajuan teknologi riset yang berbasis industri pada komoditas unggulan yang dapat meningkatkan pertumbuhan daerah.
	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum terlatihnya SDM untuk menghasilkan hak kekayaan intelektual	1. Penyediaan skema insentif bagi para pelaku inovasi 2. Penguatan kapasitas SDM fungsional peneliti dalam menghasilkan HaKI dan Paten 3. Menyediakan fasilitas perlindungan HaKI dan Paten sebagai hak eksklusif inventor dalam bidang teknologi.

5.1.2 Strategi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah

Tabel 5.2 Analisis Strategi Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo

No.	Sub-Elemen RID	Analisis Kesenjangan	Strategi
1.	Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Belum optimal kolaborasi riset untuk mengatasi minimnya sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah	1. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam skema-skema riset Kemendikbud Ristek seperti skema <i>matching found</i> KEDAIREKA, RISPRO sebagai wadah penciptaan kolaborasi dan sinergi strategis antara Insan Perguruan Tinggi (lembaga perguruan tinggi) dengan pihak Mitra termasuk pemerintah. 2. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga swasta dan perusahaan yang relevan dengan tema riset pengembangan 3. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang sudah dihasilkan oleh perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya yang relevan dengan kebutuhan isu prioritas pembangunan.
2.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Masih kurangnya sarana prioritas pendukung riset dan inovasi yang berbasis teknologi sesuai kemampuan daerah	1. Menyediakan website riset dan inovasi yang membuka akses kolaborasi riset baik antara lembaga riset di daerah maupun di luar daerah. 2. Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi selain pada bidang teknologi tetapi penguatan sistem sosial dan pemanfaatan kearifan lokal (<i>local wisdom</i>) masyarakat.

5.1.3 Strategi Kemitraan Riset dan Inovasi

Tabel 5.3. Analisis Strategi Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo

No.	Sub-Elemen RID	Analisis Kesenjangan	Strategi
1.	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Belum optimal kolaborasi riset pada skema riset terapan dan pengembangan antar perangkat daerah, perguruan tinggi di daerah dan BRIN	1. Menyediakan sistem kolaborasi riset skema terapan dan pengembangan yang dapat menghasilkan inovasi pengembangan produk unggulan berdasarkan komoditi Provinsi Gorontalo 2. Menyediakan sistem evaluasi pemanfaatan riset untuk menjadi dasar kolaborasi riset dengan berbagai stakeholder
2.	Peningkatan difusi Inovasi	Belum optimal penyebaran informasi dan pengetahuan untuk pembelajaran hasil riset dan inovasi kepada pemangku kepentingan	1. Melakukan komunikasi, pembelajaran dan pendampingan secara berkelanjutan kepada stakeholder, badan usaha dan masyarakat tentang hasil riset dan inovasi sebagai sesuatu pembaharuan namun diterima sesuai dengan kultur sosial masyarakat. 2. Melakukan transfer knowledge dengan berbagai metode yang sesuai dengan kondisi daerah
3.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku pemnafaat inovasi	Belum optimalnya adopsi praktek baik hasil riset dan evaluasi dampaknya	1. Menampilkan <i>best practice</i> yang memberikan dapat menstimulus cara pandang pengguna hasil riset dan inovasi baik pemerintah, badan usaha maupun masyarakat. 2. Melakukan evaluasi untuk telaah pemanfaatan hasil riset dan inovasi dan dampak pemanfaatannya kepada masyarakat

5.1.4 Strategi Budaya Riset dan Inovasi

Tabel 5.4. Analisis Strategi Budaya Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo

No.	Sub-Elemen RID	Analisis Kesenjangan	Strategi
1.	Mempromosikan inovasi	Belum masifnya promosi hasil riset dan inovasi	1. Promosi hasil riset melalui media digital, sistem informasi inovasi daerah, pusat inkubator inovasi media pembelajaran di sekolah, dan melalui komunitas media di daerah dan nasional serta internasional untuk meningkatkan akses <i>transfer knowledge</i> dan implementatif hasil riset dan inovasi 2. Mengembangkan promosi hasil riset dan inovasi melalui expo inovasi untuk menarik investor dan atau pasar pengguna hasil inovasi. 3. Meningkatkan kapasitas dan motivasi pelaksanaan riset dan inovasi bukan lagi sebagai kebutuhan daerah namun menjadi budaya dan penciri Provinsi Gorontalo
2.	Pemberian apresiasi inovasi	Belum optimalnya kegiatan kompetisi hasil riset dan inovatif di daerah	Mengembangkan <i>Gorontalo Innovation Award</i> pada skema-skema yang berbeda baik skema dasar, terapan maupun pengembangan pada setiap inovasi baik inovasi pelayanan publik, inovasi komoditi unggulan Provinsi Gorontalo dan

			inovasi teknologi digital yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri innovator untuk melakukan riset dan inovasi secara berkelanjutan
3.	Pengembangan entitas lembaga usaha berbasis riset	Belum terdapatnya entitas lembaga usaha berbasis industri pemula berlandaskan hasil riset	1. Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan kebijakan standarisasi entitas badan usaha berbasis industri pemula berlandaskan hasil riset dan inovasi daerah 2. Bidang Riset dan Inovasi memetakan hasil inovasi yang berpotensi industri 3. Pendirian entitas perusahaan pemula yang sesuai dengan aturan perundang-undangan sehingga membuka peluang pengembangan inovasi
4.	Inventarisasi, pengembangan dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Terdapat sistem inovasi daerah (SIDA) namun belum optimal perlindungan pengetahuan yang dihasilkan	1. Peningkatan keterbukaan akses hasil riset dan inovasi daerah 2. Peningkatan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 3. Penyebaran informasi Inovasi yang menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual yang dapat diadopsi dan sekaligus menjadi penghargaan kepada inovator

5.1.5 Strategi Penguatan Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

Tabel 5.5 Analisis Strategi Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah

No.	Sub-Elemen RID	Analisis Kesenjangan	Strategi
1.	Prakarsa Pengembangan riset dan inovasi daerah berdasarkan kebutuhan dan produk unggulan daerah dalam mengatasi permasalahan daerah	Belum terdapat peta dan <i>road map</i> riset dari riset dasar, terapan dan pengembangan	1. Pemetaan tema riset prioritas riset dan inovasi daerah 2. Penyusunan strategi peningkatan ekosistem riset dan inovasi daerah 3. Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Provinsi Gorontalo
2.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum ada peta produk unggulan yang berbasis riset untuk pengembangan potensi daerah yang berbasis kawasan	1. Analisis dan pemetaan produk unggulan daerah yang terdapat di 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Gorontalo 2. Dukungan infrastruktur peningkatan ekosistem riset dan inovasi produk unggulan daerah 3. Penyusunan rencana induk riset dan inovasi produk unggulan daerah
3.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Belum optimal sinkronisasi peta riset dan inovasi yang saling mendukung antara pemerintah pusat dengan permasalahan yang terdapat di daerah Provinsi Gorontalo	1. Pemetaan dan penyesuaian tema prioritas riset dan inovasi dengan tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Provinsi Gorontalo 2. Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Provinsi Gorontalo yang selaras dengan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan di Provinsi Gorontalo

5.1.6 Strategi Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Tabel 5.6. Analisis Strategi Penyelarasan dengan Perkembangan Global

No.	Sub-Elemen RID	Analisis Kesenjangan	Strategi
1.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah	Belum optimal kegiatan riset pada bidang fokus isu internasional	1. Penyelarasan secara proporsional tema dan arah riset dan inovasi Provinsi Gorontalo yang sesuai dengan isu global 2. Memperkuat SDM dan infiltrasi literatur yang mendukung teori, konsep dan inovasi yang sesuai dengan isu global untuk mendukung daya saing daerah Provinsi Gorontalo
2.	Penguatan Kerjasama Internasional	Masih minimnya kolaborasi riset dan inovasi internasional	1. Mengevaluasi kebijakan kerjasama luar negeri dalam kegiatan riset dan inovasi 2. Menyiapkan peta riset yang dibutuhkan daerah untuk menjadi landasan kerjasama internasional

5.2 Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)

Strategi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Gorontalo diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi produk unggulan daerah (PUD) berbasis sumber daya lokal, kearifan budaya, dan keunggulan wilayah. Selain untuk peningkatan daya saing produk, strategi ini juga difokuskan untuk menjawab lima permasalahan utama daerah, yaitu: (1) penanggulangan kemiskinan daerah, (2) percepatan penuntasan stunting, (3) pengembangan kewirausahaan, (4) pengurangan tingkat pengangguran terbuka, dan (5) pengembangan pariwisata. Pengembangan ekosistem dilakukan secara sinergis di berbagai tingkatan (makro, meso, mikro) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berbasis inovasi.

Pada level makro, strategi diarahkan untuk membangun kerangka umum pengembangan PUD yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Upaya ini meliputi penguatan kebijakan lintas sektor guna mendukung pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, antara lain melalui pemanfaatan produk pangan sehat dan bergizi berbasis potensi lokal seperti hasil perikanan dan pertanian organik. Selain itu, pengembangan infrastruktur penunjang PUD dan penciptaan iklim investasi yang kondusif juga menjadi prioritas untuk memperkuat transformasi sektor-sektor unggulan Gorontalo.

Pada level meso, penguatan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan klaster industri berbasis PUD yang melibatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan: pemerintah

pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat. Klaster strategis yang menjadi fokus antara lain: industri olahan perikanan laut, kerajinan tangan berbasis bahan alam, serta ekowisata geopark dan budaya lokal. Sinergi antar pelaku ini akan mendorong hilirisasi produk, penguatan jejaring inovasi, serta peningkatan akses pasar. Dengan demikian, pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas juga akan terintegrasi dengan penguatan ekonomi lokal.

Pada level mikro, strategi diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru berbasis riset dan inovasi. Melalui program inkubasi bisnis, pelatihan teknologi tepat guna, pendampingan UMKM, serta penguatan literasi digital, diharapkan akan tercipta wirausaha-wirausaha baru, khususnya dari kalangan pemuda, perempuan, dan masyarakat desa. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Di sisi lain, pengembangan produk kreatif dan inovatif dari PUD juga akan memperkuat daya tarik pariwisata Provinsi Gorontalo.

Untuk mendukung percepatan implementasi strategi ini, penguatan infrastruktur riset dan inovasi menjadi elemen penting. Pembangunan pusat riset pangan sehat untuk mendukung penanganan stunting, laboratorium inovasi maritim untuk mendukung pengembangan industri perikanan, serta pengembangan fasilitas inkubasi pariwisata cerdas berbasis teknologi digital akan mempercepat adopsi inovasi di tingkat lokal. Selain itu, pemanfaatan platform data digital untuk pemantauan status gizi masyarakat serta manajemen destinasi wisata diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sektor-sektor strategis, sekaligus memperkuat posisi Gorontalo sebagai daerah yang mengedepankan pengembangan berbasis riset, inovasi, dan kearifan lokal.

Tabel 5.7 Strategi dan Arag Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

No.	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan keunggulan bersaing industri PUD berbasis agromaritim dan ekonomi kreatif	Penyusunan masterplan pengembangan klaster pengembangan budaya ternak sapi potong, industri olahan jagung, kelapa, ikan laut dan penataan kawasan sentra produksi kerajinan atau ekonomi kreatif. Penguatan kapasitas produksi dan kualitas produksi berbasis PUD. Penerapan standarisasi mutu, diversifikasi produk olahan dan branding PUD Gorontalo, Penataan dan penguatan kawasan sentra produksi dan peningkatan efisiensi rantai pasok PUD.
2.	Penguatan ekosistem inovasi dan riset PUD	Pembentukan jaringan inovasi (pemerintah, perguruan tinggi, perguruan tinggi, dunia usaha), penguatan riset terapan berbasis PUD, penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi dan pengolahan, dan pengembangan pusat riset/teknologi pada sektor agromaritim dan ekonomi kreatif.

3.	Penguatan infrastruktur pendukung pengembangan PUD	Pengembangan infrastruktur dasar (jalan produksi, sentra pengolahan, <i>cold storage</i> , pusat logistik), penguatan infrastruktur pendukung industri kreatif (<i>showroom</i> , <i>co-working space</i> , inkubator), penguatan infrastruktur pariwisata (aksesibilitas ke kawasan wisata, geopark, sentra budaya), serta penyediaan infrastruktur digital untuk mendukung pengembangan PUD.
4.	Penguatan infrastruktur data PUD	Pengembangan dashboard PUD berbasis digital secara terpadu dan terintegrasi lintas sektoral, ontegrasi sistem data PUD ke SIPD / e-Planning, pemanfaatan big data / AI untuk analisis pasar.
5.	Pengembangan SDM dan wirausaha berbasis PUD	Pelatihan teknis dan manajerial untuk pelaku usaha PUD, pengembangan inkubasi bisnis dan pelatihan kewirausahaan, peningkatan literasi digital dan adopsi teknologi oleh UMKM PUD, serta pemberdayaan kelompok perempuan dan pemuda sebagai wirausaha PUD.
6.	Pengembangan klaster industri & jejaring bisnis PUD	Pembentukan dan penguatan klaster industri berbasis PUD (sapi, jagung, kelapa, ikan, ekonomi kreatif), penguatan kemitraan antar pelaku usaha dalam rantai nilai PUD, fasilitasi kolaborasi antar sektor yaitu pertanian-peternakan-perikanan-pariwisata-ekonomi kreatif, serta penguatan platform jejaring bisnis dan promosi bersama PUD.
7.	Peningkatan akses pasar dan perluasan jejaring kerjasama untuk pengembangan PUD	Pengembangan <i>platform e-commerce</i> dan marketplace PUD, fasilitasi promosi dan keikutsertaan PUD dalam pameran/trade expo, fasilitasi jejaring ekspor produk unggulan daerah, integrasi pemasaran produk PUD dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
8.	Penguatan kerjasama internasional	Mendorong kerjasama riset bersama (<i>joint research</i>) dengan perguruan tinggi dan lembaga riset internasional terkait PUD pada sektor agro-maritim dan ekonomi kreatif, mendorong transfer teknologi pengolahan pangan, pengolahan hasil perikanan, pengolahan kelapa, dan produk kreatif, menginisiasi program magang atau <i>short course</i> internasional bagi SDM pelaku PUD, mengembangkan kerjasama branding dan promosi produk berbasis kearifan lokal di pasar global, fasilitasi pendaftaran KI (indikasi geografis, merek kolektif, hak cipta) di level internasional, serta mendorong sinkronisasi program kerja sama luar negeri di sektor PUD antar tingkat pemerintah pusat dan daerah.

5.3 Strategi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah untuk Penyelesaian Permasalahan Daerah

Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi menjadi salah satu pendekatan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengurai berbagai permasalahan utama daerah, khususnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, percepatan penuntasan stunting, pengembangan kewirausahaan, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, dan pengembangan pariwisata. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) daerah menjadi pilar

penting dalam strategis, dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan di bidang riset, inovasi, serta teknologi tepat guna. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga pendidikan vokasi terus didorong guna memperkuat kapasitas SDM di berbagai sektor prioritas, termasuk kewirausahaan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta sektor Produk Unggulan Daerah (PUD). Peningkatan literasi digital juga dipacu sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya menekan angka pengangguran terbuka.

Sejalan dengan transformasi digital, pengembangan layanan publik berbasis inovasi teknologi menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Inovasi layanan publik difokuskan pada pengembangan layanan kesehatan digital untuk mendukung percepatan penurunan stunting, layanan perizinan dan fasilitasi UMKM berbasis digital, serta penguatan *smart tourism platform* yang mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Selain itu, pengembangan dashboard integrasi data kemiskinan, stunting, dan pengangguran diharapkan mampu memperkuat basis perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti di tingkat daerah.

Dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi daerah, strategi penguatan kluster industri unggulan serta pengembangan ekonomi berbasis wilayah terus diakselerasi. Fokus diarahkan pada pengembangan kluster PUD meliputi sektor ikan laut, jagung, kelapa, sapi potong, dan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan penguatan rantai nilai dan jejaring usaha antar pelaku dalam kluster. Penguatan sinergi pengembangan kluster dengan sektor pariwisata menjadi bagian integral dalam strategi ini, dengan peran BUMDes dan koperasi sebagai penggerak utama dalam penguatan ekonomi lokal berbasis komunitas.

Selain itu, strategi penguatan kolaborasi dan kemitraan lintas sektor, termasuk penguatan kerjasama internasional, menjadi landasan dalam membangun ekosistem inovasi yang kolaboratif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan BUMDes terus diperkuat untuk menciptakan *triplehelix* plus masyarakat yang dinamis. Upaya mendorong kemitraan internasional diarahkan pada penguatan transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan jejaring PUD dan produk ekonomi kreatif Gorontalo di pasar global.

Strategi penting juga adalah strategi pemberdayaan ekonomi lokal melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi menjadi fondasi dalam memperkuat daya saing daerah. Riset dan inovasi diarahkan untuk mendukung pengembangan model bisnis yang inovatif guna penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran terbuka. Sementara itu, peningkatan kualitas pelayanan pemerintah melalui kebijakan berbasis inovasi

diintegrasikan ke dalam RPJMD, dan Renstra OPD melalui penguatan sistem evaluasi berbasis data. Seluruh strategi tersebut diperkuat dengan upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam inovasi, melalui penguatan forum inovasi desa dan komunitas, fasilitasi *co-creation* inovasi, serta pemberdayaan komunitas pemuda, perempuan, UMKM, BUMDes, dan koperasi dalam pengembangan inovasi daerah. Dengan demikian, penguatan ekosistem inovasi dan teknologi diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan utama pembangunan Provinsi Gorontalo.

Tabel 5.8. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mengurai Permasalahan Utama Daerah

No.	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1.	Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah	Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan di bidang riset, inovasi, teknologi tepat guna. Mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga pendidikan vokasi. Pengembangan SDM kewirausahaan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor PUD. pelatihan digital skill untuk <u>pengurangan pengangguran terbuka</u> .
2.	Peningkatan Layanan Publik Berbasis Inovasi Teknologi	Pengembangan layanan kesehatan berbasis digital untuk penuntasan stunting, pengembangan layanan perizinan dan fasilitasi UMKM secara digital, pengembangan smart tourism platform untuk mendukung pariwisata, dan pengembangan dashboard kemiskinan, stunting, pengangguran untuk perencanaan berbasis data.
3.	Penguatan Klaster Industri Unggulan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Wilayah	Pengembangan klaster industri PUD (ikan laut, jagung, kelapa, sapi potong, ekonomi kreatif), penguatan rantai nilai dan jejaring usaha antar pelaku dalam klaster, sinergi pengembangan klaster , pariwisata dan desa wisata. - Penguatan peran BUMDes dan koperasi dalam <u>pengembangan klaster ekonomi lokal</u> .
4.	Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan Lintas Sektor dan kerjasama internasional	Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, BUMDes. Penguatan <i>triplehelix</i> dan masyarakat untuk membangun ekosistem inovasi daerah, mendorong kemitraan internasional untuk transfer teknologi, dan penguatan sinergi pengembangan PUD ekonomi kreatif.
5.	Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi	Penguatan daya saing ekonomi daerah Gorontalo dengan riset dan inovasi berbasis PUD dan ekonomi kreatif, mendorong pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dan potensi lokal, inovasi model bisnis untuk <u>nantulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran terbuka</u> , penguatan rantai nilai sektor unggulan (perikanan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif).
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah melalui Kebijakan Berbasis Inovasi	Meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui riset kebijakan berbasis bukti, penguatan evaluasi dan perencanaan berbasis data dan teknologi, integrasi hasil riset & inovasi ke dalam RPJMD, RIRID, Renstra OPD, penguatan dashboard monitoring permasalahan utama daerah.

7.	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Inovasi	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan inovasi untuk penanggulangan kemiskinan, stunting, kewirausahaan, pengangguran, dan pariwisata, penguatan forum inovasi desa dan komunitas, fasilitasi <i>co-creation</i> inovasi berbasis kebutuhan masyarakat, pemberdayaan komunitas pemuda, perempuan, UMKM, BUMDes dalam inovasi.
----	---	--

BAB VI

PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Rumusan kebijakan pemerintah dalam perencanaan pembangunan sangat penting didukung dengan hasil riset dan inovasi di daerah, agar rumusan kebijakan memiliki kekuatan dan landasan berbasis bukti yang sesuai sasaran, terukur, implementatif dan akuntabel sesuai dengan permasalahan pembangunan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Dengan demikian, kualitas tata kelola pemerintahan dapat ditingkatkan untuk mencapai terwujudnya pencapaian tujuan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil riset dan inovasi sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan harus selaras dengan isu strategis yang menjadi prioritas dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan di daerah.

Dalam menghadapi dinamika pembangunan dan ketimpangan ekonomi antarwilayah, riset dan inovasi memegang peranan penting dalam mendorong transformasi struktural perekonomian daerah. Di Provinsi Gorontalo, pendekatan pembangunan berbasis potensi unggulan daerah menjadi strategi utama untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing wilayah. Oleh karena itu, fokus riset dan inovasi diarahkan pada lima sektor unggulan strategis, yaitu pengembangan budidaya ternak sapi potong, industri pengolahan jagung, industri pengolahan kelapa, industri pengolahan ikan laut, dan industri ekonomi kreatif. Kelima sektor ini dipilih karena memiliki basis sumber daya yang kuat, kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, serta potensi besar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran secara signifikan melalui peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk mendukung pengembangan sektor unggulan tersebut, perlu dibangun dan diperkuat infrastruktur riset dan inovasi yang aplikatif dan berorientasi kewirausahaan. Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu merevitalisasi PLUT menjadi pusat layanan teknologi terpadu yang berfungsi sebagai inkubator usaha, intermediasi teknologi, serta pusat layanan kekayaan intelektual (KI). Fasilitas riset terapan seperti balai pakan ternak, laboratorium pengolahan jagung dan kelapa, sentra teknologi pengolahan ikan, dan studio kreatif digital akan menjadi landasan bagi pengembangan produk berkualitas dan berdaya saing tinggi. Infrastruktur ini akan mendukung hilirisasi hasil riset dan mendorong transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya menjadi ekonomi berbasis inovasi.

Kunci keberhasilan riset dan inovasi terletak pada kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan vokasi, sertifikasi teknis, dan literasi digital menjadi prioritas untuk semua sektor unggulan. Program pelatihan ini harus

disinergikan dengan transformasi digital, seperti penggunaan platform e-learning, aplikasi manajemen peternakan, sistem informasi rantai pasok pertanian dan perikanan, serta pemasaran produk kreatif melalui e-commerce dan media sosial. Upaya ini tidak hanya menghasilkan pelaku usaha dan wirausaha muda yang adaptif terhadap teknologi, tetapi juga mempercepat penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran terbuka, dan meningkatkan pendapatan keluarga secara langsung.

Digitalisasi menjadi katalisator dalam pengelolaan sektor unggulan dan penyelesaian permasalahan utama daerah. Sistem monitoring berbasis data untuk memantau ketersediaan pangan, status gizi keluarga, hingga penyaluran bantuan sosial akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penuntasan stunting. Dalam sektor pertanian dan perikanan, teknologi digital membantu efisiensi produksi, distribusi, dan stabilisasi harga. Sementara pada industri ekonomi kreatif dan pariwisata, promosi berbasis narasi lokal dan penggunaan platform digital akan memperluas jangkauan pasar dan memperkuat identitas budaya Gorontalo. Integrasi digital lintas sektor juga mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan adaptif.

Pembangunan sektor unggulan hanya dapat berhasil apabila didukung oleh kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga riset, serta komunitas lokal. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan riil masyarakat dan memperkuat ekosistem usaha dari hulu ke hilir. Misalnya, riset teknologi pakan sapi lokal yang terintegrasi dengan pengolahan limbah jagung dan kelapa dapat menekan biaya produksi, sekaligus membuka peluang usaha mikro di desa. Pendekatan ini menciptakan model padat karya inovatif yang mampu menekan pengangguran, menumbuhkan wirausaha baru, serta membangun pariwisata berbasis ekonomi lokal dan budaya.

Dukungan kebijakan yang konsisten dan alokasi anggaran yang memadai menjadi prasyarat utama keberhasilan transformasi ekonomi berbasis produk unggulan. Pemerintah Provinsi Gorontalo disarankan mengalokasikan 1–2% dari total APBD untuk riset dan inovasi, khususnya yang berorientasi pada pengembangan lima sektor unggulan daerah. Selain itu, kebijakan insentif untuk pelaku UMKM inovatif, pemangkasan regulasi yang menghambat, serta dukungan pembiayaan inkubasi bisnis menjadi keharusan. Penguatan lembaga seperti Dewan Riset dan Inovasi Daerah juga penting untuk memastikan arah kebijakan berbasis bukti dan selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dengan strategi pembangunan yang menempatkan riset dan inovasi sebagai pusat penggerak, Provinsi Gorontalo memiliki peluang besar untuk menjadikan produk unggulan sebagai solusi nyata atas masalah struktural daerah, seperti kemiskinan, stunting,

pengangguran, dan ketimpangan pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, identitas budaya, dan partisipasi masyarakat. Melalui sinergi antara inovasi teknologi, transformasi digital, penguatan SDM, dan kebijakan inklusif, Gorontalo dapat bangkit sebagai provinsi tangguh dan berdaya saing tinggi di kawasan timur Indonesia, serta berkontribusi aktif dalam agenda pembangunan nasional berbasis kemandirian dan keunggulan lokal.

6.1. Kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*)

Peta jalan riset dan inovasi Provinsi Gorontalo dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis bukti (*evidence-based policy*), selaras dengan arah kebijakan dan program prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029. Setelah ditetapkan program prioritas RPJMD, langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap program-program yang paling membutuhkan dukungan riset dan analisis ilmiah dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akurat, terukur, dan kontekstual dengan kondisi lokal.

Program prioritas yang memerlukan intervensi riset tersebut kemudian akan disusun dalam urutan waktu pelaksanaan berdasarkan periode lima tahunan RPJMD 2025–2029. Penentuan urutan ini mempertimbangkan urgensi program, relevansi isu strategis pada tahun berjalan, serta kesiapan sumber daya baik dari sisi kelembagaan, SDM, maupun infrastruktur pendukung. Dengan demikian, implementasi peta jalan riset dan inovasi dapat berjalan selaras dengan kebutuhan tahunan pembangunan serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target-target pembangunan daerah secara bertahap.

Selain itu, peta jalan riset dan inovasi juga perlu dirancang secara adaptif terhadap isu-isu strategis yang berkembang dinamis di tingkat daerah, nasional, maupun global. Isu-isu seperti kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, perubahan iklim, digitalisasi pelayanan publik, dan transformasi ekonomi daerah menjadi bagian penting yang memerlukan respon berbasis riset. Dalam konteks ini, fleksibilitas dalam pembaruan fokus riset tahunan menjadi penting agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tetap relevan, akurat, dan berdampak langsung terhadap pemecahan persoalan strategis daerah.

Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu memastikan bahwa agenda riset yang dikembangkan dalam peta jalan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, seperti perguruan tinggi, lembaga riset, pelaku usaha, dan masyarakat sipil, guna memperkuat kualitas hasil riset dan meningkatkan dukungan kebijakan. Dengan menyelaraskan peta jalan riset dan inovasi terhadap siklus perencanaan pembangunan daerah, maka peran riset tidak hanya sebagai

pelengkap, tetapi sebagai penggerak utama perumusan kebijakan berbasis pengetahuan, untuk mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

Peningkatan budaya riset dan inovasi di lingkungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis pengetahuan. Untuk mendukung hal tersebut, peta jalan riset dan inovasi dalam rangka mendorong keikutsertaan Provinsi Gorontalo dalam *Innovative Government Award* (IGA) disusun secara bertahap dan terstruktur selama periode 2025–2029 sebagai berikut:

1. **Tahun 2025:** merupakan tahap inisiasi dan konsolidasi. Tiga kegiatan utama dilaksanakan secara parallel yaitu koordinasi intensif balitbang Bappeda Provinsi Gorontalo dengan seluruh OPD untuk sinkronisasi arah inovasi, pembentukan Tim Percepatan Inovasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai motor penggerak inovasi ASN, identifikasi dan pelaksanaan inisiatif-inisiatif inovasi awal berbasis kebutuhan layanan publik (misalnya: layanan berbasis digital untuk stunting dan kemiskinan). OPD dengan inovasi terpilih akan disiapkan untuk didaftarkan dalam penilaian IGA.
2. **Tahun 2026:** fokus pada penguatan kelembagaan dan efektivitas TPID di masing-masing OPD. Dukungan teknis dan administratif diberikan untuk merancang inovasi pelayanan yang berdampak langsung, terutama pada program prioritas RPJMD seperti penurunan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan produk lokal. Minimal 5 inovasi OPD ditargetkan didampingi untuk diajukan dalam IGA.
3. **Tahun 2027:** menjadi tahap eksplorasi dan duplikasi inovasi unggulan. OPD diminta mengembangkan inovasi berbasis data (*digital evidence-based innovation*), serta menyusun dokumentasi sistematis untuk mendukung replikasi lintas daerah/kecamatan. Pemerintah provinsi mulai melakukan pendampingan tematik berbasis klaster, misalnya inovasi dalam sistem informasi peternakan rakyat, pengolahan hasil pertanian, dan layanan publik digital desa.
4. **Tahun 2028:** merupakan tahun akselerasi dan integrasi inovasi. Kegiatan difokuskan pada integrasi antar-inovasi lintas OPD agar membentuk ekosistem kolaboratif (*multi-OPD innovation ecosystem*). Evaluasi tengah periode dilakukan terhadap efektivitas TPID, serta pelaksanaan workshop lintas OPD untuk berbagi praktik baik dan penguatan kapasitas. Inovasi sektor prioritas (pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif) didorong untuk diikutsertakan dalam IGA Nasional.

5. **Tahun 2029:** menjadi tahap konvergensi dan evaluasi menyeluruh. TPID didorong menjadi bagian permanen dalam struktur kelembagaan penguatan inovasi daerah. OPD wajib menyusun laporan inovasi tahunan berbasis indikator dampak. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk mengukur kontribusi inovasi terhadap capaian pembangunan daerah, serta untuk mengajukan proposal Top 10 Inovasi Daerah dalam IGA. Rekomendasi kebijakan inovasi daerah untuk RPJMD selanjutnya juga mulai disusun berbasis hasil-hasil riset dan praktik terbaik lima tahun terakhir.

6.2 Tematik Produk Unggulan Daerah (PUD)

Penyajian peta jalan riset dan inovasi daerah untuk setiap produk unggulan daerah yang diusulkan untuk Provinsi Gorontalo yaitu; 1) pengembangan budidaya ternak sapi potong, 2) industri pengolahan jagung, 3) industri pengolahan kelapa, 4) industri pengolahan ikan laut, 5) industri ekonomi kreatif, secara rinci disajikan dalam tabel. Berikut Tabel 6.1 untuk peta jalan riset dan inovasi daerah PUD pengembangan budidaya ternak sapi potong.

Tabel 6.1. Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) untuk PUD Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Potong di Provinsi Gorontalo

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk pengembangan budidaya ternak sapi potong	Penyusunan <i>policy brief</i> / naskah akademik untuk integrasi dalam RPJMD 2025–2030 dan penyusunan draft <i>roadmap</i> awal	Sinkronisasi ke dalam Renstra OPD terkait, dan penyusunan Perda/Pergub	Sosialisasi dan implementasi serta Perda/ Pergub terkait riset dan inovasi budidaya ternak sapi potong, termasuk pengembangan kawasan terpadu (KPT)	Implementasi penuh dalam program/kegiatan sesuai RPJMD dan Renstra OPD	Kajian evaluasi dan pemutakhiran <i>roadmap</i> ; penguatan hilirisasi hasil riset dan pengembangan
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait pengembangan budidaya ternak sapi potong	Tersusunnya rancangan sistem informasi dan basis data terintegrasi (sinergi dengan program Satu Data Indonesia), yang menyediakan informasi mengenai riset, inovasi, SDM, populasi, produksi, dan rantai pasok sapi potong	Tersusunnya desain basis data (metadata / elemen data) dalam sistem Satu Data terkait pengembangan sapi potong (populasi, pakan, kesehatan, genetika, pemasaran) yang didukung dengan SDM pengelola data sehingga data lebih interaktif, terhubung antar OPD dan stakeholder lain	Pelaksanaan pengumpulan data sesuai metadata / elemen data dalam sistem Satu Data terkait pengembangan sapi potong	Penguatan dan pemutakhiran data secara berkala dalam sistem Satu Data, serta integrasi dengan dashboard pemantauan kinerja riset dan inovasi sapi potong	Kajian evaluasi kualitas dan pemanfaatan basis data sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data (<i>evidence-based policy</i>) untuk pengembangan budidaya ternak sapi potong
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi pengembangan	Tersusunnya rancangan pengembangan infrastruktur dasar	Penetapan tata kelola kelembagaan, infrastruktur riset dan inovasi sapi	Revitalisasi dan penguatan laboratorium pakan dan kesehatan hewan	Hilirisasi inovasi dengan pemanfaatan optimal rumah inovasi peternakan	Studi evaluasi pemanfaatan dan penguatan keberlanjutan

	budidaya ternak sapi potong di Provinsi Gorontalo	riset dan inovasi prioritas untuk budidaya sapi potong (laboratorium pakan, breeding, kesehatan hewan, rumah inovasi peternakan dan kawasan peternakan terpadu (KPT))	potong (Forum Inovasi/Jejaring Riset, integrasi dengan UPT/kampus/balai), penguatan sinergi antar OPD dan mitra	di UPT/balai daerah, pengembangan awal rumah inovasi peternakan berdasarkan hasil riset dan inovasi	sapi potong sebagai pusat pengembangan teknologi, diseminasi inovasi, dan hilirisasi produk	infrastruktur dasar riset dan inovasi sapi potong di daerah
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi budidaya ternak sapi potong, serta memperkuat perencanaan dan penganggaran infrastruktur yang mendukung pengembangan budidaya ternak sapi	Penyusunan rekomendasi kebijakan penguatan anggaran riset dan inovasi terintegrasi dalam RPJMD 2025–2029 dan Renstra OPD untuk memperkuat pengembangan inovasi budidaya ternak sapi potong	Pengalokasian anggaran riset dan inovasi budidaya ternak sapi potong dalam APBD melalui program/kegiatan dinas terkait dan sinergi dengan perguruan tinggi	Optimalisasi penggunaan anggaran riset dan inovasi untuk mendukung kegiatan prioritas (pengembangan teknologi pakan, kesehatan, breeding, hilirisasi inovasi budidaya ternak sapi potong)	Peningkatan kualitas dan jangkauan pendanaan riset dan inovasi melalui kolaborasi pendanaan (APBD, BLU, Dana matching found, CSR, Kemitraan)	Studi evaluasi efektivitas penggunaan anggaran riset dan inovasi, penguatan keberlanjutan skema pendanaan multi-tahun dan multi-sumber
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Peningkatan kuantitas HKI pada budidaya ternak sapi potong	Terlaksananya identifikasi potensi HKI (teknologi pakan lokal, bibit sapi lokal, metode pemeliharaan, produk olahan) di tingkat peternak,	Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran HKI (hak cipta, paten sederhana, desain industri, merek dagang) untuk inovasi di bidang	Tertatanya data pendaftaran HKI yang telah dihasilkan di sektor budidaya ternak sapi potong	Pemanfaatan HKI dalam pengembangan hilirisasi inovasi ternak sapi potong, produk daging berkualitas, promosi, dan penguatan daya saing produk sapi	Kajian evaluasi pemanfaatan dan penguatan strategi komersialisasi HKI serta pengembangan model bisnis berbasis HKI di sektor ternak sapi potong

		peneliti, pelaku usaha	pengembangan sapi potong		potong daerah Gorontalo	
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi						
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada budidaya ternak sapi potong	Tersusunnya peta kebutuhan riset dan inovasi (roadmap riset dan inovasi budidaya sapi potong) serta identifikasi pemangku kepentingan (OPD terkait, perguruan tinggi, BRIN, CSR, kelompok peternak, UMKM, BUMD, swasta) yang dibentuk dalam platform forum kolaborasi riset dan inovasi daerah	Terlaksananya kegiatan kolaborasi riset dan inovasi (<i>joint-research</i> , uji coba teknologi, pengembangan budidaya ternak sapi potong, model bisnis, dan lain-lain) dengan pemangku kepentingan	Hilirisasi teknologi inovasi dan model bisnis hasil kolaborasi riset (mis: inovasi pakan lokal, manajemen kandang dan kesehatan hewan, manajemen breeding, inovasi peningkatan kualitas daging sapi terstandar ekspor, pengolahan produk sapi potong, dan lain-lain)	Penguatan branding dan sertifikasi produk berbasis HKI dan hasil inovasi, serta fasilitasi akses pasar (lokal, nasional, ekspor) untuk produk berbasis hasil riset dan inovasi komoditas daging sapi yang berkualitas	Kajian evaluasi jejaring kemitraan yang berdampak terhadap penguatan daya saing sapi potong di Gorontalo (ekspansi hilirisasi inovasi, pengembangan model bisnis berkelanjutan berbasis inovasi, dan rekomendasi kebijakan pendukung hilirisasi inovasi sapi potong ke pasar ekspor)
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Terdapat sarana pendukung riset seperti laboratorium terpadu khusus kualitas daging sapi unggulan Gorontalo	Terpetakan kebutuhan infrastruktur Pusat Layanan Usaha Terpadu Daerah (PLUTD)/ kawasan percontohan/laboratorium/pusat inovasi budidaya ternak sapi potong dan laboratorium	Revitalisasi infrastruktur PLUTD/laboratorium/kawasan percontohan/pusat inovasi budidaya ternak sapi potong dan laboratorium pengembangan inovasi dan standarisasi kualitas daging sapi potong	Pemanfaatan infrastruktur PLUTD/kawasan percontohan/laboratorium/pusat inovasi budidaya ternak sapi potong dan laboratorium dengan menguji coba hasil riset terapan tentang inovasi budidaya ternak sapi potong dan	Penguatan riset pengembangan dari riset terapan sebelumnya untuk memperkuat daya saing kualitas sapi potong dengan memanfaatkan infrastruktur PLUTD/kawasan percontohan/ laboratorium/ pusat	Kajian evaluasi ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatannya yang disesuaikan dengan pengembangan kualitas daging sapi potong yang terstandar internasional

		pengembangan inovasi standarisasi kualitas daging sapi potong yang memenuhi standar nasional dan internasional	yang memenuhi standar nasional dan internasional	uji standarisasi kualitas daging sapi potong yang memenuhi standar mutu nasional dan internasional	inovasi budidaya ternak sapi potong dan	
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka pengembangan budidaya ternak sapi potong	• Terdapatnya peta kondisi eksisting potensi kebutuhan pengembangan budidaya ternak sapi potong, meliputi identifikasi potensi kawasan identifikasi rantai nilai budidaya ternak sapi potong • Terdapatnya pemetaan mitra strategis lintas sektor dan pemangku kepentingan berbasis <i>quadruple helix</i> (pemerintah, perguruan tinggi,	Terdapatnya <i>roadmap</i> budidaya ternak sapi potong yang didukung dengan riset dan inovasi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029, renstra OPD, dan rencana kerja pemangku kepentingan lain (<i>quadruple helix</i>)	Terlaksananya rancangan/ <i>roadmap</i> kemitraan antar pemangku kepentingan untuk mempercepat inovasi budidaya ternak sapi potong yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo seperti (inovasi manajemen <i>breeding</i> , teknologi pakan, kesehatan, pembiayaan budidaya sapi potong, standarisasi, akses pasar, dan lain-lain)	• Hilirisasi inovasi untuk peningkatan kualitas daging sapi dan penguatan pasar. Kemitraan pemasaran: offtaker (ritel modern, hotel, eksportir), • Hilirisasi inovasi penguatan UMKM penyedia daging sapi potong berstandar branding mutu nasional dan internasional, dan inovasi digital marketing dan <i>e-commerce</i>	Kajian evaluasi pelaksanaan kerjasama riset dan inovasi untuk pengembangan budidaya ternak sapi potong dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; • Evaluasi kontribusi terhadap PDRB daerah, • pengembangan <i>roadmap</i> investasi sapi potong (2029–2035) • penguatan jejaring kemitraan internasional (ekspor, teknologi)

		dunia usaha, masyarakat/komunitas, media)				
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh peternak/komunitas peternak sapi potong	Tersusunnya kajian identifikasi model dan strategi transfer teknologi inovasi untuk peternak, UMKM, dan pelaku usaha dalam pengembangan ternak sapi potong yang sesuai karakteristik dan budaya Gorontalo	Implementasi awal model dan strategi transfer teknologi hasil riset dan inovasi (pakan, breeding, kesehatan, pengolahan produk) kepada peternak dan UMKM penyedia daging sapi berkualitas dan terstandar nasional dan internasional	Implementasi lanjutan dan perluasan adopsi inovasi dan teknologi hasil riset sesuai kondisi sosial budaya Gorontalo kepada peternak, koperasi, dan pelaku usaha di kawasan pengembangan sapi potong	Identifikasi tantangan/hambatan model dan strategi difusi inovasi dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan agar difusi inovasi dapat dioptimalkan secara berkelanjutan kepada pelaku/peternak budidaya sapi potong dan pelaku usaha di hilir terutama penyedia daging sapi berkualitas yang memenuhi standar pasar ekspor	Kajian evaluasi efektivitas difusi inovasi dalam peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing daging sapi Gorontalo
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diselenggarakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang pengembangan budidaya ternak sapi potong	Terlaksananya kajian identifikasi praktik baik hasil riset dan inovasi budidaya sapi potong yang dapat menjadi model untuk replikasi di kelompok peternak, koperasi, UMKM	Tersusunnya rancangan kegiatan konferensi/seminar/workshop diseminasi hasil riset dan inovasi pengembangan sapi potong (pakan, breeding, kesehatan, pengolahan)	Terselenggaranya seminar/diseminasi/workshop hasil riset dan inovasi pengembangan sapi potong. Tersusunnya <i>policy brief</i> /dokumen praktik baik untuk diseminasi ke peternak/ pelaku usaha	Terselenggaranya konferensi/seminar/workshop lanjutan. Terdiseminasinya praktik baik dan inovasi ke kelompok peternak, koperasi, UMKM di kawasan pengembangan sapi potong	Kajian evaluasi efektivitas diseminasi praktik baik dan hasil riset & inovasi dalam peningkatan adopsi teknologi dan penguatan daya saing ternak sapi yang menghasilkan daging sapi berkualitas
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi						

Promosi dan kampanye inovasi	Peningkatan promosi dan kampanye inovasi budidaya ternak sapi yang menghasilkan daging sapi yang berkualitas	Kajian peta model dan strategi promosi/ kampanye inovasi budidaya ternak sapi potong dan inovasi penyediaan daging sapi yang memenuhi standar pasar dan penguatan branding daerah	Perumusan desain inovasi strategi kampanye dan implementasi inovasi yang berdampak terhadap hilirisasi inovasi, yang mendukung peningkatan kualitas ternak sapi potong (seperti manajemen breeding, teknologi pakan, kesehatan, dan inovasi penyediaan daging sapi)	Pelaksanaan kampanye/promosi sesuai desain inovasi strategi kampanye yang telah dirumuskan	Penguatan promosi/kampanye inovasi lanjutan yang dapat mempertemukan innovator dengan peternak, pelaku usaha, dan investor yang mendukung pengembangan budidaya ternak sapi potong di Provinsi Gorontalo	Kajian evaluasi efektivitas promosi & kampanye inovasi budidaya ternak sapi potong dan inovasi usaha daging sapi, penyusunan roadmap promosi dan branding sapi potong jangka menengah (2029–2035), penguatan jejaring pemasaran nasional/internasional
Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi pengembangan budidaya ternak sapi potong dengan kualitas daging yang memenuhi standar	Kajian mekanisme dan kriteria apresiasi prestasi inovasi pengembangan sapi potong (peternak, UMKM, peneliti, penyuluh, koperasi, perguruan tinggi, OPD, media, LSM, swasta)	Pelaksanaan apresiasi inovasi tingkat daerah (tingkat provinsi/kabupaten): penghargaan bagi inovasi yang berdampak pada kualitas ternak, peningkatan daya saing daging sapi terstandar mutu, penguatan kelembagaan	Penguatan skema apresiasi inovasi: • Pemberian apresiasi tematik (mis: inovasi teknologi pakan, manajemen breeding, kesehatan, manajemen kandang, pemasaran, dan lain-lain) • Integrasi apresiasi dalam festival/<i>innovation expo</i> sapi potong menarik investor potensial	Penguatan skema branding daerah melalui jejaring penerima apresiasi: • promosi profil innovator, • <i>showcase</i> daging sapi potong berkualitas tinggi, • fasilitasi penguatan akses ke pasar nasional dan peluang ekspor	• Kajian evaluasi dampak apresiasi terhadap peningkatan kualitas ternak sapi potong dan penguatan <i>positioning branding</i> sapi potong Gorontalo di tingkat nasional dan internasional • Penyusunan <i>roadmap</i> kelanjutan penguatan branding daerah berbasis riset dan inovasi
Pengembangan Perusahaan	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset	Kajian strategi pengembangan pengusaha	Strategi penguatan proses hilirisasi riset dan inovasi ke	Terbentuk dan berkembangnya perusahaan pemula	Kajian strategi penguatan ekosistem <i>scaling-up</i> :	Kajian evaluasi dampak pengembangan

pemula berbasis riset	tentang budidaya ternak sapi potong	pemula/kelompok peternak/pelaku usaha berbasis riset dan inovasi budidaya ternak sapi potong berdasarkan kondisi eksisting dan karakteristik sosial budaya Gorontalo	perusahaan pemula / peternak / pelaku usaha: • implementasi strategi program inkubasi bisnis berbasis hasil riset • strategi <i>pilot project</i> adopsi inovasi di peternak/UMK • strategi fasilitasi akses pembiayaan awal berbasis inovasi	berbasis riset yang diberikan pendampingan hilirisasi inovasi secara berkelanjutan: • Unit usaha pengembangan sapi potong • UMK/pelaku usaha penyedia daging sapi potong terstandar nasional dan ekspor • [eternakan berbasis teknologi (<i>precision farming</i>, IoT sederhana)	• linkage ke investor, kemitraan, pasar nasional dan ekspor • <i>Showcase success story</i> perusahaan pemula berbasis riset Pendampingan lanjutan untuk pertumbuhan skala usaha	perusahaan pemula berbasis riset terhadap: • peningkatan kualitas dan produktivitas sapi potong • daya saing daging sapi potong Gorontalo • kontribusi ke pertumbuhan ekonomi daerah • penyusunan <i>roadmap</i> lanjutan 2029–2035
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Terinventarisasinya teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait budidaya ternak sapi potong yang menghasilkan kualitas daging yang baik	Penyusunan metodologi inventarisasi dan pemetaan teknologi masyarakat/KI/ kearifan lokal terkait budidaya sapi potong (mis: KI pakan lokal, manajemen pemeliharaan, kesehatan ternak, teknik pemotongan, pengolahan pasca panen)	Pelaksanaan inventarisasi lapangan: penggalan teknologi masyarakat (melalui FGD, wawancara, studi etnografi, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas budaya)	Penyusunan dan pendampingan klinik pendaftaran KI dan publikasi dokumen teknologi masyarakat dan kearifan lokal: - Buku/digital library - <i>Database open access</i> untuk riset dan pengembangan inovasi lanjutan	Hilirisasi inovasi KI yang terintegrasi antara kearifan lokal dan <i>modern innovation</i> ; misalnya; • integrasi ke pengembangan teknologi pakan • Model pemeliharaan sapi potong berbasis integrasi kearifan lokal dan modern • integrasi ke branding produk sapi potong Gorontalo	• Kajian evaluasi kontribusi KI/kearifan lokal/ teknologi masyarakat Gorontalo terhadap peningkatan budidaya ternak sapi potong dan daya saing daging sapi Gorontalo di pasar nasional dan internasional. • Penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan dan revitalisasi teknologi masyarakat berbasis riset (2029–2035)

					(narrative marketing)	
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah						
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya ternak sapi potong	• Pemetaan inovasi yang sudah ada baik di OPD terkait maupun dari perguruan tinggi dan swasta agar tidak tumpang tindih dan ada kejelasan <i>roadmap</i> riset dan inovasi • Penyusunan agenda riset dan inovasi daerah yang sesuai kebutuhan (<i>quality oriented</i>) (sinergi dengan <i>roadmap</i>) seperti; analisis eksisting tentang potensi, kewilayahan, infrastruktur, pemasaran, dan dukungan kebijakan, analisis standar kualitas daging	Pelaksanaan riset terapan prioritas (berbasis agenda 2025), misalnya: • Riset terapan pakan lokal untuk meningkatkan kualitas daging (tekstur, cita rasa, kandungan gizi) • Riset terapan manajemen <i>breeding</i> yaitu perbaikan genetik (persentase karkas, marbling) • Riset terapan biosecurity • Riset terapan penyediaan daging terstandar nasional dan ekspor	Implementasi dan hilirisasi hasil riset terapan	Scaling-up: • Hilirisasi ke pasar nasional dan ekspor • Penguatan branding dan positioning: “Gorontalo Premium Beef” • Kemitraan strategis dengan offtaker dan investor ekspor	Kajian evaluasi efektivitas ekosistem riset dan inovasi: • peningkatan kualitas dan daya saing sapi potong • kontribusi ke ekspor dan pertumbuhan ekonomi daerah - Penyusunan roadmap lanjutan (2029–2035) menuju industri sapi potong berbasis riset dan inovasi

		sapi, standar <i>breeding</i> , pakan, <i>biosecurity</i>				
Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Terselenggaranya pengembangan kluster budidaya ternak sapi potong di Gorontalo	Penyusunan peta potensi wilayah dan rencana pengembangan kluster budidaya ternak sapi potong Gorontalo: • mapping potensi lahan, populasi sapi potong, • mapping infrastruktur pendukung • mapping profil kelembagaan peternak • mapping potensi investasi	Penyusunan masterplan dan <i>roadmap</i> pengembangan kluster: • desain kluster terintegrasi (hulu–hilir) • identifikasi kebutuhan infrastruktur, SDM, kelembagaan, investasi • integrasi dengan agenda riset dan inovasi, RPJMD/Renstra lintas OPD	Implementasi dan hilirisasi inovasi pengembangan kluster tahap 1: • penguatan kelembagaan peternak (koperasi/Gapoknak) • pengembangan pakan lokal dan sentra pakan • penguatan <i>biosecurity</i> • penguatan <i>breeding</i> • penyusunan SOP kluster • kualitas daging premium	Implementasi dan hilirisasi inovasi pengembangan kluster tahap 2: • pembangunan/modernisasi rumah potong hewan berstandar ekspor • pengembangan UMKM pengolahan produk premium • penguatan logistik dan prasarana pendingin - Integrasi <i>branding</i> dan <i>positioning</i> kluster sapi potong Gorontalo	Kajian evaluasi kinerja kluster seperti; • peningkatan kualitas dan daya saing sapi potong • Kontribusi kluster terhadap ekspor dan PDRB • penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan kluster tahap lanjut (2029–2035) menuju kluster sapi potong berdaya saing nasional & internasional
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Provinsi Gorontalo dengan kebijakan di kabupaten/kota tentang pengembangan budidaya ternak sapi potong	Penyusunan kerangka sinkronisasi kebijakan: • mapping regulasi nasional (UU, Perpres, Permentan, Permendag, SNI, NSPK, <i>roadmap</i> nasional sapi potong)	Fasilitasi penyelarasan kebijakan: • Workshop/regulasi <i>clinic</i> pusat, provinsi, kab/kota • penyusunan draft regulasi pendukung daerah: - Pergub	Penetapan dan implementasi regulasi pendukung daerah: • Pergub PUD pengembangan ternak sapi potong • Pergub pengembangan kluster ternak sapi potong	Penguatan pengawasan dan harmonisasi pelaksanaan: • monitoring kesesuaian kebijakan dan implementasi • integrasi ke penguatan kelembagaan	Kajian evaluasi kinerja sinkronisasi kebijakan: • Efektivitas dukungan kebijakan/regulasi terhadap pengembangan ekosistem budidaya ternak sapi potong • dampaknya terhadap kualitas produk dan daya saing daerah

		• mapping regulasi provinsi dan kab/kota yang ada • Analisis gap dan harmonisasi kebijakan • penyelarasan <i>roadmap</i> provinsi dengan RPJMD & Renstra kab/kota	- Perbup/Perwali - Penyelarasan RPJMD, Renstra, RKPD	• standar kualitas & pengawasan mutu daging sapi potong • insentif investasi & hilirisasi • perlindungan dan penguatan peternak • perlindungan kawasan budidaya ternak sapi potong	- klaster budidaya ternak sapi potong • harmonisasi standar mutu & ekspor (sinkronisasi dengan SNI & standar negara tujuan ekspor)	• penyusunan <i>roadmap</i> harmonisasi lanjutan (2029–2035)
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Terdapat sosialisasi isu standar internasional baik kualitas ternak sapi maupun daging sapi potong yang dihasilkan	Penyusunan materi dan <i>roadmap</i> penyiapan standar internasional; • mapping standar (SNI, Codex, ISO, standar ekspor) • identifikasi gap infrastruktur, SDM, riset, regulasi • penyusunan <i>roadmap</i> integrasi ke klaster ternak sapi potong	• Penyediaan infrastruktur dan SDM pendukung standar (modernisasi RPH sesuai standar halal dan standar ekspor) • Pelaksanaan riset inovasi pendukung standar (mis: riset pakan untuk kualitas daging premium, breeding yaitu performa sesuai standar ekspor)	Implementasi standar dan hilirisasi riset dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas daging sapi potong premium (standar ekspor): • pelatihan peternak untuk teknologi budidaya sesuai standar • pelatihan RPH sesuai standar internasional • Pelatihan UMKM/pelaku usaha penyedia daging sapi premium sesuai standar keamanan pangan - Pelatihan	Hilirisasi riset dan inovasi lanjutan untuk integrasi standar ke penguatan klaster ternak sapi potong: • penguatan kelembagaan pengawasan mutu • kemitraan dengan eksportir dan offtaker dengan penyesuaian standar pasar tujuan ekspor	Kajian evaluasi kinerja ekosistem standar internasional: • kesiapan populasi ternak sapi potong maupun daging sapi potong Gorontalo untuk pasar nasional premium dan ekspor • peningkatan volume dan nilai ekspor ternak sapi potong/ daging sapi potong • penyusunan <i>roadmap</i> penguatan berkelanjutan (2029–2035)

				pengawasan mutu oleh dinas teknis Provinsi hingga kab/kota		
Penguatan kerjasama internasional	Terjalannya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran sapi potong dan daging sapi potong	Penyusunan strategi pengembangan kerjasama internasional: • dukungan regulasi kerja sama internasional oleh pemerintah Provinsi Gorontalo • mapping peluang kerjasama negara, lembaga, dunia usaha, dan lembaga riset internasional • analisis kebutuhan: teknologi, SDM, pasar • penyusunan profil komoditas sapi potong Gorontalo untuk promosi internasional	Fasilitasi penjajakan kerjasama: • forum bisnis/investasi internasional • <i>business matching</i> • <i>Drafting MoU/LoI</i>	Penandatanganan dan implementasi awal kerjasama: • kerjasama pengembangan teknologi (mis: pakan, <i>breeding</i>, <i>biosecurity</i>, <i>processing</i>) • kerjasama penguatan SDM, transfer teknologi dan inovasi • kerjasama penyiapan akses pasar ekspor (<i>market intelligence</i>, <i>buyer linkage</i>)	Penguatan implementasi kerjasama: • <i>scaling-up</i> teknologi hasil kerjasama • peningkatan ekspor ternak sapi potong/daging sapi • penguatan branding internasional “Gorontalo Premium Beef” • penguatan jejaring <i>buyer/importir</i>	Evaluasi kinerja kerjasama internasional: • dampak ke kualitas dan daya saing produk • dampak ke volume dan nilai ekspor • penyusunan strategi kerjasama internasional jangka menengah 2029–2035

Tabel 6.2. Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) untuk PUD Industri Pengolahan Jagung di Provinsi Gorontalo

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk industri pengolahan jagung	- Kajian kebutuhan regulasi yang mendukung PUD industri pengolahan jagung; - penyusunan draf Pergub Penetapan PUD Industri Pengolahan Jagung; - penyusunan <i>roadmap</i> industri pengolahan jagung - riset dan Inovasi Industri Pengolahan Jagung terintegrasi dalam RPJMD 2025–2029/renstra OPD	- Pengesahan Pergub PUD industri pengolahan jagung - penetapan agenda riset dan inovasi Industri Pengolahan Jagung; - penguatan koordinasi antar-OPD; fasilitasi penyusunan program/kegiatan berbasis riset-inovasi industri pengolahan jagung	Sosialisasi dan implementasi awal Perda/Pergub; penguatan kolaborasi riset dan inovasi antar-OPD, perguruan tinggi, industri, dan UMKM; fasilitasi program riset strategis untuk memperkuat industri pengolahan jagung	Implementasi penuh kebijakan riset dan inovasi dalam program/kegiatan OPD; dukungan pembiayaan riset; penguatan sinergi antar stakeholder pemangku kepnetingan	Kajian evaluasi dan pemutakhiran <i>roadmap</i> ; penguatan kebijakan hilirisasi hasil riset ke industri; pengembangan kebijakan keberlanjutan industri pengolahan jagung berbasis riset dan inovasi

Penataan basis data Riset dan Inovasi	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait dengan industri pengolahan jagung	• Pemetaan awal kebutuhan data (riset, teknologi, SDM, kelembagaan, pasar) • identifikasi sumber data	• Penyusunan desain basis data (metadata dan struktur data); • pengumpulan data awal (primer dan sekunder); • pengembangan prototipe basis data yang terpadu, interaktif, real time dalam satu data yang terintegrasi lintas sektor dan pemangku kepentingan	• Penyempurnaan basis data digital; • penguatan integrasi dengan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) dan sistem informasi industri daerah; • fasilitasi akses bagi OPD, akademisi, industri	• Pemanfaatan basis data dalam perencanaan program/kegiatan riset dan inovasi; • penguatan kapasitas pengelola data; pembaruan dan <i>updating</i> data secara periodik	• Kajian Evaluasi dan pengembangan lanjutan; • integrasi dengan sistem nasional (Satu Data Indonesia); • penguatan analitik dan dashboard untuk pengambilan keputusan strategis berbasis data
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Terdapat beberapa infrastruktur dasar riset dan inovasi yang mendukung industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo	• Integrasi pengembangan infrastruktur riset dan inovasi ke RPJMD & Renstra OPD; • pemetaan infrastruktur eksisting dan kebutuhan infrastruktur baru (laboratorium, pilot plant, inkubator	• Penyusunan desain teknis dan konsep pengembangan infrastruktur prioritas; • pemetaan potensi kolaborasi pengelolaan infrastruktur (antara OPD, PT, industri)	Pengembangan/pemba ngunan infrastruktur prioritas (laboratorium riset, pilot plant / mini plant, PLUTD/ inkubator bisnis, pusat data & informasi	Operasionalisasi dan penguatan fungsi infrastruktur untuk layanan riset, kolaborasi riset dan pengembangan produk pengolahan jagung, skema layanan berbasis infrastruktur	Pemanfaatan optimal dan penguatan berkelanjutan: • fasilitas dimanfaatkan secara terbuka oleh pelaku industri/UMKM, • penguatan jejaring kolaborasi riset • kajian evaluasi dan pengembangan lanjutan infrastruktur industri pengolahan jagung

		bisnis, basis data, TIK)				
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi industri pengolahan jagung, serta memperkuat perencanaan dan penganggaran infrastruktur yang mendukung industri pengolahan jagung	• Integrasi kebutuhan pendanaan riset, inovasi, dan pengembangan infrastruktur ke dalam RPJMD dan Renstra OPD; • identifikasi sumber pendanaan potensial (APBD, DAK, Perguruan Tinggi, CSR, BRIN, swasta)	• Penyusunan <i>roadmap</i> pembiayaan riset dan inovasi; • penguatan skema perencanaan penganggaran lintas OPD; • penyusunan draft skema insentif dan fasilitasi riset-inovasi	• Alokasi anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi prioritas (penelitian terapan, pengembangan teknologi, hilirisasi produk); • penguatan dukungan anggaran untuk pengembangan infrastruktur prioritas	• Penguatan dan peningkatan dukungan anggaran; • pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan (multi-year, kemitraan, kolaboratif)	• Kajian evaluasi efektivitas dukungan anggaran, penguatan keberlanjutan skema pembiayaan; • integrasi <i>roadmap</i> pembiayaan ke siklus perencanaan tahunan daerah & nasional
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Peningkatan kuantitas HKI pada proses pengolahan dan produk olahan berbasis jagung	• Pemetaan potensi HKI (hasil riset, inovasi proses, desain produk); • penguatan pemahaman HKI bagi OPD, perguruan tinggi, pelaku industri & UMKM	• Penyusunan skema fasilitasi pendaftaran HKI di Provinsi; • Pelatihan dan pendampingan teknis bagi inovator	Peningkatan pendaftaran HKI proses pengolahan dan produk olahan, misalnya : • HKI/Paten proses pengolahan (pengolahan jagung titi modern, pengolahan tepung jagung instan, proses produksi pakan fermentasi jagung, dan lain-lain) • Paten sederhana (merek dagang	Strategi pemanfaatan HKI proses & produk • Komersialisasi proses pengolahan ber-HKI oleh pelaku industri/UMKM • Kerjasama lisensi proses dan produk • Penguatan branding produk olahan jagung khas Gorontalo berbasis HKI	Kajian evaluasi ekosistem HKI terutama peningkatan kontribusi HKI terhadap proses dan kualitas produk yang berdampak terhadap daya saing PUD Industri Pengolahan Jagung di Provinsi Gorontalo

				produk UMKM jagung desain industri (kemasan produk olahan jagung khas Gorontalo)		
Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi						
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada industri pengolahan jagung	Tersusunnya peta kebutuhan riset dan inovasi (roadmap riset dan inovasi industri pengolahan jagung) serta identifikasi pemangku kepentingan (OPD terkait, perguruan tinggi, BRIN, CSR, kelompok peternak, UMKM, BUMD, swasta) yang dibentuk dalam platform forum kolaborasi rise industri t dan inovasi daerah	Terlaksananya kegiatan kolaborasi riset dan inovasi (<i>joint-research</i> , uji coba teknologi, industri pengolahan jagung (proses pengolahan, standarisasi mutu produk, model bisnis, dan lain-lain) dengan pemangku kepentingan	Hilirisasi teknologi inovasi dan model bisnis hasil kolaborasi riset (mis: tepung jagung instan, proses pengolahan produk minuman dan snack bahan dasar jagung, proses pengeringan hemat energi, inovasi kemasan)	Penguatan branding dan sertifikasi produk berbasis HKI dan hasil inovasi, serta fasilitasi akses pasar (lokal, nasional, ekspor) untuk produk berbasis hasil riset dan inovasi pengolahan komoditas jagung yang berkualitas	Kajian evaluasi jejaring kemitraan yang berdampak terhadap penguatan daya saing industri pengolahan jagung di Gorontalo (ekspansi hilirisasi inovasi, pengembangan model bisnis berkelanjutan berbasis inovasi, dan rekomendasi kebijakan pendukung hilirisasi inovasi produk olahan jagung ke pasar ekspor)
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan	Terdapat sarana pendukung riset dan inovasi seperti laboratorium/ website/PLUTD/ inkubator bisnis khusus kualitas	Terpetakan kebutuhan infrastruktur Pusat Layanan Usaha Terpadu Daerah (PLUTD)/ kawasan	Revitalisasi infrastruktur PLUTD/laboratorium/kawasan percontohan/pusat inovasi industri pengolahan jagung	Pemanfaatan infrastruktur PLUTD/kawasan percontohan/laboratorium/pusat inovasi pengolahan jagung dan laboratorium	Penguatan infrastruktur PLUTD/kawasan percontohan/ laboratorium/ pusat inovasi pengolahan jagung berbasis riset	Kajian evaluasi ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatannya yang disesuaikan dengan pengembangan kualitas pengolahan jagung dan

kemampuan daerah.	pengolahan produk berbasis jagung	percontohan/ laboratorium/pusat inovasi industri pengolahan jagung dan laboratorium pengembangan inovasi standarisasi produk olahan yang memenuhi standar nasional dan internasional	dan laboratorium pengembangan inovasi dan standarisasi kualitas berbagai produk olahan jagung yang memenuhi standar nasional dan internasional	pengujian hasil riset terapan tentang pengolahan jagung yang memiliki produk dengan kualitas sesuai standar mutu nasional dan internasional	pengembangan untuk memperkuat daya saing produk olahan dari komoditas jagung	produk olahan yang memenuhi standar internasional
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka penguatan industri pengolahan jagung	• Terdapatnya peta kondisi eksisting potensi kebutuhan penguatan industri pengolahan jagung meliputi identifikasi potensi kawasan, identifikasi rantai nilai produk olahan dari jagung • terdapatnya pemetaan mitra strategis lintas sektor dan pemangku kepentingan	Terdapatnya <i>roadmap</i> industri pengolahan jagung yang didukung dengan riset dan inovasi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029, renstra OPD, dan rencana kerja pemangku kepentingan lain (<i>quadruple helix</i>)	Terlaksananya rancangan/ <i>roadmap</i> kemitraan antar pemangku kepentingan untuk mempercepat inovasi industri pengolahan jagung yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo seperti inovasi cita rasa makanan, snack dan minuman yang tahan lama dan sehat, segment pasar, standarisasi, desain kemasan ramah lingkungan, akses pasar, dan lain-lain)	Implementasi kerjasama seperti Hilirisasi inovasi untuk peningkatan kualitas industri pengolahan jagung dan penguatan pasar. Kemitraan pemasaran: offtaker (ritel modern, hotel, eksportir), hilirisasi inovasi penguatan UMKM/pelaku usaha, inovasi digital marketing dan <i>e-commerce</i>	Kajian evaluasi pelaksanaan kerjasama riset dan inovasi untuk industri pengolahan jagung dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; • Evaluasi kontribusi terhadap PDRB daerah, • pengembangan <i>roadmap</i> investasi industri pengolahan jagung (2029–2035) • penguatan jejaring kemitraan internasional (ekspor, teknologi)

		berbasis <i>quadruple helix</i> (pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, masyarakat/ pelaku usaha, media)				
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh masyarakat/pelaku usaha/ UMK pengolahan produk berbasis komoditas jagung	Tersusunnya kajian identifikasi model dan strategi transfer teknologi inovasi untuk petani, UMKM, dan pelaku usaha dalam pengembangan pengolahan jagung yang sesuai karakteristik dan budaya Gorontalo	Implementasi awal model dan strategi transfer teknologi hasil riset dan inovasi (inovasi cita rasa makanan, snack dan minuman yang tahan lama dan sehat, segmen pasar, standarisasi, desain kemasan ramah lingkungan, akses pasar, proses pengolahan produk) kepada petani, UMKM/pelaku usaha/	Implementasi lanjutan dan perluasan adopsi inovasi dan teknologi hasil riset sesuai kondisi sosial budaya Gorontalo kepada petani, UMKM/pelaku usaha/ di kawasan industri pengolahan jagung	Identifikasi tantangan/hambatan model dan strategi difusi inovasi dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan agar difusi inovasi dapat dioptimalkan secara berkelanjutan kepada pelaku/petani/pelaku usaha industri pengolahan jagung di hilir terutama proses dan produk olahan yang berkualitas dan memenuhi standar pasar ekspor	Kajian evaluasi efektivitas difusi inovasi dalam peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diselenggarakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang inovasi pengolahan dan hasil produk olahan berbasis komoditas jagung	Terlaksananya kajian identifikasi praktik baik hasil riset dan inovasi pengolahan produk berbasis komoditas jagung yang dapat menjadi model	Tersusunnya rancangan kegiatan konferensi/seminar/ workshop diseminasi hasil riset dan inovasi proses dan produk olahan jagung	• Terselenggaranya seminar/diseminasi/ workshop hasil riset dan inovasi industri pengolahan jagung. • Tersusunnya <i>policy brief</i>/dokumen praktik baik untuk diseminasi inovasi	Terselenggaranya konferensi/seminar /workshop lanjutan. Terdiseminasinya praktik baik dan inovasi ke kelompok petani, koperasi, UMKM/pelaku usaha	Kajian evaluasi efektivitas diseminasi praktik baik dan hasil riset & inovasi dalam peningkatan adopsi teknologi dan penguatan daya saing industri pengolahan jagung yang

		untuk replikasi di kelompok petani/masyarakat, koperasi, UMKM/pelaku usaha		ke petani/masyarakat, UMKM/pelaku usaha	di kawasan industri pengolahan jagung	menghasilkan produk olahan yang berkualitas
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi						
Promosi dan kampanye inovasi	Peningkatan promosi dan kampanye inovasi proses pengolahan dan hasil produk olahan berkualitas berbasis jagung	Kajian peta model dan strategi promosi/kampanye inovasi pengolahan jagung menjadi produk inovatif yang memenuhi standar pasar dan penguatan branding daerah	Perumusan desain inovasi strategi kampanye dan implementasi inovasi yang berdampak terhadap hilirisasi inovasi, yang mendukung peningkatan kualitas produk olahan jagung (mis: inovasi cita rasa makanan, snack dan minuman yang tahan lama dan sehat, segmen pasar, standarisasi, desain kemasan ramah lingkungan, akses pasar, proses pengolahan produk)	Pelaksanaan kampanye/promosi sesuai desain inovasi strategi kampanye yang telah dirumuskan	Penguatan promosi/kampanye inovasi lanjutan yang dapat mempertemukan innovator dengan petani/masyarakat, UMKM/pelaku usaha, dan investor yang mendukung industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo	• Kajian evaluasi efektivitas promosi & kampanye inovasi industri pengolahan jagung • penyusunan roadmap promosi dan branding industri pengolahan jagung menengah (2029–2035), • penguatan jejaring pemasaran nasional/internasional
Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi yang memperkuat industri pengolahan	Kajian mekanisme dan kriteria apresiasi prestasi inovasi industri pengolahan jagung (petani, UMKM/kelompok	Pelaksanaan apresiasi inovasi tingkat daerah (tingkat provinsi/kabupaten): penghargaan bagi inovasi yang	Penguatan skema apresiasi inovasi: • Pemberian apresiasi tematik (mis: inovasi aspek proses dengan prinsip green industri/circular	Penguatan skema branding daerah melalui jejaring penerima apresiasi: • promosi profil innovator,	• Kajian evaluasi dampak apresiasi terhadap peningkatan kualitas industri pengolahan jagung dan penguatan <i>positioning branding</i>

	jagung dengan kualitas produk memenuhi standar	usaha, peneliti, penyuluh, koperasi, perguruan tinggi, OPD, media, LSM, swasta)	berdampak pada kualitas proses pengolahan jagung dan kualitas produk yang memenuhi standar mutu, kemasan yang memenuhi standar ramah lingkungan, dan penguatan kelembagaan pelaku usaha	economy, rasa, mutu, kemasan, branding, pemanfaatan HKI, dan lain-lain) • Integrasi apresiasi dalam festival/ <i>innovation expo</i> industri pengolahan jagung yang menarik investor potensial	• <i>showcase</i> proses pengolahan dan hasil produk olahan jagung yang berkualitas tinggi, • fasilitasi penguatan akses ke pasar nasional dan peluang ekspor	industri pengolahan (proses dan hasil produk) jagung Gorontalo di tingkat nasional dan internasional • Penyusunan <i>roadmap</i> kelanjutan penguatan branding daerah berbasis riset dan inovasi
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset tentang industri pengolahan jagung	Kajian strategi pengembangan pengusaha pemula/kelompok petani/pelaku usaha berbasis riset dan inovasi industri pengolahan jagung berdasarkan kondisi eksisting dan karakteristik sosial budaya Gorontalo	Strategi penguatan proses hilirisasi riset dan inovasi ke perusahaan pemula / petani/masyarakat / pelaku usaha: • implementasi strategi program inkubasi bisnis berbasis hasil riset • strategi <i>pilot project</i> adopsi inovasi di petani/UMK/ koperasi • strategi fasilitasi akses pembiayaan awal berbasis inovasi	Terbentuk dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis riset yang diberikan pendampingan hilirisasi inovasi secara berkelanjutan	Kajian strategi penguatan ekosistem <i>scaling-up</i> : • linkage ke investor, kemitraan, pasar nasional dan ekspor • <i>Showcase success story</i> perusahaan pemula berbasis riset Pendampingan lanjutan untuk pertumbuhan skala usaha	Kajian evaluasi dampak pengembangan perusahaan pemula berbasis riset terhadap: • peningkatan kualitas dan produktivitas pengolahan produk berbahan dasar jagung • daya saing industri pengolahan jagung (proses dan hasil produk olahan) • kontribusi ke pertumbuhan ekonomi daerah • penyusunan <i>roadmap</i> lanjutan 2029–2035
Inventarisasi, pengembangan, dan	Terinventarisasinya teknologi masyarakat	Penyusunan metodologi inventarisasi dan	Pelaksanaan inventarisasi lapangan:	Penyusunan dan pendampingan klinik pendaftaran KI dan	Hilirisasi inovasi KI yang terintegrasi antara kearifan lokal	• Kajian evaluasi kontribusi KI/kearifan lokal/ teknologi

perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	(kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait proses pengolahan dan hasil produk olahan komoditas jagung	pemetaan teknologi masyarakat/KI/ kearifan lokal terkait pengolahan jagung (mis: KI pangan lokal berbahan dasar jagung Gorontalo, manajemen proses pengolahan, kualitas produk, inovasi kemasan dan teknik pemasaran)	penggalan teknologi masyarakat (melalui FGD, wawancara, studi etnografi, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas budaya)	publikasi dokumen teknologi masyarakat dan kearifan lokal: - Buku/digital library - <i>Database open access</i> untuk riset dan pengembangan inovasi lanjutan	dan <i>modern innovation</i> ; misalnya; • integrasi ke pengembangan teknologi pengolahan • Model pengolahan produk jagung yang memiliki cita rasa dan memenuhi standar kesehatan konsumsi produk, • integrasi ke branding inovasi proses dan produk olahan jagung Gorontalo (<i>narrative marketing</i>)	masyarakat Gorontalo terhadap peningkatan industri pengolahan jagung dan daya saing produk olahan jagung Gorontalo di pasar nasional dan internasional. • Penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan dan revitalisasi teknologi masyarakat berbasis riset (2029–2035)
---	---	---	---	---	--	--

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka penguatan industri pengolahan jagung	• Pemetaan inovasi yang sudah ada baik di OPD terkait maupun dari perguruan tinggi dan swasta agar tidak tumpang tindih dan ada kejelasan <i>roadmap</i> riset dan inovasi • Penyusunan agenda riset dan	Pelaksanaan riset terapan prioritas (berbasis agenda 2025), misalnya: • Riset terapan proses pengolahan jagung • Riset terapan formula produk yang siap komersial dan memenuhi kesehatan	Implementasi dan hilirisasi inovasi hasil riset terapan	Scaling-up: • Hilirisasi ke pasar nasional dan ekspor • Penguatan branding dan positioning industri pengolahan jagung Gorontalo mis: inovasi lokal, pasar global. • Kemitraan strategis dengan offtaker dan investor ekspor	Kajian evaluasi efektivitas ekosistem riset dan inovasi: • peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan jagung • kontribusi ke ekspor dan pertumbuhan ekonomi daerah • penyusunan roadmap lanjutan (2029–2035) menuju industri pengolahan jagung
--	--	---	---	---	--	---

		inovasi daerah yang sesuai kebutuhan (<i>quality oriented</i>) (sinergi dengan <i>roadmap</i>) seperti; analisis eksisting tentang potensi, kewilayahan, infrastruktur, pemasaran, dan dukungan kebijakan, analisis standar kualitas jagung dan produk olahan, kualitas produk yang memenuhi standar pasar nasional dan ekspor	• Riset terapan prototipe teknologi pendukung industri pengolahan • Riset terapan <i>packaging</i> ramah lingkungan dan branding			yang kompetitif dan berbasis riset dan inovasi
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Terselenggaranya pengembangan klaster industri pengolahan jagung di Gorontalo	Penyusunan peta potensi wilayah dan rencana pengembangan klaster industri pengolahan jagung: • mapping potensi lahan, populasi dan	Penyusunan masterplan dan <i>roadmap</i> pengembangan klaster: • desain klaster terintegrasi (hulu–hilir) • identifikasi kebutuhan infrastruktur,	Implementasi dan hilirisasi inovasi pengembangan klaster tahap 1: • penguatan kelembagaan pelaku usaha • Hilirisasi inovasi pengembangan proses pengolahan secara modern yang	Implementasi dan hilirisasi inovasi pengembangan klaster tahap 2: • replikasi teknologi proses di lebih banyak pelaku industri/UMKM/ pelaku usaha • diversifikasi dan ekspansi hilirisasi	Kajian evaluasi kinerja klaster seperti; • peningkatan kualitas dan daya saing produk olahan jagung • Kontribusi klaster terhadap ekspor dan PDRB • penyusunan <i>roadmap</i>

		produksi jagung, • mapping infrastruktur pendukung • mapping profil kelembagaan petani/UMK/ pelaku usaha/ • mapping potensi investasi	SDM, kelembagaan, investasi • integrasi dengan agenda riset dan inovasi, RPJMD/Renstra lintas OPD	memenuhi standar mutu • penguatan mutu produk • penyusunan SOP klaster	seperti produk pangan fungsional (premium), produk ekspor (<i>branding</i> dan sertifikasi) • penguatan logistik dan prasarana pengolahan dan pemasaran	pengembangan klaster tahap lanjut (2029–2035) menuju klaster industri pengolahan jagung yang kompetitif di level nasional dan internasional
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Provinsi Gorontalo dengan kebijakan di kabupaten/kota tentang industri pengolahan jagung	Penyusunan kerangka sinkronisasi kebijakan: • mapping regulasi nasional (UU, Perpres, Permentan, Permendag, SNI, NSPK, <i>roadmap</i> nasional industri pengolahan jagung) • mapping regulasi provinsi dan kab/kota yang ada • analisis gap dan harmonisasi kebijakan • penyelarasan <i>roadmap</i> provinsi dengan	Fasilitasi penyelarasan kebijakan: • Workshop/ regulasi <i>clinic</i> pusat, provinsi, kab/kota • penyusunan draft regulasi pendukung daerah: - Pergub - Perbup/Perwali - Penyelarasan RPJMD, Renstra, RKPD	Penetapan dan implementasi regulasi pendukung daerah: • Pergub PUD industri pengolahan jagung • Pergub pengembangan klaster industri pengolahan jagung • standar kualitas & pengawasan mutu proses pengolahan dan hasil produk olahan jagung • insentif investasi & hilirisasi • perlindungan dan penguatan kelembagaan pelaku usaha • penetapan kluster kawasan industri pengolahan jagung	Penguatan pengawasan dan harmonisasi pelaksanaan: • monitoring kesesuaian kebijakan dan implementasi • integrasi ke penguatan kelembagaan klaster industri pengolahan jagung • harmonisasi standar mutu & ekspor (sinkronisasi dengan SNI & standar negara tujuan ekspor)	Kajian evaluasi kinerja sinkronisasi kebijakan: • Efektivitas dukungan kebijakan/regulasi terhadap pengembangan ekosistem industri pengolahan jagung • dampaknya terhadap kualitas produk dan daya saing daerah • penyusunan <i>roadmap</i> harmonisasi lanjutan (2029–2035)

		RPJMD & Renstra kab/kota		yang memenuhi green industri dan integrasi <i>circular economy</i>		
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Terdapat sosialisasi isu standar internasional tentang proses pengolahan dan produk olahan industri pengolahan jagung	Penyusunan materi dan <i>roadmap</i> penyiapan standar internasional; • mapping standar (SNI, Codex, ISO, standar ekspor) • identifikasi gap infrastruktur, SDM, riset, regulasi • implementasi standar dan hilirisasi riset dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas proses dan produk olahan jagung standar ekspor • pelatihan kepada masyarakat/ pelaku usaha untuk teknologi pengolahan yang menghasilkan	• Penyediaan infrastruktur dan SDM pendukung standar halal dan standar ekspor • Pelaksanaan riset inovasi pendukung standar mutu proses pengolahan dan produk olahan jagung	Implementasi standar dan hilirisasi riset dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas industri pengolahan jagung (standar ekspor)	Hilirisasi riset dan inovasi lanjutan untuk integrasi standar ke penguatan klaster ternak industri pengolahan jagung: • penguatan kelembagaan pengawasan mutu • kemitraan dengan eksportir dan offtaker dengan penyesuaian standar pasar tujuan ekspor	Kajian evaluasi kinerja ekosistem standar internasional: • kesiapan industri pengolahan jagung Gorontalo untuk pasar nasional premium dan ekspor • peningkatan volume dan nilai ekspor produk olahan jagung • Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Gorontalo • penyusunan <i>roadmap</i> penguatan berkelanjutan (2029–2035)

		produk olahan yang memenuhi standar negara tujuan ekspor				
Penguatan kerjasama internasional	Terjalannya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran industri pengolahan jagung di Provinsi Gorontalo	Penyusunan strategi pengembangan kerjasama internasional: • dukungan regulasi kerja sama internasional oleh pemerintah Provinsi Gorontalo • mapping peluang kerjasama negara, lembaga, dunia usaha, dan lembaga riset internasional • analisis kebutuhan: teknologi, SDM, pasar • penyusunan profil produk olahan jagung untuk promosi internasional	Fasilitasi penjajakan kerjasama: • forum bisnis/investasi internasional • <i>business matching</i> • <i>Drafting MoU/LoI</i>	Penandatanganan dan implementasi awal kerjasama: • kerjasama pengembangan teknologi (mis: teknologi proses pengolahan makanan dan minuman berbahan dasar jagung, inovasi produk bernilai tambah, peningkatan standar kualitas produk olahan, standar kesehatan, halal dan standar ekspor, inovasi kemasan ramah lingkungan, serta teknologi pemasaran) • kerjasama penguatan SDM, dan fasilitas teknologi pengolahan • kerjasama penyiapan akses pasar ekspor (<i>market intelligence, buyer linkage</i>)	Penguatan implementasi kerjasama: • <i>scaling-up</i> teknologi hasil kerjasama • peningkatan ekspor produk industri pengolahan jagung • penguatan branding internasional • penguatan jejaring <i>buyer/importir</i>	Evaluasi kinerja kerjasama internasional: • dampak ke kualitas dan daya saing produk • dampak ke volume dan nilai ekspor • penyusunan strategi kerjasama internasional periode 2029–2035

Tabel 6.3. Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) untuk PUD Industri Pengolahan Kelapa di Provinsi Gorontalo

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk industri pengolahan kelapa	- Kajian kebutuhan regulasi yang mendukung PUD industri pengolahan kelapa; - penyusunan draf Pergub Penetapan PUD Industri Pengolahan Kelapa; - penyusunan <i>roadmap</i> industri pengolahan kelapa - riset dan Inovasi Industri Pengolahan Kelapa terintegrasi dalam RPJMD 2025–	- Pengesahan Pergub PUD industri pengolahan kelapa - penetapan agenda riset dan inovasi Industri Pengolahan Kelapa; - penguatan koordinasi antar-OPD; fasilitasi penyusunan program/kegiatan berbasis riset-inovasi industri pengolahan kelapa	- Sosialisasi dan implementasi awal Perda/Pergub; - penguatan kolaborasi riset dan inovasi antar-OPD, perguruan tinggi, industri, UMKM, dan swasta; - fasilitasi program riset strategis untuk memperkuat industri pengolahan kelapa (mis: VCO premium, coconut sugar, <i>cocofiber</i> dan <i>cocopeat</i> ekspor, arang aktif, <i>biochar</i>, Riset sosial ekonomi untuk penguatan daya saing dan kemitraan petani dan industri)	- Implementasi penuh kebijakan riset dan inovasi dalam program/kegiatan OPD; - dukungan pembiayaan riset; - penguatan sinergi antar <i>stakeholder</i> pemangku kepentingan	- Kajian evaluasi dan pemutakhiran <i>roadmap</i>; - penguatan kebijakan hilirisasi hasil riset ke industri; - pengembangan kebijakan keberlanjutan industri pengolahan kelapa berbasis riset dan inovasi - penyusunan <i>roadmap</i> 2030-2035

		2029/renstra OPD				
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait dengan industri pengolahan kelapa	• Kajian kondisi eksisting basis data (mapping data di OPD, perguruan tinggi, asosiasi, UMKM) • Penyusunan blueprint Sistem Basis Data Riset & Inovasi Kelapa Gorontalo • Penetapan metadata dan standar interoperabilitas	• Pengembangan desain prototipe platform basis data (metadata dan struktur data); • Penyusunan dan pengumpulan data awal (primer dan sekunder);	• Implementasi awal basis data digital • Integrasi dengan <i>Satu Data Provinsi Gorontalo</i> • Penyesuaian sistem berbasis masukan pengguna • Pemutakhiran real time data lapangan • Penguatan kapasitas SDM pengelola basis data	• Pemanfaatan basis data dalam perencanaan program/kegiatan riset dan inovasi; • Penguatan keterbukaan data untuk publik dan dunia usaha • Integrasi dengan sistem monitoring pengembangan industri kelapa	• Kajian Evaluasi dan pengembangan lanjutan sistem basis data; • integrasi dengan sistem nasional (Satu Data Indonesia) untuk hilirisasi dan ekonomi sirkular industri kelapa • Penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan <i>Smart Data Platform</i> untuk mendukung kebijakan 2030–2035
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ketersediaan dan penguatan infrastruktur dasar riset dan inovasi yang mendukung industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo	• Integrasi pengembangan infrastruktur riset dan inovasi ke RPJMD & Renstra OPD; • pemetaan infrastruktur eksisting dan kebutuhan infrastruktur baru (laboratorium, pilot plant, inkubator)	• Pembangunan/ peningkatan fasilitas awal, mis: lab uji mutu kelapa dan produk turunannya, <i>Pilot plant</i> mini pengolahan VCO/cocofiber, dan lain-lain • Penguatan SDM pengelola infrastruktur • Penetapan Sentra Inovasi Kelapa sebagai bagian	• Pengoperasian penuh lab uji mutu/pusat inovasi/pilot plant; fasilitasi uji coba produk inovasi berbasis riset, pendirian ruang <i>co-working</i> dan <i>knowledge hub</i> untuk pelaku industri kelapa, • implementasi layanan teknis untuk UMKM (sertifikasi mutu, pelatihan proses produksi)	• Integrasi infrastruktur riset dengan platform Smart Industri Kelapa • Jejaring infrastruktur daerah dan nasional (BRIN, Kemenperin, perguruan tinggi lain) • Pengembangan <i>Maker Space</i> untuk inovasi peralatan	• Kajian evaluasi dan pemutakhiran infrastruktur • Penyesuaian kapasitas infrastruktur sesuai standar berbasis <i>green industri</i> dan ekonomi sirkular • Penyusunan roadmap 2030–2035 untuk pengembangan infrastruktur riset dan inovasi kelapa

		bisnis, basis data, TIK) • Penyusunan <i>masterplan</i> pengembangan infrastruktur dasar	ekosistem provinsi		pengolahan kelapa berbasis teknologi tepat guna	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi industri pengolahan kelapa, serta memperkuat perencanaan dan penganggaran infrastruktur yang mendukung industri pengolahan kelapa	• Kajian awal kebutuhan pembiayaan (<i>baseline study</i>) • penyusunan peta sumber pendanaan potensial (APBD, DAK, CSR, Matching Fund, perguruan tinggi, BRIN) • integrasi kebutuhan anggaran ke dalam renstra OPD terkait	• Penyusunan <i>roadmap</i> pembiayaan riset dan inovasi; • penguatan skema perencanaan penganggaran lintas OPD; • penyusunan draft skema insentif dan fasilitasi riset-inovasi	• peningkatan alokasi APBD untuk kegiatan riset terapan dan program inovasi daerah • optimalisasi pemanfaatan DAK tematik dan DAK afirmasi • penguatan partnership funding (matching fund Perguruan tinggi bersama pemda dan swasta) • fasilitasi akses hibah nasional (Perguruan Tinggi, BRIN, Kemendagri, Kemenperin)	• Implementasi pendanaan berbasis kinerja (<i>performance-based budgeting</i>) untuk riset & inovasi industri kelapa • integrasi anggaran lintas OPD untuk mendukung <i>Smart Industri Kelapa</i> • penguatan kemitraan pendanaan internasional (donor, CSR)	• Kajian evaluasi efektivitas dukungan anggaran, penguatan keberlanjutan skema pembiayaan; • integrasi pendanaan riset dan inovasi ke dalam RPJMD 2030–2035 • penyusunan skema pembiayaan berkelanjutan untuk pengembangan industri pengolahan kelapa berbasis riset dan inovasi
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Peningkatan kuantitas HKI pada proses pengolahan dan produk olahan berbasis kelapa	• Kajian baseline potensi HKI (proses, produk, merek, alat, kemasan, indikasi geografis)	• Fasilitasi pendaftaran HKI awal seperti; paten sederhana (proses, alat), merek dagang produk unggulan, hak	• Peningkatan kuantitas pendaftaran HKI • penguatan peran Klinik HKI sebagai <i>one stop service</i>	• Pemanfaatan HKI untuk peningkatan nilai tambah produk • kolaborasi HKI dalam skema kemitraan Perguruan tinggi,	Kajian evaluasi pemanfaatan HKI dalam model bisnis industri kelapa penguatan ekosistem komersialisasi HKI

		• penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan HKI sektor kelapa • sosialisasi dan peningkatan pemahaman kepada pelaku usaha, OPD, peneliti, inovator terkait pentingnya penerbitan sertifikat HKI	cipta (kemasan, promosi) • pembentukan Klinik HKI daerah (bersama Kanwil Kemenkumham, Bappeda Provinsi Gorontalo, perguruan tinggi)	untuk pelaku industri pengolahan kelapa • fasilitasi pendaftaran <i>Indikasi Geografis (IG)</i> produk unggulan olahan kelapa Gorontalo • Strategi pemanfaatan HKI proses dan produk untuk komersialisasi proses pengolahan ber-HKI oleh pelaku industri/UMKM • penguatan branding produk olahan kelapa khas Gorontalo berbasis HKI	UMKM/industri/ pelaku usaha • peningkatan kualitas HKI (HKI yang berpotensi dilisensikan/ komersialisasi)	integrasi HKI ke dalam <i>branding daerah</i> dan strategi ekspor produk berbasis kelapa
--	--	---	--	--	--	--

Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada industri pengolahan kelapa	Tersusunnya peta kebutuhan riset dan inovasi (roadmap riset dan inovasi industri pengolahan kelapa) serta identifikasi pemangku kepentingan (OPD terkait, perguruan tinggi, BRIN, CSR, kelompok peternak, UMKM, BUMD, swasta) yang dibentuk	Terimplementasi program riset dan inovasi (<i>joint-research</i> , uji coba teknologi, industri pengolahan kelapa (proses pengolahan, standarisasi mutu produk, model bisnis, dan lain-lain) dengan pemangku kepentingan	Hilirisasi teknologi inovasi dan model bisnis hasil kolaborasi riset (mis: tepung kelapa, proses pengolahan produk minuman dan snack bahan dasar kelapa, inovasi kemasan)	Penguatan branding dan sertifikasi produk berbasis HKI dan hasil inovasi, serta fasilitasi akses pasar (lokal, nasional, ekspor) untuk produk berbasis hasil riset dan inovasi pengolahan komoditas kelapa yang berkualitas	Kajian evaluasi jejaring kemitraan yang berdampak terhadap penguatan daya saing industri pengolahan kelapa di Gorontalo (ekspansi hilirisasi inovasi, pengembangan model bisnis berkelanjutan berbasis inovasi, dan rekomendasi kebijakan pendukung hilirisasi inovasi produk olahan kelapa ke pasar ekspor)
--	---	---	---	---	---	--

		dalam platform forum kolaborasi riset dan inovasi daerah				
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Terdapat sarana pendukung riset dan inovasi seperti laboratorium/ website/PLUTD/ inkubator bisnis khusus kualitas pengolahan produk berbasis kelapa	Terpetakan kebutuhan infrastruktur Pusat Layanan Usaha Terpadu Daerah (PLUTD)/ kawasan percontohan/ laboratorium/pusat inovasi industri pengolahan kelapa dan laboratorium pengembangan inovasi standarisasi produk olahan yang memenuhi standar nasional dan internasional	Revitalisasi infrastruktur PLUTD/laboratorium/kawasan percontohan/pusat inovasi industri pengolahan kelapa dan laboratorium pengembangan inovasi dan standarisasi kualitas berbagai produk olahan kelapa yang memenuhi standar nasional dan internasional	Pemanfaatan infrastruktur PLUTD/kawasan percontohan/laboratorium/pusat inovasi pengolahan kelapa dan laboratorium pengujian hasil riset terapan tentang pengolahan kelapa yang memiliki produk dengan kualitas sesuai standar mutu nasional dan internasional	Penguatan infrastruktur PLUTD/kawasan percontohan/ laboratorium/ pusat inovasi pengolahan kelapa berbasis riset pengembangan untuk memperkuat daya saing produk olahan dari komoditas kelapa	• Kajian evaluasi ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatannya yang disesuaikan dengan pengembangan kualitas pengolahan kelapa dan produk olahan yang memenuhi standar internasional • integrasi sarana pendukung ke dalam <i>Smart Industri Platform</i> daerah • penguatan peran Inkubator Bisnis Kelapa sebagai <i>center of excellence</i> inovasi industri kelapa di kawasan timur Indonesia
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka penguatan industri pengolahan kelapa	• Terdapatnya peta kondisi eksisting potensi kebutuhan penguatan industri pengolahan	Terdapatnya <i>roadmap</i> industri pengolahan kelapa yang didukung dengan riset dan inovasi dan terintegrasi dengan	Terlaksananya rancangan/ <i>roadmap</i> kemitraan antar pemangku kepentingan untuk mempercepat inovasi industri pengolahan kelapa	Implementasi kerjasama seperti Hilirisasi inovasi untuk peningkatan kualitas industri pengolahan kelapa dan penguatan pasar.	Kajian evaluasi pelaksanaan kerjasama riset dan inovasi untuk indsutri pengolahan kelapa dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;

		kelapa meliputi identifikasi potensi kawasan, identifikasi rantai nilai produk olahan dari kelapa • terdapatnya pemetaan mitra strategis lintas sektor dan pemangku kepentingan berbasis <i>quadruple helix</i> (pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, masyarakat/ pelaku usaha, media)	dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029, renstra OPD, dan rencana kerja pemangku kepentingan lain (<i>quadruple helix</i>)	yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo seperti inovasi cita rasa makanan, snack dan minuman yang tahan lama dan sehat, segmen pasar, standarisasi, desain kemasan ramah lingkungan, akses pasar, dan lain-lain)	Kemitraan pemasaran: offtaker (ritel modern, hotel, eksportir), hilirisasi inovasi penguatan UMKM/pelaku usaha, inovasi digital marketing dan <i>e-commerce</i>	• Evaluasi kontribusi terhadap PDRB daerah, • pengembangan <i>roadmap</i> investasi industri pengolahan kelapa (2029–2035) • penguatan jejaring kemitraan internasional (ekspor, teknologi)
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh masyarakat/pelaku usaha/ UMK pengolahan produk berbasis komoditas kelapa	Tersusunnya kajian identifikasi model dan strategi transfer teknologi inovasi untuk petani, UMKM, dan pelaku usaha dalam pengembangan pengolahan kelapa yang sesuai karakteristik dan budaya Gorontalo	Implementasi awal model dan strategi transfer teknologi hasil riset dan inovasi (inovasi cita rasa makanan, snack dan minuman yang tahan lama dan sehat, segmen pasar, standarisasi, desain kemasan ramah lingkungan, akses pasar, proses pengolahan produk)	Implementasi lanjutan dan perluasan adopsi inovasi dan teknologi hasil riset sesuai kondisi sosial budaya Gorontalo kepada petani, UMKM/pelaku usaha/ di kawasan industri pengolahan kelapa	Identifikasi tantangan/hambatan model dan strategi difusi inovasi dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan agar difusi inovasi dapat dioptimalkan secara berkelanjutan kepada pelaku/petani/pelaku usaha industri pengolahan kelapa di hilir terutama proses	Kajian evaluasi efektivitas difusi inovasi dalam peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo

			kepada petani, UMKM/pelaku usaha/		dan produk olahan yang berkualitas dan memenuhi standar pasar ekspor	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diselenggarakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang inovasi pengolahan dan hasil produk olahan berbasis komoditas kelapa	Terlaksananya kajian identifikasi praktik baik hasil riset dan inovasi pengolahan produk berbasis komoditas kelapa yang dapat menjadi model untuk replikasi di kelompok petani/masyarakat, koperasi, UMKM/pelaku usaha	Tersusunnya rancangan kegiatan konferensi/seminar/workshop diseminasi hasil riset dan inovasi proses dan produk olahan kelapa	• Terselenggaranya seminar/diseminasi/workshop hasil riset dan inovasi industri pengolahan kelapa. • Tersusunnya <i>policy brief</i>/dokumen praktik baik untuk diseminasi inovasi ke petani/masyarakat, UMKM/pelaku usaha	Terselenggaranya konferensi/seminar/workshop lanjutan. Terdiseminasinya praktik baik dan inovasi ke kelompok petani, koperasi, UMKM/pelaku usaha di kawasan industri pengolahan kelapa	Kajian evaluasi efektivitas diseminasi praktik baik dan hasil riset & inovasi dalam peningkatan adopsi teknologi dan penguatan daya saing industri pengolahan kelapa yang menghasilkan produk olahan yang berkualitas
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi						
Promosi dan kampanye inovasi	Peningkatan promosi dan kampanye inovasi proses pengolahan dan hasil produk olahan berkualitas berbasis kelapa	Kajian peta model dan strategi promosi/kampanye inovasi pengolahan kelapa menjadi produk inovatif yang memenuhi standar pasar dan penguatan branding daerah	Perumusan desain inovasi strategi kampanye dan implementasi inovasi yang berdampak terhadap hilirisasi inovasi, yang mendukung peningkatan kualitas produk olahan kelapa (mis: inovasi cita rasa makanan, snack dan minuman yang tahan lama dan sehat, segmen pasar,	Pelaksanaan kampanye/promosi sesuai desain inovasi strategi kampanye yang telah dirumuskan	Penguatan promosi/kampanye inovasi lanjutan yang dapat mempertemukan innovator dengan petani/masyarakat, UMKM/pelaku usaha, dan investor yang mendukung industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo	• Kajian evaluasi efektivitas promosi & kampanye inovasi industri pengolahan kelapa • penyusunan roadmap promosi dan branding industri pengolahan kelapa menengah (2029–2035), • penguatan jejaring pemasaran nasional/internasional

			standarisasi, desain kemasan ramah lingkungan, akses pasar, proses pengolahan produk)			
Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi yang memperkuat industri pengolahan kelapa dengan kualitas produk memenuhi standar	Kajian mekanisme dan kriteria apresiasi prestasi inovasi industri pengolahan kelapa (petani, UMKM/kelompok usaha, peneliti, penyuluh, koperasi, perguruan tinggi, OPD, media, LSM, swasta)	Pelaksanaan apresiasi inovasi tingkat daerah (tingkat provinsi/kabupaten): penghargaan bagi inovasi yang berdampak pada kualitas proses pengolahan kelapa dan kualitas produk yang memenuhi standar mutu, kemasan yang memenuhi standar ramah lingkungan, dan penguatan kelembagaan pelaku usaha	Penguatan skema apresiasi inovasi: • Pemberian apresiasi tematik (mis: inovasi aspek proses dengan prinsip green economy, rasa, mutu, kemasan, branding, pemanfaatan HKI, dan lain-lain) • Integrasi apresiasi dalam festival/<i>innovation expo</i> industri pengolahan kelapa yang menarik investor potensial	Penguatan skema branding daerah melalui jejaring penerima apresiasi: • promosi profil innovator, • <i>showcase</i> proses pengolahan dan hasil produk olahan kelapa yang berkualitas tinggi, • fasilitasi penguatan akses ke pasar nasional dan peluang ekspor	• Kajian evaluasi dampak apresiasi terhadap peningkatan kualitas industri pengolahan kelapa dan penguatan <i>positioning branding</i> industri pengolahan (proses dan hasil produk) kelapa Gorontalo di tingkat nasional dan internasional • Penyusunan <i>roadmap</i> kelanjutan penguatan branding daerah berbasis riset dan inovasi
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset tentang industri pengolahan kelapa	Kajian strategi pengembangan pengusaha pemula/kelompok petani/pelaku usaha berbasis riset dan inovasi industri pengolahan kelapa berdasarkan kondisi eksisting	Strategi penguatan proses hilirisasi riset dan inovasi ke perusahaan pemula / petani/masyarakat / pelaku usaha: • implementasi strategi program inkubasi bisnis berbasis hasil riset	Terbentuk dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis riset yang diberikan pendampingan hilirisasi inovasi secara berkelanjutan	Kajian strategi penguatan ekosistem <i>scaling-up</i> : • linkage ke investor, kemitraan, pasar nasional dan ekspor (seperti <i>cocofiber</i> ke pasar Asia Timur, <i>cocopeat</i> dan gula kelapa ke pasar Eropa, arang	Kajian evaluasi dampak pengembangan perusahaan pemula berbasis riset terhadap: • peningkatan kualitas dan produktivitas pengolahan produk berbahan dasar kelapa • daya saing industri pengolahan kelapa

		dan karakteristik sosial budaya Gorontalo	• strategi <i>pilot project</i> adopsi inovasi di petani/UMK/ koperasi • strategi fasilitasi akses pembiayaan awal berbasis inovasi		aktif ke pasar Timur Tengah) • <i>Showcase success story</i> perusahaan pemula berbasis riset • penguatan klaster inovasi yang terintegrasi hulu-hilir riset, produksi, dan pemasaran	(proses dan hasil produk olahan) • kontribusi ke pertumbuhan ekonomi daerah • penyusunan <i>roadmap</i> lanjutan 2029–2035
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Terinventarisasinya teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait proses pengolahan dan hasil produk olahan komoditas kelapa	Penyusunan metodologi inventarisasi dan pemetaan teknologi masyarakat/KI/ kearifan lokal terkait pengolahan kelapa (mis: KI pangan lokal berbahan dasar kelapa Gorontalo, manajemen proses pengolahan, kualitas produk, inovasi kemasan dan teknik pemasaran)	Pelaksanaan inventarisasi lapangan: penggalian teknologi masyarakat (melalui FGD, wawancara, studi etnografi, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas budaya)	Penyusunan dan pendampingan klinik pendaftaran KI dan publikasi dokumen teknologi masyarakat dan kearifan lokal: - Buku/digital library - <i>Database open access</i> untuk riset dan pengembangan inovasi lanjutan	Hilirisasi inovasi KI yang terintegrasi antara kearifan lokal dan <i>modern innovation</i> ; misalnya; • integrasi ke pengembangan teknologi pengolahan kelapa • Model pengolahan produk kelapa yang memiliki cita rasa dan memenuhi standar kesehatan konsumsi produk, • integrasi ke branding inovasi proses dan produk olahan kelapa Gorontalo (<i>narrative marketing</i>)	• Kajian evaluasi kontribusi KI/kearifan lokal/ teknologi masyarakat Gorontalo terhadap peningkatan industri pengolahan kelapa dan daya saing produk olahan kelapa Gorontalo di pasar nasional dan internasional. • Penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan dan revitalisasi teknologi masyarakat berbasis riset (2029–2035)

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka penguatan industri pengolahan kelapa	• Pemetaan inovasi yang sudah ada baik di OPD maupun di perguruan tinggi dan swasta agar tidak tumpang tindih dan ada kejelasan <i>roadmap</i> riset dan inovasi • Mapping kondisi eksisting tentang potensi, kewilayahan, infrastruktur, kelembagaan, pemasaran, dukungan kebijakan, analisis standar kualitas kelapa dan produk olahan, • kajian tren teknologi pengolahan kelapa yang menghasilkan produk global	• Penyusunan arah dan tema prioritas riset dan inovasi untuk industri pengolahan kelapa • pelaksanaan riset terapan prioritas (berbasis agenda 2025), misalnya: • Riset terapan proses pengolahan kelapa, formula produk yang siap komersial dan memenuhi standar premium dan global, <i>packaging</i> ramah lingkungan dan branding • Riset terapan prototipe teknologi pendukung industri pengolahan	• Hilirisasi inovasi pada proses pengolahan kelapa skala UMKM/IKM • pengembangan riset terapan untuk diversifikasi produk berbasis pasar ekspor • riset pengembangan penguatan <i>sustainability</i> dan <i>green industri</i> • riset packaging dan <i>shelf life</i> produk ekspor	Scaling-up: • Hilirisasi ke pasar nasional dan ekspor • penguatan standar mutu dan sertifikasi produk premium • penguatan <i>branding</i> dan <i>positioning</i> industri pengolahan kelapa Gorontalo • kemitraan strategis dengan offtaker dan investor ekspor • riset penguatan <i>value chain</i> industri kelapa	Kajian evaluasi efektivitas ekosistem riset dan inovasi: • peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan kelapa • kontribusi ke ekspor dan pertumbuhan ekonomi daerah • penyusunan <i>roadmap</i> lanjutan (2029–2035) menuju industri pengolahan kelapa yang kompetitif dan berbasis riset dan inovasi
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Terselenggaranya pengembangan klaster industri pengolahan kelapa di Gorontalo	Penyusunan peta potensi wilayah dan rencana pengembangan	• Penyusunan masterplan klaster inovasi industri pengolahan kelapa Gorontalo	Implementasi dan hilirisasi inovasi pengembangan klaster tahap 1 (platform hilirisasi hasil riset):	Implementasi dan hilirisasi inovasi pengembangan klaster tahap 2 (penguatan branding	Kajian evaluasi kinerja klaster seperti; • peningkatan kualitas dan daya saing

		klaster industri pengolahan kelapa: • mapping sentra unggulan kelapa per kabupaten/kota seperti potensi lahan, populasi dan produksi kelapa • mapping infrastruktur pendukung • mapping profil kelembagaan petani/UMK/pelaku usaha/ • mapping potensi investasi oleh investor	• Penetapan kawasan klaster pilot • desain klaster terintegrasi (hulu–hilir) • integrasi dengan agenda riset dan inovasi, RPJMD/Renstra lintas OPD	• penguatan kelembagaan pelaku usaha • Hilirisasi inovasi pengembangan proses pengolahan secara modern yang memenuhi standar mutu • penguatan mutu produk • penguatan jejaring antar pelaku dalam klaster	dan <i>smart industri platform</i>) : • diversifikasi dan ekspansi hilirisasi seperti produk pangan fungsional (premium), produk ekspor (<i>branding</i> dan sertifikasi standar mutu) • fasilitasi ekspor berbasis klaster	produk olahan kelapa • Kontribusi klaster terhadap ekspor dan PDRB • penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan model klaster tahap lanjut (2029–2035) menuju klaster inovasi industri pengolahan kelapa yang kompetitif di level nasional dan internasional
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Provinsi Gorontalo dengan kebijakan di kabupaten/kota tentang industri pengolahan kelapa	Kajian dan pemetaan awal kesesuaian kebijakan • mapping regulasi provinsi dan kab/kota yang ada dan sinkronisasi dengan regulasi tingkat pusat	• Penetapan Pergub PUD industri pengolahan kelapa • Penyusunan masterplan industri pengolahan kelapa • Rekomendasi penyesuaian RPJMD & Renstra OPD Provinsi hingga kab/kota	Penguatan koordinasi dan pelaksanaan program; • penguatan Forum Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan • koordinasi implementasi program di lapangan • review dan penyesuaian	Penguatan pengawasan dan harmonisasi pelaksanaan: • monitoring kesesuaian kebijakan dan implementasi • integrasi ke penguatan kelembagaan klaster industri pengolahan kelapa	Kajian evaluasi kinerja sinkronisasi kebijakan: • Efektivitas dukungan kebijakan/regulasi terhadap pengembangan ekosistem industri pengolahan kelapa • dampaknya terhadap kualitas produk dan daya saing daerah • penyusunan <i>roadmap</i>

		• analisis gap dan harmonisasi kebijakan • Penyusunan draft <i>roadmap</i> sinkronisasi kebijakan		kebijakan lintas OPD secara berkala	• harmonisasi standar mutu & ekspor (sinkronisasi dengan SNI & standar negara tujuan ekspor)	harmonisasi lanjutan (2029–2035)
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Terdapat sosialisasi isu standar internasional tentang proses pengolahan dan produk olahan industri pengolahan kelapa	Pemetaan dan kajian isu internasional terkait industri kelapa: • Kajian standar internasional dan tren pasar global (SNI, Codex, ISO, HACCP standar ekspor) • identifikasi gap di industri kelapa Gorontalo	Sosialisasi dan awareness building: • pelatihan kepada masyarakat/ pelaku usaha untuk teknologi pengolahan yang menghasilkan produk olahan yang memenuhi standar negara tujuan ekspor • Penyediaan infrastruktur dan SDM pendukung standar halal dan standar ekspor • pelaksanaan riset inovasi pendukung standar mutu proses pengolahan dan produk olahan kelapa	Implementasi standar dan hilirisasi riset dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas industri pengolahan kelapa berstandar ekspor	Hilirisasi riset dan inovasi lanjutan untuk integrasi standar ke penguatan klaster industri pengolahan kelapa: • penguatan kelembagaan pengawasan mutu • kemitraan dengan eksportir dan offtaker dengan penyesuaian standar pasar tujuan ekspor	Kajian evaluasi kinerja ekosistem standar internasional: • penguatan posisi Gorontalo sebagai daerah penghasil kelapa berstandar global • kesiapan industri pengolahan kelapa Gorontalo untuk pasar nasional premium dan ekspor • kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Gorontalo • penyusunan <i>roadmap</i> penguatan berkelanjutan (2029–2035)

Penguatan kerjasama internasional	Terjalannya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran industri pengolahan kelapa di Provinsi Gorontalo	Pemetaan dan kajian potensi kerja sama internasional; • kajian peluang kerja sama dengan negara mitra (ASEAN, Jepang, Korea, Uni Eropa, Australia) • identifikasi buyer, lembaga riset, donor, asosiasi internasional di sektor industri kelapa • penyusunan <i>roadmap</i> kerja sama internasional • dukungan regulasi kerja sama internasional oleh pemerintah Provinsi Gorontalo	Fasilitasi penjajakan kerjasama: • forum bisnis/investasi internasional • <i>business matching</i> • <i>Drafting</i> MoU/LoI	Penandatanganan dan implementasi awal kerjasama: • kerjasama pengembangan teknologi (mis: teknologi proses pengolahan makanan dan minuman berbahan dasar kelapa, inovasi produk bernilai tambah, peningkatan standar kualitas produk olahan, halal dan standar ekspor, inovasi kemasan ramah lingkungan, serta teknologi pemasaran) • kerjasama penguatan SDM, dan fasilitas teknologi pengolahan • kerjasama penyiapan akses pasar ekspor (<i>market intelligence, buyer linkage</i>) • pelibatan aktif Gorontalo di event pameran internasional (misal: ANUGA, Biofach, FOODEX Japan)	Penguatan implementasi kerjasama: • <i>scaling-up</i> teknologi hasil kerjasama • peningkatan ekspor produk industri pengolahan kelapa • penyiapan paket investasi industri kelapa Gorontalo untuk promosi ke investor asing • penguatan branding internasional • penguatan jejaring <i>buyer/importir</i>	Evaluasi kinerja dan peningkatan strategi kerja sama internasional: • evaluasi capaian kerja sama internasional • dampak ke kualitas dan daya saing produk • dampak ke pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo • penyusunan strategi penguatan jejaring internasional jangka menengah 2029–2035
-----------------------------------	---	--	---	---	---	--

Tabel 6.4. Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) untuk PUD Industri Pengolahan Ikan Laut di Provinsi Gorontalo

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk industri pengolahan ikan laut	Penataan landasan hukum dan kelembagaan; • Kajian kebutuhan regulasi yang mendukung PUD industri pengolahan ikan laut • penyusunan draf Pergub PUD industri pengolahan ikan laut berbasis riset dan inovasi • penyusunan <i>roadmap</i> industri pengolahan ikan laut berbasis riset dan inovasi • riset dan inovasi industri pengolahan ikan laut terintegrasi dalam RPJMD 2025-2029/renstra OPD	Pengesahan regulasi dan penguatan kelembagaan • Pengesahan Pergub PUD industri pengolahan ikan laut • penetapan agenda riset dan inovasi industri pengolahan ikan laut; • penguatan koordinasi antar-OPD; • penyusunan program/kegiatan berbasis riset dan inovasi industri pengolahan ikan laut	Implementasi awal regulasi dan pengembangan riset terapan; • sosialisasi Pergub dan Perda ke seluruh pemangku kepentingan (OPD, perguruan tinggi, industri, komunitas) • implementasi Pergub dan Perda dalam program kerja OPD dan mitra (akademisi, industri) • pelaksanaan program riset prioritas untuk industri pengolahan ikan laut • penguatan tata kelola kolaboratif riset & inovasi lintas OPD dan perguruan tinggi, swasta	Implementasi penuh kebijakan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi industri pengolahan ikan laut; • implementasi penuh Pergub dan Perda, sudah terintegrasi di seluruh program kerja lintas OPD • hilirisasi hasil riset: prototipe/teknologi/inovasi mulai diterapkan di industri pengolahan ikan laut • integrasi pembiayaan: kolaborasi pendanaan (APBD, swasta, grant riset nasional /internasional)	Evaluasi dan arah kebijakan lanjutan; • evaluasi menyeluruh implementasi Pergub dan Perda (termasuk capaian riset dan inovasi sektor pengolahan ikan laut) • pengembangan kebijakan keberlanjutan industri pengolahan ikan laut berbasis riset dan inovasi • penyusunan <i>roadmap</i> hilirisasi skala industri & ekspor 2030-2035

Penataan basis data Riset dan Inovasi	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait dengan industri pengolahan ikan laut	Perencanaan kebutuhan data • Kajian kondisi eksisting basis data (mapping data di OPD, perguruan tinggi, asosiasi, UMKM) • penyusunan <i>blueprint</i> sistem basis data riset dan inovasi ikan laut Gorontalo • penetapan metadata dan standar interoperabilitas	Pembangunan infrastruktur basis data • Pengembangan desain prototipe platform basis data (metadata dan struktur data); • Integrasi dengan <i>Satu Data Provinsi Gorontalo</i> • Penyusunan dan pengumpulan data awal (primer dan sekunder); • Penguatan kapasitas SDM pengelola basis data	Pemanfaatan data dan penguatan ekosistem informasi • Implementasi awal basis data digital • basis data digunakan untuk penyusunan agenda riset prioritas, perencanaan program inovasi, pengembangan SDM • Penerapan dashboard analitik terkait monitoring capaian inovasi sektor pengolahan ikan laut •	Integrasi lintas sektor dan penguatan nilai tambah data • Pemanfaatan basis data dalam perencanaan program/kegiatan riset dan inovasi; • Basis data digunakan untuk hilirisasi inovasi dan <i>market intelligence</i> sektor pengolahan ikan laut • Penguatan fitur open data terkontrol untuk publik dan pelaku usaha	Evaluasi untuk optimalisasi keberlanjutan basis data; • Kajian evaluasi pemanfaatan dan dampak basis data • pengembangan lanjutan sistem basis data; • Penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan <i>Smart Data Platform</i> untuk mendukung kebijakan 2030–2035
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Ketersediaan dan penguatan infrastruktur dasar riset dan inovasi yang mendukung industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo	Perencanaan kebutuhan infrastruktur; • Mapping infrastruktur eksisting (laboratorium/ PLUTD/pusat inkubasi/ kawasan percontohan • penyusunan peta kebutuhan	Peningkatan dan revitalisasi infrastruktur dasar; • Pembangunan/ peningkatan fasilitas awal, mis: laboratorium uji mutu ikan laut dan produk turunannya, <i>Pilot plant</i> mini pengolahan	Pemanfaatan infrastruktur untuk riset dan inovasi; • Pengoperasian penuh laboratorium uji mutu/pusat inovasi/pilot plant; fasilitasi uji coba produk inovasi berbasis riset, pendirian ruang <i>co-working</i> dan <i>knowledge hub</i> untuk	Integrasi dan perluasan infrastruktur pendukung ekosistem inovasi; • Integrasi infrastruktur riset dengan platform smart industri ikan laut • jejaring infrastruktur daerah dan	Penguatan keberlanjutan dan standar internasional; • Kajian evaluasi dan pemutakhiran infrastruktur riset dan inovasi menuju akreditasi nasional/internasional • Penyesuaian kapasitas infrastruktur sesuai standar berbasis

		dan prioritas pengembangan infrastruktur riset dan inovasi • penyusunan rencana investasi infrastruktur (APBD, DAK, kerja sama swasta, CSR)	• pengutan jaringan laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan ikan olahan • penetapan sentra inovasi ikan laut berbasis inovasi • Penguatan SDM pengelola infrastruktur	pelaku industri ikan laut, • implementasi layanan teknis untuk UMKM (sertifikasi mutu, pelatihan proses produksi) • pengembangan fasilitas digitalisasi proses (<i>IoT, blockchain</i>)	nasional (BRIN, Kemenperin, perguruan tinggi, swasta) • pengembangan <i>Maker Space</i> untuk inovasi peralatan pengolahan ikan laut berbasis teknologi tepat guna	<i>green industri</i> dan ekonomi sirkular • pengembangan kerja sama internasional untuk penguatan infrastruktur sektor pengolahan ikan laut • Penyusunan <i>roadmap</i> 2030–2035 untuk pengembangan infrastruktur riset dan inovasi ikan laut
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi industri pengolahan ikan laut, serta memperkuat perencanaan dan penganggaran infrastruktur yang mendukung industri pengolahan ikan laut	Perencanaan dan advokasi anggaran; • Kajian awal kebutuhan pembiayaan (<i>baseline study</i>) • penyusunan peta sumber pendanaan potensial (APBD, DAK, CSR, Matching Fund, perguruan tinggi, BRIN) • integrasi kebutuhan anggaran ke dalam renstra OPD terkait sebagai dasar penganggaran	Alokasi awal dan skema pendanaan; • alokasi APBD awal untuk kegiatan riset & inovasi sektor pengolahan ikan laut • penguatan skema perencanaan penganggaran lintas OPD; • penyusunan mekanisme pengelolaan anggaran riset dan inovasi	Optimalisasi dan pemanfaatan anggaran; • peningkatan alokasi APBD untuk kegiatan riset terapan dan program inovasi daerah • pemanfaatan anggaran secara aktif untuk riset prioritas, penguatan SDM • anggaran infrastruktur: peningkatan/ pemanfaatan laboratorium, <i>pilot plant</i>, digitalisasi proses • penguatan <i>partnership funding</i>	Penguatan skema pembiayaan berkelanjutan; • peningkatan pendanaan berbasis kinerja (<i>performance-based budgeting</i>) untuk riset dan inovasi industri pengolahan ikan laut • integrasi anggaran lintas OPD untuk mendukung <i>Smart Industri</i> ikan laut • integrasi pembiayaan lintas sumber: skema insentif fiskal/non-fiskal, dana inovasi daerah, dana mitra (perguruan tinggi,	Evaluasi dan penguatan keberlanjutan anggaran • Kajian evaluasi efektivitas dan dampak anggaran riset dan inovasi • penyempurnaan mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja • integrasi pendanaan riset dan inovasi ke dalam RPJMD 2030–2035 • penyusunan <i>roadmap</i> pembiayaan riset dan inovasi jangka panjang (2030–2040)

				(<i>matching fund</i> perguruan tinggi, penda/swasta/ pelaku usaha)	swasta, CSR), grant nasional/ internasional	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Peningkatan kuantitas HKI pada proses pengolahan dan produk olahan berbasis ikan laut	Pemetaan inovasi yang sudah ada dan peningkatan literasi HKI; • pemetaan inovasi yang ada di sektor pengolahan ikan laut seperti inovasi proses, produk, dan model bisnis • penyusunan peta potensi HKI berdasarkan pemetaan inovasi • sosialisasi dan peningkatan pemahaman kepada pelaku usaha, OPD, peneliti, inovator terkait pentingnya penerbitan sertifikat HKI	Fasilitas dan klinik pendaftaran HKI; • Fasilitas pendaftaran HKI awal seperti; paten sederhana (proses, alat), merek dagang produk unggulan, hak cipta (kemasan, promosi) • pembentukan klinik HKI daerah (bersama Kanwil Kemenkumham, Bappeda Provinsi Gorontalo, perguruan tinggi) • penyusunan skema insentif pendaftaran HKI	Peningkatan kuantitas dan kualitas HKI; • Peningkatan kuantitas pendaftaran HKI • penguatan peran klinik HKI sebagai <i>one stop service</i> untuk pelaku industri pengolahan ikan laut • fasilitasi pendaftaran <i>Indikasi Geografis (IG)</i> produk unggulan olahan ikan laut Gorontalo • Strategi pemanfaatan HKI proses dan produk untuk komersialisasi proses pengolahan ber-HKI oleh pelaku industri/UMKM • penguatan branding produk olahan ikan laut khas Gorontalo berbasis HKI	Pemanfaatan HKI untuk hilirisasi dan <i>branding</i> ; • pemanfaatan HKI untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan • pengembangan branding daerah dan hilirisasi geografis • komersialisasi HKI untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi pemilik HKI, daerah dan pelaku industri untuk memperkuat daya saing daerah dan menarik mitra usaha dan investor	Kajian evaluasi efektifitas pengelolaan HKI daerah Gorontalo, dan dampak pemanfaatan HKI dalam model bisnis industri pengolahan ikan laut, penguatan ekosistem komersialisasi HKI, integrasi HKI ke dalam <i>branding daerah</i> dan strategi ekspor produk berbasis ikan laut

Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada industri pengolahan ikan laut	Pemetaan aktor dan potensi kolaborasi; • Tersusunnya peta kebutuhan riset dan inovasi (<i>roadmap</i> riset dan inovasi industri pengolahan ikan laut) • Identifikasi pemangku kepentingan (OPD terkait, perguruan tinggi, BRIN, CSR, kelompok nelayan, UMKM, BUMD, swasta) yang dibentuk dalam platform forum kolaborasi riset dan inovasi daerah	Pembentukan forum dan implementasi awal; • penyusunan pedoman kolaborasi riset dan inovasi untuk industri pengolahan ikan laut • penandatanganan MoU/perjanjian kerja sama antar-pemangku kepentingan • implementasi awal kolaborasi riset dan inovasi prioritas misalnya: pemetaan potensi sumber daya ikan laut, pelaku industri (skala besar, menengah, UMKM), proses pengolahan yang sudah diterapkan, jenis produk olahan eksisting dan rantai pasok, kelembagaan dan SDM, dan pemetaan peluang pasat (domestik dan ekspor)	Peningkatan jumlah dan kualitas kolaborasi; • peningkatan jumlah riset dan inovasi kolaboratif antar OPD, perguruan tinggi, industri, komunitas • fasilitasi pengembangan konsorsium riset pengolahan ikan laut • pelaksanaan program bersama (workshop, pelatihan, joint research)	Penguatan ekosistem kolaboratif dan jejaring internasional; • Penguatan sinergi lintas sektor dan lintas skala (kabupaten/kota, provinsi, nasional) • pengembangan kemitraan internasional (<i>joint research</i>, teknologi, pasar ekspor) • integrasi platform kolaborasi digital (<i>knowledge sharing</i>, manajemen kolaborasi riset)	Keberlanjutan & penguatan governance kolaborasi; • kajian evaluasi jejaring kemitraan yang berdampak terhadap penguatan daya saing industri pengolahan ikan laut di Gorontalo (ekspansi hilirisasi inovasi, pengembangan model bisnis berkelanjutan berbasis inovasi, dan rekomendasi kebijakan pendukung hilirisasi inovasi produk olahan ikan laut ke pasar ekspor) • penyusunan strategi keberlanjutan kolaborasi jangka panjang • integrasi kolaborasi riset dan inovasi dalam pengelolaan ekosistem industri pengolahan ikan laut daerah
--	--	---	--	---	--	---

Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Terdapat sarana pendukung riset dan inovasi seperti laboratorium/website/PLUTD/inkubator bisnis khusus kualitas pengolahan produk berbasis ikan laut	Terpetakan kebutuhan infrastruktur Pusat Layanan Usaha Terpadu Daerah (PLUTD)/kawasan percontohan/laboratorium/pusat inovasi industri pengolahan ikan laut dan laboratorium pengembangan inovasi standarisasi produk olahan yang memenuhi standar nasional dan internasional	Penguatan dan optimalisasi sarana yang ada; • revitalisasi/optimalisasi laboratorium pengolahan hasil perikanan di perguruan tinggi/OPD • pengembangan website/platform digital untuk diseminasi inovasi dan layanan riset pengolahan ikan laut • penguatan fungsi PLUTD tambah layanan untuk UMKM pengolahan ikan laut	Pendirian/penguatan inkubator bisnis khusus pengolahan ikan laut; • penguatan/pendirian inkubasi khusus pengolahan produk ikan laut • fasilitasi inkubasi produk hasil riset • digitalisasi layanan PLUTD (modul pelatihan online, <i>marketplace</i> kolaboratif)	Pengembangan integrasi dan sinergi sarana pendukung; • integrasi sarana pendukung: laboratorium, website, PLUTD, inkubator bisnis dalam sistem layanan inovasi daerah • kemitraan internasional untuk penguatan sarana dan akses teknologi baru • penyusunan standar layanan sarana pendukung sektor pengolahan ikan laut	Optimalisasi dan keberlanjutan pengelolaan sarana pendukung • Kajian evaluasi ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatannya yang disesuaikan dengan pengembangan kualitas pengolahan ikan laut dan produk olahan yang memenuhi standar internasional • integrasi sarana pendukung ke dalam <i>Smart Industri Platform</i> daerah • penyempurnaan sistem manajemen sarana pendukung (terintegrasi dengan <i>roadmap</i> riset dan inovasi daerah) • penyusunan strategi pengembangan jangka panjang (2030-2040)
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi						
Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka	Pemetaan aktor dan potensi kemitraan;	Inisiasi dan fasilitasi kemitraan operasional;	Penguatan dan ekspansi kemitraan strategis;	Implementasi kerjasama seperti Hilirisasi inovasi	Keberlanjutan dan pengembangan kemitraan global;

	penguatan industri pengolahan ikan laut	• Terdapatnya peta kondisi eksisting potensi kebutuhan penguatan industri pengolahan ikan laut meliputi identifikasi potensi kawasan, identifikasi rantai nilai produk olahan dari ikan laut • terdapatnya pemetaan mitra strategis lintas sektor dan pemangku kepentingan berbasis <i>quadruple helix</i> (pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, masyarakat/ pelaku usaha, media)	• Terdapatnya <i>roadmap</i> industri pengolahan ikan laut yang didukung dengan riset dan inovasi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan RPJMD 2025-2029, renstra OPD, dan rencana kerja pemangku kepentingan lain (<i>quadruple helix</i>) • Penandatanganan MoU/PKS antar pemangku kepentingan/ lembaga untuk penguatan industri pengolahan ikan laut	• penguatan kemitraan operasional: <i>joint research, co-funding, co-branding</i> • perluasan kemitraan ke mitra nasional/ internasional (perguruan tinggi, BRIN, KKP, mitra luar negeri) • fasilitasi kemitraan bisnis, mis: UMKM dengan industri, perguruan tinggi dengan industri	untuk peningkatan kualitas industri pengolahan ikan laut dan penguatan pasar. Kemitraan pemasaran: offtaker (ritel modern, hotel, eksportir), hilirisasi inovasi penguatan UMKM/pelaku usaha, inovasi digital marketing dan <i>e-commerce</i>	• kajian evaluasi pelaksanaan kerjasama riset dan inovasi untuk indsutri pengolahan ikan laut dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; • Evaluasi kontribusi terhadap PDRB daerah, • pengembangan <i>roadmap</i> investasi industri pengolahan ikan laut (2029–2035) • penguatan jejaring kemitraan internasional (ekspor, teknologi)
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi dan produksi massal serta dimanfaatkan oleh masyarakat/pelaku usaha/ UMK	Pemetaan model dan potensi difusi inovasi; • pemetaan model difusi inovasi yang sesuai	Percontohan awal transfer teknologi; • pemilihan teknologi/ prototipe unggulan hasil riset untuk	Peningkatan adopsi dan replikasi teknologi/inovasi; • peningkatan skala transfer teknologi ke lebih banyak	Penguatan produksi massal dan hilirisasi inovasi; • skalabilitas produksi massal berbasis teknologi hasil riset	Integrasi difusi inovasi dalam penguatan ekosistem industri daerah; • kajian evaluasi keberhasilan difusi inovasi, yaitu

	pengolahan produk berbasis ikan laut	dengan konteks daerah • pemetaan pelaku usaha/UMKM potensial untuk adopsi inovasi penyusunan pedoman strategi difusi inovasi daerah sektor industri pengolahan ikan laut	pilot transfer teknologi • penyusunan model bisnis transfer teknologi yang sesuai karakteristik dan budaya Gorontalo • program pilot transfer teknologi dan inkubasi kepada UMKM/pelaku usaha	UMKM/pelaku usaha • pelatihan dan pendampingan intensif untuk pelaku usaha/UMKM • penyusunan standar produksi dan <i>quality assurance</i> untuk teknologi yang ditransfer	• kemitraan produksi massal • fasilitasi pemasaran dan distribusi produk hasil inovasi	identifikasi tantangan/hambatan model dan strategi difusi inovasi dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan agar difusi inovasi dapat dioptimalkan secara berkelanjutan kepada pelaku/petani/pelaku usaha industri pengolahan ikan laut di hilir terutama proses dan produk olahan yang berkualitas dan memenuhi standar pasar ekspor • integrasi strategi difusi inovasi dalam pengembangan industri pengolahan ikan laut daerah • penyusunan roadmap difusi inovasi jangka panjang (2030–2040)
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diselenggarakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang inovasi pengolahan dan hasil produk olahan berbasis komoditas ikan laut	Pemetaan kebutuhan dan perencanaan strategi diseminasi; • pemetaan kebutuhan pelaku inovasi	Tersusunnya rancangan kegiatan konferensi/seminar/workshop diseminasi hasil riset dan inovasi	Pelaksanaan program diseminasi aktif; • Terselenggaranya seminar/diseminasi/workshop hasil riset dan inovasi industri	Penguatan platform dan jejaring diseminasi; • penguatan platform digital untuk diseminasi praktik baik (portal	Penguatan keberlanjutan dan pengayaan konten diseminasi • kajian evaluasi efektivitas diseminasi (berapa inovasi yang

		(jenis informasi, media, bahasa, format yang dibutuhkan) • penyusunan strategi dan <i>roadmap</i> diseminasi hasil riset dan inovasi • penyusunan pedoman pengumpulan dan dokumentasi praktik baik	proses dan produk olahan ikan laut	pengolahan ikan laut. • Tersusunnya <i>policy brief</i>/dokumen praktik baik untuk diseminasi inovasi ke nelayan /masyarakat, UMKM/pelaku usaha	inovasi daerah sektor pengolahan ikan laut) • penguatan jejaring diseminasi peer-to-peer (UMKM belajar dari UMKM, industri berbagi praktik baik ke UMKM) • integrasi diseminasi dengan inkubator bisnis dan PLUTD	diadopsi, replikasi praktik baik) • penyempurnaan strategi diseminasi berkelanjutan • penyusunan roadmap pengayaan konten dan perluasan diseminasi (nasional dan internasional)
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi						
Promosi dan kampanye inovasi	Peningkatan promosi dan kampanye inovasi proses pengolahan dan hasil produk olahan berkualitas berbasis ikan laut	Perencanaan strategi promosi dan kampanye inovasi; • Pemetaan target audiens dan saluran promosi (pelaku usaha, pasar domestik, pasar ekspor, konsumen umum) • kajian peta model dan strategi promosi/kampanye inovasi	Perumusan desain inovasi strategi kampanye dan implementasi inovasi yang berdampak terhadap hilirisasi inovasi, yang mendukung peningkatan kualitas produk olahan ikan laut (mis: inovasi cita rasa pangan, segmen pasar, standarisasi, desain kemasan ramah lingkungan, akses pasar, proses pengolahan produk)	Pelaksanaan kampanye/promosi sesuai desain inovasi strategi kampanye yang telah dirumuskan (mis: Pelaksanaan kampanye inovasi melalui media sosial, media massa lokal dan nasional, pelaksanaan event kampanye inovasi daerah, partisipasi di event nasional: expo Inovasi Pangan Nasional, pameran produk inovatif sektor maritim)	Penguatan positioning di pasar dan penguatan <i>branding</i> daerah; • penguatan positioning produk inovatif: produk berbasis HKI, indikasi geografis (IG), produk ekspor • penguatan branding daerah:” Gorontalo sebagai "Pusat Inovasi Pengolahan Ikan Laut"	Ekspansi promosi ke pasar ekspor dan keberlanjutan kampanye; • Kajian evaluasi efektivitas promosi dan kampanye inovasi industri pengolahan ikan laut • ekspansi promosi ke pasar ekspor melalui pameran internasional, melalui media digital ekspor • penyusunan <i>roadmap</i> promosi dan <i>branding</i>

		pengolahan ikan laut menjadi produk inovatif yang memenuhi standar pasar dan penguatan branding daerah • penyusunan strategi promosi dan kampanye inovasi daerah (pameran produk inovatif, talkshow HKI, temu bisnis, ekspo inovasi maritim, showcase proses inovasi)			• kemitraan media dan promosi berkelanjutan • penguatan promosi/kampanye inovasi lanjutan yang dapat mempertemukan innovator dengan petani/masyarakat, UMKM/pelaku usaha, dan investor yang mendukung industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo	industri pengolahan ikan laut menengah (2029–2035), • penguatan jejaring pemasaran nasional/internasional
Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi yang memperkuat industri pengolahan ikan laut dengan kualitas produk memenuhi standar	Kajian mekanisme dan kriteria apresiasi prestasi inovasi industri pengolahan ikan laut (petani, UMKM/kelompok usaha, peneliti, penyuluh, koperasi, perguruan tinggi, OPD, media, LSM, swasta)	Pelaksanaan apresiasi inovasi tingkat daerah (tingkat provinsi/kabupaten): penghargaan bagi inovasi yang berdampak pada kualitas proses pengolahan ikan laut dan kualitas produk yang memenuhi standar mutu, kemasan yang memenuhi standar ramah lingkungan,	Penguatan skema apresiasi inovasi: • Pemberian apresiasi tematik (mis: inovasi aspek proses dengan prinsip green industry/circular economy, rasa, mutu, kemasan, branding, pemanfaatan HKI, dan lain-lain) • Integrasi apresiasi dalam festival/innovation expo industri pengolahan ikan laut	Penguatan skema branding daerah melalui jejaring penerima apresiasi: • promosi profil innovator, • showcase proses pengolahan dan hasil produk olahan ikan laut yang berkualitas tinggi, • fasilitasi penguatan akses ke pasar nasional dan peluang ekspor	• Kajian evaluasi dampak apresiasi terhadap peningkatan kualitas industri pengolahan ikan laut dan penguatan <i>positioning branding</i> industri pengolahan (proses dan hasil produk) ikan laut Gorontalo di tingkat nasional dan internasional • Penyusunan <i>roadmap</i> kelanjutan penguatan branding daerah

			dan penguatan kelembagaan pelaku usaha	yang menarik investor potensial		berbasis riset dan inovasi
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset tentang industri pengolahan ikan laut	Kajian strategi pengembangan pengusaha pemula/kelompok petani/pelaku usaha berbasis riset dan inovasi industri pengolahan ikan laut berdasarkan kondisi eksisting dan karakteristik sosial budaya Gorontalo	Strategi penguatan proses hilirisasi riset dan inovasi ke perusahaan pemula / petani/masyarakat / pelaku usaha: • implementasi strategi program inkubasi bisnis berbasis hasil riset • strategi <i>pilot project</i> adopsi inovasi di petani/UMK/ koperasi • strategi fasilitasi akses pembiayaan awal berbasis inovasi	Terbentuk dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis riset yang diberikan pendampingan hilirisasi inovasi secara berkelanjutan	Kajian strategi penguatan ekosistem <i>scaling-up</i> : • linkage ke investor, kemitraan, pasar nasional dan ekspor (seperti fillet ikan laut frozen, sup ikan laut beku, abon tuna khas Gorontalo, ikan asap, dan lain-lain) • <i>Showcase success story</i> perusahaan pemula berbasis riset • penguatan klaster inovasi yang terintegrasi hulu-hilir riset, produksi, dan pemasaran	Kajian evaluasi dampak pengembangan perusahaan pemula berbasis riset terhadap: • peningkatan kualitas dan produktivitas pengolahan produk berbahan dasar ikan laut • daya saing industri pengolahan ikan laut (proses dan hasil produk olahan) • kontribusi ke pertumbuhan ekonomi daerah • penyusunan <i>roadmap</i> lanjutan 2029–2035
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Terinventarisasinya teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait proses pengolahan dan hasil produk olahan komoditas ikan laut	Penyusunan metodologi inventarisasi dan pemetaan teknologi masyarakat/KI/ kearifan lokal terkait pengolahan ikan laut (mis: KI pangan lokal berbahan dasar	Pelaksanaan inventarisasi lapangan: penggalian teknologi masyarakat (melalui FGD, wawancara, studi etnografi, kolaborasi dengan perguruan tinggi	Penyusunan dan pendampingan klinik pendaftaran KI dan publikasi dokumen teknologi masyarakat dan kearifan lokal: - Buku/digital library - <i>Database open access</i> untuk riset dan pengembangan inovasi lanjutan	Hilirisasi inovasi KI yang terintegrasi antara kearifan lokal dan <i>modern innovation</i> ; misalnya: • integrasi ke pengembangan teknologi pengolahan ikan laut	• Kajian evaluasi kontribusi KI/kearifan lokal/ teknologi masyarakat Gorontalo terhadap peningkatan industri pengolahan ikan laut dan daya saing produk olahan ikan laut Gorontalo di pasar nasional dan internasional.

		ikan laut Gorontalo, manajemen proses pengolahan, kualitas produk, inovasi kemasan dan teknik pemasaran)	dan komunitas budaya)		• Model pengolahan produk ikan laut yang memiliki cita rasa dan memenuhi standar kesehatan konsumsi produk, • integrasi ke branding inovasi proses dan produk olahan ikan laut Gorontalo (<i>narrative marketing</i>)	• Penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan dan revitalisasi teknologi masyarakat berbasis riset (2029–2035)
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah						
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka penguatan industri pengolahan ikan laut	Pemetaan potensi dan <i>baseline</i> riset dan inovasi; • Pemetaan inovasi yang sudah ada baik di OPD maupun di perguruan tinggi dan swasta agar tidak tumpang tindih dan ada kejelasan <i>roadmap</i> riset dan inovasi • Mapping kondisi eksisting tentang potensi sumber daya ikan laut, kewilayahan, infrastruktur,	Penguatan riset fundamental mutu proses pengolahan dan prototipe teknologi; • Penyusunan arah dan tema prioritas riset dan inovasi untuk industri pengolahan ikan laut • pelaksanaan riset terapan prioritas (berbasis agenda 2025), misalnya: • Riset terapan proses pengolahan ikan laut, formula produk yang siap komersial dan	Riset pengembangan produk inovatif; • pengembangan riset terapan untuk diversifikasi produk berbasis pasar ekspor • riset produk premium dan ready to eat (RTE) • riset produk berbasis kearifan lokal dan indikasi geografis (IG) seperti pengembangan ikan asap khas Gorontalo, pengembangan abon tuna Gorontalo, pengembangan produk fermentasi tradisional ikan laut	Scaling-up: • Hilirisasi ke pasar nasional dan ekspor • penguatan standar mutu dan sertifikasi produk premium • penguatan <i>branding</i> dan <i>positioning</i> industri pengolahan ikan laut Gorontalo • kemitraan strategis dengan offtaker dan investor ekspor • riset penguatan <i>value chain</i> industri ikan laut	Kajian evaluasi efektivitas ekosistem riset dan inovasi: • peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan ikan laut • kontribusi ke ekspor dan pertumbuhan ekonomi daerah • penyusunan <i>roadmap</i> lanjutan (2029–2035) menuju industri pengolahan ikan laut yang kompetitif dan berbasis riset dan inovasi

		pelaku industri dan UMKM, kelembagaan, pemasaran, dukungan kebijakan, analisis standar kualitas ikan laut dan produk olahan, • kajian tren teknologi pengolahan ikan laut yang menghasilkan produk global	memenuhi standar premium dan global, <i>packaging</i> ramah lingkungan dan branding • Riset terapan prototipe teknologi pendukung industri pengolahan	• riset pengembangan penguatan <i>sustainability</i> dan <i>green industri</i> seperti riset pengembangan produk olahan ikan bersertifikasi eco-label, riset pengembangan <i>packaging</i> ramah lingkungan produk ekspor		
Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Terselenggaranya pengembangan kluster industri pengolahan ikan laut di Gorontalo	Penyusunan peta potensi wilayah dan rencana pengembangan kluster industri pengolahan ikan laut: • mapping sentra unggulan ikan laut per kabupaten/kota seperti potensi sumber daya ikan laut, estimasi volume produksi dan musim tangkap serta siklus ketersediaan	• Penyusunan masterplan kluster inovasi industri pengolahan ikan laut Gorontalo • Penetapan kawasan kluster pilot • desain kluster terintegrasi (hulu–hilir) • integrasi dengan agenda riset dan inovasi, RPJMD/Renstra lintas OPD	Implementasi dan hilirisasi inovasi pengembangan kluster tahap 1 (platform hilirisasi hasil riset): • penguatan kelembagaan pelaku usaha • hilirisasi inovasi pengembangan proses pengolahan secara modern yang memenuhi standar mutu • penguatan mutu produk • penguatan jejaring antar pelaku dalam kluster	Implementasi dan hilirisasi inovasi pengembangan kluster tahap 2 (penguatan branding dan <i>smart industri platform</i>) : • diversifikasi dan ekspansi hilirisasi seperti produk pangan fungsional (premium), produk ekspor (<i>branding</i> dan sertifikasi standar mutu) • fasilitasi ekspor berbasis kluster	Kajian evaluasi kinerja kluster seperti; • peningkatan kualitas dan daya saing produk olahan ikan laut • kontribusi kluster terhadap ekspor dan PDRB • penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan model kluster tahap lanjut (2029–2035) menuju kluster inovasi industri pengolahan ikan laut yang kompetitif di

		• mapping produk unggulan eksisting (jenis produk, teknik pengolahan, pemetaan produk yang sudah masuk pasar antar daerah dan ekspor) • mapping infrastruktur pendukung • mapping profil SDM pengolahan ikan dan pelaku inovasi • mapping kelembagaan nelayan/UMK/ pelaku usaha • mapping potensi investasi oleh investor				level nasional dan internasional
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Provinsi Gorontalo dengan kebijakan di kabupaten/kota tentang industri	Kajian dan pemetaan awal kesesuaian kebijakan • mapping regulasi provinsi dan kab/kota yang ada dan	• Penetapan Pergub PUD industri pengolahan ikan laut • Penyusunan masterplan industri	Penguatan koordinasi dan pelaksanaan program; • penguatan Forum Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan	Penguatan pengawasan dan harmonisasi pelaksanaan: • monitoring kesesuaian kebijakan dan implementasi	Kajian evaluasi kinerja sinkronisasi kebijakan: • kajian efektivitas dukungan kebijakan/regulasi terhadap pengembangan

	pengolahan ikan laut	sinkronisasi dengan regulasi tingkat pusat • analisis gap dan harmonisasi kebijakan • Penyusunan draft <i>roadmap</i> sinkronisasi kebijakan	pengolahan ikan laut • Rekomendasi penyesuaian RPJMD & Renstra OPD Provinsi hingga kab/kota	• koordinasi implementasi program di lapangan • review dan penyesuaian kebijakan lintas OPD secara berkala	• integrasi ke penguatan kelembagaan klaster industri pengolahan ikan laut • harmonisasi standar mutu & ekspor (sinkronisasi dengan SNI & standar negara tujuan ekspor)	ekosistem industri pengolahan ikan laut • kajian dampaknya terhadap kualitas produk dan daya saing daerah • penyusunan <i>roadmap</i> harmonisasi lanjutan (2029–2035)
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Terdapat sosialisasi isu standar internasional tentang proses pengolahan dan produk olahan industri pengolahan ikan laut	Pemetaan dan kajian isu internasional terkait industri pengolahan ikan laut: • kajian standar internasional dan tren pasar global (SNI, Codex, ISO, HACCP standar ekspor) • identifikasi gap di industri ikan laut Gorontalo	Sosialisasi dan <i>awareness building</i> : • pelatihan kepada masyarakat/ pelaku usaha untuk teknologi pengolahan yang menghasilkan produk olahan yang memenuhi standar negara tujuan ekspor • penyediaan infrastruktur dan SDM pendukung standar halal dan standar ekspor • pelaksanaan riset inovasi pendukung standar mutu	Implementasi standar dan hilirisasi riset dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas industri pengolahan ikan laut berstandar ekspor	Hilirisasi riset dan inovasi lanjutan untuk integrasi standar ke penguatan klaster industri pengolahan ikan laut: • penguatan kelembagaan pengawasan mutu • kemitraan dengan eksportir dan offtaker dengan penyesuaian standar pasar tujuan ekspor	Kajian evaluasi kinerja ekosistem standar internasional: • penguatan posisi Gorontalo sebagai daerah penghasil ikan laut berstandar global • kesiapan industri pengolahan ikan laut Gorontalo untuk pasar nasional premium dan ekspor • kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Gorontalo • penyusunan <i>roadmap</i> penguatan berkelanjutan (2029–2035)

			proses pengolahan dan produk olahan ikan laut			
Penguatan kerjasama internasional	Terjalannya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran industri pengolahan ikan laut di Provinsi Gorontalo	Pemetaan dan kajian potensi kerja sama internasional; • kajian peluang kerja sama dengan negara mitra (ASEAN, Jepang, Korea, Uni Eropa, Australia) • identifikasi buyer, lembaga riset, donor, asosiasi internasional di sektor industri ikan laut • penyusunan <i>roadmap</i> kerja sama internasional • dukungan regulasi kerja sama internasional oleh pemerintah Provinsi Gorontalo	Fasilitasi penjajakan kerjasama: • forum bisnis/investasi internasional • <i>business matching</i> • <i>Drafting MoU/LoI</i>	Penandatanganan dan implementasi awal kerjasama: • kerjasama pengembangan teknologi (mis: teknologi proses pengolahan makanan dan minuman berbahan dasar ikan laut, inovasi produk bernilai tambah, peningkatan standar kualitas produk olahan, halal dan standar ekspor, serta teknologi pemasaran) • kerjasama penguatan SDM, dan fasilitas teknologi pengolahan • kerjasama penyiapan akses pasar ekspor (<i>market intelligence, buyer linkage</i>) • pelibatan aktif Gorontalo di event pameran internasional (misal: ANUGA, Biofach, FOODEX Japan)	Penguatan implementasi kerjasama: • <i>scaling-up</i> teknologi hasil kerjasama • peningkatan ekspor produk industri pengolahan ikan laut • penyiapan paket investasi industri ikan laut Gorontalo untuk promosi ke investor asing • penguatan branding internasional • penguatan jejaring <i>buyer/importir</i>	Evaluasi kinerja dan peningkatan strategi kerja sama internasional: • evaluasi capaian kerja sama internasional • dampak ke kualitas dan daya saing produk • dampak ke pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo • penyusunan strategi penguatan jejaring internasional jangka menengah 2029–2035

Tabel 6.5. Peta Jalan (Langkah-Langkah Strategis) untuk PUD Ekonomi Kreatif di Provinsi Gorontalo

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi daerah	Penguatan kebijakan riset inovasi untuk PUD ekonomi kreatif	Penataan landasan hukum dan kelembagaan; • Kajian kebutuhan regulasi yang mendukung PUD ekonomi kreatif • penyusunan draf Pergub PUD ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi • penyusunan <i>roadmap</i> PUD ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi • riset dan inovasi PUD ekonomi kreatif terintegrasi dalam RPJMD 2025-2029/renstra OPD	Pengesahan regulasi dan penguatan kelembagaan • Pengesahan Pergub PUD ekonomi kreatif • penetapan agenda riset dan inovasi ekonomi kreatif • penguatan koordinasi antar-OPD; • penyusunan program/kegiatan berbasis riset dan inovasi PUD ekonomi kreatif	Implementasi awal regulasi dan pengembangan riset terapan; • sosialisasi Pergub dan Perda ke seluruh pemangku kepentingan (OPD, perguruan tinggi, industri, komunitas) • implementasi Pergub dan Perda dalam program kerja OPD dan mitra (akademisi, industri) • pelaksanaan program riset prioritas untuk PUD ekonomi kreatif • penguatan tata kelola kolaboratif riset & inovasi lintas OPD dan perguruan tinggi, swasta	Implementasi penuh kebijakan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi PUD ekonomi kreatif; • implementasi penuh Pergub dan Perda, sudah terintegrasi di seluruh program kerja lintas OPD • hilirisasi hasil riset: prototipe/teknologi/inovasi mulai diterapkan di PUD ekonomi kreatif • integrasi pembiayaan: kolaborasi pendanaan (APBD, swasta, grant riset nasional /internasional)	Evaluasi dan arah kebijakan lanjutan; • evaluasi menyeluruh implementasi Pergub dan Perda dan dampaknya terhadap capaian riset dan inovasi sektor ekonomi kreatif • pengembangan kebijakan keberlanjutan PUD ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi • penyusunan <i>roadmap</i> hilirisasi skala industri & ekspor 2030-2035

Penataan basis data Riset dan Inovasi	Basis data yang mendukung riset dan inovasi terkait dengan PUD ekonomi kreatif	Perencanaan kebutuhan data; • Kajian kondisi eksisting basis data (mapping data di OPD, perguruan tinggi, asosiasi, UMKM) • penyusunan <i>blueprint</i> sistem basis data riset dan inovasi ekonomi kreatif sub sektor kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan • penetapan metadata dan standar interoperabilitas	Pembangunan infrastruktur basis data • Pengembangan desain prototipe platform basis data (metadata dan struktur data) • Integrasi dengan <i>Satu Data Provinsi Gorontalo</i> dan terhubung dengan open data dan satu data Indonesia • Penyusunan dan pengumpulan data awal seperti data pelaku ekraf, data produk dan layanan ekraf, data hasil riset dan inovasi, data pasar dan jejaring • Penguatan kapasitas SDM pengelola basis data	Pemanfaatan data dan penguatan ekosistem informasi • Implementasi awal basis data digital • basis data digunakan untuk penyusunan agenda riset prioritas, perencanaan program inovasi, pengembangan SDM • Penerapan dashboard analitik terkait monitoring capaian inovasi sektor ekonomi kreatif	Integrasi lintas sektor dan penguatan nilai tambah data • Pengembangan standar data dan metadata lintas sektor dan pemangku kepentingan • Pemanfaatan basis data dalam perencanaan program/kegiatan riset dan inovasi; • Basis data digunakan untuk hilirisasi inovasi dan <i>market intelligence</i> sektor pengolahan ikan laut • Penguatan fitur open data terkontrol untuk publik dan pelaku usaha	Evaluasi untuk optimalisasi keberlanjutan basis data; • Kajian evaluasi pemanfaatan dan dampak basis data • pengembangan lanjutan sistem basis data; • Penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan <i>Smart Data Platform</i> untuk mendukung kebijakan 2030–2035
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Ketersediaan dan penguatan infrastruktur dasar riset dan inovasi yang mendukung PUD ekonomi	Pemetaan dan perencanaan kebutuhan infrastruktur; • Mapping infrastruktur	Peningkatan dan revitalisasi infrastruktur dasar; • pembangunan/ peningkatan fasilitas awal,	Pemanfaatan infrastruktur untuk riset dan inovasi lintas institusi; • Pengoperasian penuh infrastruktur yang	Integrasi dan perluasan infrastruktur pendukung ekosistem inovasi;	Penguatan keberlanjutan dan standar internasional; • Kajian evaluasi dan pemutakhiran infrastruktur riset dan

	kreatif di Provinsi Gorontalo	eksisting per sub sektor ekonomi kreatif (kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan) • penyusunan peta kebutuhan dan prioritas pengembangan infrastruktur riset dan inovasi • penyusunan rencana investasi infrastruktur (APBD, DAK, kerja sama swasta, CSR)	mis: <i>creative hub</i> terpadu; studio fotografi dan video, ruang seni pertunjukan dan rehearsal space, laboratorium desain fashion dan desain interior, dapur inovasi kuliner • penetapan sentra inovasi ekonomi kreatif berbasis inovasi • penguatan SDM pengelola infrastruktur	ada berbasis riset misalnya laboratorium mutu untuk uji coba diversifikasi produk kuliner khas Gorontalo, laboratorium desain arsitektur/interior yang ada di UNG, studi foto produk UMKM, studi seni dan desain di UNG untuk produksi video dan dokumentasi seni pertunjukan dan budaya Gorontalo • pengembangan fasilitas digitalisasi proses (<i>IoT, blockchain</i>)	• pengembangan pusat kolaborasi terpadu (<i>Creative Hub / Innovation Hub</i>) jejaring infrastruktur daerah dan nasional (perguruan tinggi, swasta, komunitas masyarakat lokal, UMKM/pelaku usaha) • penguatan integrasi infrastruktur dengan platform digital	inovasi yang dapat mendukung produk ekonomi kreatif yang kompetitif • pengembangan kerja sama internasional untuk penguatan infrastruktur sektor ekonomi kreatif • Penyusunan <i>roadmap</i> 2030–2035 untuk pengembangan infrastruktur riset dan inovasi sektor ekonomi kreatif
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Terdapat dukungan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi PUD ekonomi kreatif, serta memperkuat perencanaan dan penganggaran infrastruktur yang mendukung PUD ekonomi kreatif	Perencanaan dan advokasi anggaran; • Kajian awal kebutuhan pembiayaan (<i>baseline study</i>) • penyusunan peta sumber pendanaan potensial (APBD, DAK,	Alokasi awal dan skema pendanaan; • alokasi APBD awal untuk kegiatan riset & inovasi sektor ekonomi kreatif • penguatan skema perencanaan penganggaran lintas OPD;	Optimalisasi dan pemanfaatan anggaran; • peningkatan alokasi APBD untuk kegiatan riset terapan dan program inovasi daerah • pemanfaatan anggaran secara aktif untuk riset	Penguatan skema pembiayaan berkelanjutan; • peningkatan pendanaan berbasis kinerja (<i>performance-based budgeting</i>) untuk riset dan inovasi PUD ekonomi kreatif	Evaluasi dan penguatan keberlanjutan anggaran • Kajian evaluasi efektivitas dan dampak anggaran riset dan inovasi • penyempurnaan mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja

		CSR, Matching Fund, perguruan tinggi, BRIN) • integrasi kebutuhan anggaran ke dalam renstra OPD terkait sebagai dasar penganggaran	• penyusunan mekanisme pengelolaan anggaran riset dan inovasi	prioritas, penguatan SDM • anggaran infrastruktur: peningkatan/ pemanfaatan laboratorium, <i>pilot plant</i>, digitalisasi proses • penguatan <i>partnership funding (matching fund)</i> perguruan tinggi, pemda/swasta/ pelaku usaha)	• integrasi anggaran lintas OPD untuk mendukung <i>Smart Industry</i> ekonomi kreatif • integrasi pembiayaan lintas sumber: skema insentif fiskal/non-fiskal, dana inovasi daerah, dana mitra (perguruan tinggi, swasta, CSR), grant nasional/ internasional	• integrasi pendanaan riset dan inovasi ke dalam RPJMD 2030–2035 • penyusunan <i>roadmap</i> pembiayaan riset dan inovasi jangka panjang (2030–2040)
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Peningkatan kuantitas HKI pada proses pengolahan dan produk olahan berbasis ikan laut	Pemetaan inovasi yang sudah ada dan peningkatan literasi HKI; • pemetaan inovasi yang ada di sektor ekonomi kreatif sub sektor kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan	Fasilitasi dan klinik pendaftaran HKI; • Fasilitasi pendaftaran HKI awal seperti; paten sederhana (proses, alat), merek dagang produk unggulan, hak cipta (kemasan, promosi) • pembentukan klinik HKI daerah (bersama Kanwil Kemenkumham, Bappeda Provinsi Gorontalo, perguruan tinggi)	Peningkatan kuantitas dan kualitas HKI; • Peningkatan kuantitas pendaftaran HKI • penguatan peran klinik HKI sebagai <i>one stop service</i> untuk pelaku PUD ekonomi kreatif • fasilitasi pendaftaran <i>Indikasi Geografis (IG)</i> produk unggulan ekonomi kreatif • Strategi pemanfaatan HKI proses dan produk untuk komersialisasi proses pengolahan ber-HKI	Pemanfaatan HKI untuk hilirisasi dan <i>branding</i>; • pemanfaatan HKI untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan • pengembangan branding daerah dan hilirisasi geografis • komersialisasi HKI untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi pemilik HKI, daerah dan pelaku industri untuk memperkuat daya saing daerah dan menarik mitra usaha dan investor	Kajian evaluasi efektifitas pengelolaan HKI daerah Gorontalo, dan dampak pemanfaatan HKI dalam model bisnis PUD ekonomi kreatif, penguatan ekosistem komersialisasi HKI, integrasi HKI ke dalam <i>branding daerah</i> dan strategi ekspor produk berbasis ekonomi kreatif sesuai sub sektor yang terpilih.

		• penyusunan peta potensi HKI berdasarkan pemetaan inovasi • sosialisasi dan peningkatan pemahaman kepada pelaku usaha, OPD, peneliti, inovator terkait pentingnya penerbitan sertifikat HKI	• penyusunan skema insentif pendaftaran HKI	oleh pelaku industri/UMKM • penguatan branding ekonomi kreatif yang menjadi daya saing Gorontalo berbasis HKI		
--	--	---	---	--	--	--

Elemen 2 : Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi

Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Bertambahnya kolaborasi riset dan inovasi dengan para stakeholder pada PUD ekonomi kreatif	Pemetaan aktor dan potensi kolaborasi; • Tersusunnya peta kebutuhan riset dan inovasi (<i>roadmap</i> riset dan inovasi PUD ekonomi kreatif) • Identifikasi pemangku kepentingan (OPD terkait, perguruan tinggi, BRIN, CSR, kelompok nelayan, UMKM,	Pembentukan forum dan implementasi awal; • penyusunan pedoman kolaborasi riset dan inovasi untuk PUD ekonomi kreatif • penandatanganan MoU/perjanjian kerja sama antar-pemangku kepentingan • implementasi awal kolaborasi riset dan inovasi	Peningkatan jumlah dan kualitas kolaborasi; • peningkatan jumlah riset dan inovasi kolaboratif antar OPD, perguruan tinggi, industri, komunitas lokal • fasilitasi pengembangan konsorsium riset ekraf • pelaksanaan program bersama (workshop,	Penguatan ekosistem kolaboratif dan jejaring internasional; • Penguatan sinergi lintas sektor dan lintas skala (kabupaten/kota, provinsi, nasional) • pengembangan kemitraan internasional (<i>joint research</i>, teknologi, pasar ekspor) • integrasi platform kolaborasi digital (<i>knowledge</i>	Keberlanjutan & penguatan governance kolaborasi; • kajian evaluasi jejaring kemitraan yang berdampak terhadap penguatan daya saing PUD ekonomi kreatif di Gorontalo (ekspansi hilirisasi inovasi, pengembangan model bisnis berkelanjutan berbasis inovasi, dan rekomendasi
--	--	---	---	--	--	--

		BUMD, swasta) yang dibentuk dalam platform forum kolaborasi riset dan inovasi daerah	prioritas misalnya: Diversifikasi produk berbasis pangan lokal khas Gorontalo, desain motif etnik Gorontalo untuk fashion kontemporer seperti Karawo, digitalisasi desain arsitektur, konten kreatif digital untuk subsektor ekraf, eksplorasi teknik fotografi kreatif untuk branding, riset seni tradisional Gorontalo (tari, musik, teater) • pemetaan peluang pasar (domestik dan ekspor)	pelatihan, joint research)	sharing, manajemen kolaborasi riset)	kebijakan pendukung hilirisasi inovasi ekraf ke pasar ekspor) • penyusunan strategi keberlanjutan kolaborasi jangka panjang • integrasi kolaborasi riset dan inovasi dalam pengelolaan ekosistem PUD ekonomi kreatif
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Terdapat sarana pendukung riset dan inovasi seperti laboratorium/ website/PLUTD/ inkubator bisnis ekonomi kreatif	Pemetaan dan optimalisasi sarana eksisting; • Pemetaan fasilitas eksisting tersedia di lembaga/ institusi/ pemangku	Penguatan dan optimalisasi sarana yang ada; • pengembangan platform digital ekraf gorontalo • digitalisasi basis data dan showcase produk riset dan inovasi	Pendirian/penguatan inkubator bisnis khusus industri ekonomi kreatif; • revitalisasi sentra IKM/UMKM pangan lokal jadi dapur inovasi kuliner (test kitchen)	Pengembangan integrasi dan sinergi sarana pendukung; • integrasi sarana pendukung: laboratorium, website, PLUTD, inkubator bisnis dalam sistem	Optimalisasi dan keberlanjutan pengelolaan sarana pendukung • Kajian evaluasi ketersediaan infrastruktur dan pemanfaatannya yang disesuaikan dengan pengembangan

		kepentingan (OPD, perguruan tinggi, swasta, industri, UMKM/pelaku usaha, media, komunal) • Penyusunan kebutuhan infrastruktur per subsektor ekraf • Prioritas investasi infrastruktur tahunan (2026–2029)	• revitalisasi/ optimalisasi infrastruktur eksisting untuk mendukung produk ekonomi kreatif • pengembangan sarana modular berbasis kebutuhan prioritas • kemitraan pengelolaan sarana bersama (OPD, kampus, komunitas)	• pendirian/ revitalisasi laboratorium desain fashion dan tekstil; pengadaan mesin jahit dan peralatan desain busana modern, penyediaan studio foto produk fashion • penyediaan bengkel kerja material lokal • penyediaan studio kreatif (copywriting, desain grafis) berbasis coworking • fasilitasi inkubasi produk hasil riset ekraf	layanan inovasi daerah • kemitraan internasional untuk penguatan sarana dan akses teknologi baru • penyusunan standar layanan sarana pendukung sektor industri ekonomi kreatif	kualitas produk ekonomi kreatif yang memenuhi standar internasional • integrasi sarana pendukung ke dalam <i>Smart Industry Platform</i> daerah • penyempurnaan sistem manajemen sarana pendukung (terintegrasi dengan <i>roadmap</i> riset dan inovasi daerah) • penyusunan strategi pengembangan jangka panjang (2030-2040)
--	--	---	--	--	--	--

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Menjalin kemitraan antar lembaga dalam rangka penguatan PUD ekonomi kreatif	Pemetaan aktor dan potensi kemitraan; • Terdapatnya peta kondisi eksisting potensi kebutuhan penguatan PUD ekonomi kreatif meliputi identifikasi potensi kawasan,	Inisiasi dan fasilitasi kemitraan operasional; • Terdapatnya <i>roadmap</i> PUD ekonomi kreatif yang didukung dengan riset dan inovasi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan	Penguatan dan ekspansi kemitraan strategis; • penguatan kemitraan operasional: <i>joint research, co-funding, co-branding</i> • perluasan kemitraan ke mitra nasional/ internasional	Implementasi kerjasama seperti hilirisasi inovasi untuk peningkatan kualitas PUD ekonomi kreatif dan penguatan pasar. Kemitraan pemasaran: offtaker (ritel modern, hotel, eksportir), hilirisasi inovasi penguatan	Keberlanjutan dan pengembangan kemitraan global; • kajian evaluasi pelaksanaan kerjasama riset dan inovasi untuk industri ekonomi kreatif dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
---------------------------------------	---	--	---	--	---	---

		identifikasi rantai nilai produk ekraf • terdapatnya pemetaan mitra strategis lintas sektor dan pemangku kepentingan berbasis <i>quadruple helix</i> (pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, masyarakat/ pelaku usaha, media)	RPJMD 2025-2029, renstra OPD, dan rencana kerja pemangku kepentingan lain (<i>quadruple helix</i>) • Penandatanganan MoU/PKS antar pemangku kepentingan/ lembaga untuk penguatan PUD ekonomi kreatif	(perguruan tinggi, BRIN, KKP, mitra luar negeri) • fasilitasi kemitraan bisnis, mis: UMKM dengan industri, perguruan tinggi dengan industri	UMKM/pelaku usaha, inovasi digital marketing dan <i>e-commerce</i>	• Evaluasi kontribusi terhadap PDRB daerah, • pengembangan <i>roadmap</i> investasi PUD ekonomi kreatif (2029–2035) • penguatan jejaring kemitraan internasional (ekspor, teknologi)
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi kepada pelaku usaha industri ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo	Pemetaan model dan potensi difusi inovasi; • pemetaan model difusi inovasi yang sesuai dengan konteks daerah • pemetaan pelaku usaha/UMKM potensial untuk adopsi inovasi • penyusunan pedoman strategi difusi inovasi daerah sektor PUD ekonomi kreatif	Percontohan awal transfer teknologi; • pemilihan teknologi/ prototipe unggulan hasil riset untuk pilot transfer teknologi • penyusunan model bisnis transfer teknologi yang sesuai karakteristik dan budaya Gorontalo • program pilot transfer teknologi dan inkubasi kepada	Peningkatan adopsi dan replikasi teknologi/inovasi; • peningkatan skala transfer teknologi ke lebih banyak UMKM/pelaku usaha • pelatihan dan pendampingan intensif untuk pelaku usaha/UMKM • penyusunan standar produksi dan <i>quality assurance</i> untuk teknologi yang ditransfer	Penguatan produksi massal dan hilirisasi inovasi; • skalabilitas produksi massal berbasis teknologi hasil riset • kemitraan produksi massal • fasilitasi pemasaran dan distribusi produk hasil inovasi	Integrasi difusi inovasi dalam penguatan ekosistem industri daerah; • kajian evaluasi keberhasilan difusi inovasi, yaitu identifikasi tantangan/hambatan model dan strategi difusi inovasi dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan agar difusi inovasi dapat dioptimalkan secara berkelanjutan kepada pelaku usaha PUD ekonomi kreatif di

			UMKM/pelaku usaha			hilir terutama proses dan produk olahan yang berkualitas dan memenuhi standar pasar ekspor • integrasi strategi difusi inovasi dalam pengembangan PUD ekonomi kreatif • penyusunan roadmap difusi inovasi jangka panjang (2030–2040)
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Diselenggarakannya kegiatan diseminasi hasil riset tentang inovasi pengolahan dan hasil produk unggulan ekonomi kreatif	Pemetaan kebutuhan dan perencanaan strategi diseminasi; • pemetaan kebutuhan pelaku inovasi (jenis informasi, media, bahasa, format yang dibutuhkan) • penyusunan strategi dan <i>roadmap</i> diseminasi hasil riset dan inovasi • penyusunan pedoman pengumpulan dan dokumentasi praktik baik	Tersusunnya rancangan kegiatan konferensi/seminar/workshop diseminasi hasil riset dan inovasi proses dan produk industri ekonomi kreatif sub sektor kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan,	Pelaksanaan program diseminasi aktif; • Terselenggaranya seminar/diseminasi/workshop hasil riset dan inovasi PUD ekonomi kreatif. • Tersusunnya <i>policy brief</i>/dokumen praktik baik untuk diseminasi inovasi ke masyarakat, UMKM/pelaku usaha	Penguatan platform dan jejaring diseminasi; • penguatan platform digital untuk diseminasi praktik baik (portal inovasi daerah sektor ekonomi kreatif) • penguatan jejaring diseminasi peer-to-peer (UMKM belajar dari UMKM, industri berbagi praktik baik ke UMKM) • integrasi diseminasi dengan inkubator bisnis	Penguatan keberlanjutan dan pengayaan konten diseminasi • kajian evaluasi efektivitas diseminasi (berapa inovasi yang diadopsi, replikasi praktik baik) • penyempurnaan strategi diseminasi berkelanjutan • penyusunan roadmap pengayaan konten dan perluasan diseminasi (nasional dan internasional)

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi						
Promosi dan kampanye inovasi	Peningkatan promosi dan kampanye inovasi proses pengolahan dan hasil produk ekonomi kreatif	Perencanaan strategi promosi dan kampanye inovasi; • Pemetaan target audiens dan saluran promosi (pelaku usaha, pasar domestik, pasar ekspor, konsumen umum) • kajian peta model dan strategi promosi/ kampanye inovasi produk ekonomi kreatif menjadi produk inovatif yang memenuhi standar pasar dan penguatan branding daerah • penyusunan strategi promosi dan kampanye inovasi daerah (pameran produk inovatif, talkshow HKI, temu bisnis,	Perumusan desain inovasi strategi kampanye dan implementasi inovasi yang berdampak terhadap hilirisasi inovasi, yang mendukung peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif	Pelaksanaan kampanye/promosi sesuai desain inovasi strategi kampanye yang telah dirumuskan (mis: Pelaksanaan kampanye inovasi melalui media sosial, media massa lokal dan nasional, pelaksanaan event kampanye inovasi daerah, partisipasi di event nasional: expo Inovasi ekonomi kreatif nasional	Penguatan positioning di pasar dan penguatan <i>branding</i> daerah; • penguatan positioning produk inovatif: produk berbasis HKI, indikasi geografis (IG), produk ekspor • penguatan branding daerah: "Gorontalo sebagai "Pusat Inovasi ekonomi kreatif" • kemitraan media dan promosi berkelanjutan • penguatan promosi/kampanye inovasi lanjutan yang dapat mempertemukan innovator dengan masyarakat, UMKM/pelaku usaha, dan investor yang mendukung PUD ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo	Ekspansi promosi ke pasar ekspor dan keberlanjutan kampanye; • Kajian evaluasi efektivitas promosi dan kampanye inovasi PUD ekonomi kreatif • ekspansi promosi ke pasar ekspor melalui pameran internasional, melalui media digital ekspor • penyusunan <i>roadmap</i> promosi dan <i>branding</i> PUD ekonomi kreatif menengah (2029–2035), • penguatan jejaring pemasaran nasional/ internasional

		ekspo inovasi ekonomi kreatif				
Apresiasi prestasi inovasi	Pemberian penghargaan atau reward terhadap pelaku riset dan inovasi yang memperkuat PUD ekonomi kreatif dengan kualitas produk memenuhi standar	Kajian mekanisme dan kriteria apresiasi prestasi inovasi ekonomi kreatif seperti: akses ke pameran kuliner nasional/ internasional, fasilitasi mentoring bisnis dan skala produksi, mentoring branding dan manajemen bisnis fashion, fasilitasi kolaborasi dengan pelaku pariwisata daerah, fasilitasi publikasi di media digital dan platform daerah, mentoring pengembangan produk seni pertunjukan berkelanjutan	Pelaksanaan apresiasi inovasi tingkat daerah (tingkat provinsi/kabupaten): penghargaan bagi inovasi yang berdampak pada kualitas proses industri ekonomi kreatif dan kualitas produk yang memenuhi standar mutu, kemasan yang memenuhi standar ramah lingkungan, dan penguatan kelembagaan pelaku usaha	Penguatan skema apresiasi inovasi: • Pemberian apresiasi tematik (mis: inovasi aspek proses dengan prinsip green industry/circular economy, rasa, mutu, kemasan, branding, pemanfaatan HKI, dan lain-lain) • Integrasi apresiasi dalam festival/<i>innovation expo</i> PUD ekonomi kreatif yang menarik investor potensial	Penguatan skema branding daerah melalui jejaring penerima apresiasi: • promosi profil innovator, • <i>showcase</i> proses pengolahan dan hasil produk ekonomi kreatif yang berkualitas tinggi, • fasilitasi penguatan akses ke pasar nasional dan peluang ekspor	• Kajian evaluasi dampak apresiasi terhadap peningkatan kualitas industri ekonomi kreatif dan penguatan <i>positioning branding</i> di tingkat nasional dan internasional • Penyusunan <i>roadmap</i> kelanjutan penguatan branding produk ekonomi kreatif Gorontalo berbasis riset dan inovasi
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Bertambahnya pengusaha pemula berbasis riset tentang PUD ekonomi kreatif	Kajian strategi pengembangan pengusaha pemula/kelompok petani/pelaku usaha berbasis riset dan inovasi PUD	Strategi penguatan proses hilirisasi riset dan inovasi ke perusahaan pemula / masyarakat / pelaku usaha:	Terbentuk dan berkembangnya perusahaan pemula berbasis riset yang diberikan pendampingan	Kajian strategi penguatan ekosistem <i>scaling-up</i> : • linkage ke investor, kemitraan, pasar nasional dan ekspor (seperti kuliner	Kajian evaluasi dampak pengembangan perusahaan pemula berbasis riset terhadap: • peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif aut

		ekonomi kreatif berdasarkan kondisi eksisting dan karakteristik sosial budaya Gorontalo	• implementasi strategi program inkubasi bisnis berbasis hasil riset • strategi <i>pilot project</i> adopsi inovasi di pelaku usaha/UMK/ koperasi • strategi fasilitasi akses pembiayaan awal berbasis inovasi	hilirisasi inovasi secara berkelanjutan	(jasa boga), tenun karawo, ikan laut frozen, perabot dan ornamen interior berbasis material lokal, foto budaya / landscape untuk stock photo, video promosi pariwisata (<i>destination marketing video</i>), pagelaran seni pertunjukan berbasis budaya daerah Gorontalo • <i>Showcase success story</i> perusahaan pemula berbasis riset • penguatan klaster inovasi ekonomi kreatif yang menarik investor	• daya saing PUD ekonomi kreatif (proses dan hasil produk olahan) • kontribusi ke pertumbuhan ekonomi daerah • penyusunan <i>roadmap</i> lanjutan 2029–2035
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Terinventarisasinya teknologi masyarakat (kearifan lokal) yang sudah diciptakan terkait proses pengolahan dan hasil produk ekonomi kreatif	Penyusunan metodologi inventarisasi dan pemetaan teknologi masyarakat/KI/ kearifan lokal terkait produk ekonomi kreatif (mis: KI desain busana karawo, kriya furniture, KI	Pelaksanaan inventarisasi lapangan: penggalian teknologi masyarakat (melalui FGD, wawancara, studi etnografi, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas budaya)	Penyusunan dan pendampingan klinik pendaftaran KI dan publikasi dokumen teknologi masyarakat dan kearifan lokal: - Buku/digital library - <i>Database open access</i> untuk riset dan pengembangan inovasi lanjutan	Hilirisasi inovasi KI yang terintegrasi kearifan lokal dan <i>modern innovation</i> ; misalnya; • integrasi ke pengembangan teknologi produk ekraf • Model pengolahan produk ekraf yang memenuhi standar	• Kajian evaluasi kontribusi KI/kearifan lokal/ teknologi masyarakat Gorontalo terhadap peningkatan PUD ekonomi kreatif dan daya saing produk ekraf Gorontalo di pasar nasional dan internasional. • Penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan dan

		produk kuliner cita sara Gorontalo, KI karya seni, foto, video, Indikasi geografis kopi pinogu, kue tradisional, seni tradisional dan ekspresi budaya (tari, musik daerah, alat music daerah)			pasar nasional dan internasional • integrasi ke branding inovasi proses dan produk ekonomi kreatif Gorontalo (<i>narrative marketing</i>)	revitalisasi teknologi masyarakat berbasis riset (2029–2035)
--	--	---	--	--	--	--

Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah

Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka penguatan PUD ekonomi kreatif	Pemetaan potensi dan <i>baseline</i> riset dan inovasi; • Pemetaan inovasi yang sudah ada baik di OPD maupun di perguruan tinggi dan swasta agar tidak tumpang tindih dan ada kejelasan <i>roadmap</i> riset dan inovasi • Mapping potensi kearifan lokal dan peluang inovasi sub sektor ekraf • Pemetaan pasar dan tren inovasi global	Penguatan riset terapan produk dan prototipe; • Penyusunan arah dan tema prioritas riset dan inovasi untuk PUD ekonomi kreatif • pelaksanaan riset terapan prioritas (berbasis agenda 2025), misalnya: riset kuliner: diversifikasi produk berbasis pangan lokal dan uji mutu, riset desain berbasis budaya lokal dan <i>green design</i>, Riset <i>storytelling</i> budaya dan desain	Riset pengembangan produk inovatif, model bisnis dan pemasaran; • Kuliner: inovasi packaging dan model bisnis digital • Fashion: model bisnis modest fashion global • Arsitektur & Interior: model bisnis desain tematik pariwisata • Periklanan: model bisnis layanan kreatif digital • Fotografi dan Video: monetisasi konten kreatif digital	Riset Kolaboratif & Integratif Lintas Subsektor; • Kolaborasi antar subsektor: fashion dengan periklanan, foto dan video • Kuliner dengan seni pertunjukan (<i>gastronomy tourism</i>) • desain interior dengan arsitektur dan kriya lokal • <i>Cross-sector storytelling</i> dengan branding daerah • pengembangan produk/jasa ekraf integratif untuk pariwisata daerah	Kajian evaluasi efektivitas ekosistem riset dan inovasi: • peningkatan kualitas dan daya saing PUD ekonomi kreatif • kontribusi ke ekspor dan pertumbuhan ekonomi daerah • penyusunan <i>roadmap</i> lanjutan (2029–2035) menuju PUD ekonomi kreatif yang kompetitif dan berbasis riset dan inovasi
--	---	--	--	--	---	--

			branding, riset konten kreatif budaya dan pariwisata, riset revitalisasi dan inovasi seni pertunjukan • Riset terapan prototipe teknologi pendukung industri ekonomi kreatif	• Seni Pertunjukan: model bisnis pertunjukan dan tur budaya	penguatan <i>branding</i> dan <i>positioning</i> PUD ekonomi kreatif Gorontalo	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Terselenggaranya pengembangan klaster PUD ekonomi kreatif di Gorontalo	Penyusunan peta potensi wilayah dan rencana pengembangan klaster PUD ekonomi kreatif: • mapping sentra unggulan untuk produk tematik ekonomi kreatif per kabupaten/kota • mapping produk unggulan eksisting (jenis produk, teknik pengolahan, pemetaan produk yang sudah masuk pasar antar	• Penyusunan masterplan klaster inovasi PUD ekonomi kreatif Gorontalo • Penetapan kawasan klaster pilot ekonomi kreatif misalnya khusus kluster kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan • desain klaster terintegrasi (hulu–hilir)	Implementasi dan hilirisasi inovasi pengembangan klaster tahap 1 (platform hilirisasi hasil riset): • penguatan kelembagaan pelaku usaha • hilirisasi inovasi pengembangan proses pengolahan produk ekonomi kreatif yang memenuhi standar mutu • penguatan mutu produk • penguatan jejaring antar pelaku dalam klaster	Implementasi dan hilirisasi inovasi pengembangan klaster tahap 2 (penguatan branding dan <i>smart industri platform</i>) : • diversifikasi dan ekspansi hilirisasi produk ekonomi kreatif (premium), produk ekspor (<i>branding</i> dan sertifikasi standar mutu) • fasilitasi ekspor berbasis klaster ekonomi kreatif	Kajian evaluasi kinerja klaster seperti; • peningkatan kualitas dan daya saing produk ekonomi kreatif • kontribusi klaster terhadap ekspor dan PDRB • penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan model klaster tahap lanjut (2029–2035) menuju klaster inovasi PUD ekonomi kreatif yang kompetitif di level nasional dan internasional

		daerah dan ekspor • mapping infrastruktur pendukung • mapping kelembagaan /UMK/ pelaku usaha • mapping potensi investasi oleh investor	• integrasi dengan agenda riset dan inovasi, RPJMD/Renstra lintas OPD			
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Provinsi Gorontalo dengan kebijakan di kabupaten/kota tentang PUD ekonomi kreatif	Kajian dan pemetaan awal kesesuaian kebijakan • mapping regulasi provinsi dan kab/kota yang ada dan sinkronisasi dengan regulasi tingkat pusat • analisis gap dan harmonisasi kebijakan • Penyusunan draft <i>roadmap</i> sinkronisasi kebijakan	• Penetapan Pergub PUD PUD ekonomi kreatif • Penyusunan masterplan PUD ekonomi kreatif • Rekomendasi penyesuaian RPJMD & Renstra OPD Provinsi hingga kab/kota	Penguatan koordinasi dan pelaksanaan program; • penguatan Forum Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan • koordinasi implementasi program di lapangan • review dan penyesuaian kebijakan lintas OPD secara berkala	Penguatan pengawasan dan harmonisasi pelaksanaan: • monitoring kesesuaian kebijakan dan implementasi • integrasi ke penguatan kelembagaan klaster PUD ekonomi kreatif • harmonisasi standar mutu & ekspor (sinkronisasi dengan SNI & standar negara tujuan ekspor)	Kajian evaluasi kinerja sinkronisasi kebijakan: • kajian efektivitas dukungan kebijakan/regulasi terhadap pengembangan ekosistem PUD ekonomi kreatif • kajian dampaknya terhadap kualitas produk dan daya saing daerah • penyusunan <i>roadmap</i> harmonisasi lanjutan (2029–2035)
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global						

Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Terdapat sosialisasi isu standar internasional tentang proses pengolahan dan produk olahan PUD ekonomi kreatif	Pemetaan dan kajian isu internasional terkait PUD ekonomi kreatif: • kajian standar internasional dan tren pasar global (SNI, Codex, ISO, HACCP standar ekspor) • identifikasi gap di industri ekonomi kreatif Gorontalo pada sub sektor kuliner, fashion, arsitektur, desain interior, periklanan, fotografi, video, dan seni pertunjukan	Sosialisasi dan <i>awareness building</i> : • pelatihan kepada masyarakat/ pelaku usaha untuk teknologi industri ekonomi kreatif yang memenuhi standar negara tujuan ekspor • penyediaan infrastruktur dan SDM pendukung, standar halal dan standar ekspor • pelaksanaan riset inovasi pendukung standar mutu proses pengolahan dan produk ekonomi kreatif	Implementasi standar dan hilirisasi riset dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas PUD ekonomi kreatif berstandar ekspor	Hilirisasi riset dan inovasi lanjutan untuk integrasi standar ke penguatan klaster PUD ekonomi kreatif: • penguatan kelembagaan pengawasan mutu • kemitraan dengan eksportir dan offtaker dengan penyesuaian standar pasar tujuan ekspor	Kajian evaluasi kinerja ekosistem standar internasional: • penguatan posisi Gorontalo sebagai daerah penghasil produk ekonomi kreatif berstandar global • kesiapan PUD ekonomi kreatif Gorontalo untuk pasar nasional premium dan ekspor • kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Gorontalo • penyusunan <i>roadmap</i> penguatan berkelanjutan (2029–2035)
Penguatan kerjasama internasional	Terjalinnnya kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemasaran PUD ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo	Pemetaan dan kajian potensi kerja sama internasional; • kajian peluang kerja sama dengan negara mitra (ASEAN, Jepang, Korea, Uni Eropa, Australia)	Fasilitasi penjajakan kerjasama: • forum bisnis/investasi internasional • <i>business matching</i> • <i>Drafting MoU/LoI</i>	Penandatanganan dan implementasi awal kerjasama: • kerjasama pengembangan teknologi (mis: teknologi proses pengolahan makanan dan minuman inovasi produk bernilai tambah,	Penguatan implementasi kerjasama: • <i>scaling-up</i> teknologi hasil kerjasama • peningkatan ekspor produk PUD ekonomi kreatif • penyiapan paket investasi industri	Evaluasi kinerja dan peningkatan strategi kerja sama internasional: • evaluasi capaian kerja sama internasional • dampak ke kualitas dan daya saing produk

		• identifikasi buyer, lembaga riset, donor, asosiasi internasional di sektor industri ekonomi kreatif • penyusunan <i>roadmap</i> kerja sama internasional • dukungan regulasi kerja sama internasional oleh pemerintah Provinsi Gorontalo		peningkatan standar kualitas produk olahan, halal dan standar ekspor, inovasi kemasan ramah lingkungan, serta teknologi pemasaran • kerjasama penguatan SDM, dan fasilitas teknologi pengolahan • kerjasama penyiapan akses pasar ekspor (<i>market intelligence, buyer linkage</i>) • pelibatan aktif Gorontalo di event pameran internasional (misal: ANUGA, Biofach, FOODEX Japan)	ekonomi kreatif Gorontalo untuk promosi ke investor asing • penguatan branding internasional • penguatan jejaring <i>buyer/importir</i>	• dampak ke pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo • penyusunan strategi penguatan jejaring internasional jangka menengah 2029–2035
--	--	--	--	--	---	--

6.3. Tematik Permasalahan Utama Daerah

Peta jalan riset dan inovasi menurut tema-tema Permasalahan Utama Daerah, disajikan pada Tabel 6.6 berikut ini:

Tabel 6.6. Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah Pada Permasalahan Utama Daerah

Permasalahan Utama	Indikator	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Penanggulangan Kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin	Pemetaan spasial kemiskinan dan faktor struktural	Model intervensi komunitas dan evaluasi bansos	Model padat karya diterapkan di 20 desa pilot	Model replikasi di 4 kabupaten, dampingi 50 desa	Penurunan kemiskinan <12% (dari <i>baseline</i> 15%)
Percepatan penuntasan stunting	Prevalensi Balita Stunting (%)	Survei dan intervensi awal di 6 kab/kota, target stunting rata-rata <23%	Intervensi gizi berbasis pangan lokal & edukasi keluarga di 150 desa	Sistem monitoring digital terintegrasi, 80% balita masuk sistem e-stunting berbasis Posyandu	Penurunan stunting jadi <18%, intervensi 300 desa	Capaian stunting <14% dan integrasi ke ketahanan keluarga
Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah UMKM tumbuh dan Go Digital	Identifikasi potensi UMKM /pelaku usaha dan pelatihan dasar	25 UMKM per kabupaten inkubasi teknologi dan sertifikasi halal	Digitalisasi koperasi dan pelatihan pemanfaatan platform <i>e-commerce</i> bagi 100 UMKM aktif."	Ekspansi skala usaha dan branding lokal dan peningkatan rata-rata omzet sebesar 25% pada UMKM binaan	25 klaster UMKM unggulan diintegrasikan dengan destinasi wisata sebagai bagian dari ekosistem ekonomi lokal
Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tenaga kerja	Kajian <i>mismatch</i> pendidikan dan kebutuhan kerja	Roadmap pelatihan vokasi berbasis sektor prioritas kepada 500 orang	Program sertifikasi keterampilan kerja/keahlian (SMK, diploma, sarjana)	Implementasi sistem <i>wisata</i> digital yang aktif di 6 kab/kota, 1000 lowongan tersalur	Penurunan TPT <4%, minimal 2.500 tenaga kerja terserap
Pengembangan Pariwisata	Kunjungan dan pendapatan pariwisata (baseline data 2025)	Pemetaan potensi geowisata dan warisan budaya lokal, 10 destinasi strategis dan 20 potensi baru	Desain ekowisata tangguh dan masterplan destinasi, rencana pengembangan 5 destinasi prioritas disusun	SOP layanan pariwisata dan integrasi edukasi /UMKM/ pelaku usaha/ masyarakat komunitas. Pelatihan 200 pemandu wisata CHSE (<i>Cleanliness, Health, Safety, Environment</i>) dan digital marketing	Riset dampak ekonomi dan digitalisasi destinasi	20 destinasi tersertifikasi nasional, kenaikan kunjungan 50% dibandingkan baseline 2025

BAB VII

PROGRAM INDIKATIF

Program Indikatif Provinsi Gorontalo merupakan kerangka rencana jangka lima tahun (2025-2029) yang menggambarkan arah pengembangan program-program strategis berbasis riset dan inovasi untuk menjawab tantangan utama daerah serta memperkuat produk unggulan daerah (PUD). Penyusunan program ini dilakukan melalui pendekatan sistematis yang mengintegrasikan analisis terhadap permasalahan daerah, potensi unggulan, serta pemetaan lintas sektor dalam ekosistem riset dan inovasi daerah.

Program indikatif dirancang sebagai program tematik lintas perangkat daerah (*cross cutting programme*) yang mengedepankan kolaborasi antara lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha, dan perangkat daerah di Provinsi Gorontalo. Program ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kontekstual lokal, mencakup dinamika sosial-ekonomi, karakteristik geografis, dan warisan budaya lokal yang menjadi keunggulan kompetitif daerah. Pada bab ini dijelaskan program apa yang dilaksanakan selama lima tahun (yang diharapkan akan diadopsi di dalam RPJMD), untuk mencapai kondisi akhir seperti yang diharapkan, baik untuk pengembangan produk-produk unggulan daerah maupun untuk mengatasi permasalahan utama daerah.

7.1. Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Beberapa topik penting yang memerlukan riset untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan, seperti berikut ini;

1. Angka kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2024 masih tinggi (14,57%) dan menempati peringkat ke-9 nasional. Distribusinya tidak merata, banyak terkonsentrasi di wilayah pedesaan dan pesisir. Program bantuan sosial belum mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan dalam 5 tahun terakhir. Perlu ada riset pemetaan spasial kemiskinan dan model intervensi ekonomi rakyat berbasis potensi lokal di Provinsi Gorontalo, sehingga dapat memberikan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terfokus pada wilayah prioritas dan intervensi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
2. Letak geografis Gorontalo strategis terhadap IKN (Ibu Kota Nusantara) dan pusat Indonesia Timur. Namun, belum terintegrasi dalam jaringan logistik dan ekspor nasional. Pelabuhan Anggrek belum dimaksimalkan sebagai jalur dagang antar negara. Untuk itu

perlu ada riset tentang kelayakan strategis dan ekonomi jalur perdagangan dan ekspor laut langsung dari Gorontalo ke pasar Regional Asia Tenggara. Hal ini dapat memberikan dasar kebijakan pengembangan konektivitas ekspor dan logistik laut yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan baru (IKN).

3. Nelayan Gorontalo mayoritas menggunakan kapal <5 GT, dan hasil tangkapan belum bernilai tambah tinggi. Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota belum siap diterapkan secara optimal. Untuk hal ini perlu ada riset model ekonomi biru dan strategi peningkatan produktivitas nelayan kecil dalam mendukung implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur di Provinsi Gorontalo. Hasil riset ini menjadi dasar untuk menyusun kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan dan kesiapan daerah menghadapi kebijakan nasional terkait perikanan tangkap berkelanjutan.
4. Produk hasil laut dan pertanian Gorontalo (seperti ikan, jagung, kopi, kelapa, coklat) sebagian besar belum diolah dalam bentuk setengah jadi dan belum terhubung dengan pasar industri menengah/besar. Kondisi ini membutuhkan riset tentang penguatan hilirisasi produk lokal dan kemitraan IKM–industri dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana alokasi khusus (DAK) *blue economy* di Provinsi Gorontalo. Hasil riset ini menjadi dasar bukti empiris untuk kebijakan hilirisasi dan pengajuan DAK Tematik, serta mendorong kemitraan antara pelaku lokal dan industri nasional hingga internasional.
5. Penurunan stunting menjadi prioritas dalam program unggulan bidang Sumber Daya Manusia, IPM Gorontalo masih rendah (72,01 tahun 2024), dengan dua kabupaten masih berstatus “sedang (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo).
6. Sebagian besar UMKM belum terhubung dengan ekosistem digital, masih lemah dalam manajemen dan promosi. Produk unggulan lokal belum memiliki daya saing tinggi dan branding yang kuat yang diminati pasar nasional dan internasional. Diperlukan riset tentang analisis kualitas produk eksisting UMKM lokal di sektor makanan, kerajinan, dan produk olahan lainnya, kajian inovasi desain produk dan kemasan berbasis selera konsumen modern, survei persepsi pasar terhadap produk lokal Gorontalo (dalam dan luar daerah), serta riset transformasi produk lokal menuju standar pasar global. Hasil riset ini menjadi dasar penyusunan kebijakan /penguatan kualitas dan sertifikasi produk UMKM yang berbasis kebutuhan pasar, mendorong Dinas Koperasi/Perindag untuk menyusun

skema inkubasi dan kurasi produk unggulan daerah, menjadi dasar untuk menyusun program DAK tematik dan kemitraan swasta/UMKM.

7. Sektor pariwisata di Gorontalo masih didominasi oleh wisata alam dan bahari (Taman Laut Olele, Hiu Paus Botubarani), namun belum terkelola optimal. Kurangnya SDM, promosi, dan pelibatan komunitas menjadi kendala. Diperlukan riset tentang model pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas dan potensi lokal di Provinsi Gorontalo, seperti model wisata bahari, ekowisata, wisata budaya, dan geotourism untuk pemanfaatan warisan geologi seperti geopark, sehingga menjadi dasar kebijakan pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat, dengan sinergi antara konservasi, ekonomi lokal, dan promosi budaya.

Sedangkan untuk program peningkatan budaya inovasi di lingkungan ASN (perangkat daerah), terdiri dari beberapa program sebagai berikut:

1. Koordinasi Litbang Bappeda Provinsi Gorontalo dengan seluruh perangkat daerah untuk membangun komitmen bersama tahun 2025-2029 dalam menghasilkan inovasi daerah sesuai PP 38 Tahun 2017.
2. Menentukan tema/fokus riset dan inovasi setiap tahun, memfasilitasi pelaksanaan inovasi daerah dan adanya dukungan kebijakan dan administrasi riset dan inovasi.

7. 2. Tematik Produk Unggulan Daerah (PUD)

Pembahasan mengenai indikasi program riset dan inovasi disusun berdasarkan tema-tema Prioritas Utama Daerah (PUD), yang mencerminkan sektor-sektor strategis yang perlu dikembangkan melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus utama diarahkan pada penguatan budidaya ternak sapi potong, industri pengolahan jagung, industri pengolahan kelapa, industri pengolahan ikan laut, dan ekonomi kreatif. Setiap tema dirinci secara sistematis berdasarkan 6 (enam) elemen ekosistem riset dan inovasi daerah, sebagai acuan dalam perumusan agenda riset dan inovasi daerah.

Tabel 7.1. Indikasi Program Untuk PUD Pengembangan Budidaya Ternak Sapi Potong

Elemen/Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	OPD Pengampu	Ket.
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	• Pergub PUD pengembangan budidaya ternak sapi potong, • Perda/ Pergub terkait riset dan inovasi budidaya ternak sapi potong, • Penyelarasan RPJMD 2025-2029, Renstra OPD terkait budidaya ternak sapi potong, • <i>Roadmap</i> inovasi sapi potong • Regulasi pengembangan kawasan terpadu (KPT),	Penguatan kebijakan riset dan inovasi untuk pengembangan budidaya ternak sapi potong	• Bappeda, • Bagian Hukum Setda • Dinas Peternakan • Dinas Pertanian	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Penguatan sistem basis data riset dan inovasi budidaya ternak sapi potong. Sistem basis data terintegrasi dalam Satu Data Indonesia (populasi, pakan, kesehatan, pemasaran, dll) sehingga sistem data terintegrasi, akurat, dan real time sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based</i>) di sektor peternakan sapi potongT	Tersedianya sistem basis data terintegrasi dan mutakhir yang mencakup aspek populasi, pakan, kesehatan, dan pemasaran, serta dimanfaatkan secara aktif untuk pengambilan kebijakan dan penguatan riset-inovasi sapi potong di Provinsi Gorontalo.	• Bappeda • Dinas Kominfo • BPS • Dinas Peternakan	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur riset prioritas seperti laboratorium pakan, kesehatan hewan, rumah inovasi peternakan, dan kawasan peternakan terpadu (KPT) untuk mendukung riset terapan dan hilirisasi inovasi ternak sapi potong.	Tersedianya infrastruktur riset yang mendukung inovasi pengembangan ternak sapi potong berfungsi	• Bappeda • Dinas Peternakan • Dinas PUPR • Dinas Kominfo	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Alokasi anggaran riset dan inovasi melalui APBD serta skema pembiayaan kolaboratif (matching fund, CSR, swasta) untuk mendukung riset dan inovasi, serta hilirisasi hasil inovasi ternak sapi potong.	Anggaran riset dan inovasi tercantum dalam APBD dan mitra pemangku kepentingan sehingga dapat terselenggaranya riset terapan dan hilirisasi	• Bappeda • DPRD • Dinas Peternakan	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Fasilitasi identifikasi, pendaftaran, dan komersialisasi HKI terkait teknologi budidaya ternak sapi potong (pakan, bibit, metode pemeliharaan) untuk memperkuat daya saing dan branding daging sapi Gorontalo.	Jumlah HKI terdaftar dan dimanfaatkan untuk mendukung hilirisasi produk dan promosi inovasi sapi potong	• Bappeda • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Kominfo	

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Membangun forum kolaborasi riset dan inovasi berbasis kebutuhan lokal antara OPD, perguruan tinggi, BRIN, kelompok peternak, dan sektor swasta untuk pengembangan teknologi, model bisnis, serta hilirisasi inovasi ternak sapi potong yang menghasilkan daging sapi berstandar ekspor.	Jumlah kegiatan kolaboratif riset dan inovasi dengan stakeholder; peta kebutuhan riset dan pemangku kepentingan tersedia; inovasi hasil kolaborasi dihilirisasi.	• Bappeda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Kominfo	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Menyediakan, merevitalisasi, dan mengoptimalkan laboratorium, kawasan percontohan, RPH, website dan pusat inovasi sapi potong untuk mendukung pengujian, standarisasi kualitas, dan pengembangan teknologi sesuai standar nasional dan internasional.	Ketersediaan sarana riset (laboratorium, PLUTD, kawasan percontohan, RPH, website); Jumlah uji coba riset dan standarisasi kualitas daging; Tingkat pemanfaatan fasilitas riset.	• Bappeda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Kominfo	
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Disusun <i>roadmap</i> dan platform kolaborasi riset berbasis <i>quadruple helix</i> (pemerintah, perguruan tinggi, swasta, komunitas) yang mendorong inovasi budidaya ternak sapi potong melalui integrasi dokumen RPJMD dan Renstra OPD, difokuskan pada hilirisasi teknologi seperti pakan lokal, <i>breeding</i> , kesehatan, dan akses pasar ekspor.	Terbentuknya <i>roadmap</i> kemitraan lintas sektor yang terintegrasi dengan RPJMD, dan terealisasinya hilirisasi inovasi melalui kemitraan strategis (offtaker, eksportir, UMKM).	• Bappeda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo	
Peningkatan difusi inovasi	Diimplementasikan strategi transfer teknologi hasil riset (pakan, <i>breeding</i> , kesehatan, dan pengolahan) ke peternak/UMKM berbasis karakter lokal Gorontalo. Adopsi dilakukan secara bertahap dengan penguatan kelembagaan peternak dan penyusunan kajian hambatan difusi untuk optimasi berkelanjutan.	Terimplementasi model transfer teknologi kepada pelaku usaha berbasis lokalitas, meningkatnya adopsi inovasi (pakan, <i>breeding</i> , dll) oleh peternak dan UMKM.	• Bappeda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Dijalankan program diseminasi hasil riset melalui seminar/workshop dan penyusunan <i>policy brief</i> , dengan fokus pada replikasi praktik baik (<i>best practices</i>) kepada kelompok peternak dan UMKM. Praktik baik yang didiseminasikan diarahkan pada inovasi terstandar mutu nasional dan internasional.	Terlaksananya minimal 3 kali seminar/workshop diseminasi setiap tahun, terbitnya <i>policy brief</i> dan dokumen praktik baik yang direplikasi oleh kelompok peternak/UMKM.	• Bappeda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo	

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi inovasi yang memperkuat branding sapi potong Gorontalo berbasis riset dan inovasi, dengan kampanye terpadu lintas <i>platform</i> yang mempertemukan <i>innovator</i> , peternak, pelaku usaha, dan investor untuk hilirisasi dan ekspansi pasar.	Tersusunnya roadmap kampanye inovasi dan branding daerah, terselenggaranya kampanye inovasi yang mempertemukan inovator dengan stakeholder utama	• Bappeda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas pariwisata • Dinas Pendidikan	
Apresiasi prestasi inovasi	Penerapan sistem apresiasi prestasi inovasi tematik (pakan, breeding, pemasaran, dll.) melalui festival dan <i>expo</i> inovasi sapi potong, yang mengangkat profil pelaku inovasi serta mendorong replikasi praktik baik dan kolaborasi skala nasional dan internasional	Terlaksananya apresiasi inovasi tematik tahunan, dan meningkatnya partisipasi pelaku inovasi dari berbagai sektor dalam expo/festival	• Bappeda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas pariwisata • Dinas Pendidikan	
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Memperkuat inkubasi dan pendampingan unit usaha baru berbasis hasil riset, dari peternak hingga UMKM digital sapi potong, dengan dukungan strategi pilot project, fasilitasi pembiayaan awal, hingga pembentukan ekosistem scaling-up menuju ekspor.	Terbentuknya perusahaan pemula baru setiap tahun, dan tumbuhnya usaha sapi potong dengan inovasi terstandar nasional/internasional	• Bappeda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Kadin	
Pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Inventarisasi dan kodifikasi teknologi/kearifan lokal melalui metode etnografi, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), dan diintegrasikan ke inovasi modern (pakan, pemeliharaan, branding), untuk mendukung posisi unggul daging sapi potong Gorontalo di pasar nasional dan internasional.	Terkodifikasi minimal 10 teknologi/kearifan lokal, dan terdokumentasi KI dalam bentuk database publik dan dalam sistem digital	• Bappeda • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas pariwisata • Dinas Pendidikan	
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Pemetaan inovasi eksisting dan penyusunan agenda riset terapan prioritas (pakan lokal, <i>breeding</i> , <i>biosecurity</i> , kualitas daging ekspor) dengan hilirisasi inovasi untuk pengembangan budidaya ternak sapi yang sesuai karakter wilayah	Tersusunnya agenda riset terapan yang berbasis kebutuhan pengembangan ternak sapi potong, dan teradopsi inovasi melalui hilirisasi hasil riset	• Bappeda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Desain klaster sapi potong terintegrasi (hulu-hilir) berbasis potensi wilayah, SDM, dan kelembagaan peternak, dengan implementasi tahap demi tahap (pakan, breeding, RPH modern, UMKM premium)	Terwujudnya minimal 3 klaster inovasi ternak sapi potong, dan tersusunnya <i>masterplan</i> klaster	• Bappeda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas PU	

		berbasis data wilayah dan standar pasar		
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Harmonisasi regulasi nasional dan daerah melalui pemetaan, analisis gap, dan penyusunan Pergub/Perbup yang mendukung hilirisasi, penguatan mutu daging sapi potong sesuai standar nasional premium dan ekspor	Tersinkronisasi regulasi (Pergub/Perbup) dengan regulasi nasional, serta meningkatnya keselarasan implementasi program lintas OPD dan level pemerintahan	• Bappeda • DPRD • Bagian Hukum Setda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag	
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Penyusunan <i>roadmap</i> pemenuhan standar internasional daging sapi potong Gorontalo (Codex, ISO, SNI, Halal, HACCP) dan penyediaan infrastruktur pendukung standarisasi melalui riset dan integrasi ke dalam sistem klaster ternak sapi potong agar daging sapi Gorontalo siap bersaing di pasar ekspor.	Tersusunnya <i>roadmap</i> dan infrastruktur yang mendukung daging sapi potong Gorontalo memenuhi standar pasar global	• Bappeda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas PU • RPH • LPPOM • BPOM • Dinas Kominfo • Kadin	
Penguatan kerjasama internasional	Penguatan strategi kerja sama internasional melalui <i>business matching</i> , promosi profil ekspor, pengembangan teknologi (IoT, <i>biosecurity</i> , nutrisi), dan akses pasar (<i>buyer linkage</i>) untuk memperkuat branding daging sapi potong Gorontalo di pasar global.	Peningkatan implementasi kerja sama dengan lembaga/negara mitra internasional yang berdampak terhadap branding ekspor daging sapi potong Gorontalo	• Bappeda • Bagian Hukum Setda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Kadin	

Tabel 7.2. Indikasi Program Untuk PUD Industri Pengolahan Jagung

Elemen/Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	OPD Pengampu	Ket.
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Penyusunan dan pengesahan Pergub/Perda PUD industri pengolahan jagung; harmonisasi regulasi lintas wilayah; integrasi agenda riset ke RPJMD/Renstra; penyusunan <i>roadmap</i> pembiayaan dan insentif inovasi; regulasi HKI; penguatan kebijakan hilirisasi hasil riset.	Penguatan kebijakan riset dan inovasi untuk industri pengolahan jagung	• Bappeda, • Bagian Hukum Setda • Dinas Pertanian	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Penyusunan desain dan integrasi basis data riset industri pengolahan jagung lintas sektor; pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan.. Sistem basis data terintegrasi dalam Satu Data Indonesia sehingga sistem data terintegrasi, akurat, dan <i>real time</i> sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based</i>) di sektor industri pengolahan jagung	Tersedianya basis data digital terintegrasi dan dimanfaatkan pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan juga oleh akademisi, dan industri.	• Bappeda • Dinas Kominfo • BPS • Dinas Pertanian • Dinas Perindag	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur riset prioritas seperti laboratorium uji pangan/ pusat inovasi/website/PLUTD/ untuk mendukung riset terapan dan hilirisasi inovasi industri pengolahan jagung	Tersedianya infrastruktur riset yang mendukung inovasi industri pengolahan jagung	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Kominfo • Dinas Koperasi dan UMKM • Dinas Perindag	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Alokasi anggaran riset dan inovasi melalui APBD (terintegrasi dalam RPJMD) serta berbagai skema pembiayaan kolaboratif (<i>matching fund</i> , CSR, swasta) untuk mendukung riset dan inovasi, serta hilirisasi hasil inovasi yang mendukung industri pengolahan jagung yang sesuai standar ekspor	Anggaran riset dan inovasi tercantum dalam APBD (terintegrasi dalam RPJMD), dan mitra pemangku kepentingan sehingga dapat terselenggaranya riset terapan dan hilirisasi	• Bappeda • DPRD • Dinas Pertanian • Dinas Perindag	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Fasilitasi identifikasi, pendaftaran, dan komersialisasi HKI terkait inovasi pengolahan jagung dengan berbagai turunan produk unggulan yang memperkuat daya saing dan branding produk olahan jagung Gorontalo.	Jumlah HKI terdaftar dan dimanfaatkan untuk mendukung hilirisasi produk dan promosi inovasi industri pengolahan jagung Gorontalo	• Bappeda • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Kominfo	
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di	Pemetaan stakeholder pemangku kepentingan sebagai mitra kolaborasi riset	Terlaksananya riset kolaboratif;	• Bappeda • Dinas Pertanian	

daerah dengan pemangku kepentingan;	dan inovasi tematik industri pengolahan jagung, penyusunan kerangka kerja/ <i>roadmap</i> kolaborasi, pelaksanaan riset bersama seperti uji coba teknologi, dan pengembangan model bisnis produk olahan berbasis komoditas jagung.	dihasilkannya inovasi produk olahan (misal: tepung jagung instan, snack jagung sehat); adanya hilirisasi teknologi dan perluasan pasar.	• Dinas Perindag	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Menyediakan, merevitalisasi, dan mengoptimalkan sarana yang sesuai kebutuhan seperti laboratorium uji mutu, inkubator bisnis, kawasan percontohan, website dan pusat inovasi pengolahan jagung untuk mendukung pengujian, standarisasi kualitas, dan pengembangan teknologi sesuai standar nasional dan internasional.	Infrastruktur riset spesifik jagung tersedia dan aktif digunakan; produk riset memenuhi standar nasional/ internasional..	• Bappeda • DPRD • Dinas PU • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Kominfo	
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Penyusunan <i>roadmap</i> dan platform kolaborasi riset berbasis <i>quadruple helix</i> (pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, swasta, komunitas) yang mendorong inovasi industri pengolahan jagung; pelaksanaan hilirisasi inovasi bersama; penguatan rantai nilai dan pasar ekspor.	Terjalannya kerja sama antar pemangku kepentingan yang memiliki kerangka kerja yang jelas dan terukur; meningkatnya produk inovasi jagung masuk pasar ritel dan ekspor.	• Bappeda • Bagian Hukum Setda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi dan UMKM	
Peningkatan difusi inovasi	Implementasikan strategi transfer teknologi hasil riset ke petani /UMKM berbasis karakter lokal Gorontalo. Adopsi dilakukan secara bertahap dengan penguatan kelembagaan petani/UMKM/industri, dan penyusunan kajian hambatan difusi untuk optimasi berkelanjutan.	Inovasi riset diadopsi UMKM/petani; peningkatan produktivitas dan kualitas produk olahan berbasis jagung.	• Bappeda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas Pendidikan • Dinas Pariwisata	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Penyelenggaraan program diseminasi hasil riset melalui seminar/workshop, publikasi praktik baik berbasis inovasi lokal, penyusunan <i>policy brief</i> , dengan fokus pada replikasi praktik baik (<i>best practices</i>) kepada kelompok petani/UMKM. Praktik baik yang didiseminasikan diarahkan pada inovasi terstandar mutu nasional dan internasional.	Terlaksananya minimal 3 kali seminar/workshop diseminasi setiap tahun, terselenggaranya forum diseminasi; terdiseminasinya praktik baik ke pelaku usaha dan UMKM; dan meningkatnya adopsi inovasi.	• Bappeda • Dinas Peternakan • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas Pendidikan • Dinas Pariwisata	
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi				
Promosi dan kampanye inovasi	Perumusan strategi promosi inovasi olahan jagung (rasa, kemasan, branding); kampanye melalui expo, media, dan <i>platform</i> promosi yang mempertemukan	Meningkatnya visibilitas produk inovatif jagung; meningkatnya	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag	

	<i>innovator</i> , petani, pelaku usaha, dan investor untuk hilirisasi dan ekspansi pasar.	permintaan pasar dan investor.	• Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas pariwisata • Dinas Pendidikan	
Apresiasi prestasi inovasi	Penerapan sistem apresiasi prestasi inovasi tematik (inovasi proses, produk, inovasi kemasan, inovasi cita rasa, inovasi model bisnis) melalui festival dan <i>expo</i> inovasi industri pengolahan jagung. Mengangkat profil pelaku inovasi serta mendorong replikasi praktik baik dan kolaborasi skala nasional dan internasional	Terlaksananya apresiasi inovasi tematik tahunan; meningkatnya motivasi inovasi dan jumlah produk unggulan.	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas pariwisata • Dinas Pendidikan	
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Memperkuat inkubasi dan pendampingan unit usaha baru berbasis hasil riset dari petani hingga UMKM dengan dukungan strategi pilot project, fasilitasi pembiayaan awal, hingga pembentukan ekosistem <i>scaling-up</i> menuju ekspor.	Terbentuknya startup/perusahaan pemula baru setiap tahun, dan tumbuhnya usaha industri pengolahan jagung dengan inovasi terstandar nasional/ internasional	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Kadin	
Pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Inventarisasi dan kodifikasi teknologi/kearifan lokal melalui metode etnografi, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), dan diintegrasikan ke inovasi modern (mis; snack rendah gula, tepung jagung, minuman probiotik, mie jagung, dll), untuk mendukung posisi unggul produk olahan jaging Gorontalo di pasar nasional dan internasional.	Terkodifikasi dan terlindungi minimal 20 (per tahun) tentang teknologi/kearifan lokal, dan terdokumentasi KI dalam bentuk database publik dan dalam sistem digital	• Bappeda • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Kominfo • Dinas pariwisata	
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Pemetaan inovasi eksisting dan penyusunan agenda riset terapan prioritas (proses, produk, kemasan, dan pemasaran berbasis jagung sesuai potensi lokal; integrasi agenda ke RPJMD dan Renstra OPD); hilirisasi inovasi untuk pengembangan industri pengolahan jagung yang memenuhi standar pasar nasional dan ekspor.	Tersusunnya dan terlaksananya agenda riset terapan yang berbasis kebutuhan pengembangan industri pengolahan jagung, dan teradopsi inovasi melalui hilirisasi hasil riset	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas pariwisata	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Penyusunan <i>masterplan</i> dan <i>roadmap</i> klaster industri jagung; pembangunan kelembagaan klaster dan dukungan infrastruktur riset; hilirisasi inovasi ke pelaku usaha di kawasan klaster.	Terbentuknya klaster industri jagung terintegrasi; meningkatnya produktivitas dan kualitas produk olahan jagung dalam klaster.	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas PU • Dinas Kominfo	

Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Harmonisasi regulasi nasional dan daerah melalui pemetaan, analisis gap, dan penyusunan Pergub/Perbup yang mendukung hilirisasi, sinkronisasi standar mutu ekspor produk olahan	Tersinkronisasi regulasi (Pergub/Perbup) dengan regulasi nasional, serta meningkatnya keselarasan implementasi program lintas OPD dan level pemerintahan	• Bappeda • DPRD • Bagian Hukum Setda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag	
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Sosialisasi standar internasional (Codex, ISO, halal, SNI ekspor); pelatihan teknologi proses dan mutu produk sesuai standar pasar global; integrasi standar ke klaster jagung; penyediaan infrastruktur pendukung standarisasi mutu yang siap bersaing di pasar ekspor.	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap standar ekspor; dan meningkat produk olahan jagung Gorontalo yang terstandar dan diminati pasar ekspor	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • LPPOM • BPOM • Dinas Kominfo • Kadin	
Penguatan kerjasama internasional	Peningkatan implementasi kerja sama dengan lembaga riset/pasar luar negeri; promosi profil produk ke buyer global; kolaborasi teknologi, SDM, dan akses pasar; memperkuat branding produk olahan jagung Gorontalo di pasar global.	Terjalannya kerjasama internasional; peningkatan ekspor dan nilai tambah produk jagung yang berdampak terhadap branding ekspor produk olahan jagung Gorontalo	• Bappeda • Bagian Hukum Setda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Kadin	

Tabel 7.3. Indikasi Program Untuk PUD Industri Pengolahan Kelapa

Elemen/Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	OPD Pengampu	Ket.
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Terbitnya regulasi resmi (Pergub/Perda) tentang Pusat Unggulan Daerah (PUD) industri pengolahan kelapa; tersusunnya <i>roadmap</i> dan agenda riset terintegrasi; serta terimplementasinya kegiatan riset dan inovasi lintas OPD dan multipihak.	Terbitnya regulasi resmi (Pergub/Perda) tentang PUD Industri Kelapa; tersusunnya agenda riset terintegrasi; dan terimplementasinya kegiatan riset lintas OPD dan multipihak.	• Bappeda, • Bagian Hukum Setda • Dinas Pertanian	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Mengembangkan sistem basis data digital untuk riset dan inovasi industri pengolahan kelapa, mulai dari pemetaan kebutuhan data, menyusun <i>blueprint</i> , merancang <i>platform</i> , hingga mengintegrasikannya	Tersedianya basis data digital terintegrasi dan dimanfaatkan pemerintah dalam	• Bappeda • Dinas Kominfo • BPS • Dinas Pertanian • Dinas Perindag	

	dengan sistem data provinsi dan nasional agar sistem data terintegrasi, akurat, dan <i>real time</i> sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based</i>) di sektor industri pengolahan kelapa	pengambilan kebijakan, dan juga oleh akademisi, dan industri.		
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Membangun dan memperkuat infrastruktur riset dan inovasi yang mendukung industri pengolahan kelapa melalui integrasi ke RPJMD (seperti seperti laboratorium uji mutu, website/pusat inovasi/pilot plant mini, VCO/ <i>cocofiber</i>)	Tersedianya infrastruktur riset yang mendukung inovasi industri pengolahan kelapa	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Kominfo • Dinas Perindag	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Menyusun skema pembiayaan berkelanjutan untuk riset dan inovasi industri pengolahan kelapa dengan memanfaatkan berbagai sumber dana seperti APBD, DAK, CSR, Matching Fund, dan hibah nasional/internasional untuk mendukung riset dan inovasi, serta hilirisasi hasil inovasi yang mendukung industri pengolahan kelapa yang sesuai standar ekspor	Anggaran riset dan inovasi tercantum dalam APBD (terintegrasi dalam RPJMD), dan mitra pemangku kepentingan sehingga dapat terselenggaranya riset terapan dan hilirisasi	• Bappeda • DPRD • Dinas Pertanian • Dinas Perindag	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Memfasilitasi pendaftaran dan pemanfaatan HKI untuk inovasi berbasis kelapa, memperkuat peran klinik HKI daerah, dan mendorong komersialisasi produk berbasis HKI untuk memperkuat daya saing dan branding produk olahan kelapa Gorontalo.	Meningkatnya jumlah pendaftaran HKI (paten, merek, IG); beroperasinya Klinik HKI daerah; serta dimanfaatkannya HKI untuk branding dan daya saing produk olahan kelapa Gorontalo	• Bappeda • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Kominfo	

Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Pemetaan stakeholder pemangku kepentingan sebagai mitra kolaborasi riset dan inovasi tematik industri pengolahan kelapa, penyusunan kerangka kerja/ <i>roadmap</i> kolaborasi, pelaksanaan riset bersama seperti uji coba teknologi, dan pengembangan model bisnis produk olahan kelapa, dan mempercepat hilirisasi inovasi industri pengolahan kelapa.	Terlaksananya riset kolaboratif; dihasilkannya inovasi produk olahan (misal: VCO premium, minuman dan snack sehat, dll); adanya hilirisasi teknologi dan perluasan pasar.	• Bappeda • Bagian Hukum Setda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Menyediakan, merevitalisasi, serta mengoptimalkan sarana yang sesuai kebutuhan seperti laboratorium uji mutu, PLUTD, inkubator bisnis, kawasan percontohan, website dan pusat inovasi pengolahan kelapa untuk mendukung pengujian, standarisasi kualitas, dan pengembangan teknologi sesuai standar nasional dan internasional.	Infrastruktur riset spesifik jagung tersedia dan aktif digunakan; produk riset memenuhi standar nasional/ internasional.	• Bappeda • DPRD • Dinas PU • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Kominfo	

Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi

Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Menjalin dan memperluas kemitraan strategis antar lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendorong akselerasi hilirisasi inovasi industri kelapa; Penyusunan <i>roadmap</i> dan platform kolaborasi riset berbasis yang mendorong inovasi industri pengolahan kelapa; pelaksanaan hilirisasi inovasi bersama; penguatan rantai nilai dan pasar ekspor.	Terjalannya kerja sama antar pemangku kepentingan yang memiliki kerangka kerja yang jelas dan terukur; meningkatnya produk inovasi kelapa yang masuk pasar ritel dan ekspor.	• Bappeda • Bagian Hukum Setda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi dan UMKM	
Peningkatan difusi inovasi	Implementasikan strategi transfer teknologi hasil riset ke petani /UMKM berbasis karakter lokal Gorontalo. Adopsi dilakukan secara bertahap dengan penguatan kelembagaan petani/UMKM/industri, dan penyusunan kajian hambatan difusi untuk optimasi berkelanjutan.	Inovasi riset diadopsi UMKM/petani; peningkatan produktivitas dan kualitas produk olahan berbasis kelapa.	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas Pendidikan • Dinas Pariwisata	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Penyelenggaraan program diseminasi hasil riset melalui seminar/workshop, publikasi praktik baik berbasis inovasi lokal, penyusunan <i>policy brief</i> , dengan fokus pada replikasi praktik baik (<i>best practices</i>) kepada kelompok petani/UMKM. Praktik baik yang didiseminasikan diarahkan pada inovasi terstandar mutu nasional dan internasional.	Terlaksananya minimal 3 kali seminar/workshop diseminasi setiap tahun, terselenggaranya forum diseminasi; terdiseminasinya praktik baik ke pelaku usaha dan UMKM; dan meningkatnya adopsi inovasi.	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas Pendidikan • Dinas Pariwisata	

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovaasi

Promosi dan kampanye inovasi	Merancang dan melaksanakan kampanye promosi inovasi pengolahan kelapa untuk meningkatkan visibilitas produk inovatif dan memperkuat branding daerah seperti melalui expo, media, dan <i>platform</i> promosi yang mempertemukan <i>innovator</i> , petani, pelaku usaha, dan investor untuk hilirisasi dan ekspansi pasar.	Meningkatnya visibilitas produk inovatif kelapa; Terlaksananya kampanye inovasi kelapa (online/offline); tersusunnya roadmap promosi; meningkatnya keterhubungan antara inovator, pelaku usaha, dan investor.	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas pariwisata • Dinas Pendidikan	
Apresiasi prestasi inovasi	Menyelenggarakan program apresiasi dan pemberian penghargaan bagi pelaku riset dan inovasi kelapa yang menghasilkan produk unggulan dan berdampak ekonomi (seperti inovasi proses, produk, inovasi kemasan, inovasi cita rasa, inovasi model bisnis) melalui festival dan <i>expo</i> inovasi industri pengolahan kelapa. Mengangkat profil pelaku inovasi serta mendorong	Terlaksananya pemberian penghargaan inovasi daerah secara tematik; terbentuknya jejaring inovator kelapa; meningkatnya jumlah inovasi yang diakui secara formal.	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas pariwisata • Dinas Pendidikan	

	replikasi praktik baik dan kolaborasi skala nasional dan internasional			
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Memperkuat inkubasi dan pendampingan unit usaha baru berbasis hasil riset dari petani hingga UMKM dengan dukungan strategi pilot project, fasilitasi pembiayaan awal, hingga pembentukan ekosistem <i>scaling-up</i> menuju ekspor.	Terbentuknya startup/perusahaan pemula baru setiap tahun, dan tumbuhnya usaha industri pengolahan kelapa dengan inovasi terstandar nasional/ internasional	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Kadin	
Pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Melakukan inventarisasi dan kodefikasi teknologi/kearifan lokal melalui metode etnografi, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), dan diintegrasikan ke inovasi modern (mis; minuman dan snack rendah gula, VCO premium, <i>cocopeat</i> dan <i>cocofiber</i> , gula kelapa) untuk mendukung posisi unggul produk olahan kelapa Gorontalo di pasar nasional dan internasional.	Terinventarisasi dan terkodefikasi minimal 20 inovasi (per tahun) tentang teknologi/kearifan lokal, dan terdokumentasi KI dalam bentuk database publik dan dalam sistem digital	• Bappeda • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Kominfo • Dinas pariwisata	
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Melakukan pemetaan menyeluruh terhadap potensi, kebutuhan teknologi, kelembagaan, dan standar mutu dalam rantai nilai kelapa; menyusun agenda riset prioritas tahunan untuk kelapa (misalnya riset VCO premium, biochar, shelf life produk ekspor, prototipe mesin pengupas sabut modern); melaksanakan riset terapan kolaboratif (dengan perguruan tinggi/BRIN/swasta/industri) dan mengintegrasikan hasilnya dalam RPJMD/Renstra OPD.	Tersusunnya dan terlaksananya agenda riset terapan yang berbasis kebutuhan pengembangan industri pengolahan kelapa yang siap dihilirisasi, dan teradopsi inovasi melalui hilirisasi hasil riset	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Mengidentifikasi dan memetakan lokasi sentra kelapa potensial (contoh: Bone Bolango untuk VCO dan cocofiber, Boalemo untuk coconut sugar); menyusun masterplan klaster industri kelapa dengan desain terintegrasi: produksi, inovasi, pengolahan, branding, sertifikasi, ekspor; membangun tahap awal klaster: inkubator bisnis, <i>co-working</i> , demo <i>pilot plant</i> , dan <i>showcase</i> branding produk kelapa.	Terbentuknya klaster industri kelapa terintegrasi; meningkatnya produktivitas dan kualitas produk olahan kelapa dalam klaster.	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas PU • Dinas Kominfo	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Melakukan review dan harmonisasi dokumen RPJMD, Renstra OPD, dan Pergub dengan kebijakan nasional (RPJMN, Perpres tentang industri strategis, SNI, Codex, dan standar ekspor); menyusun <i>roadmap</i> sinkronisasi kebijakan industri pengolahan kelapa Provinsi dan Kabupaten/Kota (termasuk analisis gap regulasi); menginisiasi pembentukan	Tersinkronisasi regulasi (Pergub/Perbup) dengan regulasi nasional, serta meningkatnya keselarasan implementasi program lintas OPD dan level	• Bappeda • DPRD • Bagian Hukum Setda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag	

	Forum Koordinasi Kebijakan Daerah untuk sektor industri kelapa.	pemerintahan dalam mewujudkan industri pengolahan kelapa sebagai daya saing daerah Gorontalo		
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Melakukan kajian dan sosialisasi isu internasional terkait standar mutu ekspor, keberlanjutan, keamanan pangan, dan sertifikasi (HACCP, ISO, Codex, SNI ekspor, Halal Global); melatih pelaku industri kelapa, UMKM, dan OPD terkait agar memahami standar dan tren pasar global (<i>green economy, circular economy, sustainable sourcing</i>); mengintegrasikan isu global dalam perencanaan riset dan klaster industri (inovasi ramah lingkungan, kemasan ekspor berstandar).	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap standar ekspor; dan meningkatnya kesiapan produk kelapa Gorontalo terhadap pasar internasional.	• Bappeda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • LPPOM • BPOM • Dinas Kominfo • Dinas Pariwisata • Kadin	
Penguatan kerjasama internasional	Memetakan peluang kemitraan internasional di bidang teknologi pengolahan kelapa, pasar ekspor, pembiayaan, dan riset kolaboratif (dengan negara-negara ASEAN, Jepang, Korea, Uni Eropa, dll); menginisiasi forum bisnis dan peninjauan kerjasama (<i>business matching</i> , MoU/LoI) serta menyusun <i>roadmap</i> kerja sama luar negeri; mengimplementasikan kerja sama strategis untuk transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, promosi ekspor, dan <i>showcase</i> produk inovatif di pameran internasional (ANUGA, FOODEX Japan, Biofach, dll).	Terjalannya kerjasama internasional secara aktif; peningkatan ekspor dan nilai tambah produk jagung yang berdampak terhadap branding ekspor produk olahan kelapa Gorontalo	• Bappeda • Bagian Hukum Setda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas Pariwisata • Kadin	

Tabel 7.4. Indikasi Program Untuk PUD Industri Pengolahan Ikan Laut

Elemen/Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	OPD Pengampu	Ket.
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Mengkaji dan menyusun regulasi riset dan inovasi sektor pengolahan ikan laut; menyusun dan mengesahkan Pergub/Perda PUD industri pengolahan ikan laut; mengintegrasikan agenda riset ke dalam RPJMD dan Renstra OPD; mensosialisasikan regulasi ke pemangku kepentingan; melaksanakan riset prioritas dan hilirisasi inovasi; mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan menyusun <i>roadmap</i> lanjutan	Terbitnya regulasi resmi (Pergub/Perda) tentang PUD Industri Pengolahan ikan laut; tersusunnya agenda riset terintegrasi; dan terimplementasinya kegiatan riset lintas OPD dan multipihak.	• Bappeda, • Bagian Hukum Setda • DKP	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Mengembangkan sistem basis data digital untuk riset dan inovasi industri pengolahan ikan laut, mulai dari pemetaan kebutuhan data, menyusun <i>blueprint</i> , merancang <i>platform</i> , hingga mengintegrasikannya dengan sistem data provinsi dan nasional agar sistem data terintegrasi, akurat, dan <i>real time</i> sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based</i>) di sektor industri pengolahan ikan laut.	Sistem data inovasi terbangun dan terintegrasi, digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan program riset, serta mendukung tata kelola pembangunan industri pengolahan ikan laut berbasis bukti	• Bappeda • Dinas Kominfo • BPS • DKP • Dinas Perindag	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Memetakan kebutuhan infrastruktur riset sektor pengolahan ikan laut; membangun atau merevitalisasi fasilitas teknis (uji mutu, <i>co-working</i> , digitalisasi); mengintegrasikan pembangunan infrastruktur industri pengolahan ikan dengan RPJMD/Renstra OPD	Tersedianya infrastruktur riset sektor industri pengolahan ikan laut dan terintegrasi, mendukung layanan inovasi dan sertifikasi, serta menjadi katalis pertumbuhan industri dan jejaring riset lintas sektor	• Bappeda • DKP • Dinas PU • Dinas Kominfo • Dinas Perindag	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Menyusun skema pembiayaan berkelanjutan untuk riset dan inovasi industri pengolahan kelapa dengan memanfaatkan berbagai sumber dana seperti APBD, DAK, CSR, Matching Fund, dan hibah nasional/internasional untuk mendukung riset dan inovasi, serta hilirisasi hasil inovasi yang mendukung industri pengolahan ikan laut yang sesuai standar ekspor	Anggaran riset dan inovasi tercantum dalam APBD (terintegrasi dalam RPJMD), dan mitra pemangku kepentingan sehingga dapat terselenggaranya riset terapan dan hilirisasi	• Bappeda • DPRD • DKP • Dinas Perindag	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan	Memfasilitasi pendaftaran dan pemanfaatan HKI untuk inovasi berbasis kelapa, memperkuat peran klinik HKI	Meningkatnya jumlah sertifikat HKI (paten, merek, IG) dan	• Bappeda	

intelektual.	daerah, dan mendorong pemanfaatan HKI dalam hilirisasi dan branding produk unggulan untuk memperkuat daya saing dan <i>branding</i> produk olahan ikan laut.	dimanfaatkannya HKI untuk brandin, komersialisasi, dan penguatan daya saing daerah di pasar nasional dan internasional	• Kanwil Kemenkumham Gorontalo • DKP • Dinas Perindag • Dinas Kominfo	
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Memetakan stakeholder dan pemangku kepentingan yang sebagai mitra kolaborasi riset dan inovasi tematik industri pengolahan ikan laut meningkatkan jumlah dan kualitas program bersama (join research, transfer pengetahuan dan teknologi); mengembangkan jejaring kemitraan nasional dan internasional.	Terlaksananya riset kolaboratif; dihasilkannya inovasi produk olahan; adanya hilirisasi teknologi dan perluasan pasar.	• Bappeda • Bagian Hukum Setda • DKP • Dinas Perindag	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Menyediakan, merevitalisasi, serta mengoptimalkan fungsi sarana yang sesuai kebutuhan seperti laboratorium uji mutu, PLUTD, inkubator bisnis, kawasan percontohan, website dan pusat inovasi pengolahan ikan laut untuk mendukung pengujian, standarisasi kualitas, dan pengembangan teknologi sesuai standar nasional dan internasional.	Infrastruktur riset spesifik industri pengolahan ikan laut tersedia dan aktif digunakan; produk riset memenuhi standar nasional/ internasional.	• Bappeda • DPRD • Dinas PU • DKP • Dinas Perindag • Dinas Kominfo	
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Menjalin dan memperluas kemitraan strategis antar lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendorong akselerasi hilirisasi inovasi industri pengolahan ikan laut; penyusunan <i>roadmap</i> dan platform kolaborasi riset berbasis yang mendorong inovasi produksi; pelaksanaan hilirisasi inovasi bersama; penguatan rantai nilai dan pasar ekspor.	Terjalinnnya kemitraan lintas lembaga yang mendukung transfer pengetahuan, riset kolaboratif, serta memperkuat sistem produksi dan pasar sektor pengolahan ikan laut	• Bappeda • Bagian Hukum Setda • Dinas Pertanian • Dinas Perindag • Dinas Koperasi dan UMKM	
Peningkatan difusi inovasi	Memetakan potensi model difusi inovasi yang sesuai karakter lokal dan secara bertahap; melaksanakan pilot transfer teknologi dan pendampingan kepada nelayan/ pelaku usaha; menyusun standar produksi dan <i>quality assurance</i> ; mendorong replikasi inovasi dan skalabilitas produksi; penyusunan kajian hambatan difusi untuk optimasi berkelanjutan.	Teknologi hasil riset mulai diadopsi secara luas oleh pelaku industri; terjadi peningkatan kualitas dan volume produksi, serta perluasan pasar berbasis inovasi lokal	• Bappeda • DKP • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas Pendidikan • Dinas Pariwisata	
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Memetakan kebutuhan pelaku inovasi terhadap informasi dan media diseminasi; menyusun strategi diseminasi hasil riset dan inovasi; menyelenggaraan program diseminasi hasil riset melalui seminar/workshop, publikasi praktik baik	Hasil riset dan inovasi tersampaikan secara luas melalui media relevan, meningkatkan adopsi praktik baik dan	• Bappeda • DKP • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo	

	berbasis inovasi lokal, penyusunan <i>policy brief</i> , dengan fokus pada replikasi praktik baik (<i>best practices</i>) kepada kelompok nelayan/ UMKM. Praktik baik yang didiseminasikan diarahkan pada inovasi terstandar mutu nasional dan internasional.	memperkuat budaya berbagi pengetahuan lintas pelaku inovasi	• Dinas Pendidikan • Dinas Pariwisata	
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovaasi				
Promosi dan kampanye inovasi	Merancang dan melaksanakan kampanye promosi inovasi pengolahan kelapa untuk meningkatkan visibilitas produk inovatif dan memperkuat branding daerah seperti melalui expo, media, dan <i>platform</i> promosi yang mempertemukan <i>innovator</i> , petani, pelaku usaha, dan investor untuk hilirisasi dan ekspansi pasar; mengembangkan branding daerah sebagai pusat inovasi.	Kampanye inovasi terlaksana secara masif, memperkuat branding daerah dan mempertemukan inovator, UMKM, dan investor dalam memperluas pasar produk olahan ikan laut.	• Bappeda • DKP • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas pariwisata • Dinas Pendidikan	
Apresiasi prestasi inovasi	Menyelenggarakan program apresiasi dan pemberian penghargaan bagi pelaku riset dan inovasi yang menghasilkan produk unggulan dan berdampak ekonomi (seperti inovasi proses, produk, inovasi kemasan, inovasi cita rasa, inovasi model bisnis) melalui festival dan <i>expo</i> inovasi industri pengolahan ikan laut; memberikan penghargaan tematik berbasis <i>green innovation</i> dan HKI.	Terlaksananya sistem penghargaan inovasi daerah yang memotivasi pelaku inovasi, dan memperkuat daya saing serta identitas inovasi lokal dalam rantai pasar nasional dan internasional	• Bappeda • DKP • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas pariwisata • Dinas Pendidikan	
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Mengkaji potensi dan strategi pengembangan startup sektor industri pengolahan ikan laut; mengimplementasikan program inkubasi bisnis berbasis riset; memfasilitasi akses pembiayaan awal dan kemitraan; menampilkan <i>success story</i> dan memetakan klaster inovasi pemula; menyusun <i>roadmap scaling-up</i> perusahaan pemula/wirausaha berbasis riset dan inovasi	Perusahaan pemula berbasis riset tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendampingan hilirisasi dan pembiayaan, serta berkontribusi pada inovasi, nilai tambah, dan ekspor produk industri pengolahan ikan laut	• Bappeda • DKP • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Kadin	
Pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Melakukan inventarisasi dan kodefikasi teknologi/kearifan lokal melalui metode etnografi, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), dan diintegrasikan ke inovasi modern (mis; paten teknologi pengawetan ikan, teknologi proses pembuatan produk; HKI, produk olahan, HKI desain label atau kemasan, dll)) untuk mendukung posisi unggul produk olahan ikan laut Gorontalo di pasar nasional dan internasional.	Pengetahuan lokal dan teknologi masyarakat terdokumentasi dan dilindungi secara hukum, serta dimanfaatkan dalam inovasi dan branding produk olahan ikan laut Gorontalo	• Bappeda • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • DKP • Dinas Perindag • Dinas Kominfo • Dinas pariwisata	
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah				
Prakarsa pengembangan Riset	Melakukan pemetaan menyeluruh terhadap potensi, kebutuhan teknologi,	Arah riset daerah ditetapkan dan	• Bappeda • DKP	

dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	kelembagaan, infrastruktur dan standar mutu dalam rantai nilai industri pengolahan ikan; menyusun agenda riset prioritas, melaksanakan riset terapan kolaboratif (dengan perguruan tinggi/BRIN/swasta/industri) dan mengintegrasikan arah riset dalam RPJMD/Renstra OPD.	dilaksanakan, telah terintegrasi dalam RPJMD dan Renstra OPD terkait, serta terdapat adopsi inovasi melalui hilirisasi hasil riset	• Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM	
Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Melakukan pemetaan komprehensif wilayah sentra produksi, SDM, dan potensi industri olahan ikan laut berbasis kabupaten/kota; menyusun <i>masterplan</i> kluster inovasi secara terintegrasi (rantai pasok, kelembagaan, riset, branding, dan pemasaran); menetapkan kawasan kluster inovasi pilot dan rencana ekspansi bertahap; memfasilitasi jejaring pelaku usaha, UMKM, riset, dan industri dalam ekosistem kluster; menjalankan hilirisasi hasil riset dan promosi kluster secara terstruktur	Kluster inovasi sektor ikan laut terbentuk di wilayah unggulan, berfungsi sebagai pusat integrasi produksi–riset–pemasaran, dan masuk dalam RPJMD serta Renstra OPD teknis sebagai strategi unggulan pengembangan daerah	• Bappeda • DKP • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas PU • Dinas Kominfo	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Melakukan review dan harmonisasi dokumen RPJMD, Renstra OPD, dan Pergub dengan kebijakan nasional (RPJMN, Perpres tentang industri strategis, SNI, Codex, dan standar ekspor); menyusun <i>roadmap</i> sinkronisasi kebijakan industri pengolahan ikan laut Provinsi dan kabupaten/Kota (termasuk analisis gap regulasi); menginisiasi pembentukan Forum Koordinasi Kebijakan Daerah untuk sektor industri pengolahan ikan laut.	Tersinkronisasi regulasi (Pergub/Perbup) dengan regulasi nasional, serta meningkatnya keselarasan implementasi program lintas OPD dan level pemerintahan dalam mewujudkan industri pengolahan ikan laut sebagai daya saing daerah Gorontalo	• Bappeda • DPRD • Bagian Hukum Setda • DKP • Dinas Perindag	
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Melakukan kajian dan sosialisasi isu internasional terkait standar mutu ekspor, keberlanjutan, keamanan pangan, dan sertifikasi (HACCP, ISO, Codex, SNI ekspor, Halal Global); melatih pelaku industri pengolahan ikan laut, UMKM, dan OPD terkait agar memahami standar dan tren pasar global (<i>green economy, circular economy, sustainable sourcing</i>); mengintegrasikan isu global dalam perencanaan riset dan kluster industri (inovasi ramah lingkungan, kemasan ekspor berstandar).	Standar internasional diadopsi dalam pengembangan inovasi sektor ikan laut, industri lokal makin siap ekspor	• Bappeda • DKP • Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • LPPOM • BPOM • Dinas Kominfo • Dinas Pariwisata • Kadin	
Penguatan kerjasama internasional	Memetakan peluang kemitraan internasional di bidang teknologi pengolahan ikan laut, pasar ekspor, pembiayaan, dan riset kolaboratif (dengan	Terjalinnnya kerjasama internasional secara aktif; peningkatan	• Bappeda • Bagian Hukum Setda • DKP	

	negara-negara ASEAN, Jepang, Korea, Uni Eropa, dll); menginisiasi forum bisnis dan peninjauan kerjasama (<i>business matching</i> , MoU/Lol) serta menyusun <i>roadmap</i> kerja sama luar negeri; mengimplementasikan kerja sama strategis untuk transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, promosi ekspor, dan <i>showcase</i> produk inovatif di pameran internasional.	ekspor dan nilai tambah produk olahan ikan laut yang berdampak terhadap branding ekspor	• Dinas Perindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas Pariwisata • Kadin	
--	---	---	---	--

Tabel 7.5. Indikasi Program Untuk PUD Ekonomi Kreatif

Elemen/Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	OPD Pengampu	Ket.
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah				
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	Mengkaji dan menyusun regulasi riset dan inovasi sektor ekonomi kreatif (ekraf); menyusun dan mengesahkan Pergub/Perda PUD Ekonomi Kreatif berbasis riset dan inovasi; mengintegrasikan agenda riset ke dalam RPJMD dan Renstra OPD; mensosialisasikan regulasi ke pemangku kepentingan; melaksanakan riset prioritas dan hilirisasi inovasi; mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan menyusun <i>roadmap</i> lanjutan	Terbitnya regulasi resmi (Pergub/Perda) tentang PUD ekonomi kreatif; tersusunnya agenda riset lintas sektor dan terintegrasi dalam RPJMD/Renstra OPD; terimplementasinya kegiatan riset lintas OPD dan multipihak.	• Bappeda, • Bagian Hukum Setda • Dinas Pariwisata • Diskumperindag • Dinas Koperasi dan UMKM	
Penataan basis data Riset dan Inovasi;	Mengembangkan sistem basis data digital untuk riset dan inovasi industri pengolahan ikan laut, mulai dari pemetaan kebutuhan data, menyusun <i>blueprint</i> , merancang <i>platform</i> , hingga mengintegrasikannya dengan sistem sat data provinsi dan nasional agar sistem data terintegrasi, akurat, dan <i>real time</i> sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based</i>) di sektor ekonomi kreatif	Sistem data inovasi terbangun dan terintegrasi, digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan program riset, serta mendukung tata kelola pembangunan ekonomi kreatif berbasis bukti	• Bappeda • Dinas Kominfo • BPS • Diskumperindag • Dinas Koperasi dan UMKM	
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;	Melakukan pemetaan infrastruktur riset subsektor ekraf; menyusun rencana investasi dan revitalisasi; membangun fasilitas riset awal (<i>creative hub</i> , laboratorium desain, dapur inovasi); mengoperasikan fasilitas bersama perguruan tinggi; mengembangkan pusat kolaborasi digital dan <i>roadmap</i> infrastruktur 2025-2030	Tersedianya infrastruktur riset ekonomi kreatif, mendukung layanan inovasi dan sertifikasi, serta menjadi katalis pertumbuhan produk ekonomi kreatif	• Bappeda • Dinas PU • Dinas Kominfo • Diskumperindag • Dinas Pariwisata • Dinas Koperasi dan UMKM	
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Menyusun skema pembiayaan berkelanjutan untuk riset dan inovasi produk ekonomi kreatif dengan memanfaatkan berbagai sumber dana	Anggaran riset ekraf tersedia; skema <i>co-funding</i> lintas OPD dijalankan; <i>roadmap</i>	• Bappeda • DPRD • Diskumperindag • Dinas Pariwisata	

	seperti APBD, DAK, CSR, Matching Fund, dan hibah nasional/internasional untuk mendukung riset dan inovasi, serta hilirisasi hasil inovasi	pembiayaan jangka panjang disusun dan diadopsi dalam perencanaan daerah	Dinas Koperasi dan UMKM	
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Melakukan pemetaan potensi HKI subsektor ekraf; menyusun skema insentif dan membentuk klinik HKI daerah; memfasilitasi pendaftaran paten, merek, hak cipta, IG; mengintegrasikan HKI dalam branding dan hilirisasi produk ekraf	Meningkatnya jumlah sertifikat HKI (paten, merek, IG) dan dimanfaatkannya HKI untuk branding, komersialisasi, dan hilirisasi penguatan daya saing daerah di pasar nasional dan internasional	- Bappeda - Kanwil Kemenkumham Gorontalo - Diskumperindag - Dinas Kominfo	
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi				
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan;	Memetakan stakeholder dan pemangku kepentingan yang sebagai mitra kolaborasi riset dan inovasi tematik sub sektor ekonomi kreatif; meningkatkan jumlah dan kualitas program bersama (join research, transfer pengetahuan dan teknologi); mengembangkan jejaring kemitraan nasional dan internasional.	Terlaksananya riset kolaboratif; dihasilkannya inovasi produk ekonomi kreatif; adanya hilirisasi teknologi dan perluasan pasar.	- Bappeda - Bagian Hukum Setda - Diskumperindag - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi dan UMKM	
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Menyediakan, merevitalisasi, serta mengoptimalkan fungsi sarana yang sesuai kebutuhan seperti laboratorium uji mutu, ruang kreasi motif, inkubator bisnis ekraf, website dan pusat inovasi produk ekonomi kreatif untuk mendukung pengujian, standarisasi kualitas, dan pengembangan teknologi sesuai standar nasional dan internasional.	Sarana riset dan inkubasi kreatif tersedia dan beroperasi; pemanfaatan laboratorium dan studio meningkat; <i>showcase</i> produk berbasis riset dapat diakses pelaku usaha; sistem layanan inovasi terintegrasi.	- Bappeda - DPRD - Dinas PU - Diskumperindag - Dinas Kominfo - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi dan UMKM	
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi				
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Menjalin dan memperluas kemitraan strategis antar lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendorong akselerasi hilirisasi inovasi industri ekonomi kreatif; penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>platform</i> kolaborasi riset berbasis yang mendorong inovasi produksi; pelaksanaan hilirisasi inovasi bersama; penguatan rantai nilai dan pasar ekspor.	Terjalinnnya kemitraan lintas lembaga yang mendukung transfer pengetahuan, riset kolaboratif, serta memperkuat sistem produksi dan pasar sub sektor produk ekonomi kreatif.	- Bappeda - Bagian Hukum Setda - Dinas Pariwisata - Diskumperindag - Dinas Koperasi dan UMKM	
Peningkatan difusi inovasi	Memetakan potensi model difusi inovasi yang sesuai karakter lokal dan secara bertahap; melaksanakan pilot transfer teknologi dan pendampingan kepada nelayan/ pelaku usaha (seperti inovasi produk kuliner; fashion, desain interior); menyusun standar produksi dan <i>quality</i>	Teknologi hasil riset mulai diadopsi secara luas oleh pelaku usaha; terjadi peningkatan kualitas dan volume produksi,	- Bappeda - Diskumperindag - Dinas Koperasi/UMKM - Dinas Kominfo - Dinas Pendidikan - Dinas Pariwisata	

	<i>assurance</i> ; mendorong replikasi inovasi dan skalabilitas produksi; penyusunan kajian hambatan difusi untuk optimasi berkelanjutan.	serta perluasan pasar berbasis inovasi lokal		
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Memetakan kebutuhan pelaku inovasi terhadap informasi dan media diseminasi; menyusun strategi diseminasi hasil riset dan inovasi; menyelenggaraan program diseminasi hasil riset melalui seminar/workshop, publikasi praktik baik berbasis inovasi lokal, penyusunan <i>policy brief</i> , dengan fokus pada replikasi praktik baik (<i>best practices</i>). Praktik baik yang didiseminasikan diarahkan pada inovasi terstandar mutu nasional dan internasional.	Hasil riset dan inovasi tersampaikan secara luas melalui media relevan, meningkatkan adopsi praktik baik lintas pelaku inovasi	• Bappeda • Diskumperindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas Pendidikan • Dinas Pariwisata	
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovaasi				
Promosi dan kampanye inovasi	Merancang dan melaksanakan kampanye promosi inovasi daerah melalui expo inovasi, festival subsektor ekraf (mis: kanal digital promosi; fashion karawo modern dan konvensional berbasis budaya Gorontalo, desain interior dan arsitektur, pentas seni pertunjukan berbasis budaya Gorontalo, dan konten digital promosi (media massa)) untuk memperkuat citra Gorontalo sebagai pusat inovasi ekonomi kreatif berbasis budaya dan riset	Jumlah kampanye inovasi tahunan meningkat; UMKM/komunitas terlibat dalam pameran dan promosi; konten digital promosi tersebar luas untuk memperkuat branding daerah dan mempertemukan inovator, UMKM, dan investor dalam memperluas pasar produk ekonomi kreatif Gorontalo	• Bappeda • Dinas Pariwisata • Diskumperindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas Pendidikan	
Apresiasi prestasi inovasi	Menyusun dan menyelenggarakan sistem penghargaan tematik tahunan untuk pelaku inovasi subsektor ekraf (mutu produk, desain, HKI, <i>green process</i>) yang berdampak ekonomi. Misalnya; untuk subsektor kuliner , apresiasi diberikan pada inovasi olahan pangan lokal yang sehat dan tahan lama, memiliki kemasan ramah lingkungan, dan sukses dipasarkan secara daring maupun retail. Pada subsektor fashion , penghargaan ditujukan kepada desainer Karawo kontemporer yang mampu memadukan teknik lokal dan tren global serta memiliki pasar nasional atau ekspor. Untuk desain interior dan arsitektur , penghargaan difokuskan pada karya berbasis material lokal Gorontalo yang adaptif terhadap iklim dan budaya. Di bidang seni pertunjukan , inovator yang merevitalisasi tari dan musik tradisional dengan model bisnis berbasis tiket atau digital (live streaming) diberikan	Meningkatnya pemberian apresiasi kepada innovator, dan skema apresiasi dapat mendorong peningkatan kualitas produk dan pasar; produk terdorong ke pasar luas; pendapatan pelaku dan mitra komunitas meningkat; replikasi praktik baik dilakukan sistem penghargaan inovasi daerah yang memotivasi pelaku inovasi, dan memperkuat daya saing serta identitas inovasi lokal dalam	• Bappeda • Dinas Pariwisata • Diskumperindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas Pendidikan	

	insentif. Di sektor video dan fotografi , pelaku yang menghasilkan konten promosi budaya dan pariwisata yang berdampak pada peningkatan kunjungan wisata diberikan ruang promosi dan dana distribusi. Pada periklanan , penghargaan difokuskan pada kampanye kreatif berbasis <i>storytelling</i> lokal yang berhasil meningkatkan citra dan penjualan produk UMKM daerah. Skema penghargaan mencakup insentif finansial, fasilitasi ke festival nasional, promosi digital, dan inkubasi lanjutan untuk ekspansi pasar.	rantai pasar nasional dan internasional		
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Mengkaji potensi dan strategi pengembangan startup sektor ekonomi kreatif; menyusun <i>roadmap scaling-up</i> perusahaan pemula/wirusaha berbasis riset dan inovasi; menyelenggarakan program inkubasi dan akselerasi perusahaan pemula (<i>start-up</i>) berbasis hasil riset dan inovasi subsektor ekraf. Untuk subsektor kuliner, fokus pada UMKM makanan khas Gorontalo yang menggunakan teknik produksi modern dan sistem distribusi daring. Pada fashion, pengembangan startup berbasis desain Karawo digital dengan strategi e-commerce dan brand storytelling. Untuk desain interior dan arsitektur, didorong pembentukan konsultan desain lokal yang menawarkan solusi berbasis budaya dan ramah iklim. Di subsektor seni pertunjukan, <i>start-up</i> dibentuk dari komunitas seni dengan model monetisasi seperti konten streaming, lisensi karya, dan tur berbayar. Di bidang video dan fotografi, didorong lahirnya agensi konten budaya dan wisata yang mampu melayani kebutuhan promosi pemerintah dan swasta. Untuk periklanan, dikembangkan usaha rintisan kreatif digital agency yang menawarkan jasa <i>storytelling visual</i> , <i>copywriting</i> lokal, dan kampanye berbasis AI. Program ini mencakup pelatihan intensif, fasilitasi perizinan, akses pembiayaan awal, serta koneksi ke investor, pasar, dan platform teknologi.	Jumlah perusahaan pemula ekraf berbasis riset meningkat;; mendapatkan pendampingan hilirisasi dan pembiayaan, pelaku UMKM bertransformasi menjadi <i>startup</i> ; ada peningkatan omzet dan pasar; produk terhubung ke pasar ekspor/domestik	• Bappeda • Dinas Pariwisata • Diskumperindag • Dinas Koperasi/UMKM • Kadin	
Pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Melakukan inventarisasi, kodifikasi dan perlindungan pengetahuan serta teknologi/kearifan lokal melalui metode etnografi; fasilitasi klinik pendaftaran kekayaan Intelektual (KI) yang berkaitan dengan subsektor ekonomi kreatif. Misalnya: untuk kuliner, fokus pada teknik pengolahan dan resep khas, pada fashion, dilakukan dokumentasi dan perlindungan	Pengetahuan lokal dan teknologi masyarakat terdokumentasi dan dilindungi secara hukum, serta dimanfaatkan dalam inovasi dan branding	• Bappeda • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Diskumperindag • Dinas Kominfo • Dinas pariwisata • Dinas Pendidikan	

	terhadap teknik sulaman Karawo, motif etnik, serta pewarnaan alami. Di bidang desain interior dan arsitektur, direkam tata ruang dan konstruksi rumah adat serta penggunaan material lokal (batu, kayu, ijuk). Untuk seni pertunjukan, dipetakan ekspresi budaya seperti tari Dana-Dana, musik tradisional Polopalo, atau teater rakyat. Pada fotografi, video, dan periklanan, ditelusuri narasi lokal, teknik dokumentasi komunitas, serta strategi komunikasi budaya berbasis lisan dan visual. Program mencakup klinik perlindungan HKI/KI, penerbitan buku/digital library, penyusunan metadata warisan pengetahuan, serta integrasi ke dalam inovasi produk ekraf.	produk ekonomi kreatif Gorontalo		
Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah				
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Melakukan pemetaan menyeluruh terhadap potensi, kebutuhan teknologi, kelembagaan, infrastruktur dan standar mutu dalam rantai nilai produk ekonomi kreatif; menyusun agenda riset prioritas (misalnya: untuk kuliner, dilakukan riset diversifikasi olahan pangan lokal yang memiliki nilai jual tinggi dan tahan lama. Di subsektor fashion fokus pada pengembangan proses produk, riset pasar dan digital fashion, model bisnis dan digitalisasi desain Karawo untuk pasar nasional dan ekspor. Di bidang desain interior dan arsitektur, riset diarahkan pada integrasi material lokal dan prinsip desain tropis ramah lingkungan. Untuk seni pertunjukan, riset mencakup pengemasan ulang (<i>repurposing</i>) tari dan musik tradisional agar relevan dalam platform digital dan festival internasional. Pada video dan fotografi, dilakukan eksplorasi konten digital promosi budaya, ekowisata, dan produk daerah. Periklanan diteliti melalui riset strategi komunikasi visual berbasis narasi budaya lokal kombinasi gaya modern. Output riset diorientasikan untuk mendukung penguatan PUD melalui inovasi produk, pemasaran, dan model usaha yang relevan); melaksanakan riset terapan kolaboratif (dengan perguruan tinggi/BRIN/swasta/industri) dan mengintegrasikan arah riset dalam RPJMD/Renstra OPD.	Arah riset daerah ditetapkan dan dilaksanakan, dan telah terintegrasi dalam RPJMD dan Renstra OPD, serta terdapat adopsi inovasi melalui hilirisasi hasil riset dan inovasi	• Bappeda • Dinas Pariwisata • Diskumperindag • Dinas Koperasi/UMKM	
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Melakukan pemetaan komprehensif wilayah sentra produksi, SDM, dan potensi pengembangan produk ekraf; ; menyusun <i>masterplan</i> klaster inovasi secara	Klaster inovasi terbentuk di wilayah unggulan yang berfungsi sebagai	• Bappeda • DKP • Diskumperindag	

	terintegrasi (rantai pasok, kelembagaan, riset, <i>branding</i>, dan pemasaran); menetapkan kawasan klaster inovasi pilot dan rencana ekspansi bertahap; mengimplementasikan pengembangan klaster inovasi subsektor ekraf berbasis secara tematik dan geografis (misalnya: untuk kuliner, dibentuk klaster produksi olahan khas dilengkapi dapur inovasi dan jalur distribusi. Klaster fashion fokus pada produksi Karawo modern di satu wilayah dengan pelatihan, <i>showroom</i>, dan inkubator desain. Klaster desain interior/arsitektur berbasis studio kreatif, workshop kriya lokal, dan galeri desain tropis. Klaster seni pertunjukan dikembangkan melalui ruang latihan terpadu, manajemen digital panggung, dan festival daerah. Klaster video, fotografi, dan periklanan dikembangkan melalui studio bersama, platform distribusi digital, dan rumah produksi lokal. Program disusun dalam bentuk <i>masterplan</i>, <i>roadmap</i> hilirisasi, integrasi ke RPJMD dan Renstra OPD lintas sektor.	pusat integrasi produksi–riset–pemasaran, dan masuk dalam RPJMD serta Renstra OPD teknis sebagai strategi unggulan pengembangan daerah	• Dinas Koperasi/UMKM • Dinas PU • Dinas Kominfo	
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Melakukan pemetaan dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah untuk mendukung penguatan ekosistem inovasi subsektor ekraf. Kegiatan meliputi: sinkronisasi regulasi (Pergub, Perda, RPJMD) dengan kebijakan nasional (RIP Ekraf, RENSTRA BRIN, RPJMN), penguatan forum koordinasi lintas level (pusat, provinsi, kabupaten/kota), harmonisasi standar mutu dan sertifikasi produk ekspor subsektor. Fokus utama adalah menyelaraskan arah kebijakan produk kreatif Gorontalo agar inline dengan peluang pendanaan dan dukungan nasional, serta memenuhi standar ekspor global.	Tersinkronisasi regulasi (Pergub/Perbup) dengan regulasi nasional, serta meningkatnya keselarasan implementasi program lintas OPD dan level pemerintahan dalam mewujudkan sektor ekonomi kreatif sebagai daya saing daerah Gorontalo	• Bappeda • DPRD • Bagian Hukum Setda • Dinas Pariwisata • Diskumperindag • Dinas Kominfo • Dinas Koperasi dan UMKM	
Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global				
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku ekraf terkait standar internasional (HACCP, ISO, SNI ekspor, Codex Alimentarius, WIPO, pasar halal global) yang mempengaruhi desain produk, mutu proses, dan akses pasar. Pada subsektor kuliner, pelatihan HACCP dan halal ekspor sangat dibutuhkan. Di bidang fashion, penguatan standar kualitas dan <i>eco-label</i>. Untuk arsitektur dan interior, pengenalan standar <i>green design tropis</i>. Untuk periklanan, video dan fotografi, diperkenalkan tren global konten promosi berbasis budaya. Rangkaian kegiatan	Standar internasional diadopsi dalam pengembangan inovasi sektor ekonomi kreatif sehingga produk ekraf memenuhi standar ekspor.	• Bappeda • Diskumperindag • Dinas Koperasi/UMKM • LPPOM • BPOM • Dinas Kominfo • Dinas Pariwisata • Kadin	

	termasuk pelatihan teknis, penerbitan panduan adaptasi, serta integrasi standar global ke dalam pengembangan klaster dan kurikulum penguatan kapasitas pelaku ekraf yang mengintegrasikan isu global agar hasil produk dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.			
Penguatan kerjasama internasional	Memetakan peluang kemitraan internasional; memperkuat model kerja sama internasional untuk mendukung riset, promosi, produksi, dan distribusi subsektor ekraf; penyusunan <i>roadmap</i> kolaborasi. Misalnya; Untuk subsektor kuliner, diarahkan pada kerja sama inovasi makanan siap ekspor. Pada fashion, kolaborasi desain dengan negara mitra. Video/fotografi dan seni pertunjukan, diarahkan pada festival lintas negara dan distribusi konten budaya. Program juga mencakup <i>business matching</i> , partisipasi dalam pameran internasional, dan pendampingan transfer teknologi untuk penyesuaian produk dan akses pasar.	Terjalannya kerjasama internasional secara aktif; peningkatan ekspor dan nilai tambah produk ekonomi kreatif yang berdampak terhadap branding ekspor	• Bappeda • Bagian Hukum Setda • Diskumperindag • Dinas Koperasi/UMKM • Dinas Kominfo • Dinas Pariwisata • Kadin	

7.3. Tematik Permasalahan Utama Daerah

Pembahasan Indikasi Program riset dan inovasi untuk tema-tema permasalahan utama daerah yang meliputi; 1) penanggulangan kemiskinan daerah, 2) percepatan penuntasan stunting, 3) pengembangan kewirausahaan, 4) pengurangan tingkat pengangguran terbuka, dan 5) pengembangan pariwisata disajikan pada Tabel 7.6.

Tabel 7.6. Indikasi Program Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah untuk Permasalahan Utama Daerah

Elemen/Sub Elemen Ekosistem RID	Program Indikatif	Indikator Umum	OPD Pengampu	Ket.
Penanggulangan Kemiskinan Daerah				
Elemen 1. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Penyusunan dan pemanfaatan peta kemiskinan daerah berbasis data spasial-sosial sebagai dasar pengambilan kebijakan program bansos, pemberdayaan ekonomi, dan integrasi ke dalam perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra OPD)	Tersedianya kebijakan berbasis riset yang dapat digunakan sebagai acuan intervensi kemiskinan di tingkat mikro (desa/kelurahan)	• Bappeda • Bagian Hukum Setda • BPS • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Sosial	
Elemen 2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi	Penguatan kolaborasi lintas sektor melalui pembentukan forum riset daerah (akademisi, OPD, desa, pelaku usaha) untuk mendukung inovasi pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal; penyediaan fasilitas sederhana untuk riset terapan dan inkubasi inovasi di tingkat kabupaten/kota, seperti Pusat Inovasi atau Balai Inovasi Desa (berbasis sharing fasilitas dengan perguruan tinggi/BLK/UMKM Center)	Terjalinnnya kemitraan riset dan inovasi daerah yang aktif serta tersedianya sarana penunjang kegiatan riset dan inovasi yang sesuai kapasitas fiskal daerah	• Bappeda • Dinas Kominfo • BPS • Dinas Pertanian • DKP • Dinas Pariwisata • Diskumperindag • Dinas PU • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Disnakertrans	
Elemen 3. Kemitraan riset dan inovasi	Membangun model kemitraan riset-inovasi terpadu per sektor PUD, antara OPD teknis, perguruan tinggi, CSR, pelaku usaha/UMKM/	Meningkatnya jumlah model kemitraan riset yang spesifik	• Bappeda	

	koperasi (misalnya :mengembangkan teknologi penggemukan sapi berbasis pakan lokal, menciptakan produk turunan jagung dari limbah pascapanen, enghasilkan inovasi kelapa multiproduk seperti minyak, makanan dan minuman, asap cair, sabut, mengolah ikan dengan teknik berkelanjutan dan memperpanjang umur simpan); meningkatkan kapasitas digitalisasi produk ekonomi kreatif berbasis komunitas	mendukung PUD untuk penanganan kemiskinan di Provinsi Gorontalo	• Bagian Hukum Setda • Dinas Pertanian • DKP • Dinas Pariwisata • Diskumperindag • Dinas PU • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Elemen 4. Budaya riset dan inovasi	Menyelenggarakan program strategi transfer teknologi hasil riset, praktik baik yang didiseminasikan melalui kluster inovasi daerah; penguatan daya saing dengan perlindungan KI, pameran/ekspo inovasi bertema produk unggulan lokal, yang melibatkan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan; melatih dan menginkubasi inovasi terpilih menjadi produk riset siap untuk dikomersialkan.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan solusi inovatif lokal pada sektor unggulan untuk solusi penanganan kemiskinan	• Bappeda • Dinas Sosial • Diskumperindag • Dinas Pariwisata • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Kominfo • Disnakertrans • Dinas Pendidikan	
Elemen 5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah;	Memprakarsai pengembangan riset-inovasi yang selaras dengan kebutuhan pengembangan PUD (pengembangan ternak sapi potong, industri pengolahan jagung-kelapa-ikan laut, dan ekonomi kreatif) melalui integrasi ke dalam perencanaan daerah (RPJMD/Renstra); menyelenggarakan pengembangan kluster inovasi PUD berbasis desa atau kawasan (contoh: kluster pengolahan jagung di Kabupaten Gorontalo,Boalemo; kluster ekonomi kreatif di Kota Gorontalo); mensinergikan kebijakan dan pendanaan riset-inovasi daerah dengan arah kebijakan pusat	Terwujudnya ekosistem riset dan inovasi daerah yang terintegrasi dengan kebutuhan lokal dan arah kebijakan nasional untuk pengentasan kemiskinan	• Bappeda • Dinas Sosial • BPS • Diskumperindag • Dinas Pariwisata • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

			• Disnakertrans	
Elemen 6. Penyelarasan dengan perkembangan global.	Meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat untuk menjadi pelaku usaha yang adaptif terhadap isu global misalnya standar mutu produk (Codex, ISO, SNI dan sertifikasi halal untuk pasar dalam & luar negeri); menyelenggarakan pelatihan teknologi proses & mutu produk PUD (penyediaan daging sapi berkualitas, VCO, jagung fermentasi, olahan ikan) berbasis standar ekspor;; mengintegrasikan standar internasional ke pengembangan kluster inovasi untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam meningkatkan perekonomian agar keluar dari kemiskinan; Menjalin kerja sama ekspor dan pelatihan global melalui JICA, FAO, ASEAN, Jepang, dll.	Terintegrasinya program kemiskinan dengan isu global, dan meningkatnya akses kerja sama luar negeri untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui sektor-sektor unggulan daerah	• Bappeda • DPRD • Bagian Hukum Setda • Dinas Sosial • Dinas PU • Diskumperindag • Dinas Kominfo • Dinas Pariwisata • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Percepatan Penuntasan Stunting				
Elemen 1. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Memperkuat kebijakan intervensi stunting berbasis peta wilayah rawan dan kelompok risiko tinggi (balita, ibu hamil, remaja putri) menggunakan data spasial dan riset gizi lokal; Mengintegrasikan hasil riset stunting ke dalam RPJMD, RKPD, dan RAD-PG	Terkuatkannya kebijakan berbasis riset yang mendukung intervensi stunting berbasis wilayah dan rumah tangga	• Bappeda • BPS • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • Dinas P3A • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Elemen 2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi	Memperkuat kolaborasi riset dan inovasi daerah secara terstruktur melalui pembentukan Konsorsium Riset Penurunan Stunting yang melibatkan OPD teknis, perguruan tinggi, PKK, serta sektor swasta pengolah pangan lokal, gizi, kesehatan dan budaya ketahanan keluarga. Melakukan pemetaan masalah, dan desain solusi berbasis bukti; menyediakan sarana riset dan edukasi (mis: pos Inovasi Gizi Anak dan Keluarga (PIGAK) yang berfungsi sebagai pusat uji coba MP-ASI dari olahan PUD seperti susu	Meningkatnya kapasitas lokal dalam riset & inovasi untuk percepatan penurunan stunting	• Bappeda • DPRD • Bagian Hukum Setda • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • Dinas PU • Dinas P3A • Kanwil Kemenkumham Gorontalo	

	jagung, olahan ikan lokal, VCO kelapa; pelatihan UMKM gizi berbasis ekonomi keluarga miskin.		• Diskumperindag • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pendidikan	
Elemen 3. Kemitraan riset dan inovasi	Mengembangkan riset kolaboratif lintas sektor dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/Renstra OPD) untuk pangan lokal bergizi tinggi (olahan jagung, ikan, sayuran lokal); inovasi teknologi tepat guna untuk pengolahan MP-ASI berbasis desa; riset perilaku dan literasi gizi keluarga miskin; intervensi berbasis puskesmas dan posyandu digital	Meningkatnya riset kolaboratif yang menghasilkan solusi spesifik untuk penurunan stunting	• Bappeda • DPRD • Dinas Sosial • Dinas PU • Dinas Kesehatan • Dinas P3A • DiskumperindagD • inas Kominfo • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pendidikan	
Elemen 4. Budaya riset dan inovasi	Menyelenggarakan promosi dan kampanye publik inovasi penurunan stunting melalui Gerakan Pangan Lokal Bergizi, Festival MP-ASI Inovatif, dan media digital; memberikan apresiasi dan penghargaan bagi innovator (misalnya dalam bentuk Lomba Inovasi Gizi Keluarga dan Desa Bebas Stunting Berbasis Inovasi); mendorong pengembangan usaha rintisan berbasis riset gizi lokal (seperti produksi berbagai olahan sehat dari bahan ikan, jagung, daging, VCO), dan memberi dukungan perlindungan HKI atas produk inovatif masyarakat melalui pendampingan UMKM center, klinik HKI perguruan tinggi, atau kerja sama Kemenkumham.	Meningkatnya promosi, penghargaan, komersialisasi, dan perlindungan inovasi masyarakat dalam percepatan penurunan stunting berbasis pangan lokal	• Bappeda • Dinas Sosial • Dinas PU • Dinas Kesehatan • Dinas P3A • Diskumperindag • Dinas Kominfo • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pendidikan	
Elemen 5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah;	Melaksanakan agenda riset inovasi yang berbasis kebutuhan masyarakat berbasis pangan lokal unggulan (misalnya: jagung protein tinggi, olahan ikan, produk olahan kelapa) sebagai	Terlaksananya riset dan inovasi penganganan stunting yang berdampak signifikan terhadap	• Bappeda • Dinas Sosial • Dinas Kesehatan	

	solusi intervensi stunting. Riset diarahkan pada pengembangan formula MP-ASI lokal dan peningkatan nilai gizi pangan berbasis PUD. Menyelenggarakan pengembangan klaster inovasi desa atau kawasan yang fokus pada integrasi hulu–hilir yaitu produksi, pengolahan, hingga distribusi makanan sehat anak yang siap pakai di desa-desa lokus stunting.	penurunan resiko dan kejadian stunting di Provinsi Gorontalo	• Dinas P3A • Diskumperindag • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Disnakertrans	
Elemen 6. Penyelarasan dengan perkembangan global.	Pemerintah menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan kepedulian terhadap isu-isu global yang mempengaruhi ekosistem riset dan inovasi stunting di daerah kepada OPD, pelaku usaha/UMKM, dan juga masyarakat seperti standar keamanan pangan internasional, perubahan iklim yang berdampak pada ketersediaan pangan bergizi, serta transisi gizi dari pangan ultra-olahan ke pangan lokal sehat. Penyelenggaraan sertifikasi mutu produk pangan intervensi stunting berbasis PUD; membangun kemitraan aktif dengan organisasi internasional seperti UNICEF, FAO, JICA, GIZ, dan universitas luar negeri untuk mendukung pengembangan kapasitas kader, penguatan inovasi pangan lokal bergizi, serta pertukaran pengalaman teknis dan penelitian penurunan resiko stunting dan prevalensi stunting.	Meningkatnya adaptasi terhadap isu internasional dan terbentuknya kerja sama luar negeri untuk mendukung penurunan stunting melalui inovasi gizi lokal dan peningkatan pendapatan keluarga berbasis PUD (daging sapi, pengolahan jagung, ikan, kelapa dan ekonomi kreatif)	• Bappeda • DPRD • Bagian Hukum Setda • Dinas Sosial • Dinas Kesehatan • Dinas P3A • Diskumperindag • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pendidikan	
Pengembangan Kewirausahaan				
Elemen 1. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Menyusun regulasi pengembangan kewirausahaan berbasis riset potensi lokal dan mengintegrasikan <i>roadmap</i> kewirausahaan daerah ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra); membangun infrastruktur pusat satu data yang terintegrasi dan <i>real time</i> , Pusat Inovasi dan Kreativitas Daerah (PIKD), inkubator bisnis di kabupaten/kota.	Tersusunnya kebijakan kewirausahaan berbasis riset lokal dan tersedianya infrastruktur inovasi yang mendukung UMKM dan wirausaha pemula berbasis unggulan daerah.	• Bappeda • DPRD • Bagian Hukum Setda • BPS • Diskumperindag • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Disnakertrans	

Elemen 2. Kapabilitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi	Memperkuat jejaring kolaborasi riset dan inovasi kewirausahaan antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, koperasi, dan komunitas lokal dengan menyusun peta aktor potensial dan peluang sinergi antar sektor; menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan berbasis inovasi, akses pasar, dan digitalisasi; mendirikan balai pelatihan dan laboratorium produk kewirausahaan; memfasilitasi inkubator bisnis pemula; memperkuat daya dukung infrastruktur dan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas milik kampus, program CSR, dan BUMDes sebagai bagian dari sistem pendukung inovasi kewirausahaan yang sesuai dengan kemampuan fiskal dan kebutuhan daerah.	Terbentuknya kolaborasi antar pemangku kepentingan dan tersedianya sarana riset-inovasi yang mendukung ekosistem kewirausahaan berbasis potensi lokal	• Bappeda • Diskumperindag • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Disnakertrans	
Elemen 3. Kemitraan riset dan inovasi	memperkuat kemitraan antar kelembagaan melalui penghubungan riset perguruan tinggi dan lembaga litbang dengan dunia usaha, koperasi, UMKM, dan inkubator bisnis lokal; memetakan potensi kerja sama tematik (misalnya pada sektor industri pengolahan jagung, kelapa, ikan, sapi potong, dan ekonomi kreatif), serta memfasilitasi kontrak inovasi dan program <i>matching fund</i> lokal; menyelenggarakan program peningkatan difusi inovasi dengan memperluas lisensi hasil riset serta menyelenggarakan kampanye praktik baik inovatif berbasis komunitas.	Terbangunnya kemitraan kelembagaan yang produktif, difusi inovasi yang meluas, dan terimplementasinya hasil riset untuk pelaku usaha di Gorontalo	• Bappeda • Diskumperindag • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Disnakertrans • Dinas pariwisata • Dinas Pendidikan	
Elemen 4. Budaya riset dan inovasi	Melenggarakan promosi dan kampanye inovasi secara masif dan terstruktur melalui festival inovasi daerah, pameran UMKM berbasis riset, dan lomba bisnis inovatif yang melibatkan siswa, mahasiswa, dan komunitas kreatif; memberikan apresiasi dan penghargaan tahunan kepada inovator lokal, UMKM berbasis teknologi, dan peneliti daerah yang menghasilkan produk unggulan siap pasar; membentuk perusahaan pemula/wirausaha berbasis riset dengan membentuk skema inkubasi terpadu dan dukungan legalitas usaha;	Meningkatnya budaya inovatif melalui promosi aktif, penghargaan, pengembangan perusahaan rintisan, dan perlindungan kekayaan intelektual khas Gorontalo	• Bappeda • Diskumperindag • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Disnakertrans • Dinas pariwisata • Dinas Pendidikan	

	memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) lokal Gorontalo berbasis kearifan lokal pada produk-produk unggulan seperti budidaya ternak sapi potong, pengolahan jagung, kelapa, ikan, serta produk ekonomi kreatif khas Gorontalo.			
Elemen 5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah;	Menyusun dan melaksanakan agenda riset dan inovasi yang terintegrasi lintas sektor dan pemangku kepentingan yang sesuai kebutuhan pengembangan kewirausahaan yang berbasis produk unggulan daerah (PUD; sinkronisasi agenda riset dan inovasi dalam dokumen perencanaan (RPJMD/Resntra OPD); menyelenggarakan pengembangan klaster inovasi kewirausahaan di tiap kabupaten/kota; penguatan ekosistem inovasi digital.	Terlaksananya pengembangan riset dan inovasi yang selaras kebutuhan daerah dan terintegrasi dalam sistem klaster inovasi PUD serta sinkron dengan kebijakan pusat-daerah	• Bappeda • Diskumperindag • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Disnakertrans • Dinas pariwisata • Dinas Pendidikan	
Elemen 6. Penyelarasan dengan perkembangan global.	Menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan yang adaptif dengan isu global kepada pelaku usaha/UMKM/koperasi (seperti tuntutan standar mutu internasional (Codex Alimentarius, ISO 22000, Halal, SNI ekspor), <i>tren green economy</i> , <i>circular economy</i> , dan teknologi digital berbasis AI; melaksanakan pelatihan dan pendampingan teknologi proses dan peningkatan mutu produk bagi UMKM dan koperasi; memperluas kerja sama internasional untuk transfer teknologi, riset bersama, dan akses pasar.	Meningkatnya adaptasi isu global dalam program kewirausahaan; dan meningkatnya skema dan implementasi kerjasama internasional yang berdampak terhadap kesiapan produk lokal untuk ekspor dan kolaborasi global sebagai pengungkit daya saing kewirausahaan daerah	• Bappeda • Bagian Hukum Setda • Diskumperindag • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Disnakertrans • Dinas pariwisata • Dinas Pendidikan	
Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka				
Elemen 1. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Mereview regulasi/kebijakan tentang pengembangan ekosistem riset dan inovasi untuk penanggulangan pengangguran terbuka berbasis sektor prioritas daerah; menyusun dan mengimplementasikan <i>Roadmap Inovasi Ketenagakerjaan Daerah</i> berbasis data sektoral	Tersusunnya kebijakan dan infrastruktur riset-inovasi yang responsif terhadap pengangguran terbuka, dengan pendekatan sektoral, berbasis data ketenagakerjaan, dan	• Bappeda • BPS • Bagian Hukum Setda • Disnakertrans • Dinas Sosial	

	dan spasial; mengintegrasikan data pengangguran (Disnaker), potensi desa (Bappeda/BPS), dan roadmap riset (Litbang) untuk penyusunan kebijakan riset sektoral berbasis daya serap kerja	relevan dengan dinamika pasar kerja daerah	• Dinas pendidikan • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Diskumperindag	
Elemen 2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi	Memperkuat kapasitas kelembagaan riset dan inovasi melalui pembentukan forum kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas lokal; optimalisasi fungsi infrastruktur di perguruan tinggi lokal dan dana CSR untuk mendukung sarana riset terapan; pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan berbasis riset, dan fasilitasi riset kolaboratif yang menghasilkan model bisnis baru serta solusi teknologi untuk penciptaan lapangan kerja.	Meningkatnya kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan dengan tata kelola kolaborasi yang terukur; sarana riset yang tersedia dan dimanfaatkan, serta output riset kolaboratif yang mendukung penyerapan tenaga kerja	• Bappeda • Dinas PU • Disnakertrans • Dinas Sosial • Diskumperinda • Dinas pendidikan • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Elemen 3. Kemitraan riset dan inovasi	Menyeleenggarakan perluasan penguatan kemitraan riset dan inovasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pelaku industri, dan lembaga pelatihan kerja dalam menciptakan solusi inovatif untuk penyerapan tenaga kerja, termasuk melalui program <i>matching fund</i> riset terapan bersama perguruan tinggi; kerja sama penelitian terfokus pada sektor industri unggulan (seperti ternak sapi potong, olahan jagung, ikan, kelapa), serta kemitraan pelatihan berbasis kebutuhan industri; meyalenggarakan pendampingan transfer dan adopsi inovasi melalui diseminasi inovasi daerah, pameran inovasi ketenagakerjaan, serta publikasi praktik baik dalam penurunan pengangguran berbasis hasil riset aplikatif.	Meningkatnya jumlah kemitraan, jumlah inovasi tersalurkan ke pelaku usaha, dan dokumentasi praktik baik/inovasi yang direplikasi	• Bappeda • Dinas PU • Disnakertrans • Dinas Sosial • Diskumperinda • Dinas pendidikan • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Elemen 4. Budaya riset dan inovasi	Membangun budaya riset dan inovasi di masyarakat melalui promosi dan kampanye publik tentang pentingnya inovasi sebagai solusi	Meningkatnya jumlah inovasi yang terpublikasi dan dilindungi; meningkat jumlah startup baru	• Bappeda • Dinas PU • Disnakertrans	

	penciptaan lapangan kerja; menyelenggarakan kompetisi inovasi daerah dan penghargaan inovator untuk sektor pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif; mendukung pengembangan <i>startup</i> lokal berbasis riset melalui inkubator bisnis daerah dan mentoring dari perguruan tinggi; serta memperkuat perlindungan pengetahuan lokal dan teknologi komunitas dengan fasilitasi hak kekayaan intelektual (KI), terutama pada produk unggulan daerah seperti jagung, kelapa, ikan, dan kerajinan berbasis budaya lokal.	berbasis riset, jumlah HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang difasilitasi dan dilindungi untuk menjadi branding khas Gorontalo	• Dinas Sosial • Diskumperinda • Dinas pendidikan • Dinas Kominfo • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pariwisata	
Elemen 5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah;	Melaksanakan program riset dan inovasi yang selaras dengan kebutuhan strategis ketenagakerjaan daerah melalui penyusunan <i>roadmap</i> riset ketenagakerjaan berbasis potensi lokal, seperti industri pengolahan jagung, kelapa, dan ikan. Membuat pengembangan klaster inovasi ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan kawasan industri, pengembangan pusat inovasi kewirausahaan daerah, serta penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar insentif dan regulasi mendorong penciptaan lapangan kerja berbasis hasil riset dan inovasi lokal.	Meningkatnya pelaksanaan riset dan inovasi ketenagakerjaan daerah; jumlah klaster inovasi yang dikembangkan; adanya sinkronisasi regulasi ketenagakerjaan dan inovasi yang dihasilkan	• Bappeda • Dinas PU • Disnakertrans • Dinas Sosial • Diskumperinda • Dinas pendidikan • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pariwisata • Dinas Pendidikan	
Elemen 6. Penyelarasan dengan perkembangan global.	Menyelenggarakan program penguatan kapasitas dan kesiapan daerah terhadap isu-isu ketenagakerjaan global seperti transformasi digital, <i>green economy</i>, dan standar kerja layak internasional (ILO, SDGs, ISO) melalui integrasi standar global ke dalam desain kurikulum vokasi, pelatihan kerja, dan program inkubasi wirausaha muda; meningkatkan kemitraan internasional dengan lembaga donor,	Meningkatnya jumlah kerja sama internasional, jumlah pelatihan/sertifikasi berbasis standar global, dan jumlah SDM lokal diserap ke pasar kerja dan juga dapat menciptakan lapangan kerja yang berbasis komoditas unggulan daerah Gorontalo	• Bappeda • Disnakertrans • Dinas Sosial • Diskumperindag • Dinas pendidikan • Kanwil Kemenkumham Gorontalo	

	universitas luar negeri, dan program pertukaran kerja atau magang luar negeri untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja lokal agar kompetitif di pasar kerja global, sekaligus memperluas peluang kerja layak yang dapat menurunkan pengangguran terbuka dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.		• Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pariwisata	
Pengembangan Pariwisata				
Elemen 1. Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Menyusun dan menerapkan kebijakan riset dan inovasi berbasis potensi destinasi wisata lokal seperti wisata bahari, geowisata, dan geopark melalui regulasi daerah yang mendukung integrasi sains, teknologi, dan kearifan lokal. Merevitalisasi infrastruktur riset dengan membangun pusat studi pariwisata daerah, laboratorium geowisata, serta digitalisasi data destinasi melalui platform riset pariwisata berbasis geospasial; mengatur skema insentif bagi lembaga riset dan pelaku wisata untuk kolaborasi pengembangan produk inovatif, peningkatan daya saing SDM pariwisata, serta penerapan konsep <i>smart tourism</i> .	Optimalisasi regulasi riset dan inovasi sektor pariwisata; jumlah pusat studi dan infrastruktur riset pariwisata; jumlah produk riset dan inovasi yang dimanfaatkan oleh pelaku wisata	• Bappeda • DPRD • Bagian Hukum Setda • BPS • Dinas Pariwisata • Dinas Kominfo • Disnakertrans • Diskumperindag	
Elemen 2. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi	Memperkuat kapasitas kelembagaan riset dan inovasi di sektor pariwisata melalui pembentukan unit riset destinasi unggulan di kampus-kampus lokal, inkubasi bisnis wisata berbasis masyarakat, serta forum kolaborasi daerah antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku wisata, UMKM, dan komunitas. Penyediaan sarana pendukung melalui revitalisasi fasilitas penelitian seperti laboratorium geospasial dan etnografi; pengembangan pusat informasi wisata digital, hingga pembentukan observatorium budaya dan lingkungan untuk menunjang pariwisata berbasis konservasi dan edukasi kemampuan fiskal daerah dan dukungan lintas sektor guna meningkatkan kualitas, kreativitas, dan	Terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang kolaboratif dengan dukungan sarana riset pariwisata; meningkatnya jumlah inovasi terapan berbasis riset di destinasi wisata Gorontalo yang diminati oleh wisatawan domestik dan luar negeri	• Bappeda • DPRD • Dinas PU • Dinas Pariwisata • Dinas Kominfo • Diskumperindag • Dinas Pendidikan • Disnakertrans	

	keberlanjutan pengembangan destinasi wisata di Gorontalo.			
Elemen 3. Kemitraan riset dan inovasi	Membangun dan memperluas kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, komunitas lokal, dan mitra swasta nasional/internasional dalam pengembangan riset dan inovasi kepariwisataan; penguatan data riset destinasi, difusi inovasi ekowisata, model interpretasi budaya lokal, serta pengembangan paket wisata berbasis hasil penelitian; mengoptimalkan metode dan strategi difusi inovasi melalui kegiatan pelatihan, lokakarya, dan pameran inovasi yang menyasar langsung pelaku usaha wisata dan komunitas kreatif, dan meningkatkan sistem fasilitasi hak kekayaan intelektual inovasi wisata dan pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi digital destinasi.	Meningkatnya jumlah kemitraan riset aktif, jumlah inovasi wisata yang diadopsi pelaku usaha, dan jumlah kegiatan difusi hasil riset kepada masyarakat dan pelaku usaha wisata	• Bappeda • Bagian Hukum Setda • Dinas Pariwisata • Dinas Kominfo • Diskumperindag • Dinas Pendidikan • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Elemen 4. Budaya riset dan inovasi	Memperkuat budaya riset dan inovasi di sektor pariwisata melalui kampanye publik yang masif tentang pentingnya riset dalam pengelolaan destinasi, pemberian apresiasi tahunan kepada pelaku wisata dan akademisi yang menghasilkan inovasi unggulan pariwisata, serta pengembangan inkubasi bagi perusahaan pemula berbasis riset wisata. Program ini juga mencakup dokumentasi, perlindungan, dan pengembangan pengetahuan lokal serta teknologi masyarakat yang dapat menjadi daya tarik pariwisata, seperti narasi toponimi, etnobotani lokal, dan praktik budaya ramah lingkungan. Budaya riset diperkuat melalui festival inovasi pariwisata, lomba karya inovatif mahasiswa, hingga pelatihan berbasis teknologi digital kreatif untuk promosi wisata daerah.	Meningkatnya budaya riset dan inovasi pada sektor pariwisata, jumlah penghargaan/apresiasi inovasi wisata yang berdampak terhadap adopsi inovasi untuk mengembangkan sektor pariwisata Gorontalo mendunia	• Bappeda • Dinas Pariwisata • Dinas Kominfo • Diskumperindag • Dinas Pendidikan • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Disnakertrans	
Elemen 5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah;	Menyusun roadmap riset dan inovasi pariwisata daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, dan melaksanakan agenda riset kolaboratif yang menjawab kebutuhan strategis pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal (wisata bahari,	Meningkatnya jumlah riset kolaboratif yang dijalankan, jumlah peserta dan rekomendasi forum sinergi; jumlah klaster inovasi pariwisata yang terbentuk sehingga	• Bappeda • Dinas Pariwisata • Dinas Kominfo • Diskumperindag • Dinas Pendidikan	

	ekowisata, geopark, wisata budaya); mengembangkan klaster inovasi pariwisata berbasis PUD seperti <i>Stone Garden</i> , <i>Olele Marine Park</i> , <i>Whale Shark Tourism</i> , dan budaya Bajo; dan membangun sistem koordinasi kebijakan pusat-daerah berbasis data spasial, riset pasar pariwisata, dan indikator pembangunan berkelanjutan.	dapat menciptakan produk dan layanan pariwisata yang menarik lebih banyak wisatawan.	• Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Disnakertrans	
Elemen 6. Penyelarasan dengan perkembangan global.	Melakukan adopsi standar internasional (ISO, Codex, Halal, SNI) untuk layanan dan produk wisata (kuliner, kerajinan, homestay, ekowisata); melatih pelaku wisata dan UMKM dalam pemenuhan standar mutu dan keberlanjutan pariwisata berbasis global (<i>green tourism</i> , <i>eco-labeling</i>); membangun jejaring kerjasama internasional dengan universitas, dan lembaga donor di bidang geowisata, edukasi budaya, geopark dan inovasi pariwisata; menyelenggarakan pelatihan ekspor dan manajemen destinasi wisata sesuai tuntutan pasar internasional; mempromosikan destinasi wisata unggulan Gorontalo dalam forum global (<i>travel mart</i> , <i>simposium wisata</i> , <i>expo digital</i>); mengembangkan sistem informasi pariwisata daerah berbasis data terbuka (<i>open data</i>) untuk transparansi dan akses publik internasional; menyesuaikan kebijakan lokal dengan standar global pariwisata berkelanjutan (UNWTO, SDGs) melalui revisi regulasi dan pedoman teknis.	Meningkatnya jumlah pelaku wisata/UMKM bersertifikat standar internasional, dan meningkat jumlah jejaring kerja sama internasional yang dapat berdampak terhadap destinasi lokal menjadi destinasi global yang menggerakkan ekonomi rakyat, menurunkan pengangguran dan kemiskinan di sektor informal melalui penciptaan lapangan kerja kreatif.	• Bappeda • Bagian Hukum Setda • Dinas Pariwisata • Dinas Kominfo • Diskumperindag • Dinas Pendidikan • Kanwil Kemenkumham Gorontalo • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Disnakertrans	

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Provinsi Gorontalo merupakan langkah strategis untuk mentransformasikan pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Dokumen ini tidak hanya menjadi panduan arah kebijakan, tetapi juga alat integrasi antarprogram pembangunan yang menjadikan IPTEK sebagai pilar utama dalam menjawab tantangan nyata daerah, seperti kemiskinan, rendahnya produktivitas sektor unggulan, dan ketimpangan kapasitas inovasi. Melalui RIPJPID, Provinsi Gorontalo memiliki fondasi kuat untuk mengembangkan ekosistem riset dan inovasi yang terpadu, memperkuat sinergi aktor-aktor pembangunan (pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat), serta mengarahkan investasi riset kepada solusi konkret berbasis potensi lokal.

Arah kebijakan dan strategi pemajuan IPTEK di Provinsi Gorontalo disusun untuk mendukung agenda transformasi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis inovasi, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan nasional seperti RPJPN 2025–2045, sekaligus memperkuat keselarasan dengan RPJPD, RPJMD Provinsi Gorontalo, Renstra Perangkat Daerah, dan arah kebijakan riset nasional sebagaimana tertuang dalam Renstra BRIN. Sesuai arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 penyusunan RIPJPID ini mengintegrasikan pendekatan sektoral dan spasial yang bersinergi dengan dokumen perencanaan daerah. Dalam konteks ini, meskipun BRIDA belum terbentuk, fungsi strategis kelembagaan riset dijalankan oleh Litbang Bappeda Provinsi Gorontalo sebagai koordinator pelaksana perencanaan, pemantauan, dan sinergi riset-inovasi lintas sektor. Peran Litbang menjadi krusial dalam menjembatani kebijakan riset dengan kebutuhan pembangunan daerah, mengoordinasikan aktor-aktor kunci, serta mendorong hilirisasi hasil riset untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah. Oleh karena itu, RIPJPID diarahkan tidak hanya sebagai dokumen teknokratik, tetapi sebagai acuan kebijakan yang mampu mengakselerasi penguatan ekosistem inovasi daerah secara terstruktur, kolaboratif, dan responsif terhadap tantangan serta peluang pembangunan Provinsi Gorontalo.

Sebagai langkah strategis dalam memperkuat daya saing dan mengakselerasi transformasi ekonomi, hasil analisis dokumen RIPJPID menetapkan lima produk unggulan daerah (PUD) yaitu; 1) pengembangan budidaya ternak sapi, 2) industri pengolahan jagung, 3) industri pengolahan

kelapa, 4) industri pengolahan ikan laut, dan 5) ekonomi kreatif. Penetapan PUD ini tidak semata mencerminkan potensi komoditas lokal, tetapi juga menjadi instrumen intervensi terarah terhadap permasalahan pembangunan yang bersifat struktural. Namun, untuk menjadikan IPTEK sebagai penggerak utama pembangunan, dibutuhkan penguatan menyeluruh terhadap enam elemen ekosistem riset dan inovasi daerah yang masih mengalami kesenjangan signifikan terutama kapasitas sumber daya manusia riset yang belum memadai, keterbatasan pendanaan, kelembagaan IPTEK yang belum optimal, minimnya infrastruktur riset, lemahnya jejaring kolaborasi antaraktor, serta belum optimalnya regulasi yang mendukung hilirisasi hasil riset. Oleh karena itu, strategi pengembangan IPTEK di Gorontalo perlu dirancang secara holistik, berbasis data, serta mendorong partisipasi aktif aktor multipihak melalui pendekatan kolaboratif, adaptif, dan berorientasi hasil.

8.2. Rekomendasi Kebijakan

Dalam menghadapi tantangan pembangunan yang multidimensional di Provinsi Gorontalo terutama kemiskinan, stunting, rendahnya tingkat kewirausahaan, tingginya angka pengangguran terbuka, dan belum optimalnya pengembangan sektor pariwisata, maka penguatan riset dan inovasi daerah menjadi kebutuhan strategis yang mendesak diperlukan. Oleh karena itu, disusunlah peta jalan ekosistem riset dan inovasi daerah lima tahunan (2025–2029) yang terbagi ke dalam tiga fase strategis: pertama, penguatan regulasi dan kelembagaan riset; kedua, peningkatan kapasitas dan integrasi program inovasi; serta ketiga, hilirisasi dan komersialisasi hasil riset yang aplikatif. Peta jalan ini berpijak pada enam elemen utama ekosistem riset dan inovasi daerah, yaitu: (1) kebijakan dan infrastruktur riset, (2) kapasitas kelembagaan, (3) kemitraan riset dan inovasi, (4) budaya riset dan inovasi, (5) keterpaduan lintas sektor, dan (6) penyelarasan dengan perkembangan global. Pendekatan ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat daya saing daerah, tetapi juga untuk menjamin keterhubungan langsung antara riset dan penyelesaian masalah pembangunan.

Produk unggulan daerah yang menjadi lokus pengembangan inovasi adalah; 1) pengembangan budidaya ternak sapi potong, 2) industri pengolahan jagung, 3) industri pengolahan kelapa, 4) industri pengolahan ikan laut, dan 6) ekonomi kreatif. Untuk sapi potong, strategi hilirisasi mencakup pengembangan bibit unggul, sistem pakan berbasis lokal, serta teknologi pemotongan dan distribusi daging sapi berkualitas tinggi untuk pasar nasional dan ekspor. Penguatan infrastruktur rumah potong hewan modern, integrasi logistik rantai dingin, dan

sertifikasi mutu menjadi prasyarat penting agar Gorontalo dapat menjadi sentra penyedia daging berkualitas di Indonesia timur. Pada komoditas jagung, riset diarahkan pada inovasi benih adaptif, peningkatan produktivitas, serta diversifikasi produk bernilai ekonomis tinggi. Industri kelapa juga menjadi fokus, dengan pengembangan produk hilir seperti minyak kelapa murni (VCO), produk kecantikan dan kesehatan, briket dari tempurung, serta bahan baku industri makanan dan minuman. Sementara itu, sektor perikanan laut diarahkan pada penguatan teknologi pascapanen, pengolahan hasil laut berbasis inovasi (seperti fillet beku, abon ikan, dan suplemen protein laut), serta optimalisasi logistik rantai dingin untuk ekspor. Sektor ekonomi kreatif dan pariwisata menjadi katalisator penting dalam membangun wirausaha muda dan mendorong partisipasi generasi milenial. Pendekatan riset diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital untuk penciptaan produk-produk lokal berbasis kearifan budaya seperti kriya, kuliner, musik, animasi, dan aplikasi digital kreatif. Inisiatif pengembangan pariwisata berbasis riset juga mencakup pemetaan potensi destinasi, penguatan kapasitas SDM lokal, serta digitalisasi promosi destinasi unggulan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Dengan melibatkan pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan institusi pendidikan, strategi ini bertujuan memperkuat kewirausahaan daerah serta menurunkan angka pengangguran terbuka melalui penciptaan unit-unit usaha baru berbasis inovasi.

Seluruh upaya hilirisasi ini ditopang oleh penguatan kelembagaan dan infrastruktur riset, termasuk pembangunan laboratorium terstandar, inkubator bisnis teknologi, serta pusat-pusat pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan digitalisasi proses produksi mendorong efisiensi, keberlanjutan, serta peningkatan kualitas produk yang dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, implementasi enam elemen ekosistem riset dan inovasi Provinsi Gorontalo dirancang secara bertahap dan terukur dalam peta jalan lima tahunan 2025–2029. Melalui penguatan keenam elemen ekosistem riset dan inovasi secara simultan dan konsisten, Provinsi Gorontalo akan memiliki ekosistem inovasi yang adaptif, responsif, dan berdaya saing, sehingga mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan dan skala dampak yang lebih luas, kolaborasi nasional dan internasional menjadi salah satu elemen krusial. Kerja sama riset bersama perguruan tinggi, pendanaan inovasi dari mitra pembangunan, dan investasi industri dalam hilirisasi produk unggulan daerah akan mempercepat akselerasi penguatan daya saing Gorontalo di pasar global. Dukungan tersebut juga membuka peluang ekspor daging sapi, produk olahan jagung, kelapa, hasil

laut, dan produk kreatif unggulan, sekaligus memperkuat diplomasi ekonomi daerah. Penyelarasan dengan dinamika global juga memungkinkan adopsi teknologi baru, penerapan standar mutu internasional, dan pengembangan model bisnis yang adaptif terhadap tren pasar dunia.

Dengan pendekatan ekosistem yang menyeluruh dan berbasis hasil, strategi pemajuan IPTEK dan inovasi ini akan mendorong Provinsi Gorontalo menjadi wilayah yang adaptif, inovatif, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global. Riset dan inovasi tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi alat strategis untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti stunting dan kemiskinan, melalui intervensi berbasis pangan lokal bergizi dan penciptaan sumber pendapatan alternatif. Dengan sinergi lintas aktor dan pemanfaatan optimal enam elemen ekosistem inovasi, Gorontalo diarahkan untuk menjadi provinsi berbasis IPTEK yang mampu menciptakan lompatan kesejahteraan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

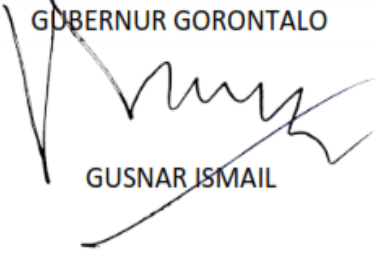
DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Gorontalo, 2022. Berita Resmin Statistik November 2022. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo Triwulan III Tahun 2022, keadaan ketenagakerjaan Gorontalo Agustus 2022
- BPS Provinsi Gorontalo, 2024. Berita Resmi Statistik, Nomor 65/11/75/Th.XVIII, 1 Nopember 2024.
- BPS Provinsi Gorontalo. Materi Presentasi Konsultasi Publik RKPD Tahun 2025. Kemiskinan, Kesenjangan dan Perekonomian Provinsi Gorontalo
- BPS Provinsi Gorontalo, 2025. Materi Presentasi FKP Rencana Awal RPJMD 2025-2029. Kondisi Makro Provinsi Gorontalo 2025-2029.
- BRIN, 2023. Indeks Daya Saing Daerah 2023.
- BRIN, 2024, Indeks Daya Saing Daerah 2024.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045.
- Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Gorontalo, 2024. Rencan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penerapan Inovasi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2024.

Peraturan Gubernur Gorontalo, Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Digital.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

GOVERNUR GORONTALO

GUSNAR ISMAIL